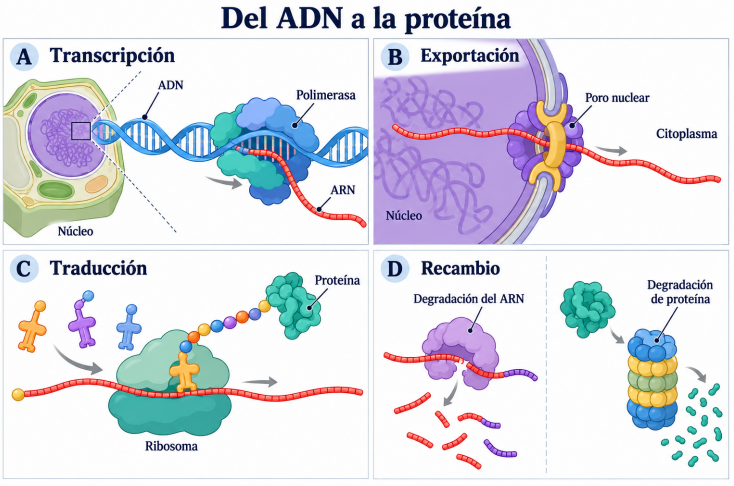
ATLAS DE ESTUDIO · EDICIÓN 2.1

Modelado matemático de circuitos génicos

De las ecuaciones diferenciales al código: bacterias, levaduras y plantas



36 capítulos · 69 figuras originales · 25 cuadernos de Python

Español · modelos y programas explicados paso a paso
Corte bibliográfico: 19 de octubre de 2026

Antes de empezar

Punto de partida y forma de estudiar

Este libro da por conocido qué son las derivadas y las integrales. Empieza directamente en ecuaciones diferenciales: retoma su manejo, construye balances y desarrolla análisis, simulación e inferencia. Se han retirado las lecciones introductorias de aritmética, funciones, logaritmos y cálculo elemental de la edición anterior. La secuencia de estudio es una decisión pedagógica; los métodos se apoyan en las fuentes indicadas en cada capítulo [A01] [A02].

Trabaja con papel y Python. Antes de integrar, explica qué representa cada término y predice el efecto de un cambio. Después comprueba la solución con unidades, límites, conservación o un resultado analítico. Una simulación sirve para investigar una hipótesis, pero no reemplaza una justificación de sus supuestos [A01], capítulos 1–4.

Cómo se utiliza la referencia aportada

El archivo de Brian Ingalls proporcionado por el lector tiene 406 páginas PDF y una portada fechada el 23 de diciembre de 2015. Se cita como versión de autor, diferenciada de la edición impresa de MIT Press de 2013. Sus capítulos sobre reacciones, cinética, análisis, metabolismo, señalización y regulación génica sirven como eje académico. Los localizadores de sección corresponden a ese archivo, no a un número supuesto de página de otra edición [A01].

El texto de esta obra, sus ejercicios, números y figuras son desarrollos docentes propios. No se redistribuye el PDF aportado ni se copian sus láminas o ejercicios. Las fuentes adicionales permiten ampliar EDO, estadística, métodos computacionales y casos de circuitos en distintos organismos [A02] [A09] [A15].

Qué significa una referencia en este libro

Los corchetes enlazan a fuentes académicas o documentación primaria. Las afirmaciones sobre resultados de artículos se atribuyen al artículo concreto; los métodos matemáticos se vinculan a sus fuentes. Los ejemplos con parámetros inventados se identifican como propios y explican el cálculo que los produce. Una referencia a un principio no convierte los números del ejemplo en datos experimentales [A15].

La bibliografía conserva notas de consulta: metadatos, resumen, texto web, archivo local o documentación. Los apartados reutilizados y revisados de la edición anterior

incluyen sus fuentes de apoyo. La tabla de trazabilidad del repositorio conecta capítulos, secciones y referencias; una comprobación de enlaces o cobertura no reemplaza una evaluación experta de la interpretación [A15] [A01], §1.5.

Niveles que se conectan

El recorrido combina EDO, sistemas no lineales, procesos de saltos, modelos de observación, inferencia, espacio y contexto biológico. Se explica cuándo una reducción puede ser razonable y qué cambia al conservar estados adicionales. Los temas avanzados amplían el repertorio, con condiciones y ejemplos, sin exigir utilizarlos todos en cada proyecto [A01], capítulos 2–8.

PDF, EPUB y app comparten los mismos capítulos. La app permite buscar texto, descripciones de figuras y fuentes; las lecturas por paneles acompañan a las láminas. Los cuadernos y scripts generan ejemplos docentes y las comprobaciones numéricas entregadas. Sus resultados se distinguen de una reproducción fiel de un artículo, que exigiría ecuaciones, parámetros, datos y condiciones exactos del trabajo [A15] [I13] [I14].

Alcance de la revisión

La selección bibliográfica se consultó hasta el 19 de octubre de 2026. Incluye fundamentos y trabajos recientes, con ejemplos de bacterias, levaduras y plantas, pero no se presenta como una revisión sistemática exhaustiva ni una garantía de dominio experto. El material no ha recibido una revisión independiente completa por especialistas. La formación investigadora exige reproducir modelos publicados, contrastarlos con datos y someter las conclusiones a crítica [A01], prefacio; [A15].

Cómo se construye cada explicación

La edición 2.1 utiliza bacterias, levaduras y plantas como ejemplos de métodos generales. Las plantas aportan casos de interés, sin restringir el alcance del recorrido. Cada desarrollo guiado explica estados, parámetros, unidades, origen de las tasas, transformaciones, significado de términos técnicos y comprobaciones. Los casos completos incluyen la traducción a código y el significado de índices, argumentos y salidas. Da por conocidas derivadas e integrales y recupera el uso de EDO, álgebra lineal y probabilidad en su contexto. [A01] [A02] [A27]

Una ecuación experimental y un desarrollo docente se identifican por separado. Los casos bacteriano y de levadura utilizan preguntas de artículos primarios, pero sus simulaciones y constantes docentes no se atribuyen a mediciones publicadas. La

explicación de un método se apoya en fuentes matemáticas o documentación oficial; la interpretación biológica, en artículos y evidencia del caso. [D02] [A25] [A26] [R20] [R21]

Contenido

Antes de empezar 2

Contenido 5

Cómo leer las láminas moleculares 7

00 · Retomar las ecuaciones diferenciales: del balance a la solución 8

01 · De las reacciones a las EDO: estequiometría, conservación y escalas 23

02 · Programar y resolver modelos con Python: algoritmos, precisión y rigidez 36

03 · Expresión génica completa: ARN, proteína, compartimentos y reporteros 55

04 · Derivar la regulación: unión molecular, promotores, Hill y Michaelis–Menten 69

05 · Equilibrios y estabilidad: linealización, autovalores y retroalimentación 86

06 · Interruptores biestables: plano de fases, cuencas e histéresis 104

07 · Bifurcaciones y continuación: cuándo cambia la conducta del circuito 119

08 · Osciladores génicos: Goodwin, represilador y doble retroalimentación 130

09 · Lógica dinámica, feedforward, adaptación y procesamiento de señales 143

10 · Retrasos y sistemas híbridos: historia, eventos y conmutación 154

11 · Control integral biomolecular: adaptación robusta y sus límites 165

12 · Recursos, crecimiento y retroactividad: modelar el circuito dentro de la célula 174

13 · Circuitos complejos: osciladores acoplados, sincronización y módulos compartidos 188

14 · Espacio y tejidos: transporte, redes celulares y reacción–difusión 198

15 · Modelos estocásticos: probabilidad, ecuación maestra y Gillespie 213

16 · Ráfagas, momentos y aproximaciones: del promotor al ruido celular 229

17 · Modelos de observación: fluorescencia, maduración, censura y error 244

18 · Sensibilidad local y global: qué controla las predicciones 257

19 · Inferencia de parámetros: verosimilitud, optimización y Bayes 264

20 · Identificabilidad y diseño informativo: qué permiten aprender los datos 276

21 · Caso bacteriano completo: represilador, seis EDO y código explicado 291

22 · Casos de levadura: autoactivación, adaptación y programa explicado 299

23 · Modelar plantas: compartimentos, crecimiento, variación y escalas 307

24 · Auxina y sensores: del reconocimiento molecular a la inferencia dinámica 317

25 · Lógica espacial en raíces: de funciones reguladoras a patrones tisulares 332

26 · Memoria vegetal y contadores: estados de ADN y registros probabilísticos 342

27 · El reloj de Arabidopsis: redes interconectadas, fase y contraste de modelos 353

28 · Un interruptor genético en plantas: lectura matemática de un caso de 2025 362

29 · Más allá de la transcripción: cascadas, fosforilación y secuestro molecular 366

30 · Metabolismo, energía, epigenética y evolución: acoplar otros niveles 374

31 · Redes inferidas, modelos híbridos e inteligencia artificial: utilidad y evidencia 383

32 · Computación reproducible: pruebas, formatos abiertos y software científico 392

33 · Leer artículos y mantener una bibliografía crítica: avances hasta octubre de 2026 409

34 · Proyectos integradores y formación investigadora: problemas con soluciones 417

35 · Diccionario técnico y tablas de consulta para modelar 424

Referencias y trazabilidad 433

Cómo leer las láminas moleculares

Las láminas M01–M12 conectan las reacciones con el modelo. Una forma lobulada representa una proteína; una doble hélice representa ADN; una hebra flexible representa ARN. Son ilustraciones conceptuales planas, generadas con una herramienta de imágenes y revisadas para comprobar relaciones y etiquetas. Las formas no son estructuras atomísticas ni están a escala.

Lee primero los objetos y después las conexiones. Una flecha de producción indica aparición de una especie; no significa que el molde de ADN o ARN se consuma. Una barra perpendicular indica inhibición. Dos flechas opuestas representan procesos reversibles. Una flecha entre compartimentos indica transporte. El recambio elimina moléculas de la especie contada, aunque su materia continúe en otros productos.

Cada lámina tiene una lectura por paneles, una limitación y una conexión con las ecuaciones. Los gráficos cuantitativos existentes complementan estos mecanismos: muestran la respuesta temporal, las distribuciones o la relación entre entradas y salidas. Las curvas esquemáticas dentro de las láminas son cualitativas y no son datos medidos.

En el móvil, abre la figura y usa la vista de alta resolución para inspeccionar etiquetas. El repositorio guarda también los textos de los prompts y la procedencia de cada imagen. Las figuras son originales y no reutilizan activos de BioRender ni figuras de revistas.

I · Ecuaciones diferenciales y construcción del modelo

00 · Retomar las ecuaciones diferenciales: del balance a la solución

- Derivar las ecuaciones y justificar los supuestos del modelo presentado.
- Reproducir los cálculos y comprobar sus límites con un ejemplo resuelto.
- Relacionar las predicciones con observaciones y fuentes académicas.

El punto de partida: una ley de cambio y una condición inicial

Vamos a empezar directamente donde hace falta recuperar soltura: resolver e interpretar ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial ordinaria, o EDO, relaciona una función desconocida del tiempo con su derivada. En un modelo génico, la incógnita suele ser una abundancia de ARN o proteína. Escribir la ecuación es proponer cómo cambia esa abundancia; resolverla es encontrar una trayectoria que obedezca la ley en cada instante. Esta distinción entre mecanismo, ecuación y trayectoria organiza el modelado dinámico de Ingalls [A01], §§1.2 y 2.1.

Considera una proteína X producida a una tasa constante α y retirada a una tasa proporcional a su abundancia. Si x está en nM y t en horas, α se expresa en nM/h y δ en h^{-1}. La ley de balance y la condición inicial son dos datos diferentes [A01], §2.1: [ecuación (1)]

$$\frac{dx}{dt} = \alpha - \delta x, \qquad x(0) = x_0.$$

Ecuación (1)

La Figura 2 acompaña este paso: Tasas, logaritmos y semividas.

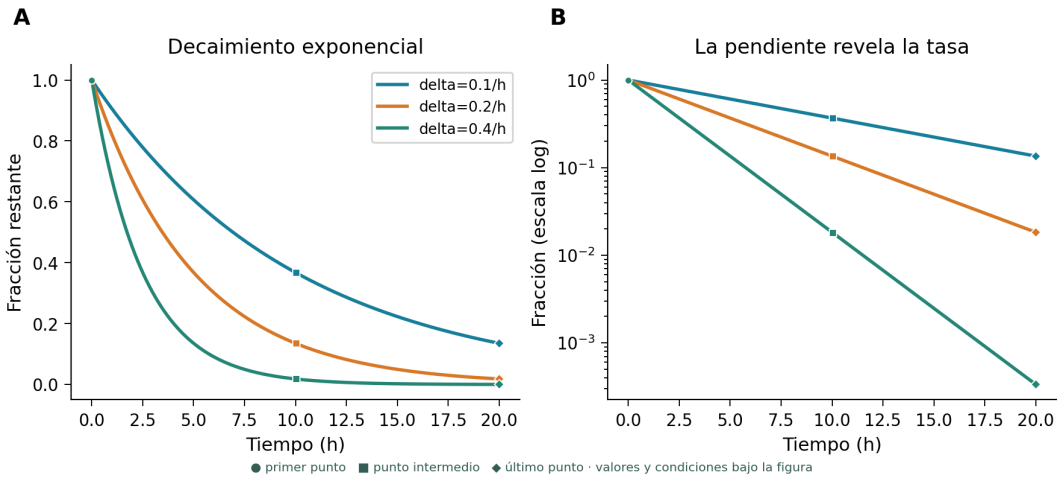
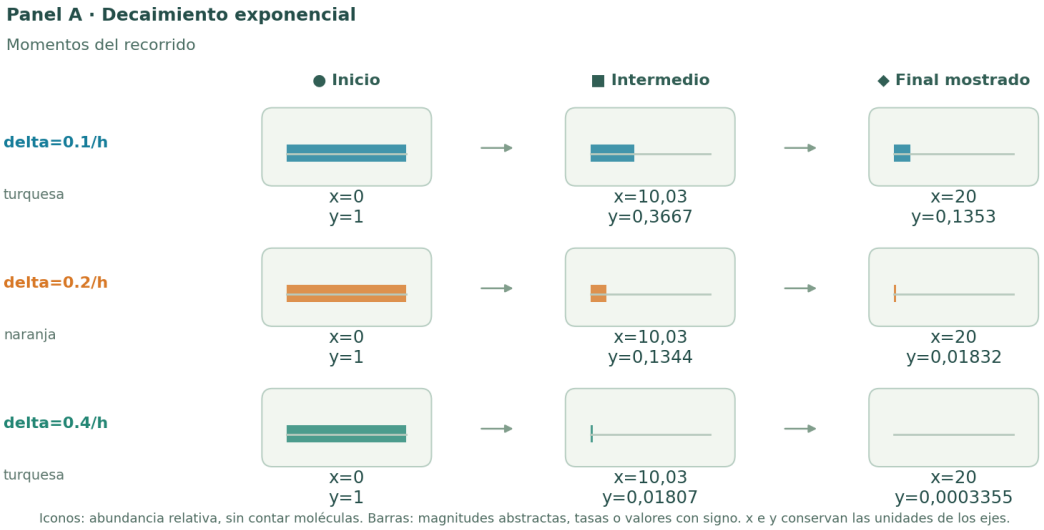
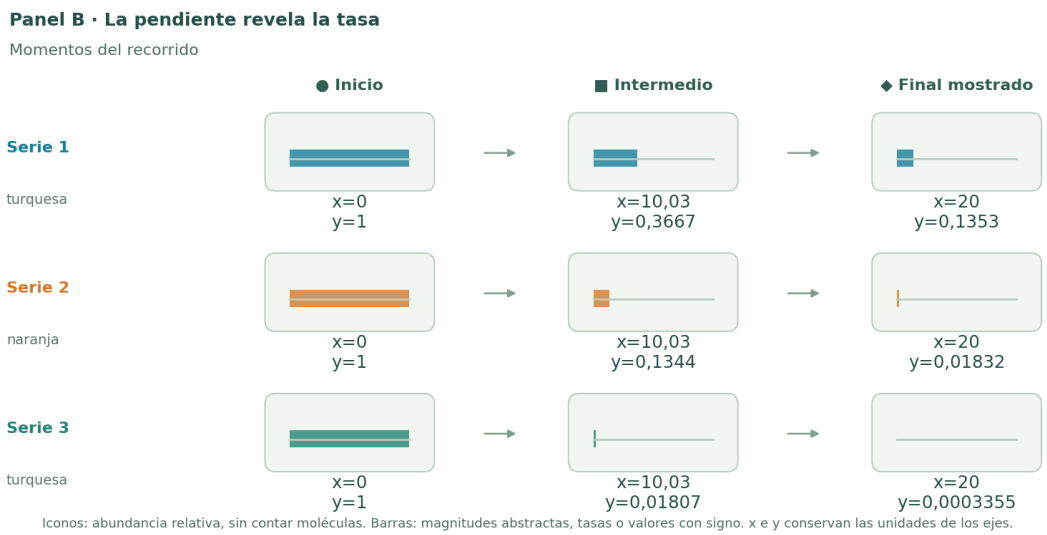


Figura 2. Tasas, logaritmos y semividas. Tres pérdidas de primer orden: x/x0=exp(-delta t). A: la misma fracción se pierde en intervalos iguales. B: una escala logarítmica convierte cada exponencial en recta. Las semividas son 6,93; 3,47 y 1,73 h. Una recta semilogarítmica puede apoyar este modelo dentro de su rango medido. Fundamentos: [A01]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. Decaimiento exponencial. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Fracción restante). delta=0.1/h (turquesa): inicio (0; 1), intermedio (10,03; 0,3667), final (20; 0,1353). Disminuye. Rango vertical 0,1353 a 1. delta=0.2/h (naranja): inicio (0; 1), intermedio (10,03; 0,1344), final (20; 0,01832). Disminuye. Rango vertical 0,01832 a 1. delta=0.4/h (turquesa): inicio (0; 1), intermedio (10,03; 0,01807), final (20; 0,0003355). Disminuye. Rango vertical 0,0003355 a 1.



Panel B. La pendiente revela la tasa. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Fracción (escala log)). Serie 1 (turquesa): inicio (0; 1), intermedio (10,03; 0,3667), final (20; 0,1353). Disminuye. Rango vertical 0,1353 a 1. Serie 2 (naranja): inicio (0; 1), intermedio (10,03; 0,1344), final (20; 0,01832). Disminuye. Rango vertical 0,01832 a 1. Serie 3 (turquesa): inicio (0; 1), intermedio (10,03; 0,01807), final (20; 0,0003355). Disminuye. Rango vertical 0,0003355 a 1.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La ecuación establece la pendiente en cualquier punto del plano tiempo–abundancia. La condición inicial escoge una trayectoria entre todas las que cumplen esa ley. Dos células con el mismo modelo y los mismos parámetros pueden seguir curvas distintas porque empiezan con cantidades distintas. El término δx no significa que en cada hora desaparezca una cantidad fija; significa que la retirada por unidad de tiempo aumenta con el número de moléculas disponibles. La aproximación de primer orden es una hipótesis cinética que debe contrastarse [A01], §2.1.

Conviene escribir el modelo general como $dx/dt = f(t,x;\theta)$, con θ el conjunto de parámetros. Una entrada $u(t)$, por ejemplo una señal externa, puede aparecer dentro de f. Los estados necesitan condiciones iniciales; las entradas necesitan una definición temporal; los parámetros necesitan un valor o una distribución. Confundir estas tres funciones produce problemas que ningún algoritmo numérico puede corregir [A01], §§1.5 y 4.6.

Desarrollo guiado: leer, transformar y verificar una EDO

Una ecuación no se entiende solamente por reconocer su nombre. Vamos a recorrer el balance $x' = \alpha - \delta x$ como si lo hubiéramos propuesto nosotros. La letra x representa una concentración; x(t) recuerda que su valor depende del tiempo. El símbolo prima significa derivar respecto al tiempo y equivale a dx/dt. α, que se lee «alfa», representa una entrada de concentración por tiempo. δ, «delta», es una constante de pérdida por tiempo. Un parámetro es una cantidad que el modelo mantiene fija durante esta simulación; no significa que la naturaleza la mantenga fija en cualquier circunstancia. El estado x necesita un valor inicial; los parámetros necesitan valores, unidades y un ámbito de validez. [A01] [A02]

Elemento	Qué significa aquí	Unidad si x está en nM y t en h
t	Tiempo desde el inicio del registro	h
x(t)	Concentración que queremos predecir	nM
x_0	Concentración al comenzar	nM
α	Producción constante por volumen	nM/h
δ	Probabilidad efectiva de retirada por unidad de tiempo	1/h
δx	Pérdida total de concentración por tiempo	nM/h
x*	Un valor del estado que no cambia	nM

Las unidades de α y δ son diferentes porque representan mecanismos diferentes. Si $\delta = 0{,}2\ h^{-1}$ y x=10 nM, la pérdida instantánea es 2 nM/h. Si x pasa a 30 nM, la pérdida pasa a 6 nM/h aunque δ permanezca igual. La retirada por primer orden es una hipótesis sobre cada molécula o sobre una aproximación efectiva del mecanismo. El producto δx no es un término que se añade para que la curva tenga buena forma. [A01]

Por qué se empieza buscando un equilibrio

El asterisco no es multiplicación: etiqueta un estado estacionario. Estacionario significa que su derivada vale cero. Por tanto, sustituimos x′ por cero, despejamos $\delta x^* = \alpha$ y dividimos entre δ, siempre que $\delta \neq 0$. Aparece $x^* = \alpha/\delta$. La operación responde a una pregunta física: ¿a qué concentración la producción iguala a la pérdida? Ese número no dice cuánto se tarda en llegar ni si todas las trayectorias llegarán. [A01] [A02]

Para resolver la trayectoria completa, resta ese equilibrio. Define $z=x-x^*$. Como x^* es constante, $z'=x'$. Sustituir $x=z+x^*$ en $\alpha-\delta x$ da $\alpha-\delta z-\delta x^*$. Ya sabemos que $\delta x^*=\alpha$: los dos términos constantes se cancelan. Queda $z'=-\delta z$. No hemos supuesto que z sea pequeña; para esta ecuación lineal la transformación es exacta. En modelos no lineales, una aproximación alrededor del equilibrio será local y habrá que distinguirla de esta igualdad. [A01] [A02]

Integrar sin esconder la constante inicial

Para $z\neq 0$, divide por z: $z'/z=-\delta$. La regla de la cadena dice que la derivada de $\ln|z(t)|$ es z'/z. Integra desde 0 hasta t: $\ln|z(t)|-\ln|z(0)|=-\delta t$. La diferencia de logaritmos equivale al logaritmo del cociente de sus argumentos. Al exponenciar, $|z(t)|=|z(0)|e^{-\delta t}$. La solución no atraviesa cero en tiempo finito cuando $z(0)\neq 0$, por lo que conserva el signo inicial. Recuperas $z(t)=z(0)e^{-\delta t}$. Si $z(0)=0$, la solución es $z=0$ directamente, sin dividir por ella. [A02]

Finalmente sustituye $z(0)=x_0-\alpha/\delta$ y suma x^*. Así se obtiene la fórmula de producción y pérdida. Cada pieza tiene una función: α/δ fija el destino; $x_0-\alpha/\delta$ fija la distancia inicial con signo; la exponencial reduce esa distancia. Una exponencial que multiplica una distancia no significa que toda la concentración esté creciendo exponencialmente. [A01]

La Figura 53 acompaña este paso: Ver cada término del balance y su solución.

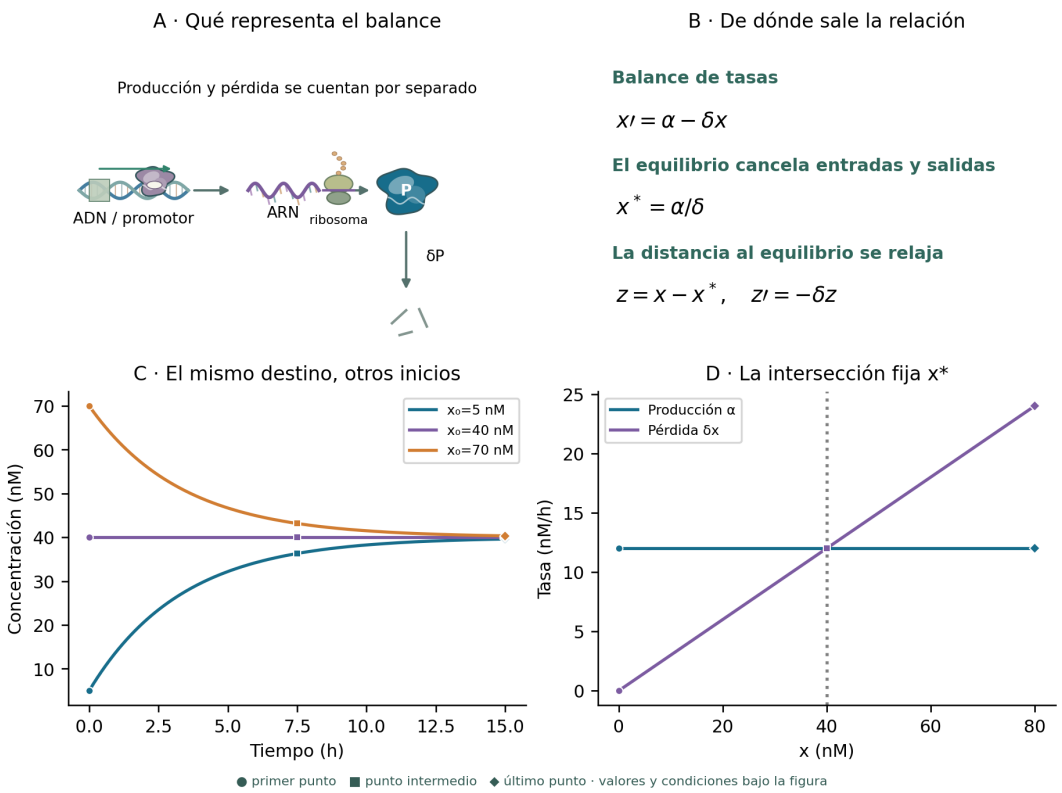
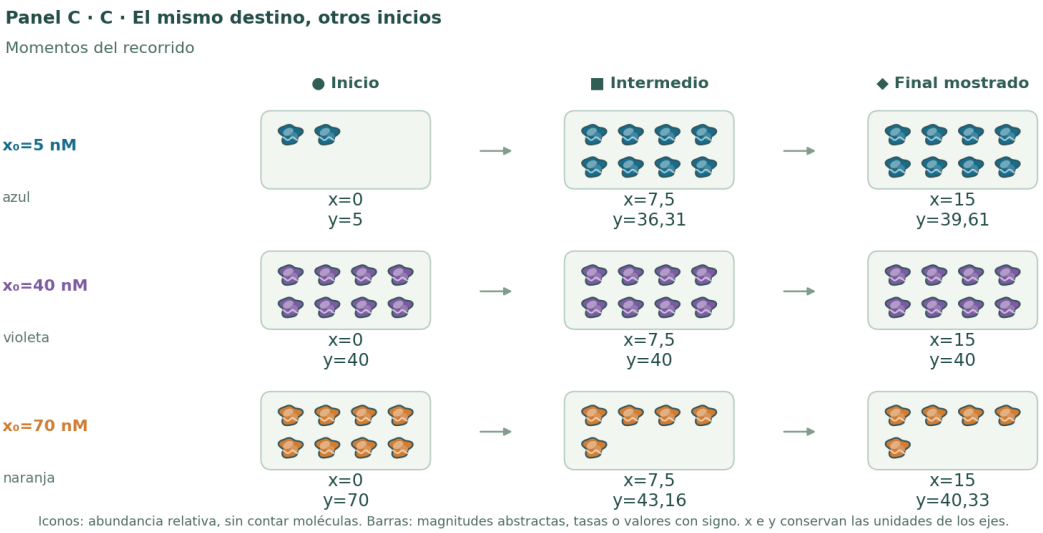
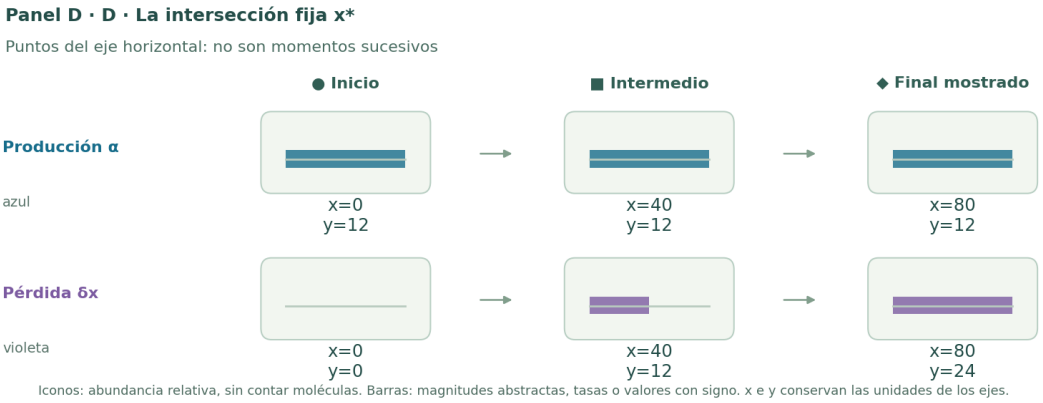


Figura 53. Ver cada término del balance y su solución. α=12 nM/h y δ=0,3/h. C muestra tres condiciones iniciales; D compara las dos tasas, no dos estados. z puede ser negativa porque es una diferencia respecto a 40 nM. El ARN del esquema indica una plantilla de producción resumida; no se añade como estado al balance de una variable. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01] [A02].

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel C. C · El mismo destino, otros inicios. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Concentración (nM)). x_0=5 nM (azul): inicio (0; 5), intermedio (7,5; 36,31), final (15; 39,61). Aumenta. Rango vertical 5 a 39,61. x_0=40 nM (violeta): inicio (0; 40), intermedio (7,5; 40), final (15; 40). Se mantiene. Rango vertical 40 a 40. x_0=70 nM (naranja): inicio (0; 70), intermedio (7,5; 43,16), final (15; 40,33). Disminuye. Rango vertical 40,33 a 70.



Panel D. D · La intersección fija x*. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (x (nM); Tasa (nM/h)). Producción α (azul): inicio (0; 12), intermedio (40; 12), final (80; 12). Se mantiene. Rango vertical 12 a 12. Pérdida δx (violeta): inicio (0; 0), intermedio (40; 12), final (80; 24). Aumenta. Rango vertical 0 a 24.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Tres comprobaciones que sustituyen a memorizar

Primera: en t=0, $e^0=1$, y la fórmula debe devolver exactamente x_0. Segunda: deriva toda la expresión; su derivada debe ser $\alpha-\delta x(t)$ al sustituir la solución. Tercera: si $\delta>0$ y t aumenta mucho, la exponencial tiende a cero y queda α/δ. Si cualquiera de estas comprobaciones falla, no ajustes números para disimularlo: revisa el signo, el factor δ o la condición inicial. Un caso con $\alpha=0$ debe reducirse al decaimiento puro. El caso $\delta=0$ se resuelve en la ecuación original porque la expresión α/δ deja de existir. [A01] [A02]

Para el problema por tramos, $x(3)=24-22e^{-0.75}$ es un resultado del primer intervalo, no un parámetro nuevo. Ese valor pasa a ser el estado inicial del segundo. El segundo reloj es t−3: a las 5 h del experimento han pasado 2 h desde el cambio. Este cambio de origen temporal es la causa de muchos errores al programar pulsos. Puedes dibujar dos ejes de tiempo alineados y escribir debajo «experimento: 0,3,5» y «segundo intervalo: 0,2». [A01] [R05]

Recuperar la separación de variables sin perder soluciones

Empieza por la desaparición pura, $dx/dt = -\delta x$. Para x positivo puedes dividir por x e integrar. La manipulación separa las variables, pero recuerda que $x = 0$ también es solución y se perdería si dividieras por x sin examinarla. La forma correcta de usar esta técnica incluye comprobar los puntos donde el divisor se anula [F08]; el modelo de reacción que la motiva aparece en Ingalls [A01], §2.1. [ecuación (2)]

$$\frac{1}{x}\frac{dx}{dt} = -\delta$$

Ecuación (2)

Integra entre el estado inicial y el estado actual. Así evitas introducir una constante que luego haya que recuperar. El logaritmo se aplica al cociente $x(t)/x_0$, una cantidad sin dimensiones; escribir logaritmos de concentraciones con unidades oculta esa normalización [F08] [A01]. [ecuación (3)]

$$\ln\left(\frac{x(t)}{x_0}\right) = -\delta t, \qquad x(t) = x_0 e^{-\delta t}.$$

Ecuación (3)

Deriva la expresión final y comprueba la condición inicial. La derivada es $-\delta x_0 e^{-\delta t}$, que coincide con $-\delta x(t)$; al sustituir $t = 0$ recuperas x_0. Esta comprobación es parte de la solución, no un trámite. Si $\delta = 0$, la trayectoria es constante y la fórmula también lo recoge. Si $x_0 = 0$, la solución es cero aunque la derivación con el cociente no fuera válida para ese caso [A01] [F08].

Ejemplo propio: si $x_0 = 40$ nM y $\delta = 0{,}2\ h^{-1}$, al cabo de 5 h quedan $40/e \approx 14{,}72$ nM. El tiempo característico es $1/\delta = 5$ h. La semivida es $\ln(2)/\delta \approx 3{,}47$ h. Son dos maneras

diferentes de resumir el mismo decaimiento; ninguna es el momento en que desaparecen todas las moléculas. Estos números son docentes y se obtienen directamente de la solución anterior [A01] [F08].

Producción y pérdida: desplazar la incógnita

Vuelve al balance con producción. Primero busca un valor que no cambie: si dx/dt = 0, α − δx* = 0 y x* = α/δ, siempre que δ sea positivo. Ahora define z(t) = x(t) − x*. Como x* es constante, dz/dt = dx/dt. Al sustituir x = z + x*, los términos constantes se cancelan. El problema se convierte en el decaimiento que acabas de resolver [A01], §§2.1 y 4.2. [ecuación (4)] [ecuación (5)]

$$\frac{dz}{dt} = -\delta z, \qquad z(0) = x_0 - \frac{\alpha}{\delta}.$$

Ecuación (4)

$$x(t) = \frac{\alpha}{\delta} + \left(x_0 - \frac{\alpha}{\delta}\right)e^{-\delta t}.$$

Ecuación (5)

Esta forma separa tres componentes: el destino α/δ, la distancia inicial hasta ese destino y la velocidad con la que esa distancia disminuye. Si x_0 está por debajo de x*, la trayectoria sube; si está por encima, baja. El signo de la derivada depende de esa distancia. En este modelo de una variable no hay sobrepaso del equilibrio: la diferencia x − x* mantiene su signo [A01], §§2.1 y 4.2.

Ejemplo propio: α = 12 nM/h y δ = 0,3 h^{-1} dan x* = 40 nM. Desde x_0 = 5 nM, a las 4 h se obtiene x = 40 − 35$e^{-1.2}$ ≈ 29,46 nM. El valor 0,3 no es la pendiente inicial: esta vale 12 − 0,3·5 = 10,5 nM/h. La pendiente va disminuyendo porque la pérdida aumenta a medida que se acumula proteína. El tiempo para completar el 90 % de la distancia inicial es ln(10)/δ ≈ 7,68 h [A01].

Si δ = 0, no uses α/δ. La ecuación original queda dx/dt = α y la solución es x_0 + αt. No hay equilibrio finito si α es positivo. Examinar un límite obliga a volver a las hipótesis del modelo: una pérdida exactamente nula cambia la conducta a largo plazo [A01], §2.1.

Factor integrante: una herramienta que sirve para entradas variables

La sustitución anterior es cómoda con producción constante. Para una tasa de producción a(t), la ecuación lineal se escribe x' + δx = a(t). Multiplica por $e^{\delta t}$. La regla del producto permite reconocer el lado izquierdo como una sola derivada. Esta derivación utiliza técnicas estándar de EDO lineales y prolonga el balance de primer orden de Ingalls [A01]; para el método formal, consulta [A02]. [ecuación (6)]

$$e^{\delta t}x' + \delta e^{\delta t}x = \frac{d}{dt}(e^{\delta t}x) = e^{\delta t}a(t).$$

Ecuación (6)

Integra entre 0 y t y despeja x(t). Aparecen la memoria del estado inicial y una suma ponderada de toda la producción anterior. La ponderación depende de cuánto tiempo ha transcurrido desde que se produjo cada contribución [A01] [A02]. [ecuación (7)]

$$x(t) = x_0 e^{-\delta t} + \int_0^t e^{-\delta(t-s)}a(s)\,ds.$$

Ecuación (7)

El tiempo s recorre el pasado y t es el momento de observación. Una cantidad producida cerca del instante actual se conserva casi por completo; una producida hace mucho tiempo se ha reducido por degradación. Por eso una proteína funciona como un filtro temporal: su señal puede continuar elevada después de que la producción haya disminuido. Esta interpretación es válida para el modelo lineal con δ constante, sin exigir un mecanismo molecular concreto de regulación [A01], §§6.6 y 7.1.

Si la retirada también cambia con el tiempo, define $D(t) = \int_0^t \delta(r)dr$. El factor integrante pasa a ser $e^{D(t)}$. El balance conserva su estructura, pero la memoria ya no depende solamente de la diferencia t − s [A02]. [ecuación (8)]

$$x(t) = e^{-D(t)}\left[x_0 + \int_0^t e^{D(s)}a(s)\,ds\right].$$

Ecuación (8)

Entradas por tramos y pulsos: enlazar soluciones

Supón que la producción es α hasta t = T y luego se apaga. Integra el primer tramo y calcula x(T). Ese valor es la condición inicial del segundo tramo. La concentración permanece continua si el cambio de entrada no añade ni retira instantáneamente moléculas; lo que puede saltar es la pendiente. Esta continuidad se desprende del balance, no de una preferencia estética al dibujar curvas [A01], §§2.1 y 6.3. [ecuación (9)]

$$x(t) = x(T)e^{-\delta(t-T)}, \qquad t \geq T.$$

Ecuación (9)

Ejemplo propio: desde cero, α = 10 nM/h, δ = 0,5 h^{-1} y T = 2 h producen $x(T) = 20(1 - e^{-1}) \approx 12{,}64$ nM. Dos horas después del apagado quedan unos 4,65 nM. Un observador que solo mire la abundancia al finalizar el pulso podría interpretar que la señal de entrada sigue presente. Lo que persiste es el estado molecular. Resolver por tramos permite separar ambas cosas sin invocar memoria en el ADN ni un circuito biestable [A01].

Cuando programes pulsos, integra cada intervalo de forma explícita o controla el paso del integrador cerca de cada discontinuidad. Pedir resultados en t = T con `t_eval` no obliga a que el algoritmo haya usado un paso interno justo allí. La documentación de `solve_ivp` distingue los tiempos de salida de los pasos de integración [R05].

Ecuaciones no lineales: saber qué deja de funcionar

La ecuación $x' = \alpha/(1 + x/K) - \delta x$ sigue siendo una EDO de una sola variable, pero ya no es lineal en x. El principio de sumar soluciones deja de ser válido. Que cada término por separado resulte sencillo no garantiza una expresión cerrada manejable para toda la trayectoria. Puedes estudiar equilibrio, signo de la derivada y estabilidad sin resolverla explícitamente [A01], §§4.1, 4.2 y 7.1.2.

Una diferencia importante aparece entre ecuación y sistema. Para ARN m y proteína p, conocer p no determina por sí solo su pendiente si la producción depende de m. El estado completo debe incluir ambos. Escribir una sola ecuación para p exige una aproximación que elimine m, o una ecuación de orden superior acompañada de condiciones iniciales adicionales. La reducción de variables debe justificarse por escalas o por una relación algebraica apropiada [A01], §§2.2 y 7.1.

Existencia, unicidad y dominio biológico

En regiones donde f es continua y suficientemente regular respecto al estado, un problema de valor inicial tiene una solución local única. La palabra local importa: algunas ecuaciones pueden crecer sin límite en tiempo finito. El criterio habitual de regularidad es una condición de Lipschitz local; no hace falta demostrarla desde cero en cada modelo polinómico, pero sí examinar singularidades y denominadores que puedan anularse [A02].

La no unicidad se puede ver sin biología: $x' = \sqrt{|x|}$, $x(0) = 0$, admite permanecer en cero durante un tiempo y empezar a crecer después. La función de la derecha no es Lipschitz en cero. En contraste, los balances de masa de acción con un número finito de especies son funciones polinómicas y son localmente regulares. Eso no demuestra por sí solo que toda solución exista para cualquier tiempo; la conservación o una cota de crecimiento puede proporcionar la protección adicional [A01] [A02].

Para concentraciones no negativas, revisa cada frontera $x_i = 0$: allí la derivada no debería apuntar hacia valores negativos si el resto de los estados es válido. En $x' = \alpha - \delta x$, $f(0) = \alpha \geq 0$. En un modelo de consumo, una reacción que necesita X debe detenerse cuando X = 0. Un integrador puede dar pequeños valores negativos por error numérico

aunque la ecuación conserve positividad; recortar automáticamente todos los negativos oculta la causa y puede romper la conservación [A01], §§2.1 y 2.2; [R05].

Problema completo con solución razonada

Una proteína parte de $x_0 = 2$ nM. Durante 3 h se produce a 6 nM/h y se retira con $\delta = 0{,}25\ h^{-1}$. Después la producción pasa a 1 nM/h. Calcula la abundancia a las 5 h y decide si seguirá subiendo. Es un ejercicio original de aplicación del balance lineal [A01] [A02].

En el primer tramo $x^* = 24$ nM y $x(3) = 24 - 22e^{-0.75} \approx 13{,}61$ nM. En el segundo, el nuevo equilibrio es 4 nM. Transcurridas otras 2 h, $x(5) = 4 + [x(3) - 4]e^{-0.5} \approx 9{,}83$ nM. La pendiente en ese instante es $1 - 0{,}25 \cdot 9{,}83 \approx -1{,}46$ nM/h. La proteína disminuye aunque todavía se produzca. El signo del balance neto depende de ambas tasas [A01].

Comprueba ahora tres límites: con un segundo tramo muy largo, x tiende a 4; si la producción del segundo tramo fuera cero, tendería a cero; si ambas tasas de producción fueran iguales, la unión por tramos recuperaría una sola trayectoria. Estas pruebas detectan errores de signo, de unidades y de desplazamiento del tiempo. Puedes realizarlas con papel antes de programar [A01] [R05].

Qué debes poder hacer antes de continuar

No necesitas memorizar todas las fórmulas. Debes poder reconstruir la solución de producción y pérdida, identificar la condición inicial, enlazar un pulso sin inventar saltos, comprobar unidades y explicar qué conserva memoria del pasado. Las técnicas de análisis cualitativo y la simulación se añaden a esta base; no sustituyen la lectura de cada término del balance [A01], capítulos 2 y 4.

Leer el inicio, el recorrido y el final de una curva

Una curva no representa necesariamente «un parámetro que cambia». **Estado** es una cantidad que el modelo calcula a lo largo del tiempo, como la concentración de una enzima E(t). **Parámetro constante** es una cantidad fijada para una simulación, como una tasa de pérdida δ. **Entrada** es una condición que imponemos al modelo, como un represor R(t). Una **tasa efectiva** es un flujo calculado con estados o entradas: puede cambiar aunque sus parámetros permanezcan constantes. Lee estas cuatro funciones antes de interpretar una subida o una bajada [A01], §§2.1, 3 y 7.1; [A02].

En las figuras cuantitativas del atlas, un círculo señala el primer punto trazado, un cuadrado uno intermedio y un rombo el último. Debajo de la figura se indican sus coordenadas, las unidades de ambos ejes, el rango recorrido y las condiciones que permanecen fijas o cambian. Los valores proceden de los mismos datos que generan los

gráficos; se redondean para facilitar la lectura. **Último punto dibujado no significa equilibrio**: una oscilación continúa y una relajación puede acercarse al límite sin alcanzarlo. Los símbolos de extremos no convierten una nulclina o una distribución en una evolución temporal [A01], §§4.1–4.4; [A02].

Considera una enzima producida bajo represión. Usaremos un balance reducido $E' = s(R) - \delta E$. E se mide en nM y s en nM/h; δ se mide en h^{-1}. La producción efectiva es $s(R) = s_{max}/[1+(R/K)^n]$. s_{max}=12 nM/h fija la capacidad máxima, K=5 nM la escala de entrada, n=2 la forma de la regulación y δ=0,3 h^{-1} la pérdida por unidad de enzima. Estas cuatro constantes **no cambian durante el ejemplo**. La representación resume la expresión sin un estado explícito de ARN y no describe la catálisis de un sustrato por la enzima [A01], §§7.1–7.2; [D07].

Al inicio fijamos R=1 nM. Entonces R/K=0,2, su cuadrado vale 0,04 y s=12/1,04≈11,538 nM/h. Elegimos E(0)=s/δ≈38,462 nM. Producción y pérdida coinciden: δE≈11,538 nM/h; por eso E permanece horizontal hasta que cambie la condición. No está desapareciendo enzima neta, aunque hay producción y retirada simultáneas [A01], §§2.1 y 4.2.

En t=5 h hacemos subir R a 10 nM. Ahora R/K=2, su cuadrado vale 4 y s=12/5=2,4 nM/h. R sube y s baja de inmediato según nuestra hipótesis de regulación instantánea. E sigue siendo aproximadamente 38,462 nM justo después del cambio: su balance tiene tasas finitas, de modo que su concentración no salta. La nueva pendiente es 2,4−0,3·38,462≈−9,138 nM/h. Esa resta explica el inicio del descenso [A01], §§2.1, 4.1 y 7.1; [A02].

Para t≥5 h, el nuevo equilibrio es E*=2,4/0,3=8 nM. La solución por tramos conserva el estado alcanzado en el instante del cambio: [ecuación (10)]

$$E(t) = 8 + \left(\frac{12}{1.04 \cdot 0.3} - 8\right) e^{-0.3(t-5)}, \qquad t \geq 5.$$

Ecuación (10)

En t=25 h han transcurrido 20 h desde el escalón. El exceso inicial respecto a 8 nM se multiplica por exp(−6), y queda E(25)≈8,076 nM. Su pendiente todavía es ligeramente negativa. **No ha disminuido δ**: ha disminuido E, y con ella la tasa de pérdida δE. Tampoco ha disminuido s_{max}: ha aumentado la represión y por ello se utiliza una fracción menor de esa capacidad. Esta diferencia entre constante, entrada, estado y flujo es la lectura que debes reproducir en otros modelos [A01], §§2.1 y 7.1; [A02].

Cuando un gráfico compara varias δ o varios K, cada curva suele mantener un valor fijo distinto. Eso es una comparación entre simulaciones. Para afirmar que δ cambia durante una misma curva hay que definir δ(t), indicar el instante o la regla del cambio y

resolver ese modelo. Del mismo modo, en una curva de Hill el eje horizontal recorre valores de una entrada, y en una bifurcación recorre un parámetro: moverse de izquierda a derecha no representa automáticamente el paso del tiempo [A01], §§3.3 y 4.4; [A02].

La Figura 69 acompaña este paso: Inicio, cambio y final: una enzima bajo represión.

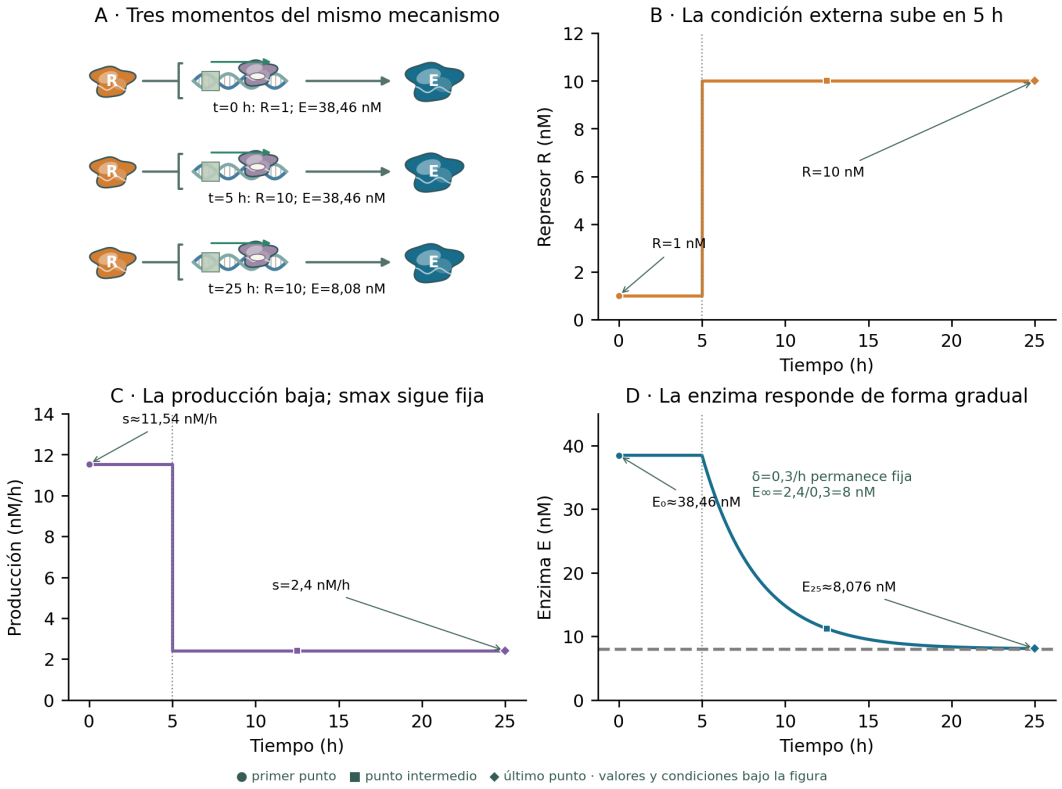
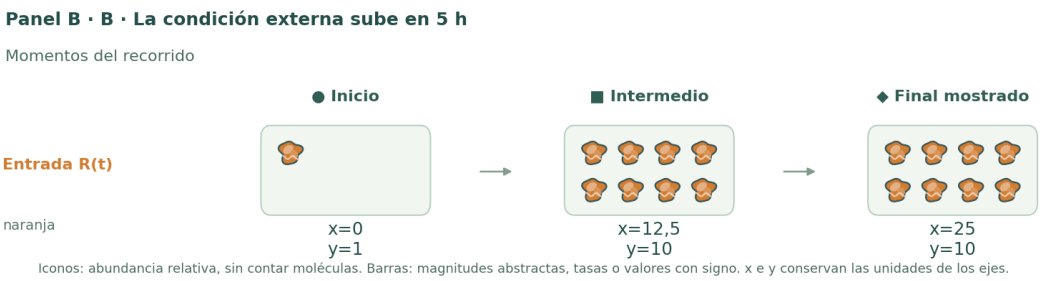
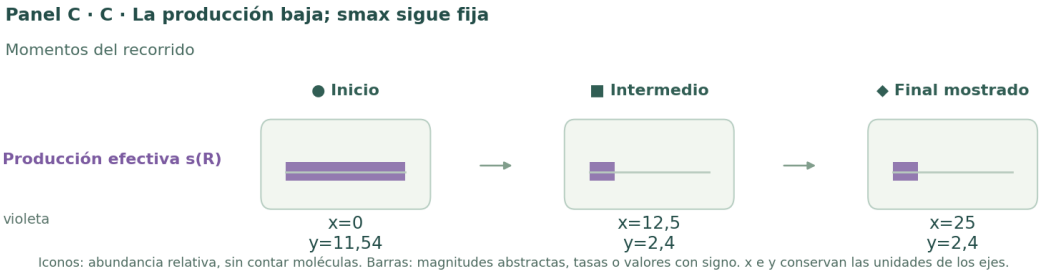


Figura 69. Inicio, cambio y final: una enzima bajo represión. Modelo reducido $E' = s(R) - \delta E$, $s(R) = smax/[1+(R/K)^n]$. smax=12 nM/h, K=5 nM, n=2, δ=0,3/h. Se resume la producción de enzima sin un estado explícito de ARN. Inicialmente R=1 nM y E está en su equilibrio de 38,46 nM. En t=5 h R sube a 10 nM, la producción pasa de 11,54 a 2,4 nM/h y E no salta: se relaja hacia 8 nM. A las 25 h E≈8,076 nM; ese final dibujado aún no es el límite exacto. La pérdida δE también disminuye al disminuir E, aunque δ sea constante. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01] [A02] [D07].

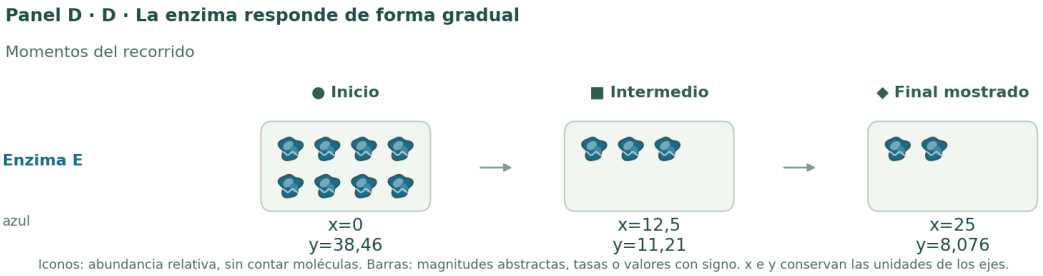
Condiciones y parámetros. En t=5 h cambia la entrada represora R de 1 a 10 nM. La capacidad smax=12 nM/h, K=5 nM, n=2 y δ=0,3/h permanecen constantes. Cambia la tasa efectiva s(R) y después cambia la concentración de enzima E.



Panel B. B · La condición externa sube en 5 h. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Represor R (nM)). Entrada R(t) (naranja): inicio (0; 1), intermedio (12,5; 10), final (25; 10). Aumenta. Rango vertical 1 a 10.



Panel C. C · La producción baja; smax sigue fija. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Producción (nM/h)). Producción efectiva s(R) (violeta): inicio (0; 11,54), intermedio (12,5; 2,4), final (25; 2,4). Disminuye. Rango vertical 2,4 a 11,54.



Panel D. D · La enzima responde de forma gradual. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Enzima E (nM)). Enzima E (azul): inicio (0; 38,46), intermedio (12,5; 11,21), final (25; 8,076). Disminuye. Rango vertical 8,076 a 38,46.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Fuentes del capítulo: [A01], [A02], [R05], [F08], [D07]

I · Ecuaciones diferenciales y construcción del modelo

01 · De las reacciones a las EDO: estequiometría, conservación y escalas

- Derivar las ecuaciones y justificar los supuestos del modelo presentado.
- Reproducir los cálculos y comprobar sus límites con un ejemplo resuelto.
- Relacionar las predicciones con observaciones y fuentes académicas.

Una reacción es una instrucción de contabilidad

Un diagrama molecular se convierte en un modelo cuando especificas qué especies cambian, cuánto cambia cada una y a qué velocidad ocurre cada proceso. La flecha A → B retira una unidad de A y añade una de B por evento. La reacción A + B → C retira una de cada reactivo y añade una de C. La relación estequiométrica describe esos cambios; la ley cinética establece cuántos eventos ocurren por unidad de tiempo. Mezclar ambas funciones lleva a confundir una cantidad conservada con una velocidad de reacción [A01], capítulo 2.

Para A ⇌ B, escribe dos procesos con tasas $v_1 = k_1 a$ y $v_2 = k_2 b$. Las dos tasas son no negativas; la diferencia entre ellas puede tener cualquier signo. El balance sale de sumar contribuciones, no de poner signos negativos dentro de las constantes cinéticas [A01], §2.1. [ecuación (11)]

$$\frac{da}{dt} = -k_1 a + k_2 b, \qquad \frac{db}{dt} = k_1 a - k_2 b.$$

Ecuación (11)

La Figura 1 acompaña este paso: Cantidad, concentración y volumen.

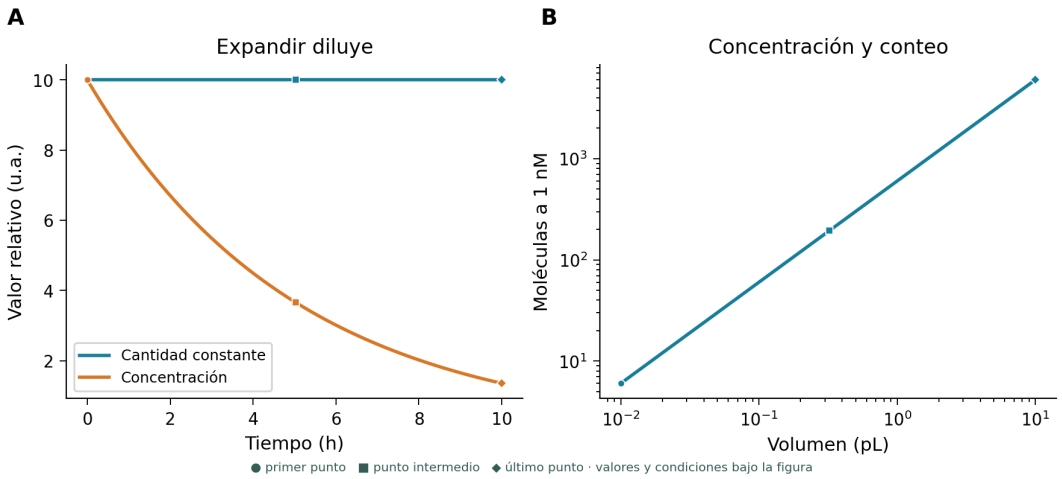
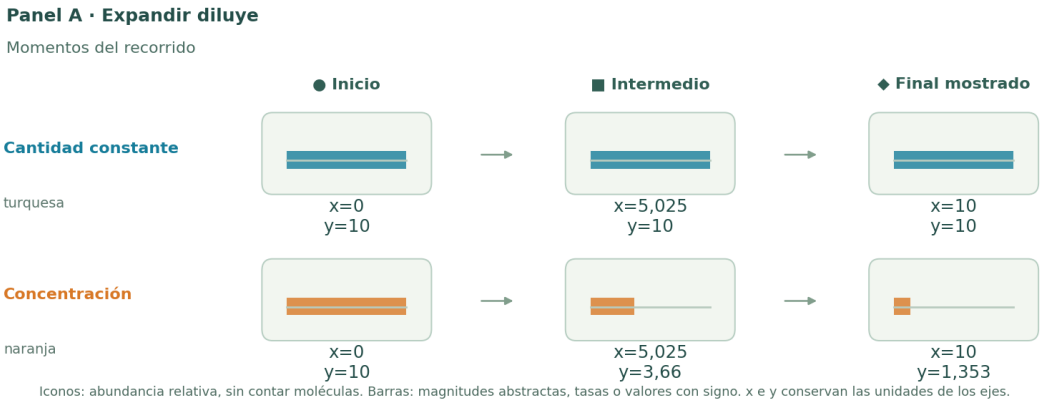
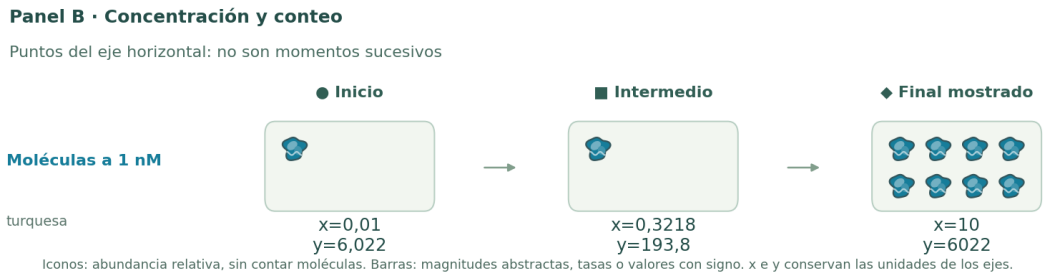


Figura 1. Cantidad, concentración y volumen. A: diez unidades de cantidad permanecen constantes; con V/V0=exp(0,2t), la concentración cae por dilución. B: a 1 nM, el número esperado es 602,214 por pL, usando el valor exacto de Avogadro. Un valor esperado fraccionario no es una molécula partida. Fundamentos: [A01], [F01]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. En A aumenta el volumen prescrito $V/V_0=\exp(0{,}2t)$; la cantidad se conserva y la concentración disminuye. La tasa de crecimiento 0,2/h permanece constante.



Panel A. Expandir diluye. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Valor relativo (u.a.)). Cantidad constante (turquesa): inicio (0; 10), intermedio (5,025; 10), final (10; 10). Se mantiene. Rango vertical 10 a 10. Concentración (naranja): inicio (0; 10), intermedio (5,025; 3,66), final (10; 1,353). Disminuye. Rango vertical 1,353 a 10.



Panel B. Concentración y conteo. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Volumen (pL); Moléculas a 1 nM). Moléculas a 1 nM (turquesa): inicio (0,01; 6,022), intermedio (0,3218; 193,8), final (10; 6022). Aumenta. Rango vertical 6,022 a 6022.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La Figura 3 acompaña este paso: Adimensionalizar para comparar.

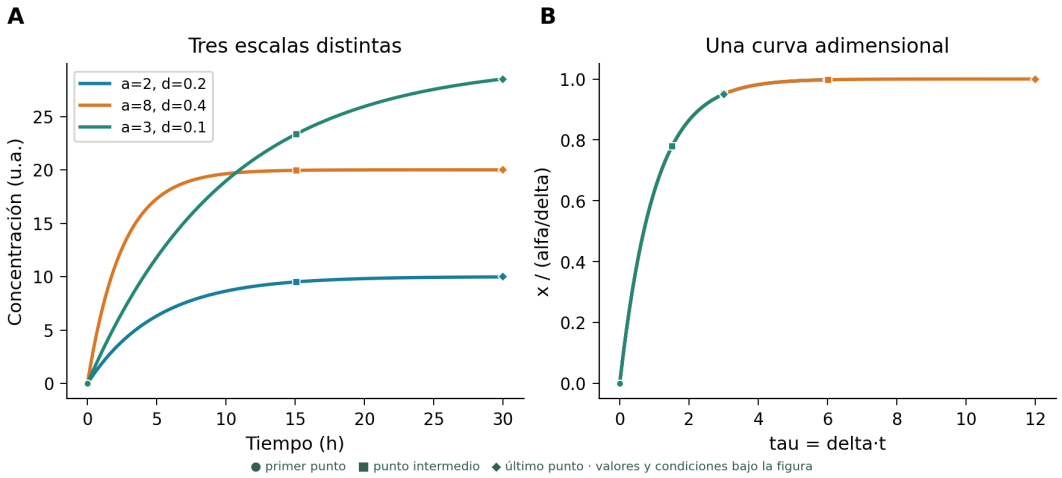
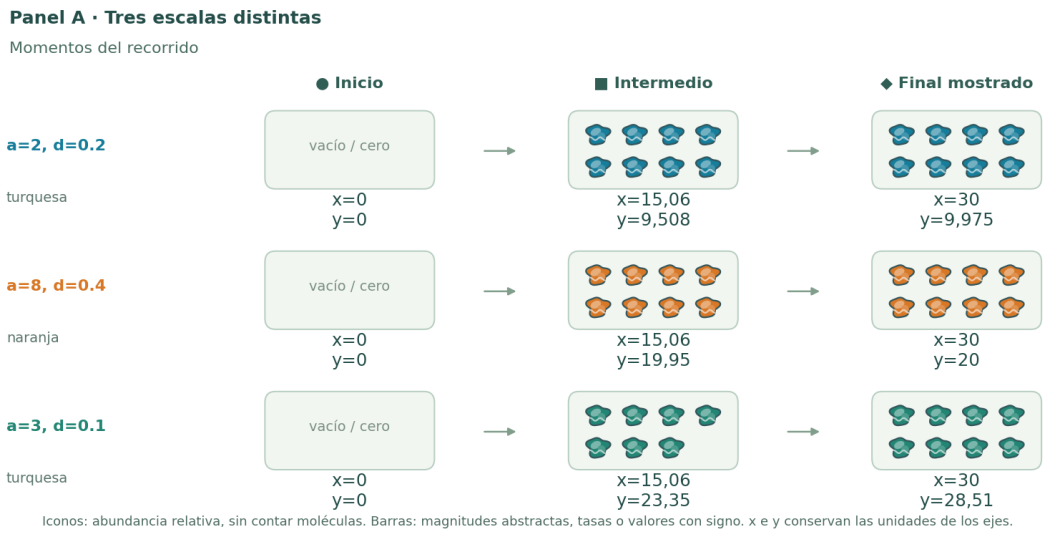
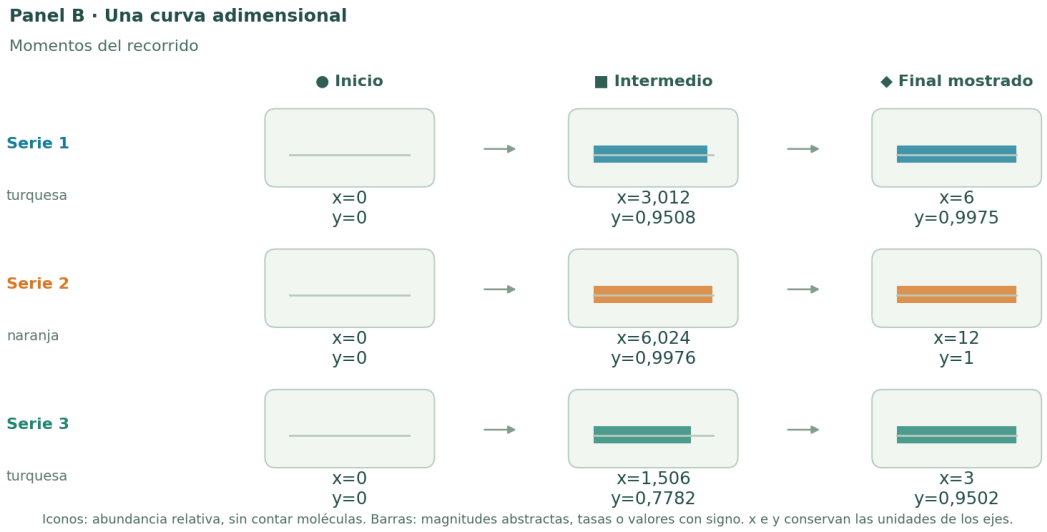


Figura 3. Adimensionalizar para comparar. A: respuestas con producción alfa y pérdida delta diferentes. B: dividir concentración por alfa/delta y tiempo por 1/delta colapsa las curvas para x0=0. Esto muestra una forma común de ecuación; no demuestra que distintos organismos tengan mecanismos idénticos. Fundamentos: [A01]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. Tres escalas distintas. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Concentración (u.a.)). a=2, d=0.2 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (15,06; 9,508), final (30; 9,975). Aumenta. Rango vertical 0 a 9,975. a=8, d=0.4 (naranja): inicio (0; 0), intermedio (15,06; 19,95), final (30; 20). Aumenta. Rango vertical 0 a 20. a=3, d=0.1 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (15,06; 23,35), final (30; 28,51). Aumenta. Rango vertical 0 a 28,51.



Panel B. Una curva adimensional. recorrido temporal. Coordenadas: (tau = delta·t; x / (alfa/delta)). Serie 1 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (3,012; 0,9508), final (6; 0,9975). Aumenta. Rango vertical 0 a 0,9975. Serie 2 (naranja): inicio (0; 0), intermedio (6,024; 0,9976), final (12; 1). Aumenta. Rango vertical 0 a 1. Serie 3 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (1,506; 0,7782), final (3; 0,9502). Aumenta. Rango vertical 0 a 0,9502.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no

representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La Figura 38 acompaña este paso: Unión: balances, dominio y conservación.

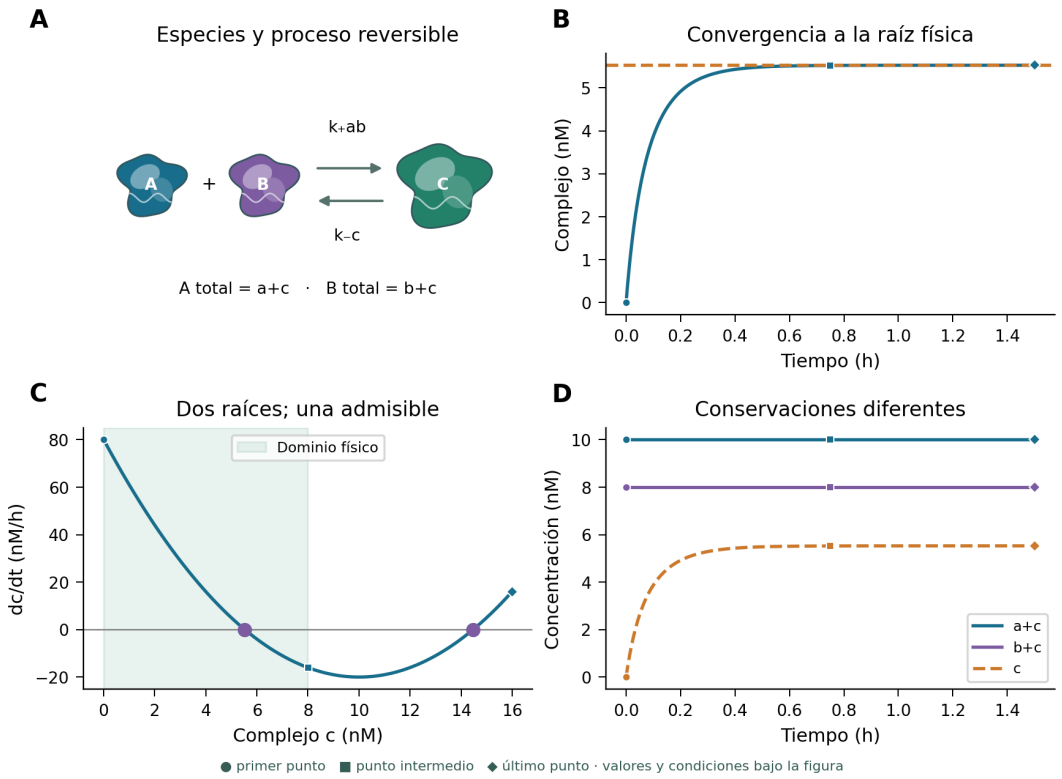
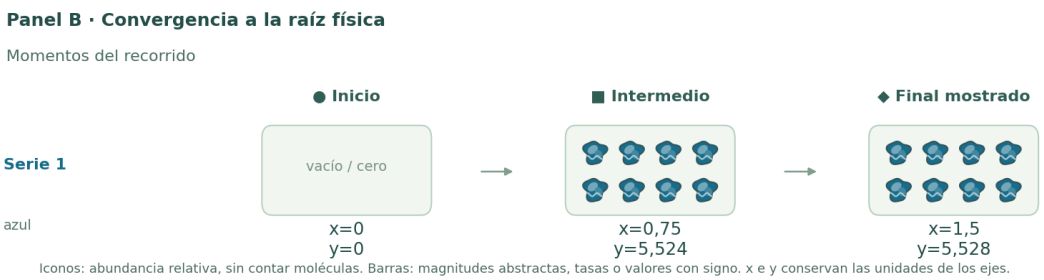
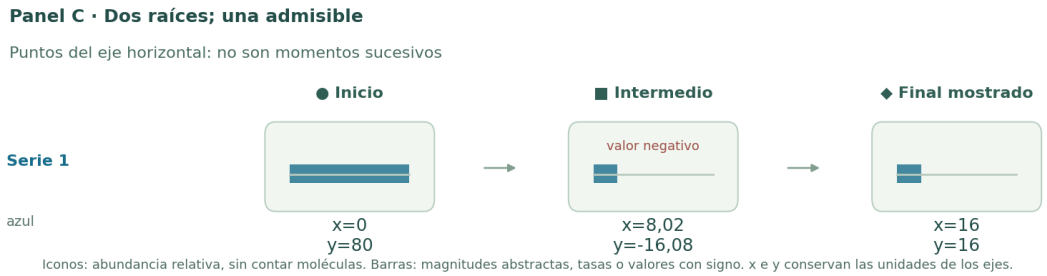


Figura 38. Unión: balances, dominio y conservación. A: A+B⇌C. B–D: k_+=1 nM^{-1}h^{-1}, k_-=2 h^{-1}, totales 10 y 8 nM, c(0)=0. La raíz 14,47 nM viola los totales; la raíz 5,53 nM es física. La suma a+b+c no se utiliza como conservación. Fuentes de principios: [A01]. Parámetros y simulaciones originales, sin datos de artículos.

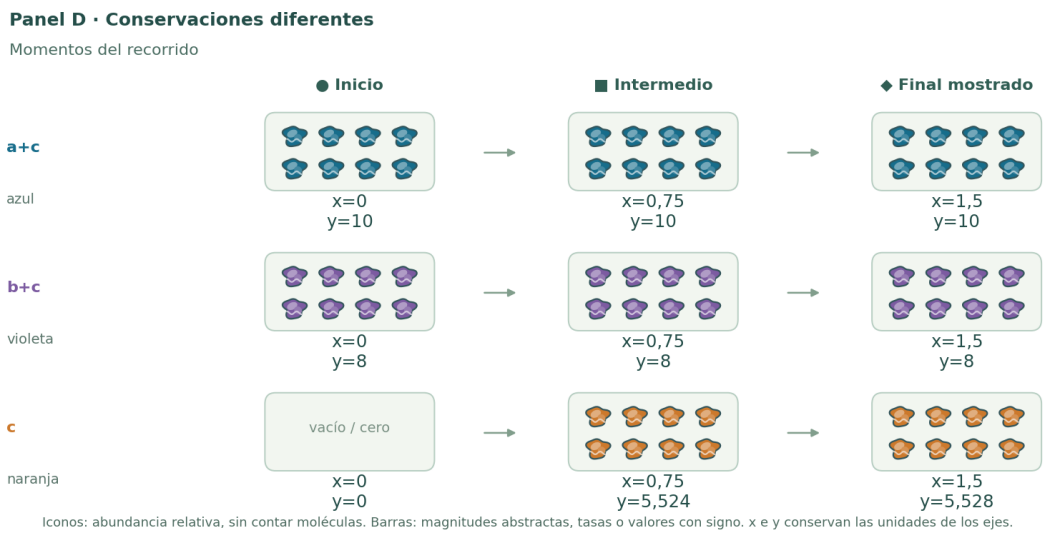
Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel B. Convergencia a la raíz física. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Complejo (nM)). Serie 1 (azul): inicio (0; 0), intermedio (0,75; 5,524), final (1,5; 5,528). Aumenta. Rango vertical 0 a 5,528.



Panel C. Dos raíces; una admisible. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Complejo c (nM); dc/dt (nM/h)). Serie 1 (azul): inicio (0; 80), intermedio (8,02; -16,08), final (16; 16). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -20 a 80.



Panel D. Conservaciones diferentes. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Concentración (nM)). a+c (azul): inicio (0; 10), intermedio (0,75; 10), final (1,5; 10). Se mantiene. Rango vertical 10 a 10. b+c (violeta): inicio (0; 8), intermedio (0,75; 8), final (1,5; 8). Se mantiene. Rango vertical 8 a 8. c (naranja): inicio (0; 0), intermedio (0,75; 5,524), final (1,5; 5,528). Aumenta. Rango vertical 0 a 5,528.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Suma las ecuaciones: $d(a+b)/dt = 0$. Por tanto, $a+b = T$, con T fijado por las condiciones iniciales. No has supuesto equilibrio; la conservación vale durante toda la trayectoria. Sustituir $b = T-a$ reduce el sistema a $a' = k_2T - (k_1+k_2)a$. La solución del capítulo anterior vuelve a servir, con tasa efectiva k_1+k_2 y equilibrio $a^* = k_2T/(k_1+k_2)$ [A01], §§2.1 y 2.2.

Desarrollo guiado: una reacción produce tres ecuaciones, no una flecha decorativa

Considera $A+B \rightleftharpoons C$. A y B son especies libres; C es el complejo que contiene una unidad de cada una. Las minúsculas a,b,c indican sus concentraciones. Una reacción reversible contiene dos procesos distintos: asociación y disociación. La asociación ocurre a tasa $v_+ = k_+ ab$; la disociación a tasa $v_- = k_- c$. «Tasa» significa cantidad transformada por volumen y tiempo. k_+ y k_- son constantes cinéticas; no son concentraciones y no tienen las mismas unidades. Si las concentraciones son nM, k_+ se expresa en $nM^{-1}h^{-1}$ y k_- en h^{-1}. [A01]

El producto ab procede de la ley de acción de masas para un encuentro elemental entre A y B en una mezcla idealizada. Duplicar a manteniendo b duplica los encuentros disponibles; duplicar ambas concentraciones multiplica por cuatro esa tasa. Esta explicación no autoriza a escribir el producto de todas las especies que aparezcan en una flecha que resume muchos pasos. Una flecha efectiva necesita su propia justificación cinética. [A01]

Contar cambios antes de escribir derivadas

En una asociación, a pierde una unidad, b pierde una unidad y c gana una. En una disociación sucede lo contrario. Multiplica esos cambios por el número de eventos por volumen y tiempo. Obtienes $a' = -v_+ + v_-$, $b' = -v_+ + v_-$ y $c' = v_+ - v_-$. Los signos proceden de la contabilidad molecular, no de que A sea «inhibidor». Una especie puede disminuir sin inhibir nada. [A01]

Fila de N	Asociación	Disociación
a	−1	+1
b	−1	+1
c	+1	−1

N se llama matriz estequiométrica. Una matriz es una tabla de números con una regla de multiplicación. Aquí sus filas corresponden a especies y sus columnas a reacciones. El vector v contiene las dos tasas, en el mismo orden que las columnas. Escribir $x' = Nv$ resume las tres ecuaciones: cada fila multiplica cada tasa por su cambio y luego suma. Cambiar el orden de v sin cambiar las columnas de N altera el modelo. [A01] [A27]

De dónde salen las cantidades conservadas

Suma $a'+c'$. Aparecen $-v_{+}+v_{-}+v_{+}-v_{-}=0$. La derivada de a+c es cero: su valor permanece constante. Llámalo $A_T=a(0)+c(0)$. De la misma forma $B_T=b(0)+c(0)$. El subíndice T indica «total» de unidades del componente, no una especie adicional. Estos totales se calculan a partir del estado inicial; no se asignan independientemente de él. Una síntesis, un transporte hacia fuera o una degradación pueden romper esta conservación. [A01]

Ahora $a=A_T-c$ y $b=B_T-c$. Sustituye en c' y obtienes una EDO: $c'=k_{+}(A_T-c)(B_T-c)-k_{-}c$. El intervalo físicamente admisible es $0\le c\le \min(A_T,B_T)$, porque no puedes secuestrar más A ni más B de los que existen. En la frontera $c=0$ la derivada es no negativa. En la frontera superior, la asociación se anula y la disociación apunta hacia dentro. Esa prueba explica por qué la ecuación conserva el dominio. [A01] [A02]

Resolver el equilibrio y descartar una raíz por una razón física

Divide la ecuación estacionaria por k_{+} y define $K_d=k_{-}/k_{+}$. Al expandir, queda $c^2-(A_T+B_T+K_d)c+A_TB_T=0$. No confundas K_d con k_{-}: K_d es una concentración, mientras que k_{-} es una inversa de tiempo. Aplica la fórmula de segundo grado. Con $A_T=10$, $B_T=8$ y $K_d=2$ nM, las raíces son $(20\pm\sqrt{80})/2$: aproximadamente 5,53 y 14,47 nM. Solo la primera pertenece a [0,8]. La segunda satisface el polinomio pero exigiría concentraciones libres negativas. Resolver álgebra y seleccionar un estado físico son tareas distintas. [A01]

En redes grandes, una conservación es un vector de pesos ℓ tal que $\ell^{T}N=0$. La T elevada indica transposición: convierte una columna en fila para efectuar el producto. Entonces $(\ell^{T}x)'=\ell^{T}Nv=0$. En este ejemplo $\ell=(1,0,1)$ cuenta unidades de A. No tienes que aceptar el producto matricial como magia: es exactamente la suma de ecuaciones que acabas de hacer, escrita de una vez. [A01] [A27]

Escribir N·v sin que la matriz se convierta en una caja negra

Ordena las especies como (A,B,C) y los procesos como (A→B, B→A, A+B→C). Cada columna de N registra un proceso; cada fila registra una especie. El siguiente bloque es una tabla de enteros de cambio, no una tabla de constantes cinéticas [A01], §§2.1 y 5.4:

```
          v1   v2   v3
A         -1   +1   -1
B         +1   -1   -1
C          0    0   +1
```

Multiplicar N por v significa, fila a fila, combinar las tasas de todos los procesos que afectan a esa especie. Si $v_3 = k_3ab$, el resultado contiene $a' = -v_1+v_2-v_3$, $b' = v_1-v_2-v_3$ y $c' = v_3$. La escritura compacta no añade una aproximación; organiza el mismo balance y facilita comprobar que diagrama, ecuaciones y código coinciden [A01]. [ecuación (12)]

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = N\mathbf{v}(\mathbf{x};\theta).$$

Ecuación (12)

En Python, N puede ser un array de forma (especies, reacciones) y v un vector de longitud reacciones. `N @ v` devuelve una derivada por especie. Si intercambias el orden de dos especies en el código y no en N, el producto seguirá siendo una operación válida y producirá un modelo equivocado. Mantener nombres y órdenes explícitos evita un error que el lenguaje no puede detectar por sí solo [R03] [A01].

Masa de acción: qué significa el producto de concentraciones

Para una reacción elemental A+B→C en un volumen bien mezclado, la ley determinista de masa de acción toma $v = kab$. Multiplicar por a y b expresa que el número de encuentros posibles depende de ambos reactivos. Si se agota cualquiera, la reacción se detiene. El término elemental es una hipótesis sobre un proceso concreto; una reacción global que resume varios pasos no tiene por qué obedecer la misma ley [A01], §§2.1 y 3.1.

Si a y b se expresan en nM y v en nM/h, k debe tener unidades $nM^{-1}h^{-1}$. Para A→B, k tiene unidades h^{-1}. La dimensión de una constante cambia con el orden de la reacción y con la unidad de concentración elegida. Un número copiado de una tabla sin unidad o sin definición de la tasa no es un parámetro utilizable [A01], capítulos 2 y 3.

En 2A→C, la reacción consume dos unidades de A. Si defines $v = ka^2$ como tasa de avance, $a' = -2ka^2$ y $c' = ka^2$. Algunas convenciones absorben factores combinatorios en k; otras no. La ecuación escrita y la definición de la constante deben acompañar al número. En el modelo estocástico discreto aparecerá además el número de pares distintos, que no coincide exactamente con n^2 para pocos reactivos [A01], §§2.1 y 7.6; [I02].

No conviertas automáticamente una flecha de activación X→producción de Y en X→Y. El regulador X puede facilitar la producción y conservarse. Una representación elemental idealizada es X→X+Y, con tasa proporcional a X. El coeficiente neto de X es cero y el de Y es +1. La misma distinción explica por qué el ARN no se consume simplemente por ser traducido [A01], §7.1.

Redes abiertas: entrar y salir de la frontera elegida

En un sistema abierto pueden entrar materia y energía desde estados que no has incluido. El símbolo ∅→X con tasa α representa una fuente externa efectiva; X→∅ con tasa δx representa una salida del conjunto de especies observado. ∅ no es una molécula y no afirma que aparezca o desaparezca materia del universo. Expresa la frontera del modelo [A01], §2.1.1.

Un reservorio mantenido a concentración fija puede generar una tasa pseudo-primer orden. Si A+B→C tiene $v = kab$ y $b \approx b_0$ durante el experimento, puedes definir $\hat{k} = kb_0$ y escribir $v \approx \hat{k}a$. Esta simplificación requiere que el consumo de B no altere apreciablemente b_0, o que un mecanismo externo lo reponga. Si B empieza a agotarse, $\hat{k}$ deja de representar una constante [A01], §§2.1 y 2.2.

Al comparar dos modelos, pregunta dónde está la frontera. Un modelo puede tratar el ribosoma como reservorio fijo y otro como recurso explícito. No hay contradicción lógica entre ambos: responden a preguntas y regímenes distintos. La contradicción aparece si usas el primero para predecir competencia fuerte sin verificar su supuesto de recurso disponible aproximadamente constante [A01], capítulos 2 y 7; [I08].

Buscar conservaciones de forma sistemática

Un vector fila ℓ identifica una combinación conservada cuando $\ell^{T}N = 0$. Entonces $d(\ell^{T}x)/dt = \ell^{T}Nv = 0$ para cualquier ley de tasas que conserve esa estequiometría. Buscar esos vectores equivale a buscar el núcleo izquierdo de N. No necesitas dominar toda el álgebra lineal para interpretar el resultado: cada coeficiente indica cuántas unidades del componente conservado contiene una especie [A01], §5.4.

En E+S⇌C→E+P, una unidad de enzima se encuentra libre como E o unida como C. Por eso $E+C = E_t$. Si el sistema está cerrado respecto al sustrato y cada producto contiene una unidad derivada de él, $S+C+P = S_t$. Observa que E+C+S+P no es una conservación útil de la misma clase: cuenta objetos de tipos distintos con pesos que no reflejan los grupos químicos conservados [A01], §§3.1 y 5.4.

La conservación puede introducir un autovalor cero en el sistema completo. Ese cero a veces expresa que elegiste una descripción con familias de estados correspondientes a distintos totales. Para estudiar estabilidad dentro del experimento, elimina una variable mediante la conservación o restringe el análisis a la clase con los totales iniciales fijados. No interpretes automáticamente ese cero como evidencia de una bifurcación biológica [A01], §§4.2 y 5.4.

Cantidad y concentración cuando cambia el volumen

Escribir balances en cantidades permite separar reacción y crecimiento. Si n es cantidad, V volumen y x = n/V, la regla del cociente da un término de dilución que se añade al balance de concentración. Es una derivación propia del cambio de variable usado en modelos compartimentales [A01], §3.4. [ecuación (13)]

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{V}\frac{dn}{dt} - \frac{1}{V}\frac{dV}{dt}x.$$

Ecuación (13)

Define μ = V'/V. Aunque n permanezca constante, x disminuye si V aumenta. Degradación y dilución pueden aparecer juntas como −(δ+μ)x, pero representan procesos diferentes. En una célula que se divide, el reparto de cantidades añade un evento; una aproximación continua de dilución no describe cada salto de división. El nivel de resolución debe coincidir con la pregunta y los datos [A01], §§3.4 y 7.1.

En un tejido con dos volúmenes desiguales, un flujo J de cantidad por tiempo resta J/V_1 de la concentración de la célula 1 y suma J/V_2 a la de la célula 2. Usar el mismo término de concentración en ambos balances conserva la suma de concentraciones, pero no necesariamente la cantidad total. La comprobación correcta multiplica cada concentración por su volumen [A01], §3.4.

Adimensionalizar para ver los grupos que importan

La adimensionalización se introduce aquí como herramienta de análisis de EDO, sin regresar a un curso previo de aritmética. En x' = α−δx, elige la escala de abundancia X = α/δ y la de tiempo T = 1/δ. Define z = x/X y τ = t/T. Sustituye x = Xz y dx/dt = (X/T)dz/dτ; después divide por X/T. Se obtiene una ecuación sin parámetros explícitos [A01], apéndice B y capítulo 4. [ecuación (14)]

$$\frac{dz}{d\tau} = 1 - z.$$

Ecuación (14)

Esto demuestra que todos los modelos de esta forma, con tasas positivas y la misma condición inicial normalizada, comparten una curva adimensional. No demuestra que dos células usen el mismo mecanismo molecular. Al comparar modelos con dos especies aparecen cocientes de escalas que ya no se eliminan: por ejemplo, δ_m/δ_p informa de la relación entre tiempos de recambio de ARN y proteína [A01], §§2.2 y 7.1.

Para una autorrepresión x' = α/[1+(x/K)ⁿ]−δx, elige z = x/K y τ = δt. Queda dz/dτ = β/(1+zⁿ)−z, con β = α/(δK). Cambiar simultáneamente α, δ y K manteniendo β conserva la dinámica normalizada, aunque cambia la escala física. Esta observación anticipa

problemas de identificabilidad cuando solo se observan datos normalizados [A01], §§4.4, 4.6 y 7.3.

Separar escalas sin confundir equilibrio rápido y estado cuasiestacionario

Considera $\varepsilon z' = g(x,z)$ y $x' = f(x,z)$, con ε pequeño tras adimensionalizar. La variable z puede relajarse rápidamente hacia una relación $g(x,z) = 0$ mientras x cambia poco. El sistema reducido sustituye z por la solución $z = h(x)$. La idea requiere una rama rápida atractiva, una separación de tiempos suficiente y evitar zonas donde la relajación rápida deje de ser rápida [A01], §2.2.

El equilibrio rápido aproxima el balance entre procesos reversibles rápidos. El estado cuasiestacionario aproxima que un intermediario cambia poco porque entradas y salidas casi se compensan, aunque haya flujo neto hacia producto. En $E+S \rightleftharpoons C \rightarrow E+P$, ignorar el paso catalítico en el equilibrio de unión da una constante de disociación; conservarlo al imponer $C' \approx 0$ da $K_m = (k_{-1}+k_{cat})/k_1$. Las dos aproximaciones solo coinciden bajo condiciones adicionales [A01], §§2.2 y 3.1; [D08].

Un valor pequeño de ε no autoriza usar el modelo reducido desde cualquier condición inicial. Puede existir una capa inicial rápida en la que el intermediario se reajusta. Tampoco autoriza ignorar errores cerca de bifurcaciones o durante entradas muy rápidas. Comparar la solución completa y la reducida en la variable observable es una comprobación más informativa que mirar solo la magnitud de una constante [A01], §2.2.

Ejercicio resuelto: unión y conservación

Para $A+B \rightleftharpoons C$, supón $A_t = a+c = 10$ nM, $B_t = b+c = 8$ nM y $K_d = k_-/k_+ = 2$ nM. En equilibrio, $k_+ab = k_-c$. Sustituye $a = 10-c$ y $b = 8-c$: $(10-c)(8-c) = 2c$. El ejercicio usa números originales para aplicar el modelo de unión de Ingalls [A01], capítulos 2 y 3. [ecuación (15)]

$$c^2 - 20c + 80 = 0.$$

Ecuación (15)

Las raíces son $10 \pm \sqrt{20}$, aproximadamente 5,53 y 14,47 nM. La segunda viola $c \le \min(A_t, B_t) = 8$ y se descarta. La primera da $a \approx 4{,}47$ nM y $b \approx 2{,}47$ nM; su producto dividido por c es aproximadamente 2 nM. Encontrar dos raíces algebraicas no implica dos equilibrios biológicamente accesibles. Primero se aplica el dominio y después se analiza la dinámica [A01].

El balance completo del complejo es $c' = k_+(A_t - c)(B_t - c) - k_- c$. Su derivada respecto a c es $-k_+(A_t + B_t - 2c) - k_-$, negativa en el intervalo válido. El equilibrio físico es localmente estable y el campo apunta hacia el intervalo en ambos extremos. Has comprobado conservación, dominio, unicidad dentro del intervalo y estabilidad sin integrar ninguna trayectoria [A01], capítulos 2 y 4.

Fuentes del capítulo: [A01], [A27], [A02], [R03], [I02], [I08], [D08]

I · Ecuaciones diferenciales y construcción del modelo

02 · Programar y resolver modelos con Python: algoritmos, precisión y rigidez

- Distinguir terminal, intérprete, archivo y cuaderno antes de ejecutar instrucciones.
- Crear un entorno virtual y escribir funciones que operen sobre arrays.
- Generar una gráfica y guardar resultados usando rutas portables.

De la fórmula a un contrato computacional

La función que recibe el integrador debe devolver derivadas, no el estado futuro. Si escribes `return [alfa-delta*x]`, has traducido una tasa. Si escribes `return [x+alfa-delta*x]`, has añadido una variable con unidades de concentración a términos con unidades de concentración/tiempo. El programa puede ejecutarse sin error y, aun así, dejar de representar la ecuación. El contrato de `solve_ivp` especifica la forma de entrada y salida; el balance físico viene del modelo [R05] [A01].

Usa un orden estable para estados y parámetros. Separa la función del modelo, el diseño de la entrada, las condiciones iniciales, la llamada al integrador y el gráfico. Esa separación permite cambiar tolerancias sin modificar la biología y contrastar dos hipótesis con el mismo procedimiento numérico. NumPy y SciPy son herramientas académicas de cálculo; sus artículos y documentación describen funciones y alcance [A21] [A22] [R03] [R05].

```
from dataclasses import dataclass
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

@dataclass(frozen=True)
class Parametros:
    alfa: float = 12.0       # nM/h
    delta: float = 0.3       # 1/h

def rhs(t, estado, p):
    x, = estado
    return [p.alfa - p.delta*x]

p = Parametros()
t_salida = np.linspace(0.0, 20.0, 201)
sol = solve_ivp(lambda t, y: rhs(t, y, p),
                (0.0, 20.0), [5.0], t_eval=t_salida,
```

```
                rtol=1e-8, atol=[1e-10])
if not sol.success:
    raise RuntimeError(sol.message)
exacta = p.alfa/p.delta + (5-p.alfa/p.delta)*np.exp(-p.delta*sol.t)
print(np.max(np.abs(sol.y[0]-exacta)))
```

El ejemplo es original y comprueba un problema con solución analítica conocida. `frozen=True` evita modificar accidentalmente el objeto de parámetros; no añade una propiedad científica al modelo. `sol.success` informa del éxito del procedimiento numérico, no de la validez biológica. La comparación con la solución exacta comprueba la implementación dentro del problema elegido [R05] [R09] [A01].

Desarrollo guiado: Python como traducción de las ecuaciones

Un programa de EDO tiene cuatro objetos distintos: la función que calcula pendientes, los parámetros, el estado inicial y la petición de integración. La función no devuelve la solución. El integrador la llama repetidamente con estados de prueba para construir una aproximación a la trayectoria. «Función» en Python es un bloque reutilizable que recibe argumentos y devuelve un resultado; «función» en matemáticas es una relación entre entradas y salidas. Aquí usamos una función de Python para evaluar la función matemática f. [R05] [R20]

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

def pendientes(t, estado, alfa, delta):
    x = estado[0]
    produccion = alfa
    perdida = delta * x
    dx = produccion - perdida
    return np.array([dx])

parametros = (12.0, 0.3)
inicial = np.array([5.0])
tiempos = np.linspace(0.0, 20.0, 201)
resultado = solve_ivp(
    pendientes, (0.0, 20.0), inicial,
    args=parametros, t_eval=tiempos,
    rtol=1e-8, atol=1e-10,
)
if not resultado.success:
    raise RuntimeError(resultado.message)
concentracion = resultado.y[0, :]
```

Qué hace cada línea relevante

`import numpy as np` permite usar NumPy con el nombre corto np. `from ... import ...` trae una función concreta de SciPy. `def` empieza una definición. Los nombres entre paréntesis son argumentos; los dos puntos abren un bloque, y la sangría indica qué líneas pertenecen a él. t se incluye porque el integrador exige esa interfaz, aunque el modelo autónomo no lo use explícitamente. Autónomo significa que f depende del estado y los parámetros, sin una dependencia directa del reloj. [R20] [R05]

`estado[0]` selecciona la primera componente; Python empieza a contar en cero. Un sistema de una especie sigue usando un vector de longitud uno porque la interfaz es la misma para una o cien ecuaciones. `delta * x` es multiplicación; `delta ** x` sería potencia y representaría otra ley. `dx` es una pendiente, no un pequeño incremento todavía. `return` entrega el resultado. Los corchetes de `[dx]` construyen una secuencia de un elemento; `np.array` la convierte en un array numérico. Un array es un contenedor de datos de forma definida que permite operaciones numéricas coherentes. [R20] [R21] [A21]

`(12.0, 0.3)` es una tupla: una secuencia ordenada. El primer valor llega a alfa y el segundo a delta mediante `args`. Intercambiarlos no genera necesariamente un error informático, pero cambia unidades y mecanismo. `inicial` contiene x_0. `np.linspace(0,20,201)` produce 201 tiempos de salida, incluidos ambos extremos; entre tiempos consecutivos hay 20/200=0,1 h. No fija el paso interno del integrador. [R03] [R05]

`solve_ivp` recibe primero la función y después el intervalo, el estado y opciones con nombre. `rtol` es la tolerancia relativa; `atol`, la absoluta. `1e-8` significa 10^{-8}. El control de error local compara una estimación de error con una escala del tipo atol+rtol·|x|. Cerca de cero domina atol; para cantidades grandes puede dominar rtol. Esta escala no es la incertidumbre experimental ni una garantía de error global igual a ese número. [R05]

`resultado` contiene campos con funciones diferentes. `.t` guarda tiempos de salida; `.y` guarda estados. Para una especie y 201 tiempos, `.y.shape` es (1,201): especie por tiempo. El índice `[0,:]` selecciona la especie cero y todos los tiempos; los dos puntos significan «todo ese eje». `.success` informa de si el algoritmo terminó según sus criterios. `if not ...` comprueba lo contrario. `raise RuntimeError` detiene el programa con un mensaje si falló la integración. Una figura bonita no sustituye esa comprobación. [R05] [R20] [R21]

Por qué Euler puede fallar aunque la ecuación sea estable

Para $x'=-\delta x$, Euler sustituye la pendiente durante un intervalo h por la del inicio: $x_{n+1}=x_n+h(-\delta x_n)=(1-\delta h)x_n$. El subíndice n cuenta pasos, no moléculas ni exponentes. La solución exacta disminuye para $\delta>0$, pero Euler solo reduce perturbaciones si $|1-\delta h|<1$, equivalente a $0<\delta h<2$. Además, para evitar alternar de signo necesitas $\delta h\leq 1$. Por tanto, reducir h puede ser necesario para estabilidad numérica aunque no busques más puntos en el gráfico. La rigidez aparece cuando escalas rápidas obligan a dar pasos muy pequeños para estabilidad mientras la pregunta está en una escala lenta. [A01] [A17]

Una comprobación completa compara `resultado.y[0]` con la solución analítica, repite con tolerancias más estrictas y revisa unidades. El error absoluto es $|\text{numérico}-\text{analítico}|$. Un máximo sobre tiempos resume la discrepancia en esa malla; no demuestra exactitud en todos los tiempos posibles. Este ejemplo se desarrolla y verifica en la práctica 23. [A01] [R05]

Qué hacen realmente Euler y Runge–Kutta

Euler sustituye el cambio durante un paso por la pendiente al comienzo: $x_{k+1}=x_k+h\cdot f(t_k,x_k)$. La expansión de Taylor de la solución exacta incluye además $h^2x''/2$ y términos superiores. Al omitirlos, el error de un paso es de orden h^2 bajo regularidad suficiente; tras muchos pasos, el error global típico es de orden h en un intervalo fijo. Ambas afirmaciones tienen hipótesis de suavidad y estabilidad [A01], §2.1.4; [A02].

Para $x' = -\delta x$, Euler produce $x_{k+1}=(1-\delta h)x_k$. La solución exacta es positiva para x_0 positivo. Euler conserva positividad solamente si $\delta h\leq 1$; su estabilidad lineal exige $|1-\delta h|<1$, o $0<\delta h<2$. Hay un intervalo donde el algoritmo es estable pero alterna de signo. Una concentración negativa en ese intervalo es un fallo de representación física, aunque la secuencia tienda a cero [A01] [A02].

Los métodos Runge–Kutta combinan varias evaluaciones de pendientes dentro del paso. RK45 emplea una pareja de órdenes para estimar error y adaptar h. No es el RK4 clásico con un paso fijo, aunque ambos pertenezcan a la misma familia. La malla solicitada con `t_eval` se refiere a la salida; el algoritmo selecciona pasos internos y puede interpolar la solución entre ellos [R05] [R06].

Interpretar tolerancias por variable

Una prueba de error local utiliza escalas del tipo $atol_i + rtol \cdot |x_i|$. `rtol` es relativa y `atol` tiene la unidad del estado correspondiente. Si una especie ronda 10^4 nM y otra 10^{-5} nM, una única tolerancia absoluta puede tratar la segunda como numéricamente irrelevante. Un vector `atol` permite definir escalas distintas; su elección debe relacionarse con la precisión necesaria para el observable [R05].

No confundas tolerancia local con cota garantizada del error global. Un resultado que cambia al pasar de rtol=10^{-6} a 10^{-9} merece atención, pero la diferencia entre ambas soluciones tampoco demuestra que la segunda sea exacta. Combina refinamiento, comparación entre métodos cuando proceda y pruebas específicas: conservación, solución analítica, simetría o un límite conocido [A01] [R05].

Para un oscilador, una pequeña discrepancia de período se acumula como diferencia de fase. Comparar el valor de la proteína en $t=10^4$ puede exagerar una discrepancia temporal pequeña. Comprueba período, amplitud, distribución de intervalos entre máximos y fase después de alinear ciclos cuando ese sea el objetivo. No alinees curvas si lo que se pretende evaluar es precisamente el error de fase [A01], §§4.3 y 7.4.

Rigidez: dos escalas que exigen métodos diferentes

Imagina dos modos de decaimiento con tasas 1 y 1000 h^{-1}. El segundo desaparece rápidamente, pero un método explícito puede seguir necesitando pasos pequeños para mantener estabilidad aunque solo te interese el modo lento. Esa restricción motivada por estabilidad, más que por precisión de la salida observada, caracteriza muchos problemas rígidos. La separación de escalas ayuda a reconocerlos, pero no todo modelo multiescala es igual de difícil en cada intervalo [A01], §2.2; [R07] [R08].

Radau es un método implícito de Runge–Kutta y BDF pertenece a la familia de fórmulas de diferenciación hacia atrás. Pueden manejar regímenes rígidos con más eficacia, a costa de resolver problemas algebraicos internos. Facilitar el Jacobiano y, en redes grandes, su estructura dispersa puede reducir el trabajo. El artículo de SciPy y las páginas de cada integrador permiten comprobar las opciones actuales [A22] [R05] [R07] [R08].

El Jacobiano $J_{ij} = \partial f_i / \partial x_j$ también sirve para análisis dinámico, pero en un solver cumple una función numérica. No cambies el modelo para obtener un Jacobiano más cómodo. Comprueba el Jacobiano analítico comparando Jv con $[f(x+\varepsilon v) - f(x-\varepsilon v)]/(2\varepsilon)$ en puntos válidos. Esa prueba direccional detecta errores de orden y de derivación sin tener que imprimir toda la matriz [A01], §4.2; [R05].

Eventos y discontinuidades

Un evento e(t,x)=0 detecta una condición como alcanzar un umbral. El integrador busca cambios de signo durante los pasos; puede perder varios cruces dentro de un paso grande. Si la velocidad de los eventos importa, limita el paso máximo y compara resultados al refinarlo. `direction` restringe el sentido del cruce y `terminal` permite detener la integración [R05].

Una discontinuidad conocida en la entrada se maneja de forma clara dividiendo el intervalo. Integra hasta T, conserva el estado final, cambia la definición de la entrada y reinicia. Un salto de estado, como un reparto idealizado en división celular, requiere además aplicar una regla $x^{+}=R(x^{-})$. Una entrada escalón y un salto de estado son operaciones matemáticas distintas [A01], §§2.1 y 3.4; [R05].

Un ensayo de convergencia que informa

Para el balance lineal anterior, ejecuta Euler con h, h/2 y h/4 hasta el mismo tiempo final. Mide el máximo error en una malla común. Si estás en el régimen asintótico y no dominas el error de redondeo, el cociente error(h)/error(h/2) debería acercarse a 2. Para RK4 clásico sería aproximadamente 16 bajo las hipótesis de orden. Una razón diferente puede señalar que aún usas pasos grandes, una discontinuidad, o una comparación incorrecta de tiempos [A01] [A02].

En el código entregado, la convergencia se comprueba con ecuaciones cuya solución o conservación se conoce. El objetivo es verificar una propiedad científica útil, no escribir una prueba que copie línea por línea la implementación. Un integrador que devuelve una curva suave no ha pasado por ello una prueba de exactitud [A01], §2.1.4; [R05].

Ejercicio resuelto: estabilidad sin ejecutar el programa

Para x' = −5x y h = 0,3 h, el factor de Euler es 1−5·0,3 = −0,5. La secuencia alterna de signo y su magnitud se reduce a la mitad en cada paso. El algoritmo es estable y no conserva positividad. Con h = 0,5 h, el factor es −1,5 y la magnitud crece. Con h = 0,1 h, el factor es 0,5: la secuencia es positiva y decreciente, aunque todavía presenta error de discretización. Esta comparación original distingue tres propiedades que no conviene mezclar [A01] [A02].

Antes de estudiar un circuito grande, reproduce este ensayo y el balance de producción y pérdida. Después conserva el mismo formato de registro: ecuación, condiciones, parámetros y unidades, solver, tolerancias, tiempos de salida y prueba realizada. Esta

ficha mínima facilita reproducir tanto una curva que funciona como una que falla [A15] [I13] [I14].

Aplicación complementaria: Python desde cero: de una carpeta a tu primera gráfica

Cuatro cosas que al principio se parecen

La terminal es la ventana donde das órdenes al sistema: abrir carpetas o ejecutar programas. Python es un programa que interpreta código. Un archivo terminado en .py contiene instrucciones que Python ejecuta de arriba abajo. Un cuaderno de Jupyter mezcla texto, código y resultados en celdas; conserva variables en memoria entre ejecuciones.

Una línea como «python modelo.py» pertenece a la terminal. Una línea como «import numpy as np» pertenece a Python. Si ves el indicador >>>, estás dentro del intérprete interactivo: no escribas allí comandos del sistema.

En un cuaderno puedes ejecutar la celda inferior antes que la superior y conservar un estado que ya no coincide con el texto visible. Antes de compartirlo, reinicia el núcleo y ejecuta todas las celdas en orden. Un resultado reproducible debe poder recuperarse desde un inicio limpio.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R01], [R02], [R03], [R04], [R09], [R10], [R11].

Preparar una carpeta y su entorno

Instala Python 3 desde su distribución oficial, eligiendo una versión estable compatible con las bibliotecas que vas a usar [R01]. Abre una carpeta de proyecto, por ejemplo «curso_circuitos». Todos los comandos siguientes se ejecutan desde esa carpeta.

Un entorno virtual contiene el intérprete y los paquetes asociados al proyecto; ayuda a evitar que bibliotecas de trabajos distintos interfieran. La documentación explica que puede usarse invocando directamente su intérprete, sin activarlo [R02].

En Windows, desde PowerShell:

```
py -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install numpy scipy matplotlib
.\.venv\Scripts\python.exe --version
```

Si el comando «py» no existe pero «python --version» identifica tu instalación de Python 3, usa «python -m venv .venv». En Linux o macOS:

```
python3 -m venv .venv
.venv/bin/python -m pip install numpy scipy matplotlib
.venv/bin/python --version
```

Conserva tu código fuera de .venv. Para cambiar de ordenador, recrea el entorno; no copies esa carpeta como si fuera un documento. Cuando el proyecto funcione, registra versiones con «python -m pip freeze» usando el intérprete del entorno. Es una instantánea de paquetes, no una garantía absoluta de compatibilidad entre plataformas.

JupyterLab es opcional. Su instalación y lanzamiento están documentados por el proyecto [R11]. Puedes instalarlo con el mismo intérprete mediante «-m pip install jupyterlab» y abrirlo mediante «-m jupyterlab». Para seguir este libro también basta un editor de texto y archivos .py.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R01], [R02], [R03], [R04], [R09], [R10], [R11].

Variables: poner nombre a una cantidad

En Python el signo igual asigna un valor a un nombre. «x = 2» guarda un valor; «x == 2» pregunta si dos valores son iguales. Los decimales se escriben con punto, aunque el libro use coma en el texto. La multiplicación necesita asterisco y la potencia se escribe con dos asteriscos.

Una lista agrupa elementos. Sus posiciones empiezan en cero. Una función agrupa instrucciones y devuelve un resultado con return. La indentación forma parte del lenguaje [R09]:

```
tiempos = [0.0, 1.0, 2.0]
valor_inicial = 8.0

def aproximacion_lineal(x, perdida, paso):
    cambio = -perdida * x
    return x + paso * cambio

nuevo = aproximacion_lineal(valor_inicial, 0.5, 0.1)
print(tiempos[0], nuevo)
```

El resultado es 0.0 y 7.6. Primero calculaste una velocidad de pérdida de −4 unidades por tiempo. Durante un paso de 0,1, aproximaste una pérdida de 0,4. El nombre «cambio» en la función representa una velocidad, no una cantidad perdida; escribir unidades en comentarios evita confundirlas.

Una función no cambia una variable exterior solo porque sus argumentos tengan nombres parecidos. El valor devuelto debe asignarse o utilizarse. Y un error de nombre suele significar que olvidaste definirlo o ejecutaste las instrucciones en otro orden.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R01], [R02], [R03], [R04], [R09], [R10], [R11].

Arrays: trabajar con una columna entera

NumPy ofrece arrays numéricos, formas y operaciones sobre muchos valores [R03]. Una lista y un array pueden parecerse al imprimirlos, pero no hacen lo mismo. «[1, 2] * 2» repite la lista; «np.array([1, 2]) * 2» multiplica cada entrada.

Este programa completo calcula una pérdida exponencial ilustrativa, sin datos experimentales:

```
from pathlib import Path
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x0 = 8.0
delta = 0.5
t = np.linspace(0.0, 6.0, 121)
x = x0 * np.exp(-delta * t)

salida = Path("salidas")
salida.mkdir(exist_ok=True)

fig, ax = plt.subplots(figsize=(6, 4))
ax.plot(t, x, color="#2166ac", linewidth=2)
ax.set_xlabel("Tiempo (h)")
ax.set_ylabel("Concentración (u. arbitrarias)")
ax.set_title("Modelo ilustrativo: pérdida de primer orden")
fig.tight_layout()
fig.savefig(salida / "perdida.png", dpi=200)
plt.show()

np.savetxt(
    salida / "perdida.csv",
    np.column_stack((t, x)),
    delimiter=",",
    header="tiempo_h,concentracion",
    comments=""
)
```

La forma de t es (121,): una dimensión con 121 valores. «column_stack» construye dos columnas. Matplotlib separa la figura completa de los ejes que contienen curvas y etiquetas [R04]. Guarda este código como «primera_grafica.py» y ejecútalo con el intérprete del entorno.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R01], [R02], [R03], [R04], [R09], [R10], [R11].

Rutas y ejercicio resuelto

Path une carpetas y nombres con el separador apropiado del sistema [R10]. Una ruta relativa parte del directorio de trabajo, que puede diferir de la carpeta del archivo. Imprime «Path.cwd()» si no encuentras el resultado. En Windows, una ruta literal con barras invertidas puede usar «r"C:\datos\ensayo.csv"» para evitar escapes inesperados.

A las 2 horas, la gráfica debe mostrar: [ecuación (16)]

$$x(2) = 8e^{-0.5 \cdot 2} \approx 2.943$$

Ecuación (16)

La Figura 4 acompaña este paso: Del ARN a la proteína.

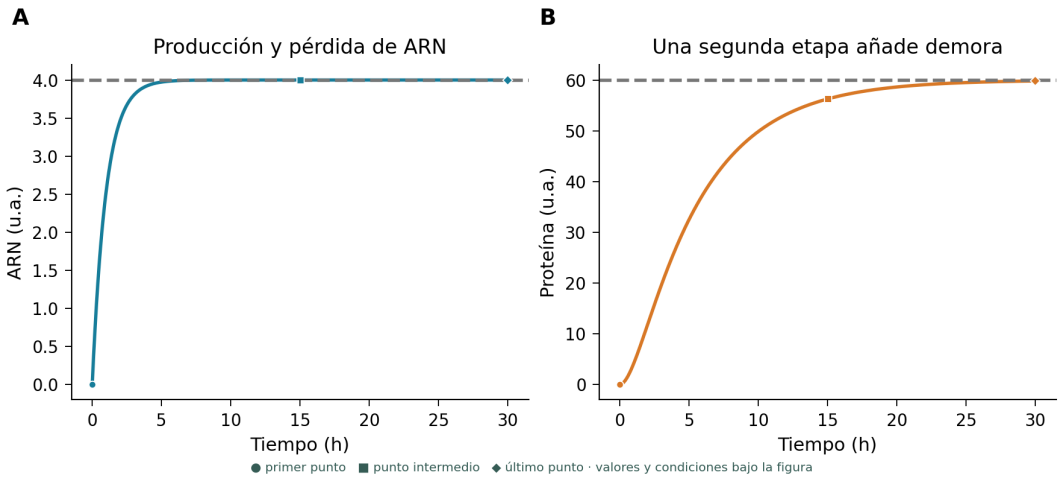
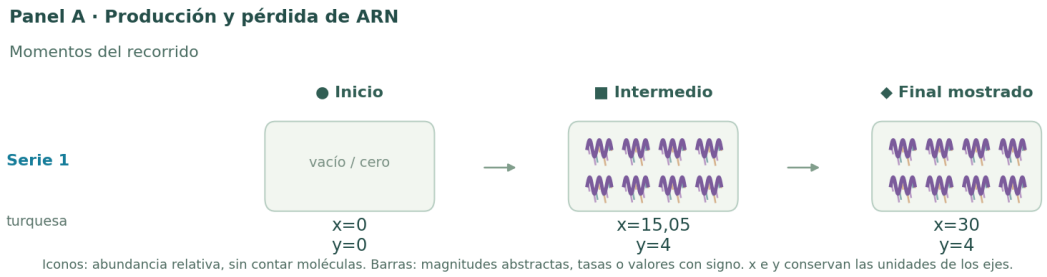
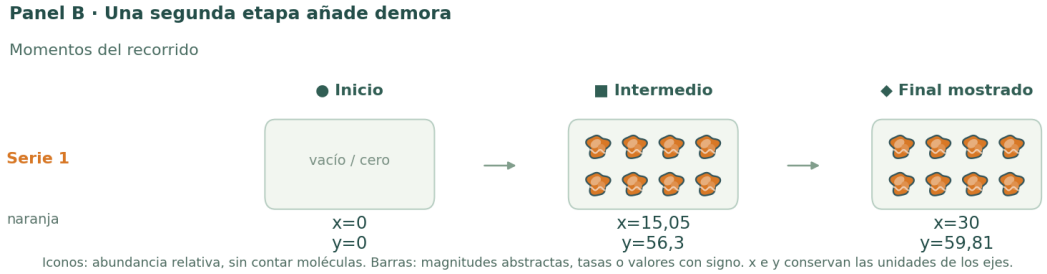


Figura 4. Del ARN a la proteína. Modelo original: dm/dt=4-m; dp/dt=3m-0,2p; ambos estados empiezan en cero. Las líneas discontinuas indican m*=4 y p*=60. El ARN se acerca antes al equilibrio; la proteína integra una señal que todavía está cambiando. No se representan mediciones experimentales. Fundamentos: [A01], [R19]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. Producción y pérdida de ARN. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); ARN (u.a.)). Serie 1 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (15,05; 4), final (30; 4). Aumenta. Rango vertical 0 a 4.



Panel B. Una segunda etapa añade demora. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Proteína (u.a.)). Serie 1 (naranja): inicio (0; 0), intermedio (15,05; 56,3), final (30; 59,81). Aumenta. Rango vertical 0 a 59,81.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La Figura 5 acompaña este paso: Error, estabilidad y positividad.

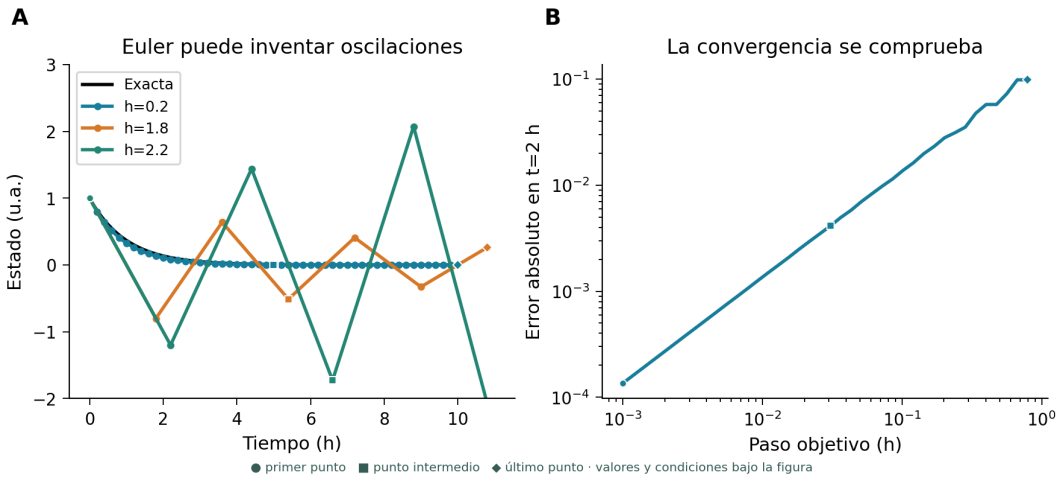
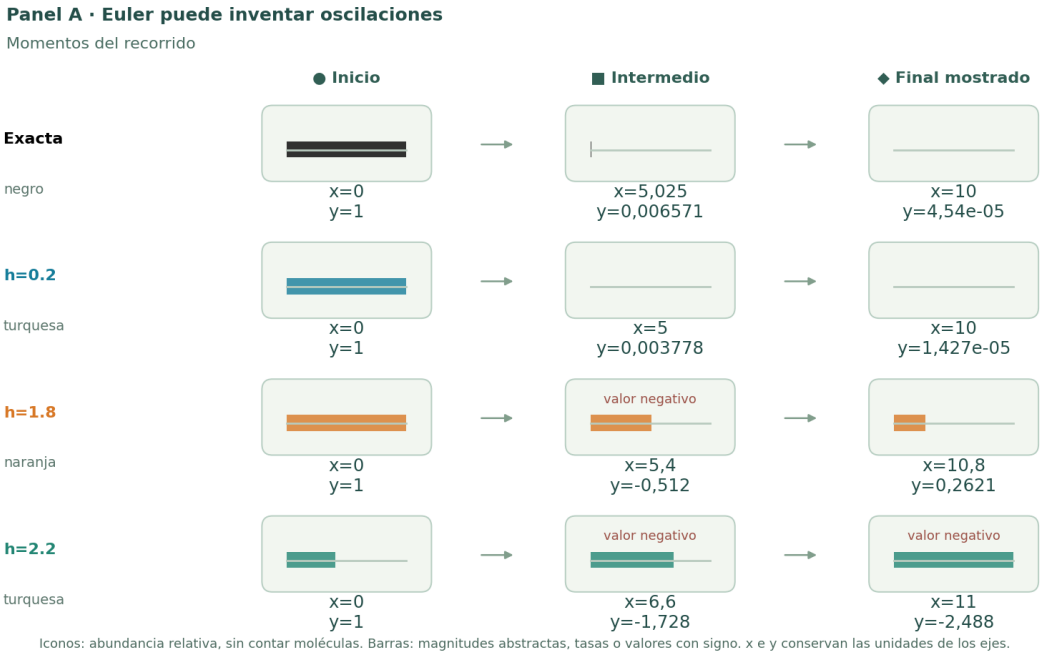


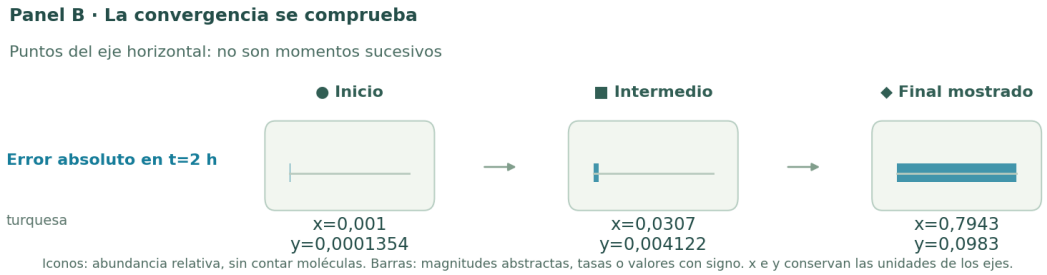
Figura 5. Error, estabilidad y positividad. A: para dx/dt=-x, Euler multiplica por 1-h. h=1,8 es estable pero alterna de signo; h=2,2 es inestable. El proceso real permanece positivo. B: el error global disminuye aproximadamente de forma lineal al refinar el paso. Esta figura separa estabilidad numérica, exactitud y sentido físico. Fundamentos: [A01], [R05]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. Euler puede inventar oscilaciones. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Estado (u.a.)). Exacta (negro): inicio (0; 1), intermedio (5,025; 0,006571), final (10; 4,54e-05). Disminuye. Rango vertical

4,54e-05 a 1. h=0.2 (turquesa): inicio (0; 1), intermedio (5; 0,003778), final (10; 1,427e-05). Disminuye. Rango vertical 1,427e-05 a 1. h=1.8 (naranja): inicio (0; 1), intermedio (5,4; -0,512), final (10,8; 0,2621). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -0,8 a 1. h=2.2 (turquesa): inicio (0; 1), intermedio (6,6; -1,728), final (11; -2,488) [fuera de la escala visible]. Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -2,488 a 2,074.



Panel B. La convergencia se comprueba. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Paso objetivo (h); Error absoluto en t=2 h). Error absoluto en t=2 h (turquesa): inicio (0,001; 0,0001354), intermedio (0,0307; 0,004122), final (0,7943; 0,0983). Aumenta. Rango vertical 0,0001354 a 0,0983.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La Figura 52 acompaña este paso: Aprender a comprobar ecuaciones y líneas de programa.

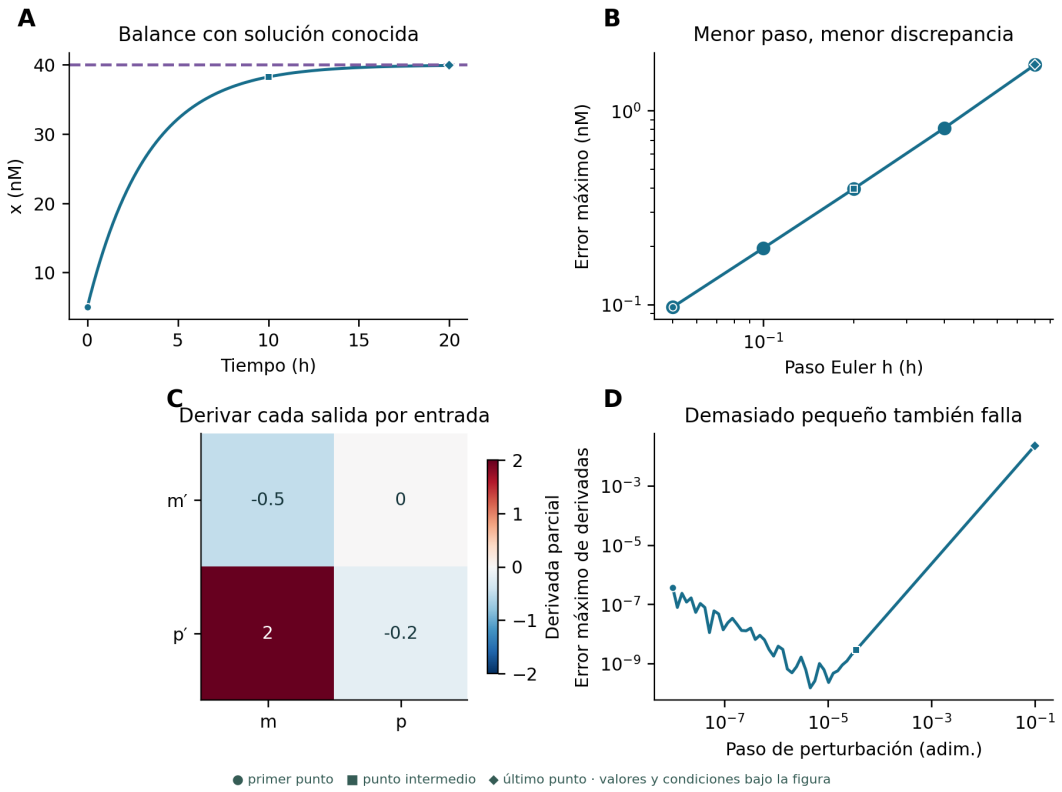
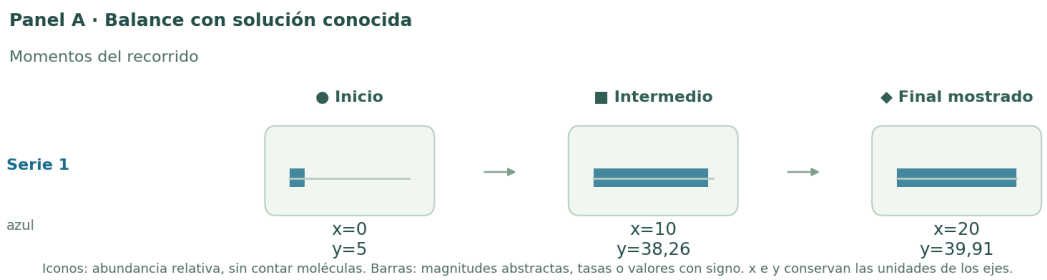
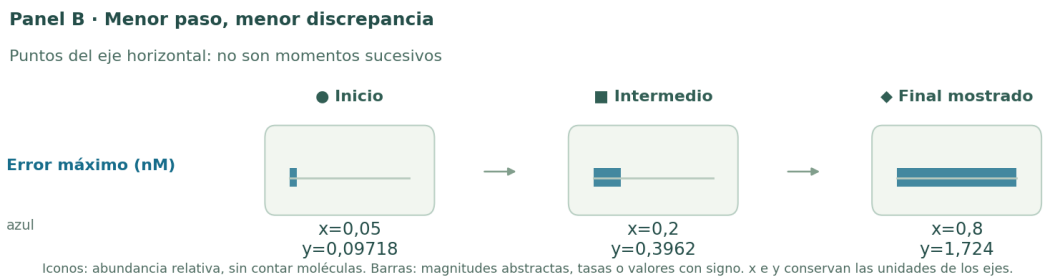


Figura 52. Aprender a comprobar ecuaciones y líneas de programa. A–B: x′=12−0,3x, x(0)=5 nM; Euler usa los pasos indicados, frente a la solución analítica. C corresponde a otro modelo de ARN y proteína, J=[[-0,5;0],[2;−0,2]]. D compara Jacobiano analítico del represilador con diferencias centrales en (0,1;0,3;0,5;1;2;4); el redondeo limita pasos diminutos. Fuentes de principios: [A01], [A17], [A27], [R05]. Desarrollo y simulaciones docentes originales; no son datos ni parámetros ajustados de los artículos.

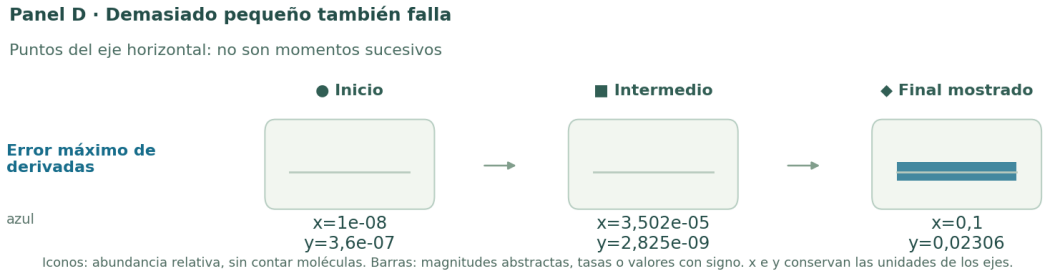
Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. Balance con solución conocida. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); x (nM)). Serie 1 (azul): inicio (0; 5), intermedio (10; 38,26), final (20; 39,91). Aumenta. Rango vertical 5 a 39,91.



Panel B. Menor paso, menor discrepancia. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Paso Euler h (h); Error máximo (nM)). Error máximo (nM) (azul): inicio (0,05; 0,09718), intermedio (0,2; 0,3962), final (0,8; 1,724). Aumenta. Rango vertical 0,09718 a 1,724.



Panel D. Demasiado pequeño también falla. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Paso de perturbación (adim.); Error máximo de derivadas). Error máximo de derivadas (azul): inicio (1e-08; 3,6e-07), intermedio (3,502e-05; 2,825e-09), final (0,1; 0,02306). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 1,489e-10 a 0,02306.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Si obtienes alrededor de 5,89, revisa si cambiaste x0. Si obtienes una recta, revisa si usaste exponencial o una aproximación lineal. Aprender a programar consiste en relacionar una instrucción con una consecuencia comprobable, antes de añadir complejidad.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R01], [R02], [R03], [R04], [R09], [R10], [R11].

Aplicación complementaria: Resolver sin engañarte: pasos, tolerancias, rigidez y eventos

Una derivada no contiene todavía una trayectoria

La ecuación te dice cómo cambia el estado en cada instante. Un integrador numérico combina muchas aproximaciones para avanzar. El resultado tiene error de cálculo, incluso cuando la ecuación y los parámetros son exactos.

Considera un modelo original de pérdida, con x(0) = 1 y δ positivo: [ecuación (17)]

$$\frac{dx}{dt} = -\delta x$$

Ecuación (17)

La solución exacta es x(t) = exp(−δt). Será nuestra referencia para evaluar métodos. No usamos datos experimentales.

Euler toma la pendiente actual y la mantiene durante un paso h: [ecuación (18)]

$$x_{j+1} = x_j + h(-\delta x_j) = (1 - \delta h)x_j$$

Ecuación (18)

Conoces así el siguiente estado a partir del actual. La aproximación mejora al reducir h, pero no cualquier paso produce una trayectoria físicamente razonable.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R05], [R06], [R07], [R08].

Estabilidad y positividad son condiciones distintas

La solución exacta decae. Para que Euler también reduzca el tamaño de una perturbación debes pedir: [ecuación (19)]

$$|1 - \delta h| < 1$$

Ecuación (19)

Para h y δ positivos, esto equivale a 0 < δh < 2. Sin embargo, si δh está entre uno y dos, el factor es negativo: el valor alterna de signo mientras su amplitud disminuye. Es estable en este sentido, pero produce concentraciones negativas.

Para conservar valores no negativos en este ejemplo necesitas además δh ≤ 1. Con δ = 2 y h = 0,75, el factor es −0,5: alterna y decae. Con h = 1,1, es −1,2: alterna y crece. Ninguno reproduce la pérdida física positiva.

Estas condiciones se derivan para esta ecuación lineal. Una red no lineal exige analizar sus escalas y estructura; no apliques automáticamente el mismo número a cualquier modelo.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R05], [R06], [R07], [R08].

Error local frente a error global

Imagina comenzar un paso desde el valor exacto. El error introducido en ese único paso es el error local. En Euler, para una solución suficientemente suave, es de orden h^2. Después de muchos pasos, los errores se propagan y acumulan; en un intervalo fijo el error global suele ser de orden h.

Eso sugiere un ejercicio: divide h por dos y comprueba si el error final se reduce aproximadamente a la mitad. No se exige que la proporción sea exactamente dos para un paso grande.

```
from math import exp
from scipy.integrate import solve_ivp

def euler(h, final=2.0):
    pasos = round(final / h)
    if abs(pasos * h - final) > 1e-12:
        raise ValueError("El paso debe dividir el intervalo")
    x = 1.0
    for _ in range(pasos):
        x = x + h * (-2.0 * x)
    return x

exacto = exp(-4.0)
for h in (0.25, 0.1, 0.05):
    calculado = euler(h)
    print(h, calculado, abs(calculado - exacto))

def cambio(t, estado):
    return [-2.0 * estado[0]]

for metodo in ("RK45", "Radau", "BDF"):
    sol = solve_ivp(
        cambio, (0.0, 2.0), [1.0],
        method=metodo, rtol=1e-7, atol=1e-10
    )
    if not sol.success:
        raise RuntimeError(sol.message)
    print(metodo, sol.y[0, -1], sol.nfev)
```

La referencia es aproximadamente 0,0183156. Con pasos 0,1 y 0,05, Euler produce errores aproximados de 0,00679 y 0,00353. La razón está cerca de dos. Ese acuerdo comprueba la implementación y el régimen esperado.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R05], [R06], [R07], [R08].

RK45, Radau y BDF responden a necesidades diferentes

RK45 en SciPy usa un par de fórmulas Runge–Kutta de órdenes cinco y cuatro para estimar error y adaptar pasos [R06]. Es un punto de partida razonable para sistemas sin rigidez, pero no transforma automáticamente un modelo mal condicionado en uno sencillo.

Radau es un método implícito de orden cinco, apropiado para problemas rígidos [R07]. BDF utiliza fórmulas implícitas de diferenciación hacia atrás con orden variable [R08]. Los métodos implícitos resuelven problemas adicionales en cada paso; un paso no cuesta lo mismo en todos los métodos. «nfev» cuenta evaluaciones de la función, no todo el trabajo computacional.

La rigidez puede aparecer cuando procesos rápidos estables obligan a un método explícito a usar pasos muy pequeños durante una dinámica global lenta. Por ejemplo, una tasa de pérdida de 1000 por hora limita Euler a pasos menores de 0,002 horas para estabilidad, aunque quieras estudiar 100 horas. Un integrador implícito puede manejar mejor esa diferencia de escalas.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R05], [R06], [R07], [R08].

Tolerancias que puedas interpretar

Las tolerancias relativas y absolutas establecen la escala usada para controlar estimaciones de error local [R06]: [ecuación (20)]

$$s_i = \mathrm{atol}_i + \mathrm{rtol}|x_i|$$

Ecuación (20)

No constituyen una garantía de error global ni un intervalo de confianza biológico. Si una variable ronda cien y otra una millonésima, una única tolerancia absoluta puede ser inadecuada. Ajusta escalas o usa tolerancias absolutas por componente.

Compara dos tolerancias razonables y comprueba que la cantidad científica de interés cambia poco. No sigas reduciendo tolerancias para obtener cifras irrelevantes respecto a la incertidumbre de datos y parámetros. Un valor negativo pequeño requiere diagnóstico; recortarlo a cero sin analizarlo puede romper balances.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R05], [R06], [R07], [R08].

Eventos y tiempos de salida

«t_eval» pide resultados en determinados tiempos; no fija todos los pasos internos. Un evento busca un cruce por cero de una función [R05]. Aquí detectamos cuándo x baja de 0,2:

```
from scipy.integrate import solve_ivp

def cambio(t, estado):
    return [-2.0 * estado[0]]

def umbral(t, estado):
    return estado[0] - 0.2

umbral.direction = -1
umbral.terminal = True

sol = solve_ivp(
    cambio, (0.0, 5.0), [1.0],
    events=umbral, rtol=1e-8, atol=1e-10
)
if not sol.success:
    raise RuntimeError(sol.message)
print(sol.t_events[0][0])
```

La respuesta es aproximadamente 0,804719 horas, porque el tiempo exacto es ln(5)/2. Un evento puede pasar inadvertido si hay varios cruces dentro de un paso. Si conoces un cambio discontinuo de entrada, integra por tramos y reinicia desde el estado alcanzado. Pedir una gráfica más densa no arregla por sí solo una discontinuidad mal representada.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R05], [R06], [R07], [R08].

Fuentes del capítulo: [R05], [A01], [A21], [A22], [R03], [R09], [R20], [R21], [A17], [A02], [R06], [R07], [R08], [A15], [I13], [I14], [R01], [R02], [R04], [R10], [R11]

I · Ecuaciones diferenciales y construcción del modelo

03 · Expresión génica completa: ARN, proteína, compartimentos y reporteros

- Traducir un mecanismo verbal en balances con estado, parámetros y condiciones iniciales.
- Separar lo que cambia en el modelo de lo que registra un instrumento.
- Implementar y comprobar un modelo de dos variables con predicciones sencillas.

Derivar el modelo de dos etapas desde procesos separados

El modelo básico distingue transcripción, pérdida de ARN, traducción y pérdida de proteína. Escribe primero los cuatro procesos y después los balances. El ARN funciona como molde de traducción y no se consume por cada proteína producida. Una tasa βm es una aproximación efectiva de traducción cuando los recursos que no se modelan permanecen en un régimen compatible con esa ley [A01], §7.1; [R19]. [ecuación (21)]

$$\frac{dm}{dt} = \alpha - \gamma_m m, \qquad \frac{dp}{dt} = \beta m - \gamma_p p.$$

Ecuación (21)

La Figura 4 acompaña este paso: Del ARN a la proteína.

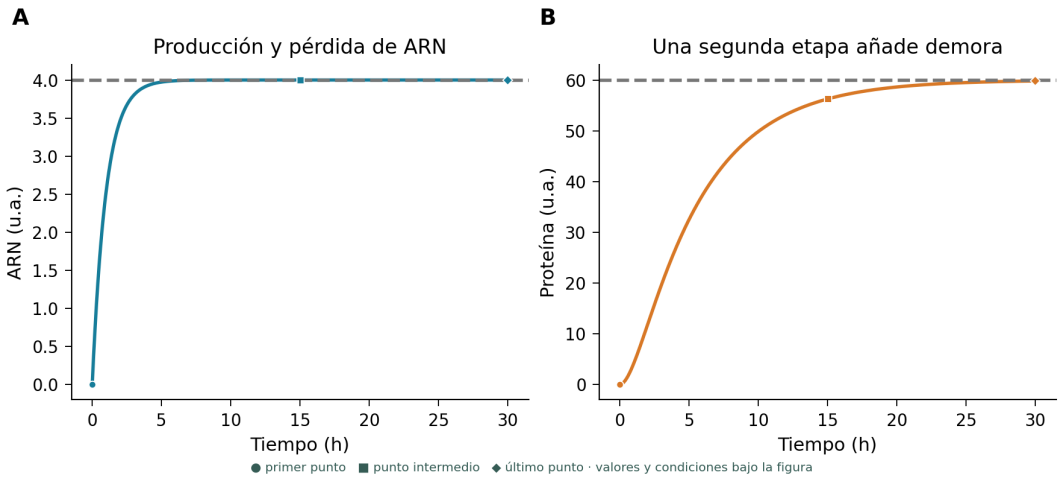
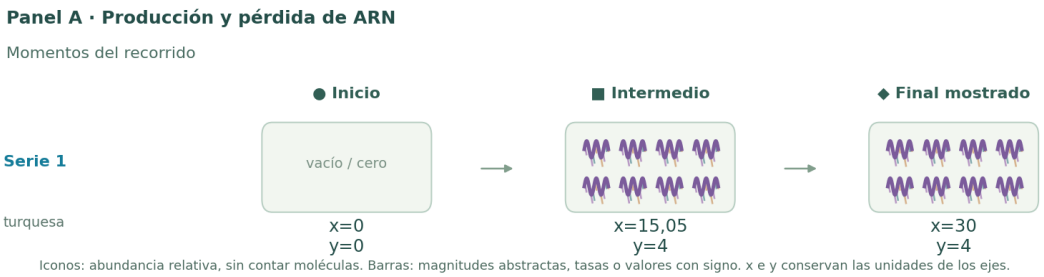
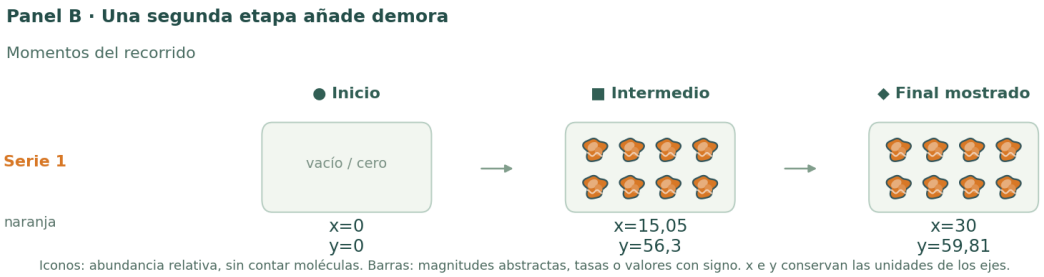


Figura 4. Del ARN a la proteína. Modelo original: dm/dt=4-m; dp/dt=3m-0,2p; ambos estados empiezan en cero. Las líneas discontinuas indican m*=4 y p*=60. El ARN se acerca antes al equilibrio; la proteína integra una señal que todavía está cambiando. No se representan mediciones experimentales. Fundamentos: [A01], [R19]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. Producción y pérdida de ARN. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); ARN (u.a.)). Serie 1 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (15,05; 4), final (30; 4). Aumenta. Rango vertical 0 a 4.



Panel B. Una segunda etapa añade demora. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Proteína (u.a.)). Serie 1 (naranja): inicio (0; 0), intermedio (15,05; 56,3), final (30; 59,81). Aumenta. Rango vertical 0 a 59,81.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Si m y p se miden en nM, α está en nM/h, γ_m y γ_p en h^{-1} y β en h^{-1}. La interpretación de β como proteínas por ARN y por hora es compatible con esas dimensiones si ambas abundancias usan la misma escala molar. Si una variable es número de moléculas y la otra concentración, debes introducir el factor de volumen correspondiente [A01], §§3.4 y 7.1.

El equilibrio del ARN es $m^*=\alpha/\gamma_m$. Sustituirlo en el balance de proteína da $p^*=\beta\alpha/(\gamma_m\gamma_p)$. El producto de parámetros importa: una misma proteína estacionaria puede resultar de ARN abundante y traducción lenta o de ARN escaso y traducción rápida. Observar solo p^* no permite distinguir esas posibilidades [A01], §§4.6 y 7.1; [I06].

La Lámina M01 acompaña este paso: Del ADN a la proteína.

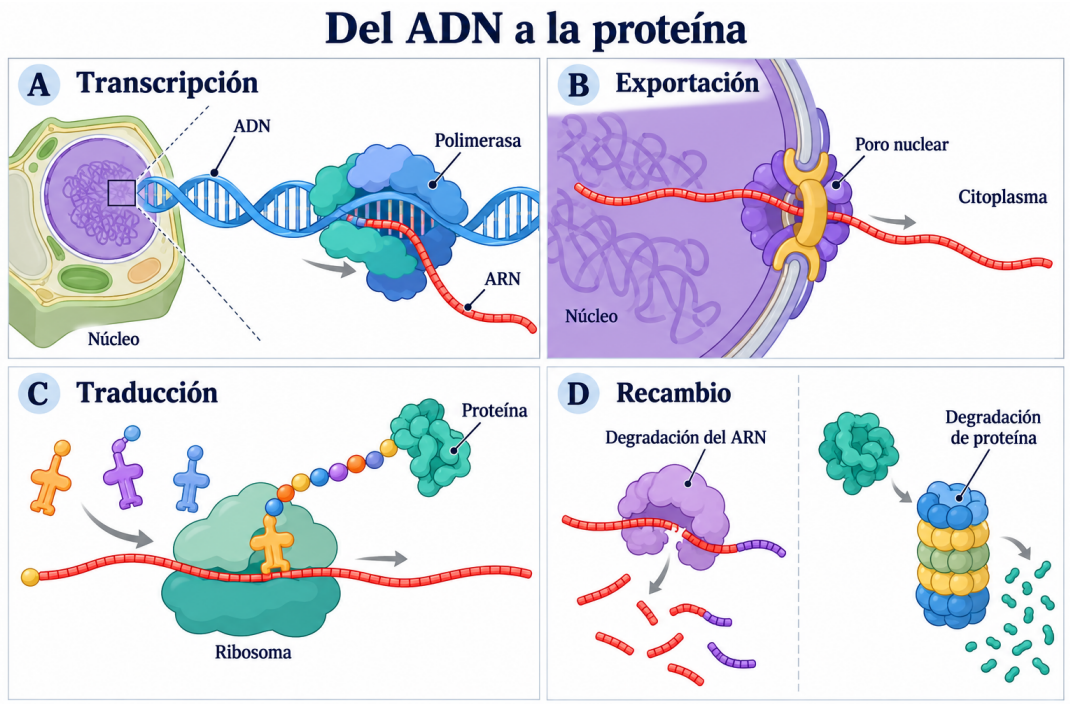


Lámina M01. Del ADN a la proteína. Cuatro procesos convierten una descripción biológica en balances. La transcripción produce ARN usando ADN como molde; la exportación cambia el compartimento del ARN; la traducción produce proteína usando ARN; el recambio elimina moléculas de la especie representada. Los moldes no se consumen por el mero hecho de producir una copia. La imagen incluye contexto vegetal y separa núcleo y citoplasma. Cada máquina molecular tiene una forma ilustrativa: su dibujo identifica una función, no reproduce una estructura atómica ni una proporción real de tamaños. Principios de modelado: [A01].

A · Transcripción. La polimerasa recorre el ADN y sintetiza ARN. En el balance del ARN entra una tasa de producción. Que aparezca una molécula nueva de ARN no significa que desaparezca el ADN utilizado como molde.

B · Exportación. El ARN atraviesa la envoltura nuclear. Si modelas ARN nuclear y citoplasmático por separado, el mismo transporte resta cantidad al primero y añade al segundo. Si solo conservas un estado total, ese intercambio interno se cancela.

C · Traducción. El ribosoma produce una cadena proteica mientras utiliza el ARN. Un ARN puede participar repetidamente. Por eso la producción de proteína no lleva automáticamente una pérdida equivalente de ARN en su ecuación.

D · Recambio. Nucleasas y proteasoma representan rutas diferentes. El ARN y la proteína tienen tasas de pérdida propias. Desaparecer del estado contado no significa que la materia deje de existir: pasa a fragmentos que este modelo puede omitir.

El dibujo es una selección de pasos eucariotas; no representa procesamiento completo del ARN, todas las rutas de recambio ni parámetros de una célula concreta.

Leer la lámina M01: de cada flecha a un término

Señala primero los objetos que contarás: ARN y proteína. Después recorre las flechas y pregunta qué estado aumenta o disminuye. Transcribir añade ARN; traducir añade proteína; degradar resta la especie correspondiente. La identidad de la máquina que realiza el proceso no obliga a introducirla como variable: puedes mantenerla implícita si su disponibilidad permanece aproximadamente constante.

El modelo de dos estados de este capítulo agrupa varios pasos. Si la exportación tarda tanto como la producción o la pérdida, añade estados nuclear y citoplasmático. Antes de hacerlo, decide si los datos pueden distinguirlos. Más dibujo molecular no exige siempre más parámetros.

Compruébalo: si duplicas la velocidad de traducción sin cambiar la síntesis ni la pérdida de ARN, aumenta la proteína estacionaria del modelo, mientras el ARN conserva su equilibrio. Añadir un término de consumo de ARN por cada proteína producida cambiaría esa predicción y necesitaría otro mecanismo.

Desarrollo guiado: por qué un gen necesita al menos dos balances

Llamemos m al ARN mensajero y p a la proteína. No son dos nombres de una misma cosa: la traducción utiliza el ARN como plantilla y produce proteína sin consumir una molécula de ARN por cada proteína. Para una versión de dos etapas escribe m′=s−γ_m m y p′=k_t m−γ_p p. s es la producción de ARN por tiempo; γ_m y γ_p, pérdidas por tiempo; k_t convierte abundancia de ARN en tasa de producción proteica. La m minúscula del subíndice identifica el ARN, no multiplica γ. [A01]

Si m se mide en moléculas de ARN y p en moléculas de proteína, k_t tiene unidades proteína/(ARN·h). Si ambos son concentraciones molares, formalmente k_t puede escribirse en h^{-1}, pero conviene seguir indicando qué magnitud convierte. Suponer k_t constante equivale a resumir disponibilidad de ribosomas y otros pasos. La ecuación no contiene esos recursos como estados explícitos. [A01]

Resolver en el orden que impone el mecanismo

El primer balance no depende de p: resuélvelo primero. Su equilibrio es m*=s/γ_m y su solución desde cero es m=m*(1−$e^{-\gamma m t}$). La proteína recibe esa función como entrada. Aplica el factor integrante $e^{\gamma p t}$ a p′+γ_p p=k_t m(t). La integral tiene un término constante y otro exponencial. Para γ_p≠γ_m y p(0)=m(0)=0, obtienes la expresión siguiente. [A01] [A02] [ecuación (22)]

$$p(t) = k_t m^* \left[\frac{1 - e^{-\gamma_p t}}{\gamma_p} - \frac{e^{-\gamma_m t} - e^{-\gamma_p t}}{\gamma_p - \gamma_m}\right].$$

Ecuación (22)

El primer cociente es la respuesta a una entrada constante. El segundo resta la producción que faltó mientras el ARN se acumulaba. El signo menos tiene una razón biológica: al comienzo todavía no hay suficiente plantilla. Si las pérdidas coinciden, el cociente parece 0/0, pero la trayectoria no es singular. La integral se calcula entonces como t e$^{-\gamma t}$ y queda p=k_t m*[(1–e$^{-\gamma t}$)/γ–t e$^{-\gamma t}$]. Ese caso se trata por su límite o por integración directa, no añadiendo un número pequeño arbitrario al denominador. [A01] [A02]

La Figura 54 acompaña este paso: Del ADN a dos balances y al arranque de proteína.

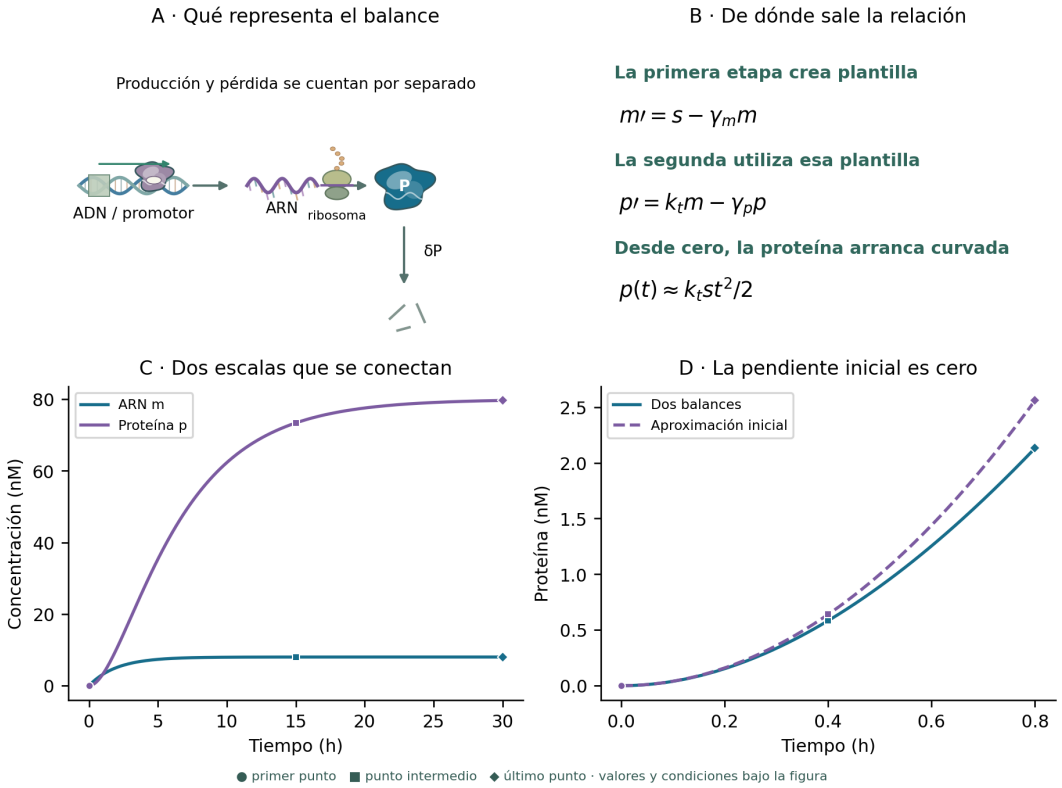
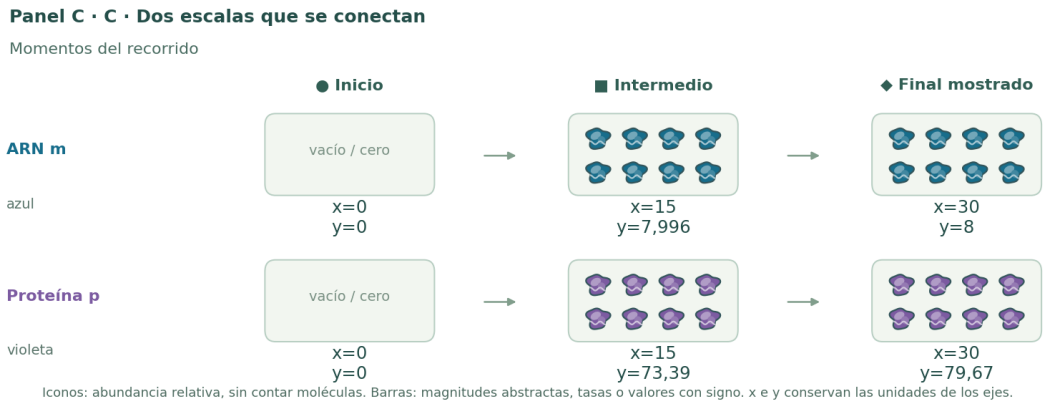
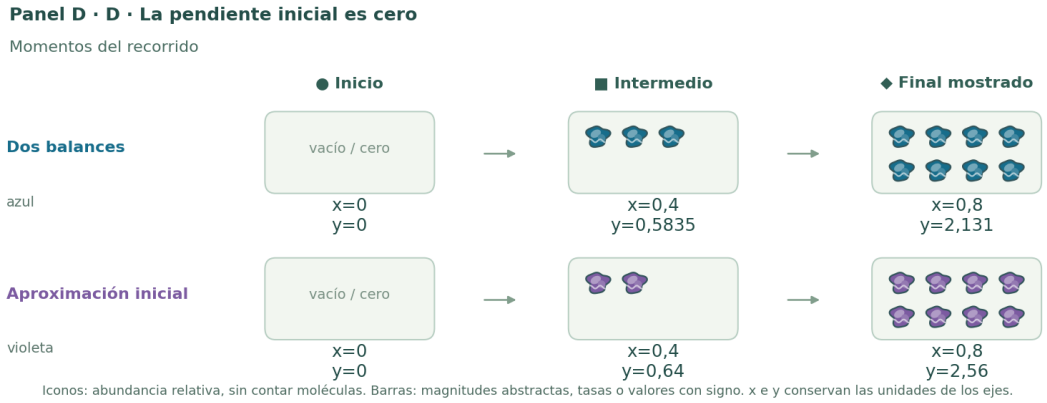


Figura 54. Del ADN a dos balances y al arranque de proteína. s=4 nM/h, γm=0,5/h, kt=2/h, γp=0,2/h; estados iniciales cero. La curva t² es una aproximación de tiempos pequeños, no una solución para todo el registro. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01] [A02].

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel C. C · Dos escalas que se conectan. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Concentración (nM)). ARN m (azul): inicio (0; 0), intermedio (15; 7,996), final (30; 8). Aumenta. Rango vertical 0 a 8. Proteína p (violeta): inicio (0; 0), intermedio (15; 73,39), final (30; 79,67). Aumenta. Rango vertical 0 a 79,67.



Panel D. D · La pendiente inicial es cero. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Proteína (nM)). Dos balances (azul): inicio (0; 0), intermedio (0,4; 0,5835), final (0,8; 2,131). Aumenta. Rango vertical 0 a 2,131. Aproximación inicial (violeta): inicio (0; 0), intermedio (0,4; 0,64), final (0,8; 2,56). Aumenta. Rango vertical 0 a 2,56.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Leer las pendientes iniciales

Con m(0)=p(0)=0, m′(0)=s y p′(0)=0. Deriva otra vez el segundo balance: p″=k_t m′−γ_p p′. Al principio p″(0)=k_t s. Por tanto, para tiempos muy cortos p(t)≈k_t s t²/2. La proteína arranca de forma curva, no con una recta de pendiente k_t s. El símbolo ≈ indica una aproximación; los términos de orden t³ y superiores se han descartado. Una demora de señal puede aparecer así sin un retraso fijo explícito. [A01] [A02]

Qué se pierde al eliminar el ARN

Si el ARN se relaja mucho más rápido que la proteína y la entrada cambia despacio, puedes aproximar m≈s/γ_m y obtener p′≈k_t s/γ_m−γ_p p. Esa simplificación elimina el arranque cuadrático y la memoria rápida del ARN. Debe usarse después de la relajación rápida y con una comparación de escalas. «Estado cuasiestacionario» significa que una variable rápida está cerca del equilibrio instantáneo que le imponen las variables lentas; no significa que todo el circuito haya dejado de cambiar. [A01]

Un reportero fluorescente añade al menos otro estado si necesita madurar. Llama p_i a proteína inmadura y p_f a madura: p_i′=k_t m−k_mat p_i−γ_i p_i; p_f′=k_mat p_i−γ_f p_f. La maduración aparece con signo opuesto en ambos balances porque transfiere material entre estados. Al sumar desaparece ese flujo interno. Una lectura y=b+c p_f necesita definir b como fondo y c como conversión instrumental; una unidad de fluorescencia no es automáticamente una molécula. [A01] [I04]

Resolver la cascada y entender el retraso aparente

Con α constante, m(t)=m*+(m₀−m*)e^{−γmt}. Para resolver p usa el factor integrante del primer capítulo y sustituye esa trayectoria del ARN. Si γₘ≠γₚ, la integral se puede calcular explícitamente [A01], §7.1; [A02]. [ecuación (23)]

$$p(t) = p_0 e^{-\gamma_p t} + \frac{\beta m^*}{\gamma_p}(1 - e^{-\gamma_p t}) + \beta(m_0 - m^*)\frac{e^{-\gamma_p t} - e^{-\gamma_m t}}{\gamma_m - \gamma_p}.$$

Ecuación (23)

La expresión contiene dos escalas de relajación. No hay un tiempo muerto estricto: desde el principio puede cambiar m, y p empieza a responder conforme se acumula su fuente. Si m₀=p₀=0, la pendiente inicial de proteína es cero, pero su segunda derivada inicial es βα. La proteína comienza con una curvatura positiva, que puede parecer un retraso si el instrumento no resuelve cambios pequeños [A01], §§7.1 y 7.3.

Cuando γₘ=γₚ=γ, no dividas por γₘ−γₚ. El límite del tercer término es β(m₀−m*)t·e^{−γt}. Puedes obtenerlo expandiendo las exponenciales o integrando directamente. La

singularidad está en la forma algebraica, no en el modelo. Evaluar la fórmula general con tasas casi iguales también puede perder precisión por cancelación; la integración directa o una forma numéricamente estable resuelve ese problema [A01] [A02].

Ejemplo propio: $\alpha=4$ nM/h, $\gamma_m=1\ h^{-1}$, $\beta=3\ h^{-1}$ y $\gamma_p=0{,}2\ h^{-1}$ dan $m^*=4$ nM y $p^*=60$ nM. El ARN tiene tiempo característico de una hora y la proteína de cinco horas. Aumentar β duplica p^* sin cambiar los dos tiempos de decaimiento del sistema lineal. Aumentar γ_p disminuye p^* y acelera el modo asociado a proteína. Estos cambios no son equivalentes aunque ambos puedan modificar la intensidad observada [A01].

Eliminar ARN: cuándo una variable rápida puede resumirse

Si γ_m es mucho mayor que γ_p y la entrada varía lentamente respecto a $1/\gamma_m$, el ARN puede aproximarse por $m \approx \alpha/\gamma_m$. Entonces $p' \approx \beta\alpha/\gamma_m - \gamma_p p$. Esta reducción transforma dos etapas en una producción efectiva. No exige que el ARN sea exactamente constante en todo instante; exige que el error introducido sea aceptable para la proteína y la pregunta de interés [A01], §§2.2 y 7.1.

Después de un cambio brusco en α, el ARN necesita un intervalo rápido para acercarse al nuevo valor. Si ese transitorio afecta a p o si la entrada contiene pulsos muy cortos, conservar m puede ser necesario aunque el recambio del ARN sea rápido en comparación con el de proteína. Compara la respuesta integrada a un pulso y el error de amplitud, no solamente los estados finales [A01], §2.2.

Añadir núcleo y citoplasma sin duplicar moléculas

Para una célula eucariota, diferencia ARN nuclear m_n y citoplasmático m_c. En cantidades, un flujo de exportación $k_e m_n$ resta del núcleo y añade al citoplasma. Si ambas variables son concentraciones en compartimentos de diferente volumen, el segundo término necesita el cociente de volúmenes [A01], §3.4. [ecuación (24)]

$$\frac{dm_n}{dt} = \alpha - (\gamma_n + k_e)m_n, \qquad \frac{dm_c}{dt} = k_e \frac{V_n}{V_c} m_n - \gamma_c m_c.$$

Ecuación (24)

Estas ecuaciones suponen volúmenes constantes, exportación de primer orden y ausencia de importación. Multiplica la primera por V_n y la segunda por V_c: las contribuciones de exportación se cancelan en la cantidad total. Si $V_n = V_c$, el cociente vale uno; si no, omitirlo crea o destruye ARN artificialmente. La traducción depende del ARN citoplasmático accesible a la maquinaria correspondiente [A01], §§3.4 y 7.1.

Puedes incorporar procesamiento de ARN como una etapa adicional. No añadas una variable solo porque el proceso exista: añádela si modifica el observable dentro del

régimen que estudias o si necesitas interpretar una intervención que actúa sobre esa etapa. Un modelo más detallado introduce nuevos parámetros y puede resultar menos identificable con los mismos datos [A01], §§1.5, 2.2 y 4.6; [I06].

Maduración: el reportero todavía no es la lectura

Separa proteína inmadura p_i y madura p_m. La maduración cambia de estado a una proteína que ya existe; la traducción añade proteína inmadura y la degradación puede afectar a ambas formas. Un balance docente con maduración de primer orden es [I04] [A01]: [ecuación (25)]

$$\frac{dp_i}{dt} = \beta m - (k_{mat} + \gamma_i)p_i, \qquad \frac{dp_m}{dt} = k_{mat}p_i - \gamma_m^{(p)}p_m.$$

Ecuación (25)

Al sumar ambas ecuaciones, el término de maduración se cancela. Si observas fluorescencia $y=q\cdot p_m+b$, la señal depende de proteína madura, ganancia q y fondo b. Una subida lenta puede reflejar maduración y no una transcripción lenta. Los tiempos de maduración se han caracterizado experimentalmente y dependen del reportero y del contexto; no conviene asignar un valor universal a cualquier proteína fluorescente [I04].

Un aumento de fluorescencia no siempre significa un aumento de proteína total. Puede estar madurando una población ya sintetizada, cambiar la iluminación o disminuir el fondo estimado. Con mediciones de ARN, proteína total y fluorescencia, las hipótesis se restringen de manera diferente. El modelo de observación forma parte del problema de inferencia [A01], §4.6; [I04] [I06].

Una entrada regulada convierte la cascada en circuito

Sustituye α constante por α(u,p). Si p reprime su propio promotor, el balance del ARN contiene una función decreciente de p. La proteína ya no es solamente salida de la cascada: vuelve a actuar como entrada. El lazo puede cambiar el equilibrio y la estabilidad. La topología informa del signo del efecto, pero su magnitud y sus escalas necesitan la ley cinética [A01], §§7.1.2; [D04].

Una función de Hill permite resumir una relación reguladora sin describir cada estado de unión. En el próximo capítulo se deriva una versión de esa relación y se explican sus límites. No debes elegir un exponente grande únicamente para producir una curva que te guste: ese parámetro modifica la ganancia y puede cambiar la predicción de bistabilidad u oscilación [A01], §§3.3 y 7.2; [R19].

Ejercicio resuelto: qué medición añade información

Dos modelos tienen la misma proteína estacionaria de 60 nM. En el primero $\alpha=4$, $\gamma_m=1$, $\beta=3$ y $\gamma_p=0{,}2$; en el segundo $\alpha=8$, $\gamma_m=1$, $\beta=1{,}5$ y $\gamma_p=0{,}2$, en las unidades del ejemplo anterior. Desde ARN y proteína iniciales nulos, el ARN del segundo es el doble en cada instante, mientras β se reduce a la mitad. Por tanto, la fuente βm y la trayectoria de proteína son idénticas. La demostración es una simetría del modelo lineal, no una coincidencia de un ajuste [A01] [I06].

Medir proteína con mayor frecuencia no rompe esa simetría. Medir ARN en una escala absoluta sí distingue los dos modelos. Si el ARN se observa con una ganancia desconocida diferente en cada condición, esa información adicional puede volver a resultar insuficiente. El razonamiento conecta estados, observables y parámetros antes de gastar esfuerzo en optimización [A01], §4.6; [I06].

Aplicación complementaria: Tu primer modelo completo: ARN, proteína y señal observada

Construir una versión que puedas explicar

Vamos a modelar un gen que produce ARN mensajero y, a partir de él, una proteína. No hay regulación, realimentación ni espacio. Esta simplicidad es deliberada: cada línea debe tener una interpretación clara antes de añadir piezas.

Es un modelo didáctico original. Los parámetros y las observaciones son inventados; no representan una medición ni un sistema experimental particular.

Define m como concentración de ARN y p como concentración de proteína. Suponemos producción constante de ARN a velocidad α, pérdida proporcional a m con constante γ_m, traducción proporcional a m con constante k y pérdida de proteína con constante γ_p. [ecuación (26)] [ecuación (27)]

$$\frac{dm}{dt} = \alpha - \gamma_m m$$

Ecuación (26)

$$\frac{dp}{dt} = km - \gamma_p p$$

Ecuación (27)

La traducción no consume el ARN como si cada molécula solo pudiera usarse una vez. Por eso no aparece −km en su balance. Si quisieras representar un mecanismo que destruye ARN durante un proceso, necesitarías justificar un término adicional distinto.

Las pérdidas γ pueden representar degradación efectiva y dilución bajo supuestos declarados. No las interpretes como degradación molecular pura si tus datos no separan ambas contribuciones.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R05].

Unidades que obligan a pensar

Si m se mide en unidades de ARN por volumen y el tiempo en horas, α se expresa en esas unidades por hora. γ_m tiene unidades de hora inversa. Si p usa unidades de proteína por volumen, k convierte una unidad de ARN en producción de proteína por hora.

No todas las concentraciones pueden sumarse porque compartan la palabra concentración. ARN y proteína son especies diferentes. Cuando normalizas ambas a unidades arbitrarias, todavía debes declarar qué convierte una en la otra.

El estado es el par de valores actuales m y p. Los parámetros son α, γ_m, k y γ_p. Las condiciones iniciales dicen con cuánto ARN y proteína empiezas. Una tasa no es una condición inicial y cambiarla durante la simulación requiere representar una entrada temporal.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R05].

Predecir antes de programar

El equilibrio aparece cuando ambas derivadas valen cero: [ecuación (28)] [ecuación (29)]

$$m^* = \frac{\alpha}{\gamma_m}$$

Ecuación (28)

$$p^* = \frac{k\alpha}{\gamma_m \gamma_p}$$

Ecuación (29)

Usa α = 2, γ_m = 0,5, k = 3 y γ_p = 0,1. El equilibrio esperado es m* = 4 y p* = 120. El ARN se aproxima a su equilibrio en una escala de unas 2 horas, mientras que la pérdida de proteína tiene escala de 10 horas.

Con $m(0) = p(0) = 0$, la pendiente inicial del ARN es 2 y la de proteína es cero. Sin embargo, la proteína empieza después a aumentar porque aparece ARN. Su curvatura inicial es $k\alpha = 6$. Muy cerca del origen, m se parece a $2t$ y p a $3t^2$. Ese retraso puede aparecer sin un «temporizador» adicional.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R05].

Escribir la función de cambio

SciPy recibe una función con tiempo y estado y devuelve las derivadas en el mismo orden [R05]. El siguiente ejemplo es completo:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import solve_ivp

parametros = {
    "alpha": 2.0,
    "gamma_m": 0.5,
    "k": 3.0,
    "gamma_p": 0.1,
}

def cambio(t, estado):
    m, p = estado
    dm = parametros["alpha"] - parametros["gamma_m"] * m
    dp = parametros["k"] * m - parametros["gamma_p"] * p
    return [dm, dp]

tiempos = np.linspace(0.0, 40.0, 401)
sol = solve_ivp(
    cambio, (0.0, 40.0), [0.0, 0.0],
    t_eval=tiempos, rtol=1e-8, atol=1e-10
)
if not sol.success:
    raise RuntimeError(sol.message)

m, p = sol.y
senal = 5.0 * p + 20.0

fig, ejes = plt.subplots(3, 1, sharex=True, figsize=(6, 7))
ejes[0].plot(sol.t, m)
ejes[0].set_ylabel("ARN (u. conc.)")
ejes[1].plot(sol.t, p)
ejes[1].set_ylabel("Proteína (u. conc.)")
ejes[2].plot(sol.t, senal)
ejes[2].set_ylabel("Señal (u. instrumento)")
ejes[2].set_xlabel("Tiempo (h)")
fig.tight_layout()
plt.show()
print("Equilibrios esperados:", 4.0, 120.0, 620.0)
print("Estado final calculado:", m[-1], p[-1], senal[-1])
```

«sol.y» tiene una fila por estado y una columna por tiempo de salida. Escribir «m, p = sol.y» recupera las dos trayectorias. El estado final a 40 horas no coincide exactamente con el equilibrio: un intervalo finito no es tiempo infinito.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R05].

El instrumento necesita un modelo

La línea «senal = 5.0 * p + 20.0» representa una observación, no una nueva reacción. Multiplicar por 5 convierte concentración en unidades de instrumento; sumar 20 añade fondo.

En equilibrio, la señal esperada sería 620. Si duplicas el factor instrumental, la proteína no cambia, pero sí la lectura. Si duplicas α, se duplican m* y p*, mientras el fondo permanece. La señal total pasaría de 620 a 1220, no a 1240. Normalizar sin restar fondo puede esconder esta diferencia.

Si el reportero necesita madurar, una conversión instantánea puede ser insuficiente. Añade estados inmaduro y maduro únicamente cuando la pregunta y los datos lo justifiquen. Para observaciones ruidosas, especifica además una distribución de error. No llames dato experimental a una curva generada por el ordenador.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R05].

Ejercicio resuelto y comprobaciones

Si k cambia de 3 a 6 y todo lo demás se mantiene, m* sigue siendo 4, p* pasa a 240 y la señal a 1220. La pendiente inicial de proteína sigue siendo cero porque al inicio no hay ARN. Su curvatura inicial se duplica a 12.

Si m o p alcanzan valores negativos grandes con condiciones iniciales y parámetros positivos, revisa código y método numérico. Si las filas se intercambian, las curvas pueden seguir pareciendo razonables: comprueba nombres, orden y unidades.

Finalmente, observa una limitación de inferencia. Medir solo proteína en equilibrio identifica una combinación de cuatro parámetros; no separa automáticamente cada uno. Un programa que devuelve una curva no ha demostrado que conozcas todos sus mecanismos.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R05].

Fuentes del capítulo: [A01], [R19], [I06], [A02], [I04], [D04], [R05]

I · Ecuaciones diferenciales y construcción del modelo

04 · Derivar la regulación: unión molecular, promotores, Hill y Michaelis–Menten

- Construir balances a partir de reacciones y revisar sus unidades.
- Derivar una ocupación simple y la aproximación de Michaelis–Menten.
- Reconocer cuándo una función de Hill describe datos sin identificar un mecanismo.

Empezar por un estado de unión

La función reguladora debe corresponder a una pregunta molecular. Para un represor R que se une a un promotor libre D, escribe $D+R \rightleftharpoons DR$. Si r es la concentración libre de represor, el equilibrio de unión cumple $k_{on} dr = k_{off}[DR]$. La constante de disociación $K_d = k_{off}/k_{on}$ tiene unidades de concentración. Una K_d menor representa una unión más fuerte en este modelo [A01], §§3.3 y 7.1.2; [D07].

Si $D_t = d + [DR]$ y $\theta = [DR]/D_t$ es la fracción de promotores ocupados, entonces $\theta = r/(K_d + r)$. La fracción libre es $1 - \theta = K_d/(K_d + r)$. La derivación utiliza represor libre; sustituirlo por represor total exige que la fracción secuestrada en promotores y otros sitios sea despreciable, o resolver un balance adicional de masa [A01], capítulos 2 y 3; [I07]. [ecuación (30)]

$$\theta = \frac{r}{K_d + r}, \qquad 1 - \theta = \frac{1}{1 + r/K_d}.$$

Ecuación (30)

La Figura 6 acompaña este paso: Funciones de regulación y saturación.

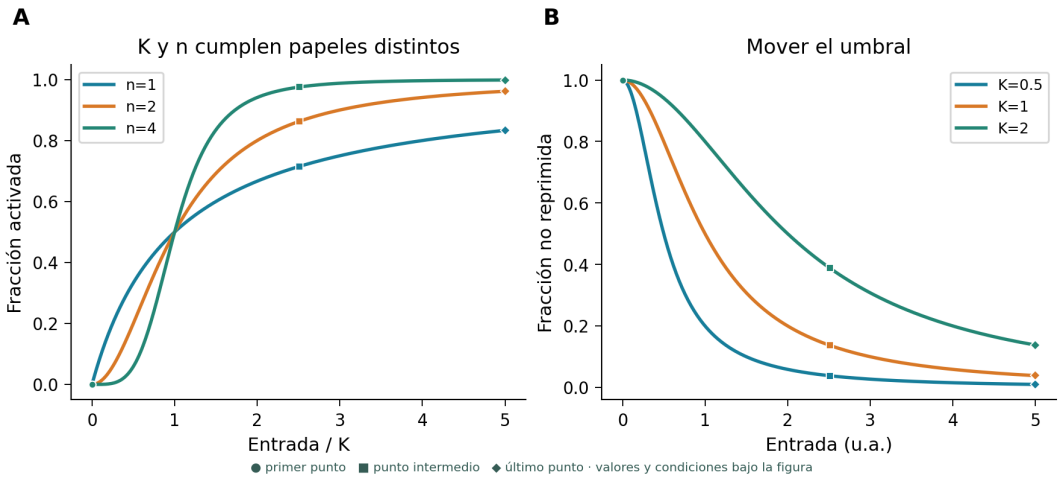
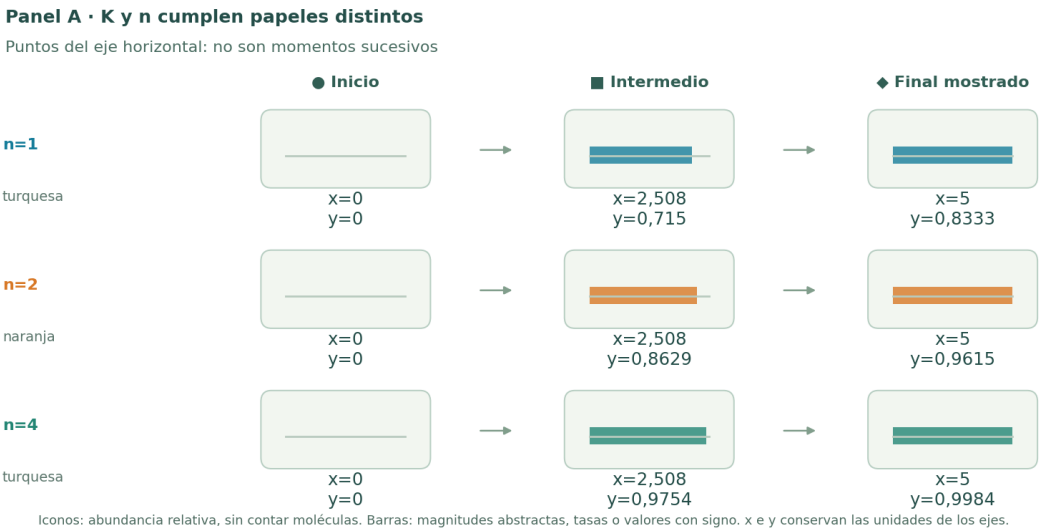
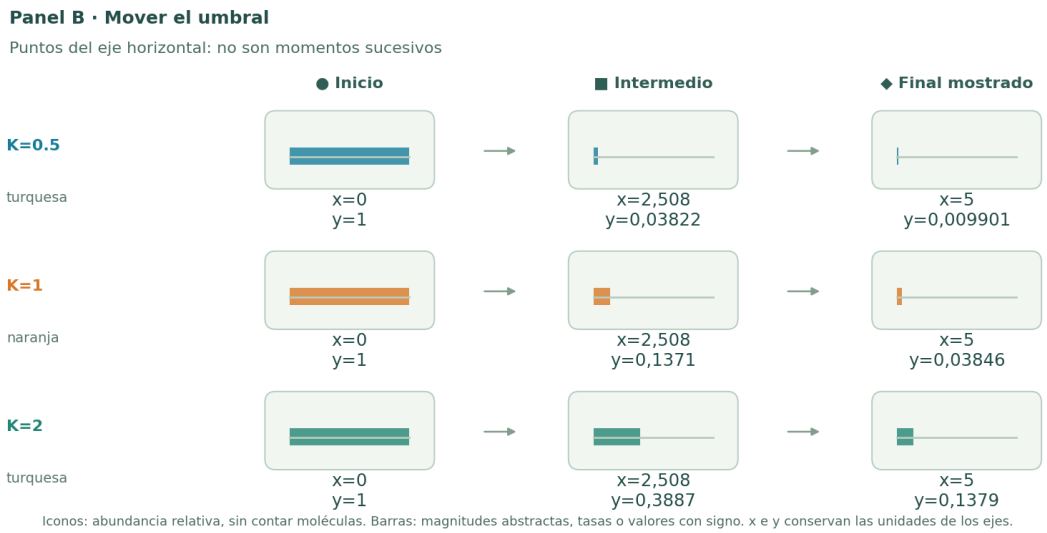


Figura 6. Funciones de regulación y saturación. A: con K=1, todas las curvas de activación pasan por 0,5; n modifica la pendiente. B: represión con n=2 y varios K. Estas son relaciones fenomenológicas de entrada y salida: un ajuste de Hill no identifica por sí solo la estequiometría ni genera memoria. Fundamentos: [A01], [D07], [D08], [R19]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. K y n cumplen papeles distintos. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Entrada / K; Fracción activada). n=1 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (2,508; 0,715), final (5; 0,8333). Aumenta. Rango vertical 0 a 0,8333. n=2 (naranja): inicio (0; 0), intermedio (2,508; 0,8629), final (5; 0,9615). Aumenta. Rango vertical 0 a 0,9615. n=4 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (2,508; 0,9754), final (5; 0,9984). Aumenta. Rango vertical 0 a 0,9984.



Panel B. Mover el umbral. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Entrada (u.a.); Fracción no reprimida). K=0.5 (turquesa): inicio (0; 1), intermedio (2,508; 0,03822), final (5; 0,009901). Disminuye. Rango vertical 0,009901 a 1. K=1 (naranja): inicio (0; 1), intermedio (2,508; 0,1371), final (5; 0,03846). Disminuye. Rango vertical 0,03846 a 1. K=2 (turquesa): inicio (0; 1), intermedio (2,508; 0,3887), final (5; 0,1379). Disminuye. Rango vertical 0,1379 a 1.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La ocupación no es todavía una tasa de transcripción. Si el estado libre transcribe a α_{on} y el unido a α_{off}, la tasa media es $\alpha(r)=\alpha_{on}(1-\theta)+\alpha_{off}\theta$. Con represión imperfecta, α_{off} no vale cero. Usar una fuga explícita evita afirmar que la actividad desaparece por completo cuando aumenta el represor [A01], §7.1.2; [R19] [D07].

La Lámina M02 acompaña este paso: Cómo se regula un promotor.

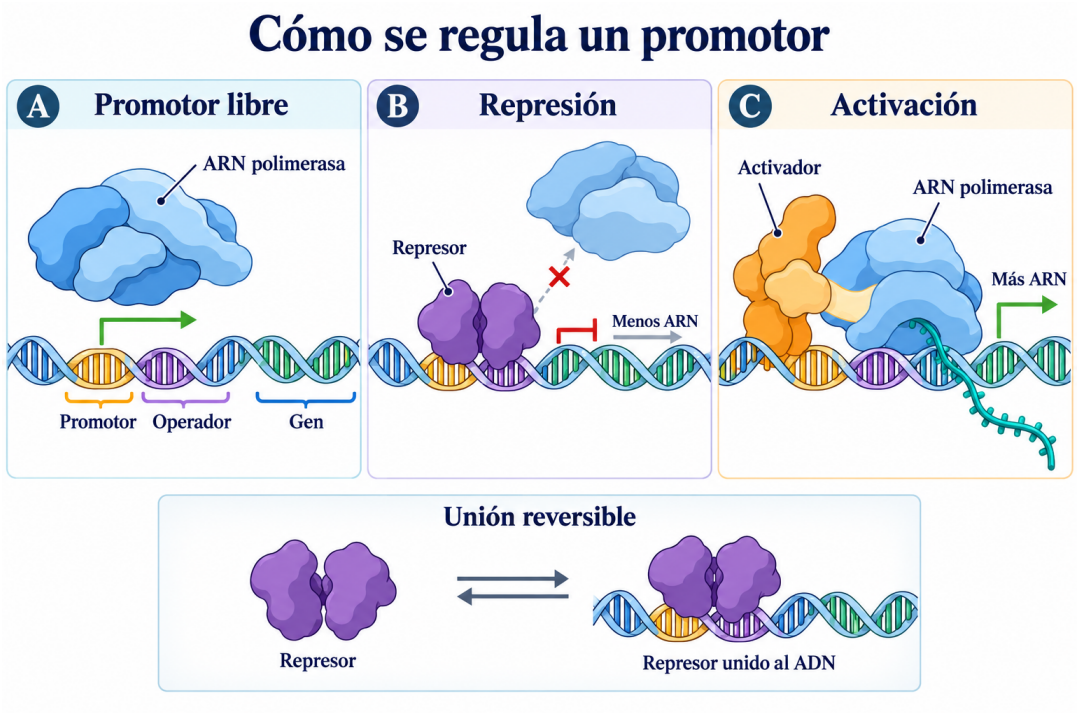


Lámina M02. Cómo se regula un promotor. La regulación modifica la probabilidad o la tasa de iniciar transcripción. Se comparan un promotor disponible, un ejemplo de represión por ocupación que dificulta el acceso de la polimerasa y un ejemplo de activación por reclutamiento. El recuadro inferior muestra unión y disociación de un represor al ADN. Las arquitecturas son conceptuales y alternativas: no todos los promotores usan el mismo mecanismo ni la misma geometría. Una barra de inhibición es una relación reguladora, mientras las dos flechas opuestas describen procesos reversibles de unión. Principios de modelado: [A01].

A · Promotor disponible. El promotor es una región del ADN y no una molécula separada del gen. La figura deja disponible el acceso de la maquinaria. Una producción basal distinta de cero permite representar fuga de expresión.

B · Represión. El represor unido dificulta una etapa de la transcripción en esta arquitectura conceptual. La barra perpendicular significa reducción de una tasa. No significa que la proteína corte o destruya el ADN.

C · Activación. El activador favorece el reclutamiento de la polimerasa en este ejemplo. La salida depende también de la disponibilidad de maquinaria y de otros estados del promotor; la presencia del activador no garantiza una tasa ilimitada.

Recuadro · Unión reversible. Represor libre más sitio disponible pueden formar un complejo y disociarse después. Son dos procesos con constantes diferentes. Si sus tiempos son rápidos frente a los demás, puedes aproximar la ocupación mediante una relación de equilibrio.

Se muestran mecanismos posibles de regulación, no una arquitectura universal. El dibujo del dímero no identifica la estequiometría a partir de una curva ajustada.

Leer la lámina M02: ocupación no es producción

Imagina cien copias de un sitio regulador. La fracción ocupada describe cuántas están unidas a un regulador, no cuántos ARN aparecen por hora. Para obtener una tasa de producción necesitas asociar a cada estado del promotor una actividad transcripcional. Esa segunda decisión conecta el dibujo con la función reguladora.

Las flechas reversibles requieren dos constantes si representas explícitamente el complejo. Una aproximación rápida puede reunirlas en una constante de disociación. El exponente de una curva de Hill ajustada no prueba por sí solo que exista exactamente el dímero que aparece como ejemplo en el dibujo [D07].

Compruébalo: si solo aumentas el número de sitios de unión, podrías reducir el regulador libre sin cambiar el total. Para interpretar una curva, aclara si su entrada es proteína libre, total o una señal proporcional a una de ellas.

Desarrollo guiado: construir una función de regulación desde ocupaciones

Vamos a justificar una represión, no a colocar una función de Hill por costumbre. D representa un promotor libre; R, un represor libre; DR, un promotor unido. En D+R⇌DR, las tasas son k_on[D][R] y k_off[DR]. Los corchetes indican concentración. La palabra «ocupación» significa la fracción del tiempo o de la población de promotores que está en un estado de unión. Para que una concentración de R determine instantáneamente esa fracción suponemos que la unión se equilibra antes que la expresión cambie de manera apreciable. [A01] [D07]

En equilibrio de unión, k_on[D][R]=k_off[DR]. Divide por k_on y define K_d=k_off/k_on: [DR]=[D][R]/K_d. El total D_T=[D]+[DR] vale [D]·(1+[R]/K_d). Al dividir por D_T, la fracción libre es [D]/D_T=1/(1+[R]/K_d). Cada división ha eliminado una cantidad que no necesitamos observar por separado. K_d marca la concentración de represor libre que deja la mitad de los promotores ocupados en este modelo de un sitio. [A01] [D07]

Del promotor ocupado a una tasa de producción

Supón que un promotor libre transcribe a tasa s_f y uno unido a tasa s_b. La tasa media es s_f f_libre+s_b(1−f_libre). Reordena: s_b+(s_f−s_b)f_libre. Por tanto, «fuga» o producción basal no obliga a abandonar el modelo de ocupación: representa la actividad del estado reprimido o una entrada efectiva adicional, según cómo se haya definido el mecanismo. Debes decir cuál de las dos interpretaciones usas. [A01] [D07]

Para una unión efectiva cooperativa de n represores puede escribirse R^n en la ocupación y obtener $1/[1+(R/K)^n]$. n describe la pendiente y K la escala de concentración; no siempre equivalen a una estequiometría molecular exacta. Cooperatividad significa que los procesos de unión o activación no actúan de forma independiente en la respuesta efectiva. Si n se ajusta como número no entero, ya no puede leerse literalmente como «n moléculas chocan en un evento». [A01]

La Figura 55 acompaña este paso: De ocupación molecular a producción regulada.

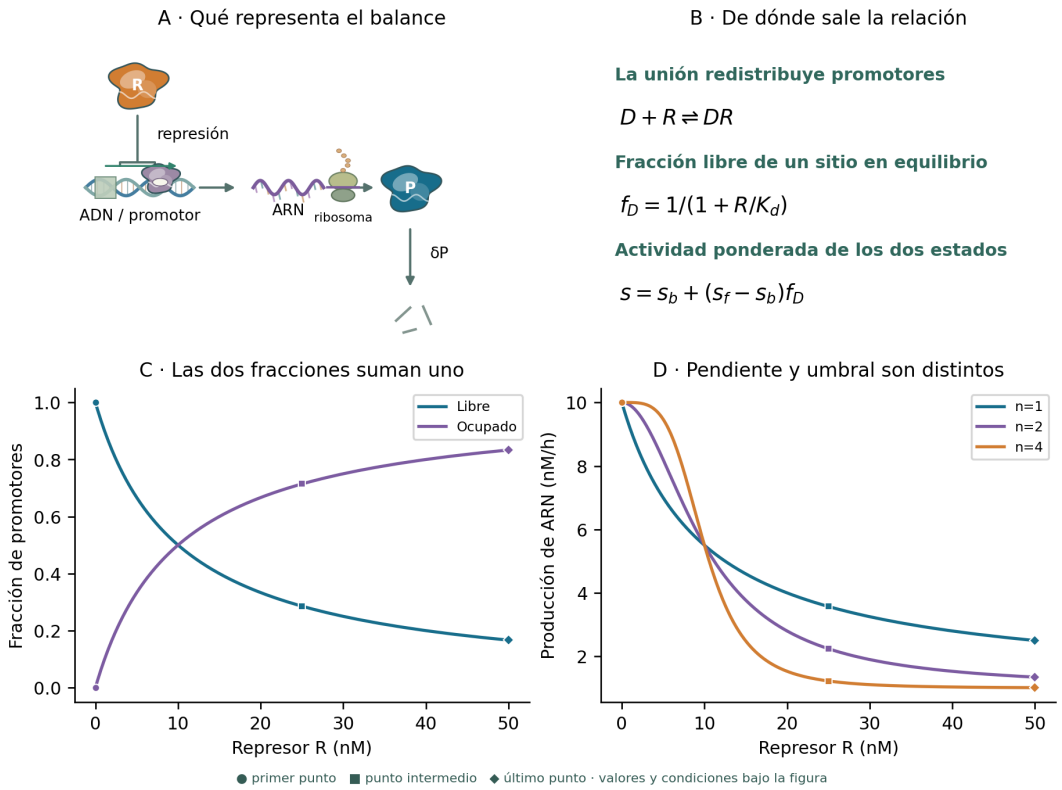
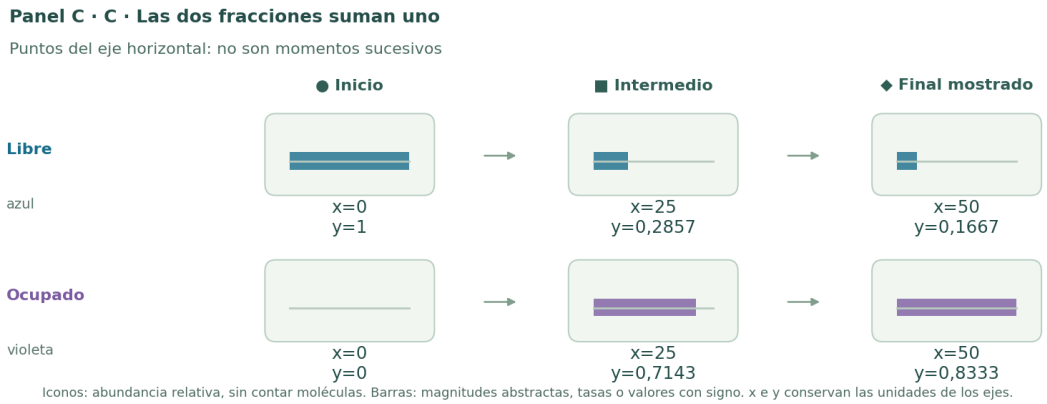
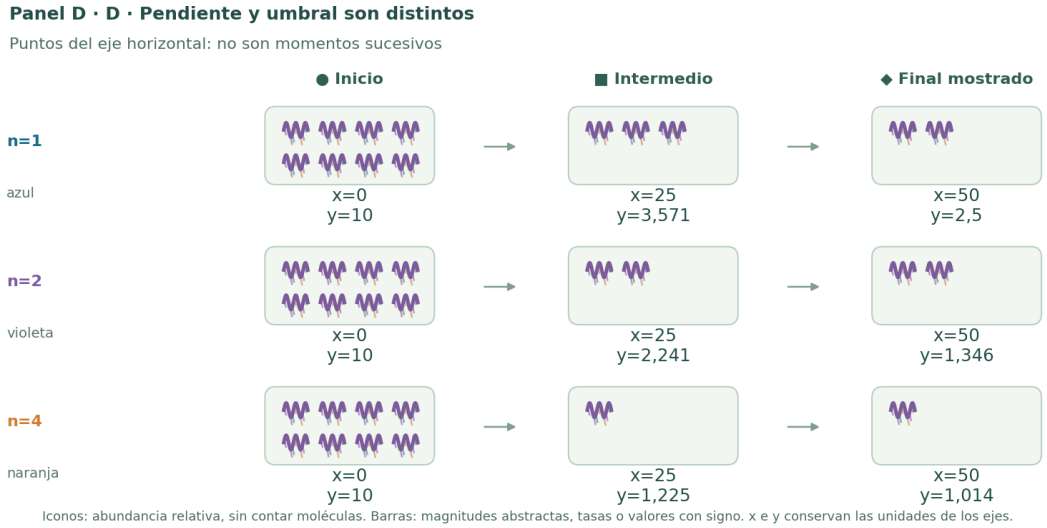


Figura 55. De ocupación molecular a producción regulada. C usa Kd=10 nM y unión de un sitio; D compara leyes de Hill efectivas con K=10 nM, sb=1 y sf=10 nM/h. La generalización de D no identifica por sí sola un número de sitios moleculares. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01] [D07].

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel C. C · Las dos fracciones suman uno. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Represor R (nM); Fracción de promotores). Libre (azul): inicio (0; 1), intermedio (25; 0,2857), final (50; 0,1667). Disminuye. Rango vertical 0,1667 a 1. Ocupado (violeta): inicio (0; 0), intermedio (25; 0,7143), final (50; 0,8333). Aumenta. Rango vertical 0 a 0,8333.



Panel D. D · Pendiente y umbral son distintos. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Represor R (nM); Producción de ARN (nM/h)). n=1 (azul): inicio (0; 10), intermedio (25; 3,571), final (50; 2,5). Disminuye. Rango vertical 2,5 a 10. n=2 (violeta): inicio (0; 10), intermedio (25; 2,241), final (50; 1,346). Disminuye. Rango vertical 1,346 a 10. n=4 (naranja): inicio (0; 10), intermedio (25; 1,225), final (50; 1,014). Disminuye. Rango vertical 1,014 a 10.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Derivar la pendiente que entrará en el Jacobiano

Sea $F(R)=s_b+V/[1+(R/K)^n]$, con $V=s_f-s_b$. Define $q=(R/K)^n$. La derivada de $(1+q)^{-1}$ es $-(1+q)^{-2}\,q'$. Como K es constante, $q'=n\,R^{n-1}/K^n$. Sustituyendo, $F'(R)=-V\,n\,R^{n-1}/[K^n(1+(R/K)^n)^2]$. El signo negativo traduce represión: al aumentar R, disminuye la tasa. Sus unidades son tasa de ARN dividida por concentración de represor. Si R se normalizó por K, la pendiente cambia de unidades y de valor numérico. [A01] [A02]

En $R=K$, $F'=-Vn/(4K)$. Esa igualdad permite separar dos causas de una pendiente grande: aumentar n o aumentar V/K. Por ello, una respuesta muy pronunciada no identifica n por sí sola si la escala vertical y K son desconocidos. Tampoco la pendiente máxima de una curva permite declarar biestabilidad sin estudiar dónde corta al balance de pérdida. [A01] [I06]

Michaelis–Menten exige otra contabilidad

En $E+S\rightleftharpoons ES\rightarrow E+P$, E es enzima libre, S sustrato, ES complejo y P producto. ES se forma a tasa k_1ES y desaparece a tasas $k_{-1}[ES]$ y $k_{cat}[ES]$. Aquí el primer producto usa las concentraciones libres de E y S; escribir k_1ES sin corchetes no debe confundirse con la especie ES. La aproximación $[ES]'\approx 0$ iguala formación y desaparición. Sustituye $E=E_T-[ES]$ y despeja: $[ES]=E_T\,S/(K_M+S)$, con $K_M=(k_{-1}+k_{cat})/k_1$. Entonces $v=k_{cat}[ES]=V_{max}\,S/(K_M+S)$. [A01] [D08]

K_M incluye la salida catalítica, mientras que un K_d de unión simple no la incluye. Dos curvas saturantes parecidas pueden proceder de supuestos distintos. Antes de reutilizar cualquiera de ellas, pregunta qué estado se ha eliminado, por qué es rápido y si el total conservado sigue teniendo sentido. [A01] [D08]

La Figura 66 acompaña este paso: De unión y catálisis a Michaelis–Menten.

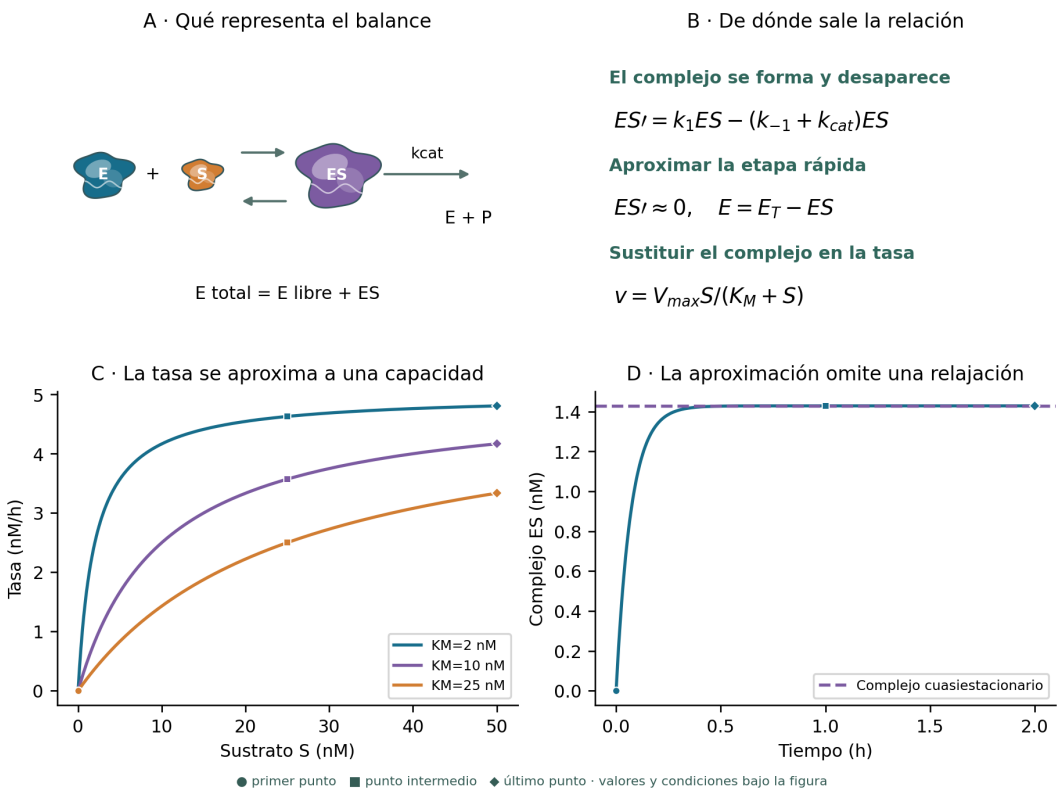
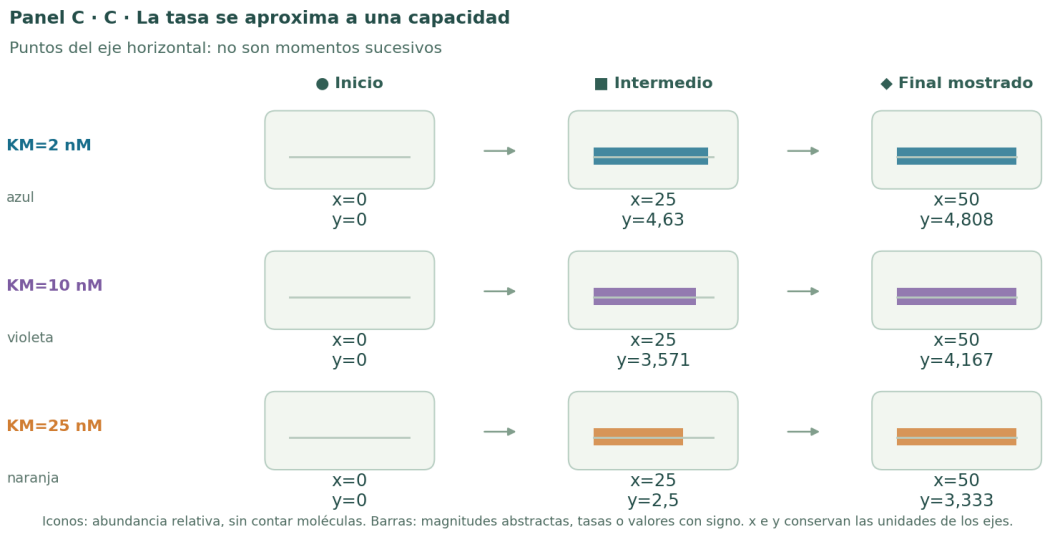
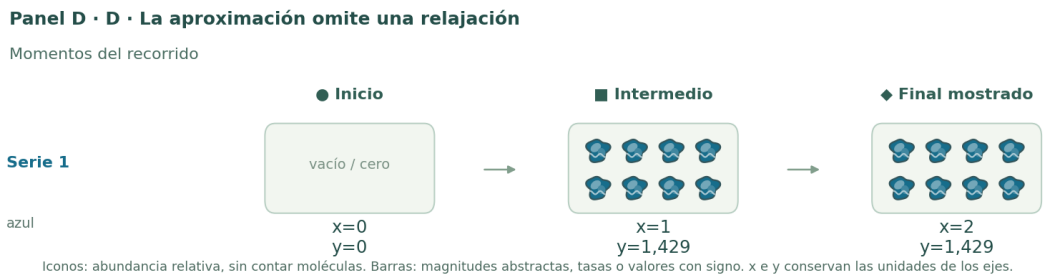


Figura 66. De unión y catálisis a Michaelis–Menten. C usa Vmax=5 nM/h. D ilustra una etapa de unión con E total=2 nM, S libre fijado a 10 nM, k1=1/(nM·h) y k−1+kcat=4/h, sin agotamiento de S. No son la misma parametrización ni datos de una enzima. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01] [D08].

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel C. C · La tasa se aproxima a una capacidad. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Sustrato S (nM); Tasa (nM/h)). KM=2 nM (azul): inicio (0; 0), intermedio (25; 4,63), final (50; 4,808). Aumenta. Rango vertical 0 a 4,808. KM=10 nM (violeta): inicio (0; 0), intermedio (25; 3,571), final (50; 4,167). Aumenta. Rango vertical 0 a 4,167. KM=25 nM (naranja): inicio (0; 0), intermedio (25; 2,5), final (50; 3,333). Aumenta. Rango vertical 0 a 3,333.



Panel D. D · La aproximación omite una relajación. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Complejo ES (nM)). Serie 1 (azul): inicio (0; 0), intermedio (1; 1,429), final (2; 1,429). Aumenta. Rango vertical 0 a 1,429.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

De ocupación a una función de Hill

Para una unión cooperativa idealizada en la que un complejo de orden n regula el promotor, una relación de equilibrio puede producir una fracción proporcional a $r^n/(K^n+r^n)$. El exponente resume la dependencia cooperativa bajo las hipótesis elegidas. En un ajuste empírico, el coeficiente de Hill mide una pendiente efectiva y no identifica por sí solo el número de proteínas que forman un complejo [A01], §3.3; [R19]. [ecuación (31)]

$$\alpha_{rep}(r) = \alpha_{min} + (\alpha_{max} - \alpha_{min})\frac{1}{1 + (r/K)^n}.$$

Ecuación (31)

Si r=K, la tasa queda a mitad de camino entre αmin y αmax. Para la función activadora normalizada $h(r)=r^n/(K^n+r^n)$, la derivada en r=K es n/(4K). Esta relación permite interpretar el cambio de pendiente: n y K no hacen lo mismo. Al duplicar K desplazas el umbral y reduces la pendiente dimensional; al aumentar n endureces la transición alrededor del umbral [A01], §§3.3 y 7.1.2. [ecuación (32)]

$$\frac{dh}{dr}\Big|_{r=K} = \frac{n}{4K}.$$

Ecuación (32)

Una curva sigmoide puede surgir por pasos posteriores a la unión, secuestro estequiométrico, cascadas de modificación o promediado de heterogeneidad. Ajustar una función de Hill no prueba cuál de esos mecanismos opera. El modelo necesita un nivel de descripción declarado: una ley fenomenológica de entrada–salida y un mecanismo elemental son hipótesis distintas [A01], capítulos 3, 6 y 7; [A12] [A16].

Promotores con dos entradas: construir estados en vez de multiplicar por costumbre

Para dos reguladores A y B, enumera los estados permitidos del promotor. Un ejemplo de unión independiente admite libre, A unido, B unido y ambos unidos. Con $a=[A]/K_a$ y $b=[B]/K_\beta$, los pesos relativos pueden ser 1, a, b y ab. La suma Z=1+a+b+ab normaliza las probabilidades. La tasa media se obtiene multiplicando la actividad de cada estado por su peso y dividiendo entre Z [A01], §§3.3 y 7.1.2; [R19]. [ecuación (33)]

$$\alpha(A,B) = \frac{\alpha_0 + \alpha_A a + \alpha_B b + \alpha_{AB} ab}{1 + a + b + ab}.$$

Ecuación (33)

Si solo el estado doble produce, el resultado se factoriza como $\alpha_{AB}\cdot[a/(1+a)]\cdot[b/(1+b)]$, una forma de AND analógico. Si existe exclusión entre A y B, el estado doble no está permitido y Z=1+a+b: multiplicar dos curvas independientes sería incorrecto. Si hay

cooperación, introduce un factor ω en el peso doble y especifica su significado. La lógica sale de estados y actividades, no de un nombre escrito sobre la puerta [A01] [R19].

Ejemplo propio: con a=b=1 y estados independientes, la probabilidad doble es 1/4. Con exclusión, vale cero. Con un factor cooperativo ω=10, el peso doble es 10 y Z=13; la probabilidad doble es 10/13≈0,769. Las tres construcciones contienen dos entradas de la misma magnitud, pero expresan mecanismos diferentes. Los números sirven para comprobar que una tabla lógica no fija una función bioquímica única [A01].

Ocupación dinámica: cuándo el equilibrio de unión resulta demasiado rápido

Si la ocupación cambia en una escala comparable a la expresión, conserva una ecuación para θ. Para una población idealizada de promotores con represor libre r(t), θ' = $k_{on}r(1-\theta)-k_{off}\theta$. Con r constante, la tasa de relajación es $k_{on}r+k_{off}$. El equilibrio reproduce la curva de unión, pero el tiempo necesario para alcanzarlo depende de la suma de tasas [A01], §§2.2 y 7.1.2. [ecuación (34)]

$$\frac{d\theta}{dt} = k_{on}r(1-\theta) - k_{off}\theta.$$

Ecuación (34)

Dos sistemas con igual Kd pueden tener diferentes velocidades de respuesta si ambas constantes se multiplican por el mismo factor. Una curva estacionaria no permite identificar las dos tasas por separado. Para una entrada pulsátil, esa diferencia puede modificar ocupación y expresión aun cuando las curvas de dosis estacionarias sean idénticas [A01], §§2.2 y 4.6; [I06].

Michaelis–Menten desde el intermediario, paso a paso

Para E+S⇌C→E+P, los balances de masa de acción son C'=$k_1es-(k_{-1}+kcat)c$ y P'=kcatc, con $e=E_t-c$. La aproximación cuasiestacionaria impone C'≈0 y resuelve algebraicamente c. No se impone P'=0: el producto puede seguir acumulándose mientras el intermediario cambia lentamente [A01], §§2.2 y 3.1; [D08]. [ecuación (35)] [ecuación (36)]

$$c \simeq \frac{E_T s}{K_M + s}, \qquad K_M = \frac{k_{-1} + k_{cat}}{k_1}.$$

Ecuación (35)

$$v = k_{cat}c \simeq \frac{V_{max}s}{K_M + s}, \qquad V_{max} = k_{cat}E_T.$$

Ecuación (36)

Cuando $s \ll K_m$, $v \approx (V_{max}/K_m)s$: la reacción se aproxima por una tasa de primer orden en s. Cuando $s \gg K_m$, $v \approx V_{max}$: aumentar el sustrato cambia poco la velocidad porque el

recurso catalítico está cerca de saturación. K_m tiene la dimensión de una concentración y Vmax de una tasa de concentración. K_m no equivale en general a una afinidad de unión, porque incluye el paso catalítico [A01], §3.1; [D08].

La condición de cuasiestacionariedad depende de totales y escalas, no solo de que una constante individual sea grande. En un régimen clásico con enzima baja respecto a sustrato más K_m, puede justificarse una aproximación estándar tras un transitorio. Si enzima y sustrato son comparables, una aproximación basada en sustrato total o el modelo completo puede ser necesaria. Ingalls desarrolla la distinción entre equilibrio rápido y cuasiestacionariedad [A01], §§2.2 y 3.1.

Competencia y degradación saturable

Si dos sustratos comparten una proteasa, no les asignes dos capacidades máximas independientes que cada uno pueda ocupar por completo simultáneamente. Un modelo reducido puede incluir en el denominador las demandas de ambos. Antes de utilizar esa forma, especifica si presupone unión competitiva y relajación rápida de los complejos. Un balance explícito de enzima libre y complejos muestra qué capacidad se comparte [A01], §§3.1, 3.2 y 6.2; [I08].

En un balance $x' = \alpha - V_{max}\cdot x/(K_m + x)$, la pérdida tiende a Vmax. Si $\alpha > V_{max}$, este modelo sin otras pérdidas no posee equilibrio finito y x puede crecer sin límite. Añadir una pérdida lineal de dilución cambia esa conclusión. La saturación no es una decoración de la curva: modifica la existencia del equilibrio y la respuesta a perturbaciones grandes [A01], capítulos 3 y 4.

Ejercicio resuelto: una misma curva, dos dinámicas

Elige Kd=2 nM. El sistema 1 usa $k_{on}=0{,}5\ \mathrm{nM^{-1}h^{-1}}$ y $k_{off}=1\ \mathrm{h^{-1}}$; el sistema 2 usa 0,05 y 0,1 en esas unidades. A r=2 nM, ambos tienen $\theta^*=1/2$. Las tasas de relajación son $2\ \mathrm{h^{-1}}$ y $0{,}2\ \mathrm{h^{-1}}$, con tiempos característicos de 0,5 y 5 h. Es un cálculo original sobre el modelo de unión [A01].

Desde $\theta_0=0$ y tras un pulso de una hora a r=2 nM, $\theta_1=0{,}5(1-e^{-2})\approx 0{,}432$ y $\theta_2=0{,}5(1-e^{-0.2})\approx 0{,}091$. La descripción de equilibrio asignaría 0,5 a ambos durante todo el pulso y perdería la diferencia relevante. Esta comprobación decide cuándo conservar ocupación como estado y cuándo resumirla mediante una función de Hill o de unión [A01], §§2.2 y 7.1.2.

Aplicación complementaria: De las reacciones a las funciones reguladoras: masa de acción, promotores y saturación

Las ecuaciones empiezan contando entradas y salidas

Una función reguladora debe responder a una hipótesis. Antes de usar una curva conocida, identifica qué moléculas se encuentran, qué estados existen y qué procesos consideras rápidos.

Para una reacción elemental A+B→C, la ley de **masa de acción** asigna una velocidad: [ecuación (37)]

$$v = k[A][B]$$

Ecuación (37)

Los corchetes indican concentración. Si se mide en micromolar y minutos, k tiene unidades de micromolar inverso por minuto; v tiene unidades de micromolar por minuto. Cada evento consume una A y una B y produce una C, por lo que sus contribuciones a las derivadas son −v, −v y +v.

Si hay varias reacciones, una matriz estequiométrica S registra cuántas unidades de cada especie produce o consume cada una: [ecuación (38)]

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = S\mathbf{v}(\mathbf{x})$$

Ecuación (38)

Cada fila corresponde a una especie; cada columna, a una reacción. Esta organización evita olvidar signos y facilita comprobar cantidades conservadas. La velocidad de desaparición de una especie no siempre coincide con la velocidad de reacción: una reacción que consume dos A aporta −2v a su balance.

Masa de acción elemental no significa que cualquier proceso biológico tenga velocidad proporcional al producto de concentraciones totales. Una secuencia de pasos puede producir saturación. En sistemas discretos, las propensiones usan conteos de combinaciones; para dos moléculas iguales aparece el número de parejas, no simplemente el cuadrado del número. Las convenciones de las constantes deben ser consistentes al convertir el modelo.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D07], [D08].

Derivar una ocupación sencilla de promotor

Imagina un promotor libre P y un promotor unido a un regulador, PR. La asociación usa una tasa k_on y la disociación una tasa k_off. En equilibrio de unión: [ecuación (39)]

$$k_{on}[P][R] = k_{off}[PR]$$

Ecuación (39)

Definimos la constante de disociación: [ecuación (40)]

$$K_d = \frac{k_{off}}{k_{on}}$$

Ecuación (40)

Si el total de promotor es P_T=P+PR y el regulador libre R actúa como un reservorio, la fracción ocupada vale: [ecuación (41)]

$$\theta = \frac{[PR]}{P_T} = \frac{[R]}{K_d + [R]}$$

Ecuación (41)

La ocupación es un número entre cero y uno. Si solo el promotor libre transcribe, una descripción posible es: [ecuación (42)]

$$r = b + V\frac{K_d}{K_d + [R]}$$

Ecuación (42)

r es tasa de transcripción, b producción residual y V la contribución máxima regulada. La tasa máxima total es b+V, no V.

Este paso supone que la ocupación se ajusta rápidamente respecto a la dinámica que queremos estudiar y que la actividad puede relacionarse de esa manera con los estados del promotor. Si la unión es lenta, hay escasez de regulador o se producen ráfagas largas, puede ser necesario modelar estados explícitos.

Garcia y Phillips contrastaron modelos cuantitativos de represión simple con mediciones, examinando sus límites y parámetros físicos [D07]. La enseñanza es que una relación de entrada y salida puede someterse a prueba. La derivación anterior es nuestra versión mínima de dos estados, sin pretender reproducir su modelo completo.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D07], [D08].

Michaelis–Menten no es un sinónimo de cualquier saturación

Considera una enzima E que se une a sustrato S para formar C, y un paso catalítico que libera E y producto. Las tasas son k_on para asociación, k_off para disociación y k_cat para catálisis. Con enzima total E_T=E+C: [ecuación (43)]

$$\frac{dC}{dt} = k_{on}(E_T - C)S - (k_{off} + k_{cat})C$$

Ecuación (43)

Si C se relaja rápidamente y podemos aproximar su derivada por cero después del transitorio inicial: [ecuación (44)] [ecuación (45)] [ecuación (46)]

$$C \approx \frac{E_T S}{K_M + S}$$

Ecuación (44)

$$K_M = \frac{k_{\text{off}} + k_{\text{cat}}}{k_{\text{on}}}$$

Ecuación (45)

$$v = k_{\text{cat}} C \approx \frac{V_{\max} S}{K_M + S}$$

Ecuación (46)

V_max=k_cat E_T es una velocidad máxima. Esta aproximación de estado cuasiestacionario fue una contribución central de Briggs y Haldane al fundamento de la cinética enzimática [D08].

No exige que todos los pasos estén en equilibrio termodinámico. K_M coincide aproximadamente con K_d solo cuando k_cat es pequeño frente a k_off. Una condición habitual que favorece la aproximación estándar es E_T mucho menor que K_M+S inicial, junto con condiciones iniciales apropiadas y separación de escalas. Hay que revisar agotamiento, producto acumulado y mecanismos adicionales.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D07], [D08].

Un ejemplo numérico resuelto

Usa k_on=2 por micromolar y minuto, k_off=3/min, k_cat=1/min y E_T=0,1 micromolar. Entonces K_M=(3+1)/2=2 micromolar, mientras que K_d=3/2=1,5 micromolar. Con S=2 micromolar, C≈0,05 micromolar y v≈0,05 micromolar por minuto.

Este cálculo explica por qué inferir afinidad directamente de una curva de velocidad puede ser incorrecto. La constante de semisaturación incluye catálisis en este mecanismo.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D07], [D08].

Qué afirma realmente una función de Hill

Una activación de Hill se escribe: [ecuación (47)]

$$H(R) = \frac{R^n}{K^n + R^n}$$

Ecuación (47)

K es concentración de semirrespuesta y n es adimensional. La represión complementaria es 1−H. Con n=2, K=1 y R=2 en las mismas unidades, H=4/5=0,8.

Un exponente mayor que uno produce una transición más pendiente, pero no demuestra que haya exactamente n sitios de unión. Distintos mecanismos, pasos ocultos o heterogeneidad pueden producir curvas parecidas. Un exponente ajustado no entero es compatible con un modelo fenomenológico. Para inferir mecanismo hacen falta predicciones y observaciones adicionales.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D07], [D08].

Ejercicio y solución

Duplica E_T en el ejemplo manteniendo el sustrato libre momentáneamente en dos micromolar. ¿Cambian K_M y la velocidad?

Solución. K_M sigue en dos micromolar porque depende de las constantes cinéticas, no de E_T. V_max pasa de 0,1 a 0,2 micromolar por minuto y la velocidad aproximada pasa de 0,05 a 0,10. Debes volver a revisar la aproximación: aumentar enzima puede reducir la separación de escalas y acelerar el agotamiento de sustrato.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D07], [D08].

Fuentes del capítulo: [A01], [D07], [I07], [R19], [A02], [I06], [D08], [A12], [A16], [I08]

II · Dinámica no lineal y circuitos complejos

05 · Equilibrios y estabilidad: linealización, autovalores y retroalimentación

- Distinguir equilibrio, estado estacionario y estabilidad.
- Calcular y leer un Jacobiano sin perder el significado biológico.
- Detectar falsas conclusiones causadas por simulación o por un análisis solo local.

La estabilidad es una pregunta sobre perturbaciones

Un equilibrio x^* cumple $f(x^*)=0$. Esa condición solo dice que el estado permanece quieto si empieza exactamente allí. Para conocer su estabilidad, desplaza el estado un poco y observa si se acerca o se aleja. Ingalls separa el cálculo del equilibrio de la investigación de su respuesta a perturbaciones [A01], §4.2.

En una variable, escribe $x=x^*+\eta$. Expande $f(x^*+\eta)=f(x^*)+f'(x^*)\eta+O(\eta^2)$. Como $f(x^*)=0$, para perturbaciones pequeñas queda $\eta'\approx f'(x^*)\eta$. La solución linealizada es $\eta(t)\approx\eta_0 e^{f'(x^*)t}$. Si $f'(x^*)<0$, las perturbaciones pequeñas decaen; si es positiva, crecen. Si es cero, la aproximación lineal no decide [A01], §4.2.2. [ecuación (48)]

$$\frac{d\eta}{dt} \simeq f'(x^*)\eta.$$

Ecuación (48)

La Figura 7 acompaña este paso: Retroalimentación y equilibrio.

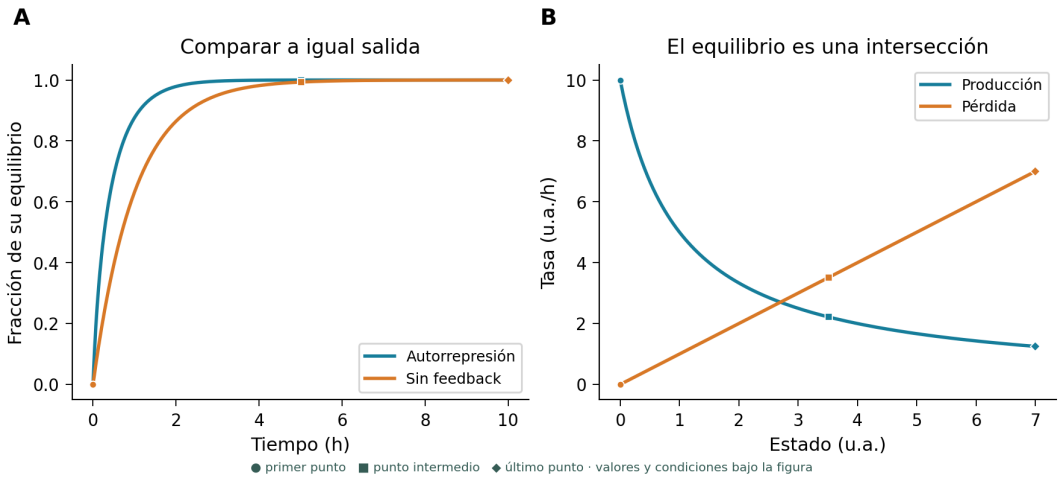
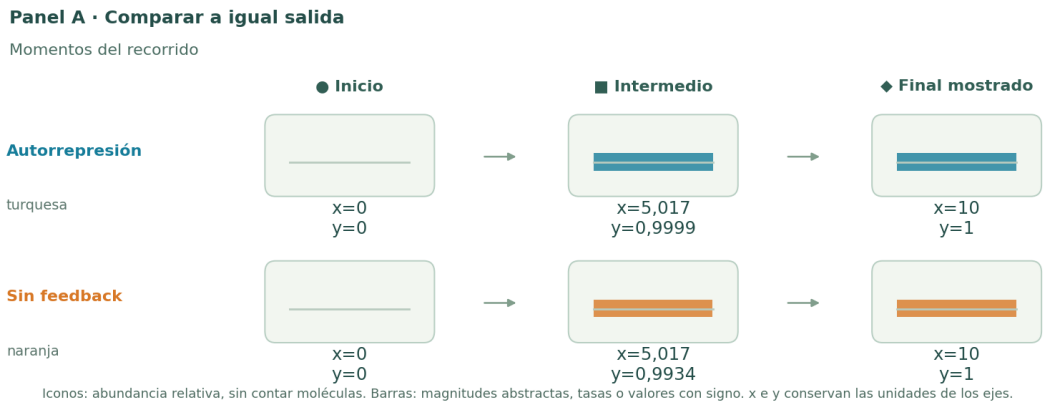
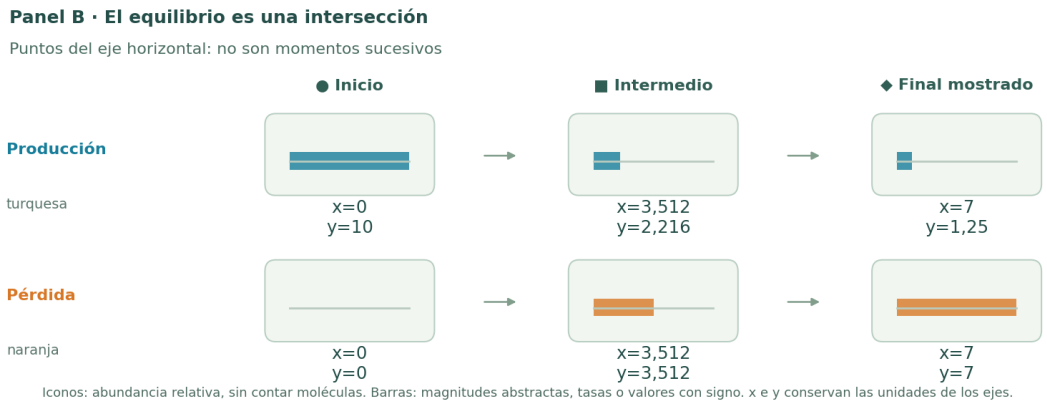


Figura 7. Retroalimentación y equilibrio. Autorrepresión dx/dt=10/(1+x)-x. El equilibrio positivo es (-1+sqrt(41))/2. A: comparación normalizada con un sistema sin feedback ajustado a la misma salida estacionaria y pérdida. B: producción y pérdida se cruzan una vez. La mejora dinámica depende del criterio de comparación y de los supuestos. Fundamentos: [A01], [D04]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. Comparar a igual salida. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Fracción de su equilibrio). Autorrepresión (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (5,017; 0,9999), final (10; 1). Aumenta. Rango vertical 0 a 1. Sin feedback (naranja): inicio (0; 0), intermedio (5,017; 0,9934), final (10; 1). Aumenta. Rango vertical 0 a 1.



Panel B. El equilibrio es una intersección. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Estado (u.a.); Tasa (u.a./h)). Producción (turquesa): inicio (0; 10), intermedio (3,512; 2,216), final (7; 1,25). Disminuye. Rango vertical 1,25 a 10. Pérdida (naranja): inicio (0; 0), intermedio (3,512; 3,512), final (7; 7). Aumenta. Rango vertical 0 a 7.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

El caso $f'=0$ requiere mirar términos superiores. En $x'=-x^3$, el origen atrae desde ambos lados aunque la derivada en cero sea nula; en $x'=x^3$ repele. En $x'=x^2$ atrae desde valores negativos y repele desde positivos. Son ejemplos matemáticos originales para mostrar por qué un autovalor cero no autoriza una clasificación automática [A01], §§4.2 y 4.4; [A02].

La Lámina M12 acompaña este paso: Una proteína que regula su propio gen.

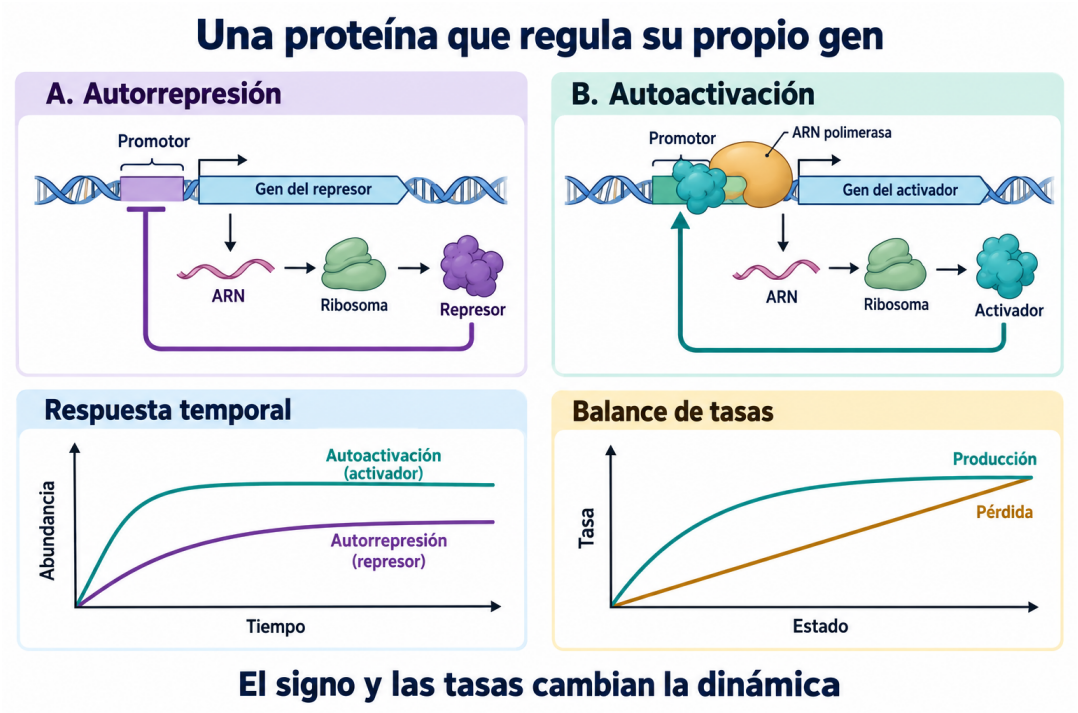


Lámina M12. Una proteína que regula su propio gen. Una proteína puede modificar la expresión de su propio gen. En la autorrepresión reduce una tasa de producción; en la autoactivación favorece una etapa reguladora. Los lazos no convierten ARN en ribosomas: las flechas grises agrupan etapas y maquinaria reutilizable. Los gráficos inferiores son cualitativos y no comparan circuitos calibrados ni normalizados al mismo equilibrio. La intersección de producción y pérdida define un candidato a equilibrio; su estabilidad depende de cómo cambia el balance alrededor. Un lazo positivo no garantiza memoria, y un lazo negativo no garantiza la misma mejora dinámica en cualquier contexto. Principios de modelado: [A01].

A · Autorrepresión. El represor producido por el gen reduce la actividad del mismo promotor. El término afectado es producción, no una destrucción instantánea de todas las proteínas. El ARN y la proteína conservan sus tiempos de respuesta.

B · Autoactivación. El producto del gen favorece su propia producción en esta arquitectura conceptual. La unión del activador y el reclutamiento de maquinaria se resumen gráficamente. Fuga, saturación y pérdida siguen siendo necesarias para predecir estados y transitorios.

Gráfico izquierdo · Respuesta temporal. Las curvas solo ilustran que dos sistemas pueden responder de modo diferente. Sus alturas finales no son iguales y no se declararon parámetros. No permiten concluir cuál responde más rápido bajo una comparación controlada.

Gráfico derecho · Balance de tasas. Producción y pérdida se igualan en una intersección. A ambos lados observa cuál domina para deducir el sentido del cambio. Para hablar de bistabilidad necesitas varios equilibrios adecuados y comprobar su estabilidad, no solo reconocer una curva saturante.

Las curvas son cualitativas y no establecen una comparación de velocidad ni una condición de bistabilidad. Las flechas entre etapas no representan conversión de ARN en maquinaria.

Leer la lámina M12: el signo orienta; las tasas deciden

Sigue el lazo desde el producto del gen hasta el promotor y lee el extremo: barra para inhibición, flecha para activación. Después separa los procesos que faltan en el lazo visual. Transcripción, traducción y pérdida pueden introducir escalas temporales diferentes aun con el mismo signo regulador.

Una comparación justa requiere decir qué se mantiene: misma salida, misma pérdida, misma cantidad de recursos u otro criterio. El estudio de autorregulación negativa ayuda a formular esa comparación [D04]. Los dos gráficos esquemáticos de esta lámina no la realizan; los análisis numéricos del capítulo sí declaran supuestos y parámetros.

Compruébalo: coloca el estado ligeramente por debajo y por encima de una intersección de tasas. Describe hacia dónde se mueve en cada caso. Ese argumento te acerca más a la estabilidad que decidir que una retroalimentación positiva «debe» tener dos estados.

Desarrollo guiado: entender el Jacobiano sin dar por sabido el álgebra lineal

La palabra Jacobiano designa una tabla de derivadas parciales. Una derivada parcial pregunta cómo cambia una salida al mover una entrada manteniendo las demás fijas. Para $m' = \alpha - \gamma_m m$ y $p' = k_t m - \gamma_p p$, las salidas de la tabla son las pendientes f_1 y f_2, no los estados m y p. El elemento J_{12} es $\partial f_1/\partial p$: vale cero porque la pendiente del ARN no contiene proteína en este ejemplo. $J_{21} = k_t$ porque un incremento de ARN aumenta la producción proteica. Las diagonales son $-\gamma_m$ y $-\gamma_p$. [A01] [A27]

Construir una aproximación alrededor de un estado

Llama x^* al equilibrio y $\varepsilon = x - x^*$ a una perturbación, es decir, una diferencia pequeña respecto a él. Taylor en varias variables permite escribir $f(x^* + \varepsilon) = f(x^*) + J\varepsilon + \text{resto}$. $f(x^*) = 0$ por definición. Al descartar términos que contienen productos de dos o más perturbaciones, queda $\varepsilon' \approx J\varepsilon$. «Linealizar» significa hacer esta aproximación; no significa afirmar que la biología es lineal a todas las concentraciones. [A01] [A02] [A27]

Si ε tiene componentes ε_m y ε_p, el producto $J\varepsilon$ da $\varepsilon_m' = -\gamma_m \varepsilon_m$ y $\varepsilon_p' = k_t \varepsilon_m - \gamma_p \varepsilon_p$. Una matriz transforma un vector en otro mediante sumas ponderadas. El hecho de que sus elementos tengan distintas unidades no es un defecto: J_{21} convierte una perturbación de ARN en una pendiente de proteína. Si sumas elementos de una misma ecuación, las unidades del resultado deben coincidir. [A01] [A27]

De dónde viene la ecuación de autovalores

Busca una perturbación con forma $\varepsilon(t)=v\,e^{\{\lambda t\}}$, donde v fija una dirección y λ una tasa de crecimiento. Al derivar, $\varepsilon'=\lambda v\,e^{\{\lambda t\}}$. Al sustituir en $\varepsilon'=J\varepsilon$ y cancelar la exponencial aparece $Jv=\lambda v$. Un autovector es una dirección que J transforma sin cambiarla, salvo su escala; un autovalor es ese factor de escala, que aquí actúa como tasa temporal. La dirección puede contener aumentos de unas especies y disminuciones de otras: se analiza una diferencia respecto al equilibrio, no una concentración física aislada. [A01] [A27]

Para hallar λ, reordena $(J-\lambda I)v=0$. I es la identidad, la matriz que deja un vector igual. Una solución v distinta de cero existe cuando la matriz $J-\lambda I$ no es invertible. En dos dimensiones, eso se expresa como determinante cero: $(J_{11}-\lambda)(J_{22}-\lambda)-J_{12}J_{21}=0$. «Determinante» nombra esa combinación que detecta si la transformación aplasta alguna dirección hasta cero. Expandir produce $\lambda^2-\mathrm{tr}(J)\lambda+\det(J)=0$, donde la traza es la suma de la diagonal. [A27] [A01]

La Figura 56 acompaña este paso: De una reacción a las cuatro entradas del Jacobiano.

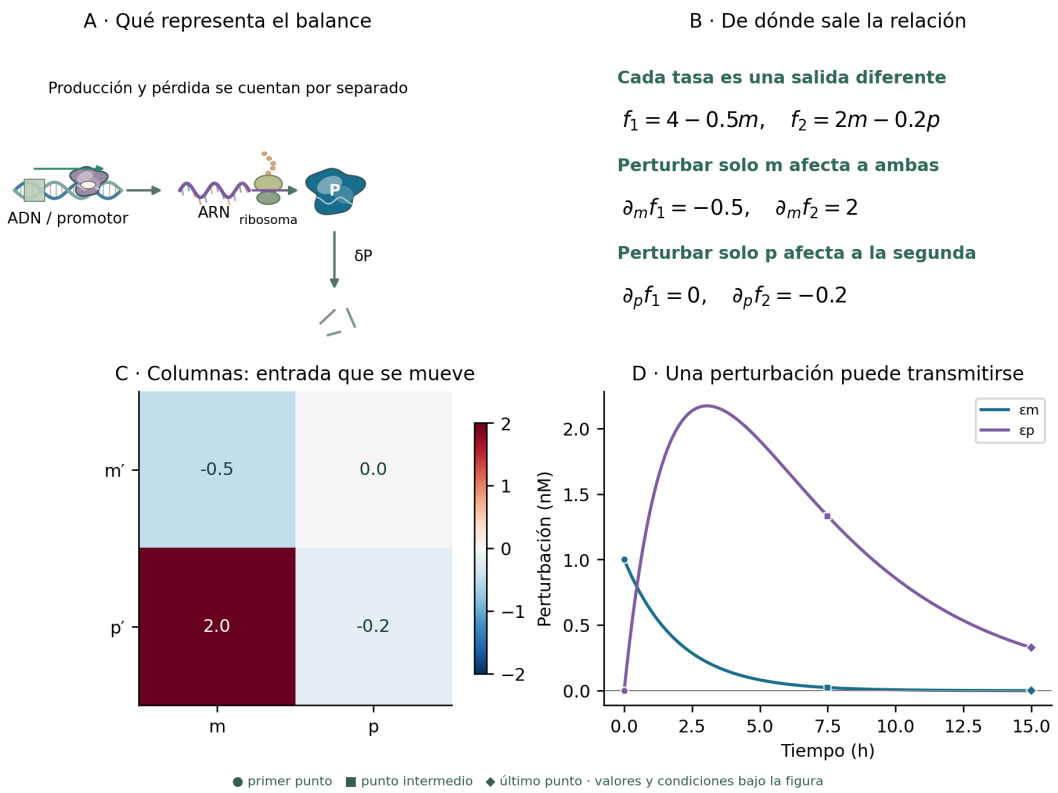
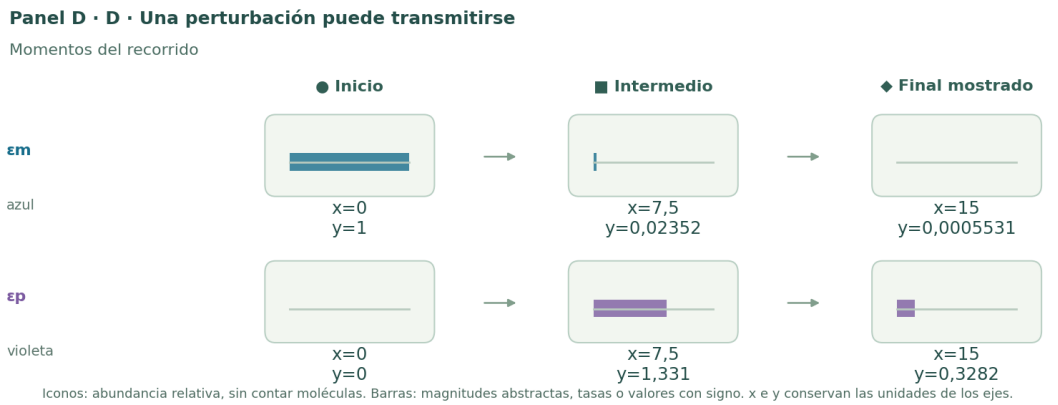


Figura 56. De una reacción a las cuatro entradas del Jacobiano. Modelo lineal de dos etapas con s=4 nM/h y constantes indicadas en B. D integra desviaciones del equilibrio desde (1,0), no concentraciones absolutas. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01] [A27].

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel D. D · Una perturbación puede transmitirse. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Perturbación (nM)). εm (azul): inicio (0; 1), intermedio (7,5; 0,02352), final (15; 0,0005531). Disminuye. Rango vertical 0,0005531 a 1. εp (violeta): inicio (0; 0), intermedio (7,5; 1,331), final (15; 0,3282). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 2,172.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Calcular un ejemplo completo

Para J con filas (−1,−2) y (1,−1), la traza es −2 y el determinante 3. El polinomio es $\lambda^2+2\lambda+3$. Completa el cuadrado: $(\lambda+1)^2=-2$. Las raíces son $-1\pm i\sqrt{2}$; i cumple $i^2=-1$. No aparecen concentraciones imaginarias: una pareja compleja representa senos y cosenos reales con una envolvente e^{-t}. La parte real negativa amortigua; la parte imaginaria fija la frecuencia angular. El período de la aproximación lineal es $2\pi/\sqrt{2}$. [A01] [A27]

Una parte real positiva implica que alguna perturbación pequeña crece y el equilibrio es inestable. Si todas son negativas, el equilibrio es localmente asintóticamente estable bajo las condiciones habituales. «Local» limita la afirmación a un entorno; «asintótico» indica que las diferencias tienden a cero con el tiempo. Si alguna parte real es exactamente cero, este criterio puede no decidir: los términos no lineales descartados pueden cambiar el desenlace. No clasifiques ese caso redondeando el cero al signo que prefieras. [A01] [A02]

Para comprobar el Jacobiano programado, mueve solo una componente x_j una distancia h, evalúa f en x+h e_j y x−h e_j y divide su diferencia por 2h. e_j es un vector con un uno en la posición j y ceros en las demás. Cada diferencia produce una columna de J. Repetir para todas las entradas explica, línea por línea, la aproximación por diferencias centrales de la práctica 23. [A27] [R03]

Autorrepresión: derivar la ganancia y la relajación local

Considera $f(x)=\alpha/[1+(x/K)^n]-\delta x$, con parámetros positivos. La producción disminuye con x y la pérdida aumenta. La producción es positiva en cero y la pérdida termina dominando para x grande. Hay un único equilibrio positivo porque f es estrictamente decreciente. El signo de la pendiente lo hace localmente atractivo; en una variable y dentro del dominio válido, el campo de signos permite además estudiar la convergencia desde otros estados [A01], §§4.1, 4.2 y 7.1.2. [ecuación (49)]

$$f'(x) = -\frac{\alpha n x^{n-1}/K^n}{[1+(x/K)^n]^2} - \delta.$$

Ecuación (49)

Para comparar velocidad de respuesta, no basta con mantener α igual en dos modelos: la autorrepresión suele modificar el equilibrio. Una comparación docente limpia ajusta ambos modelos al mismo x* y la misma δ. Si n=1 y s=x*/K, la condición de equilibrio da α=δx*(1+s). Al sustituirla en la derivada, resulta f'(x*)=−δ[1+s/(1+s)]. La relajación local es más rápida que la del balance sin regulación, cuya pendiente es −δ [A01], §7.1.2; [D04].

El artículo de Rosenfeld y colaboradores estudia la aceleración asociada a autorregulación negativa. La demostración anterior es propia, local y para una función particular. No demuestra que cualquier circuito con retroalimentación negativa responda más rápido bajo cualquier coste, ruido, retraso o criterio de comparación. Las condiciones de comparación forman parte de la afirmación [D04] [A01].

Dos variables: cómo leer el Jacobiano

Para x'=f(x,y), y'=g(x,y), el Jacobiano en un equilibrio es una tabla de cuatro pendientes locales. La entrada $J_{12}=\partial f/\partial y$ informa de cómo cambia la tasa de x ante un pequeño aumento de y, manteniendo x fijo. Es una sensibilidad instantánea del campo, no una correlación temporal entre las dos especies [A01], §4.2.2.

```
      [ ∂f/∂x   ∂f/∂y ]
J  =  [                ]  evaluado en (x*, y*)
      [ ∂g/∂x   ∂g/∂y ]
```

El sistema de perturbaciones es η'=Jη. Un autovector identifica una dirección que el sistema lineal transforma sin cambiar su orientación, y su autovalor establece la tasa de crecimiento o decaimiento de ese modo. Si los autovalores son complejos, la parte real controla la envolvente y la imaginaria introduce rotación. Las variables biológicas son reales; una pareja compleja se interpreta combinando modos conjugados [A01], §4.2; [F10].

La traza $T=J_{11}+J_{22}$ y el determinante $\Delta=J_{11}J_{22}-J_{12}J_{21}$ permiten clasificar un sistema de dos variables. El polinomio característico es $\lambda^2-T\lambda+\Delta$. Si $\Delta<0$, hay una silla. Si $\Delta>0$ y $T<0$, las partes reales son negativas. El discriminante $T^2-4\Delta$ separa dos raíces reales de una pareja compleja. En las fronteras $T=0$ o $\Delta=0$ es necesario un análisis adicional [A01], §§4.2 y 4.4. [ecuación (50)]

$$\lambda_{1,2}=\frac{T\pm\sqrt{T^2-4\Delta}}{2}.$$

Ecuación (50)

Ejemplo propio: J=[−1,−4;1,−1] tiene T=−2 y Δ=5, por lo que λ=−1±2i. La aproximación local da oscilaciones amortiguadas con envolvente e^{-t} y período $2\pi/2=\pi$ en las unidades temporales elegidas. Esto no es un ciclo límite: la amplitud termina desapareciendo.

Una simulación corta que muestre tres oscilaciones no demuestra oscilación autosostenida [A01], §4.3.

El modelo de ARN y proteína y la condición de oscilación

Con autorrepresión del ARN, $m'=F(p)-\gamma_m m$ y $p'=\beta m-\gamma_p p$. El Jacobiano tiene diagonales $-\gamma_m$ y $-\gamma_p$, término superior derecho $F'(p^*)<0$ e inferior izquierdo $\beta>0$. La traza es siempre negativa y el determinante es $\gamma_m\gamma_p-\beta F'(p^*)>0$. La linealización es estable para cualquier ganancia de represión de este modelo de dos etapas [A01], §§4.2 y 7.1.2.

La represión fuerte puede volver complejos los autovalores y generar oscilaciones amortiguadas, pero no hace cruzar la traza por cero. Para obtener una oscilación sostenida por una bifurcación de Hopf en una ampliación del modelo pueden hacer falta otras etapas, un retraso o mecanismos adicionales. Esta deducción muestra por qué añadir cooperatividad no es siempre suficiente: también importa la estructura dinámica [A01], §§4.3 y 7.3.

Alcance local y comportamiento global

Autovalores con parte real negativa garantizan atracción local bajo las hipótesis habituales de regularidad. No prueban que todo estado inicial posible alcance ese equilibrio. Otro equilibrio atractivo puede coexistir en otra región, y una perturbación grande puede cruzar una frontera de cuenca. La estabilidad local y la robustez frente a una perturbación concreta son preguntas distintas [A01], §§4.1–4.4.

Para una variable, un diagrama de signos suele resolver el comportamiento global en un intervalo. Para varias variables, busca un dominio invariante y, cuando sea posible, una función que disminuya a lo largo de las trayectorias. En el balance lineal $x'=-\delta(x-x^*)$, $V=(x-x^*)^2/2$ cumple $V'=-\delta(x-x^*)^2\le 0$. Esa función de Lyapunov convierte la distancia al equilibrio en un certificado de atracción para este caso [A02] [A01].

No uses la palabra robusto sin decir qué cambia y cuánto. Puede referirse a estabilidad bajo pequeñas variaciones de parámetros, tolerancia a ruido, amplitud que resiste perturbaciones o conservación de una salida estacionaria. Son propiedades que requieren pruebas diferentes. En los capítulos siguientes se estudiarán sensibilidad, bifurcaciones, estocasticidad y control para separar esos significados [A01], §§4.4 y 4.5; [I09].

Ejercicio resuelto: por qué no basta mirar la diagonal

En J=[−1,3;2,−1], cada diagonal es negativa, pero Δ=1−6=−5. Los autovalores son −1±√6, uno positivo y otro negativo: el equilibrio es una silla. Las interacciones positivas entre variables vencen la relajación de cada una. Conocer las vidas medias individuales no permite decidir la estabilidad de toda la red [A01], §4.2.

Si cambias el término 3 por −3, Δ=7 y T=−2. La pareja es −1±i√6 y aparece un foco estable. El cambio de signo en una interacción altera cualitativamente el comportamiento. Aun así, el Jacobiano describe solo el entorno del equilibrio; la nueva conclusión no certifica toda la dinámica no lineal lejos de él [A01].

Aplicación complementaria: Equilibrio y estabilidad: entender hacia dónde va un circuito

Una foto quieta no explica una película

Un circuito tiene un **estado**: los valores de sus variables en un instante. Si seguimos ARN y proteína, el estado contiene dos números. Una ecuación diferencial cuenta cómo cambia ese estado. Escribimos el modelo general así: [ecuación (51)]

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(x_1, \ldots, x_N; \theta)$$

Ecuación (51)

Aquí t es tiempo, N el número de variables, x_i la variable i, f_i su velocidad de cambio y θ el conjunto de parámetros. El punto y coma separa los estados de las constantes del modelo. Un parámetro puede variar entre condiciones sin convertirse por ello en variable dinámica.

Un **equilibrio** es un estado que, bajo condiciones constantes, no cambia: todas las velocidades valen cero. Esto no exige que se detengan las reacciones. La producción puede compensar exactamente la eliminación. En cambio, un sistema con entrada periódica puede mantener un régimen periódico sin tener un equilibrio constante. Tampoco confundas equilibrio de un modelo de expresión con equilibrio termodinámico.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01].

Un cálculo completo desde cero

Usaremos un ejemplo original, ilustrativo y determinista: [ecuación (52)] [ecuación (53)]

$$\frac{dm}{dt} = 4 - 2m$$

Ecuación (52)

$$\frac{dp}{dt} = 3m - p$$

Ecuación (53)

m y p son concentraciones en nM; t se mide en horas. El 4 tiene unidades nM por hora; 2, 3 y 1 tienen unidades de inverso de hora. El parámetro de traducción 3 convierte concentración de ARN en producción de proteína: por eso no debe interpretarse como tres proteínas por célula sin una conversión adicional.

Para encontrar el equilibrio imponemos primero 4−2m=0: obtenemos m*=2 nM. Sustituyendo en la segunda ecuación, 3·2−p=0: p*=6 nM. El asterisco señala un valor estacionario. Ninguna simulación ha sido necesaria.

Si empezamos sin ARN ni proteína, la solución exacta es: [ecuación (54)] [ecuación (55)]

$$m(t) = 2(1 - e^{-2t})$$

Ecuación (54)

$$p(t) = 6(1 - e^{-t})^2$$

Ecuación (55)

Al cabo de una hora, m≈1,729 nM y p≈2,397 nM. La proteína tarda más porque depende de una molécula intermedia que también necesita acumularse. Las ecuaciones asumen mezcla uniforme, volumen efectivo constante y eliminación de primer orden.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01].

Estabilidad: qué sucede después de un empujón

Ahora altera un poco el estado. Llamamos η_i a esa desviación pequeña, definida por η_i=x_i−x_i*. La estabilidad pregunta si los empujones pequeños permanecen cerca; la **estabilidad asintótica** añade que finalmente desaparecen. No toda estabilidad implica regreso al mismo punto.

Cerca de un equilibrio suave, aproximamos cada función mediante su pendiente local: [ecuación (56)] [ecuación (57)]

$$\frac{d\boldsymbol{\eta}}{dt} \approx J\boldsymbol{\eta}$$

Ecuación (56)

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}\Big|_{x = x^*}$$

Ecuación (57)

J es el **Jacobiano**. Su fila i habla de la ecuación i; su columna j, de la variable que perturbamos. La derivada parcial mide cuánto cambia una velocidad al aumentar una variable manteniendo las demás constantes. En nuestro ejemplo, las entradas son $J_{11}=-2$, $J_{12}=0$, $J_{21}=3$ y $J_{22}=-1$.

Una matriz puede expandir ciertas direcciones y contraer otras. Sus **autovalores**, escritos λ, cuantifican las tasas de esos modos. Para un modelo continuo, si todas las partes reales son negativas, el equilibrio es localmente asintóticamente estable. Una parte real positiva indica inestabilidad. Los autovalores aquí son -2 y -1, ambos por hora: las desviaciones desaparecen.

Un par complejo con parte real negativa produce oscilaciones amortiguadas. La parte imaginaria marca su frecuencia angular; la parte real marca el decaimiento. Una espiral hacia un punto no es un oscilador sostenido.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01].

Una herramienta sencilla en dos variables

Para un Jacobiano de dos filas y dos columnas, define T como suma de su diagonal, llamada traza, y Δ como su determinante. Los autovalores satisfacen: [ecuación (58)]

$$\lambda^2 - T\lambda + \Delta = 0$$

Ecuación (58)

Cuando $T<0$ y $\Delta>0$, el equilibrio es localmente asintóticamente estable. Si $\Delta<0$, hay un autovalor positivo y otro negativo: es una **silla**. Si $T^2-4\Delta<0$, los autovalores son complejos. En el ejemplo, $T=-3$ y $\Delta=2$. Estas pruebas corresponden a sistemas continuos; los mapas de tiempo discreto usan otro criterio.

Si aparece parte real cero, la aproximación lineal puede no resolver la pregunta. Las ecuaciones $dx/dt=-x^3$ y $dx/dt=x^3$ tienen ambas pendiente cero en $x=0$, pero la primera atrae y la segunda repele. Hay que examinar términos no lineales.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01].

Del papel al ordenador

Busca raíces de todas las velocidades, verifica que sean físicamente admisibles y comprueba el residuo: el valor de f en la raíz candidata. Un solucionador puede converger a una raíz negativa o pasar por alto otras. Repite la búsqueda desde varios estados iniciales y usa conservación de cantidades cuando exista.

Una integración también puede inventar inestabilidad. Euler explícito transforma una desviación con tasa −2 en otra multiplicada por 1−2h, donde h es el paso en horas. Si h=1,2, el factor es −1,4: el error crece alternando el signo, aunque el sistema real sea estable. Reducir tolerancias y paso debe acercar el resultado a una referencia, no cambiar la conclusión cualitativa.

El Jacobiano informa cerca de un equilibrio. Para comprender estados lejanos hacen falta trayectorias, límites físicos, otras raíces y, a veces, argumentos globales. Presenta una figura con curvas temporales, campo de flechas y autovalores: cada panel responde una pregunta diferente.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01].

Ejercicio y solución

Cambia solo la eliminación de proteína a 2 por hora. ¿Cuál es el nuevo equilibrio y su estabilidad?

Solución. El ARN permanece en 2 nM. La ecuación de proteína es dp/dt=3m−2p y da p*=3 nM. El Jacobiano tiene diagonal −2 y −2; ambos autovalores son negativos. Aunque coincidan y exista acoplamiento, cualquier término transitorio proporcional a t·exp(−2t) también acaba desapareciendo. Por tanto, el equilibrio es asintóticamente estable.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01].

Aplicación complementaria: Retroalimentación negativa y positiva: corregir, amplificar y recordar

Cuando la salida vuelve a la entrada

Hay **retroalimentación** cuando una variable modifica, directa o indirectamente, su propia producción o eliminación. En la negativa, aumentar la salida desencadena una respuesta que se opone al aumento. En la positiva, la respuesta lo refuerza. El signo de un lazo se obtiene multiplicando los signos de sus enlaces: dos represiones consecutivas dan un lazo positivo.

Esta clasificación ayuda a formular preguntas, pero no predice por sí sola toda la conducta. Un circuito negativo puede regresar suavemente a un equilibrio, oscilar de forma amortiguada o mostrar oscilaciones sostenidas si existen condiciones dinámicas adicionales. Un circuito positivo puede tener un único equilibrio. La fuerza, saturación, tiempos y condiciones del sistema importan tanto como las flechas.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D04].

Un freno que permite llegar antes

Considera este modelo original de autorrepresión: [ecuación (59)]

$$\frac{dx}{dt} = \frac{a}{1 + x/K} - \delta x$$

Ecuación (59)

x es concentración de proteína; a es producción máxima; K es la concentración que reduce a la mitad la producción regulada; δ es la eliminación efectiva por unidad de tiempo. El modelo supone que la respuesta del promotor sigue rápidamente a x y que no hay retraso explícito.

Elige a=20 nM/h, K=10 nM y δ=1/h. En x=10 nM, la producción vale 10 nM/h y la eliminación también: ese es el equilibrio. Cerca de él, la pendiente de la velocidad neta es: [ecuación (60)]

$$f'(x^*) = -\frac{a/K}{(1 + x^*/K)^2} - \delta$$

Ecuación (60)

Al sustituir obtenemos −1,5/h. Una perturbación pequeña decae aproximadamente como exp(−1,5t), con tiempo característico 0,667 h. El tiempo característico es el tiempo necesario para reducir una desviación inicial a aproximadamente el 37 %.

Para comparar, una producción constante de 10 nM/h con la misma eliminación también mantiene 10 nM, pero su pendiente es −1/h. Su tiempo característico es una hora. En este ejemplo, el freno mejora la recuperación local alrededor de una salida igual. La autorrepresión dispone de producción inicial mayor, que luego reduce: esa diferencia explica parte de su respuesta.

No compares automáticamente circuitos con el mismo a si sus estados estacionarios son distintos. Tampoco uses una pendiente local como descripción exacta de una transición grande. Para eso integra la ecuación completa y define una medida común: tiempo hasta la mitad de la salida final, tiempo de asentamiento o área del error.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D04].

Un caso observado y su lectura

Rosenfeld, Elowitz y Alon estudiaron unidades sintéticas de expresión en E. coli y midieron respuestas más rápidas con autorregulación negativa que sin ella, en las condiciones comparadas [D04]. El valor pedagógico del artículo está en conectar una medida temporal con una predicción matemática. Nuestro ejemplo numérico anterior es una derivación independiente: no reproduce sus parámetros ni sus datos.

La pregunta crítica al leer un artículo es qué comparación hicieron y cómo definieron "rápido". Producción, dilución, maduración del marcador y crecimiento pueden modificar el tiempo observado. Un reportero lento puede ocultar una respuesta molecular rápida.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D04].

Un amplificador no siempre guarda memoria

Ahora examinemos autoractivación mediante otro modelo original, escrito en unidades adimensionales: [ecuación (61)]

$$\frac{dx}{dt} = b + \frac{ax^2}{1 + x^2} - x$$

Ecuación (61)

La concentración se ha dividido por una escala K, y el tiempo por el inverso de una tasa de eliminación. Por eso no asignamos nM u horas a los números sin especificar esas escalas. b representa producción basal y a la contribución regulada máxima.

Para entender la geometría, toma b=0 y a=3. La ecuación estacionaria tiene tres soluciones no negativas: [ecuación (62)] [ecuación (63)]

$$x_0^* = 0$$

Ecuación (62)

$$x_\pm^* = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Ecuación (63)

Sus valores aproximados son 0; 0,382; y 2,618. La pendiente neta es: [ecuación (64)]

$$f'(x) = \frac{6x}{(1 + x^2)^2} - 1$$

Ecuación (64)

Vale −1 en cero, aproximadamente +0,745 en el equilibrio intermedio y −0,745 en el superior. Los estados bajo y alto atraen; el intermedio separa sus cuencas de atracción. Una desviación suficientemente grande puede llevar el sistema desde una cuenca a la otra: aparece memoria del estado previo.

El supuesto b=0 sirve para resolver el ejemplo con lápiz. Una fuga pequeña modifica las raíces; no autoriza a conservar sus números anteriores. Aumentar la fuga o reducir la ganancia puede eliminar la región biestable. Incluso con cooperatividad mayor que uno, ciertas combinaciones de parámetros tienen un solo equilibrio.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D04].

Sensibilidad y ruido requieren otra pregunta

Cerca de un estado estable, una entrada u perturba la salida según dos ingredientes: cuánto cambia la velocidad con u y cuán fuerte es el regreso al equilibrio. Una autorrepresión puede reducir sensibilidad a algunas perturbaciones de producción, pero la sensibilidad relativa y la sensibilidad absoluta no son iguales.

Tampoco “reduce ruido” es una afirmación universal. Importa qué fuente fluctúa, en qué frecuencia y qué observable medimos. Un circuito puede disminuir variaciones lentas y modificar de otra forma las rápidas. En plantas, cambios lentos de desarrollo y señales periódicas de luz pertenecen a escalas distintas; resumirlos mediante una sola desviación estándar puede borrar información.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D04].

Cómo estudiarlo con rigor

Dibuja producción y eliminación contra x; sus intersecciones son equilibrios. Marca la dirección del movimiento a ambos lados. Después calcula pendientes, integra desde condiciones bajas y altas y prueba entradas transitorias. Para varias variables, usa el Jacobiano: la pendiente de una sola curva ya no basta.

Comprueba la dependencia respecto al paso temporal. Euler con paso grande puede producir alternancia y salida negativa, que no demuestra oscilación biológica. Para estudiar memoria, mantén constante la entrada después del pulso y observa si persisten dos estados a largo plazo. Una respuesta lenta puede parecer memoria durante una ventana demasiado corta.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D04].

Ejercicio y solución

En el ejemplo negativo, mantén K=10 y δ=1, pero elige a=60. Encuentra el equilibrio.

Solución. La condición es $60 = x(1 + x/10)$. Multiplicar por 10 da $x^2 + 10x - 600 = 0$. Las raíces son 20 y −30 nM; descartamos la negativa. La pendiente en 20 es $-(60/10)/9 - 1 = -1{,}667$/h. El estado admisible es localmente estable y su tiempo característico aproximado es 0,600 h. El cambio también duplicó la salida: no constituye una comparación a salida fija.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D04].

Fuentes del capítulo: [A01], [A02], [D04], [A27], [R03], [F10], [I09]

II · Dinámica no lineal y circuitos complejos

06 · Interruptores biestables: plano de fases, cuencas e histéresis

- Construir nulclinas y encontrar equilibrios de un interruptor idealizado.
- Distinguir dos estados estables de una respuesta lenta o de ruido.
- Explicar histéresis y verificarla con continuación y estabilidad.

Construir dos represiones cruzadas

Un interruptor idealizado tiene dos proteínas que reprimen la producción una de otra. Una forma adimensional simétrica es $x'=a/(1+y^n)-x$, $y'=a/(1+x^n)-y$. Se ha resumido ARN y traducción en una producción efectiva, la pérdida de ambas especies se usa como escala temporal y los umbrales de represión como escala de abundancia. Las condiciones para una reducción así deben comprobarse si se interpreta un sistema concreto [A01], §§2.2 y 7.2.3; [D01]. [ecuación (65)]

$$\frac{dx}{d\tau} = \frac{a}{1+y^n} - x, \qquad \frac{dy}{d\tau} = \frac{a}{1+x^n} - y.$$

Ecuación (65)

La Figura 8 acompaña este paso: Biestabilidad y cuencas de atracción.

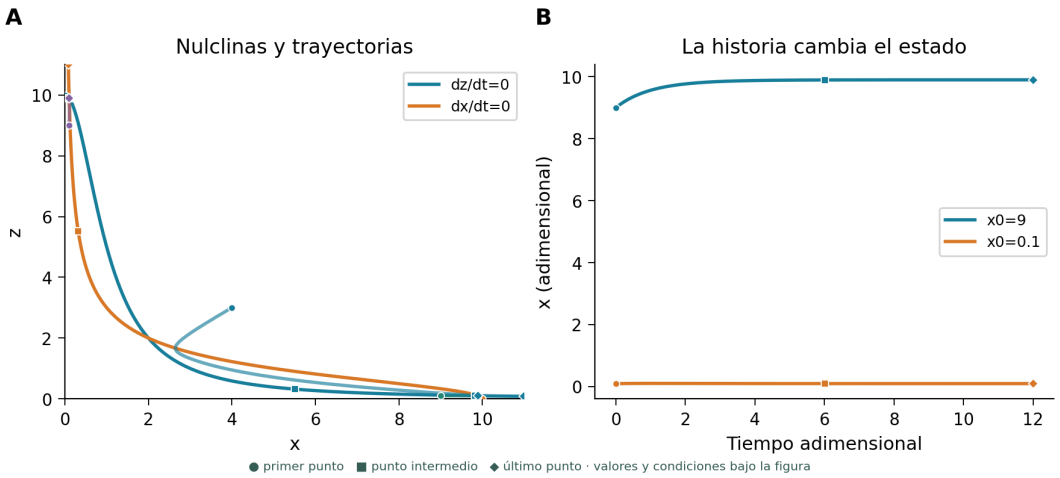
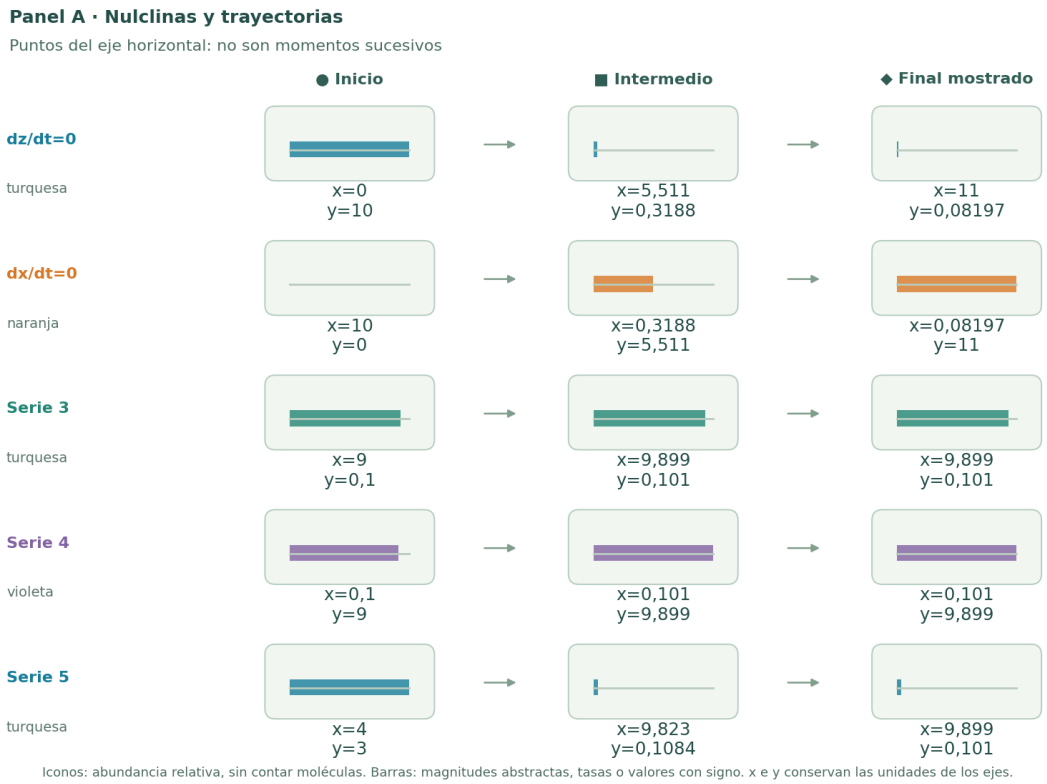
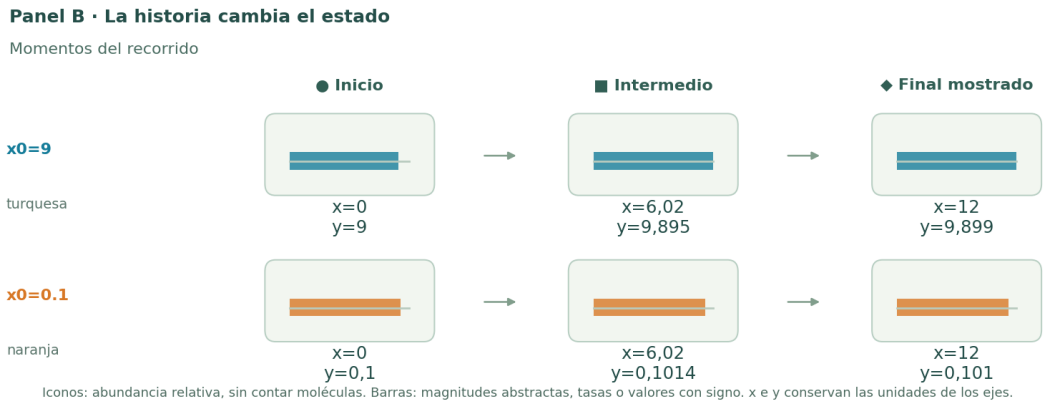


Figura 8. Biestabilidad y cuencas de atracción. Modelo original adimensional: $dx/dt=10/(1+z^2)-x$ y $dz/dt=10/(1+x^2)-z$. A: las nulclinas se cruzan tres veces; las trayectorias ilustran cuencas diferentes. B: condiciones iniciales opuestas alcanzan dos salidas persistentes. No es una reconstrucción cuantitativa del experimento de Gardner. Fundamentos: [A01], [D01]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. Nulclinas y trayectorias. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (x; z). dz/dt=0 (turquesa): inicio (0; 10), intermedio (5,511; 0,3188), final (11; 0,08197). Disminuye. Rango vertical 0,08197 a 10. dx/dt=0 (naranja): inicio (10; 0), intermedio (0,3188; 5,511), final (0,08197; 11). Aumenta. Rango vertical 0 a 11. Serie 3 (turquesa): inicio (9; 0,1), intermedio (9,899; 0,101), final (9,899; 0,101). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,1 a 0,108. Serie 4 (violeta): inicio (0,1; 9), intermedio (0,101; 9,899), final (0,101; 9,899). Aumenta. Rango vertical 9 a 9,899. Serie 5 (turquesa): inicio (4; 3), intermedio (9,823; 0,1084), final (9,899; 0,101). Disminuye. Rango vertical 0,101 a 3.



Panel B. La historia cambia el estado. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo adimensional; x (adimensional)). x0=9 (turquesa): inicio (0; 9), intermedio (6,02; 9,895), final (12; 9,899). Aumenta. Rango vertical 9 a 9,899. x0=0.1 (naranja): inicio (0; 0,1), intermedio (6,02; 0,1014), final (12; 0,101). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,1 a 0,108.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Las nulclinas son las curvas donde una derivada es cero. La nulclina de x indica $x=a/(1+y^n)$, y la de y indica $y=a/(1+x^n)$. Fuera de una nulclina puede seguir cambiando la otra variable. Solo las intersecciones de ambas son equilibrios. Dibujar una nulclina no es dibujar una trayectoria [A01], §§4.1 y 7.2.3.

La Lámina M03 acompaña este paso: Un interruptor de dos genes.

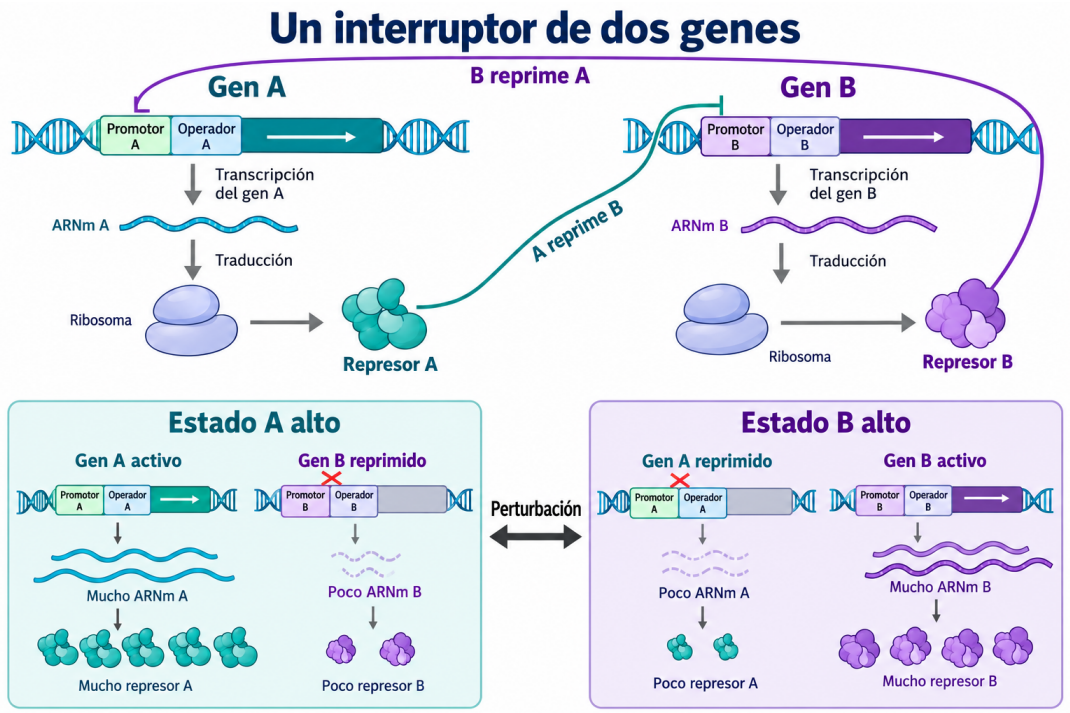


Lámina M03. Un interruptor de dos genes. Cada gen produce un represor que inhibe al otro gen: A reprime B y B reprime A. Las flechas grises describen expresión; las conexiones de color terminadas en barra representan regulación. Los dos estados inferiores ilustran abundancias relativas opuestas. La flecha de perturbación entre estados indica que una intervención puede cambiar la cuenca de atracción bajo determinadas condiciones; no representa una reacción reversible entre proteínas A y B. La represión mutua proporciona una arquitectura para estudiar memoria, pero sus tasas y no linealidades determinan si aparecen realmente dos equilibrios estables. Principios de modelado: [A01].

Circuito · Dos inhibiciones cruzadas. Empieza en la proteína A y sigue su línea hasta el promotor B. Repite desde B hasta el promotor A. Cerrar estas dos relaciones crea una realimentación positiva efectiva: A reduce a quien la reprime.

Estado A · A alto y B bajo. Con abundante A, la producción de B puede quedar reducida. Si B es escaso, disminuye su represión sobre A. El dibujo resume ese razonamiento; la estabilidad se comprueba resolviendo los balances y examinando perturbaciones.

Estado B · B alto y A bajo. La configuración opuesta puede sostenerse si los parámetros permiten un segundo equilibrio estable. No basta con intercambiar los colores: pérdidas, fuga, afinidades y asimetrías cambian la existencia y posición de los estados.

Perturbación · Cambiar de cuenca. Una perturbación suficientemente grande puede desplazar el estado a otra región de atracción. Una perturbación pequeña puede desaparecer. Esa distinción conecta memoria, nulclinas y estabilidad, sin convertir la flecha central en una reacción química.

Los estados son conceptuales. La topología por sí sola no demuestra bistabilidad, ni la flecha central especifica un método experimental de conmutación.

Leer la lámina M03: una flecha de inhibición no elimina moléculas

Cuando A reprime B, se modifica la producción de B. La proteína B que ya existía puede seguir presente hasta perderse por degradación o dilución. Por eso debes distinguir una tasa regulada de producción de una tasa de pérdida. Bajar el promotor no equivale a borrar instantáneamente el estado.

En el modelo reducido del capítulo, las concentraciones de proteína condensan etapas de ARN y traducción. Los ribosomas de la lámina ayudan a recordar esas etapas omitidas; no añaden parámetros nuevos hasta que decides representarlas explícitamente.

El caso publicado del interruptor motivó el estudio de esta arquitectura [D01], pero la lámina y los cálculos son docentes. **Compruébalo:** plantea una condición inicial casi simétrica y otra muy asimétrica. Explica por qué observar dos trayectorias distintas durante un tiempo corto no demuestra todavía dos estados estacionarios estables.

Desarrollo guiado: un interruptor necesita dos balances y una geometría

Para dos represores X e Y, toma $x' = a/(1+y^n) - x$ y $y' = a/(1+x^n) - y$. Las variables ya están normalizadas por una concentración de referencia; el tiempo está normalizado por una pérdida común. Por eso aparece $-x$ en lugar de $-\delta x$. a combina capacidad de producción, escala de concentración y pérdida; n controla la forma de la represión efectiva. El modelo resume la arquitectura de represión cruzada usada para estudiar interruptores, pero estos parámetros docentes no son una calibración de una cepa. [A01] [D01]

Una nulclina es el conjunto de puntos donde una componente de la velocidad se anula. La de x satisface $x = a/(1+y^n)$; sobre ella la trayectoria puede moverse en y. La de y satisface $y = a/(1+x^n)$. Un equilibrio debe estar en ambas, porque allí las dos pendientes valen cero. No basta con que una curva temporal de x parezca horizontal un rato. [A01]

Un ejemplo con tres equilibrios que se puede comprobar a mano

Elige $a=3$ y $n=2$. El equilibrio simétrico cumple $x=y=s$ y $s+s^3=3$, cuya raíz positiva es aproximadamente 1,2134. Para los equilibrios asimétricos, escribe $x(1+y^2)=3$ e $y(1+x^2)=3$. Resta las igualdades: $(x-y)(1-xy)=0$. Si $x \neq y$ debe cumplirse $xy=1$. Sustituir $y=1/x$ en la primera da $x+1/x=3$, o $x^2-3x+1=0$. Las raíces son $(3\pm\sqrt{5})/2$: aproximadamente 2,618 y 0,382. Los dos equilibrios asimétricos intercambian esos valores. Esta factorización encuentra posibilidades que se perderían imponiendo $x=y$ desde el principio. [A01] [A27]

Las derivadas cruzadas son $-2ay/(1+y^2)^2$ y $-2ax/(1+x^2)^2$. El Jacobiano tiene diagonal -1. En el punto simétrico, la magnitud cruzada $g=2s^2/(1+s^2)$ es aproximadamente 1,19. Sus autovalores son $-1-g$ y $-1+g$: uno negativo y otro positivo. Ese equilibrio es una silla. En cada punto asimétrico, el producto de las derivadas cruzadas es $4/9$ y los autovalores son $-1\pm2/3$: ambos negativos. Así justificamos dos atractores locales y una frontera intermedia, en lugar de deducirlos por la forma de una sigmoide. [A01]

La Figura 57 acompaña este paso: Cómo la doble represión construye dos destinos.

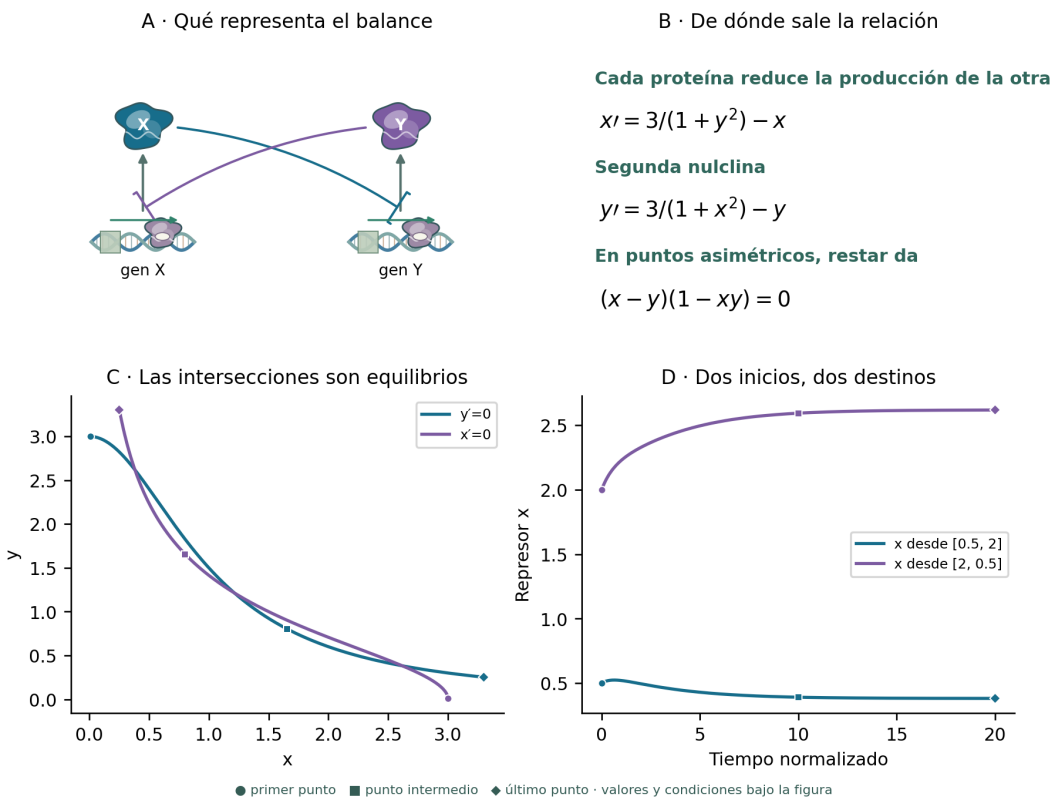
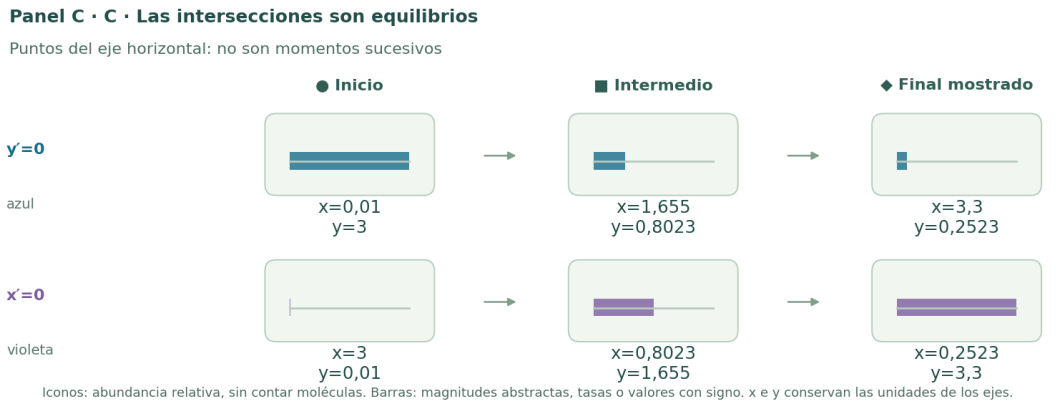
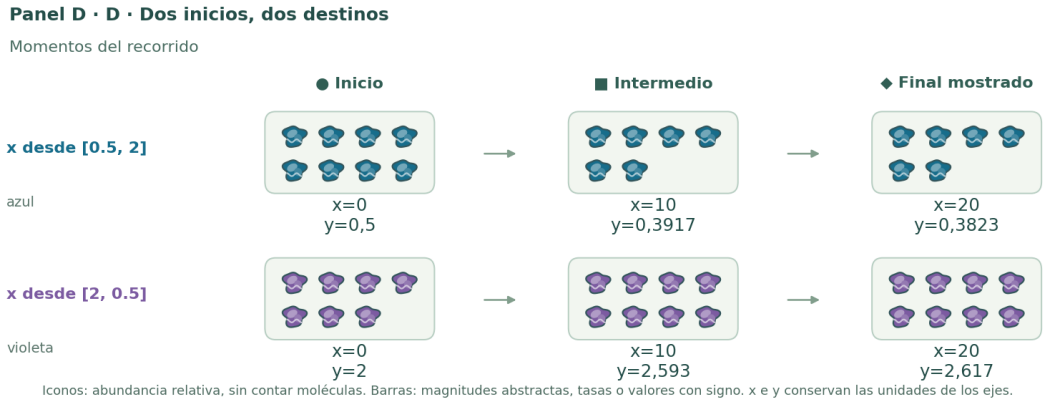


Figura 57. Cómo la doble represión construye dos destinos. a=3, n=2, pérdidas normalizadas a uno y fuga cero. Las curvas de C son nulclinas, no trayectorias temporales; D integra dos condiciones iniciales del mismo circuito. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01] [D01].

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel C. C · Las intersecciones son equilibrios. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (x; y). y′=0 (azul): inicio (0,01; 3), intermedio (1,655; 0,8023), final (3,3; 0,2523). Disminuye. Rango vertical 0,2523 a 3. x′=0 (violeta): inicio (3; 0,01), intermedio (0,8023; 1,655), final (0,2523; 3,3). Aumenta. Rango vertical 0,01 a 3,3.



Panel D. D · Dos inicios, dos destinos. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo normalizado; Represor x). x desde [0.5, 2] (azul): inicio (0; 0,5), intermedio (10; 0,3917), final (20; 0,3823). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,3823 a 0,5247. x desde [2, 0.5] (violeta): inicio (0; 2), intermedio (10; 2,593), final (20; 2,617). Aumenta. Rango vertical 2 a 2,617.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Por qué importa hacia dónde empujas

Una cuenca de atracción es el conjunto de estados iniciales que acaba acercándose a un atractor dado. La separatriz es una frontera entre cuencas. En este caso simétrico, el eje x=y contiene la dirección estable de la silla; una pequeña diferencia entre x e y puede crecer en la dirección inestable. La memoria es la persistencia del estado elegido bajo las condiciones del modelo. No significa que ninguna perturbación pueda cambiarlo. [A01]

Un pulso cambia temporalmente las ecuaciones o sus parámetros. Para afirmar que conmuta el circuito, integra durante el pulso, usa el estado final como inicio del período posterior y comprueba a qué atractor llega con las condiciones restauradas. Cambiar directamente x_0 para imitar cualquier pulso puede saltarse su duración y el mecanismo de actuación. «Histéresis» significa que, para un mismo valor de entrada, el estado observado depende del recorrido previo; no es un sinónimo de lentitud. [A01] [D01]

Un ejemplo donde se pueden calcular todos los equilibrios

Toma n=2 y a=10. Las condiciones estacionarias son $x(1+y^2)=10$ e $y(1+x^2)=10$. Resta ambas: $(x-y)(1-xy)=0$. Por tanto, todo equilibrio cumple $x=y$ o $xy=1$. Esta factorización es un desarrollo original del modelo simétrico y permite evitar que un único arranque de un buscador numérico oculte soluciones [A01], §7.2.3.

En la rama simétrica, $s+s^3=10$ y $s=2$ es la raíz positiva. En la rama asimétrica, $y=1/x$ y $x+1/x=10$; de ahí $x^2-10x+1=0$. Las soluciones positivas son $x=5\pm\sqrt{24}$, con $y=1/x$. Los tres equilibrios son aproximadamente (2,2), (9,899;0,101) y (0,101;9,899). Los números son docentes y no calibran el interruptor de Gardner [A01] [D01].

El Jacobiano tiene diagonales −1 y pendientes cruzadas negativas. En (2,2), cada pendiente cruzada vale $-2\cdot10\cdot2/(1+4)^2=-1,6$. Los autovalores son $-1\pm1,6$: uno vale 0,6 y el otro −2,6. El estado simétrico es una silla. Las ramas asimétricas tienen producto de pendientes cruzadas menor que uno y ambos autovalores negativos [A01], §§4.2 y 7.2.3.

La dirección (1,1) en la silla es estable: si ambas proteínas aumentan juntas, la trayectoria tiende localmente al estado simétrico. La dirección (1,−1) es inestable: una pequeña ventaja de una proteína se amplifica por la doble represión negativa, que actúa como realimentación positiva efectiva. El signo de una vuelta completa por el lazo importa tanto como el de cada enlace [A01], §7.2.3.

Cuencas de atracción y separatriz

Una cuenca es el conjunto de estados iniciales que llegan al mismo atractor. La separatriz es la frontera entre cuencas. En el caso exactamente simétrico, la diagonal $x=y$ es invariante: ambas derivadas son iguales si los estados son iguales. La rama estable de la silla coincide aquí con esa simetría y separa los destinos de predominio de X y de Y en el dominio positivo [A01], §§4.1 y 7.2.3.

En un circuito asimétrico, la separatriz puede curvarse. El criterio $x>y$ deja de ser suficiente para predecir el destino. Un pulso cambia la trayectoria y debe llevarla al otro lado de la frontera para producir una conmutación persistente. Cuando termina, el campo original vuelve a gobernar la dinámica. Si la trayectoria no cruzó la frontera, el sistema regresará al estado inicial aunque durante el pulso haya mostrado una respuesta grande [A01], §7.2.3.

Para estimar la frontera numéricamente, integra desde una cuadrícula de estados iniciales y clasifica el destino tras un tiempo suficiente. Cerca de la silla, las trayectorias pueden tardar mucho; declarar un resultado indeciso es más correcto que clasificarlo por su posición al terminar un tiempo arbitrario. Otra técnica integra la variedad

estable desde perturbaciones pequeñas en su dirección correspondiente, con cuidado por la inestabilidad de invertir el tiempo [A01], §§4.1 y 4.2; [A02].

Histéresis y memoria: condiciones distintas

La biestabilidad significa que coexisten al menos dos atractores para los mismos parámetros. La histéresis significa que el resultado observado al recorrer una entrada depende de la historia. Para medir una curva de histéresis cuasiestática, la entrada debe variar suficientemente despacio y cada punto debe permitir relajación. Un barrido rápido puede producir un lazo aparente por retraso dinámico incluso en un sistema monoestable [A01], §§4.4 y 7.2.3.

En el interruptor, una entrada puede debilitar una represión y desplazar las nulclinas. Al aumentar la entrada desaparece un estado por una bifurcación de silla-nodo; al reducirla, el retorno ocurre en otro umbral. La anchura del intervalo de coexistencia cuantifica una propiedad del modelo, pero no constituye por sí sola un indicador universal de calidad: también importan fuga, tiempo de conmutación, ruido y coste [A01], §4.4; [D01].

En un sistema estocástico, el ruido puede inducir saltos entre estados. Una distribución con dos máximos tampoco demuestra automáticamente biestabilidad determinista: una mezcla de poblaciones con parámetros distintos puede producirla. Necesitas relacionar estados, tiempo de residencia, respuestas a perturbaciones y modelo de observación para evaluar la hipótesis [A01], §7.6; [I03] [I06].

Asimetría, fuga y pérdida de la función

Introduce tasas máximas a_x y a_y, pérdidas distintas y producción basal. Las ecuaciones siguen siendo balances, pero la simetría que permitió factorizar desaparece. Una fuga suficientemente grande puede impedir que una rama se mantenga baja. Una pérdida muy diferente puede desplazar el balance de las represiones. No hay un único umbral universal para esos cambios: calcula los equilibrios de la ecuación que estás usando [A01], §§4.4 y 7.2.3.

En una reconstrucción de un artículo, especifica qué variables fueron medidas y cómo se relacionan con los represores. El reportero puede tener su propia vida media y no coincidir instantáneamente con la proteína reguladora. Un pulso largo o corto respecto a esas vidas medias puede producir salidas visualmente diferentes aunque el estado lógico termine siendo el mismo [A01], §7.1; [I04].

Ejercicio resuelto: por qué n=1 no basta en el ejemplo simétrico

Para n=1, el equilibrio simétrico cumple a=s(1+s). La magnitud de cada pendiente cruzada es a/(1+s)²=s/(1+s)<1. Los autovalores −1±s/(1+s) son negativos. Además, restar las condiciones estacionarias produce x−y=0, de modo que no aparecen las dos ramas asimétricas del caso n=2. Este modelo concreto no ofrece el interruptor biestable buscado [A01], §7.2.3.

No conviertas esa conclusión en la afirmación de que toda memoria génica exige una cooperatividad de unión mayor que uno. Otros mecanismos, como secuestro, modificación multisito o acoplamientos adicionales, pueden proporcionar una no linealidad efectiva diferente. El resultado pertenece a la estructura y a las leyes cinéticas analizadas [A01], capítulos 3, 6 y 7; [A16].

Aplicación complementaria: El interruptor biestable: nulclinas, cuencas e histéresis

La idea de guardar un estado

Un interruptor génico debe conservar una condición bajo una misma entrada constante. Tener expresión alta en una condición y baja en otra no demuestra biestabilidad. Necesitamos que, para los mismos parámetros y entradas, existan dos estados estables accesibles según la historia.

Gardner, Cantor y Collins presentaron en 2000 un interruptor sintético basado en represión mutua y mostraron comportamiento de conmutación junto a un análisis de condiciones para biestabilidad [D01]. El artículo es un caso fundacional de diálogo entre un circuito construido y un modelo simplificado. Las ecuaciones y números que siguen son un ejemplo pedagógico original; no reconstruyen sus datos experimentales.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D01].

Dos represores y dos balances

Supongamos que x reprime la producción de y y que y reprime la producción de x: [ecuación (66)] [ecuación (67)]

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\alpha}{1+y^2} - x$$

Ecuación (66)

$$\frac{dy}{dt} = \frac{\alpha}{1+x^2} - y$$

Ecuación (67)

Todas las variables y el tiempo son adimensionales. Dividimos las concentraciones por el umbral de regulación y el tiempo por el inverso de una eliminación común. α mide la producción máxima en relación con esas escalas. Suponemos respuestas iguales, eliminación lineal, ausencia de fuga y mezcla uniforme.

Un lazo de dos represiones es positivo: si x aumenta, y disminuye y la represión sobre x se alivia. Esto hace posible la amplificación de diferencias, pero aún hay que comprobar si la amplificación vence a la eliminación.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D01].

Qué es una nulclina

La **nulclina de x** reúne los puntos donde dx/dt=0: [ecuación (68)]

$$x = \frac{\alpha}{1 + y^2}$$

Ecuación (68)

Sobre ella, x no cambia en ese instante, aunque y puede cambiar. La nulclina de y cumple: [ecuación (69)]

$$y = \frac{\alpha}{1 + x^2}$$

Ecuación (69)

Las intersecciones son equilibrios porque ambas velocidades se anulan. Si estás por debajo del valor de x indicado por su nulclina, x aumenta; si estás por encima, disminuye. Aplica un razonamiento equivalente a y y obtendrás flechas para el plano de estados.

“Nulclina” no significa trayectoria. Una célula representada por un punto no está obligada a desplazarse por una de esas curvas: solo lo hace si la otra velocidad permite ese recorrido.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D01].

Resolver un ejemplo con tres intersecciones

Elige α=10. La intersección simétrica x=y=s satisface $s+s^3=10$; s=2 es solución. Para las intersecciones asimétricas, multiplica las ecuaciones estacionarias y resta: [ecuación (70)]

$$(x - y)(1 - xy) = 0$$

Ecuación (70)

Si x es distinto de y, necesariamente xy=1. Al sustituir obtenemos x+y=10. Por tanto: [ecuación (71)]

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{96}}{2}$$

Ecuación (71)

Los dos equilibrios asimétricos son aproximadamente (9,899; 0,101) y (0,101; 9,899). Junto a (2; 2), tenemos tres candidatos. Falta decidir cuáles atraen.

El Jacobiano tiene diagonal −1. La entrada que mide cómo y modifica la velocidad de x es: [ecuación (72)]

$$J_{12} = -\frac{2\alpha y}{(1+y^2)^2}$$

Ecuación (72)

La otra entrada cruzada se obtiene intercambiando x e y. En (2;2), ambas son −1,6; los autovalores son 0,6 y −2,6. El equilibrio central es una silla. En cada equilibrio asimétrico, los autovalores son −0,8 y −1,2: ambos estados atraen localmente.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D01].

Cuencas y separatrices

La **cuenca de atracción** de un estado contiene las condiciones iniciales que terminan en él. En este modelo simétrico, la diagonal x=y es la separatriz entre las dos cuencas dentro del primer cuadrante. Sobre la diagonal las ecuaciones son iguales, así que una trayectoria exactamente simétrica permanece simétrica y se acerca a la silla.

En un cálculo numérico, errores pequeños pueden romper la simetría y decidir a qué estado llega una trayectoria muy próxima a esa línea. Esa elección no constituye evidencia de ruido molecular: puede ser error de redondeo. A su vez, un modelo estocástico puede cruzar entre cuencas, de modo que la memoria determinista se convierte en un tiempo de residencia finito.

Para mostrar la geometría, una figura útil necesita nulclinas, flechas, tres equilibrios con símbolos diferentes y trayectorias desde ambos lados. Una curva temporal aislada no comunica esta estructura.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D01].

Histéresis: el camino de ida puede diferir del de vuelta

La **histéresis** aparece cuando la salida estacionaria depende del recorrido previo de una entrada. Podemos introducir una entrada u que favorezca una rama y variar u lentamente. En un intervalo con dos estados estables, aumentar y después disminuir u puede producir saltos en puntos distintos.

Para demostrarlo, localiza las ramas de equilibrio y su estabilidad mientras cambia u. Los puntos donde una rama estable y una silla se encuentran suelen ser bifurcaciones de tipo silla-nodo. No basta con dibujar una S imaginada: una simetría exacta puede dar otra estructura de bifurcación.

Un barrido rápido también genera bucles porque el sistema tarda en responder, aun con un único equilibrio. Repite el recorrido cada vez más lentamente y compara con continuación numérica. Si el bucle desaparece, has observado retraso dinámico, no demostrado biestabilidad estacionaria.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D01].

Qué limita el modelo

Fuga, regulación asimétrica, reparto de recursos y eliminación dependiente del estado cambian las nulclinas. En plantas, capas de regulación y estado del tejido pueden modificar sus parámetros efectivos. La biestabilidad del modelo idealizado no puede trasladarse automáticamente a otro organismo.

Cuando uses un buscador de raíces, inicia desde muchos puntos. Simular desde dos condiciones ayuda, pero no revela por sí solo una silla intermedia. Verifica los autovalores y conserva el valor de la entrada junto a cada raíz calculada.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D01].

Ejercicio y solución

¿El mismo modelo con $\alpha=1$ tiene necesariamente dos estados estables?

Solución. No. Para intersecciones asimétricas necesitaríamos $xy=1$ y $x+y=1$, imposible para números positivos porque su suma mínima con producto uno es dos. Solo queda la intersección simétrica, con $s+s^3=1$ y $s\approx 0{,}682$. La magnitud de cada pendiente cruzada es $2s^2/(1+s^2)\approx 0{,}635$. Los autovalores son $-1\pm 0{,}635$, ambos negativos. La topología permanece igual, pero el circuito es monoestable.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D01].

Fuentes del capítulo: [A01], [D01], [A27], [A02], [I03], [I06], [I04], [A16]

II · Dinámica no lineal y circuitos complejos

07 · Bifurcaciones y continuación: cuándo cambia la conducta del circuito

- Derivar las ecuaciones y justificar los supuestos del modelo presentado.
- Reproducir los cálculos y comprobar sus límites con un ejemplo resuelto.
- Relacionar las predicciones con observaciones y fuentes académicas.

Seguir equilibrios cuando cambia un parámetro

Un análisis de bifurcaciones pregunta cuándo un cambio continuo de parámetros produce un cambio cualitativo de la dinámica: nace un equilibrio, cambia su estabilidad o aparece una órbita periódica. No es lo mismo que observar que una curva aumenta de amplitud. La introducción de Ingalls conecta estos cambios con la organización de estados celulares y circuitos [A01], §4.4.

Para f(x,μ)=0, imagina una rama de equilibrios x*(μ). Si ∂f/∂x no se anula, una variación pequeña de μ suele producir un desplazamiento suave de x*. Al derivar la condición estacionaria se obtiene dx*/dμ=−fμ/fx. Una pendiente muy grande puede anticipar proximidad a un punto donde la descripción de la rama como función única de μ falle [A01], §§4.4 y 4.5. [ecuación (73)]

$$\frac{dx^*}{d\mu} = -\frac{\partial f/\partial \mu}{\partial f/\partial x}.$$

Ecuación (73)

La Figura 39 acompaña este paso: Ramas y estabilidad de una autoactivación.

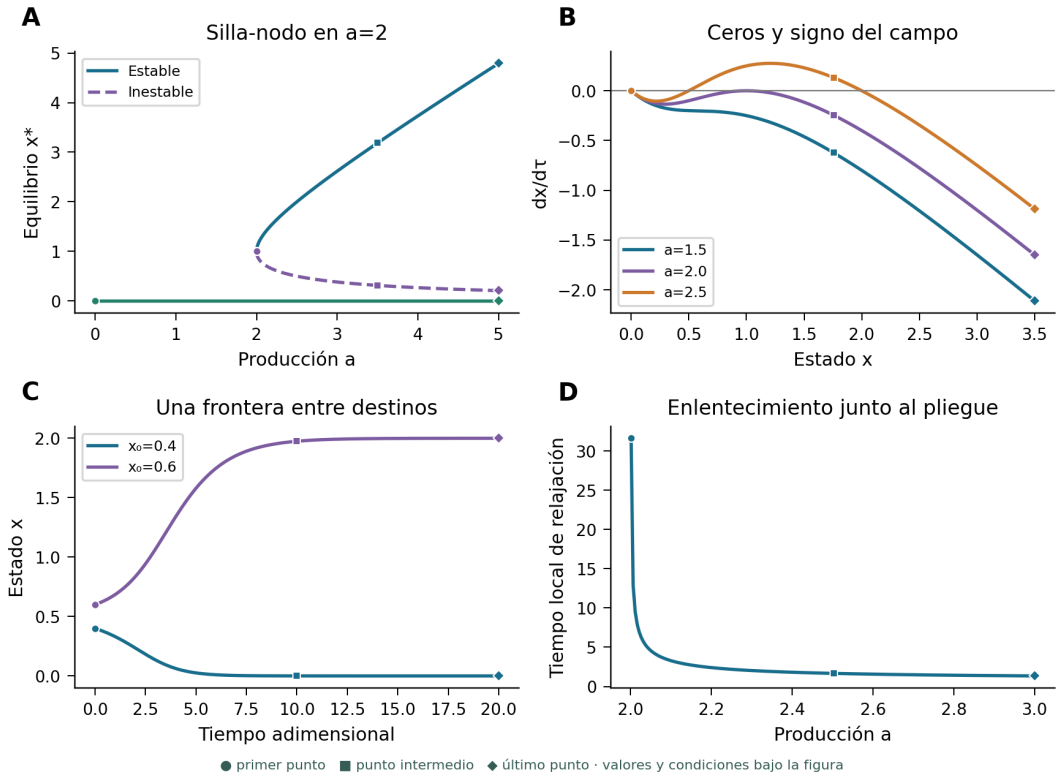
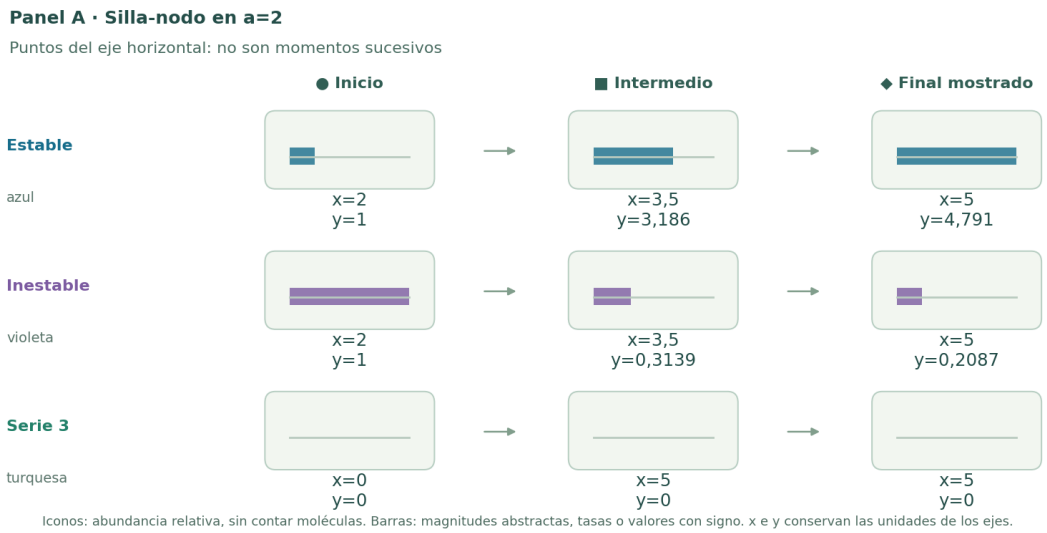
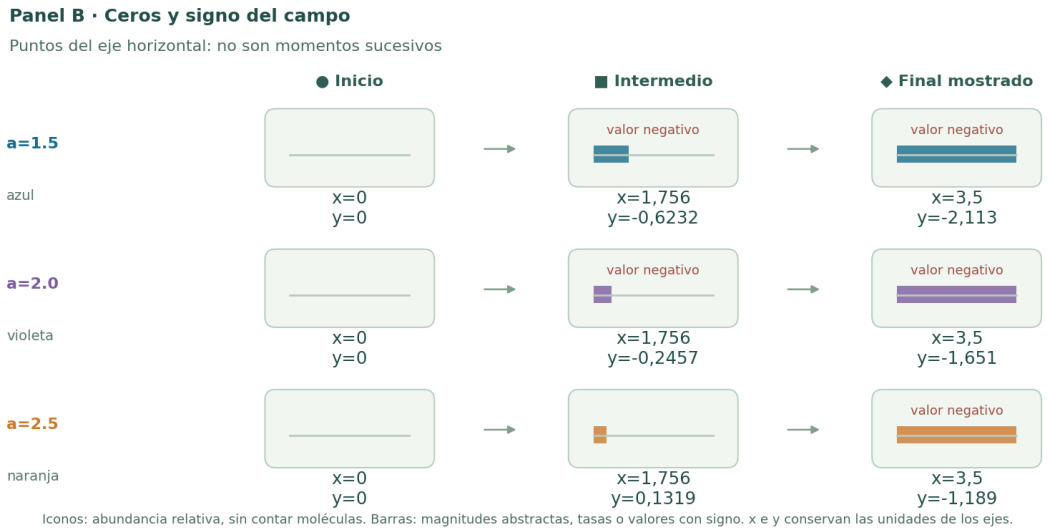


Figura 39. Ramas y estabilidad de una autoactivación. Modelo adimensional $x' = a\,x^2/(1+x^2) - x$, sin fuga. A: ramas continuas estables y discontinua inestable. B: campo para tres a. C: a=2,5. D: inversa de la magnitud de la pendiente en la rama alta. No representa una concentración negativa ni una calibración de promotor. Fuentes de principios: [A01], [A02]. Parámetros y simulaciones originales, sin datos de artículos.

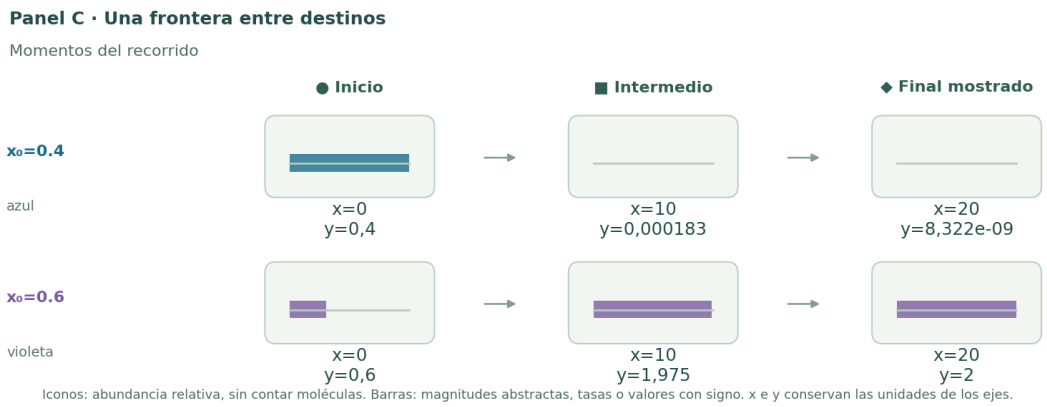
Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



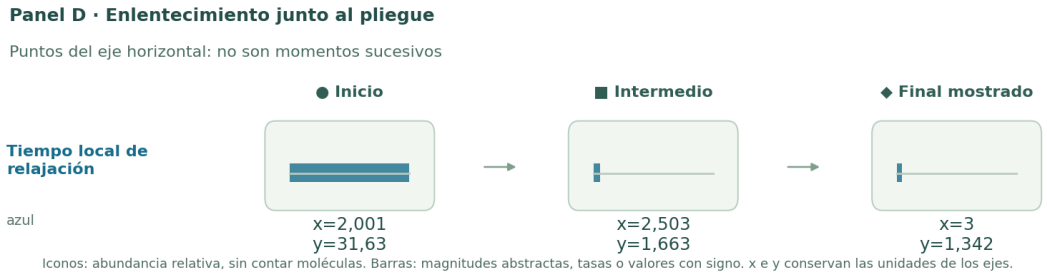
Panel A. Silla-nodo en a=2. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Producción a; Equilibrio x*). Estable (azul): inicio (2; 1), intermedio (3,5; 3,186), final (5; 4,791). Aumenta. Rango vertical 1 a 4,791. Inestable (violeta): inicio (2; 1), intermedio (3,5; 0,3139), final (5; 0,2087). Disminuye. Rango vertical 0,2087 a 1. Serie 3 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (5; 0), final (5; 0). Se mantiene. Rango vertical 0 a 0.



Panel B. Ceros y signo del campo. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Estado x; $dx/d\tau$). a=1.5 (azul): inicio (0; 0), intermedio (1,756; -0,6232), final (3,5; -2,113). Disminuye. Rango vertical -2,113 a 0. a=2.0 (violeta): inicio (0; 0), intermedio (1,756; -0,2457), final (3,5; -1,651). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -1,651 a 0. a=2.5 (naranja): inicio (0; 0), intermedio (1,756; 0,1319), final (3,5; -1,189). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -1,189 a 0,2754.



Panel C. Una frontera entre destinos. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo adimensional; Estado x). x_0=0.4 (azul): inicio (0; 0,4), intermedio (10; 0,000183), final (20; 8,322e-09). Disminuye. Rango vertical 8,322e-09 a 0,4. x_0=0.6 (violeta): inicio (0; 0,6), intermedio (10; 1,975), final (20; 2). Aumenta. Rango vertical 0,6 a 2.



Panel D. Enlentecimiento junto al pliegue. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Producción a; Tiempo local de relajación). Tiempo local de relajación (azul): inicio (2,001; 31,63), intermedio (2,503; 1,663), final (3; 1,342). Disminuye. Rango vertical 1,342 a 31,63.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Desarrollo guiado: de una ecuación a un diagrama de bifurcación

Una bifurcación es un cambio cualitativo de los estados o movimientos posibles al variar un parámetro. Vamos a obtenerla para $x' = f(x;a) = a\,x^2/(1+x^2) - x$. x y el tiempo son adimensionales. a aumenta la capacidad de autoactivación. El punto y coma separa visualmente estado y parámetro: no añade una operación matemática. [A01] [A02]

Para hallar equilibrios, iguala f a cero y factoriza x: $x[a\,x/(1+x^2)-1]=0$. La primera posibilidad es $x=0$. Para $x\neq 0$, a $x=1+x^2$, o $x^2 - a\,x + 1 = 0$. Por tanto, $x_{\pm} = (a \pm \sqrt{(a^2-4)})/2$ y

$x_{-}=(a-\sqrt{(a^2-4)})/2$. El signo ± no representa incertidumbre: enumera dos raíces diferentes. Solo existen raíces reales adicionales si $a^2-4\geq 0$; para producción $a\geq 0$, esto exige $a\geq 2$. [A01] [A02]

Identificar la estabilidad sin simular cada punto

Deriva f respecto a x: $f_x=2ax/(1+x^2)^2-1$. En $x=0$ da -1, por lo que esa rama es estable. En una raíz positiva, usa $a=(1+x^2)/x$ y simplifica: $f_x=2/(1+x^2)-1=(1-x^2)/(1+x^2)$. La raíz pequeña, menor que uno, es inestable; la grande, mayor que uno, es estable. En $a=2$ ambas valen uno y $f_x=0$. Allí nacen juntas en un pliegue, también llamado bifurcación silla-nodo. El nombre geométrico no exige que estés representando una célula con forma de silla. [A01]

Un diagrama coloca el parámetro a en el eje horizontal y el equilibrio x^* en el vertical. Cada punto pertenece a un modelo con un parámetro fijo. No es una trayectoria temporal: moverse hacia la derecha no significa avanzar el reloj. Una línea discontinua marca aquí una rama inestable, que suele no aparecer al integrar desde estados iniciales genéricos. Esa es la razón por la que un barrido de simulaciones puede ocultar parte del diagrama. [A01]

La Figura 58 acompaña este paso: De la autoactivación a un pliegue de equilibrios.

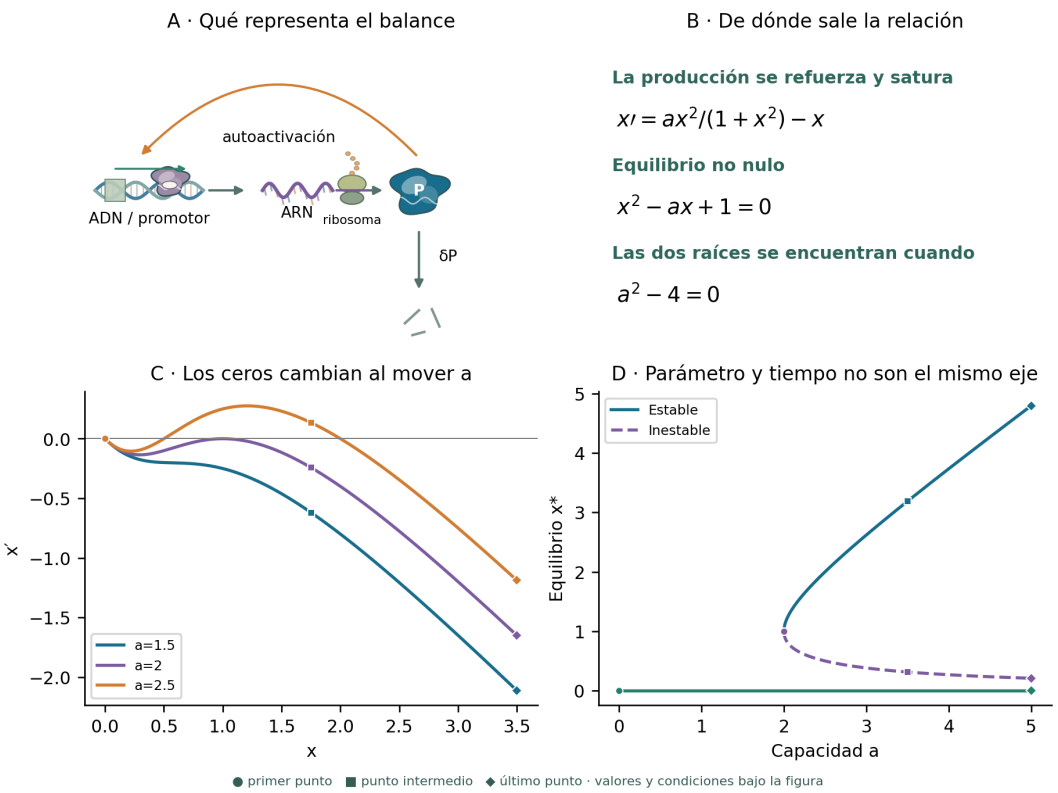
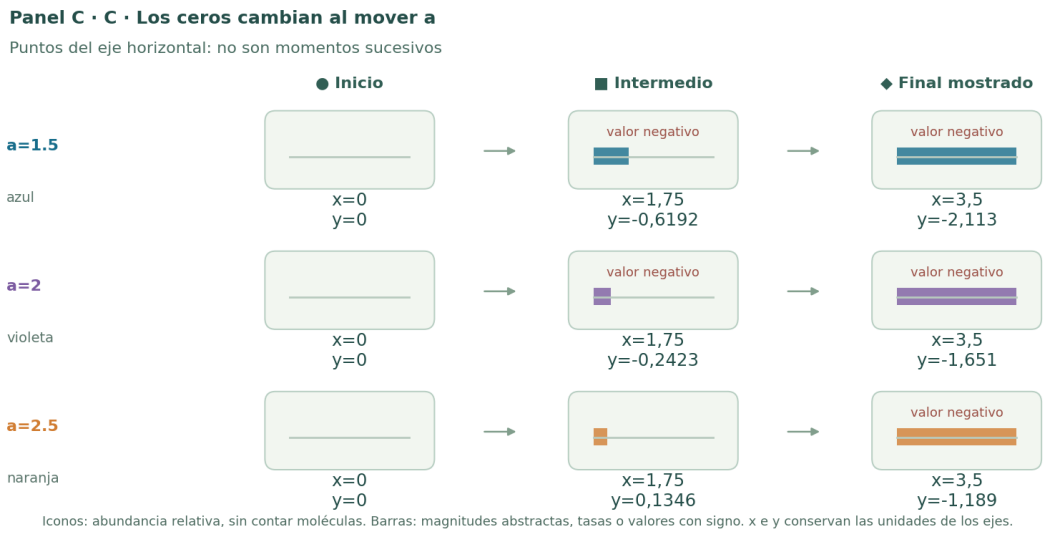
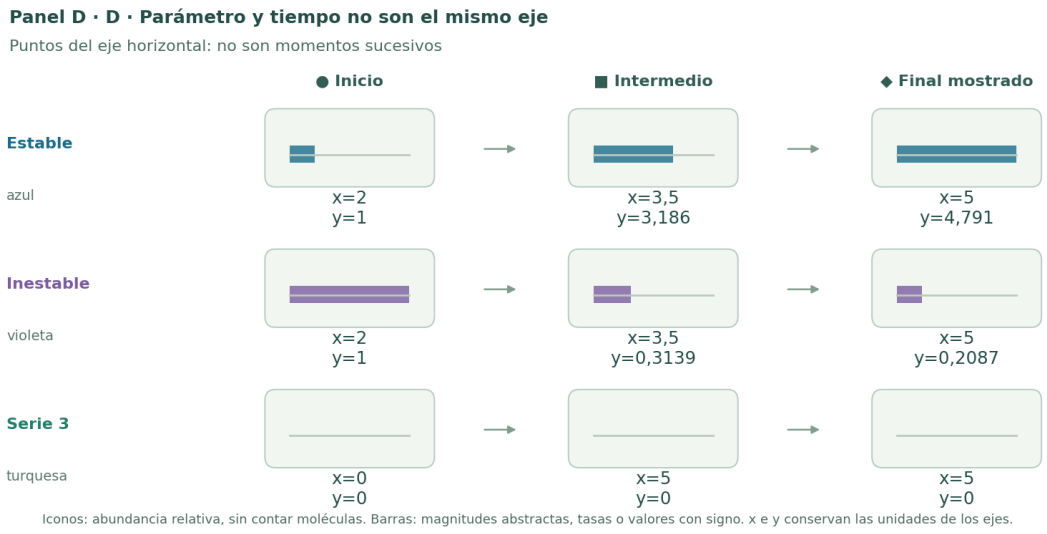


Figura 58. De la autoactivación a un pliegue de equilibrios. Todos los valores son adimensionales, con fuga cero. C muestra campos de velocidad para tres parámetros; D reúne raíces estacionarias, no el historial temporal de una célula. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01] [A02].

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel C. C · Los ceros cambian al mover a. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (x; x′). a=1.5 (azul): inicio (0; 0), intermedio (1,75; -0,6192), final (3,5; -2,113). Disminuye. Rango vertical -2,113 a 0. a=2 (violeta): inicio (0; 0), intermedio (1,75; -0,2423), final (3,5; -1,651). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -1,651 a 0. a=2.5 (naranja): inicio (0; 0), intermedio (1,75; 0,1346), final (3,5; -1,189). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -1,189 a 0,2754.



Panel D. D · Parámetro y tiempo no son el mismo eje. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Capacidad a; Equilibrio x*). Estable (azul): inicio (2; 1), intermedio (3,5; 3,186), final (5; 4,791). Aumenta. Rango vertical 1 a 4,791. Inestable (violeta): inicio (2; 1), intermedio (3,5; 0,3139), final (5; 0,2087). Disminuye. Rango vertical 0,2087 a 1. Serie 3 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (5; 0), final (5; 0). Se mantiene. Rango vertical 0 a 0.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Qué significa acercarse despacio a un equilibrio

Si una perturbación pequeña cumple $\varepsilon' \approx \lambda\,\varepsilon$, su amplitud se multiplica por e^{λt}. Para $\lambda<0$, el tiempo de decaimiento por un factor e es $-1/\lambda$. Cerca del pliegue, $\lambda = f_x$ se aproxima a cero desde valores negativos y ese tiempo aumenta. Es el enlentecimiento crítico del modelo local. No implica que cualquier señal lenta sea prueba de una bifurcación: también puede reflejar un parámetro de pérdida pequeño o una variable no observada. [A01] [A02]

En varios estados, la continuación numérica busca soluciones de $f(x;a)=0$ mientras ajusta a. Si la rama se dobla, imponer siempre a como variable independiente puede fallar. El método de pseudoarco añade una condición sobre la distancia recorrida en el espacio conjunto de estado y parámetro, de modo que el algoritmo puede seguir alrededor del pliegue. «Pseudoarco» no es una nueva ley biológica: es una elección de coordenada para resolver ecuaciones. [A01]

Silla-nodo: crear o destruir una pareja

La forma local $x'=\mu-x^2$ tiene dos equilibrios si $\mu>0$: $x^*=\pm\sqrt{\mu}$. La derivada $-2x^*$ hace estable la raíz positiva e inestable la negativa. Para $\mu<0$ no hay equilibrio real. En $\mu=0$ ambas ramas se tocan y el autovalor es cero. Es una forma normal matemática; sus coordenadas pueden ser desviaciones respecto a una concentración positiva y no concentraciones absolutas [A01], §4.4; [A02].

No basta encontrar $f=0$ y $f_x=0$ para certificar una silla-nodo genérica. En esta forma, $f_\mu\neq 0$ y $f_{xx}\neq 0$ aseguran que el parámetro despliega el cruce y que hay curvatura de segundo orden. Si esos términos también se anulan, puede haber una degeneración y se necesita otro análisis. En redes de varias variables, el análogo exige estudiar el autovalor crítico y los demás modos [A02] [A01].

El tiempo local de relajación cerca de la raíz estable es $1/(2\sqrt{\mu})$. Crece cuando μ se acerca a cero desde arriba. Ese enlentecimiento explica por qué un barrido numérico con un tiempo de espera fijo puede dar la impresión de que el sistema aún no se ha estabilizado cerca del umbral. El ruido y el régimen de observación complican cualquier uso experimental del enlentecimiento como indicador de transición [A01], §§4.2 y 4.4.

Una bifurcación que se puede calcular en una autoactivación

Considera $x'=a\cdot x^2/(1+x^2)-x$, con $x\geq 0$. El origen es equilibrio para todo a. Los equilibrios positivos cumplen $a\cdot x=1+x^2$ y, por tanto, $x^2-ax+1=0$. Si $a>2$ hay dos raíces positivas; en $a=2$ se unen en $x=1$; si $a<2$ no hay raíces positivas. Es un ejemplo original de autoactivación que aplica las herramientas de Ingalls [A01], §§4.4 y 7.1.2. [ecuación (74)]

$$x^*_{\pm} = \frac{a \pm \sqrt{a^2-4}}{2}.$$

Ecuación (74)

En una raíz positiva, sustituir $a=(1+x^2)/x$ en f' da $f'=(1-x^2)/(1+x^2)$. La raíz menor que uno es inestable y la mayor es estable. El origen tiene $f'(0)=-1$ y permanece estable. Para $a>2$ coexisten un estado bajo en cero y un estado alto, separados por el equilibrio inestable. Una producción basal positiva desplaza la rama de cero y modifica los umbrales; debes recalcularlos [A01].

Para $a=3$, las raíces son $(3\pm\sqrt{5})/2\approx 0{,}382$ y $2{,}618$. Un estado inicial por debajo de $0{,}382$ converge al origen, y uno por encima converge al estado alto en este modelo escalar. La figura de bifurcación utiliza líneas continuas para ramas estables y discontinuas para inestables; esas convenciones deben explicarse en la leyenda [A01], §4.4.

Horquilla y transcrítica: reconocer la simetría y sus límites

En $x'=\mu x-x^3$, el equilibrio $x=0$ existe siempre. Para $\mu>0$ aparecen $x=\pm\sqrt{\mu}$. La simetría $x\mapsto -x$ organiza una horquilla supercrítica. Una asimetría pequeña, por ejemplo añadir una constante, puede romper esa estructura. En un interruptor perfectamente simétrico puede surgir una organización relacionada, pero una célula real no tiene por qué conservar esa simetría exacta [A02] [A01].

La forma $x'=\mu x-x^2$ contiene las ramas $x=0$ y $x=\mu$, que intercambian estabilidad al cruzarse: es una bifurcación transcrítica. Si la variable representa concentración, la rama negativa no pertenece al dominio físico. Dibujar todo el diagrama matemático puede ser útil para entender la estructura, siempre que se marque qué parte es biológicamente admisible [A02].

Hopf: cuando la estabilidad se pierde mediante un modo oscilatorio

Una bifurcación de Hopf implica que una pareja de autovalores complejos cruza el eje imaginario, con frecuencia no nula y condiciones adicionales de no degeneración. En dos dimensiones, $T=0$ y $\Delta>0$ son condiciones lineales candidatas. No bastan para decidir si nace un ciclo estable ni su amplitud: los términos no lineales deciden el tipo y la estabilidad de la órbita [A01], §§4.3 y 4.4; [A02].

La forma radial $r'=\mu r-r^3$, junto con $\varphi'=\omega$, ilustra el caso supercrítico. Para $\mu<0$ el origen atrae; para $\mu>0$ aparece $r^*=\sqrt{\mu}$, un ciclo atractivo de período $2\pi/\omega$. Si cambia el signo del término cúbico y se añaden términos que limiten la amplitud, pueden aparecer ramas inestables e histéresis. No todo comienzo de oscilación es gradual ni todo ciclo se detecta desde una sola condición inicial [A02] [A01].

Continuación numérica frente a un barrido de simulaciones

Un barrido integra el sistema para muchos valores de un parámetro y registra el resultado alcanzado. Normalmente muestra atractores; las ramas inestables no se alcanzan de manera robusta. La continuación resuelve $f(x,\mu)=0$ y sigue la rama, incluso cuando es inestable, mientras calcula autovalores o indicadores equivalentes. Ambas técnicas responden a preguntas distintas [A01], §4.4.

El procedimiento más sencillo usa el equilibrio del parámetro anterior como arranque del siguiente. Puede fallar en un pliegue porque x deja de ser una función univaluada de μ. La continuación por pseudo-longitud de arco trata estado y parámetro como incógnitas y añade una condición geométrica que permite doblar el pliegue. Es una herramienta avanzada; un barrido denso no es un sustituto equivalente [A02] [A01].

Para un tutorial en Python, puedes comprobar el caso escalar calculando las raíces analíticas y clasificándolas con f'. En un circuito mayor, empieza por buscadores de raíces desde varios arranques y verifica el residuo $\|f(x^*,\mu)\|$. Después usa un programa de continuación adecuado si necesitas ramas completas. Ningún buscador de raíces garantiza haber encontrado todas las soluciones solo porque informa convergencia [A01], §§4.4 y 4.6; [R15].

Criterios de lectura de un diagrama

Identifica qué eje es una entrada controlada y cuál es un parámetro interno. Si la entrada real altera simultáneamente varias tasas, recorrer una sola constante puede representar una intervención que no existe. Comprueba además si los estados se muestran en unidades físicas o normalizados y si la curva corresponde a equilibrios, máximos de ciclos o una muestra a tiempo fijo [A01], capítulos 1 y 4.

En una órbita periódica, mostrar máximo y mínimo por parámetro resume amplitud, pero no informa por sí solo del período ni distingue oscilaciones complejas de ruido. Para sospechas de duplicación de período o caos, hacen falta observaciones de largo plazo, convergencia numérica y análisis adicionales. El estudio teórico de osciladores acoplados muestra por qué conviene separar esas categorías [A06].

Problema resuelto y práctica computacional

Para la autoactivación del ejemplo, a=2,5 da raíces x=0,5 y x=2. Sus pendientes son 0,6 y −0,6, respectivamente; el origen tiene pendiente −1. El estado inicial 0,4 cae al origen y el estado 0,6 se acerca a 2. Aumentar a no obliga al sistema que está exactamente en cero a salir de allí, porque la producción también es cero en ese estado. Una fuga o perturbación cambia ese detalle [A01].

La práctica propuesta calcula residuos de todas las raíces, clasifica estabilidad y compara un barrido ascendente con otro descendente usando el estado final anterior. Repite con un tiempo de espera mayor. Si el lazo cambia por no haber relajado, has observado un efecto dinámico; si persiste en el límite lento y hay ramas coexistentes, puedes relacionarlo con la estructura estacionaria. Es una comprobación original que aplica los criterios de los apartados anteriores [A01] [A02].

Fuentes del capítulo: [A01], [A02], [R15], [A06]

II · Dinámica no lineal y circuitos complejos

08 · Osciladores génicos: Goodwin, represilador y doble retroalimentación

- Separar oscilación sostenida, transitorio amortiguado y excitación periódica.
- Analizar un anillo de represión con un cálculo local completo.
- Evaluar período, amplitud, fase y precisión en células individuales.

Qué distingue un oscilador de una trayectoria que ondula

Una señal puede mostrar máximos repetidos por una oscilación autosostenida, una respuesta amortiguada, una entrada periódica o fluctuaciones. Un ciclo límite atractivo es una órbita periódica aislada a la que se acercan trayectorias vecinas. La atracción se refiere a la órbita; la fase sobre ella puede desplazarse. Por eso una perturbación puede dejar un cambio de fase persistente sin destruir la estabilidad del ciclo [A01], §§4.3 y 7.3.

Antes de calcular un período, elimina el transitorio de forma justificada, observa varios ciclos y comprueba que sus amplitudes no decaen hacia cero. Repite con una malla o tolerancia más estricta. Un máximo detectado en una señal ruidosa necesita además un criterio de prominencia o un modelo de observación; el intervalo entre dos picos arbitrarios no define una propiedad robusta del circuito [A01], §§4.3 y 7.6; [R05].

La Lámina M04 acompaña este paso: Represión en ciclo.

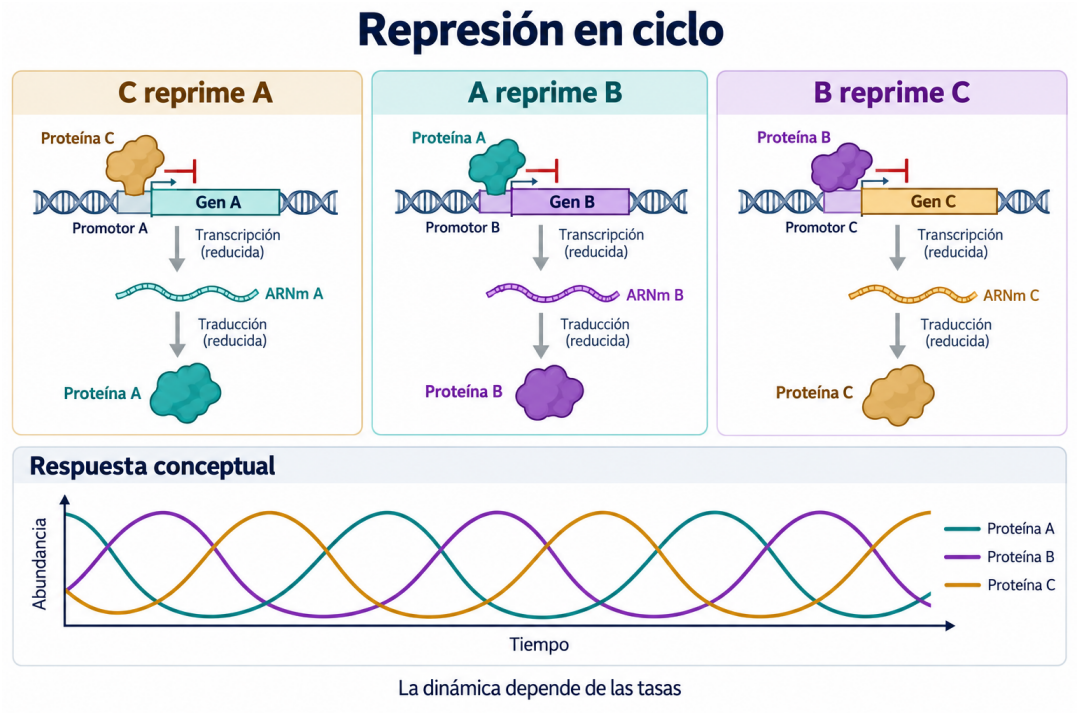


Lámina M04. Represión en ciclo. Las tres relaciones se muestran por separado para evitar ambigüedad: C reprime A, A reprime B y B reprime C. Un represor de un panel es el producto de otro panel del mismo circuito. Las flechas grises representan el flujo de expresión y su reducción total cuando hay menos ARN; no describen una inhibición directa del ribosoma por el represor. El gráfico inferior es cualitativo y muestra fases distintas, sin datos ni valores de período. Para producir oscilaciones persistentes hacen falta condiciones dinámicas adicionales que se analizan con las ecuaciones. Principios de modelado: [A01].

A · C reprime A. La proteína C reduce la transcripción de A. El ARN A y la proteína A que ya existen conservan sus propias dinámicas de pérdida. La reducción de traducción total en el esquema es consecuencia de disponer de menos ARN A.

B · A reprime B. A actúa como regulador del segundo módulo. Reutilizar el mismo color en paneles distintos indica la misma especie del modelo. No significa que una sola molécula esté a la vez en dos posiciones.

C · B reprime C. La tercera relación cierra un lazo negativo. La recuperación de un módulo depende de cuánto tarda en perderse su represor. Esta secuencia ayuda a razonar sobre demoras, pero no sustituye el análisis de estabilidad.

Gráfico · Respuesta conceptual. Las curvas ilustran amplitud, período y desfase. Su forma no procede de un ajuste ni de una simulación con parámetros declarados. Para medir esas propiedades usa las trayectorias calculadas y comprueba que persisten tras el transitorio.

Los paneles son relaciones del mismo circuito, no tres experimentos independientes. Las curvas inferiores son un esquema cualitativo sin escala temporal.

Leer la lámina M04: el circuito guarda tiempo en sus especies

Recorre las relaciones en orden. Cuando C reduce A, el efecto no llega instantáneamente a todas las variables. El ARN y la proteína tienen tiempos propios; una proteína puede seguir reprimiendo aunque haya cambiado su producción. Esa persistencia aporta parte de la dinámica que un diagrama de conexiones no muestra.

Los modelos pueden representar ARN y proteínas por separado o condensarlos en menos estados. No atribuyas a las curvas cualitativas de la lámina un período físico. El gráfico numérico del capítulo sí corresponde al modelo y a sus parámetros declarados.

El represilador original y sus desarrollos posteriores son casos de referencia [D02] [D03]. **Compruébalo:** simula una versión con menor no linealidad y explica si las oscilaciones se mantienen o se amortiguan. Un anillo de tres represiones no garantiza por sí mismo un ciclo límite.

Desarrollo guiado: demostrar un umbral de oscilación en Goodwin

Escribe $x'=a/(1+z^n)-x$, $y'=x-y$ y $z'=y-z$. x representa ARN normalizado; y y z representan etapas posteriores de proteína o regulación normalizadas. Cada variable pierde una unidad de su escala por unidad de tiempo adimensional. Las ecuaciones y' y z' no consumen por sí solas el estado anterior: describen producción dependiente de él. Este detalle distingue una cascada de síntesis de una transferencia conservativa de materia. [A01]

En el equilibrio, $y=x$ y $z=y$, por lo que las tres valen s. La primera ecuación da $a=s(1+s^n)$. Define $g=an\,s^{n-1}/(1+s^n)^2$, la magnitud positiva de la pendiente represora. Las filas del Jacobiano son $(-1,0,-g)$, $(1,-1,0)$, $(0,1,-1)$. El primer $-g$ comunica cómo una pequeña subida de z reduce la pendiente de x. Los unos transmiten perturbaciones entre etapas. [A01] [A27]

Expandir el polinomio, término por término

La matriz $\lambda I-J$ tiene filas $(\lambda+1,0,g)$, $(-1,\lambda+1,0)$, $(0,-1,\lambda+1)$. Su determinante es $(\lambda+1)^3+g$. Al expandir el cubo se obtiene $\lambda^3+3\lambda^2+3\lambda+1+g=0$. Un autovalor cruza el eje imaginario si $\lambda=i\omega$ con ω real. Sustituye: $(i\omega)^3=-i\omega^3$ y $(i\omega)^2=-\omega^2$. La parte real queda $1+g-3\omega^2=0$; la imaginaria, $-\omega^3+3\omega=0$. Para una frecuencia distinta de cero, $\omega^2=3$ y $g=8$. Cada paso es una consecuencia de la linealización, no un parámetro escogido para que el dibujo oscile. [A01] [A02]

Usa ahora la relación de equilibrio para eliminar a: $g=n\,s^n/(1+s^n)$. Esta fracción es menor que n para s finito y positivo. Superar g=8 requiere n>8 en este caso simétrico de tres etapas. El coeficiente n no obliga a postular literalmente nueve proteínas unidas; la ley de Hill puede ser efectiva. Además, otros modelos con etapas, escalas o mecanismos distintos tienen otros umbrales. [A01]

Qué demuestra el cálculo y qué todavía debes comprobar

El cruce de una pareja de autovalores es un candidato a bifurcación de Hopf. Para concluir que nace un ciclo y saber si atrae, hacen falta condiciones adicionales de no degeneración y términos no lineales. «Ciclo límite» significa una órbita periódica aislada en el espacio de estados. Oscilaciones amortiguadas pueden dar muchos picos sin ser un ciclo límite. Por eso se compara la amplitud después de descartar el transitorio y se cambia la ventana de observación. [A01] [A02]

El represilador tiene un anillo de tres genes y puede representarse con ARN y proteína de cada gen. No es el mismo Jacobiano que el Goodwin anterior. Eliminar los ARN cambia la estructura temporal y no permite transportar sin más el umbral g=8. El caso bacteriano de esta edición deriva las seis ecuaciones, sus escalas y su programa para que puedas ver exactamente qué cambia. [A01] [D02]

Goodwin: un lazo negativo con varias etapas

Un modelo docente de tres etapas utiliza ARN x, una proteína intermedia y y un regulador z que reprime la producción de x. Tras elegir escalas, una versión simétrica es $x'=a/(1+z^n)-x$, $y'=x-y$, $z'=y-z$. Cada etapa relaja con la misma constante adimensional. El modelo se inspira en el motivo de Goodwin tratado por Ingalls; no representa automáticamente cualquier autorrepresión [A01], §7.3.1.

En equilibrio, $x^*=y^*=z^*=s$ y $a=s(1+s^n)$. Define $g=an\cdot s^{n-1}/(1+s^n)^2$, la magnitud de la pendiente represora. El Jacobiano conduce al polinomio $(\lambda+1)^3+g=0$. El producto de tres filtros de primer orden añade suficiente desfase como para permitir una inestabilidad oscilatoria con ganancia elevada. La derivación que sigue es propia para este caso simétrico [A01], §§4.2 y 7.3. [ecuación (75)]

$$\lambda^3 + 3\lambda^2 + 3\lambda + (1 + g) = 0.$$

Ecuación (75)

La Figura 9 acompaña este paso: Oscilaciones persistentes en un anillo.

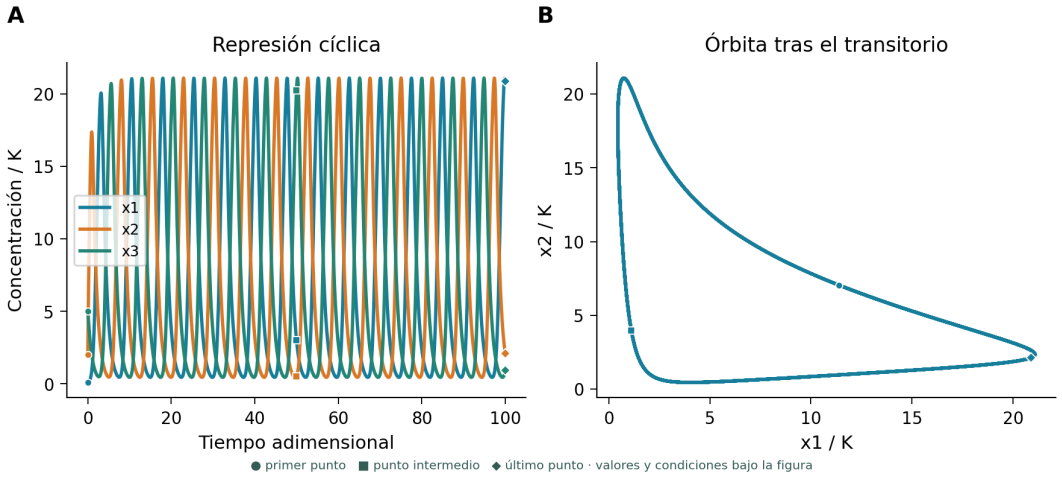
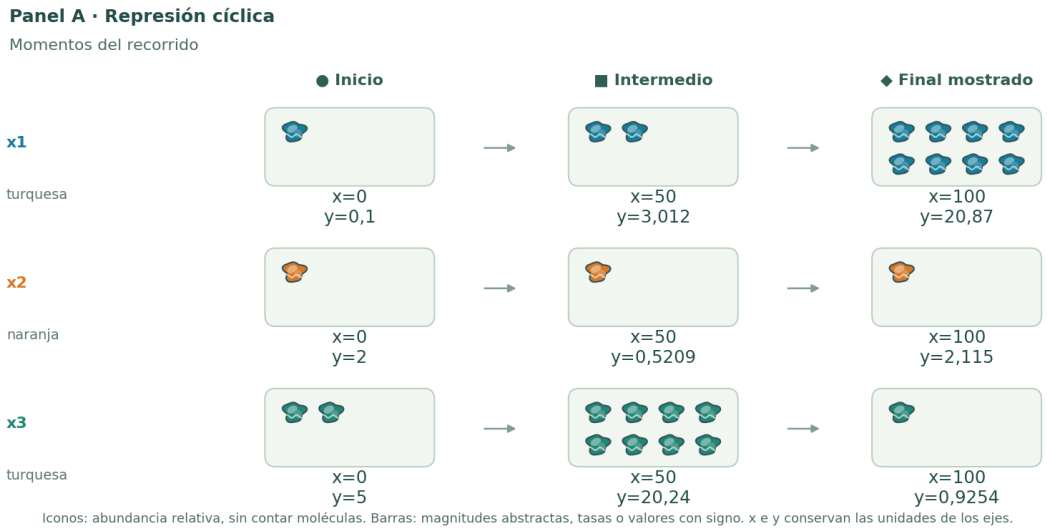
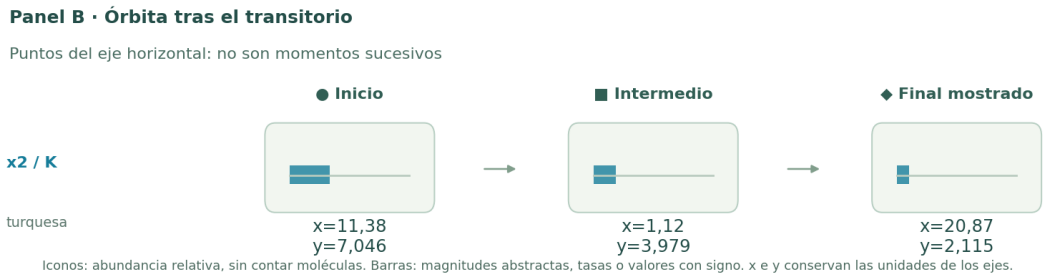


Figura 9. Oscilaciones persistentes en un anillo. Anillo reducido dx_i/dt=30/(1+x_previa³)-x_i, con estado inicial (0,1;2;5). A: tres variables oscilan desfasadas. B: proyección de la órbita final. Tiempo y estados son adimensionales; la figura no pretende reproducir amplitudes o períodos de un artículo. Hay que comprobar persistencia y convergencia numérica. Fundamentos: [A01], [D02]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. Represión cíclica. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo adimensional; Concentración / K). x1 (turquesa): inicio (0; 0,1), intermedio (50; 3,012), final (100; 20,87). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,1 a 21,09. x2 (naranja): inicio (0; 2), intermedio (50; 0,5209), final (100; 2,115). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,4508 a 21,09. x3 (turquesa): inicio (0; 5), intermedio (50; 20,24), final (100; 0,9254). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,4508 a 21,09.



Panel B. Órbita tras el transitorio. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (x1 / K; x2 / K). x2 / K (turquesa): inicio (11,38; 7,046), intermedio (1,12; 3,979), final (20,87; 2,115). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,4508 a 21,09.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La Figura 40 acompaña este paso: De la topología al candidato de Hopf.

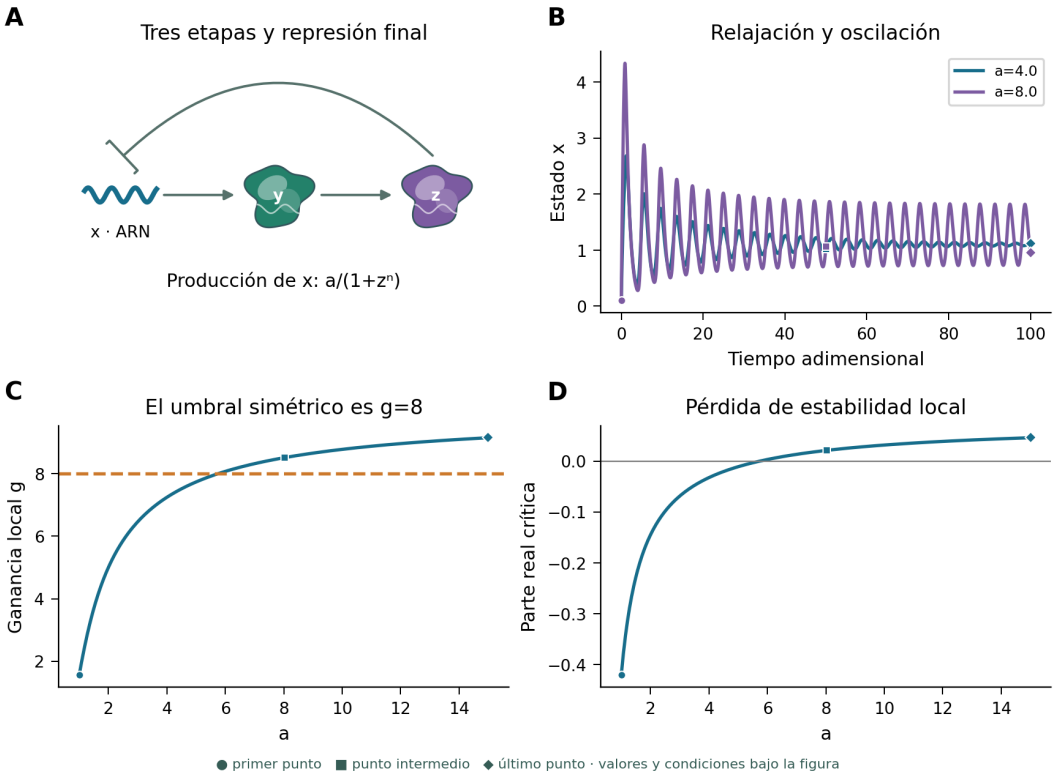
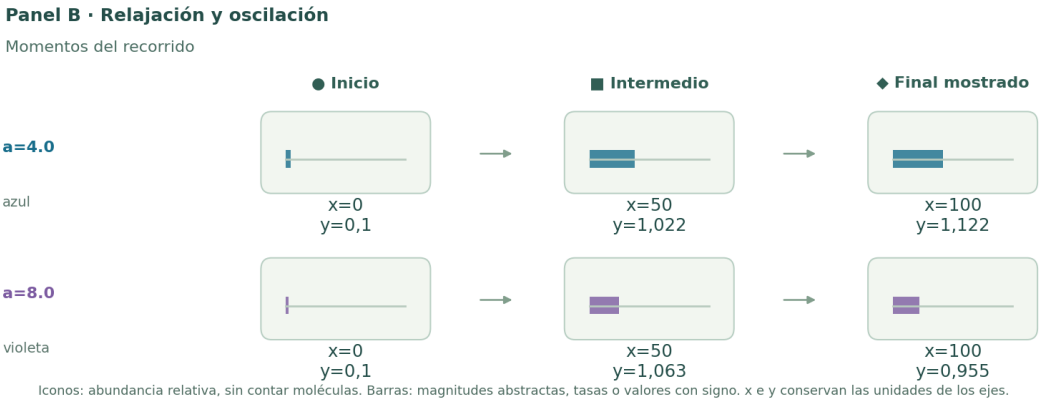
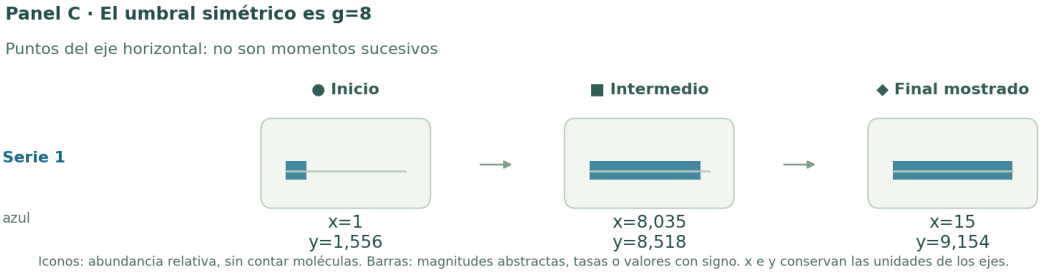


Figura 40. De la topología al candidato de Hopf. x′=a/(1+z¹⁰)−x; y′=x−y; z′=y−z. A: flechas de etapas y barra represora. B: estado inicial (0,1;0,5;0,7). C–D: equilibrio simétrico y polinomio (λ+1)³+g. g=8 da a≈5,743; no es una condición universal de todo oscilador. Fuentes de principios: [A01]. Parámetros y simulaciones originales, sin datos de artículos.

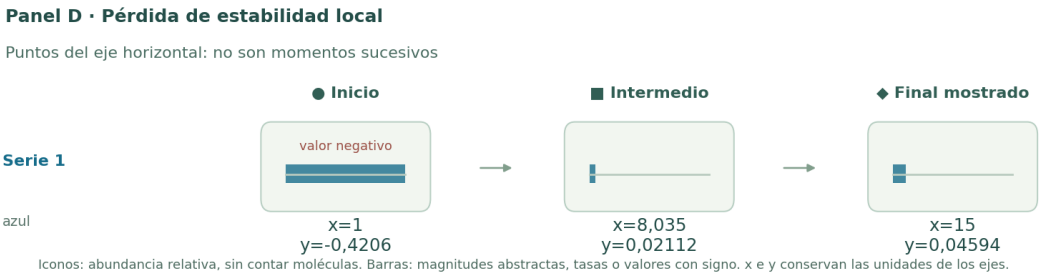
Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel B. Relajación y oscilación. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo adimensional; Estado x). a=4.0 (azul): inicio (0; 0,1), intermedio (50; 1,022), final (100; 1,122). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,1 a 2,687. a=8.0 (violeta): inicio (0; 0,1), intermedio (50; 1,063), final (100; 0,955). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,1 a 4,336.



Panel C. El umbral simétrico es g=8. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (a; Ganancia local g). Serie 1 (azul): inicio (1; 1,556), intermedio (8,035; 8,518), final (15; 9,154). Aumenta. Rango vertical 1,556 a 9,154.



Panel D. Pérdida de estabilidad local. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (a; Parte real crítica). Serie 1 (azul): inicio (1; -0,4206), intermedio (8,035; 0,02112), final (15; 0,04594). Aumenta. Rango vertical -0,4206 a 0,04594.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Busca un cruce con $\lambda=i\omega$. La parte imaginaria da $\omega(3-\omega^2)=0$ y, para una frecuencia no nula, $\omega^2=3$. La parte real da $1+g-3\omega^2=0$, de donde $g=8$. El equilibrio pierde estabilidad lineal en ese valor si se cumplen las condiciones de cruce y no degeneración necesarias para Hopf. La igualdad no demuestra por sí sola la existencia de un ciclo atractivo [A01], §§4.3 y 4.4.

En el equilibrio, $g=ns^n/(1+s^n)<n$. Para que g supere 8 se necesita $n>8$ en este modelo de tres etapas con pérdidas iguales. Es una condición de este sistema reducido, no una ley universal que exija nueve proteínas cooperantes para toda oscilación génica. Otras escalas, degradación saturable o etapas cambian la condición [A01], §7.3.1.

El represilador y su anillo de tres represiones

El represilador idealizado reducido tiene $x_i'=a/(1+x_{i-1}^n)-x_i$, con índices cíclicos. En un equilibrio simétrico, la matriz de acoplamiento es una permutación de tres nodos. Si g es la magnitud de cada pendiente de represión, los autovalores son $-1-g$ y $-1+g/2\pm i\sqrt{3}\cdot g/2$. La pareja cruza la parte real cero cuando $g=2$. Es una derivación docente de la linealización del anillo [A01], §7.3.3; [D02].

Como $g< n$ para la ley elegida, $n>2$ es necesario para cruzar ese umbral en el anillo reducido simétrico. El represilador original describe más detalles de ARN y proteína, de modo que su condición no debe sustituirse sin más por esta. Eliminar estados cambia ganancias, desfases y la región de oscilación [A01], §§2.2 y 7.3; [D02].

El artículo de Elowitz y Leibler introdujo un circuito sintético oscilatorio con represión cíclica. El trabajo posterior de Potvin-Trottier y colaboradores estudió oscilaciones de mayor precisión y persistencia. Ambos son casos para contrastar modelos y mediciones; las curvas originales de este atlas son simulaciones docentes y no una reconstrucción de sus datos [D02] [D03].

Doble retroalimentación: un circuito más complejo que un anillo

Una arquitectura con un activador A que promueve su propia producción y la de un represor R, y R que reduce la actividad del promotor, combina un lazo positivo y uno negativo. Una aproximación determinista puede incluir ARN y proteína de ambos reguladores, además de una maduración del reportero. Elegir una función de producción F(A,R) exige definir cómo se combinan activación y represión [A01], §§7.1 y 7.3; [A03].

Una función docente posible es $F(A,R)=b+v\cdot h_a(A)\cdot h_r(R)$, con h_a creciente y h_r decreciente. Si ambas especies se producen desde esa actividad, sus diferencias de traducción y recambio generan escalas distintas. El modelo tiene al menos cuatro estados si se conservan los dos ARN. Reducirlo a dos proteínas puede eliminar el desfase necesario para la oscilación [A01], §§2.2 y 7.3.

Stricker y colaboradores estudiaron un oscilador de doble retroalimentación y revisaron el modelo cuando el inicial no explicaba aspectos de la respuesta observada. El caso ilustra que acertar una topología no basta: etapas de formación de reguladores y otros detalles cinéticos pueden importar. El ejemplo anterior no utiliza su parametrización ni garantiza reproducir el comportamiento experimental [A03].

Amplitud, período, fase y precisión

En una trayectoria determinista periódica, el período T es el intervalo que devuelve el estado completo a sí mismo. La frecuencia es 1/T y la frecuencia angular $2\pi/T$. Dos especies del mismo ciclo pueden alcanzar máximos a tiempos distintos y compartir período. Una fase relativa debe definirse respecto a un evento o una parametrización consistente del ciclo [A01], §§6.5 y 7.3.

En trayectorias ruidosas, los intervalos entre ciclos varían. Resume su media, desviación y dependencia con el método de detección. La precisión de fase durante muchas generaciones no queda descrita por una sola media de período. Una población puede perder oscilación media por desincronización de células que siguen oscilando individualmente [A01], §§7.3, 7.4 y 7.6; [D03].

La sensibilidad del período a un parámetro no es igual a la sensibilidad de una concentración en un tiempo fijo. Para estimarla por diferencias finitas, usa dos perturbaciones pequeñas alrededor del mismo régimen y calcula T en ambos casos tras el transitorio. Si una perturbación cruza una bifurcación y desaparece el ciclo, la derivada local del período deja de describir el cambio [A01], §§4.4 y 4.5.

Ejercicio resuelto: comprobar un umbral sin simular miles de puntos

Para Goodwin con n=10, el umbral g=8 implica $10s^{10}/(1+s^{10})=8$. De ahí $2s^{10}=8$ y $s=4^{1/10}\approx1{,}149$. La producción adimensional correspondiente es $a=s(1+4)=5s\approx5{,}743$. En el cruce lineal, $\omega=\sqrt{3}$ y $T\approx2\pi/\sqrt{3}\approx3{,}628$ unidades de tiempo. Los números son propios del modelo simétrico presentado [A01].

Este cálculo predice un candidato a Hopf y una frecuencia local. Para saber si la órbita que aparece es estable, integra a ambos lados con perturbaciones apropiadas o utiliza continuación de ciclos. Muy cerca del umbral, el transitorio puede ser largo y una simulación corta es especialmente fácil de malinterpretar. La figura nueva de este capítulo compara el espectro local y trayectorias con controles de integración [A01], §§4.3 y 4.4.

Aplicación complementaria: Osciladores génicos: del represilador a la precisión de un reloj

Una curva ondulada puede significar varias cosas

Una salida puede ondular porque el propio circuito genera un ritmo, porque responde a una entrada periódica, porque aún está relajándose o porque una simulación es inestable. Antes de llamarla oscilador, pregunta si la actividad continúa bajo condiciones constantes y después de descartar el transitorio.

Un **ciclo límite** es una trayectoria cerrada aislada. Si atrae trayectorias cercanas, un desplazamiento de amplitud se corrige, aunque el reloj puede conservar una diferencia de fase. La fase indica en qué punto del recorrido se encuentra el sistema; dos células pueden tener la misma amplitud y período pero fases distintas.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D02], [D03].

El caso del represilador

Elowitz y Leibler presentaron en 2000 un circuito con tres sistemas represores conectados en un anillo y observaron oscilaciones de un marcador en células individuales de E. coli [D02]. El trabajo mostró también variabilidad: producir un ritmo y producir un reloj preciso son objetivos diferentes.

Potvin-Trottier y colaboradores revisitaron ese circuito en 2016 y obtuvieron oscilaciones mucho más regulares y persistentes mediante un análisis que prestó atención a propagación del error y pérdida de información [D03]. Su estudio motiva comparar trayectorias individuales y su precisión a largo plazo, además de la forma media. El modelo que construimos ahora es original y no reproduce ninguno de esos conjuntos experimentales.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D02], [D03].

Un anillo mínimo que podemos analizar

Representamos las proteínas por x1, x2 y x3, con escala de concentración y tiempo común: [ecuación (76)] [ecuación (77)] [ecuación (78)]

$$\frac{dx_1}{dt} = \frac{\alpha}{1 + x_3^n} - x_1$$

Ecuación (76)

$$\frac{dx_2}{dt} = \frac{\alpha}{1 + x_1^n} - x_2$$

Ecuación (77)

$$\frac{dx_3}{dt} = \frac{\alpha}{1 + x_2^n} - x_3$$

Ecuación (78)

α es producción máxima adimensional y n controla la pendiente de represión. Suponemos respuestas idénticas, regulación instantánea, eliminación lineal y ninguna entrada periódica. Omitimos explícitamente ARN, maduración de marcadores, crecimiento variable y ruido.

Existe un equilibrio simétrico x1=x2=x3=s: [ecuación (79)]

$$\alpha = s(1 + s^n)$$

Ecuación (79)

La magnitud de la pendiente reguladora en ese punto es: [ecuación (80)]

$$g = \frac{n s^n}{1 + s^n}$$

Ecuación (80)

El Jacobiano tiene −1 en cada diagonal y −g en los enlaces del anillo. Sus tres autovalores son: [ecuación (81)] [ecuación (82)]

$$\lambda_1 = -1 - g$$

Ecuación (81)

$$\lambda_{\pm} = -1 + \frac{g}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}g}{2}$$

Ecuación (82)

i es la unidad imaginaria. Un autovalor siempre es negativo. El par restante tiene parte real negativa cuando g<2 y positiva cuando g>2.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D02], [D03].

Por qué n mayor que uno no basta

En este modelo de tres variables con eliminación común, g es siempre menor que n. Para cruzar g=2 con parámetros finitos necesitamos n>2. Por tanto, elegir n=1,5 o n=2 no basta para desestabilizar este equilibrio mediante ese mecanismo.

Esta condición pertenece al modelo concreto. Introducir ARN, retrasos, otras cinéticas o tasas distintas cambia el análisis. No conviertas una regla de un modelo reducido en ley universal de todos los circuitos.

Con n=3, el umbral g=2 se obtiene cuando $s^3=2$. Entonces s≈1,260 y α≈3,780. En el umbral, la frecuencia angular local es √3 por unidad de tiempo y el período lineal aproximado vale: [ecuación (83)]

$$T = \frac{2\pi}{\sqrt{3}} \approx 3,628$$

Ecuación (83)

Si la unidad temporal fuera dos horas, el período aproximado serían 7,26 horas. No son valores experimentales: proceden de nuestras escalas.

Con α=10 y n=3, s≈1,697 y g≈2,491; el equilibrio es inestable. Esto identifica una pérdida local de estabilidad. Para afirmar que existe un ciclo estable hay que analizar los términos no lineales y comprobar su rama, o realizar una exploración numérica bien controlada. Una bifurcación de Hopf exige además condiciones de no degeneración; el cruce de autovalores por sí solo no documenta todas ellas.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D02], [D03].

Medir un reloj en vez de reconocer una onda

Después de eliminar un transitorio suficiente, mide la separación entre máximos, la distribución de períodos, la amplitud y su deriva. El coeficiente de variación del período es su desviación estándar dividida por su media. Informa cuántos ciclos y cuántas trayectorias contribuyen.

La autocorrelación pregunta cuánto se parece la señal a sí misma después de un desplazamiento temporal. Un espectro indica qué frecuencias contribuyen. Ninguna

herramienta debe aplicarse sin revisar las curvas: un cambio de tendencia, pocos ciclos o muestreo insuficiente pueden crear picos engañosos.

Una población de células desfasadas puede mostrar una media casi constante pese a que cada célula oscile. A la inversa, una población puede oscilar tras una perturbación común sin que sus células mantengan ciclos autónomos indefinidamente. Diferencia sincronización inicial, acoplamiento continuo y persistencia individual.

En plantas, un ciclo externo de luz y oscuridad añade otra pregunta: ¿el circuito sigue la entrada o mantiene ritmo en condiciones constantes? Además, maduración del reportero y señales del tejido pueden modificar el ritmo observado. Esa pregunta guía el modelo antes de añadir complejidad.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D02], [D03].

Un protocolo computacional sensato

Simula desde varios estados, guarda suficientes puntos por período y repite con tolerancias más estrictas. Compara períodos después de ventanas largas. Un estado inicial exactamente igual al equilibrio permanece allí en matemática exacta, incluso si es inestable; introduce una perturbación pequeña declarada para estudiar su respuesta.

Acompaña las series temporales con una proyección del espacio de estados y una tabla de períodos. En modelos estocásticos, usa muchas realizaciones y una semilla registrada; una sola trayectoria llamativa no estima precisión.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D02], [D03].

Ejercicio y solución

Para $n=2$ y cualquier α finito positivo, ¿qué dice el análisis local de este anillo reducido?

Solución. Como $g=2s^2/(1+s^2)$, siempre $g<2$. Los tres autovalores tienen parte real negativa y el equilibrio simétrico es localmente asintóticamente estable. Pueden aparecer transitorios amortiguados. El resultado no demuestra una oscilación sostenida ni describe automáticamente un modelo ampliado con ARN o retrasos.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D02], [D03].

Fuentes del capítulo: [A01], [R05], [D02], [D03], [A27], [A02], [A03]

II · Dinámica no lineal y circuitos complejos

09 · Lógica dinámica, feedforward, adaptación y procesamiento de señales

- Construir una descripción Booleana y reconocer lo que omite.
- Explicar filtrado temporal y pulsos en motivos feedforward.
- Comprobar adaptación estacionaria sin confundirla con saturación.

Una puerta lógica no determina una trayectoria

Una tabla AND indica salida alta cuando ambas entradas están altas. No especifica concentraciones, escalas temporales, fuga, saturación ni definición de alto. Una implementación continua puede usar el producto de dos funciones activadoras, pero esa forma incorpora una hipótesis de combinación que se debe justificar mediante estados moleculares o caracterización. Ingalls introduce tanto promotores lógicos como representaciones digitales [A01], §7.5; [D05].

Para $y' = \alpha \cdot h(A) \cdot h(B) - \delta y$, la salida estacionaria es $y^* = \alpha h(A) h(B)/\delta$. Si A y B cambian rápidamente, el valor instantáneo de y no coincide con y^*: es el resultado de integrar una producción anterior. Una puerta puede tener una tabla estacionaria correcta y generar pulsos indeseados durante transiciones de sus entradas [A01], §§6.6 y 7.5.

Desarrollo guiado: fabricar un pulso por dos caminos de una señal

Un motivo feedforward conecta una entrada con una salida por una vía directa y otra intermedia. La palabra inglesa significa que la conexión avanza hacia la salida sin cerrar por sí misma un lazo. En un motivo incoherente, los dos caminos tienen efectos contrarios. Un modelo lineal para entenderlo es $y' = k_y\, u - \gamma_y\, y$ y $z' = k_d\, u - k_i\, y - \gamma_z\, z$. u es una entrada externa; y es un intermediario; z es la salida. k_d representa activación directa y k_i la contribución inhibitoria del intermediario. [A01] [D05]

Si z es una desviación respecto a un nivel basal, puede ser negativa; si pretende ser una concentración absoluta, el término $-k_i$ y podría sacarla del dominio físico y habría que sustituirlo por una ley reguladora apropiada. Declarar qué representa el estado es parte

del modelo, no una nota de estilo. Esta versión lineal se usa aquí para derivar la respuesta y después juzgar sus límites. [A01]

Para una entrada constante u_0, $y^*=k_y u_0/\gamma_y$. Sustituir en $z'=0$ da $z^*=[k_d-k_i k_y/\gamma_y]u_0/\gamma_z$. La adaptación exacta de la desviación z exige $k_d=k_i k_y/\gamma_y$. En este modelo concreto es una igualdad entre parámetros: si cambias uno, puede perderse. No basta con decir «hay dos caminos» para demostrar adaptación robusta. [A01] [D05] [D06]

Seguir el inicio de un escalón

Con estados iniciales nulos, justo después de aplicar u_0, y todavía vale cero. Por tanto $z'(0^+)=k_d u_0$: la vía directa actúa primero. Después y se acumula y el término $-k_i$ y compensa parte de la entrada. Si se cumple la igualdad anterior, la pendiente impulsora neta es $k_d u_0 e^{-\gamma_y t}$. Integrando el balance de z, para $\gamma_z \neq \gamma_y$ resulta $z=k_d u_0(e^{-\gamma_y t}-e^{-\gamma_z t})/(\gamma_z-\gamma_y)$. Empieza y acaba en cero, pero puede formar un pulso entre ambos momentos. [A01] [A02]

El pico se encuentra imponiendo $z'=0$. Deriva las dos exponenciales y despeja $t_{pico}=\ln(\gamma_z/\gamma_y)/(\gamma_z-\gamma_y)$. El resultado es positivo para pérdidas positivas diferentes porque numerador y denominador tienen el mismo signo. Cuando las pérdidas coinciden, la solución se obtiene como límite y tiene la forma $k_d u_0 t\, e^{-\gamma t}$, con pico en $1/\gamma$. Estos límites comprueban la fórmula sin pedirle a una gráfica que sustituya al cálculo. [A01] [A02]

La Figura 67 acompaña este paso: Cómo dos vías opuestas fabrican un pulso.

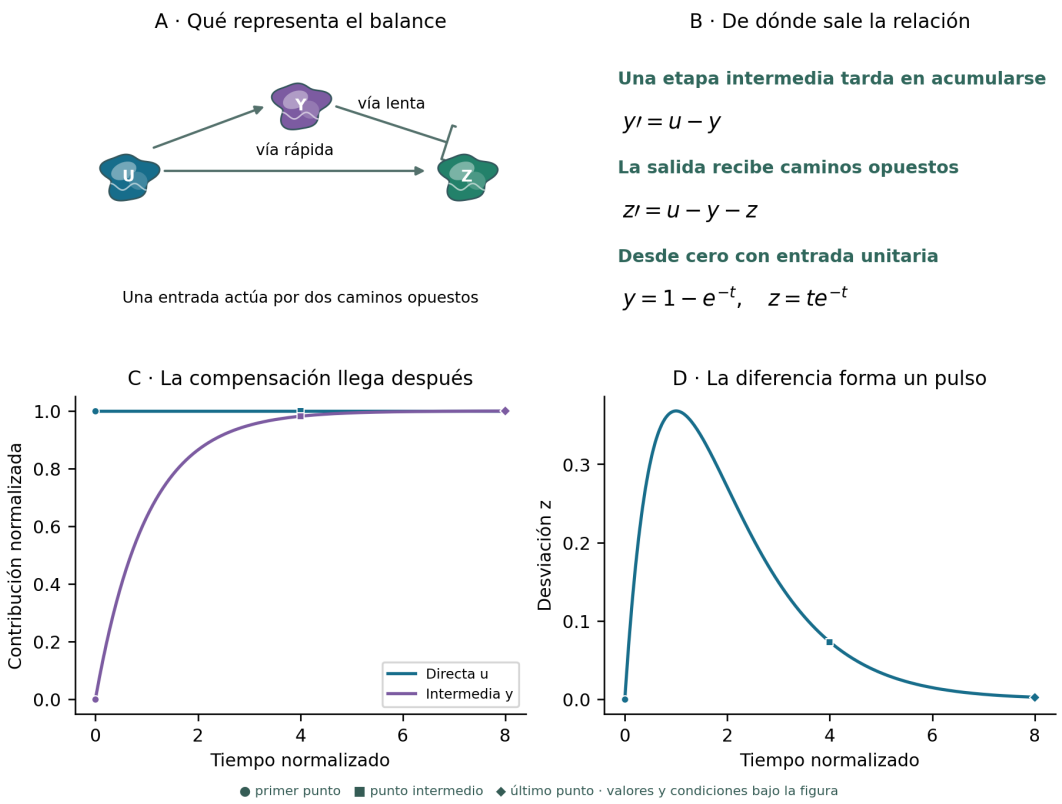
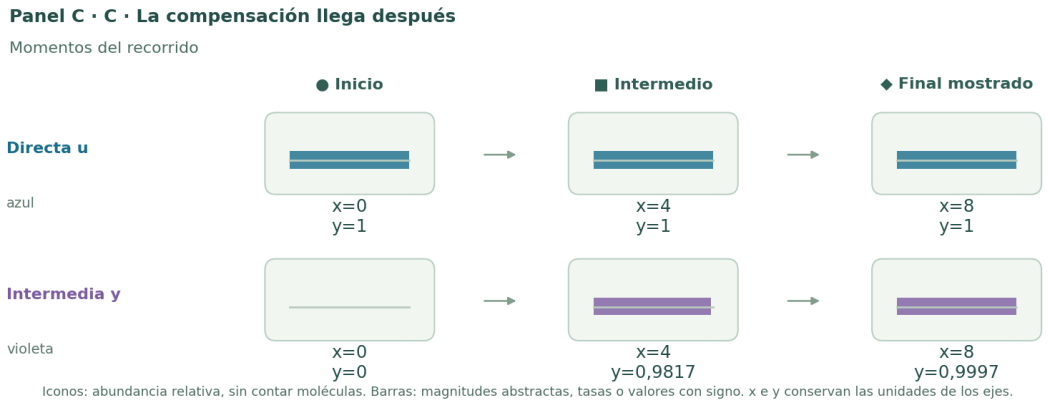
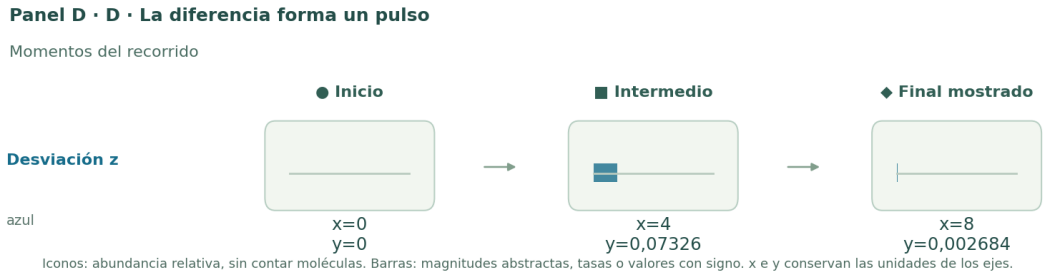


Figura 67. Cómo dos vías opuestas fabrican un pulso. Todas las constantes de las dos ecuaciones se fijan a uno en escalas coherentes; entrada uno y estados iniciales cero. z es una desviación local, no una ley válida para concentraciones absolutas arbitrarias. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01] [D05].

Condiciones y parámetros. La entrada se fija a u=1 desde el inicio mostrado. Las constantes permanecen en uno; cambian los estados y y z y, por ello, los flujos que dependen de ellos.



Panel C. C · La compensación llega después. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo normalizado; Contribución normalizada). Directa u (azul): inicio (0; 1), intermedio (4; 1), final (8; 1). Se mantiene. Rango vertical 1 a 1. Intermedia y (violeta): inicio (0; 0), intermedio (4; 0,9817), final (8; 0,9997). Aumenta. Rango vertical 0 a 0,9997.



Panel D. D · La diferencia forma un pulso. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo normalizado; Desviación z). Desviación z (azul): inicio (0; 0), intermedio (4; 0,07326), final (8; 0,002684). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 0,3678.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Lógica y dinámica responden preguntas distintas

Una puerta AND describe una condición de activación conjunta, pero no especifica por sí sola cuánto tarda en responder ni cuánto ARN se acumula. Para pasar de la puerta a la dinámica define una fracción de actividad H(u,v), una tasa máxima y un balance, por ejemplo $m' = b + V\,H(u,v) - \gamma_m m$. H es adimensional; b y V tienen unidades de ARN por tiempo. Dos puertas con igual tabla lógica pueden tener tiempos, fugas y pendientes diferentes, y eso cambia una señal transitoria. [A01] [D05]

Cascadas de puertas y restauración de niveles

Al conectar una salida con la entrada siguiente, comprueba unidades y rangos. Un nivel alto de la primera puede ser insuficiente para superar el umbral de la segunda; un nivel bajo con fuga puede activar parcialmente la siguiente. La capacidad de una cascada para separar altos y bajos depende de curvas de transferencia y sus ganancias, no solamente del símbolo de la puerta [A01], §7.5.3; [P04] [P12].

Un ejemplo docente de dos represiones consecutivas es $x' = \alpha_x/[1+(u/K_u)^n] - \delta_x x$ y $y' = \alpha_y/[1+(x/K_x)^m] - \delta_y y$. En equilibrio y suele aumentar con u, pero la trayectoria incorpora dos escalas. Para una entrada corta, x puede no disminuir bastante y la salida y apenas responder. El circuito filtra duración aunque su tabla lógica solo parezca un doble NOT [A01], §§6.6 y 7.5.

Feedforward coherente y detector de persistencia

En un feedforward coherente, una entrada activa una salida por una ruta directa y por una intermedia del mismo signo global. Si la salida requiere ambas rutas mediante AND, la intermediaria lenta puede impedir que un pulso corto active el sistema. Cuando la entrada desaparece, la ruta directa puede apagar rápidamente la salida aunque el intermediario siga presente. La topología y la función de integración juntas explican la asimetría temporal [A01], §7.5; [D05].

El ejemplo se puede escribir z'=k_z u−δ_z z y y'=αh(u)h(z)−δ_y y. Si u es un escalón constante y $z_0=0$, $z(t)=z^*\cdot(1-e^{-\delta z t})$. El tiempo para alcanzar un umbral z_c<z* es $-\ln(1-z_c/z^*)/\delta_z$. Este cálculo original convierte la idea de esperar una señal persistente en una predicción explícita del modelo [A01].

Si z_c≥z*, ese umbral no se alcanza aunque la entrada dure mucho. Una ausencia de respuesta no implica que el pulso sea demasiado breve: también puede faltar amplitud o haber cambiado el umbral. Esa ambigüedad se resuelve variando duración y amplitud, no midiendo repetidamente una sola condición [A01], §§4.6 y 7.5; [I06].

Feedforward incoherente y un pulso calculable

En un lazo incoherente, una ruta activa la salida y otra termina reprimiéndola. Una aproximación lineal para desviaciones respecto a un estado basal es z'=au−bz y y'=cu−dz−ey. Las variables de desviación pueden ser negativas; no se deben interpretar automáticamente como concentraciones absolutas. La linealización ayuda a estudiar filtros y adaptación cerca del estado de referencia [A01], §§4.2, 6.3 y 6.6; [D06].

Para una entrada escalón u=U y condiciones iniciales nulas, z*=aU/b. La salida final es y*=(c−da/b)U/e. Hay adaptación exacta en este modelo lineal si c=da/b. Si no se cumple esa igualdad, puede existir un máximo inicial y quedar una salida estacionaria distinta de cero. Un pulso de salida y adaptación perfecta no son equivalentes [A01], §6.3.

Cuando c=da/b y b≠e, el término neto que impulsa y es cUe^{-bt}. Integrar da una diferencia de exponenciales. La solución es propia del ejemplo lineal y permite comprobar el signo y el tiempo del máximo [A01] [A02]. [ecuación (84)]

$$y(t) = cU\frac{e^{-bt} - e^{-et}}{e - b}.$$

Ecuación (84)

La Figura 10 acompaña este paso: Pulsos, lógica y dinámica.

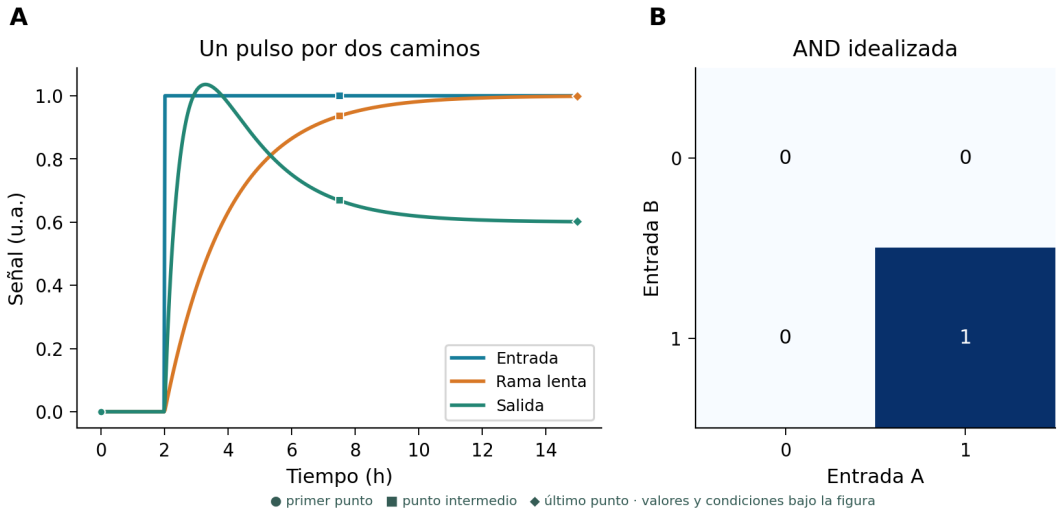
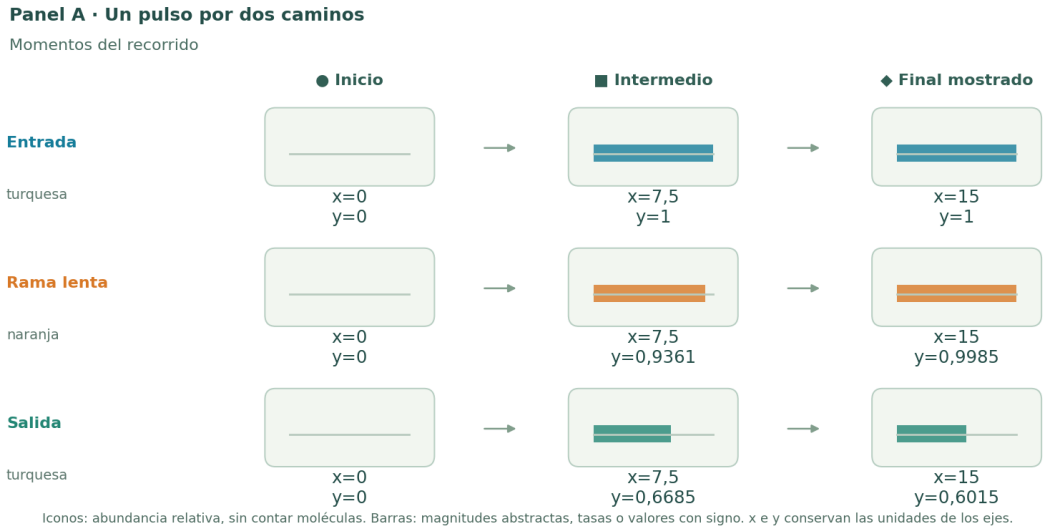


Figura 10. Pulsos, lógica y dinámica. A: ejemplo incoherente: una entrada escalón activa salida y una rama lenta que la reprime. La salida presenta un máximo pero no vuelve exactamente al basal; pulso y adaptación perfecta son conceptos distintos. B: tabla AND ideal. Un circuito bioquímico necesita umbrales y márgenes para aproximarla. Fundamentos: [A01], [D05], [D06]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. En A la entrada u pasa de 0 a 1 en t=2 h. Cambia esa entrada; las constantes cinéticas permanecen fijas. La rama lenta y la salida son estados que responden después.



Panel A. Un pulso por dos caminos. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Señal (u.a.)). Entrada (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (7,5; 1), final (15; 1). Aumenta. Rango vertical 0 a 1. Rama lenta (naranja): inicio (0; 0), intermedio (7,5; 0,9361), final (15; 0,9985). Aumenta. Rango vertical 0 a 0,9985. Salida (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (7,5; 0,6685), final (15; 0,6015). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 1,036.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

El máximo ocurre en tmax=ln(e/b)/(e−b). Si b=e, el límite es y(t)=cUt·e^{-bt} y el máximo ocurre en 1/b. Por ejemplo, b=1 h^{-1} y e=0,25 h^{-1} dan tmax≈1,848 h. La amplitud depende también de cU. Una señal visualmente pulsátil puede tener una duración diferente porque la variable medida añade maduración o degradación [A01], §§6.3 y 7.1; [I04].

Respuesta en frecuencia desde un balance sencillo

Para x'=ku−δx, introduce una entrada sinusoidal pequeña alrededor de un basal. La solución periódica estacionaria tiene la misma frecuencia y una amplitud multiplicada por k/√(δ²+ω²). El desfase es −arctan(ω/δ). Este filtro deja pasar mejor variaciones lentas y atenúa las rápidas; es la respuesta en frecuencia de una etapa lineal [A01], §6.6. [ecuación (85)]

$$|G(i\omega)| = \frac{k}{\sqrt{\delta^2+\omega^2}}, \qquad \phi(\omega) = -\arctan(\omega/\delta).$$

Ecuación (85)

Dos etapas multiplican ganancias y suman fases en el régimen lineal. Un retraso puro conserva amplitud y añade fase −ωτ. Esas diferencias importan en un lazo de control: la pérdida de fase puede desestabilizar una retroalimentación que parecía correctora. Para entradas grandes o estados cerca de saturación, la respuesta lineal local puede dejar de describir el circuito [A01], §§4.2 y 6.6.

Adaptación robusta y adaptación ajustada

La igualdad c=da/b del ejemplo de feedforward produce adaptación para una combinación específica de parámetros. Si una perturbación cambia d sin conservar la relación, aparece error estacionario. La adaptación robusta busca una estructura que mantenga el nivel de salida bajo una familia de perturbaciones admisibles. El control integral del siguiente capítulo permite analizar esa propiedad con una identidad dinámica [A01], §6.3; [A04] [I09].

El estudio de feedforward incoherente frente a cantidad de molde genético muestra un caso donde arquitectura e implementación afectan a sensibilidad de expresión. No implica que toda puerta incoherente compense cualquier cambio ambiental. Antes de trasladar el resultado a plantas, especifica qué entrada representa cantidad de molde, cómo se comparte y qué componente depende de ella [D06] [P11].

Ejercicio resuelto: persistencia y amplitud

En $z'=2u-z$, con $u=1$ y $z_0=0$, el nivel final es 2. Si la salida requiere $z>1$, el umbral se cruza en $\ln(2)\approx 0{,}693$ unidades de tiempo. Un pulso de duración 0,5 no lo alcanza; uno de duración 1 sí. Si $u=0{,}4$, $z^*=0{,}8$ y nunca se cruza el umbral, por largo que sea el pulso. Son números originales sobre el filtro de primer orden [A01].

Sustituir el umbral ideal por una función de Hill suaviza la respuesta: un pulso corto puede generar una salida pequeña en vez de exactamente cero. El instrumento tiene fondo y resolución finita. Por eso una afirmación experimental de ausencia de salida necesita indicar el umbral de detección y su incertidumbre [A01], §§7.1 y 7.5; [I04].

Aplicación complementaria: Lógica, feedforward y adaptación: distinguir reglas de mecanismos

Empezar con encendido y apagado

Un modelo **Booleano** sustituye una concentración por dos estados: cero y uno. Una regla lógica calcula el próximo estado a partir de los actuales. Es útil cuando interesa quién puede activar a quién y existen pocos datos cuantitativos. Su simplicidad obliga a declarar dónde ponemos el umbral que separa “bajo” de “alto”.

Con entradas A y B, AND produce uno solo cuando ambas valen uno. OR produce uno cuando al menos una vale uno. NOT invierte un estado. La tabla de verdad debe incluir las cuatro combinaciones de dos entradas: 00, 01, 10 y 11. Para AND, las salidas son 0, 0, 0 y 1; para OR, 0, 1, 1 y 1.

El símbolo lógico no especifica una arquitectura molecular única. Dos promotores pueden realizar aproximadamente la misma tabla en un intervalo de entradas y mostrar velocidades, fugas y sensibilidades diferentes. Una concentración intermedia tampoco tiene una representación única como bit.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D05], [D06].

El reloj de actualización también es una hipótesis

En actualización **síncrona**, todas las reglas se aplican a la vez. En actualización **asíncrona**, cambia una variable cada vez o se usa un orden determinado. Las secuencias posibles pueden ser distintas.

Por ejemplo, toma A siguiente=NOT B y B siguiente=NOT A. Desde 00, la actualización síncrona da 11 y después 00: un ciclo. Si actualizas primero A y después B, obtienes 10,

que permanece fijo. El ciclo no demuestra un reloj molecular: resulta de una elección del esquema de actualización.

Un punto fijo Booleano satisface simultáneamente todas las reglas. Un ciclo Booleano es una secuencia de estados que se repite. Ninguno equivale automáticamente a un equilibrio o ciclo límite de ecuaciones diferenciales.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D05], [D06].

Pasar a concentraciones sin ocultar supuestos

Podemos suavizar una activación usando una función entre cero y uno: [ecuación (86)]

$$H_A(A) = \frac{A^{n_A}}{K_A^{n_A} + A^{n_A}}$$

Ecuación (86)

A y K_A tienen unidades de concentración; n_A es adimensional. La función H_B se define igual para B, con umbral K_B y exponente n_B. Para una AND aproximada podemos escribir: [ecuación (87)]

$$\frac{dz}{dt} = \beta H_A(A) H_B(B) - \delta z$$

Ecuación (87)

z es salida, β producción máxima y δ eliminación. El producto es una elección de modelo: puede corresponder a un requisito conjunto bajo supuestos concretos, pero no se deduce de la palabra AND. Competencia por sitios, interacción entre factores y estados del promotor pueden exigir otra expresión.

Comprueba qué ocurre con una entrada alta y otra media, y con ambas bajas. Define los umbrales de salida después de contemplar fuga e incertidumbre. Una curva suave no contiene un bit exacto salvo que lo impongas para interpretarla.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D05], [D06].

Un camino directo y otro que llega más tarde

En un motivo **feedforward**, X regula Z directamente y también mediante Y: X→Y→Z. No hay retorno desde Z a X en ese motivo aislado. Si ambos caminos tienen el mismo signo global, lo llamamos coherente; si tienen signos opuestos, incoherente.

Mangan y Alon analizaron tipos de estos motivos y mostraron que su respuesta temporal depende de los signos y de cómo se combinan las entradas [D05]. La topología orienta el análisis; no garantiza una función sin parámetros ni regla de integración.

Resolvamos un filtro coherente original. La entrada u vale cero o uno y una variable intermedia y sigue: [ecuación (88)]

$$\frac{dy}{dt} = u - y$$

Ecuación (88)

La salida solo se activa si u=1 y y>0,6. Empezando con y=0, tras un escalón sostenido a uno: [ecuación (89)]

$$y(t) = 1 - e^{-t}$$

Ecuación (89)

El umbral se alcanza en t=−ln(0,4)≈0,916 unidades de tiempo. Un pulso de duración 0,5 solo lleva y hasta 0,393: no activa la salida. Uno de duración dos sí supera el umbral. El motivo puede detectar persistencia bajo estas reglas.

Al apagar u, la puerta AND se cierra inmediatamente en este modelo, aunque y permanezca alta un tiempo. Por eso el retardo depende del sentido de la transición. Si la salida usara OR, cambiaría la conducta.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D05], [D06].

Adaptarse no es simplemente producir un pulso

Adaptación significa que la salida regresa, exacta o aproximadamente, a un nivel de referencia pese a que la entrada se mantenga cambiada. Un motivo incoherente puede activar rápido Z y, por otro camino, acumular un inhibidor que reduce después esa activación. Pero observar un pulso no demuestra adaptación perfecta en todo el intervalo de entradas.

Bleris y colaboradores estudiaron circuitos incoherentes sintéticos en células de mamífero y encontraron adaptación de la expresión frente a variación en abundancia de la plantilla genética [D06]. El artículo proporciona un caso concreto de robustez frente a una perturbación definida; no prueba que cualquier motivo incoherente compense todas las perturbaciones.

Para entender el balance, usamos otro modelo original, adimensional y con u e y estrictamente positivos: [ecuación (90)] [ecuación (91)]

$$\tau_y \frac{dy}{dt} = u - y$$

Ecuación (90)

$$\tau_z \frac{dz}{dt} = \frac{u}{y} - z$$

Ecuación (91)

τ_y y τ_z son tiempos positivos. En equilibrio, $y^*=u$ y $z^*=1$. Así, la salida estacionaria no depende de una entrada positiva constante. Un escalón de $u=1$ a $u=2$ parte de $y=1$ y $z=1$: inicialmente $dz/dt=1/\tau_z>0$. Después y se acerca a dos y z vuelve a uno.

La división por y revela un límite: el modelo falla cerca de $y=0$. Si la regularizamos sustituyendo y por $\varepsilon+y$, con $\varepsilon>0$, obtenemos $z^*=u/(\varepsilon+u)$. Ahora la adaptación no es exacta. Examinar este pequeño cambio enseña más que asignar una función universal a una flecha.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D05], [D06].

Ejercicio y solución

En el filtro coherente, cambia el umbral de 0,6 a 0,8. ¿Qué duración mínima requiere un pulso?

Solución. Resolvemos $1-\exp(-t)=0{,}8$ y obtenemos $t=-\ln(0{,}2)\approx 1{,}609$. Para superar estrictamente el umbral el pulso debe durar algo más. En simulación, localizar el cruce mediante eventos es más preciso que escoger el primer punto de una malla temporal gruesa. Un muestreo insuficiente puede convertir una diferencia numérica en una supuesta propiedad del circuito.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D05], [D06].

Fuentes del capítulo: [A01], [D05], [D06], [A02], [P04], [P12], [I06], [I04], [A04], [I09], [P11]

II · Dinámica no lineal y circuitos complejos

10 · Retrasos y sistemas híbridos: historia, eventos y conmutación

- Distinguir un retraso fijo de una variable intermedia lenta.
- Formular historias iniciales y eventos sin crear artefactos.
- Relacionar estabilidad, distribución de retrasos y observaciones temporales.

Un retraso puro exige una historia inicial

En $x'(t)=F[x(t-\tau)]-\delta x(t)$, la pendiente actual depende de un estado pasado. Para empezar en $t=0$ no basta conocer $x(0)$: necesitas una función de historia $x(t)=\varphi(t)$ en todo el intervalo $[-\tau,0]$. La longitud del intervalo está fijada por el retraso. Una EDO corriente y una ecuación con retraso no comparten exactamente el mismo problema de valor inicial [D09] [D12] [A01], §7.3.

Para resolver por el método de pasos, en el primer intervalo $[0,\tau]$ el término retrasado se obtiene de la historia conocida. Tras calcular ese tramo, sirve de historia para $[\tau,2\tau]$, y así sucesivamente. Se necesita interpolar el pasado de manera consistente y cuidar discontinuidades que pueden propagarse en derivadas. `solve_ivp` por sí solo no es un solver general de ecuaciones con retraso [D09] [R05].

Una historia constante $\varphi=x^*$ es adecuada para estudiar pequeñas perturbaciones alrededor de un equilibrio, pero no representa automáticamente cómo se preparó un experimento. Si la transcripción estuvo activa antes del inicio de observación, imponer historia nula puede generar un transitorio artificial. El protocolo temporal de entrada debe traducirse a la historia del modelo, sin confundir el inicio del registro con el inicio de la biología [D09] [A01].

Desarrollo guiado: cuando el presente necesita conocer el pasado

En $x'(t)=a/[1+x(t-\tau)^n]-x(t)$, τ es un tiempo de retraso, no una constante de pérdida. $x(t-\tau)$ significa evaluar la trayectoria en un momento anterior. Si empezamos a integrar en $t=0$, durante $0\le t<\tau$ necesitamos valores con tiempo negativo. Por eso una sola condición $x(0)=x_0$ no determina la solución. Hace falta una función historia $\varphi(t)$ para $-\tau\le t\le 0$. Puede ser constante o proceder de una preparación previa, pero debe declararse. [A01] [D09] [D12]

El método de pasos explicado sin caja negra

En el primer intervalo $[0,\tau]$, todos los valores retrasados pertenecen a la historia conocida. La ecuación es entonces una EDO con una entrada temporal conocida. La integras y guardas esa trayectoria. En $[\tau,2\tau]$, los valores retrasados pertenecen al primer tramo ya calculado. Vuelves a integrar y a guardar. La interpolación permite consultar la solución almacenada entre sus puntos de salida. Interpolar es construir una aproximación entre datos numéricos; no equivale a haber observado la biología en esos instantes. [A01] [D09]

Si escribes $x(t-\tau)$ usando simplemente el valor del paso anterior, estás imponiendo que τ coincida con un paso fijo. Cuando un integrador cambia de paso, esa equivalencia desaparece. También debes tratar las discontinuidades de la historia o de sus derivadas que se propagan en múltiplos de τ. Este es uno de los motivos por los que un solucionador de EDO ordinarias no se convierte en un solucionador de retrasos añadiendo un índice a un array. [A01] [D09]

De muchas etapas a una demora distribuida

Una cadena $q_1'=k(u-q_1)$, $q_2'=k(q_1-q_2)$, hasta q_r'=k(q_{r−1}−q_r), suaviza y retrasa la entrada. Cada etapa actúa como un filtro de primer orden con tiempo medio $1/k$. La cadena tiene tiempo medio r/k y dispersión temporal: distintas contribuciones atraviesan la cadena en tiempos diferentes. Si fijas $r/k=\tau$, entonces $k=r/\tau$. Aumentar el número de etapas manteniendo τ reduce la dispersión relativa. Un retraso fijo y uno distribuido no son idénticos aunque sus tiempos medios coincidan. [A01] [D12]

Eventos y estados discretos

Un modelo híbrido combina evolución continua con cambios discretos, como un estado de ADN o un cambio de entrada. En SciPy, una función de evento devuelve una cantidad cuyo cruce por cero se quiere detectar. Para detectar que x alcanza un umbral K, devuelve x−K; no devuelvas simplemente verdadero o falso. El integrador localiza aproximadamente el instante del cruce a partir de la función continua. El atributo `direction` elige cruces ascendentes, descendentes o ambos; `terminal` determina si termina el tramo. Después puedes actualizar el modo y reiniciar con el estado continuo apropiado. [R05] [R20]

Un evento no justifica reiniciar la concentración a cero. Si solo cambia la producción, x permanece continua y cambia su pendiente. Si el evento transforma material, la regla de salto debe indicar cuánto se retira y dónde aparece. La contabilidad debe funcionar tanto entre eventos como en el instante del cambio. [A01]

Derivar cuándo un retraso puede desestabilizar la autorrepresión

Una linealización alrededor de un equilibrio puede dar η' = −δη(t)−gη(t−τ), con δ,g>0. Prueba una perturbación $e^{\beta t}$ y divide por ella. La ecuación característica contiene una exponencial de λ y puede tener infinitas raíces; ya no es un polinomio de grado igual al número de variables observadas [D12] [A02]. [ecuación (92)]

$$\lambda + \delta + g e^{-\lambda \tau} = 0.$$

Ecuación (92)

La Figura 11 acompaña este paso: Retraso puro y etapas intermedias.

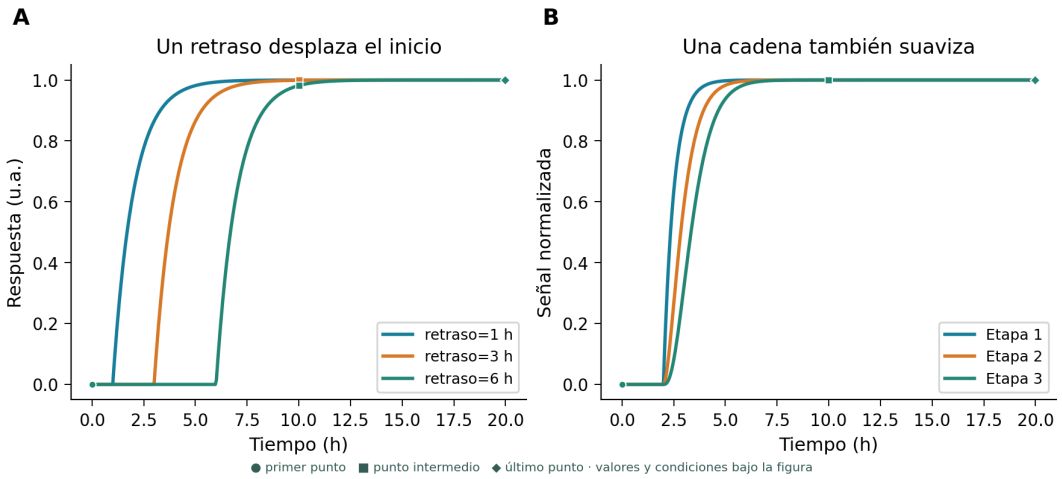
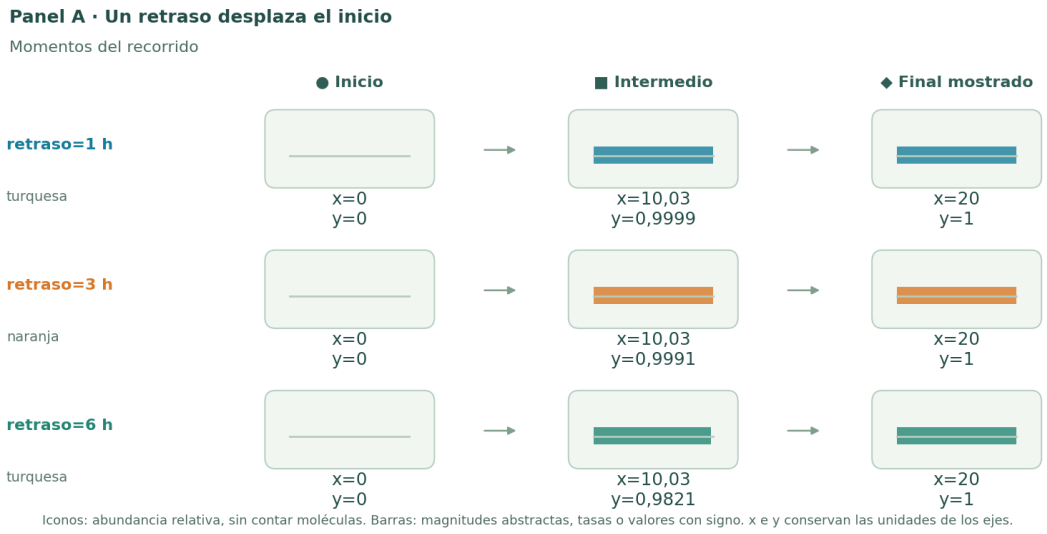
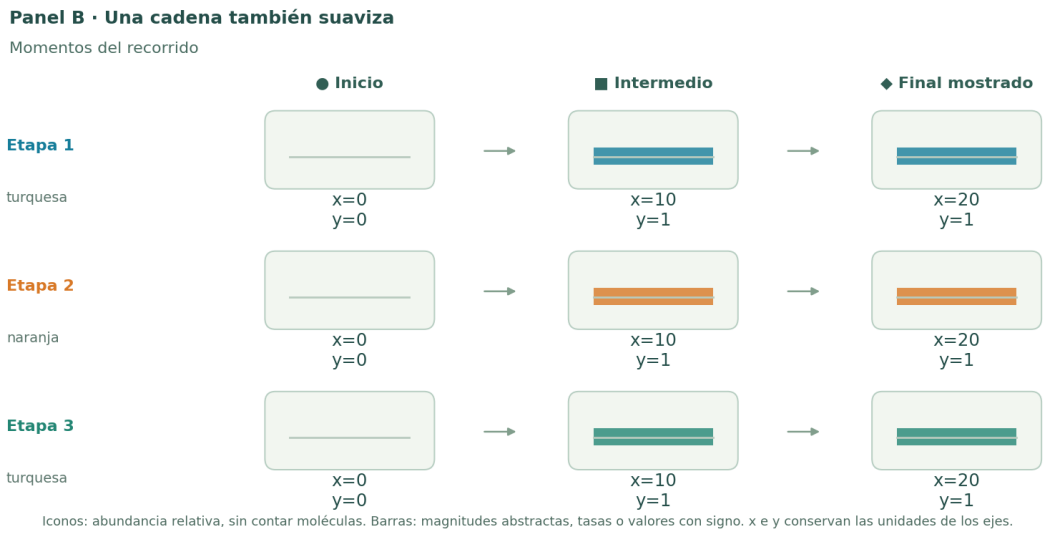


Figura 11. Retraso puro y etapas intermedias. A: respuesta de primer orden que empieza tras un retraso fijo. B: tres etapas con tasa 2/h tras una entrada en t=2 h. Una cadena reparte tiempos de tránsito y suaviza; un retraso puro desplaza una señal. Son hipótesis distintas y requieren algoritmos y condiciones iniciales diferentes. Fundamentos: [A01], [D09], [D12]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. En A cada curva tiene un retraso fijo distinto (1, 3 o 6 h). En B la entrada cambia de 0 a 1 en t=2 h; las tres constantes de relajación siguen en 2/h.



Panel A. Un retraso desplaza el inicio. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Respuesta (u.a.)). retraso=1 h (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (10,03; 0,9999), final (20; 1). Aumenta. Rango vertical 0 a 1. retraso=3 h (naranja): inicio (0; 0), intermedio (10,03; 0,9991), final (20; 1). Aumenta. Rango vertical 0 a 1. retraso=6 h (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (10,03; 0,9821), final (20; 1). Aumenta. Rango vertical 0 a 1.



Panel B. Una cadena también suaviza. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Señal normalizada). Etapa 1 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (10; 1), final (20; 1). Aumenta. Rango vertical 0 a 1. Etapa 2 (naranja): inicio (0; 0), intermedio (10; 1), final (20; 1). Aumenta. Rango vertical 0 a 1. Etapa 3 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (10; 1), final (20; 1). Aumenta. Rango vertical 0 a 1.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Para un candidato a cruce oscilatorio, sustituye $\lambda = i\omega$ y separa partes: $\delta + g\cos(\omega\tau) = 0$ y $\omega - g\sin(\omega\tau) = 0$. Al sumar cuadrados, $\omega^2 = g^2 - \delta^2$. Se necesita $g > \delta$ para una frecuencia real no nula en este cálculo. El menor retraso positivo candidato es $\arccos(-\delta/g)/\sqrt{(g^2 - \delta^2)}$, con la rama que hace positiva la condición del seno [D12] [A02].

Ejemplo propio: $\delta = 1\ h^{-1}$ y $g = 2\ h^{-1}$ dan $\omega = \sqrt{3}\ h^{-1}$ y $\tau_c = (2\pi/3)/\sqrt{3} \approx 1{,}209$ h. El resultado local identifica un cruce candidato. Determinar el ciclo no lineal y su estabilidad exige analizar la ecuación completa; no se debe convertir la fórmula en una garantía universal de oscilación para cualquier promotor retrasado [D12] [A01].

Una cadena de etapas representa un retraso distribuido

Una alternativa de EDO utiliza $z_1' = k(u - z_1)$, $z_2' = k(z_1 - z_2)$, …, $z_m' = k(z_{m-1} - z_m)$. La respuesta a un impulso se relaciona con una distribución gamma de tiempos de tránsito, con media m/k y varianza m/k^2. Fijar $k = m/\tau$ conserva la media τ y reduce la varianza a τ^2/m. Al aumentar m, los tiempos se concentran alrededor de la media [A01], §§2.2 y 6.6; [D12].

Una etapa sola no retrasa una señal de forma rígida: empieza a responder enseguida y la suaviza. Muchas etapas pueden aproximar un retraso más definido, pero añaden variables y rigidez. Usar una cadena es una hipótesis sobre la dispersión de tiempos, no solo una técnica para evitar un programa de retrasos [A01], §§2.2 y 7.3; [D12].

En el modelo estocástico, una reacción retrasada necesita indicar cuándo se consumen reactivos y cuándo aparecen productos. Un retraso en finalización puede significar consumo al iniciar y producción al terminar, o una convención diferente si el proceso lo justifica. La definición modifica el balance durante el intervalo y el algoritmo de simulación [D09].

Estados discretos y continuos en un sistema híbrido

Un sistema híbrido combina una variable discreta q con estados continuos x. En cada modo q, x sigue x'=f_q(t,x). Una condición de evento puede cambiar q y quizá aplicar una regla de reinicio $x^{+}=R(x^{-})$. Un promotor idealizado encendido/apagado, una división celular y una configuración de ADN son ejemplos de modos que requieren interpretaciones distintas [A01], §§7.5 y 7.6; [P05].

En una división idealizada, el volumen puede pasar de V a V/2 y la cantidad de moléculas repartirse. Si ambas se reducen a la mitad, la concentración puede mantenerse continua. Si sigues cantidades y introduces solo el salto de moléculas, la interpretación es diferente. Especificar qué mide cada variable evita introducir una caída artificial de concentración por duplicar el efecto del volumen [A01], §3.4.

Una regla de umbral ideal sin histéresis puede conmutar muchas veces cerca de la frontera por ruido o error numérico. Introducir dos umbrales, uno para encender y otro para apagar, define una banda de histéresis. Esa decisión debe corresponder a una aproximación declarada del mecanismo; no debe usarse solamente para disimular una integración inestable [A01], §§4.4 y 7.5; [R05].

Registrar un cambio irreversible en el modelo

Para una configuración de ADN $q\in\{0,1\}$, una exposición puede producir transición $0\to1$ con tasa h(t). Si el modelo no incluye el retorno, la probabilidad registrada cumple $P_1'=h(t)(1-P_1)$. La solución $P_1=1-\exp[-\int h(s)ds]$ conecta una tasa de evento con una fracción de población. P_1 no es una concentración fraccionaria de una molécula individual [A01], §7.6; [P05].

Después del registro, el reportero continuo puede obedecer $p'=\alpha q-\delta p$. El ADN puede persistir en q=1 mientras la proteína se degrada y se repone. La memoria discreta y la

abundancia de lectura tienen escalas y mecanismos diferentes. Esta separación resulta útil para analizar memoria vegetal sin exigir que una señal fluorescente permanezca constante para siempre [P05] [A01].

Ejercicio resuelto: misma media, diferente dispersión

Dos cadenas tienen un tránsito medio de 4 h. La primera usa m=1 y k=0,25 h^{-1}; su desviación temporal es 4 h. La segunda usa m=16 y k=4 h^{-1}; su desviación es 1 h. Ambas tienen la misma media, pero la primera dispersa mucho más una entrada pulsátil. Un retraso puro de 4 h tendría dispersión nula en este modelo idealizado [D12] [A01].

Para compararlas, usa el mismo pulso de entrada, grafica área, máximo y tiempo del máximo de la salida, y repite con pasos más estrictos. Si añades pérdida durante el tránsito, la probabilidad de llegar también cambia con la duración. No atribuyas una pérdida de área exclusivamente a dispersión si el modelo contiene además degradación [A01], §§2.2 y 6.6.

Aplicación complementaria: Retrasos, eventos y modelos híbridos: cuando importa el momento

No todo ocurre al mismo tiempo

Transcribir, procesar, transportar, traducir y madurar una señal requieren tiempo. Podemos representar esos pasos de forma explícita, agruparlos en un retraso o ignorarlos si son muy rápidos respecto a la pregunta. Cada elección cambia las predicciones que el modelo puede justificar.

Un retraso fijo hace que una velocidad actual dependa del estado pasado: [ecuación (93)]

$$\frac{dx}{dt} = f(x(t-\tau)) - \delta x(t)$$

Ecuación (93)

x es concentración; τ es el retraso; δ es eliminación por tiempo; f devuelve una tasa de producción. Si f es decreciente, la producción actual responde a la cantidad de represor que había hace τ unidades de tiempo. No equivale a decir que toda la proteína tenga edad τ.

En un sistema ordinario basta un estado inicial. Aquí necesitas una **historia** x(t) para todo el intervalo desde −τ hasta cero. Dos sistemas con el mismo x(0), pero diferentes historias, pueden evolucionar de forma distinta. La elección habitual de historia constante es una hipótesis que debe registrarse.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D09], [D12].

Por qué una corrección tardía puede desestabilizar

Estudiemos un ejemplo original linealizado cerca de un equilibrio. η es una desviación pequeña: [ecuación (94)]

$$\frac{d\eta}{dt} = -a\eta(t-\tau) - d\eta(t)$$

Ecuación (94)

a y d son tasas positivas, medidas en inverso de hora si t está en horas. El primer término corrige según el pasado; el segundo elimina según el presente.

Buscando soluciones proporcionales a exp(λt), obtenemos: [ecuación (95)]

$$\lambda + d + ae^{-\lambda\tau} = 0$$

Ecuación (95)

Esta es la ecuación característica. Tiene, en general, infinitas raíces: los retrasos incorporan memoria y amplían la estructura dinámica.

Para localizar un posible cambio de estabilidad, probamos λ=iω. Separar parte real e imaginaria da: [ecuación (96)] [ecuación (97)]

$$d + a\cos(\omega\tau) = 0$$

Ecuación (96)

$$\omega - a\sin(\omega\tau) = 0$$

Ecuación (97)

Cuando a>d, la primera frecuencia positiva posible es: [ecuación (98)] [ecuación (99)]

$$\omega = \sqrt{a^2 - d^2}$$

Ecuación (98)

$$\tau_c = \frac{\arccos(-d/a)}{\sqrt{a^2 - d^2}}$$

Ecuación (99)

Con a=2/h y d=1/h, obtenemos ω≈1,732/h y el primer retraso crítico τ_c≈1,209 h. Sin retraso, la perturbación decae con tasa 3/h. El retraso puede hacer que la corrección llegue cuando el estado ya ha cruzado al otro lado del equilibrio.

Este cálculo describe estabilidad local de una ecuación lineal para desviaciones. No proporciona concentraciones globales ni un ciclo límite de amplitud finita. Para eso se requiere una producción no lineal físicamente admisible y estudiar qué sucede tras la pérdida de estabilidad.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D09], [D12].

Retraso fijo y retraso distribuido

Una variable intermedia lenta no es idéntica a un retraso fijo. Una cadena de m etapas idénticas puede describirse como: [ecuación (100)] [ecuación (101)]

$$\frac{dy_1}{dt} = \frac{m}{\tau}(x - y_1)$$

Ecuación (100)

$$\frac{dy_j}{dt} = \frac{m}{\tau}(y_{j-1} - y_j)$$

Ecuación (101)

La segunda ecuación se aplica desde j=2 hasta m. Las variables tienen las mismas unidades que x; τ es el tiempo medio de tránsito. La salida y_m mezcla contribuciones del pasado con una distribución de tiempos. Para m=1, el filtrado es exponencial; aumentando m se estrecha la distribución alrededor de τ bajo esta construcción.

La media por sí sola no caracteriza un retraso. Rateitschak y Wolkenhauer analizaron modelos con retrasos distribuidos y encontraron que modificar esa descripción podía cambiar las regiones de oscilación [D12]. No basta con trasladar un valor medio entre modelos y esperar la misma dinámica.

Barrio y colaboradores estudiaron retrasos en simulaciones estocásticas de la regulación de Hes1 y compararon descripciones discretas y continuas [D09]. Ese caso recuerda que las fluctuaciones y la memoria pueden interactuar. Nuestros cálculos anteriores son independientes y no ajustan sus datos.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D09], [D12].

Eventos: cambios que ocurren en un instante

Una entrada puede cambiar en un tiempo conocido; una variable puede cruzar un umbral; una célula puede dividirse. Un **evento** define cuándo ocurre el cambio y qué transformación se aplica.

En división simétrica, si el número de moléculas y el volumen se reducen ambos a la mitad, la concentración inmediatamente posterior es la misma. Es un error reducir también a la mitad una variable que ya representa concentración, salvo que el modelo

incluya una pérdida adicional. En moléculas contadas, el reparto es discreto y puede ser aleatorio.

Si una entrada salta a una hora programada, integra hasta ese instante, aplica el cambio y reinicia con el estado apropiado. Un paso grande que salte por encima del evento desplaza el estímulo y sesga la respuesta.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D09], [D12].

Un modelo híbrido combina estados continuos y discretos

Supongamos que una salida discreta q vale cero o uno y depende de una concentración continua x. Podemos encender q cuando x supera dos unidades y apagarlo cuando baja de 1,5. Entre umbrales conserva su estado anterior. Hay histéresis en la regla de conmutación.

Usar el mismo umbral para encender y apagar puede producir cambios repetidos por ruido o tolerancias numéricas. La separación de umbrales puede representar un mecanismo real o una decisión de modelado; hay que decir cuál. No la añadas silenciosamente para mejorar una curva.

En programación, separa la función de velocidades, las funciones de evento y las reglas de reinicio. Guarda tiempos anteriores y posteriores al evento. Las trayectorias con saltos deben dibujarse como tales; unir todos los puntos con interpolación suave puede inventar valores intermedios.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D09], [D12].

Observar y simular requieren la misma atención al tiempo

Un retraso aparente puede incluir maduración del marcador, transporte o frecuencia de muestreo. Ajustar una demora no identifica automáticamente su origen molecular. Compara modelos alternativos y conserva la incertidumbre.

Los solucionadores de ecuaciones ordinarias no manejan una dependencia del pasado solo por escribirla en la función. Necesitas una estrategia para consultar e interpolar la historia, o una aproximación explícita con etapas. Repite el cálculo con resolución suficiente respecto a τ y al período observado.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D09], [D12].

Ejercicio y solución

Una célula contiene 100 moléculas en un volumen de dos unidades. Tras una división simétrica, una hija recibe 50 moléculas y volumen uno. ¿Se reduce su concentración?

Solución. Antes había 100/2=50 moléculas por unidad de volumen; después, 50/1=50. El conteo se reduce, la concentración no. Si el reparto es desigual, debes modelar conjuntamente número y volumen antes de concluir cómo cambia la concentración.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D09], [D12].

Fuentes del capítulo: [D09], [D12], [A01], [R05], [R20], [A02], [P05]

II · Dinámica no lineal y circuitos complejos

11 · Control integral biomolecular: adaptación robusta y sus límites

- Derivar las ecuaciones y justificar los supuestos del modelo presentado.
- Reproducir los cálculos y comprobar sus límites con un ejemplo resuelto.
- Relacionar las predicciones con observaciones y fuentes académicas.

Qué se quiere mantener constante y frente a qué perturbación

Un control de expresión necesita una salida y, una referencia r, una perturbación d y una variable actuadora que pueda modificar la producción o pérdida. Define primero qué combinación se observa: proteína total, reportero maduro o una actividad. Un controlador que mantiene una señal instrumental no garantiza mantener otra variable que no está relacionada de forma estable con ella [A01], §§6.3 y 7.1; [I09].

Para una planta abstracta $y'=ku-\gamma y+d$, aumentar la perturbación d cambia el equilibrio si u se mantiene fijo. Un controlador proporcional $u=u_0+K(r-y)$ reduce esa sensibilidad, pero en general conserva error estacionario. El ajuste de un valor de producción no equivale a una estructura que detecta y corrige una perturbación [A01], §6.3; [A04].

Desarrollo guiado: ver aparecer una integral al restar dos balances

Considera tres estados no negativos: salida y, controlador z_1 y controlador z_2. Un modelo idealizado es $y'=kz_1-\gamma y$, $z_1'=\mu-\eta z_1 z_2$ y $z_2'=\theta y-\eta z_1 z_2$. μ es una producción constante del primer controlador; θy produce el segundo según la salida; $\eta z_1 z_2$ retira ambos juntos. Si los estados están en nM y el tiempo en h, k,γ,θ están en h^{-1}, μ en nM/h y η en $nM^{-1}h^{-1}$. El producto de dos estados exige una constante de segundo orden para que la tasa tenga las unidades correctas. [A04] [A01]

Restar antes de intentar resolver todo

Define $w=z_1-z_2$. Deriva usando la linealidad de la derivada: $w'=z_1'-z_2'$. Sustituye ambos balances. Los términos $-\eta z_1 z_2$ se cancelan exactamente y queda $w'=\mu-\theta y$. Divide por θ y define la referencia $r=\mu/\theta$. Entonces $w'=\theta(r-y)$. El error es $r-y$, la diferencia entre el valor deseado y la salida. Integra: $w(t)=w(0)+\theta\int_0^t[r-y(s)]ds$. Por eso la diferencia de dos cantidades no negativas funciona como memoria firmada del error. [A04] [A01]

El estado w puede ser negativo aunque z_1 y z_2 sean no negativos. No representa una concentración nueva: es una diferencia de dos concentraciones existentes. «Antitético» se refiere aquí al par que se secuestra o retira conjuntamente; no significa que una especie tenga concentración negativa. La cancelación algebraica explica la integración, pero la estabilidad requiere estudiar también las otras direcciones del sistema. [A04]

La Figura 59 acompaña este paso: Ver la cancelación que produce control integral.

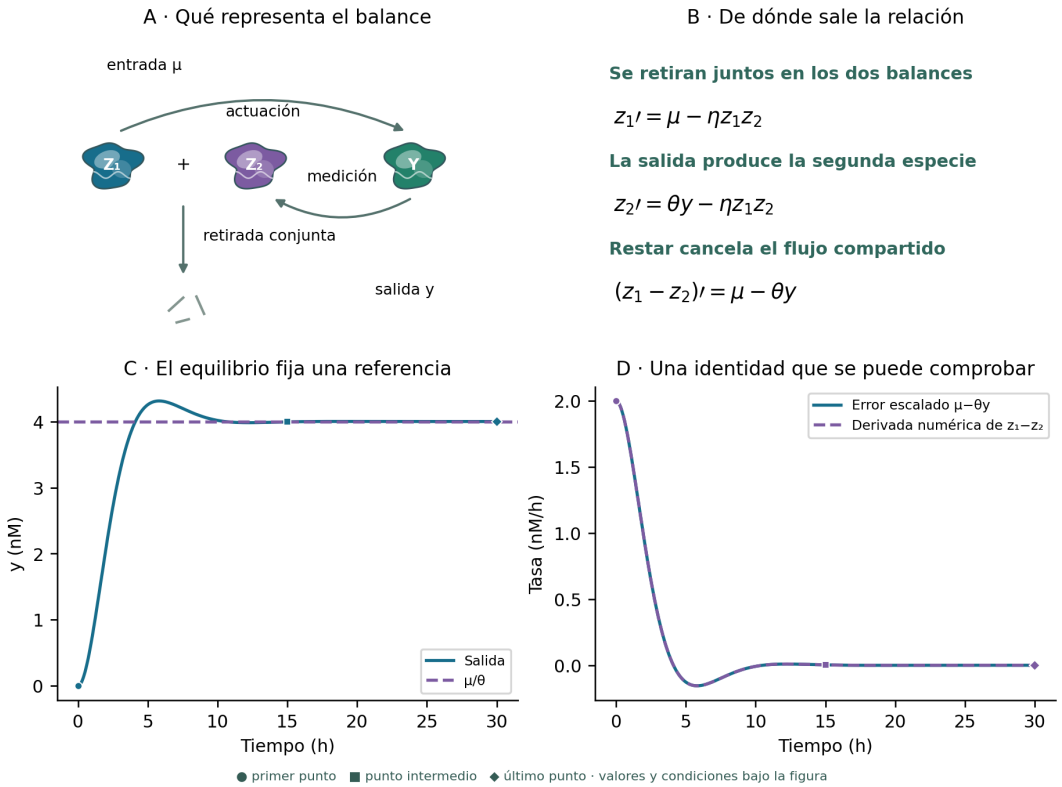
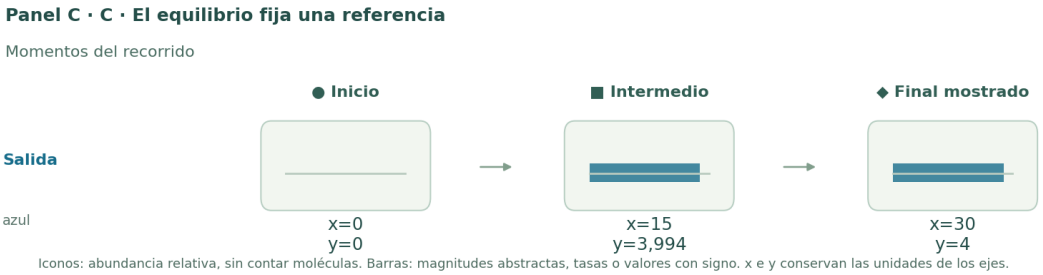
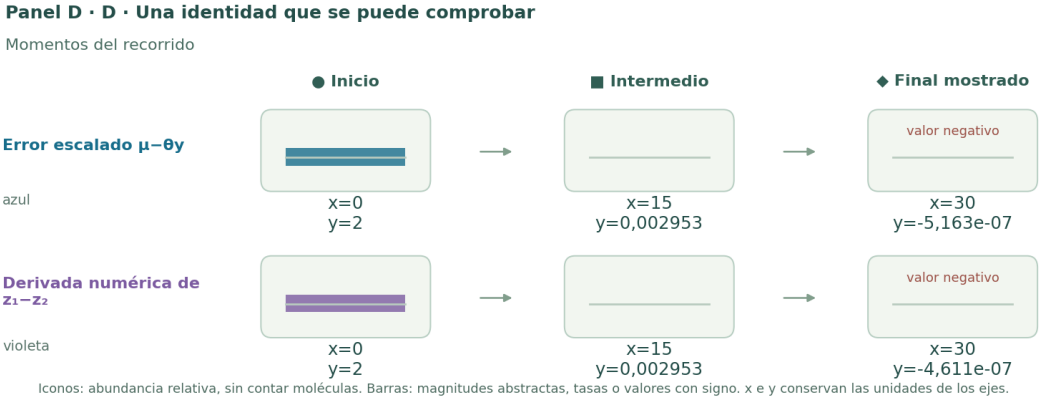


Figura 59. Ver la cancelación que produce control integral. μ=2 nM/h, θ=0,5/h, η=1/(nM·h), producción de salida z1/h y pérdida y/h. Sin fuga ni saturación, inicio cero. La derivada numérica de D es una comprobación aproximada sobre la malla. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01] [A04].

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel C. C · El equilibrio fija una referencia. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); y (nM)). Salida (azul): inicio (0; 0), intermedio (15; 3,994), final (30; 4). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 4,311.



Panel D. D · Una identidad que se puede comprobar. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Tasa (nM/h)). Error escalado μ−θy (azul): inicio (0; 2), intermedio (15; 0,002953), final (30; -5,163e-07). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -0,1554 a 2. Derivada numérica de $z_1 - z_2$ (violeta): inicio (0; 2), intermedio (15; 0,002953), final (30; -4,611e-07). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -0,1554 a 2.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Qué se deduce en un equilibrio admisible

Si la dinámica converge a un equilibrio finito, $w'=0$ exige $y^*=\mu/\theta$. Del balance de y se obtiene $z_1^*=\gamma y^*/k$, y del de z_2 se obtiene $z_2^*=\mu/(\eta z_1^*)$. Estas expresiones requieren parámetros positivos y un estado compatible. La primera relación no contiene γ, por lo que una perturbación constante de pérdida puede compensarse al cambiar z_1^*. La señal integradora se mueve para mantener la salida. No se ha demostrado que cualquier perturbación o cualquier parámetro permita alcanzar ese estado. [A04] [I09]

La dilución muestra exactamente por dónde falla la identidad

Añade $-\delta_c\, z_1$ y $-\delta_c\, z_2$ a los balances de los controladores. Al restar, $w'=\mu-\theta y-\delta_c\, w$. Integrar ya no acumula indefinidamente el error: parte de la memoria se pierde. En equilibrio $y^*=r-(\delta_c/\theta)w^*$. La salida solo coincide con r si la corrección adicional desaparece. Esta ecuación permite explicar el error estacionario de la figura sin recurrir a «el control es peor» como una etiqueta sin mecanismo. [A04] [I09]

Si la producción de y se satura, por ejemplo $k\, z_1/(K+z_1)$, la tasa máxima es k, cuyas unidades pasan a ser nM/h. Para sostener una referencia r con pérdida γ, hace falta que γr sea menor que la capacidad disponible. Un controlador no puede crear una producción superior al máximo de su actuador. «Actuador» significa el mecanismo que cambia la salida cuando el controlador lo ordena. Las unidades de un símbolo dependen de la ecuación en que se define; reutilizar la letra k no conserva automáticamente su interpretación. [A01] [A04]

La identidad que explica el control integral

Introduce un estado z con $z'=r-y$ y una actuación $u=k_i z$. Si el sistema cerrado alcanza un equilibrio finito, necesariamente $z'=0$ y, por tanto, $y^*=r$. La conclusión depende de alcanzar ese equilibrio; la identidad no demuestra estabilidad ni factibilidad de la actuación. Es un ejemplo de cómo separar una propiedad estacionaria de un problema dinámico [A04] [I09]. [ecuación (102)]

$$z(t) = z(0) + \int_0^t [r - y(s)]\, ds.$$

Ecuación (102)

La Figura 41 acompaña este paso: Control integral y efecto de la dilución.

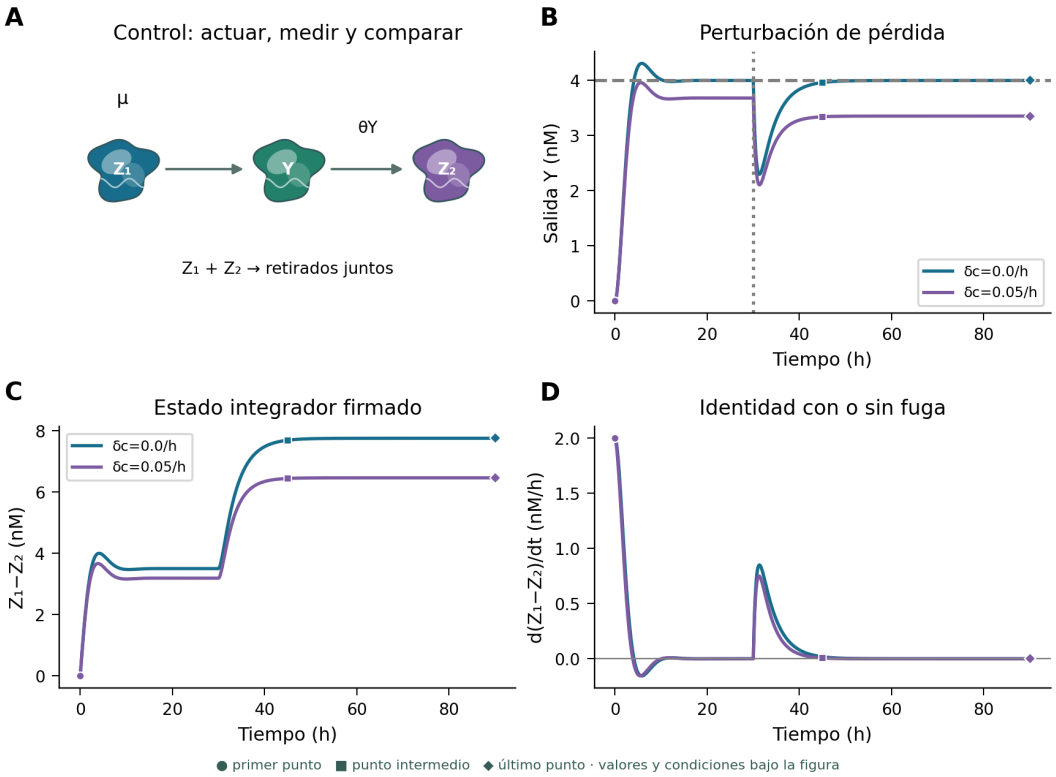
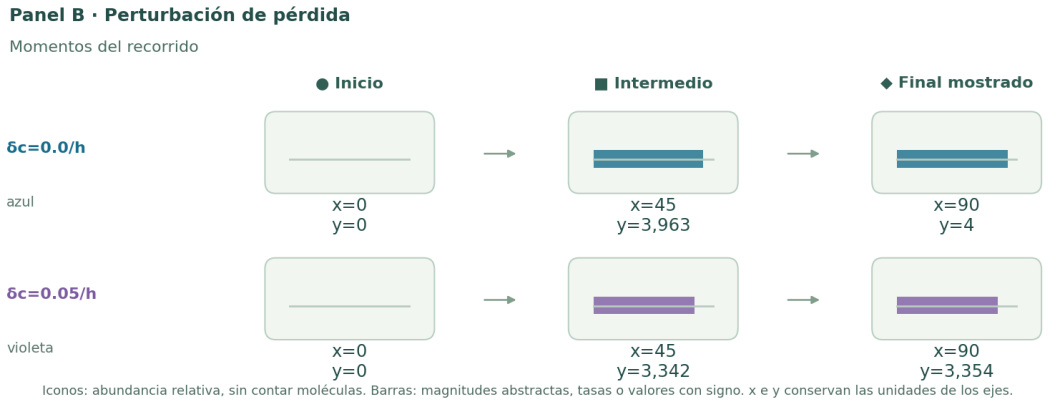
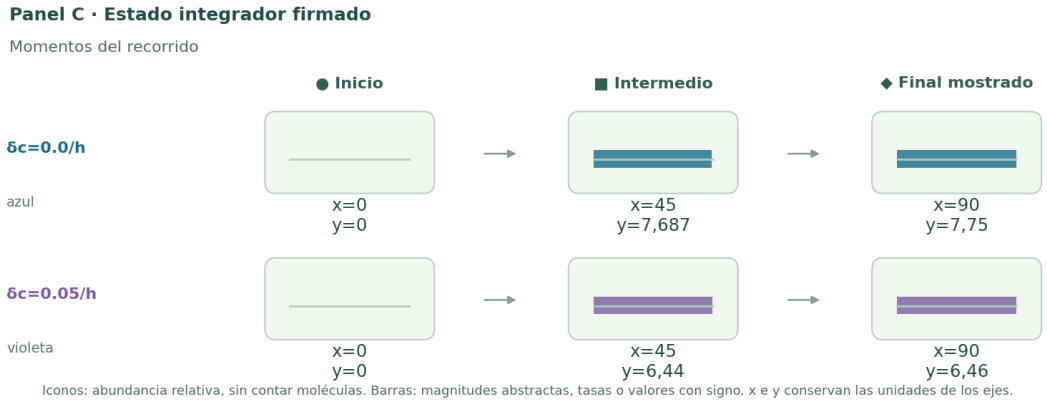


Figura 41. Control integral y efecto de la dilución. μ=2 nM/h, θ=0,5 h⁻¹, k=1 h⁻¹, η=1 nM⁻¹h⁻¹; inicio nulo. La pérdida de Y cambia de 1 a 2 h⁻¹ en 30 h. Las curvas comparan ausencia de recambio de control y dilución δc=0,05 h⁻¹. Modelo abstracto idealizado, no reproducción de la implementación experimental. Fuentes de principios: [A04], [I09]. Parámetros y simulaciones originales, sin datos de artículos.

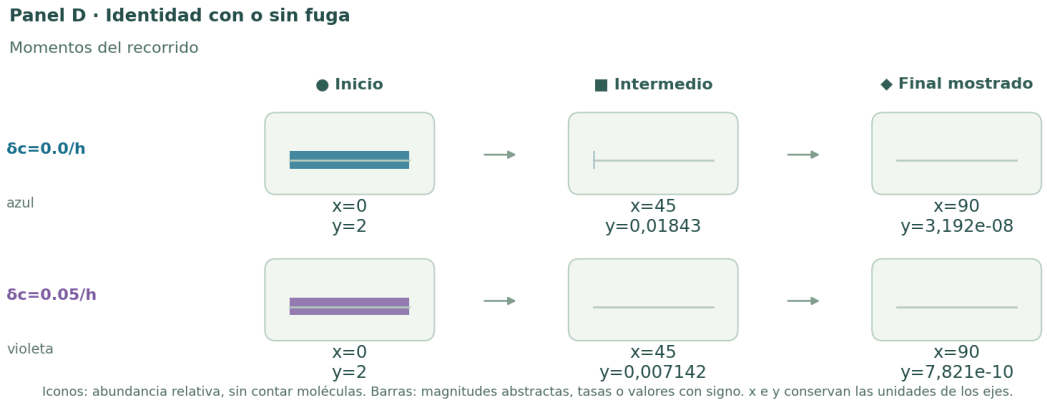
Condiciones y parámetros. En t=30 h se modifica deliberadamente la pérdida de Y: γ pasa de 1 a 2/h. μ, θ, k y η permanecen constantes. Cada curva tiene una dilución de control δc fija (0 o 0,05/h), distinta entre simulaciones.



Panel B. Perturbación de pérdida. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Salida Y (nM)). δc=0.0/h (azul): inicio (0; 0), intermedio (45; 3,963), final (90; 4). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 4,311. δc=0.05/h (violeta): inicio (0; 0), intermedio (45; 3,342), final (90; 3,354). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 3,961.



Panel C. Estado integrador firmado. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Z_1-Z_2 (nM)). δc=0.0/h (azul): inicio (0; 0), intermedio (45; 7,687), final (90; 7,75). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 7,75. δc=0.05/h (violeta): inicio (0; 0), intermedio (45; 6,44), final (90; 6,46). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 6,46.



Panel D. Identidad con o sin fuga. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); $d(Z_1-Z_2)/dt$ (nM/h)). δc=0.0/h (azul): inicio (0; 2), intermedio (45; 0,01843), final (90; 3,192e-08). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -0,1554 a 2. δc=0.05/h (violeta): inicio (0; 2), intermedio (45; 0,007142), final (90; 7,821e-10). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -0,1548 a 2.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

En una descripción química, una concentración no puede representar directamente un z que necesite valores positivos y negativos ilimitados. El motivo antitético utiliza dos especies no negativas cuya diferencia realiza la integración. Esa construcción conecta teoría de control y redes de reacciones [A04].

El motivo antitético en balances explícitos

Una especie Z_1 se produce a tasa μ y otra Z_2 a tasa θy. Ambas se eliminan juntas por una interacción con tasa $\eta z_1 z_2$. Z_1 actúa sobre la producción de la salida. Un modelo determinista docente con salida de una etapa es el siguiente; no es una reproducción del modelo experimental de Aoki [A04] [I09]. [ecuación (103)] [ecuación (104)]

$$\frac{dz_1}{dt} = \mu - \eta z_1 z_2, \qquad \frac{dz_2}{dt} = \theta y - \eta z_1 z_2.$$

Ecuación (103)

$$\frac{dy}{dt} = k z_1 - \gamma y.$$

Ecuación (104)

Resta las ecuaciones de Z_1 y Z_2. El término de interacción desaparece porque consume las dos especies en la misma proporción. La diferencia $z_1 - z_2$ integra $\mu - \theta y$. En cualquier equilibrio finito del modelo ideal con parámetros positivos, $y^* = \mu/\theta$. La invariancia se deriva del balance y no depende de conocer γ exactamente [A04]. [ecuación (105)]

$$\frac{d(z_1 - z_2)}{dt} = \mu - \theta y.$$

Ecuación (105)

Para μ=2 nM/h, θ=0,5 h^{-1}, k=1 h^{-1}, γ=1 h^{-1} y η=1 $nM^{-1}h^{-1}$, el equilibrio docente es y^*=4 nM, z_1^*=4 nM y z_2^*=0,5 nM. Si γ se duplica, la salida estacionaria ideal sigue en 4 nM, pero z_1^* debe duplicarse y z_2^* reducirse a la mitad. La compensación tiene un coste en abundancias internas [A04] [I09].

La estabilidad no está incluida gratis

En el equilibrio define $a = \eta z_2^*$ y $b = \eta z_1^*$. El polinomio característico del sistema de tres estados es $\lambda^3 + (a+b+\gamma)\lambda^2 + \gamma(a+b)\lambda + b\theta k$. Todos los coeficientes son positivos, pero eso no basta para un cúbico. El criterio de estabilidad exige además $(a+b+\gamma)\gamma(a+b) > b\theta k$. Es una derivación propia del Jacobiano del modelo anterior [A01], §4.2; [A04].

Un aumento de la actuación k puede mejorar la rapidez en parte del régimen y desestabilizar en otro. Si la actuación tiene etapas adicionales, saturación o retrasos, la condición cambia. No uses la identidad de integración como prueba de que cualquier conjunto de parámetros implementa adaptación estable [A04] [I09].

Dilución: por qué la integración puede volverse imperfecta

Si Z_1 y Z_2 se diluyen con tasa δc, aparece $-\delta c z_1$ en la primera ecuación y $-\delta c z_2$ en la segunda. Al restar queda $z' = \mu - \theta y - \delta c z$, donde $z = z_1 - z_2$. El estado deja de acumular el error indefinidamente: se convierte en un integrador con fuga. En equilibrio, $y^* = \mu/\theta - (\delta c/\theta) z^*$, que puede diferir de la referencia ideal [I09] [A04].

El artículo de Aoki y colaboradores estudió una implementación biomolecular y sus desviaciones respecto al motivo ideal. Para trasladar la idea a otro organismo, incluidos tejidos vegetales, deben examinarse dilución, recambio de las especies controladoras, saturación y mecanismo de medida. La ecuación ideal explica un principio; no constituye una validación automática de cualquier implementación [I09].

Saturación y factibilidad

Si la producción actuada tiene máximo Vmax y la salida se pierde a tasa γy, mantener yref exige al menos que la producción disponible pueda compensar γy_{ref} y las perturbaciones relevantes. Una referencia que exceda la capacidad no puede alcanzarse simplemente aumentando ganancia. El integrador puede seguir acumulando error mientras la salida permanece saturada, fenómeno relacionado con windup en control [A04] [I09].

En el modelo de actuación $k z_1/(K+z_1)$, el máximo es k. Una salida objetivo μ/θ con pérdida γ requiere $\gamma\mu/\theta < k$ para un equilibrio positivo finito de esa forma de actuación, en ausencia de otros términos. En la igualdad, el actuador necesitaría z_1 ilimitado para llegar al máximo exacto. Es una comprobación algebraica original que permite descartar objetivos inviables [A01] [I09].

Diferencias entre la lectura determinista y la estocástica

En el modelo estocástico, la diferencia de cantidades conserva una identidad de expectativas porque los eventos antitéticos restan uno a ambas especies. Relacionar esa identidad con adaptación de la media estacionaria requiere condiciones de existencia de un régimen estacionario y momentos finitos. No se sigue que cada célula tenga exactamente el mismo valor en cada instante ni que disminuya automáticamente la variabilidad [A04].

El control de la media y el control del ruido pueden entrar en tensión. La dispersión depende de la red, el controlador y las tasas. Compara distribuciones y autocorrelaciones, además de trayectorias medias. Un gráfico de media que retorna a la referencia no muestra si aumentó la probabilidad de estados extremos [A04] [A07].

Ejercicio resuelto: detectar una afirmación demasiado fuerte

Una simulación ideal conserva $y^*=\mu/\theta$ al variar γ y se presenta como prueba de adaptación perfecta en una planta. La conclusión válida es que el modelo ideal, dentro del régimen estable simulado, mantiene esa salida estacionaria. Para la conclusión vegetal faltan una correspondencia de estados y observables, tasas de dilución y pérdida, capacidad, parámetros informados por datos y validación de perturbaciones nuevas [A01] [I09] [P10].

En la práctica del atlas se compara el motivo ideal con un integrador con fuga y una actuación saturable. El objetivo es comprobar las identidades anteriores y mostrar cuándo dejan de cumplirse sus supuestos. No se incluyen secuencias ni procedimientos de construcción; el ejercicio trabaja exclusivamente con modelos abstractos y resultados numéricos [A04] [I09].

Fuentes del capítulo: [A01], [I09], [A04], [A07], [P10]

II · Dinámica no lineal y circuitos complejos

12 · Recursos, crecimiento y retroactividad: modelar el circuito dentro de la célula

- Relacionar realimentación con estabilidad, seguimiento y rechazo de perturbaciones.
- Separar carga de recursos, retroactividad y selección evolutiva.
- Reconocer qué condiciones limitan la adaptación perfecta y la transferencia a plantas.

Dos módulos pueden interactuar sin una flecha reguladora

Una red reguladora suele dibujar quién activa o reprime a quién. Ese dibujo no muestra todas las interacciones: dos módulos pueden demandar los mismos ribosomas, polimerasas o capacidades de degradación. Si la disponibilidad cambia, la tasa de un módulo depende de la actividad del otro aunque sus promotores sean ortogonales. La caracterización de capacidad celular proporciona un caso experimental de este problema [I08] [A01], §§3.1 y 7.1.

Un modelo abstracto de asignación rápida define demandas adimensionales $d_\alpha = m_\alpha/K_\alpha$ y $d_\beta = m_\beta/K_\beta$. Si un recurso total R_t se reparte entre libre y unido a ambos ARN, una aproximación de equilibrio da $R_{libre} = R_t/(1+d_\alpha+d_\beta)$. Los complejos son $c_\alpha = R_t d_\alpha/(1+d_\alpha+d_\beta)$ y $c_\beta = R_t d_\beta/(1+d_\alpha+d_\beta)$. Es una construcción docente por conservación y unión, no el modelo particular del artículo de capacidad [A01], §§2.2 y 3.1; [I08]. [ecuación (106)]

$$v_A = k_A R_T \frac{d_A}{1 + d_A + d_B}, \qquad v_B = k_B R_T \frac{d_B}{1 + d_A + d_B}.$$

Ecuación (106)

La Figura 23 acompaña este paso: Carga y acoplamiento invisible.

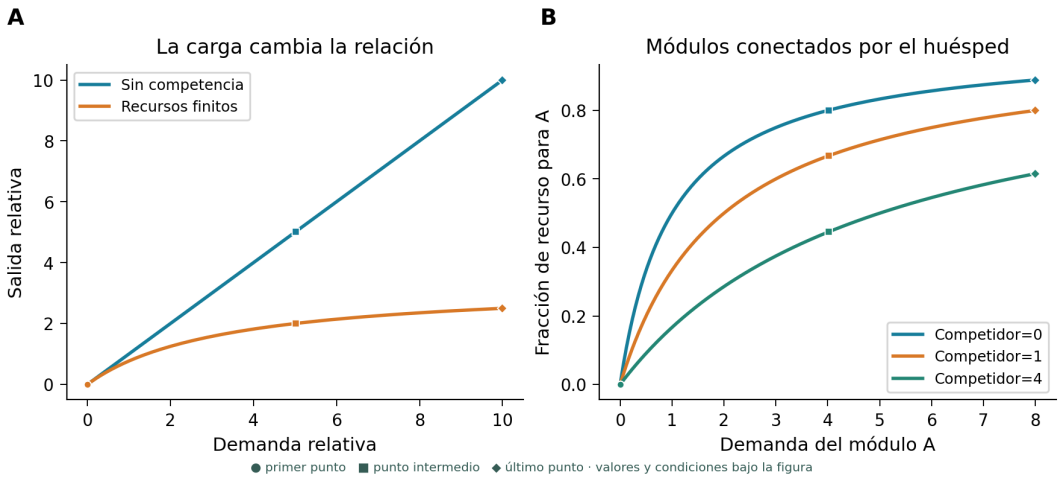
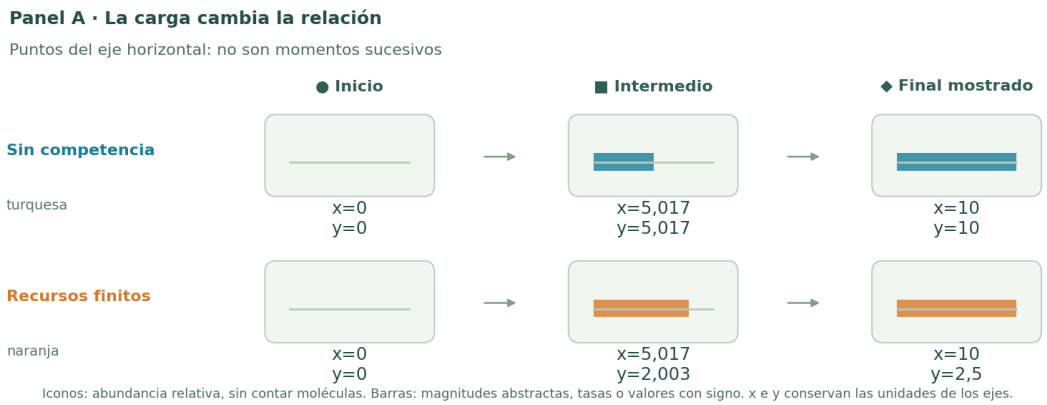
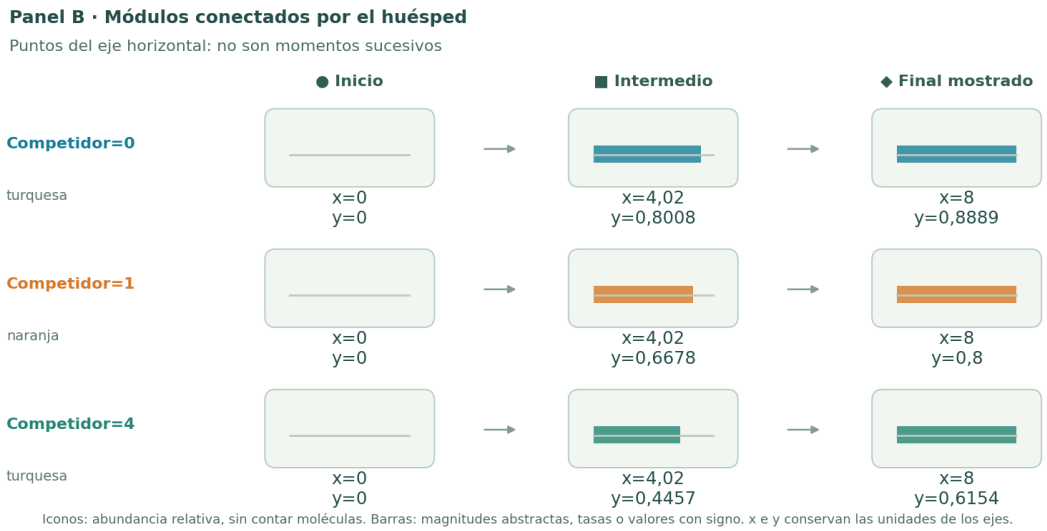


Figura 23. Carga y acoplamiento invisible. A: relaciones originales de salida frente a demanda: lineal y saturante r/(1+0,3r). B: reparto ilustrativo de un recurso normalizado entre A, un competidor y fondo. Un módulo puede alterar otro sin enlace regulador directo. No es un ajuste a datos de crecimiento ni una ley universal. Fundamentos: [A01], [I07], [I08]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. La carga cambia la relación. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Demanda relativa; Salida relativa). Sin competencia (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (5,017; 5,017), final (10; 10). Aumenta. Rango vertical 0 a 10. Recursos finitos (naranja): inicio (0; 0), intermedio (5,017; 2,003), final (10; 2,5). Aumenta. Rango vertical 0 a 2,5.



Panel B. Módulos conectados por el huésped. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Demanda del módulo A; Fracción de recurso para A). Competidor=0 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (4,02; 0,8008), final (8; 0,8889). Aumenta. Rango vertical 0 a 0,8889. Competidor=1 (naranja): inicio (0; 0), intermedio (4,02; 0,6678), final (8; 0,8). Aumenta. Rango vertical 0 a 0,8. Competidor=4 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (4,02; 0,4457), final (8; 0,6154). Aumenta. Rango vertical 0 a 0,6154.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Al derivar v_a respecto a d_β aparece un término negativo, $-k_a R_t d_a/(1+d_a+d_\beta)^2$. El acoplamiento surge del denominador compartido. Si ambas demandas son pequeñas, el recurso libre cambia poco y las tasas se aproximan a funciones independientes. Si ambas son grandes, la suma de ocupaciones queda limitada por R_t. El régimen de operación decide si se puede ignorar la competencia [A01] [I08].

Ejemplo propio: con $R_t=1$, $k_a=1$ y $d_a=1$, la tasa de A es 1/2 cuando $d_\beta=0$ y 1/6 cuando $d_\beta=4$. La reducción no necesita represión directa de B sobre A. Medir únicamente el descenso de A y añadir una flecha represora al grafo atribuiría un mecanismo que los datos no identifican [A01] [I08].

La Lámina M10 acompaña este paso: Los circuitos comparten la célula.

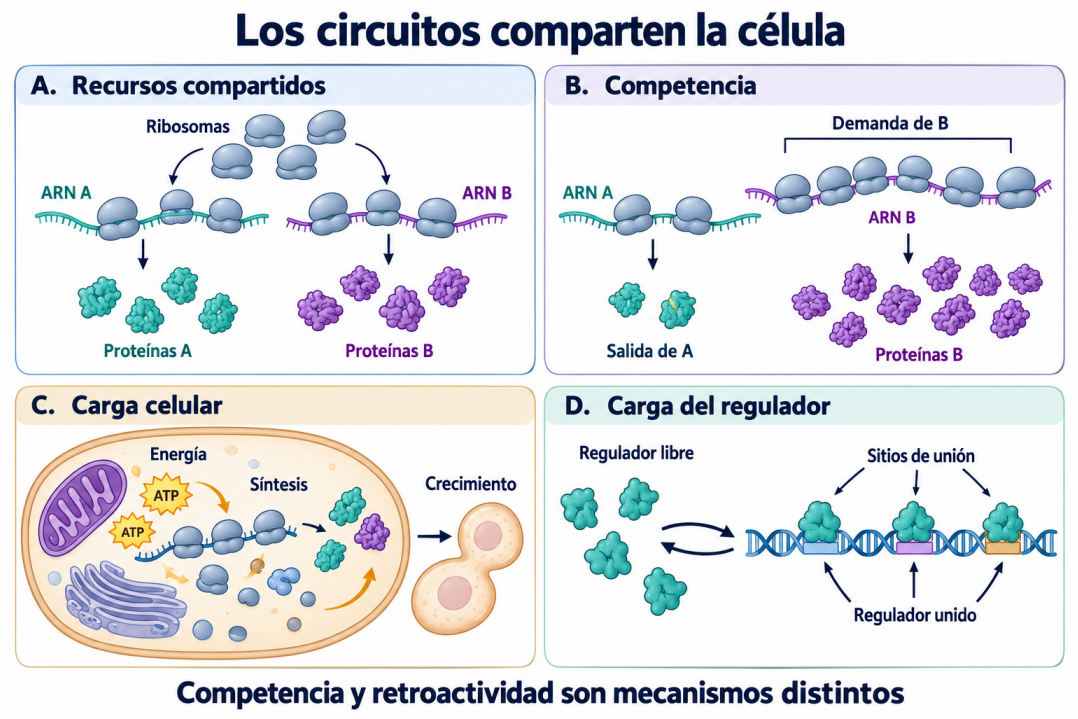


Lámina M10. Los circuitos comparten la célula. Dos módulos pueden acoplarse aunque no exista una flecha reguladora directa entre sus genes. Los primeros paneles ilustran competencia por ribosomas y una redistribución de capacidad hacia un módulo con mayor demanda. El contexto celular conecta síntesis, energía y crecimiento de forma cualitativa. El último panel presenta otro mecanismo: un regulador puede quedar unido a sitios de ADN y cambiar su fracción libre. Competencia de recursos y carga sobre un regulador son hipótesis diferentes, con variables e intervenciones distintas. No se deducen tasas ni efectos universales a partir del número de iconos. Principios de modelado: [A01].

A · Recursos compartidos. Los ribosomas participan en la traducción de ARN distintos. Mantener su capacidad implícita puede servir en un régimen de baja demanda. Si esta cambia mucho, una constante de traducción fija puede dejar de describir el sistema.

B · Competencia. La demanda del módulo B puede redistribuir capacidad y cambiar A sin reprimir su promotor directamente. La imagen es una posibilidad mecanística, no una ley que determine siempre el signo o la magnitud de todos los efectos.

C · Contexto celular. Energía, síntesis y crecimiento se relacionan. La viñeta de crecimiento es genérica y no representa la división de una célula vegetal. Decidir qué relaciones incluir exige datos y una pregunta, no copiar todos los objetos del dibujo.

D · Carga del regulador. Un regulador se reparte entre libre y unido. Añadir sitios puede alterar el regulador disponible y, con ello, la respuesta de otro módulo. Esa unión no es el mismo proceso que repartir ribosomas entre dos ARN.

Las cantidades de objetos son cualitativas. La viñeta genérica de crecimiento no describe anatomía vegetal ni determina el coste de un circuito concreto.

Leer la lámina M10: busca el acoplamiento que no está dibujado entre genes

Si al añadir un módulo cambia otro, identifica primero qué comparten. Puede ser maquinaria, energía, crecimiento o un regulador que se une a nuevos sitios. Dibujar una represión directa para explicar cualquier anticorrelación confundiría esos mecanismos.

Los estudios de capacidad celular y retroactividad permiten formular preguntas distintas [I08] [I07]. Un modelo de recursos puede conservar un conjunto limitado de maquinaria; un modelo de carga puede conservar regulador total y distinguir sus complejos. Sus parámetros no son intercambiables.

Compruébalo: mide conceptualmente ARN A y proteína A al aumentar demanda B. Si cambia proteína A sin una caída proporcional del ARN, considera una limitación posterior a la transcripción. Esa observación todavía no prueba un único mecanismo, pero ayuda a diseñar una comparación informativa.

Desarrollo guiado: escribir qué se comparte y qué se conserva

Decir que dos genes «compiten por recursos» no define todavía un modelo. Llama R_T al total de un recurso, r a su fracción libre en concentración y c_1,c_2 a complejos unidos a dos demandas d_1,d_2. Si la unión es rápida y d_i es una concentración libre aproximadamente fijada, $c_i = r\, d_i / K_i$. La conservación $R_T = r + c_1 + c_2$ da $r = R_T / [1 + d_1/K_1 + d_2/K_2]$. K_i es una concentración de afinidad efectiva; cada cociente del denominador es adimensional. La producción de un módulo puede depender de c_i. Así el aumento de d_2 reduce el recurso disponible para el primero aunque no exista una flecha reguladora directa entre sus genes. [A01] [I08]

No uses esa forma si d_i significa demanda total y una fracción importante está unida: en ese caso d_i libre también cambia y hay que escribir su conservación. Tampoco cada recurso celular tiene el mismo total o la misma cinética. La reducción anterior es una hipótesis concreta de unión compartida, no una explicación universal de cualquier carga. [A01] [I08]

Derivar la dilución desde cantidad y volumen

Sea N el número de moléculas y V el volumen; x=N/V. La regla del cociente da $x' = N'/V - NV'/V^2$. Define $\mu = V'/V$, la tasa relativa de crecimiento del volumen, y sustituye N/V=x: $x' = N'/V - \mu x$. El segundo término aparece aunque ninguna molécula se degrade. Si N′=síntesis−γN, entonces x′=síntesis/V−(γ+μ)x. γ representa retirada molecular; μ, expansión de volumen. Sumarlas en una pérdida efectiva puede ser útil, pero para inferir mecanismos necesitas distinguirlas. [A01]

Si el crecimiento depende de la carga, μ=μ(p), el circuito puede alterar su propia dilución. Eso crea una retroalimentación adicional. Una caída de fluorescencia por célula, una caída por volumen y una caída por población son observaciones diferentes. Primero identifica el denominador de la medida y después decide qué balance representa. [A01] [I08]

Retroactividad: el receptor también puede alterar al emisor

Supón que X se une a un promotor D para formar C. El balance de X libre incluye −k_on x d+k_off c. La pérdida de X libre por unión no implica degradación: puede quedar almacenada en C. Al conectar muchos sitios receptores cambia la trayectoria libre que controla otros genes. A eso se llama retroactividad en este contexto: la carga de la conexión modifica la señal de origen. Un modelo que solo añade la ecuación del receptor, manteniendo intacta la del emisor, puede omitir precisamente ese efecto. [I07] [A01]

Antes de simular una conexión, anota si cada estado representa libre o total, añade los complejos que se conservarán y comprueba las unidades de cada flujo. En código, una misma tasa de unión debe aparecer con los signos apropiados en todos los balances afectados. Copiar dos veces la fórmula con parámetros distintos por error rompe la conservación; calcular el flujo una sola vez y reutilizarlo ayuda a hacer visible la contabilidad. [A01] [I07]

Recursos explícitos frente a una ley reducida

Si la unión y liberación de recurso no son rápidas, conserva los complejos como estados. Para cada ARN, escribe formación y disociación, y devuelve el recurso libre al terminar la traducción. El recurso total se conserva si no modelas síntesis, degradación o crecimiento de ese recurso. La comparación de la red completa y la reducida permite examinar cuándo falla el denominador cuasiestacionario [A01], §§2.2 y 3.1.

No confundas concentración total con cantidad total en una célula creciente. Si R_t se mantiene constante como concentración, el número de recursos aumenta con el volumen y exige síntesis. Si se conserva la cantidad total y el volumen crece, su concentración disminuye. Una capacidad constante puede ser una aproximación útil, pero debe declarar cuál de esas magnitudes representa [A01], §3.4.

Crecimiento que depende del propio circuito

La dilución aparece como $-\mu x$, con $\mu=V'/V$. Si el circuito afecta a μ, el crecimiento vuelve a actuar sobre el circuito. Un modelo docente puede elegir $\mu(p)=\mu_0/(1+bp)$, con $b\geq 0$, y $p'=\alpha-[\delta+\mu(p)]p$. No es una ley universal de carga: es una hipótesis fenomenológica que sirve para estudiar el efecto de un acoplamiento [A01], §§3.4 y 7.1; [I08].

Cuando p aumenta y reduce μ, también disminuye parte de su propia pérdida por dilución. Ese lazo puede amplificar la acumulación, pero la existencia de varios equilibrios depende de la forma y los parámetros. Debes resolver $f(p)=0$ y evaluar $f'(p)$ antes de afirmar biestabilidad. El término de degradación δ puede limitar la amplificación aunque el crecimiento caiga [A01], §§4.2–4.4.

La selección entre células con estados distintos modifica además la media de población. Una célula con expresión alta puede dividirse más despacio y estar menos representada más tarde. La curva media no es entonces simplemente la trayectoria de una célula promedio con parámetros constantes. Un modelo de población necesita seguir abundancias de subpoblaciones o una distribución de estados [A01], capítulos 1 y 7; [A07].

Retroactividad: conectar una carga cambia la dinámica de la fuente

Si un regulador X se une a sitios aguas abajo, una parte queda temporalmente secuestrada. Definir el circuito fuente en términos de regulador libre y luego conectarle muchos sitios puede cambiar su dinámica. La retroactividad analiza esa influencia de la conexión aguas abajo sobre el módulo de origen [I07].

En una aproximación de unión rápida a un total de sitios D_t, el regulador unido es $c(x)=D_t x/(K_d+x)$. Si la producción y pérdida efectivas actúan sobre el libre según una función $f(x)$, el balance de cantidad total expresado como concentración es $d[x+c(x)]/dt=f(x)$. Aplicar la regla de la cadena da un factor que ralentiza la evolución del regulador libre [I07] [A01], §3.4. [ecuación (107)]

$$\frac{dx}{dt} = \frac{f(x)}{1 + c'(x)}, \qquad c'(x) = \frac{D_T K_d}{(K_d + x)^2}.$$

Ecuación (107)

En este ejemplo ideal, si la unión no degrada regulador y no modifica otros procesos, los ceros de f no cambian: el equilibrio libre permanece donde estaba. Sí cambia la velocidad de respuesta. Si el regulador unido también se degrada, o si la unión modifica el crecimiento o la producción, el equilibrio puede desplazarse. No toda carga de unión tiene únicamente un efecto temporal [I07].

Competencia por recurso y retroactividad no son la misma hipótesis

La competencia de traducción modifica una tasa porque cambia la disponibilidad de maquinaria compartida. La carga por sitios de unión modifica la relación entre regulador libre y total. Ambas pueden reducir una salida o cambiar su respuesta temporal. Para distinguirlas, plantea observables y perturbaciones que afecten de forma diferente a cada mecanismo, en lugar de ajustar cualquiera de los dos a una sola curva [I07] [I08] [I06].

Un modelo conjunto puede contener ARN, proteínas libres, complejos de unión, recursos y crecimiento. Antes de añadir todas las variables, calcula qué parámetros se podrán restringir. Un aumento de detalle sin mediciones informativas puede generar muchas explicaciones equivalentes del mismo descenso de fluorescencia [A01], §4.6; [I06].

Ejercicio resuelto: la carga puede frenar sin mover el equilibrio

Toma f(x)=10−x, D_t=20 y Kd=10 en unidades compatibles. El equilibrio libre es x*=10, con f'(x*)=−1. En ese punto c'=20·10/20^2=0,5. La pendiente efectiva del balance reducido es −1/(1+0,5)=−2/3 y el tiempo local de relajación pasa de 1 a 1,5 unidades. El equilibrio total es x*+c(x*)=10+10=20. Es un cálculo original sobre el mecanismo de retroactividad [I07] [A01].

Si el instrumento mide total y comparas con un modelo definido en libre, parecerá que la conexión duplicó el equilibrio. No cambió el libre: cambió el observable y el reparto. Esta distinción vuelve a mostrar por qué la definición de la salida debe preceder al ajuste de parámetros [I07] [I06].

Aplicación complementaria: Control, carga celular, retroactividad y evolución

Un circuito vive dentro de otro sistema

Hasta aquí hemos dibujado módulos como si el resto de la célula fuera un escenario fijo. La célula cambia de tamaño, reparte recursos y responde al circuito. Un circuito muy demandante puede alterar el contexto que determina sus propias tasas. Además, si ciertas variantes crecen de manera diferente, la composición de la población cambia.

El control estudia cómo ajustar una entrada u para que una salida y siga una referencia r pese a perturbaciones. La **realimentación negativa** usa información sobre la salida para corregir su desviación. El **control en lazo abierto** elige la entrada sin medir esa desviación. Ninguna opción garantiza por sí sola estabilidad o precisión.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I07], [I08], [I09].

Control integral explicado con una suma

Define el error e = r−y. Un controlador proporcional responde al error presente: u = K_pe. Uno integral acumula el historial: [ecuación (108)]

$$\frac{dz}{dt} = K_i(r - y).$$

Ecuación (108)

Si el sistema alcanza un equilibrio con z finito y K_i distinto de cero, la derivada se anula y obliga a y = r. Esa condición explica el atractivo del control integral: una perturbación constante puede compensarse mediante un cambio permanente de z.

Para el modelo ilustrativo dy/dt = αu−δy+d, con u = z, α = 1, δ = 0,2 por minuto y referencia r = 10, el equilibrio sin perturbación requiere u = 2 en las unidades de entrada elegidas. Si aparece d = −1 unidad de salida por minuto, el nuevo equilibrio necesita u = 3. El integrador puede acumular esa corrección.

La conclusión requiere que exista un equilibrio estable y que la entrada necesaria sea realizable. Un actuador acotado, un retraso grande, ruido, degradación del integrador o cambios rápidos de contexto pueden impedirla. La acumulación de error cuando el actuador está saturado se denomina windup. En el sistema lineal ideal, la estabilidad depende de las raíces de $\lambda^2+\delta\lambda+\alpha K_i$; con parámetros positivos ambas tienen parte real negativa, pero añadir retrasos cambia la pregunta.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I07], [I08], [I09].

Un caso publicado: adaptación integral biomolecular

Aoki y colaboradores presentaron un controlador integral biomolecular y demostraciones de adaptación en células vivas [I09]. El motivo antitético permite que la diferencia entre dos estados cumpla una relación del tipo d(z_1−z_2)/dt = μ−θy. En un régimen estacionario apropiado, esta identidad conduce a una media μ/θ.

El resultado depende de hipótesis sobre existencia y estabilidad del régimen, pérdidas y dinámica estocástica. No promete que cada trayectoria permanezca exactamente en la referencia. Si ambos estados se diluyen, aparece una fuga del integrador y debe revisarse la adaptación. Los números del ejemplo anterior son didácticos y no parámetros del artículo.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I07], [I08], [I09].

Dos formas distintas de perder modularidad

La **retroactividad** ocurre cuando conectar un módulo aguas abajo altera el comportamiento del que lo alimenta, por ejemplo al secuestrar una especie reguladora. Del Vecchio, Ninfa y Sontag formalizaron este problema y estudiaron aislamiento [I07]. El módulo que parecía una fuente ideal tiene una capacidad finita.

La **carga** aparece cuando la expresión compite por recursos compartidos o modifica la fisiología. Ceroni y colaboradores estudiaron capacidad de expresión y carga en E. coli [I08]. Retroactividad y carga pueden coexistir, pero representan acoplamientos diferentes.

Como ejercicio matemático, una producción efectiva s_eff = s_0/(1+L/K_L) decrece al aumentar una carga adimensional L/K_L. Si L = K_L, se reduce a la mitad. Esta función es una hipótesis ilustrativa; no constituye una ley universal ni una fórmula extraída de esos artículos. Para usarla, necesitaríamos comprobar observables de producción y contexto.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I07], [I08], [I09].

La evolución añade otra escala temporal

Supón dos poblaciones idealizadas con crecimiento exponencial y tasas constantes μ_1 y μ_2. Sus cantidades relativas satisfacen: [ecuación (109)]

$$\frac{N_2(t)}{N_1(t)} = \frac{N_2(0)}{N_1(0)} e^{(\mu_2 - \mu_1)t}.$$

Ecuación (109)

Una diferencia pequeña se acumula. Si una variante comienza al 1 %, tiene ventaja de 0,01 por minuto y transcurren cien minutos, sus odds se multiplican por exp(1). La fracción final es aproximadamente 2,67 %. El ejemplo supone ausencia de nuevas variantes, recursos ilimitados y tasas constantes; no describe directamente un tejido vegetal.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I07], [I08], [I09].

Taller y soluciones

Ejercicio resuelto. Un módulo conserva su función aislado, pero al conectar muchas copias de su salida cambia su tiempo de respuesta. ¿Qué modelo ampliarías? Introduciría primero la ocupación de especies por la carga conectada y comprobaría retroactividad. Si también cambian producción global y crecimiento, incorporaría recursos y fisiología. Un mismo cambio de señal no identifica cuál domina.

En plantas, crecimiento, diferenciación, transporte y organización multicelular complican la transferencia de resultados bacterianos. Puedes emplear las mismas herramientas matemáticas, pero debes reconstruir estados, observación y escalas. Un análisis experto distingue precisión de seguimiento, estabilidad, coste y persistencia evolutiva: optimizar uno puede empeorar otro.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I07], [I08], [I09].

Aplicación complementaria: Comparar bacterias, levadura y células animales sin perder el contexto

Tres casos, tres preguntas

Potvin-Trottier y colaboradores revisitaron en 2016 un oscilador bacteriano sintético. Mostraron oscilaciones muy regulares y persistencia de fase durante muchas generaciones en determinadas variantes y condiciones; el análisis del ruido fue central [P08]. La pregunta relevante es cuánto se conserva el tiempo de un ciclo al siguiente.

Gander y colaboradores presentaron en 2017 puertas NOR basadas en CRISPR-dCas9 en Saccharomyces cerevisiae y circuitos con varias capas. El modelado relacionó una fuga transcripcional muy pequeña con conservación de señales digitales [P09]. La pregunta es cuánta separación entre estados sobrevive al conectar módulos.

Bleris y colaboradores estudiaron en 2011 bucles incoherentes de avance en células de mamífero. Combinaron modelos y experimentos para evaluar adaptación frente a cantidad de molde genético, comparando versiones transcripcionales y

postranscripcionales [P11]. La pregunta es cuánto cambia la salida cuando cambia una perturbación.

Estas síntesis describen evidencia de sistemas específicos. Las derivaciones que siguen son originales y didácticas; no reproducen modelos ni datos de esos artículos.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P08], [P09], [P11].

Compartir una forma matemática no significa compartir números

Un balance con producción y pérdida puede servir en los cuatro contextos del libro. Sin embargo, no transfieras directamente sus constantes. Un tiempo expresado en generaciones no es automáticamente un tiempo en horas. Un nivel de fluorescencia no es una concentración, y una concentración nuclear no siempre equivale a una concentración de célula completa.

Si un oscilador tiene período de 14 generaciones y cada generación dura 30 minutos, su período sería 7 horas bajo esa condición. Si el tiempo de generación cambia, debes estudiar si se conserva el período en generaciones, en horas o en ninguno de los dos. Es un ejercicio de unidades, no un resultado adicional atribuido al artículo.

Para cada estudio, prepara una ficha: organismo, unidad experimental, entrada, salida, escala temporal, modelo, parámetros ajustados, datos usados para ajuste y datos reservados para predicción.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P08], [P09], [P11].

Qué puede degradarse al conectar capas

Considera dos módulos con respuesta y = f(x) y z = g(y). Cerca de un punto de trabajo, pequeñas variaciones se transmiten aproximadamente así: [ecuación (110)]

$$\Delta z \approx g'(y) f'(x) \Delta x$$

Ecuación (110)

Las pendientes importan. En una región plana, una perturbación de entrada apenas cambia la salida. Cerca de una transición pronunciada, se amplifica. Una cascada lógica útil busca niveles compatibles y regiones que recuperen separación; no basta con encadenar curvas que, individualmente, tienen mucha amplitud.

También aparece retraso. Si cada etapa tarda en responder, una salida final puede parecer incorrecta simplemente porque la observaste demasiado pronto. Un modelo estático evalúa niveles finales, mientras uno dinámico permite evaluar latencia y transitorios. No le pidas a uno que responda preguntas del otro.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P08], [P09], [P11].

Compensar una entrada con dos caminos

Imagina una variable D que aumenta tanto la producción de salida Y como la producción de un inhibidor X. Llama α y β a velocidades de producción, δ a la pérdida de X y γ a la pérdida de Y: [ecuación (111)] [ecuación (112)]

$$\frac{dX}{dt} = \alpha D - \delta X$$

Ecuación (111)

$$\frac{dY}{dt} = \frac{\beta D}{1 + X/K} - \gamma Y$$

Ecuación (112)

El camino directo de D empuja Y hacia arriba. El camino indirecto incrementa X, que frena Y. Es un bucle incoherente porque los dos efectos tienen signos opuestos.

En equilibrio: [ecuación (113)] [ecuación (114)]

$$X^* = \frac{\alpha D}{\delta}$$

Ecuación (113)

$$Y^* = \frac{\beta D}{\gamma(1 + \alpha D/(\delta K))}$$

Ecuación (114)

Cuando αD/(δK) es mucho mayor que uno, el uno del denominador influye poco: [ecuación (115)]

$$Y^* \approx \frac{\beta \delta K}{\gamma \alpha}$$

Ecuación (115)

La D desaparece de esa aproximación. Esa es la intuición de compensación. No hemos probado adaptación perfecta para cualquier D. Si D es pequeña, si las dos ramas responden de manera distinta o si cambian recursos compartidos, la salida puede variar.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P08], [P09], [P11].

Ejercicio resuelto: medir cuánta compensación queda

Usa parámetros ilustrativos $\alpha = \delta = K = \gamma = 1$ y $\beta = 10$. Entonces $Y^* = 10D/(1 + D)$. Con $D = 1$, la salida es 5; con $D = 10$, aproximadamente 9,09; con $D = 100$, aproximadamente 9,90.

Aumentar D diez veces de 10 a 100 cambia la salida menos del 9 %. En cambio, de 1 a 10 el cambio es grande. La misma topología tiene regiones de funcionamiento muy diferentes. Elige un intervalo antes de afirmar robustez.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P08], [P09], [P11].

Qué trasladar a plantas

Traslada preguntas y herramientas: deriva temporal, fuga, separación, compensación y validación. Vuelve a estimar escalas, ruido y observación en el contexto vegetal. Añade tejidos, crecimiento o ambiente cuando la pregunta lo requiera.

Comparar mediante «número de genes» suele ser insuficiente. Un circuito con más componentes puede ser más lento, más incierto o menos transportable. Informa desempeño en relación con una especificación: error de fase, tasa de clasificación equivocada, latencia o sensibilidad a una perturbación.

Los errores frecuentes son usar una demostración de un organismo como garantía en otro, confundir adaptación aproximada con invariancia exacta y comparar medias ocultando distribuciones. La comparación más fértil pregunta qué principio se conserva y qué supuesto deja de ser válido.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P08], [P09], [P11].

Fuentes del capítulo: [I08], [A01], [I07], [A07], [I06], [I09], [P08], [P09], [P11]

II · Dinámica no lineal y circuitos complejos

13 · Circuitos complejos: osciladores acoplados, sincronización y módulos compartidos

- Derivar las ecuaciones y justificar los supuestos del modelo presentado.
- Reproducir los cálculos y comprobar sus límites con un ejemplo resuelto.
- Relacionar las predicciones con observaciones y fuentes académicas.

Usar osciladores como módulos exige comprobar su interacción

Al combinar dos osciladores, la red completa puede sincronizarse, mostrar modulación, perder la oscilación o producir dinámica más compleja. La independencia no se deduce de dibujar dos lazos separados: pueden compartir recursos o reguladores. Ingalls trata sincronización entre células; un estudio teórico reciente examina acoplamiento intracelular entre circuitos oscilatorios [A01], §7.4.3; [A06].

El artículo de Holló y colaboradores distingue regímenes de acoplamiento y predice, mediante modelos, distintos comportamientos dinámicos. Es una investigación computacional con implicaciones para trabajo experimental futuro; no debe citarse como demostración de que todos esos regímenes ya se hayan construido y observado en plantas. Su fecha en línea de 2025 y volumen editorial de 2026 se conservan en la nota bibliográfica [A06].

Desarrollo guiado: convertir dos osciladores en una ecuación de diferencia de fase

La fase θ indica la posición a lo largo de un ciclo; aumenta 2π radianes por vuelta. No es una concentración ni una amplitud. Un oscilador de período T tiene frecuencia angular $\omega = 2\pi/T$. Si T está en horas, ω está en radianes por hora. La reducción de fase supone que la trayectoria permanece cerca de un ciclo estable y que las perturbaciones de amplitud se relajan suficientemente rápido. [A01] [A05]

Para dos osciladores con acoplamiento simétrico senoidal, escribe $\theta_1' = \omega_1 + K \sin(\theta_2 - \theta_1)$ y $\theta_2' = \omega_2 + K \sin(\theta_1 - \theta_2)$. K mide intensidad de acoplamiento en inversa de tiempo, con

radianes tratados como adimensionales. Define $\varphi=\theta_1-\theta_2$ y $\Delta\omega=\omega_1-\omega_2$. Restar las ecuaciones y usar $\sin(-\varphi)=-\sin\varphi$ produce $\varphi'=\Delta\omega-2K\sin\varphi$. El factor dos aparece porque ambos osciladores responden; no se añade por convenio. [A01]

Bloqueo no significa fases idénticas

Una diferencia de fase constante requiere $\sin\varphi^*=\Delta\omega/(2K)$. Si $|\Delta\omega|>2K$ no existe solución fija: la diferencia deriva. Si $|\Delta\omega|<2K$ aparecen dos soluciones por período de fase. La derivada del campo es $-2K\cos\varphi$. La solución con $\cos\varphi^*>0$ es estable para $K>0$; la otra es inestable. Bloqueo significa igual frecuencia media y una diferencia de fase constante, que puede ser distinta de cero. [A01]

Para períodos de 24 y 26 h, $\Delta\omega=2\pi(1/24-1/26)\approx0{,}0201$ rad/h. El umbral de este modelo es $K\approx0{,}0101\ h^{-1}$. Con $K=0{,}015\ h^{-1}$, $\sin\varphi^*\approx0{,}671$ y la rama estable tiene $\varphi^*\approx0{,}736$ rad. El cálculo explica el desfase de la figura y también sus límites: son valores de un modelo de fase docente, no estimaciones de una molécula comunicante de un artículo. [A01] [A05]

Volver a moléculas cuando la amplitud importa

Dos anillos de tres proteínas necesitan seis balances si mantienes esos estados. Un enlace cruzado represor puede modificar la producción de X_1 mediante un denominador $1+X_3^n+\kappa Y_1^n$. κ pesa el enlace adicional y debe definirse con las escalas elegidas. Esa suma representa una ley reguladora propuesta; otra arquitectura de unión podría dar un producto u otra función. No se obtiene la función molecular a partir de la palabra «acoplamiento». [A01] [A06]

Para decidir si el movimiento es periódico, observa todas las componentes. Una proyección X_1 frente a Y_1 puede parecer un lazo mientras las otras especies siguen cambiando de una vuelta a otra. La sincronía de dos señales tampoco demuestra identidad de sus estados internos. Por eso la práctica compara trazas temporales, proyección y mapa de las seis especies, y pide repetir la ventana tras el transitorio. [A01] [A06]

Reducir a fase: qué se conserva y qué se pierde

Si cada oscilador posee un ciclo atractivo y el acoplamiento es débil respecto a la relajación de amplitud, puedes aproximar su estado por una fase φ_i. La velocidad de fase libre es ω_i y la interacción añade una función periódica. La aproximación elimina los cambios de amplitud y necesita cuidado cerca de una bifurcación, durante perturbaciones fuertes o cuando el ciclo se deforma mucho [A01], §§6.5 y 7.4; [A02].

Un modelo docente de dos fases con acoplamiento sinusoidal simétrico es $\varphi_1'=\omega_1+K\sin(\varphi_2-\varphi_1)$, $\varphi_2'=\omega_2+K\sin(\varphi_1-\varphi_2)$. Define $\psi=\varphi_2-\varphi_1$ y $\Delta\omega=\omega_2-\omega_1$. Al restar obtienes una sola ecuación que explica el bloqueo de fase [A01], §7.4.3. [ecuación (116)]

$$\frac{d\psi}{dt} = \Delta\omega - 2K\sin\psi.$$

Ecuación (116)

La Figura 42 acompaña este paso: Sincronización: frecuencias, fase y dominio de bloqueo.

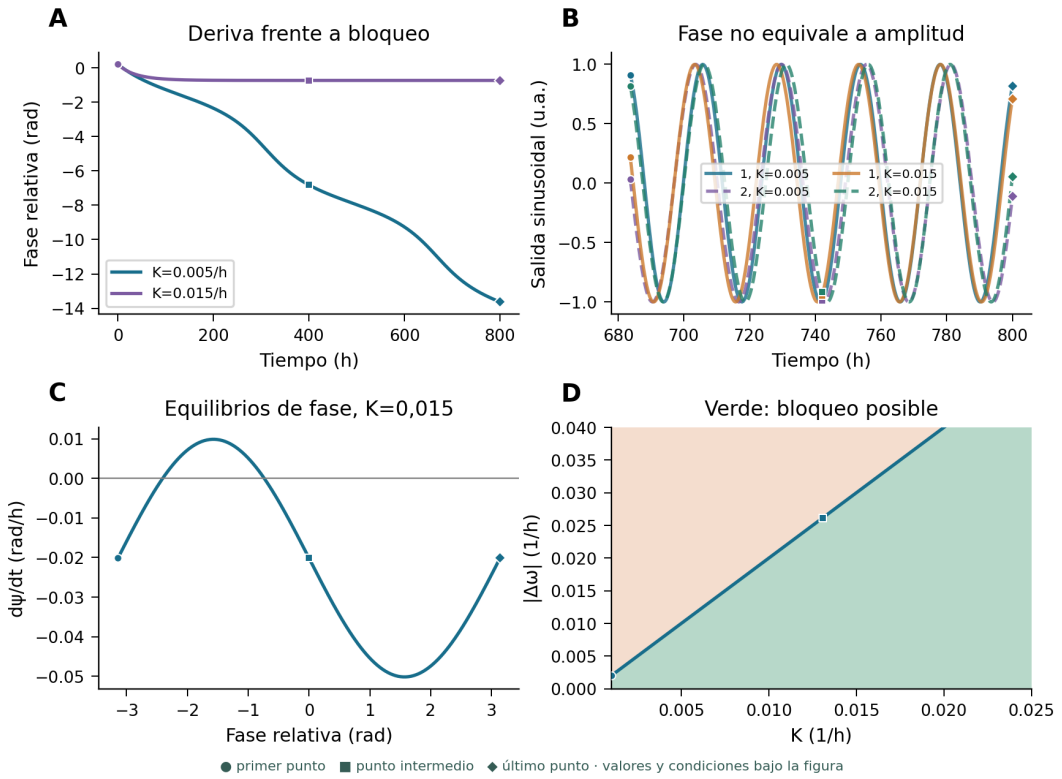
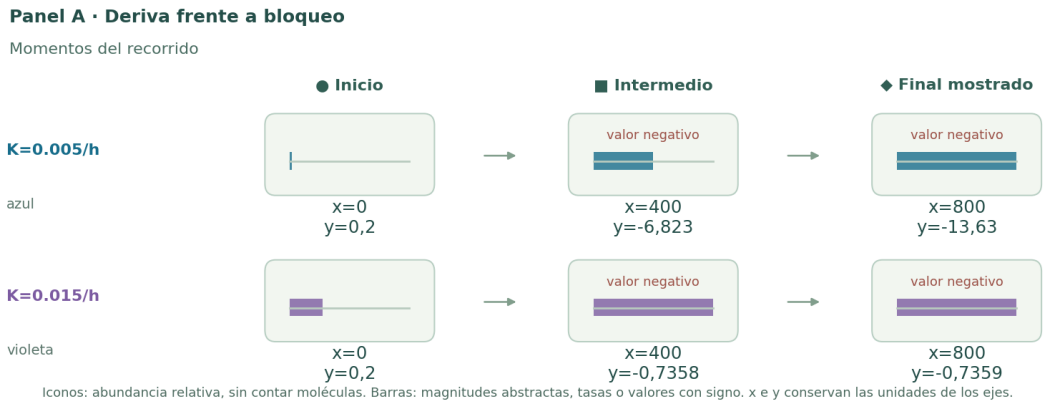
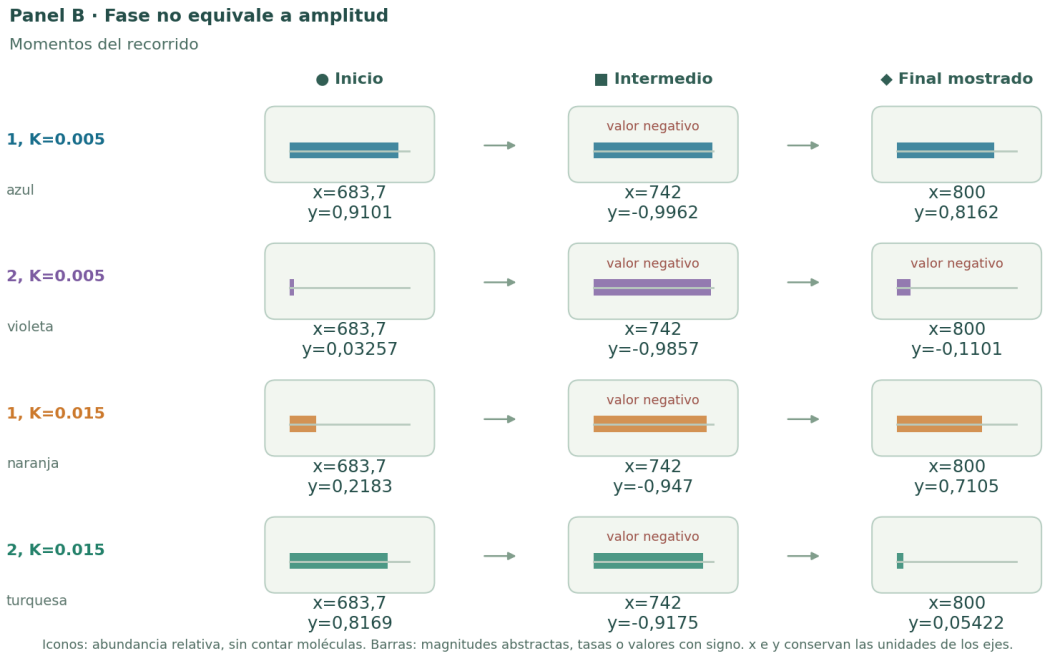


Figura 42. Sincronización: frecuencias, fase y dominio de bloqueo. Períodos libres 24 y 26 h; fases iniciales (0;0,2) rad. Modelo $\varphi_i'=\omega_i+K\sin(\varphi_j-\varphi_i)$. La reducción supone amplitud relajada y acoplamiento apropiadamente débil. La frontera $|\Delta\omega|=2K$ pertenece a la interacción sinusoidal simétrica. Fuentes de principios: [A01], [A05]. Parámetros y simulaciones originales, sin datos de artículos.

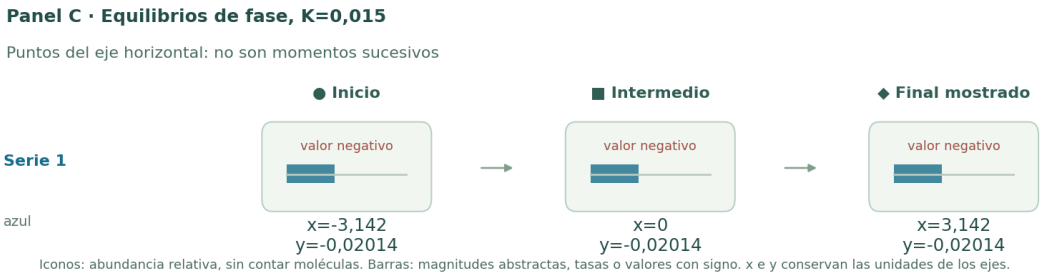
Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



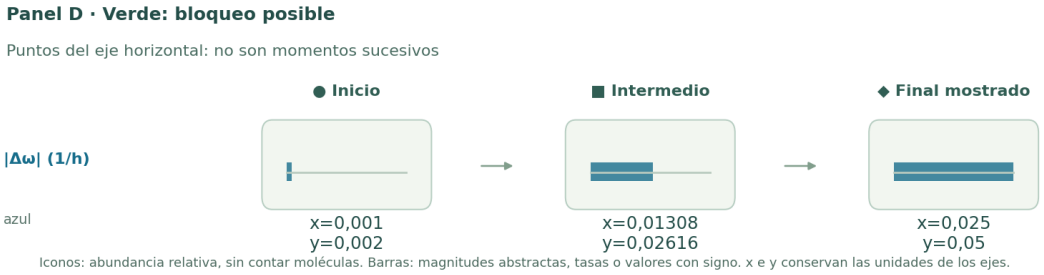
Panel A. Deriva frente a bloqueo. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Fase relativa (rad)). K=0.005/h (azul): inicio (0; 0,2), intermedio (400; -6,823), final (800; -13,63). Disminuye. Rango vertical -13,63 a 0,2. K=0.015/h (violeta): inicio (0; 0,2), intermedio (400; -0,7358), final (800; -0,7359). Disminuye. Rango vertical -0,7359 a 0,2.



Panel B. Fase no equivale a amplitud. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Salida sinusoidal (u.a.)). 1, K=0.005 (azul): inicio (683,7; 0,9101), intermedio (742; -0,9962), final (800; 0,8162). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -1 a 1. 2, K=0.005 (violeta): inicio (683,7; 0,03257), intermedio (742; -0,9857), final (800; -0,1101). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -1 a 0,9999. 1, K=0.015 (naranja): inicio (683,7; 0,2183), intermedio (742; -0,947), final (800; 0,7105). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -1 a 0,9998. 2, K=0.015 (turquesa): inicio (683,7; 0,8169), intermedio (742; -0,9175), final (800; 0,05422). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -1 a 0,9999.



Panel C. Equilibrios de fase, K=0,015. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Fase relativa (rad); dψ/dt (rad/h)). Serie 1 (azul): inicio (-3,142; -0,02014), intermedio (0; -0,02014), final (3,142; -0,02014). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -0,05014 a 0,009862.



Panel D. Verde: bloqueo posible. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (K (1/h); |Δω| (1/h)). |Δω| (1/h) (azul): inicio (0,001; 0,002), intermedio (0,01308; 0,02616), final (0,025; 0,05) [fuera de la escala visible]. Aumenta. Rango vertical 0,002 a 0,05.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La Figura 48 acompaña este paso: Circuito compuesto de seis proteínas reguladoras.

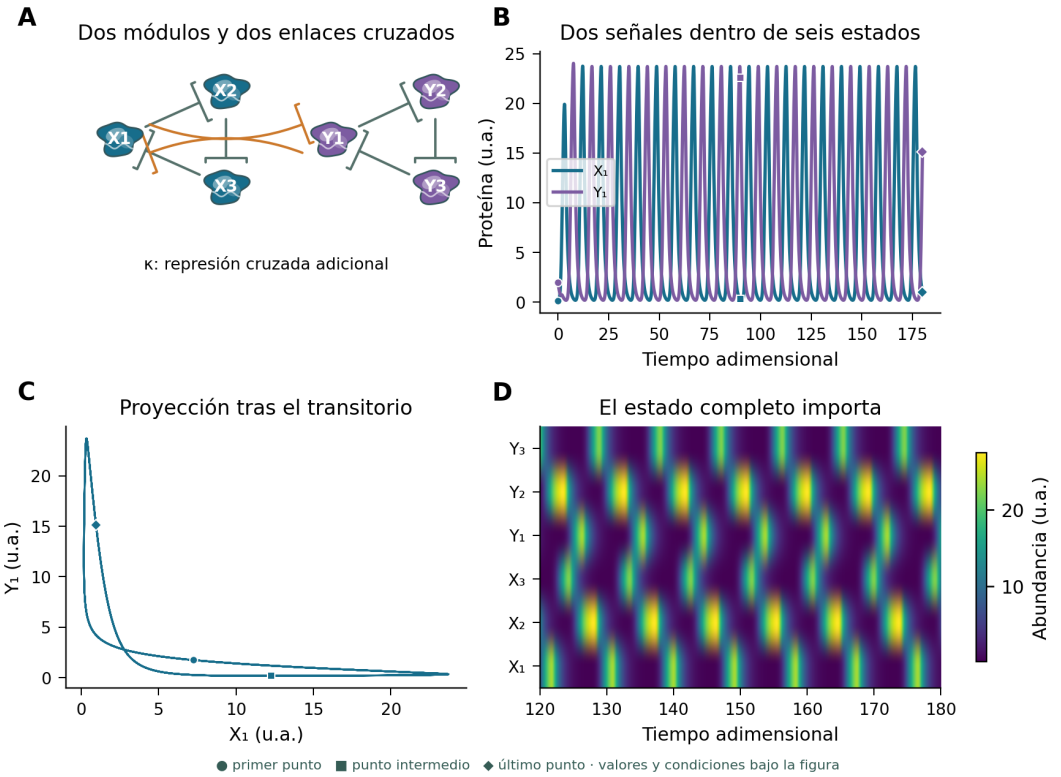
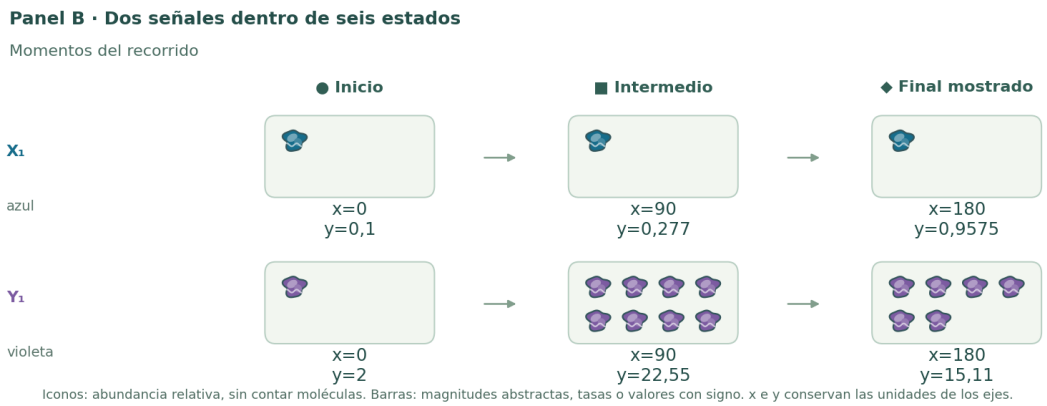
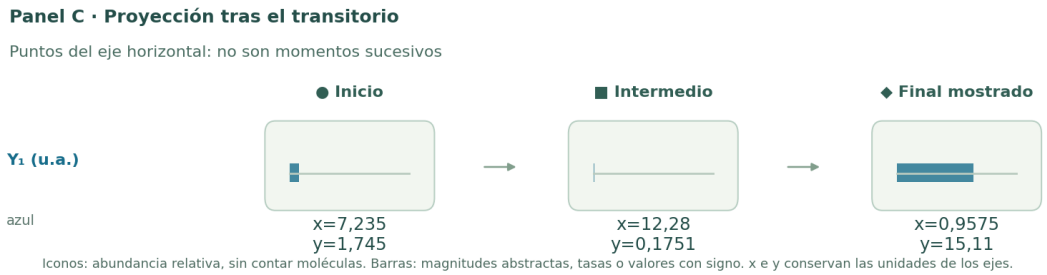


Figura 48. Circuito compuesto de seis proteínas reguladoras. Dos anillos con a=30, n=3 y κ=0,1; estado inicial (0,1;2;5;2;0,1;5). La represión adicional entra en el denominador de producción de X_1 y Y_1. Se muestran todas las especies para evitar clasificar la red solo por una proyección. Este ejemplo no se etiqueta como caos ni reproduce una parametrización publicada. Fuentes de principios: [A01], [A06]. Parámetros y simulaciones originales, sin datos de artículos.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel B. Dos señales dentro de seis estados. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo adimensional; Proteína (u.a.)). X_1 (azul): inicio (0; 0,1), intermedio (90; 0,277), final (180; 0,9575). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,1 a 23,74. Y_1 (violeta): inicio (0; 2), intermedio (90; 22,55), final (180; 15,11). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,1709 a 24,02.



Panel C. Proyección tras el transitorio. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (X_1 (u.a.); Y_1 (u.a.)). Y_1 (u.a.) (azul): inicio (7,235; 1,745), intermedio (12,28; 0,1751), final (0,9575; 15,11). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,1748 a 23,71.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Existe un equilibrio de fase si $|\Delta\omega| \le 2|K|$. Para $K>0$, la rama con $\cos\psi^*>0$ es estable porque la derivada es $-2K\cos\psi^*$. Si $|\Delta\omega|>2K$, ninguna fase relativa constante satisface la ecuación y aparece deriva. La condición vale para este modelo de fase; no constituye una fórmula general para cualquier acoplamiento molecular [A01] [A02].

Un ejemplo de sincronización calculado

Dos módulos tienen períodos libres $T_1=24$ h y $T_2=26$ h. Sus frecuencias angulares son $2\pi/24$ y $2\pi/26$, con $|\Delta\omega|\approx 0{,}02014\ h^{-1}$. Si $K=0{,}015\ h^{-1}$, $2K=0{,}03\ h^{-1}$ y puede haber bloqueo. La fase estable cumple $\sin\psi^*=\Delta\omega/(2K)$, con magnitud aproximada de 0,736 rad. El oscilador más lento necesita un desfase para recibir el empuje que compensa la diferencia [A01].

Si K baja a $0{,}005\ h^{-1}$, el máximo ajuste $2K=0{,}01\ h^{-1}$ no basta y el modelo predice deriva de fase. Para una pareja simétrica bloqueada, la frecuencia común es $(\omega_1+\omega_2)/2$, porque al sumar las ecuaciones los términos de interacción se cancelan. Esa media deja de ser la fórmula general si el acoplamiento es asimétrico [A01], §7.4.3.

De fases a seis proteínas

Para estudiar amplitud y cambios de forma, conserva estados moleculares. Dos anillos reducidos necesitan al menos seis proteínas. Una construcción docente puede acoplar una proteína de cada anillo añadiendo represión cruzada en su función de producción. Si se multiplican factores represores, se está asumiendo una forma específica de integración; si comparten promotor con exclusión, la expresión debe derivarse de estados distintos [A01], §§7.1 y 7.5.

Un ejemplo abstracto es $x_1' = a/[1+x_3^n+\kappa y_1^n]-x_1$, $x_2' = a/(1+x_1^n)-x_2$, $x_3' = a/(1+x_2^n)-x_3$, y un segundo conjunto análogo. El denominador aditivo representa pesos competitivos de represión en esta simplificación. Otro mecanismo daría otro denominador. κ controla un acoplamiento en el modelo y no se identifica automáticamente con la concentración de una sustancia [A01] [R19].

Cuando aumenta κ, no supongas que la diferencia de fase simplemente disminuye. El equilibrio y los ciclos pueden cambiar de estabilidad, las amplitudes pueden variar y pueden aparecer estados que la reducción de fase no contiene. Clasifica el régimen usando trayectorias largas, equilibrios, autovalores y análisis de ciclos, con comprobaciones numéricas [A01], capítulos 4 y 7; [A06].

Acoplamiento entre células y observación colectiva

Danino y colaboradores estudiaron un circuito con comunicación que sincroniza oscilaciones entre células. El caso muestra que el medio y la geometría pueden formar parte de la dinámica colectiva. En una abstracción compartimental, cada célula posee estados internos y una señal extracelular recibe aportes, se intercambia y se retira [A05] [A01], §7.4.

Para una señal s del medio, una ecuación docente es $s' = q\cdot(1/N)\Sigma_i h(x_i) - \delta_s s$, mientras cada célula recibe s en su producción. La normalización por N cambia el significado de q: con volumen del medio fijo y más células, la producción total podría aumentar en lugar de permanecer constante. El modelo debe declarar densidad, volumen y normalización antes de interpretar un cambio de tamaño de población [A01], §§3.4 y 7.4.

Medir sincronía sin confundirla con señal grande

Para fases φ_i, define $R \cdot e^{i\Psi} = (1/N)\Sigma_i e^{i\varphi_i}$. R está entre cero y uno: cerca de uno indica fases concentradas; cerca de cero puede indicar dispersión o grupos equilibrados en fases opuestas. Un R bajo no significa necesariamente que cada célula haya dejado de oscilar. Este orden de fase es una medida docente de coordinación, no de amplitud molecular [A01], §7.4.3; [A06].

Si dos subpoblaciones oscilan exactamente en oposición y tienen igual tamaño y amplitud, su promedio puede ser constante aunque todas las células oscilen. Un registro de célula individual y una distribución de fases distinguen esa desincronización de una pérdida de ciclos. También debes comprobar si el procesamiento de imagen introduce un desplazamiento temporal diferente entre señales [A01], §§7.3 y 7.4; [I04].

Complejidad, caos y qué evidencia haría falta

Una trayectoria irregular de seis o más variables no prueba caos. Puede reflejar un transitorio largo, ruido, entrada irregular o error de integración. En un modelo determinista, una afirmación de caos exige análisis adecuados, por ejemplo sensibilidad exponencial de trayectorias cercanas dentro de un atractor y estimaciones convergentes de exponentes de Lyapunov, junto con descarte de artefactos numéricos [A02] [A06].

La práctica del atlas se centra en bloqueo y deriva de fase, que permiten un control analítico claro. Los fenómenos de mayor complejidad se presentan como rutas de investigación con sus fuentes, sin fabricar una simulación irregular y etiquetarla como caos. Esa distinción ayuda a ampliar el repertorio sin rebajar el criterio de evidencia [A01] [A06].

Ejercicio resuelto: una salida lenta a partir de dos entradas rápidas

Para $\cos(\omega_1 t)+\cos(\omega_2 t)$, la identidad trigonométrica produce $2\cos[(\omega_1-\omega_2)t/2]\cos[(\omega_1+\omega_2)t/2]$. La envolvente varía lentamente cuando las frecuencias son próximas. Ese batido matemático no requiere acoplamiento entre los generadores: puede aparecer solo al combinar sus salidas. Un circuito que integra dos osciladores puede por ello producir una escala lenta aunque cada uno conserve su frecuencia [A06] [A01], §6.6.

Con períodos de 10 y 11 h, la diferencia de frecuencias en ciclos por hora es $1/10 - 1/11 = 1/110$. La escala del batido es 110 h. Si interpretaras únicamente esa salida como el período de cada módulo, atribuirías una lentitud que ninguno posee por separado. Analiza siempre los estados internos y la regla de integración de salida [A01] [A06].

Fuentes del capítulo: [A01], [A06], [A05], [A02], [R19], [I04]

II · Dinámica no lineal y circuitos complejos

14 · Espacio y tejidos: transporte, redes celulares y reacción–difusión

- Elegir entre compartimentos, redes celulares y ecuaciones espaciales.
- Interpretar difusión, transporte y condiciones de frontera.
- Comprobar una inestabilidad espacial sin atribuirle un patrón experimental.

De un compartimento a una distribución espacial

Una EDO bien mezclada presupone que las diferencias espaciales internas no son relevantes para la pregunta. Si una señal tarda en difundirse, entra por una frontera o se transporta de forma dirigida, una media puede ocultar el mecanismo. Los modelos compartimentales y las ecuaciones en derivadas parciales ofrecen niveles diferentes de resolución [A01], §§3.4 y 8.4.

En una dimensión, una concentración u(x,t) con difusión D y reacción f sigue ∂u/∂t=D∂²u/∂x²+f(u). Ahora x es posición, no la concentración del capítulo anterior. La derivada espacial segunda expresa la divergencia del flujo difusivo J=−D∂u/∂x. D tiene unidades longitud²/tiempo; cada término de la ecuación tiene unidades concentración/tiempo [A01], §§3.4 y 8.4. [ecuación (117)]

$$\frac{\partial u}{\partial t} = D\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(u).$$

Ecuación (117)

La Figura 12 acompaña este paso: Un tejido como red de células.

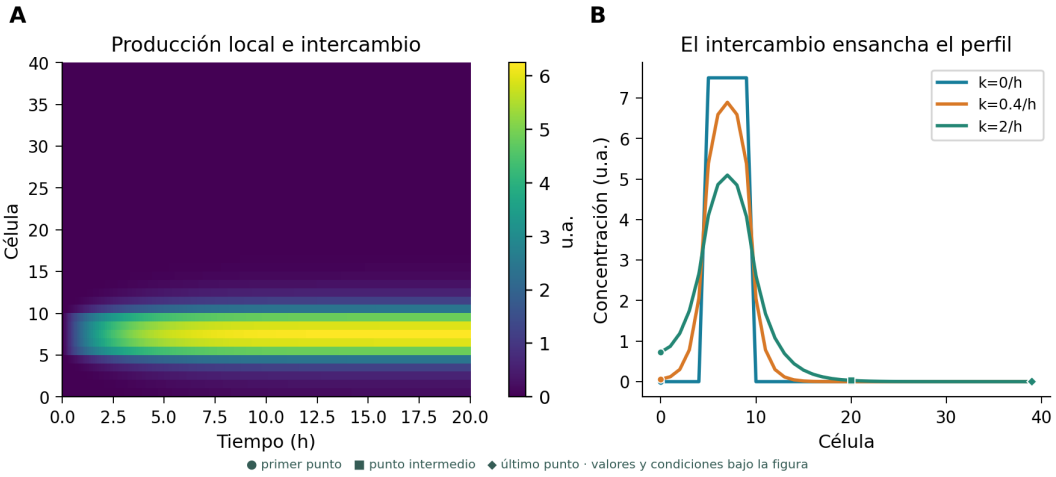
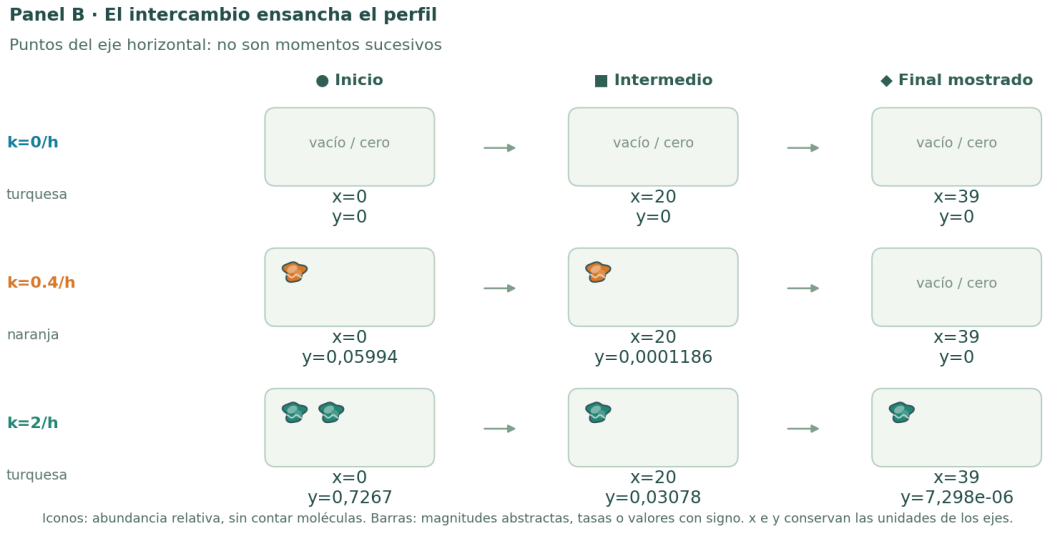


Figura 12. Un tejido como red de células. Cadena de 40 células de igual volumen, pérdida 0,4/h, producción 3 u.a./h en las células 5–9 y bordes sin flujo. A: intercambio 0,8/h. B: perfiles en t=20 h para distintas tasas de intercambio. Modelo conceptual de transporte, sin calibración vegetal ni identificación con auxina real. Fundamentos: [A01]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel B. El intercambio ensancha el perfil. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Célula; Concentración (u.a.)). k=0/h (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (20; 0), final (39; 0). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 7,497. k=0.4/h (naranja): inicio (0; 0,05994), intermedio (20; 0,0001186), final (39; 0). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 6,894. k=2/h (turquesa): inicio (0; 0,7267), intermedio (20; 0,03078), final (39; 7,298e-06). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 7,298e-06 a 5,097.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La Figura 46 acompaña este paso: Estabilidad espacial y selección de modos.

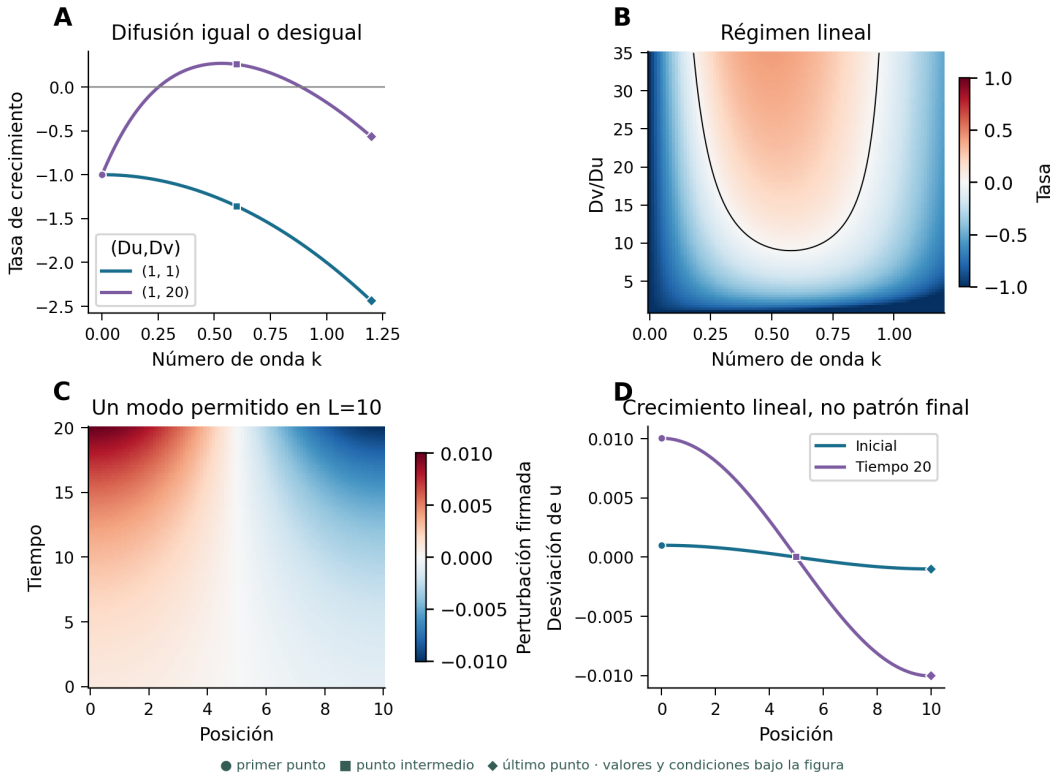
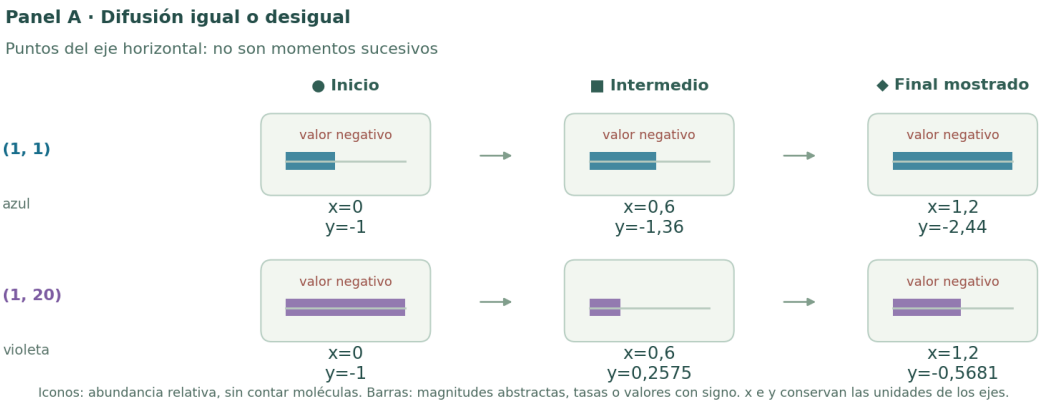
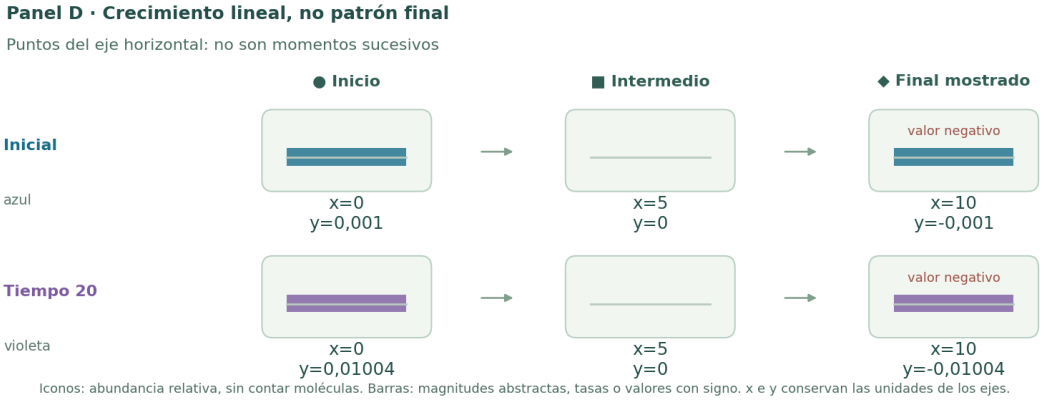


Figura 46. Estabilidad espacial y selección de modos. Jacobiano J=[1,−2;2,−3], estable sin difusión. A–B analizan autovalores J−k²D. C–D muestran solo una perturbación lineal del modo cos(πx/10), compatible con flujo nulo. Las magnitudes son adimensionales; desviaciones negativas no son concentraciones negativas. No se simula saturación no lineal ni se identifica un patrón vegetal real. Fuentes de principios: [A01], [D11]. Parámetros y simulaciones originales, sin datos de artículos.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. Difusión igual o desigual. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Número de onda k; Tasa de crecimiento). (1, 1) (azul): inicio (0; -1), intermedio (0,6; -1,36), final (1,2; -2,44). Disminuye. Rango vertical -2,44 a -1. (1, 20) (violeta): inicio (0; -1), intermedio (0,6; 0,2575), final (1,2; -0,5681). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -1 a 0,269.



Panel D. Crecimiento lineal, no patrón final. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Posición; Desviación de u). Inicial (azul): inicio (0; 0,001), intermedio (5; 0), final (10; -0,001). Disminuye. Rango vertical -0,001 a 0,001. Tiempo 20 (violeta): inicio (0; 0,01004), intermedio (5; 0), final (10; -0,01004). Disminuye. Rango vertical -0,01004 a 0,01004.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La Lámina M11 acompaña este paso: De una célula a un tejido.

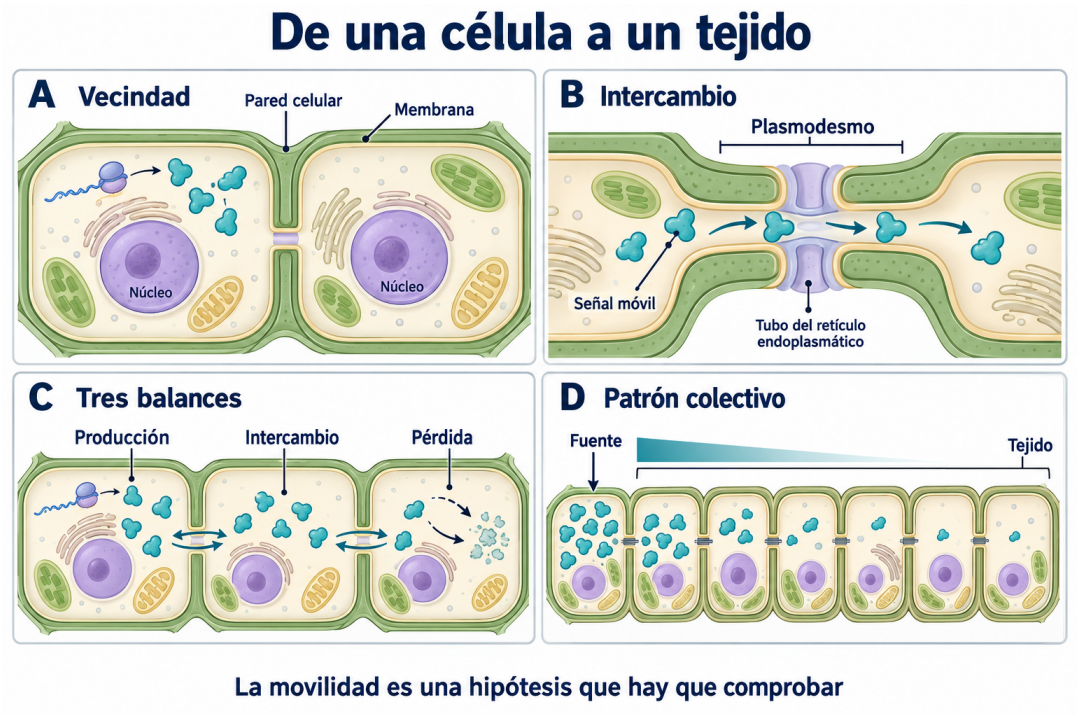


Lámina M11. De una célula a un tejido. Una señal móvil conecta balances de células vecinas. Se distinguen pared, membrana y un paso intercelular ilustrativo mediante plasmodesmo. La movilidad depende de la especie y del contexto: no toda proteína cruza estos canales. En una descripción discreta, producción y pérdida actúan en cada célula mientras el intercambio añade a una lo que resta a otra. La fila inferior muestra un patrón cualitativo cerca de una fuente. Ni la geometría del poro ni la abundancia dibujada permiten obtener una permeabilidad o una concentración real sin medidas adicionales. Principios de modelado: [A01].

A · Vecindad. Dos células tienen estados propios y comparten una interfaz. La pared y la membrana no son la misma estructura. Un modelo de concentración debe considerar también volúmenes, superficies o una tasa efectiva que resuma esas relaciones.

B · Intercambio. Se representa de forma simplificada un paso citoplasmático asociado a un plasmodesmo y una estructura derivada del retículo. La señal no se dibuja cruzando directamente pared sólida. La geometría es conceptual y no sirve para inferir ultrastructura o tamaño de exclusión.

C · Tres balances. La producción aumenta la especie en una célula, el recambio la elimina del estado contado y el intercambio la redistribuye. Al sumar cantidades de todas las células, los términos internos de intercambio deben cancelarse si el sistema está cerrado.

D · Patrón colectivo. Una fuente y la combinación de movimiento y pérdida pueden generar un perfil. La altura del gradiente dibujado no es una medición. Para predecir el perfil necesitas tasas, condiciones iniciales, fronteras y una geometría justificadas.

La movilidad y la permeabilidad son hipótesis por comprobar. El plasmodesmo es esquemático; no representa transporte universal de proteínas ni una reconstrucción ultrastructural.

Leer la lámina M11: conserva materia al cambiar de escala

Cuenta una molécula que salga de la célula izquierda y entre en la derecha. El intercambio no ha creado una molécula nueva. En cantidades, el mismo flujo entra y sale con signos opuestos. En concentraciones aparecen los volúmenes correspondientes: sumar concentraciones sin considerar tamaños distintos puede violar esa comprobación.

El paso biológico ilustrado ayuda a recordar que el término de transporte necesita un mecanismo y un rango de validez. Un grafo de células puede ser suficiente antes de usar un tejido continuo. Los modelos de patrones y transporte ofrecen ejemplos de por qué la escala importa [D10] [D11].

Compruébalo: apaga producción y pérdida en una cadena cerrada. Si tu implementación cambia la cantidad total, revisa flujos y fronteras antes de interpretar el patrón. Una distribución visualmente suave puede ocultar un balance incorrecto.

Desarrollo guiado: de intercambio entre dos células a difusión

Llama x_i a la concentración en la célula i y V_i a su volumen. Un flujo J_{ij} es cantidad por tiempo transferida de i hacia j. En el balance de cantidad de i aparece −J_{ij}; en el de j, +J_{ij}. Si defines J_{ij}=q(x_i−x_j), q tiene unidades volumen/tiempo. Solo al dividir por los respectivos volúmenes obtienes las contribuciones a x_i′ y x_j′. Si los volúmenes son distintos, los cambios de concentración tienen magnitudes distintas aunque la cantidad transferida sea la misma. [A01]

Para una cadena de compartimentos iguales y separados por distancia Δs, la aproximación difusiva es x_i′=D(x_{i−1}−2x_i+x_{i+1})/(Δs)² más las reacciones. D tiene unidades distancia²/tiempo. El −2x_i aparece al sumar la salida a izquierda y derecha; no representa una degradación adicional. El numerador es una diferencia segunda: compara la concentración central con sus vecinas. Al hacer pequeña Δs se aproxima a la derivada espacial segunda ∂²x/∂s². [A01] [D11]

Qué pide una ecuación con espacio

En $\partial x/\partial t = f(x) + D\partial^2 x/\partial s^2$, x depende de tiempo y posición. La derivada parcial temporal mantiene fija la posición; la espacial mantiene fijo el tiempo. Debes especificar x(s,0), una distribución inicial completa, y condiciones en los bordes. «Sin flujo» significa que no cruza material por el borde; en difusión simple corresponde a pendiente espacial cero. «Concentración fijada» mantiene un valor impuesto y puede intercambiar material con un reservorio externo. Son experimentos matemáticos diferentes. [A01]

Por qué una difusión desigual puede cambiar la estabilidad

Para dos especies u,v, linealiza sus reacciones alrededor de un equilibrio homogéneo: usa el Jacobiano J. Propón una perturbación espacial con forma $e^{\lambda t}\cos(ks)$. Al derivar dos veces cos(ks), aparece $-k^2\cos(ks)$. Por ello cada modo espacial obedece una matriz $J - k^2 \mathrm{diag}(D_u, D_v)$. diag construye una matriz diagonal con esas dos difusiones. Calcula los autovalores para cada k; una parte real positiva significa que ese modo pequeño crece. [A01] [D11] [A27]

La inestabilidad de Turing exige estabilidad sin difusión y crecimiento para algún modo espacial permitido con difusión. Si el dominio mide L con bordes sin flujo, k toma valores $n\pi/L$, con n entero no negativo. Una banda inestable en una curva continua puede no contener ningún modo permitido si el tejido es demasiado corto. El tamaño del dominio forma parte de la predicción. La teoría lineal indica el inicio del crecimiento; para obtener un patrón final necesitas la dinámica no lineal y sus límites físicos. [A01] [D11]

La Figura 65 acompaña este paso: Ver dónde van las moléculas al cambiar de compartimento.

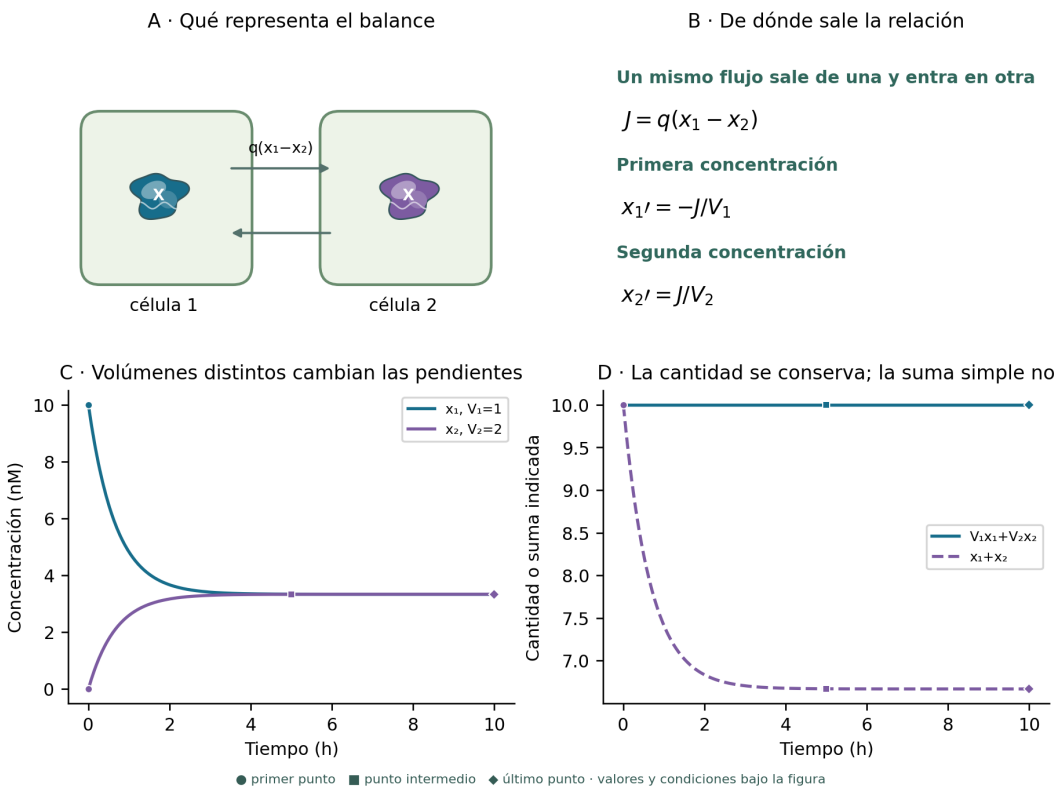
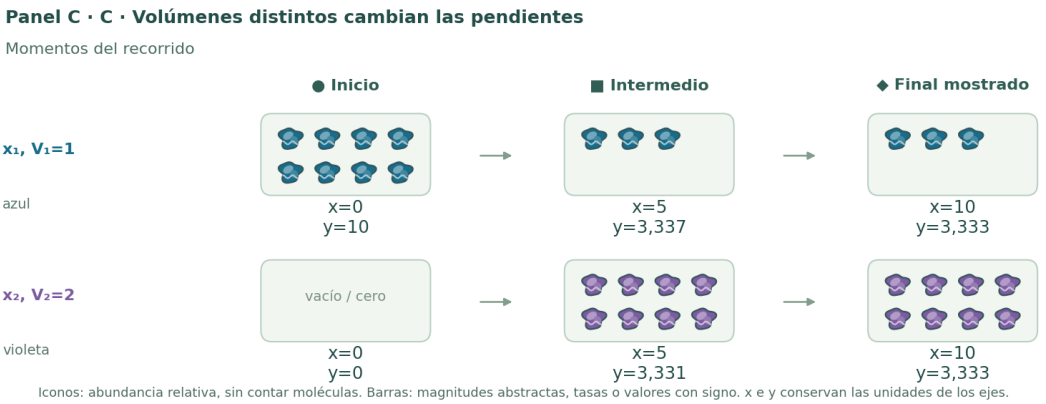
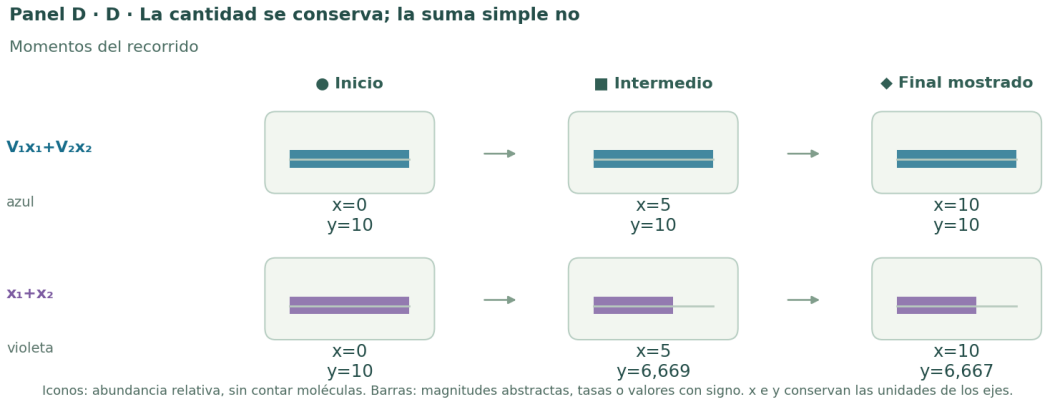


Figura 65. Ver dónde van las moléculas al cambiar de compartimento. q=1 unidad de volumen/h, V1=1 y V2=2 de esa unidad; inicio (10,0) nM. D compara cantidad normalizada V1x1+V2x2 y suma de concentraciones; esas dos curvas no tienen la misma interpretación dimensional. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01].

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel C. C · Volúmenes distintos cambian las pendientes. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Concentración (nM)). x_1, V_1=1 (azul): inicio (0; 10), intermedio (5; 3,337), final (10; 3,333). Disminuye. Rango vertical 3,333 a 10. x_2, V_2=2 (violeta): inicio (0; 0), intermedio (5; 3,331), final (10; 3,333). Aumenta. Rango vertical 0 a 3,333.



Panel D. D · La cantidad se conserva; la suma simple no. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Cantidad o suma indicada). $V_1x_1+V_2x_2$ (azul): inicio (0; 10), intermedio (5; 10), final (10; 10). Se mantiene. Rango vertical 10 a 10. x_1+x_2 (violeta): inicio (0; 10), intermedio (5; 6,669), final (10; 6,667). Disminuye. Rango vertical 6,667 a 10.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Las fronteras forman parte del modelo

Una condición de flujo nulo impone que la derivada normal espacial sea cero y representa una frontera impermeable al proceso considerado. Una concentración fijada corresponde a un reservorio ideal. Una frontera periódica conecta los extremos. Las tres pueden producir perfiles diferentes usando exactamente la misma ecuación interior [A01], §8.4.

Con reacción nula y flujo nulo, la cantidad integrada debe conservarse. Integra la ecuación en el dominio: el término difusivo se convierte en el flujo a través de las fronteras. Esta prueba permite detectar errores de signo o de implementación en los extremos. No basta comprobar que el perfil se suaviza; una discretización puede suavizar y perder masa artificialmente [A01], §§3.4 y 8.4.

Discretizar una difusión sin inventar unidades

En una malla uniforme de separación h, aproxima uxx por $(u_{i+1}-2u_i+u_{i-1})/h^2$. El sistema espacial se convierte en un conjunto de EDO, llamado método de líneas. El factor h^2 no es opcional: refinar la malla sin él cambia la difusión física en lugar de mejorar la aproximación [A01], §8.4; [R05]. [ecuación (118)]

$$\frac{du_i}{dt} = \frac{D}{h^2}(u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}) + f(u_i).$$

Ecuación (118)

Con Euler explícito, la difusión pura en una dimensión exige una restricción del tipo $D\Delta t/h^2 \le 1/2$ para el esquema central estándar. Al dividir h por dos, el paso temporal admisible se reduce por un factor cuatro. Un solver implícito puede aliviar la estabilidad temporal, pero no elimina el error espacial ni corrige condiciones de frontera mal definidas [A01], §§2.1 y 8.4; [R07] [R08].

Redes de células con volúmenes distintos

En un grafo de células, un flujo de cantidad entre i y j puede escribirse $J_{ij}=G_{ij}(c_i-c_j)$, con G una conductancia de volumen/tiempo. El balance de la célula i suma entradas y salidas y divide por V_i. Si el intercambio es simétrico, la contribución total al sumar cantidades V_ic_i se cancela por pares [A01], §3.4.

Una matriz laplaciana de grafo organiza esos intercambios. La suma de cada fila refleja el balance entre conexión propia y vecinos. Si las tasas están expresadas ya en h^{-1} para volúmenes iguales, no las reutilices sin ajuste cuando cambian los volúmenes. La longitud, el área de contacto y la permeabilidad pueden quedar resumidas en G, pero deben conservar un significado consistente [A01], §§3.4 y 5.4.

Longitud de penetración de una señal

Con difusión y pérdida lineal, $D\cdot u''-\delta u=0$ en equilibrio. En un dominio semiinfinito con fuente en x=0 y decaimiento lejos de ella, la solución es $u(x)=u_0e^{-x/\ell}$, con $\ell=\sqrt{(D/\delta)}$. La longitud ℓ compara movilidad y pérdida: una señal se extiende más si difunde rápido o persiste más tiempo [A01], §§3.4 y 8.4.

Ejemplo propio: $D=4\ \mu m^2/s$ y $\delta=0{,}01\ s^{-1}$ dan $\ell=20\ \mu m$. A una distancia 20 µm, la concentración es u_0/e. Duplicar ℓ exige multiplicar D por cuatro o dividir δ por cuatro, no cambiar cualquiera de ellas por un factor dos. En tejidos con transporte activo o fronteras cercanas, esa fórmula puede dejar de ser la descripción apropiada [A01] [D10].

Inestabilidad de Turing: difusión que cambia la estabilidad

Para dos especies u,v con reacciones f,g, analiza primero el equilibrio homogéneo sin difusión. Su Jacobiano J debe ser estable: $T=f_u+g_v<0$ y $\Delta=f_ug_v-f_vg_u>0$. Añade difusión con coeficientes D_u,D_v. Un modo espacial de número de onda k ve la matriz $J-k^2\cdot\mathrm{diag}(D_u,D_v)$. La difusión resta términos en la diagonal, pero puede volver negativo su determinante para ciertos modos [A01], §8.4; [D11]. [ecuación (119)]

$$\Delta(k) = \Delta - k^2(D_v f_u + D_u g_v) + D_u D_v k^4.$$

Ecuación (119)

Para que ese polinomio pueda ser negativo con $k^2>0$, se necesita $D_vf_u+D_ug_v>0$ y $(D_vf_u+D_ug_v)^2>4D_uD_v\Delta$, además de la estabilidad sin difusión. También hace falta que el dominio y sus fronteras permitan un modo dentro del intervalo inestable. Una desigualdad en un dominio infinito no garantiza patrón en una raíz finita [D11] [A01].

Ejemplo matemático propio: J=[1,−2;2,−3] tiene T=−2 y Δ=1. Con $D_u=1$ y $D_v=20$, la combinación $D_vf_u+D_ug_v$ vale 17 y $17^2>80$. El determinante modal es $1-17k^2+20k^4$ y se vuelve negativo en un intervalo. El ejemplo demuestra una posibilidad lineal de inestabilidad difusiva; no identifica moléculas vegetales ni predice la forma final de un patrón no lineal [A01] [D11].

Transporte polarizado y crecimiento

La auxina puede requerir una descripción de transporte dirigido dependiente de distribución de transportadores. Un término puramente difusivo simétrico no representa esa polaridad. Los modelos de filotaxis constituyen un caso donde localización y transporte forman parte de la hipótesis de formación de patrones [D10].

En un tejido que crece con velocidad w, un balance de concentración incluye transporte por movimiento del medio y dilución por expansión. Una forma conservativa es $\partial u/\partial t+\partial(wu)/\partial x=Duxx+f(u)$. Al expandir, aparecen $w\cdot ux$ y $u\cdot wx$. Un modelo en coordenadas materiales puede tener otra apariencia y describir el mismo balance si se transforma correctamente [A01], §§3.4 y 8.4.

Antes de unir un circuito génico con crecimiento de raíz, decide si las coordenadas siguen células o posiciones del espacio. Una célula puede cambiar de dominio regulador al desplazarse aunque sus parámetros internos no cambien. Una imagen estática de fluorescencia no permite distinguir por sí sola producción local, transporte de proteína y desplazamiento celular [A01] [P04].

Ejercicio resuelto: una prueba de conservación en dos células

Dos células tienen V_1=1 pL y V_2=3 pL, concentraciones iniciales 4 y 0 nM, y conductancia G=1 pL/h. El flujo inicial es 4 nM·pL/h; las derivadas son −4 nM/h y +4/3 nM/h. La suma de concentraciones disminuye, pero la cantidad ponderada tiene derivada 1·(−4)+3·(4/3)=0. La concentración final común es (1·4+3·0)/(1+3)=1 nM [A01], §3.4.

Si escribieras derivadas −4 y +4 nM/h, crearías cantidad neta a razón 8 nM·pL/h. Esta prueba original detecta una implementación que puede parecer razonable en un gráfico y aun así violar el balance físico. Compruébala antes de ampliar el grafo a decenas de células [A01].

Aplicación complementaria: Espacio y redes celulares: de una célula mezclada a un tejido

La concentración también tiene dirección y lugar

Un modelo bien mezclado supone que cada variable tiene un valor único dentro del compartimento. Si el transporte es rápido respecto a las reacciones, puede ser una aproximación útil. Si hay gradientes persistentes, localización nuclear o comunicación entre células, necesitamos registrar dónde está cada molécula.

Una primera comparación usa el tiempo de difusión aproximado L^2/D. L es la distancia característica y D el coeficiente de difusión, con unidades de longitud al cuadrado por tiempo. Compáralo con los tiempos de producción, eliminación y respuesta. Es una estimación de escala, no el tiempo exacto de llegada para cualquier geometría.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D10], [D11].

Difundir significa responder a un gradiente

En una dimensión espacial r, el flujo de Fick es: [ecuación (120)]

$$J = -D\frac{\partial u}{\partial r}$$

Ecuación (120)

u es concentración y J transporte por área y tiempo. El signo negativo indica movimiento neto desde mayor hacia menor concentración. Un balance local combina reacciones con transporte: [ecuación (121)] [ecuación (122)]

$$\frac{\partial u}{\partial t} = f(u, v) + D_u\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}$$

Ecuación (121)

$$\frac{\partial v}{\partial t} = g(u, v) + D_v \frac{\partial^2 v}{\partial r^2}$$

Ecuación (122)

Ahora u y v dependen de r y t. Las derivadas parciales permiten cambiar tiempo manteniendo posición fija, o cambiar posición en un mismo instante.

La ecuación no queda definida hasta indicar el dominio, las condiciones iniciales y las **condiciones de frontera**. Una frontera sin flujo impide intercambio con el exterior. Una frontera de concentración fija actúa como reservorio. Una frontera periódica conecta ambos extremos y describe otra geometría.

Con difusión sola y fronteras sin flujo, la cantidad total se conserva. Integrar la derivada segunda deja la diferencia de flujos entre los extremos, que vale cero. Si tu simulación crea masa en ese caso, hay un problema de discretización o de implementación.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D10], [D11].

Una red de células es otra forma de representar espacio

No siempre conviene tratar un tejido como un material continuo. En una red, cada célula i tiene estado x_i y se comunica con vecinas: [ecuación (123)]

$$\frac{dx_i}{dt} = f_i(x_i) + D\sum_j A_{ij}(x_j - x_i)$$

Ecuación (123)

A_ij vale uno si hay enlace y cero si no lo hay; D es aquí una tasa efectiva de intercambio. Esta forma sencilla supone compartimentos de igual volumen e intercambio simétrico. Con tamaños distintos, las ecuaciones deben conservar cantidades incorporando volúmenes y geometría.

Un ejemplo original de dos compartimentos sin reacciones usa D=0,5/h, x1(0)=6 y x2(0)=0. Al inicio, sus velocidades son −3 y +3 unidades por hora. La media permanece en tres. La diferencia se relaja como: [ecuación (124)]

$$x_1(t) - x_2(t) = 6e^{-t}$$

Ecuación (124)

Tras una hora, la diferencia vale 2,207; x1≈4,104 y x2≈1,896. La difusión suaviza el contraste. Si cambias un signo y ambas células aumentan a la vez sin fuente, has roto el balance.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D10], [D11].

¿Cómo puede la difusión ayudar a crear un patrón?

Turing mostró que reacciones acopladas a difusión pueden desestabilizar un estado uniforme bajo condiciones específicas [D11]. Eso no significa que cualquier pareja activador-inhibidor forme manchas ni que cualquier patrón observado demuestre un mecanismo de Turing.

Para analizarlo, encuentra primero un equilibrio uniforme y calcula el Jacobiano J de las reacciones. Una perturbación espacial con número de onda k, medido en inverso de longitud, ve un operador diferente: [ecuación (125)]

$$J_k = J - k^2 D$$

Ecuación (125)

Aquí D es la matriz diagonal de coeficientes de difusión. Los autovalores de J_k describen crecimiento o desaparición de esa perturbación. Un estado puede ser estable para k=0 y perder estabilidad para algunos valores no nulos de k.

En un ejemplo original adimensional, toma entradas de J iguales a J11=1, J12=−2, J21=2 y J22=−3. Su traza es −2 y su determinante uno: las reacciones solas son localmente estables. Con D_u=1 y D_v=10, y escribiendo q=k²: [ecuación (126)]

$$\det(J_k) = 1 - 7q + 10q^2$$

Ecuación (126)

La traza es −2−11q, siempre negativa para q≥0. El determinante se vuelve negativo cuando 0,2<q<0,5: esos modos tienen una dirección creciente.

No cualquier dominio admite esos modos. En un intervalo de longitud diez con fronteras sin flujo, k=mπ/10 para enteros m no negativos. El modo m=2 tiene q≈0,395 y entra en el intervalo inestable. Cambiar el tamaño puede excluirlo. El ejemplo es un análisis lineal de desviaciones alrededor de un equilibrio positivo supuesto: no especifica una cinética no lineal completa ni predice cómo se saturará el patrón.

Si ambas especies difunden a la misma velocidad en este sistema estándar, todos los autovalores se desplazan hacia la izquierda en la misma cantidad. Esa difusión común no produce la inestabilidad anterior.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D10], [D11].

Un vínculo concreto con plantas

Jönsson y colaboradores combinaron modelado e imágenes para proponer cómo el transporte polarizado de auxina y su interacción con PIN1 podían contribuir a patrones del meristemo [D10]. Es un caso de modelo espacial que relaciona mecanismos celulares con organización de órganos. No es un circuito sintético ni una demostración de que la auxina se comporte como difusión pasiva.

La distinción importa al modelar plantas: transporte dirigido, intercambio por interfaces y crecimiento de las células pueden exigir términos diferentes. Una flecha entre células puede representar un flujo activo cuya dirección depende del estado. Dibujar un gradiente no identifica su mecanismo.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D10], [D11].

Discretización y figuras que permiten comprobar

Una malla convierte el espacio en puntos o pequeños volúmenes. Refinarla debe estabilizar las características relevantes de la solución. En difusión unidimensional con Euler explícito, una restricción típica es $D \cdot h/\Delta r^2 \leq 1/2$. h es paso temporal y Δr separación espacial; las reacciones pueden imponer condiciones más severas.

Muestra un mapa con escala de color, unidades y fronteras, perfiles en varios tiempos y balance total cuando corresponda. Un patrón ligado a la orientación de la malla o que desaparece al refinarla puede ser numérico.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D10], [D11].

Ejercicio y solución

En los dos compartimentos, ¿qué ocurre si duplicamos D?

Solución. La media sigue en tres porque no cambia el balance total. La diferencia ahora cumple $d\Delta/dt = -2\Delta$ y vale $6\exp(-2t)$. Al cabo de una hora es 0,812; las concentraciones son aproximadamente 3,406 y 2,594. El intercambio más rápido acelera la igualación y no crea cantidad adicional.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [D10], [D11].

Fuentes del capítulo: [A01], [D10], [D11], [A27], [R05], [R07], [R08], [P04]

III · Ruido, observación e inferencia

15 · Modelos estocásticos: probabilidad, ecuación maestra y Gillespie

- Distinguir un resultado, una variable aleatoria y una distribución de probabilidad.
- Calcular medias, varianzas y probabilidades en modelos sencillos de expresión.
- Elegir distribuciones según el mecanismo y reconocer sus límites.

Cambiar de pregunta: una trayectoria no es una distribución

Una EDO determinista asigna una trayectoria a un estado inicial. Un modelo estocástico asigna probabilidades a trayectorias y estados. Repetir el mismo experimento ideal puede dar resultados distintos por la aleatoriedad de los eventos. No se trata de añadir una curva de ruido arbitraria al final: la incertidumbre nace de una definición de eventos y sus tasas [A01], §7.6; [I02].

El estado discreto n es un vector de cantidades enteras de moléculas. Una propensión $a_j(n)$ satisface que la probabilidad de un evento j durante un intervalo pequeño dt, condicionado al estado actual, es $a_j(n)dt$ más términos de orden superior. La probabilidad de dos o más eventos es de orden superior bajo las hipótesis del proceso de saltos de Markov [A01], §7.6.1; [I02].

Una tasa determinista de concentración y una propensión tienen unidades diferentes. Si la escala de conversión Ω convierte concentración en número esperado, una producción α de concentración/tiempo corresponde a propensión Ωα. Para una desaparición de primer orden, a(n)=δn. Para encuentros de dos moléculas diferentes, la conversión introduce un factor inverso de volumen. No copies directamente una constante de una EDO sin revisar la convención [A01], §7.6; [I02].

Desarrollo guiado: derivar el algoritmo de Gillespie desde probabilidades

En un modelo de saltos, X es un número entero de moléculas. Una reacción de producción cambia X por X+1; una de pérdida, por X−1. La propensión a_j(X) es la tasa condicional de que ocurra el evento j dado el estado actual. Para producción constante $a_1=\alpha$; para pérdida por molécula $a_2=\delta X$. Ambas propensiones tienen unidades eventos por tiempo. La probabilidad de un evento j durante un intervalo muy pequeño Δt es aproximadamente a_jΔt. No son probabilidades por sí solas: una propensión puede ser mayor que uno. [I02] [A01]

Derivar el tiempo de espera

Si el estado no cambia y las propensiones no dependen del tiempo durante la espera, la propensión total es $a_0=\Sigma$_j a_j. Sea S(τ) la probabilidad de que no ocurra ningún evento hasta τ. En un intervalo pequeño, $S(\tau+\Delta\tau)\approx S(\tau)(1-a_0\Delta\tau)$. Resta S($\tau$), divide por $\Delta\tau$ y toma el límite: $S'=-a_0S$. Con S(0)=1, S=e^{−a0τ}. Esta es la misma ecuación de decaimiento, ahora aplicada a una probabilidad de supervivencia de la espera. [I02] [A01]

Para muestrear esa espera usa un número uniforme U entre cero y uno. Igualar $S(\tau)=U$ y despejar produce $\tau=-\ln U/a_0$. El signo menos garantiza $\tau\geq 0$. Si $a_0=0$, no hay ningún evento posible bajo esas condiciones y no debes dividir entre cero. Si las propensiones cambian con un estímulo temporal durante la espera, esta fórmula con a_0 constante deja de ser directamente aplicable. [I02]

La Figura 60 acompaña este paso: De producción y pérdida al próximo evento.

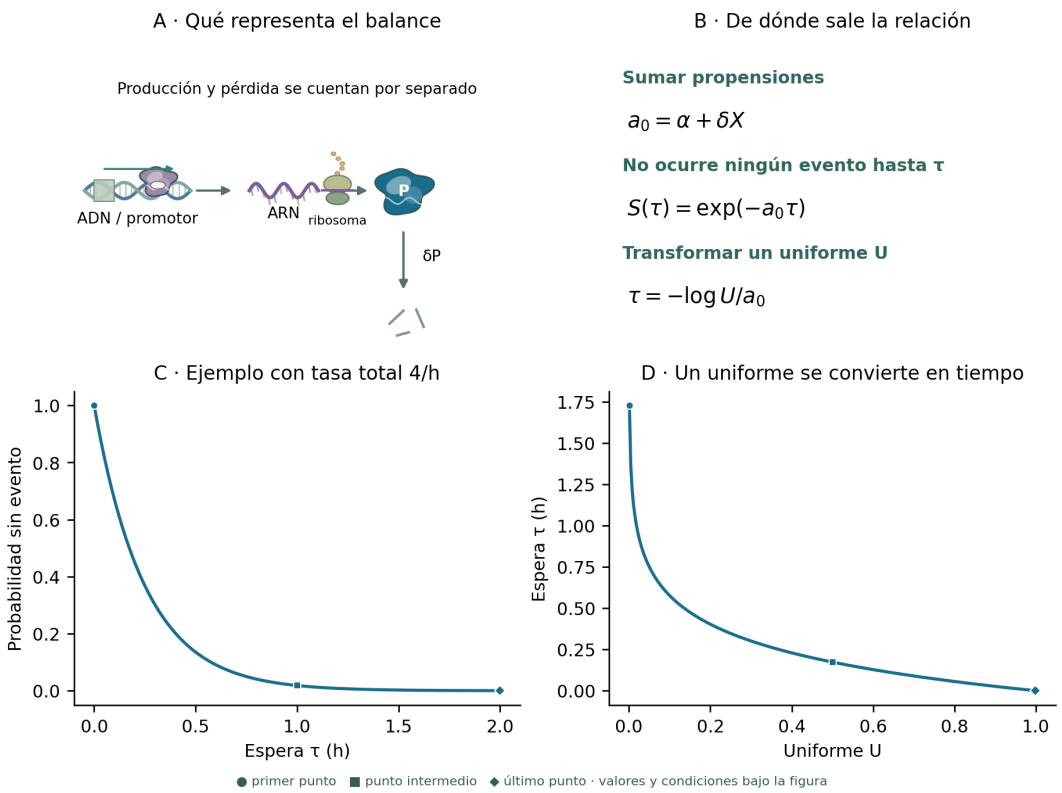
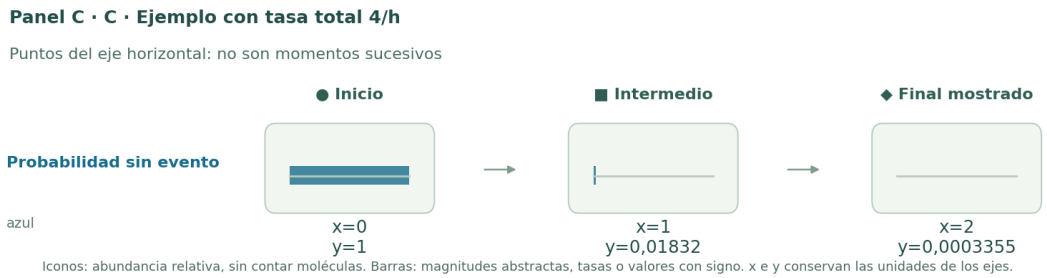


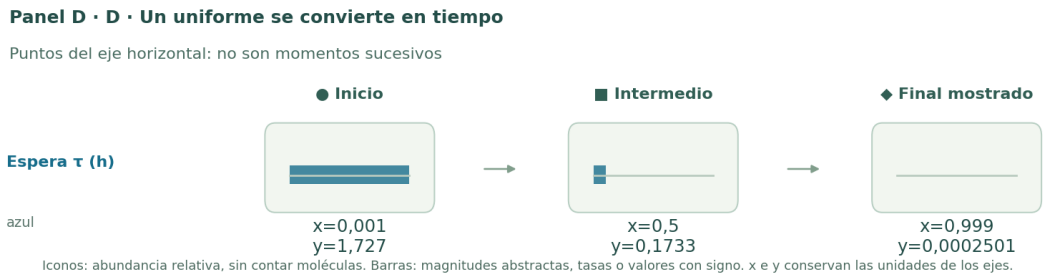
Figura 60. De producción y pérdida al próximo evento. X es un conteo entero. C–D congelan un estado con α+δX=4/h durante la espera; si ocurre un evento se recalculan propensiones. El esquema de A representa procesos de producción y retirada, no una trayectoria continua de conteos. El ARN del esquema indica una plantilla de producción resumida; no se añade como estado al balance de una variable. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01] [I02].

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel C. C · Ejemplo con tasa total 4/h. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Espera τ (h); Probabilidad sin evento). Probabilidad sin evento (azul): inicio (0; 1), intermedio (1; 0,01832), final (2;

0,0003355). Disminuye. Rango vertical 0,0003355 a 1.



Panel D. D · Un uniforme se convierte en tiempo. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Uniforme U; Espera τ (h)). Espera τ (h) (azul): inicio (0,001; 1,727), intermedio (0,5; 0,1733), final (0,999; 0,0002501). Disminuye. Rango vertical 0,0002501 a 1,727.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Elegir qué reacción ocurre

Condicionado a que haya un evento, la reacción j tiene probabilidad a_j/a₀. Forma sumas acumuladas de las propensiones y usa otro uniforme U₂: elige el primer índice cuya suma supere U₂a₀. Con α=3 y δX=1, la producción tiene probabilidad 3/4 y la pérdida 1/4. El tiempo medio hasta algún evento es 1/4 de unidad temporal. Después actualiza X con el vector de cambios de la reacción elegida y vuelve a calcular las propensiones. [I02]

En Python, `rng.random()` obtiene el uniforme de un generador; `np.cumsum` forma las sumas acumuladas; `np.searchsorted` busca el intervalo que contiene el umbral. Una semilla hace reproducible la secuencia pseudoaleatoria en el entorno registrado; no convierte una realización en una media poblacional. El código mantiene el estado entero y comprueba que una pérdida desde X=0 tenga propensión cero. [I02] [R03] [R20]

La ecuación maestra cuenta entradas y salidas de probabilidad

P_n(t) es la probabilidad de que X=n en el tiempo t. Para nacimiento y muerte, entran eventos desde n−1 a tasa αP_{n−1} y desde n+1 a tasa δ(n+1)P_{n+1}; salen a tasa (α+δn)P_n. De ahí P_n′=αP_{n−1}+δ(n+1)P_{n+1}−(α+δn)P_n, con cuidado especial en n=0. La variable que evoluciona es una distribución, no una concentración. Al sumar las ecuaciones, las entradas y salidas internas deben cancelarse y conservar probabilidad total uno. [A01] [I02]

Una probabilidad se transporta entre estados

Para nacimiento ∅→X con tasa k y muerte X→∅ con propensión δn, define $P_n(t)=Pr[N(t)=n]$. La probabilidad entra a n desde n−1 por nacimiento y desde n+1 por muerte. Sale por nacimiento y por muerte del estado n. Escribir cada una de esas cuatro contribuciones produce la ecuación maestra [A01], §7.6.2; [I02]. [ecuación (127)]

$$\frac{dP_n}{dt} = kP_{n-1} + \delta(n+1)P_{n+1} - (k+\delta n)P_n.$$

Ecuación (127)

La Figura 13 acompaña este paso: Contar eventos y medir variación.

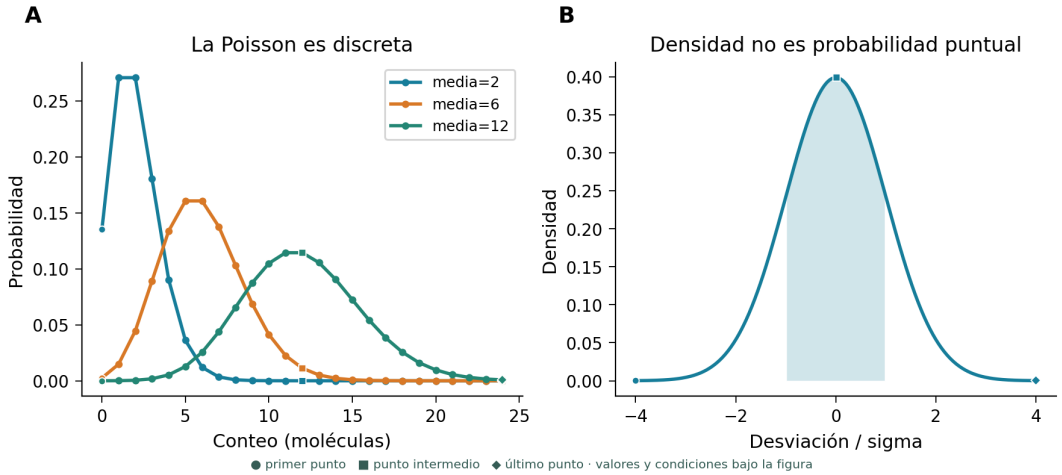
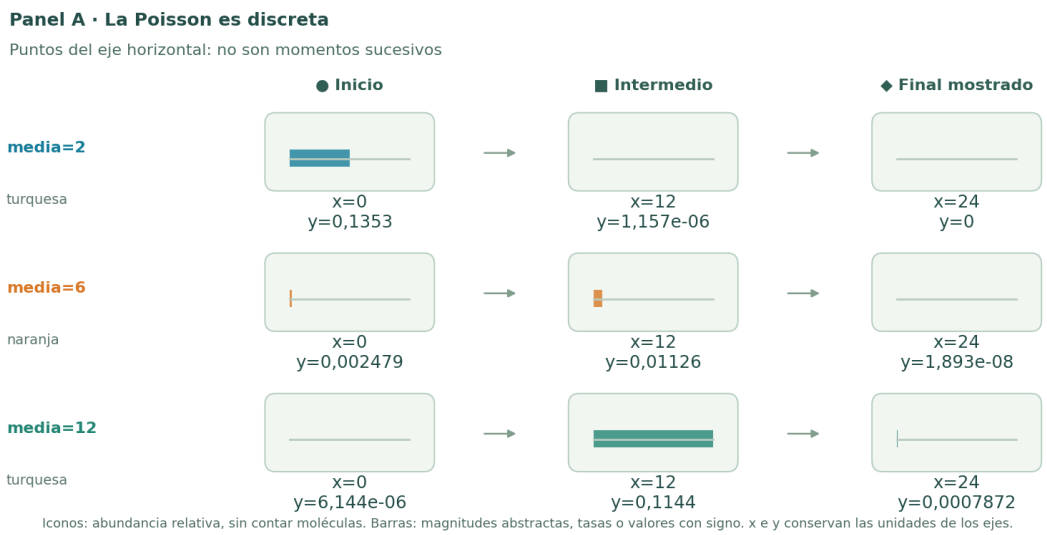
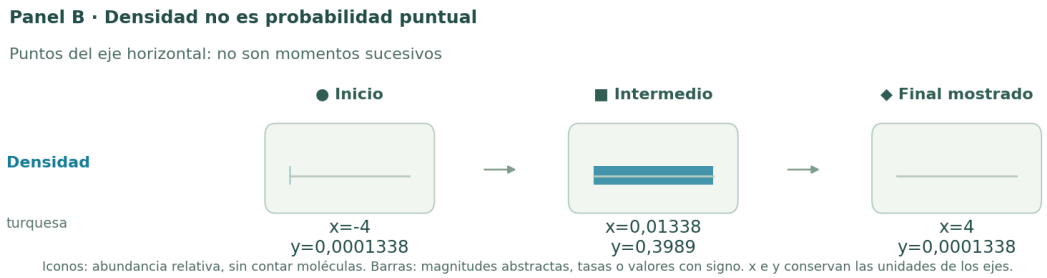


Figura 13. Contar eventos y medir variación. A: distribuciones Poisson con varianza igual a la media. B: densidad normal estándar; la probabilidad es un área y la franja de una desviación típica contiene aproximadamente el 68,3%. No se debe asignar densidad a un punto como si fuera su probabilidad. Fundamentos: [A01], [I01]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. La Poisson es discreta. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Conteo (moléculas); Probabilidad). media=2 (turquesa): inicio (0; 0,1353), intermedio (12; 1,157e-06), final (24; 0). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 0,2707. media=6 (naranja): inicio (0; 0,002479), intermedio (12; 0,01126), final (24; 1,893e-08). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 1,893e-08 a 0,1606. media=12 (turquesa): inicio (0; 6,144e-06), intermedio (12; 0,1144), final (24; 0,0007872). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 6,144e-06 a 0,1144.



Panel B. Densidad no es probabilidad puntual. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Desviación / sigma; Densidad). Densidad (turquesa): inicio (-4; 0,0001338), intermedio (0,01338; 0,3989), final (4; 0,0001338). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,0001338 a 0,3989.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La Figura 14 acompaña este paso: Gillespie frente al balance medio.

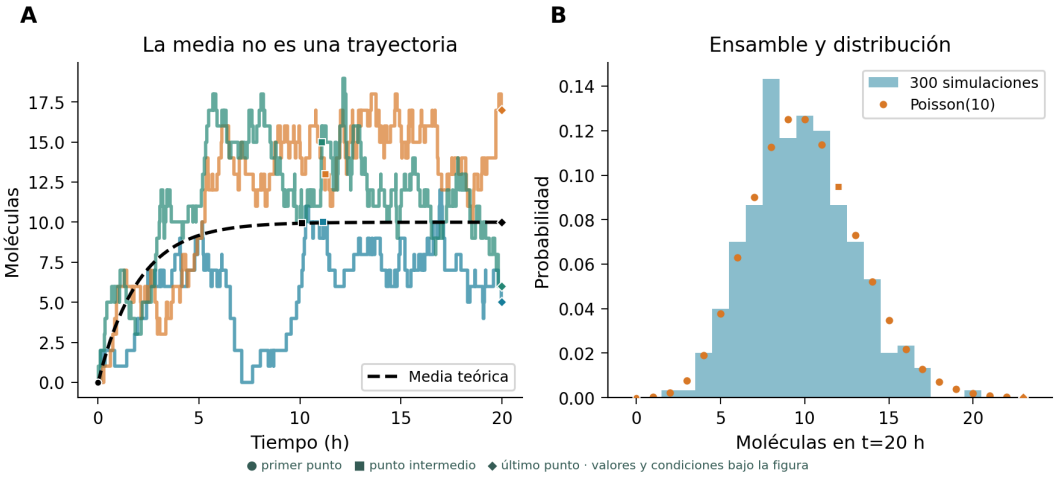
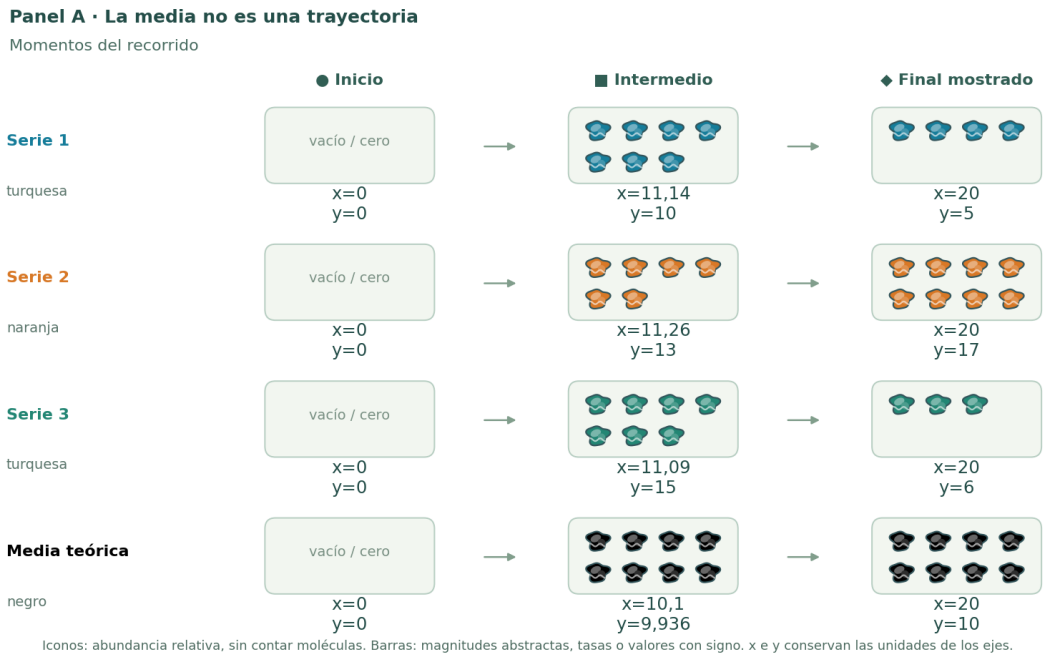


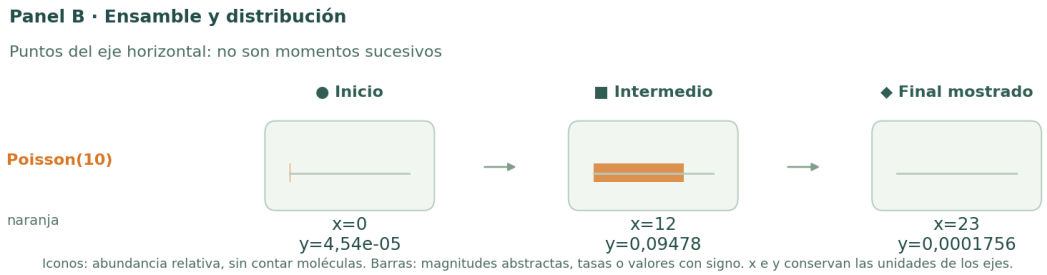
Figura 14. Gillespie frente al balance medio. Nacimiento 5 moléculas/h, muerte 0,5 por molécula y hora, estado inicial cero. A: tres trayectorias SSA y media exacta. B: 300 estados finales y referencia Poisson(10), cercana al límite estacionario. Las semillas van de 0 a 299; la variación entre trayectorias es parte del modelo. Fundamentos: [A01], [I02]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. La media no es una trayectoria. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Moléculas). Serie 1 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (11,14; 10), final (20; 5). Cambia de sentido; los extremos no describen

todo el recorrido. Rango vertical 0 a 12. Serie 2 (naranja): inicio (0; 0), intermedio (11,26; 13), final (20; 17). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 18. Serie 3 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (11,09; 15), final (20; 6). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 19. Media teórica (negro): inicio (0; 0), intermedio (10,1; 9,936), final (20; 10). Aumenta. Rango vertical 0 a 10.



Panel B. Ensamble y distribución. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Moléculas en t=20 h; Probabilidad). Poisson(10) (naranja): inicio (0; 4,54e-05), intermedio (12; 0,09478), final (23; 0,0001756). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 4,54e-05 a 0,1251.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

En n=0, el término P_{-1} se toma como cero y la pérdida por muerte es nula. Una condición de frontera mal escrita puede generar cantidades negativas o perder probabilidad. Al sumar todas las ecuaciones, los términos se cancelan y la probabilidad total se conserva, siempre que el tratamiento del espacio de estados sea correcto [A01], §7.6.2.

Para una red, cada reacción tiene un cambio estequiométrico ν_j. La entrada a n desde $n-\nu_j$ tiene tasa $a_j(n-\nu_j)P(n-\nu_j)$, y la salida es $a_j(n)P(n)$. La ecuación maestra suma esas diferencias. Es la versión probabilística de la contabilidad de eventos, con una ecuación por estado posible y no por especie [A01] [I02].

Derivar la media sin resolver toda la distribución

Multiplica la ecuación de P_n por n y suma. Al desplazar índices, el nacimiento aporta k y la muerte $-\delta E[N]$. Por tanto, $m'=k-\delta m$. Para esta red lineal, la media cumple exactamente la misma forma que la ecuación determinista de cantidades. No has supuesto una aproximación de gran número para obtener esa identidad [A01], §7.6; [I02]. [ecuación (128)]

$$\frac{d\mathbb{E}[N]}{dt} = k - \delta\mathbb{E}[N].$$

Ecuación (128)

En una reacción bimolecular aparece E[AB], no necesariamente E[A]E[B]. La covarianza conecta ambas expresiones. Por eso el sistema determinista no describe en general la media exacta de una red no lineal. Cerrar momentos sustituyendo productos de expectativas es una aproximación y puede fallar en regímenes de pocos reactivos o correlaciones importantes [A01], §7.6; [A07].

La distribución estacionaria de nacimiento y muerte

En el régimen estacionario de esta red, el balance entre estados vecinos da $kP_n=\delta(n+1)P_{n+1}$. Aplicar la recurrencia conduce a $P_n=P_0(k/\delta)^n/n!$. Normalizar la suma determina $P_0=e^{-k/\delta}$: la distribución es Poisson con media k/δ y varianza igual a esa media [A01], §7.6.

El factor de Fano Var(N)/E[N] es uno en ese modelo. Un valor mayor puede sugerir procesos adicionales, pero no identifica de forma única ráfagas: heterogeneidad extrínseca, mezcla de estados o errores de observación también pueden aumentarlo. La comparación requiere declarar qué variable se cuenta y cómo se construyó la población [I03] [A07] [A20].

Derivar Gillespie a partir de la espera al próximo evento

Sea $a_0=\Sigma_j a_j(n)$. Mientras no ocurra un evento, el estado es constante y también las propensiones si no hay dependencia temporal externa. La probabilidad de que no ocurra ninguno hasta τ satisface $S'(\tau)=-a_0S(\tau)$, con $S(0)=1$. Su solución e^{-a_0t} es la supervivencia de una espera exponencial. Por inversión, $\tau=-\ln(r_1)/a_0$ con r_1 uniforme en (0,1) [I02] [A01], §7.6.3.

La elección de reacción usa una segunda variable uniforme: selecciona el primer j cuya suma acumulada de propensiones supera r_2a_0. Después actualiza $n\leftarrow n+\nu_j$ y $t\leftarrow t+\tau$. La separación entre espera y tipo de evento es exacta para el proceso de saltos definido bajo esas hipótesis; exacto no significa que la biología real esté descrita sin aproximaciones [I02].

Si $a_0=0$, no hay más eventos internos y el algoritmo debe detenerse o esperar un cambio externo definido. Si una propensión depende explícitamente del tiempo porque cambia una entrada, la espera exponencial con tasa congelada deja de ser automáticamente exacta. Puedes dividir intervalos de entrada constante o usar un algoritmo apropiado de riesgo integrado [I02] [D09].

Cómo muestrear sin sesgar la distribución

Los estados visitados justo después de eventos no tienen la misma distribución que los estados observados en tiempos regulares. Un estado con tasa de salida grande genera más eventos y ocupa menos tiempo. Para comparar con una medición temporal, conserva los tiempos de espera y muestrea la trayectoria escalonada en la misma malla que el instrumento [I02] [A01].

Una trayectoria de cien horas no siempre equivale a cien células observadas una hora. El promedio temporal necesita hipótesis de ergodicidad y un tiempo de mezcla suficiente. En sistemas con estados metastables y saltos raros, una trayectoria puede permanecer en una cuenca durante todo el registro. Registra condiciones iniciales, número de trayectorias y duración [A01], §§7.2 y 7.6; [A04].

Truncar la ecuación maestra con control de probabilidad

Resolver directamente la ecuación maestra puede requerir infinitos estados. Una truncación ingenua en nmax puede reflejar artificialmente la probabilidad hacia el interior o eliminarla sin indicarlo. La proyección finita de estados conserva un registro de probabilidad fuera del conjunto elegido, que permite controlar el error de truncación en el marco del método [A19].

El espacio crece rápidamente con varias especies. Si cada una admite cien cantidades posibles, diez especies producen un producto enorme de estados. La dificultad no es solo velocidad del programa: es la dimensionalidad del problema. En ese régimen pueden resultar más útiles simulación de trayectorias, reducción de modelos o aproximaciones con condiciones de validez explícitas [A01], §7.6; [A19].

Ejercicio resuelto: incertidumbre de una media de simulación

Para nacimiento $k=5$ moléculas/h y muerte $\delta=0{,}5\ h^{-1}$, la distribución estacionaria es Poisson de media 10 y desviación $\sqrt{10}\approx3{,}162$. Si obtienes cien muestras estacionarias independientes, el error estándar de su media es $\sqrt{(10/100)}\approx0{,}316$. El intervalo aproximado basado en normalidad para esa media no es un intervalo que contenga el 95 % de las células individuales [A01] [A09].

Si las cien muestras proceden de tiempos muy cercanos de una misma trayectoria, están correlacionadas y el número efectivo puede ser mucho menor. Duplicar frecuencia de muestreo no duplica necesariamente información. La práctica compara muestras por eventos, por tiempo regular y entre trayectorias independientes para mostrar esa diferencia [I02] [A07].

Aplicación complementaria: Probabilidad desde cero: aprender a pensar en distribuciones

Una célula no es una curva promedio

Imagina cien células con el mismo circuito. Incluso si conocieras exactamente las condiciones, no tendrías por qué observar cien cantidades idénticas de proteína. Cuando trabajamos con pocas moléculas, sus encuentros y transformaciones ocurren en instantes inciertos. La probabilidad permite describir esa incertidumbre sin inventar una causa para cada fluctuación.

Una **variable aleatoria** es una cantidad cuyo valor todavía no conocemos: por ejemplo, X, el número de ARN de una célula. Un resultado posible es X = 4. Una **distribución** asigna probabilidades a todos los resultados permitidos. Cada probabilidad está entre cero y uno y la suma total vale uno. Decir P(X = 4) = 0,15 significa que el modelo asigna un 15 % de probabilidad a ese resultado; no garantiza exactamente quince casos en cada grupo de cien.

Los conteos son discretos. El tiempo de espera es continuo. Para una variable continua usamos una densidad: la probabilidad corresponde al área de un intervalo. Una densidad puede superar uno sin contradicción; además tiene unidades inversas a las de la variable. Si medimos tiempo en minutos, su densidad tiene unidades de minuto inverso.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I01].

Centro, dispersión y relación

La esperanza o media teórica es el promedio ponderado por probabilidades: [ecuación (129)]

$$E[X] = \sum_{x} xP(X = x).$$

Ecuación (129)

La varianza mide la distancia cuadrática respecto de ese centro: [ecuación (130)]

$$\mathrm{Var}(X) = E[(X - E[X])^2].$$

Ecuación (130)

La desviación estándar es la raíz de la varianza y recupera las unidades originales. Si la media es 20 moléculas y la varianza 25 moléculas al cuadrado, la desviación es 5 moléculas. El coeficiente de variación, CV = desviación/media, vale 0,25. El factor de

Fano, varianza/media para un conteo, vale 1,25. Especifica siempre si analizas conteos o concentraciones: cambiar la escala cambia algunas medidas.

La covarianza mide cómo varían juntas dos cantidades. La correlación la normaliza entre −1 y 1 cuando las varianzas son positivas. Correlación cero no garantiza independencia; una relación curva puede quedar oculta. Independencia significa que conocer una variable no cambia la distribución de la otra. Una dependencia estadística tampoco demuestra una interacción reguladora directa.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I01].

Una familia para cada pregunta

Bernoulli describe una respuesta con dos estados y probabilidad p de éxito. Su media es p y su varianza p(1−p). **Binomial** cuenta éxitos en n ensayos independientes con el mismo p. Si cada una de diez células tiene probabilidad 0,2 de superar un umbral, el número esperado es dos. La probabilidad de ninguna es 0,8 elevado a diez, aproximadamente 0,107. Compartir tejido o ambiente puede invalidar esa independencia.

Poisson modela conteos asociados a eventos independientes con una intensidad constante, o ciertos estados estacionarios de nacimiento y muerte. Su parámetro m coincide con media y varianza: [ecuación (131)]

$$P(X = x) = \frac{e^{-m} m^{x}}{x!}.$$

Ecuación (131)

Con m = 2, P(X = 0) = 0,1353 y P(X = 2) = 0,2707. La igualdad entre media y varianza es una predicción comprobable, no una regla universal de los ARN.

Exponencial describe el tiempo hasta un evento de tasa constante a. Su supervivencia es P(T > t) = exp(−at) y su media 1/a. Con a = 0,5 por minuto, la espera media es dos minutos y la probabilidad de esperar más de cuatro es exp(−2), aproximadamente 0,1353. Su propiedad de falta de memoria exige una tasa que no dependa de la edad.

La **normal** resulta útil para algunos errores aditivos y aproximaciones con abundancias grandes. Permite valores negativos, por lo que requiere cuidado con señales pequeñas. La **lognormal** representa variabilidad multiplicativa positiva. La **gamma** puede representar una suma de esperas exponenciales independientes con igual tasa. La **binomial negativa** permite varianza superior a la media y aparece en modelos de ráfagas o mezclas; observarla no prueba por sí solo un mecanismo de ráfagas.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I01].

Condicionar es actualizar una pregunta

P(A|B) significa probabilidad de A entre los casos donde B ocurre. Bayes conecta esa pregunta con su inversa: [ecuación (132)]

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}.$$

Ecuación (132)

No confundas probabilidad de los datos dado un modelo con probabilidad del modelo dados los datos. Esa diferencia será central en inferencia.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I01].

Taller y soluciones

Genera un conjunto ilustrativo con Python; no son datos de un artículo:

```
import numpy as np
from scipy.stats import poisson
rng = np.random.default_rng(19)
x = rng.poisson(lam=2, size=10000)
print(x.mean(), x.var(ddof=1))
print(poisson.pmf(0, mu=2))
```

La documentación oficial describe estas distribuciones y sus métodos [I01]. La media y varianza muestrales se acercarán a dos; no deben coincidir exactamente. La semilla permite repetir esta ejecución en el mismo entorno.

Ejercicio resuelto. Una muestra tiene media 8 y varianza 24. El Fano es 3 y el CV es raíz de 24 dividida entre 8, aproximadamente 0,612. Un modelo Poisson simple no reproduce esa dispersión. Antes de añadir un mecanismo, revisa mezcla de estados, crecimiento, errores y dependencia entre células.

Comprobación personal. Si duplicas el número de células independientes, reduces incertidumbre sobre la media, pero no eliminas la variación entre células. Aprender probabilidad consiste en mantener separadas esas dos preguntas.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I01].

Aplicación complementaria: De reacciones a trayectorias: ecuación maestra y Gillespie

El estado ahora contiene números enteros

Una ecuación diferencial dibuja una cantidad que cambia de forma continua. Para contar moléculas individuales usamos un estado X, formado por enteros no negativos. Cada reacción cambia ese estado mediante un vector de enteros, llamado cambio estequiométrico. La reacción de nacimiento añade uno; la degradación resta uno.

La **propensión** a_j(x) no es la cantidad producida ni una probabilidad. Es la tasa instantánea del canal j cuando el estado es x. Si el intervalo dt es muy pequeño, a_j(x)dt aproxima la probabilidad de que ocurra ese canal durante el intervalo. Tiene unidades de tiempo inverso y no debe ser negativa.

Construyamos un ejemplo enteramente ilustrativo:

Canal	Cambio	Propensión
Nacimiento de X	+1	β
Pérdida de X	−1	δx

β = 2 eventos por minuto y δ = 0,1 por minuto. Con x = 10 hay dos eventos de nacimiento esperados por minuto y uno de pérdida. La propensión de pérdida se anula cuando x = 0, evitando conteos negativos.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I02].

La distribución también tiene una dinámica

Si p(x,t) es la probabilidad de estar en x en el instante t, la ecuación maestra química, o CME, suma entradas y resta salidas: [ecuación (133)]

$$\frac{dp(x,t)}{dt} = \sum_j a_j(x-\nu_j)p(x-\nu_j,t) - \sum_j a_j(x)p(x,t).$$

Ecuación (133)

ν_j es el cambio del canal j. Para nacimiento y muerte, el término βp(x−1,t) trae probabilidad desde el estado anterior; δ(x+1)p(x+1,t) la trae desde el siguiente. Los términos βp(x,t) y δxp(x,t) representan salidas. Define como cero las probabilidades de estados imposibles.

Esta ecuación contiene muchas probabilidades, a veces infinitas. Simular trayectorias permite explorarla sin resolver toda la distribución explícitamente. Gillespie desarrolló un procedimiento exacto para la dinámica estocástica especificada por una red bien mezclada [I02]. Exacto se refiere al modelo probabilístico y a su distribución; no convierte en exactas las hipótesis biológicas.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I02].

Un paso de Gillespie, con números

Primero calculamos la tasa total a_0 = suma de propensiones. Con x = 10, a_0 = 3 por minuto. Después extraemos dos números uniformes independientes entre cero y uno, r_1 y r_2. El tiempo al próximo evento es: [ecuación (134)]

$$\tau = \frac{-\ln(r_1)}{a_0}.$$

Ecuación (134)

El canal se elige con probabilidades a_j/a_0. Supón r_1 = exp(−0,6) y r_2 = 0,8. Entonces τ = 0,2 minutos. El umbral r_2a_0 = 2,4 supera la propensión acumulada del nacimiento, que es dos. Elegimos pérdida: x pasa de diez a nueve. Recalculamos las propensiones porque la tasa de pérdida ahora es 0,9 por minuto.

Si a_0 = 0, no puede ocurrir otra reacción bajo las hipótesis actuales. Si las tasas cambian externamente con el tiempo, la espera exponencial con tasa congelada deja de ser exacta; se necesita tratar esa dependencia.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I02].

Implementación mínima

Este código devuelve una trayectoria de saltos hasta veinte minutos:

```
import numpy as np

def simular(seed=20, final=20.0):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    t, x = 0.0, 10
    tiempos, estados = [t], [x]
    while t &lt; final:
        tasas = np.array([2.0, 0.1*x])
        total = tasas.sum()
        if total == 0:
            break
        espera = rng.exponential(1.0/total)
        if t + espera > final:
            break
        t += espera
        canal = rng.choice(2, p=tasas/total)
        x += 1 if canal == 0 else -1
```

```
            tiempos.append(t)
            estados.append(x)
        tiempos.append(final)
        estados.append(x)
        return np.array(tiempos), np.array(estados)
```

Dibuja con una función escalonada: el estado permanece constante entre eventos. No interpretes interpolación lineal entre saltos como producción fraccionaria. Para comparar varias células en un instante, evalúa cada escalón en ese mismo instante. Promediar los estados guardados en cada evento introduce un sesgo porque los estados con más eventos aparecen más veces.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I02].

Qué comprobar antes de confiar

La simulación presupone un volumen bien mezclado, canales de Markov y tasas correctamente definidas. En una reacción entre especies distintas, la propensión puede ser cx_Ax_B. Para dos moléculas de la misma especie aparece el número de pares x(x−1)/2, según la convención elegida para c. No copies una constante de concentración sin convertir volumen y unidades.

En este ejemplo, la media satisface dE[X]/dt = β−δE[X] y el equilibrio medio es β/δ = 20. Una trayectoria individual no tiene que quedarse cerca de veinte. La distribución estacionaria es Poisson de media veinte. Comprueba ambos resultados con muchas realizaciones independientes y un periodo inicial suficientemente largo.

Ejercicio resuelto. Con x = 0, la tasa total vale dos por minuto. El próximo evento debe ser nacimiento y la espera media es medio minuto. Si tu código permite degradación desde cero o devuelve una espera media de dos minutos, has invertido una tasa o permitido un estado imposible.

El salto a τ-leaping o aproximaciones continuas puede ahorrar tiempo. Debes comprobar su error, especialmente cuando hay pocas moléculas, cambios rápidos o fronteras de extinción.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I02].

Fuentes del capítulo: [A01], [I02], [R03], [R20], [A07], [I03], [A20], [D09], [A04], [A19], [A09], [I01]

III · Ruido, observación e inferencia

16 · Ráfagas, momentos y aproximaciones: del promotor al ruido celular

- Separar variabilidad intrínseca, extrínseca y de medición sin confundirlas.
- Comprender el modelo de promotor telegráfico y sus escalas de tiempo.
- Elegir entre simulación de saltos, SDE y aproximaciones de ruido lineal.

Un promotor que cambia de estado

El promotor telegráfico usa $G \in \{0,1\}$: pasa de OFF a ON con tasa kon y de ON a OFF con koff. Cuando está ON, produce ARN a tasa s; el ARN desaparece con propensión γn. La duración de un estado individual es aleatoria incluso si ambas tasas son constantes. La probabilidad media de estar ON sí obedece una EDO sencilla [A20] [A01], §7.6. [ecuación (135)]

$$\frac{dp_{on}}{dt} = k_{on}(1 - p_{on}) - k_{off}p_{on}.$$

Ecuación (135)

La Figura 15 acompaña este paso: Un promotor telegráfico.

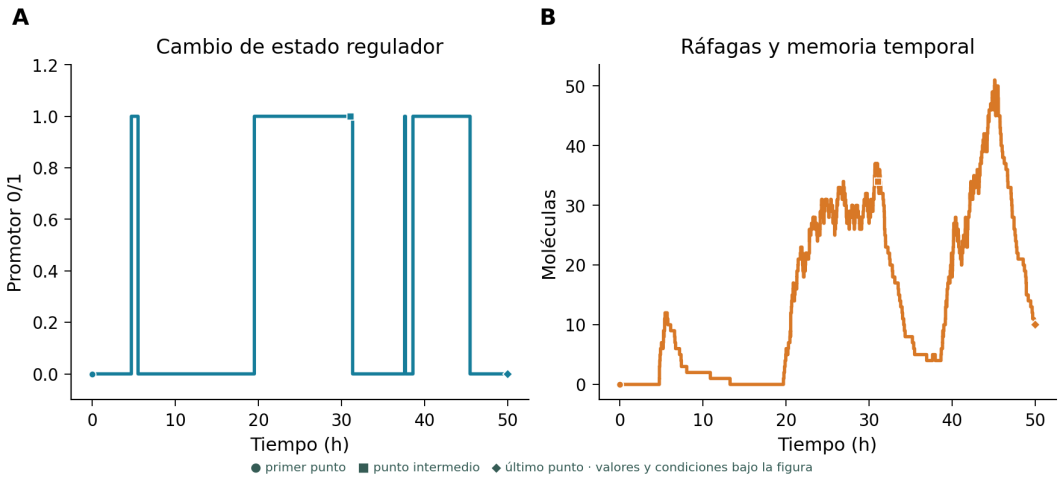
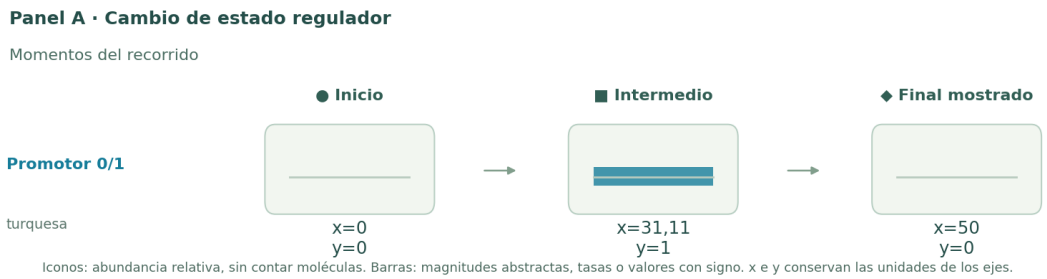
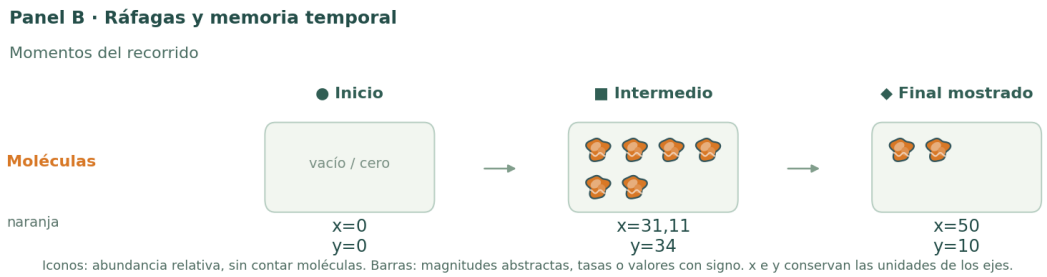


Figura 15. Un promotor telegráfico. Simulación original: kon=0,15/h, koff=0,4/h, producción en ON=14 moléculas/h, pérdida=0,4/h, semilla 7. A: estado del promotor. B: abundancia discreta del producto. La persistencia del estado ON genera ráfagas; una fluctuación correlacionada no equivale a errores independientes de medición. Fundamentos: [A01], [A20], [I03]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. El promotor alterna aleatoriamente entre 0 y 1 y cambia la producción efectiva. Es un estado discreto variable; kon, koff y las tasas declaradas no cambian durante esta realización.



Panel A. Cambio de estado regulador. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Promotor 0/1). Promotor 0/1 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (31,11; 1), final (50; 0). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 1.



Panel B. Ráfagas y memoria temporal. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Moléculas). Moléculas (naranja): inicio (0; 0), intermedio (31,11; 34), final (50; 10). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 51.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La Figura 43 acompaña este paso: Ráfagas: estado, trayectoria y momentos.

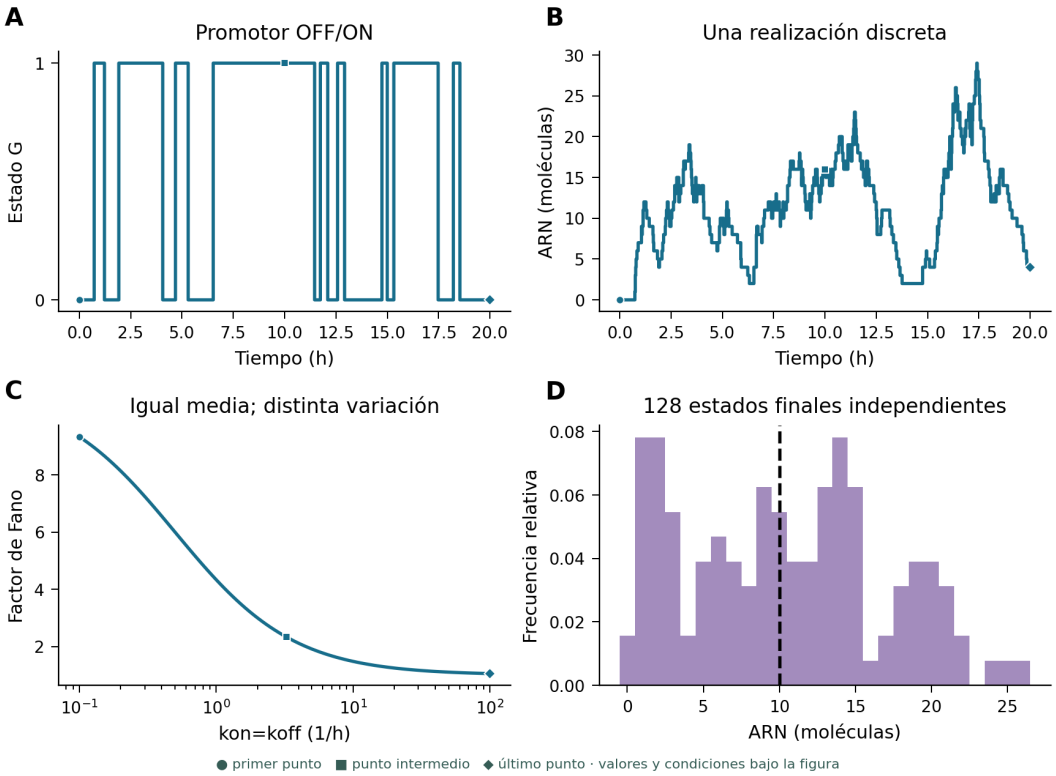
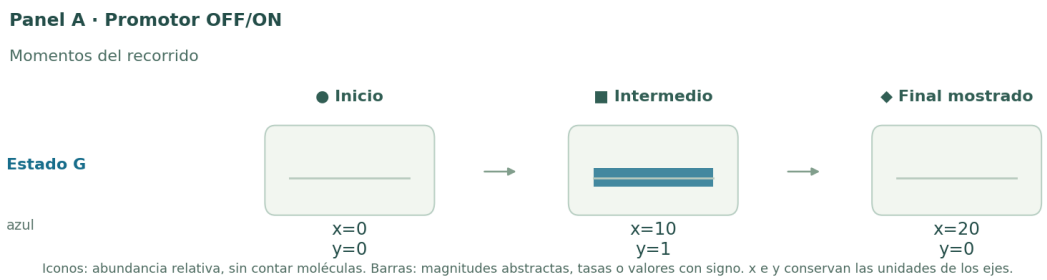
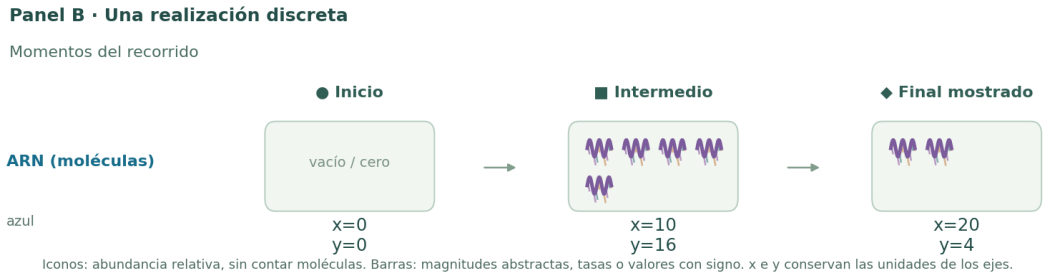


Figura 43. Ráfagas: estado, trayectoria y momentos. kon=koff=1 h^{-1}, producción ON=20 moléculas/h y pérdida=1 por molécula y hora. A–B: semilla 7, estado inicial OFF y ARN cero. C: kon y koff varían juntos. D: semillas 0–127, observación a 80 h. Media analítica 10 y varianza 43,33 para los valores base; la muestra finita fluctúa. Fuentes de principios: [A20], [I02], [A07]. Parámetros y simulaciones originales, sin datos de artículos.

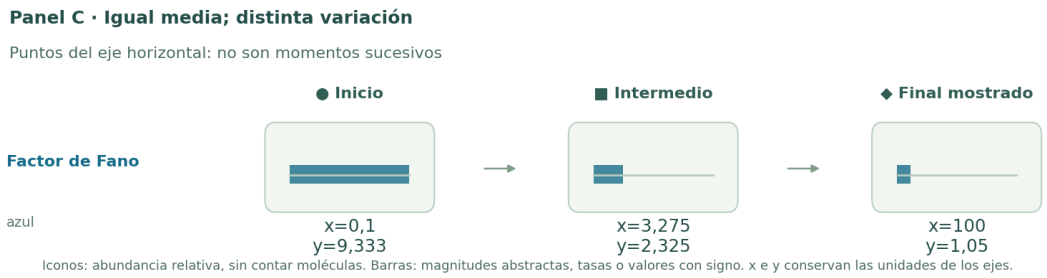
Condiciones y parámetros. El estado discreto del promotor y el número de ARN fluctúan. Las constantes de conmutación, producción en ON y pérdida se mantienen; los parámetros barridos en otros paneles corresponden a simulaciones diferentes.



Panel A. Promotor OFF/ON. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Estado G). Estado G (azul): inicio (0; 0), intermedio (10; 1), final (20; 0). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 1.



Panel B. Una realización discreta. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); ARN (moléculas)). ARN (moléculas) (azul): inicio (0; 0), intermedio (10; 16), final (20; 4). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 29.



Panel C. Igual media; distinta variación. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (kon=koff (1/h); Factor de Fano). Factor de Fano (azul): inicio (0,1; 9,333), intermedio (3,275; 2,325), final (100; 1,05). Disminuye. Rango vertical 1,05 a 9,333.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

En equilibrio, pon=kon/(kon+koff). El tiempo medio OFF es 1/kon y el tiempo medio ON es 1/koff. El tiempo de correlación del estado promotor es 1/(kon+koff), que no

coincide en general con ninguno de esos tiempos de residencia. Cada magnitud responde a una pregunta diferente [A20] [A07].

La Lámina M05 acompaña este paso: Por qué aparecen ráfagas.

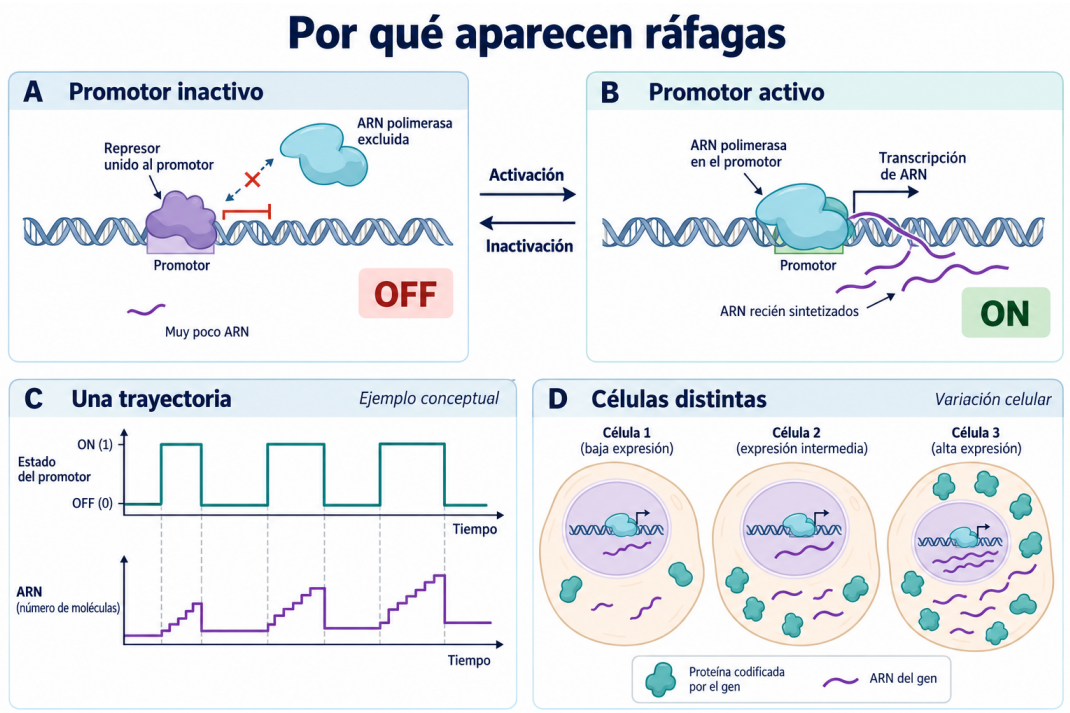


Lámina M05. Por qué aparecen ráfagas. El estado del promotor y el número de ARN son variables diferentes. Un promotor que cambia entre estados de baja y alta actividad puede originar períodos de producción agrupada. La abundancia observada depende además de la pérdida del ARN y de la dinámica de proteína. Las tres células inferiores recuerdan que una población puede contener estados distintos aun compartiendo condiciones. La trayectoria dibujada es un esquema cualitativo: los tramos y descensos condensan eventos y no constituyen una realización exacta del algoritmo de Gillespie ni datos medidos. Principios de modelado: [A01].

A · Promotor inactivo. El estado OFF representa baja actividad dentro de este modelo. El represor dibujado es un mecanismo posible para visualizarlo. No todos los modelos telegráficos requieren identificar un represor concreto ni asumir producción exactamente nula.

B · Promotor activo. Durante ON se producen más ARN por unidad de tiempo. Las constantes de cambio de estado describen probabilidades de transición por tiempo, no una agenda regular de encendido. Una población permite observar muchas historias distintas.

C · Trayectoria esquemática. La producción agrupada se ilustra después de períodos ON. Los descensos bruscos resumen varias pérdidas en una escala de dibujo. En una SSA de nacimientos y muertes simples, cada reacción cambia el conteo en una sola molécula.

D · Variación entre células. ARN, proteína y señal fluorescente responden con tiempos distintos. No deduzcas un promotor ON a partir de una fotografía brillante. Una sola imagen tampoco permite separar ruido intrínseco, variación de contexto y error instrumental.

La trayectoria es cualitativa y condensada; no permite leer tasas, conteos precisos ni duraciones de una simulación exacta.

Leer la lámina M05: tres niveles que no debes confundir

El promotor tiene un estado discreto; los ARN tienen un conteo; la proteína o su fluorescencia tienen otra dinámica. Un cambio del primer nivel modifica las probabilidades de producción del segundo. La observación del tercero puede llegar después y estar filtrada por maduración y pérdida.

La lámina permite seguir la idea de una ráfaga, pero no estimar tasas leyendo el ancho de sus bloques. Para estimarlas necesitas datos y un modelo de observación. Las simulaciones SSA del capítulo anterior conservan eventos y tiempos explícitos.

Los estudios de ruido celular ofrecen un marco para distinguir fuentes de variación [I03]. **Compruébalo:** compara un sistema de síntesis constante y otro con promotor telegráfico que tengan la misma media. Sus histogramas o correlaciones temporales pueden diferir aunque el promedio coincida. La media por sí sola no identifica el mecanismo.

Desarrollo guiado: obtener media y varianza de un promotor que cambia de estado

Un promotor telegráfico tiene dos estados G=0 y G=1. Pasa de apagado a encendido con tasa k_on y vuelve con k_off. Mientras G=1 produce ARN a tasa r; cada ARN desaparece con tasa γ. G es un indicador binario; M es el número de ARN. La variable G no es una concentración que pueda valer 0,4 en una célula individual; 0,4 puede ser la probabilidad de que esté encendido. [A20] [A01]

Sea p=E[G], donde E significa promedio sobre realizaciones o células comparables del modelo. La entrada a G=1 es k_on(1−p) y la salida k_off p. Así p′=k_on(1−p)−k_off p. En equilibrio p*=k_on/(k_on+k_off). La media del ARN μ=E[M] satisface μ′=r p−γμ. En equilibrio μ*=r p*/γ. Estas ecuaciones se cierran para las medias porque las propensiones correspondientes son lineales en G y M. [A20]

Por qué hace falta una correlación adicional

Para la varianza necesitamos saber si promotor encendido y ARN abundante suelen coincidir. Define C=E[GM]−E[G]E[M], la covarianza. En régimen estacionario de este modelo, C=r p*(1−p*)/(γ+k_on+k_off). Puedes entender su denominador: la correlación se pierde tanto por la retirada de ARN como por los cambios del promotor. Es una magnitud de dependencia estadística, no un flujo de reacción adicional. [A20] [A07]

El segundo momento E[M²] cambia en un nacimiento por (M+1)²−M²=2M+1 y en una pérdida por (M−1)²−M²=−2M+1. Multiplica cada cambio por su propensión y promedia. Queda dE[M²]/dt=2rE[GM]+rp−2γE[M²]+γμ. Al imponer estacionariedad y restar μ², *resulta Var(M)=μ*+(r/γ)C. Sustituir C y dividir por μ* produce el factor de Fano. [A20] [A01] [ecuación (136)]

$$F = \frac{\mathrm{Var}(M)}{E[M]} = 1 + \frac{r k_{off}}{(k_{on} + k_{off})(\gamma + k_{on} + k_{off})}.$$

Ecuación (136)

El término uno es la contribución de nacimiento y muerte simple; la fracción adicional procede del cambio del promotor. Para tasas de cambio muy rápidas con p* fijada, esa contribución disminuye. Dos sistemas pueden conservar la misma media r p*/γ y tener factores de Fano distintos. Por eso no se infiere toda la regulación de una curva media. [A20] [A07]

La Figura 61 acompaña este paso: Conectar un promotor ON/OFF con media y varianza.

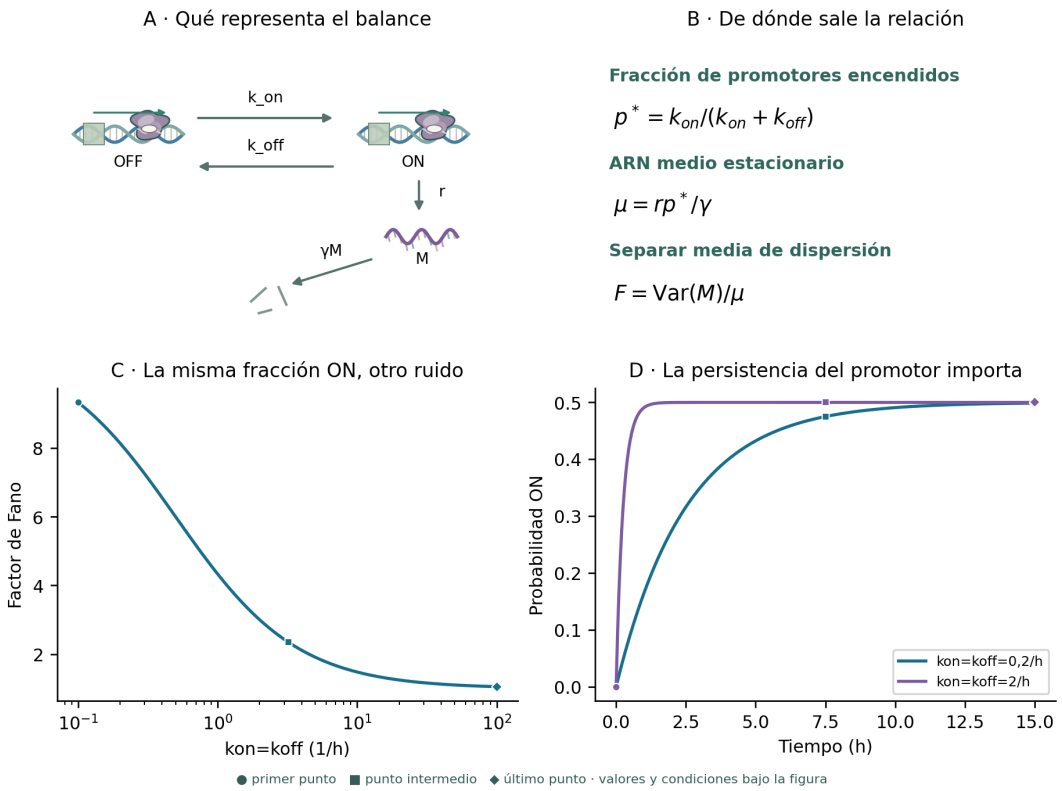
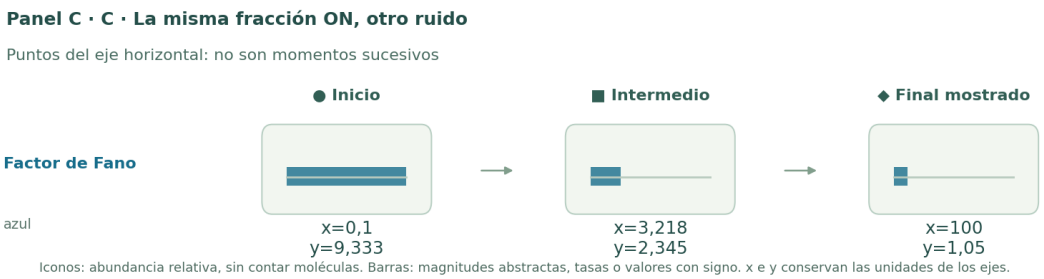
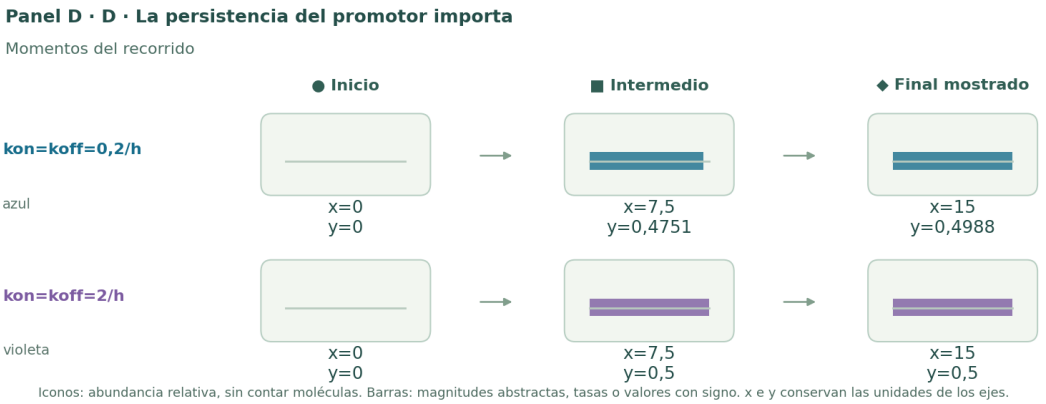


Figura 61. Conectar un promotor ON/OFF con media y varianza. Producción r=20 ARN/h y pérdida γ=1/h. C mantiene kon=koff, así p*=1/2 y media=10 ARN; D comienza con promotor apagado. Las curvas son probabilidades, no estados intermedios de un promotor individual. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01] [A20].

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel C. C · La misma fracción ON, otro ruido. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (kon=koff (1/h); Factor de Fano). Factor de Fano (azul): inicio (0,1; 9,333), intermedio (3,218; 2,345), final (100; 1,05). Disminuye. Rango vertical 1,05 a 9,333.



Panel D. D · La persistencia del promotor importa. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Probabilidad ON). kon=koff=0,2/h (azul): inicio (0; 0), intermedio (7,5; 0,4751), final (15; 0,4988). Aumenta. Rango vertical 0 a 0,4988. kon=koff=2/h (violeta): inicio (0; 0), intermedio (7,5; 0,5), final (15; 0,5). Aumenta. Rango vertical 0 a 0,5.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Muestrear sin favorecer los estados de salida rápida

Gillespie produce una lista de estados tras eventos, con tiempos entre ellos desiguales. Un histograma que dé el mismo peso a cada evento sobrerrepresenta estados que abandonas rápidamente. Para aproximar la distribución en un tiempo dado, toma realizaciones independientes y observa todas al mismo tiempo; para una trayectoria estacionaria, pondera por duración o muestrea una malla temporal regular tras la relajación. Esta distinción entre «promedio de eventos» y «promedio de tiempo» explica la construcción de la práctica de ráfagas. [I02] [A20]

Derivar la media y la variación del ARN

La media $m=E[N]$ cumple $m'=sE[G]-\gamma m$. En equilibrio, $m^*=spon/\gamma$. Dos combinaciones de tasas pueden compartir esa media y producir distribuciones distintas. Para estudiar variación necesitas el segundo momento y la correlación entre promotor y ARN; no basta con duplicar la ecuación de la media [A20] [A01].

El momento mixto $C=E[GN]$ cambia por conmutación y por nacimiento y muerte de ARN. Su balance es $C'=kon\cdot m-(kon+koff+\gamma)C+spon$. Esta ecuación se obtiene aplicando los cambios de cada evento al producto GN. En el estado ON, un nacimiento aumenta GN en uno; en OFF no lo modifica [A20].

A partir de C y del segundo momento de N se obtiene, en equilibrio, Var(N)=m*+s²pon(1−pon)/[γ(γ+kon+koff)]. La primera contribución es la variación de una producción de primer orden; la segunda procede de la persistencia del estado del promotor. El resultado corresponde al modelo telegráfico lineal especificado [A20]. [ecuación (137)]

$$\mathrm{Var}(N) = m^{*} + \frac{s^{2} p_{on}(1 - p_{on})}{\gamma(\gamma + k_{on} + k_{off})}.$$

Ecuación (137)

Si multiplicas kon y koff por un mismo factor, pon y la media se mantienen, pero la contribución adicional de variación disminuye al acelerar la conmutación. La ocupación media no determina el ruido. Para conmutación muy rápida, el ARN ve una producción promediada; para conmutación lenta, puede resolver períodos activos e inactivos [A20] [A07].

Qué significa una ráfaga en esta descripción

Si el promotor se apaga con tasa koff mientras produce a tasa s, el número de ARN producidos durante una visita ON tiene una distribución geométrica bajo el modelo ideal de procesos competidores. Su media es s/koff. Ese tamaño de ráfaga no es la cantidad de ARN presente al terminar el período si durante él también se degrada ARN; distingue producción acumulada y abundancia [A20].

El intervalo entre ráfagas depende del tiempo OFF y de cómo definas un evento observable. Un instrumento que promedia durante un intervalo largo puede fusionar varias visitas ON. Interpretar cada escalón de fluorescencia como un solo evento de transcripción puede ser incorrecto si el reportero añade traducción, maduración y filtrado temporal [I03] [I04] [A20].

Ruido intrínseco, extrínseco y de medición

El ruido intrínseco se relaciona con eventos del proceso elegido condicionado al entorno celular; el extrínseco refleja variaciones de componentes o estados que influyen en él. La distinción depende de qué variables tratas como internas. Un ribosoma puede ser parte explícita del modelo o una fuente de variación externa efectiva. Swain, Elowitz y Siggia desarrollaron esta separación y su conexión con observaciones [A07] [I03].

Para una variable N y un estado externo Z, la ley de varianza total da Var(N)=E[Var(N|Z)]+Var(E[N|Z]). Es una identidad probabilística; interpretar el primer término como intrínseco y el segundo como extrínseco requiere que Z

represente las fuentes pertinentes y que el modelo de observación esté controlado [A07] [A09].

Un error instrumental puede añadir variación independiente, ganancia variable o correlaciones compartidas entre canales. Un diseño de dos reporteros puede ayudar, pero no cancela por sí solo diferencias de maduración, espectro, fondo o localización. Los componentes compartidos y específicos necesitan una descripción de medida antes de asignar toda covarianza a biología [I03] [I04] [A07].

Aproximación de Langevin y límites en la frontera

Cuando hay muchos eventos por intervalo y las propensiones no cambian demasiado durante él, una aproximación continua utiliza una deriva $N \cdot a$ y fluctuaciones proporcionales a raíces de propensiones. En notación de procesos de Wiener, $dx = N \cdot a(x)dt + N \cdot \mathrm{diag}(\sqrt{a(x)})dW$. El producto con la misma matriz de cambios mantiene la estructura de correlaciones entre especies afectadas por un evento [A01], §7.6; [A17].

La aproximación puede producir concentraciones negativas cerca de cero, y una propensión que exige una raíz de un valor negativo deja de estar definida. Recortar negativos no convierte el procedimiento en exacto. En redes de pocos reactivos o eventos raros, vuelve al proceso discreto o emplea un método con tratamiento de frontera justificado [I02] [A17].

Euler–Maruyama usa incrementos $\sqrt{h} \cdot \xi$ con ξ normal estándar, no $h \cdot \xi$. Esa raíz del paso es esencial para que la varianza de un incremento de Wiener sea h. La convergencia fuerte compara trayectorias con el mismo ruido subyacente; la débil compara estadísticas. Disminuir el paso y comparar dos trayectorias con semillas independientes no prueba convergencia fuerte [A17].

Aproximación lineal del ruido cerca de un equilibrio

Linealiza la deriva alrededor de un equilibrio estable y evalúa la intensidad de ruido allí. La covarianza estacionaria Σ de la aproximación gaussiana satisface $J\Sigma + \Sigma J^{\top} + B = 0$, con $B = \Sigma_j \nu_j \nu_j^{\top} a_j(x^*)$. Esta ecuación de Lyapunov relaciona relajación y fluctuaciones. Su interpretación depende de una escala de cantidades consistente [A01], §§4.2 y 7.6; [A17].

Si el equilibrio se acerca a perder estabilidad, algunos modos relajan despacio y la covarianza puede crecer. La aproximación local deja de ser suficiente si la distribución explora regiones fuertemente no lineales o varias cuencas. Una gaussiana centrada en

una silla no representa una distribución estacionaria atractiva [A01], capítulos 4 y 7; [A07].

Ejercicio resuelto: igual media, distinto Fano

Elige $\gamma=1\ h^{-1}$, s=20 moléculas/h y kon=koff=$1\ h^{-1}$. pon=1/2, m*=10 y la contribución adicional a la varianza es 400·0,25/[1·3]=33,33. La varianza total es 43,33 y el Fano 4,33. Si kon=koff=$10\ h^{-1}$, la media sigue siendo 10, la contribución adicional baja a 100/21≈4,76 y el Fano a 1,476. Son cálculos originales del modelo especificado [A20].

Para comprobarlos, simula suficientes trayectorias, elimina un transitorio adecuado y usa muestras independientes o estima la correlación temporal. Una sola trayectoria corta puede dar un Fano muy diferente. La práctica permite comparar los momentos analíticos con estimaciones de simulación y registrar su incertidumbre Monte Carlo [I02] [A20] [A09].

Aplicación complementaria: Ruido biológico: ráfagas, promotores y aproximaciones continuas

El ruido también cuenta una historia

Llamar ruido a una variación no significa que carezca de interés. Dos células pueden expresar cantidades distintas porque sus reacciones individuales ocurrieron en instantes distintos, porque disponen de recursos diferentes o porque el instrumento mide con error. Estas posibilidades conducen a modelos y conclusiones diferentes.

El ruido **intrínseco** describe la aleatoriedad interna del proceso que has delimitado. El **extrínseco** aparece al variar factores compartidos por ese proceso, como volumen o capacidad de expresión. La frontera depende del modelo: una variable que hoy tratas como ambiente puede incorporarse mañana como estado dinámico. El ruido de medición pertenece a la observación y requiere su propia descripción.

La ley de la varianza total ofrece una separación precisa. Si Z representa un contexto celular: [ecuación (138)]

$$\mathrm{Var}(X) = E[\mathrm{Var}(X|Z)] + \mathrm{Var}(E[X|Z]).$$

Ecuación (138)

El primer término promedia la dispersión restante dentro de cada contexto. El segundo mide cuánto cambian las medias entre contextos. No podemos estimarlos por separado a partir de cualquier histograma sin información adicional.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I03], [I02].

Un caso publicado que cambió la pregunta

Elowitz y colaboradores estudiaron variabilidad de expresión con dos reporteros en células individuales y distinguieron contribuciones intrínsecas y extrínsecas [I03]. La idea pedagógica es sencilla: variaciones compartidas desplazan ambos reporteros juntos; diferencias entre ellos revelan una contribución no compartida. Esta interpretación exige reporteros comparables y controlar errores. El presente ejemplo no reproduce sus datos.

Con reporteros X e Y de igual media m, comparables y condicionalmente independientes dado el contexto, una medida normalizada de ruido intrínseco es E[(X−Y)²]/(2m²). La covarianza dividida entre m² recoge la contribución compartida bajo esas hipótesis. Diferencias de brillo, maduración, regulación o error correlacionado pueden estropear esta lectura.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I03], [I02].

El promotor telegráfico

Representa un promotor mediante dos estados: apagado y encendido. Se enciende con tasa k_on y se apaga con tasa k_off. Mientras está encendido produce ARN a tasa s; cada ARN desaparece con tasa d. Es una caricatura útil, no una descripción completa de cromatina ni de todos los pasos de transcripción.

La fracción estacionaria de tiempo encendido es: [ecuación (139)]

$$p_{\mathrm{on}} = \frac{k_{\mathrm{on}}}{k_{\mathrm{on}} + k_{\mathrm{off}}}.$$

Ecuación (139)

La media estacionaria de ARN vale (s/d)p_on. Para este modelo de dos estados, el factor de Fano es: [ecuación (140)]

$$F = 1 + \frac{s k_{\mathrm{off}}}{(k_{\mathrm{on}} + k_{\mathrm{off}})(d + k_{\mathrm{on}} + k_{\mathrm{off}})}.$$

Ecuación (140)

Vamos paso a paso con parámetros ilustrativos, todos en minutos: k_on = 0,1 por minuto, k_off = 0,2 por minuto, s = 3 ARN por minuto y d = 0,1 por minuto. El promotor está encendido un tercio del tiempo. La media es diez ARN; F = 6 y la varianza es sesenta. Es posible tener la misma media de diez que en un modelo de producción constante y, sin embargo, una distribución mucho más ancha.

El tiempo medio encendido es 1/k_off = cinco minutos. El apagado dura en promedio diez. La cantidad media producida durante una fase encendida es s/k_off = quince. Si el cambio de estado es muy rápido, las células perciben una producción más promediada; si es lento, el historial reciente del promotor importa mucho.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I03], [I02].

De saltos a ruido continuo

Cuando ocurren muchos eventos en un intervalo breve, podemos aproximar sus fluctuaciones mediante procesos continuos. Para nacimiento y muerte, una ecuación de Langevin química es: [ecuación (141)]

$$dX = (\beta - \delta X)dt + \sqrt{\beta}\, dW_1 - \sqrt{\delta X}\, dW_2.$$

Ecuación (141)

W_1 y W_2 son movimientos brownianos independientes. Sus incrementos tienen media cero y varianza dt. Por eso el tamaño típico del incremento aleatorio crece con la raíz de dt, mientras el determinista crece con dt. No puedes añadir ruido de amplitud fija en cada paso y esperar el mismo resultado al cambiar el paso.

La aproximación puede producir números negativos cerca de cero. Recortarlos silenciosamente cambia la distribución. En esa región conviene mantener reacciones discretas o justificar un tratamiento específico de frontera. La aproximación de ruido lineal expande alrededor de una solución determinista y suele describir fluctuaciones pequeñas; puede fallar con multimodalidad, conmutaciones raras o estados cercanos a una bifurcación.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I03], [I02].

Taller y soluciones

Ejercicio resuelto 1. Dos condiciones tienen media diez. La primera presenta varianza diez; la segunda, sesenta. Sus CV son aproximadamente 0,316 y 0,775. Mirar solamente la media ocultaría una diferencia considerable. El segundo histograma es compatible con el ejemplo telegráfico, pero también podrían explicarlo otras mezclas o errores: compatibilidad no equivale a demostración.

Ejercicio resuelto 2. Reduces dt de 0,04 a 0,01 minutos en una integración de Langevin. El incremento determinista se reduce a una cuarta parte. La desviación típica del incremento browniano se reduce a la mitad. Si ambos disminuyen igual, el código representa otro proceso.

En tejidos vegetales, células de identidades y edades diferentes añaden variabilidad contextual. Analizar cada célula como réplica independiente de una única condición puede atribuir a la regulación lo que procede de organización espacial. Registra esa estructura antes de comparar distribuciones.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I03], [I02].

Fuentes del capítulo: [A20], [A01], [A07], [I03], [I02], [I04], [A09], [A17]

III · Ruido, observación e inferencia

17 · Modelos de observación: fluorescencia, maduración, censura y error

- Separar el estado molecular de la señal registrada y escribir un modelo de observación.
- Explicar maduración, degradación, dilución y fondo con unidades.
- Reconocer errores técnicos, estructura de réplicas y particularidades de tejidos vegetales.

El estado oculto y el dato observado

Un modelo dinámico predice estados x(t); el instrumento genera observaciones y. Escribe $y_i=h[x(t_i),\varphi]+\varepsilon_i$, con φ parámetros de medida. La función h puede incluir reportero maduro, ganancia, fondo, mezcla de células o normalización. Ajustar una ecuación de proteína directamente a intensidad sin definir h mezcla mecanismo y medición [A01], §4.6; [I04] [I06].

Si el modelo predice p y observas y=qp+b, el parámetro q convierte unidades y b desplaza el cero. Una ganancia desconocida puede confundirse con la tasa de producción. Un fondo no restado puede confundirse con fuga del promotor. Esas ambigüedades se pueden demostrar algebraicamente antes de analizar datos [I06] [A01].

La Lámina M09 acompaña este paso: De proteína a señal medida.

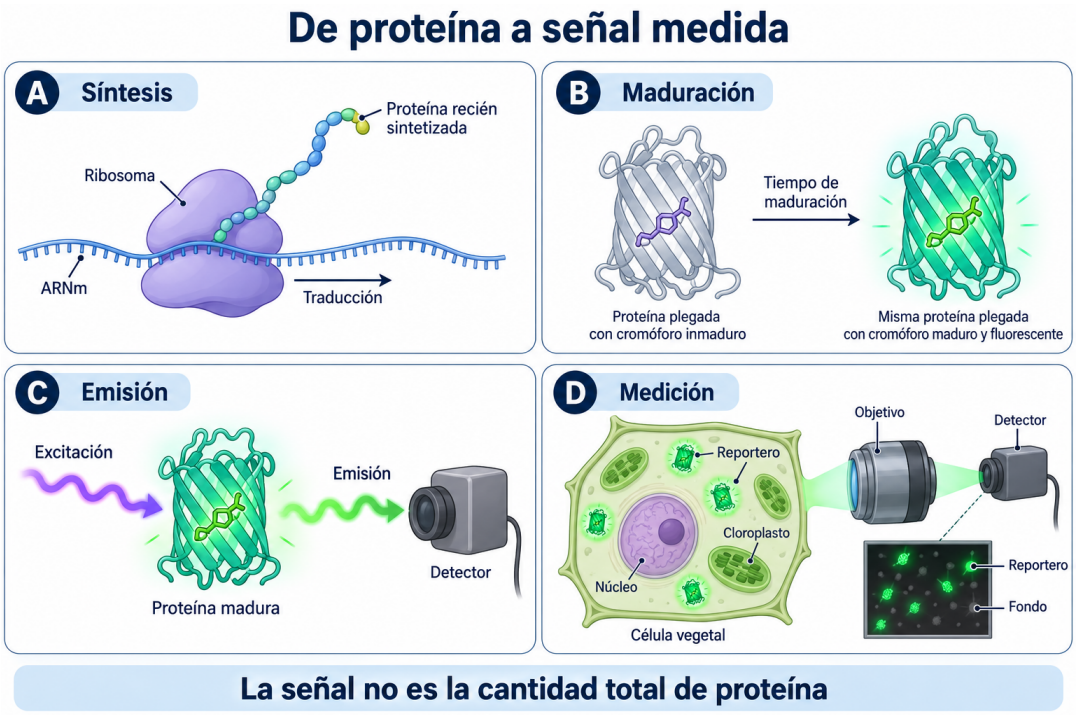


Lámina M09. De proteína a señal medida. La lectura de un reportero reúne pasos biológicos y ópticos. La síntesis produce proteína que puede necesitar maduración del cromóforo antes de emitir fluorescencia. La luz de excitación y la de emisión cumplen funciones distintas. La imagen final incorpora detector, fondo y procesamiento además del estado del reportero. Las formas de barril y los trazos interiores son símbolos de una proteína fluorescente, no una estructura ni una fórmula química exactas. La pantalla es ilustrativa y no contiene microscopía experimental. La cantidad total de proteína no equivale automáticamente a la señal registrada. Principios de modelado: [A01].

A · Síntesis. La traducción produce una cadena proteica. Contar moléculas sintetizadas no garantiza que todas contribuyan inmediatamente a la lectura fluorescente. El ribosoma es maquinaria reutilizable; no representa un producto químico intermedio fabricado a partir del ARN.

B · Maduración. El reportero cambia de estado funcional hasta que su cromóforo puede emitir. Plegamiento y maduración no son conceptos intercambiables. El esquema agrupa etapas que pueden necesitar condiciones o tiempos diferentes.

C · Emisión. La excitación proporciona luz y la emisión es parte de la respuesta óptica. Los colores distinguen funciones y no especifican longitudes de onda. La ganancia del detector o una saturación pueden cambiar la relación entre moléculas y lectura.

D · Medición. La señal registrada combina reportero, fondo y adquisición. Los cloroplastos aportan contexto vegetal y recuerdan posibles componentes ópticos del tejido, cuya contribución depende del canal. La pantalla es una ilustración; sus puntos no son datos.

Los dibujos ópticos y moleculares no están a escala. No fijan espectros, geometría instrumental, tiempos de maduración ni un modelo universal de fondo.

Leer la lámina M09: del estado escondido al número observado

El modelo puede distinguir proteína inmadura y madura. La observación se define después: por ejemplo, proporcional a la fracción madura más un fondo. Estimar una tasa del circuito usando solo fluorescencia exige reconocer que ambos modelos, proceso y medición, intervienen.

La caracterización de tiempos de maduración muestra por qué el reportero necesita atención propia [I04]. No transfieras un tiempo de una especie o condición a otra sin justificarlo. Tampoco deduzcas una estructura molecular de las formas dibujadas.

Compruébalo: si dos reporteros tienen la misma producción total y distinta maduración, pueden mostrar curvas de fluorescencia diferentes. Antes de añadir un retraso al promotor para explicar esa diferencia, prueba si el modelo del reportero basta. Cambiar una ganancia altera alturas; cambiar una maduración puede alterar también la forma temporal.

Desarrollo guiado: construir la ecuación de lo que realmente mide el instrumento

Llama p_f a proteína fluorescente madura, c a la conversión de abundancia en intensidad y b al fondo. El modelo de observación más sencillo es $y=b+c\,p_f+\varepsilon$. y es el dato; $b+c\,p_f$ es la predicción de su valor central; ε es un error aleatorio definido por una distribución. El modelo dinámico predice p_f; la ecuación de observación conecta ese estado con el detector. c puede incluir eficiencia de detección y normalización; no es necesariamente una constante biológica universal. [I04] [A09]

Si añades ruido gaussiano de desviación σ, escribes $\varepsilon \sim \text{Normal}(0,\sigma^2)$. El símbolo ~ significa «se distribuye según», no «es aproximadamente igual». σ tiene las mismas unidades que y y σ^2 las de y al cuadrado. Un error de 2 unidades pesa más cuando $\sigma=1$ que cuando $\sigma=10$. La magnitud relevante para el ajuste es el residuo estandarizado $r=(\text{predicción}-\text{dato})/\sigma$. Residuo significa discrepancia observada; no es sinónimo de todo el error real del modelo. [A09] [I05]

Por qué dividir dos canales cambia el problema estadístico

Para una razón $R=A/B$, un pequeño cambio se aproxima por $dR \approx (1/B)dA - (A/B^2)dB$. Aplica la fórmula de varianza de una suma: $\mathrm{Var}(R) \approx \mathrm{Var}(A)/B^2 + A^2\mathrm{Var}(B)/B^4 - 2A\,\mathrm{Cov}(A,B)/B^3$. El último término depende de si ambos canales fluctúan juntos. Si B se acerca a cero, la aproximación puede fallar y la razón se vuelve muy inestable. Por eso una referencia ratiométrica ayuda a controlar ciertos cambios comunes, pero no elimina automáticamente el ruido ni crea errores gaussianos independientes. [A09] [V02]

Qué significa un dato por debajo del límite

Si el instrumento solo informa «menor que L», el dato no es $y=0$ ni $y=L$. Es el evento $Y<L$. Para una predicción μ con error gaussiano, su probabilidad es $\Phi((L-\mu)/\sigma)$, donde Φ es la probabilidad acumulada de la normal estándar. Esa cantidad entra en la verosimilitud. Sustituir todos los valores censurados por un mismo número inventa observaciones que no se realizaron y puede sesgar las tasas. Censura significa conocer una región del valor; truncamiento significa que ciertas observaciones ni siquiera entran en el conjunto de datos. [A09]

También debes definir si cada punto representa una célula, una media de células, un volumen o un tejido. Promediar células heterogéneas y aplicar después una función no lineal no suele dar el mismo resultado que aplicar la función a cada célula y promediar: $E[h(X)]$ no tiene por qué ser $h(E[X])$. Esta diferencia puede confundirse con una nueva regulación si se omite el proceso de observación. [A09] [A07]

La Figura 62 acompaña este paso: De proteína a observación, paso por paso.

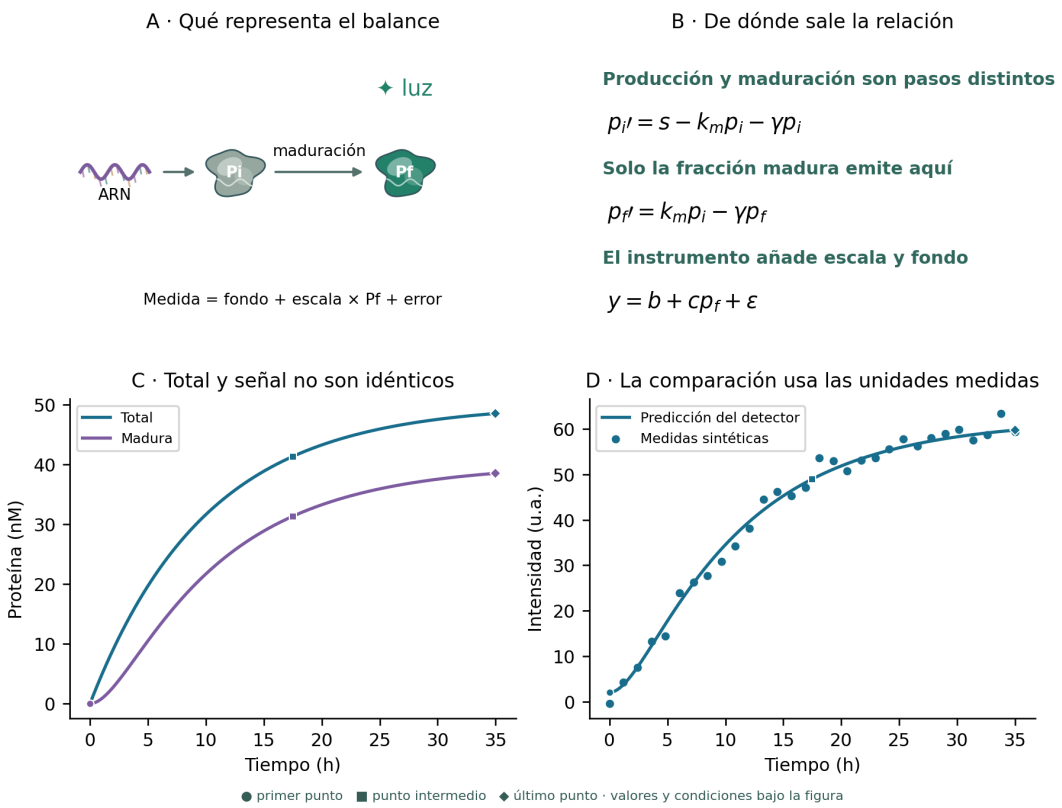
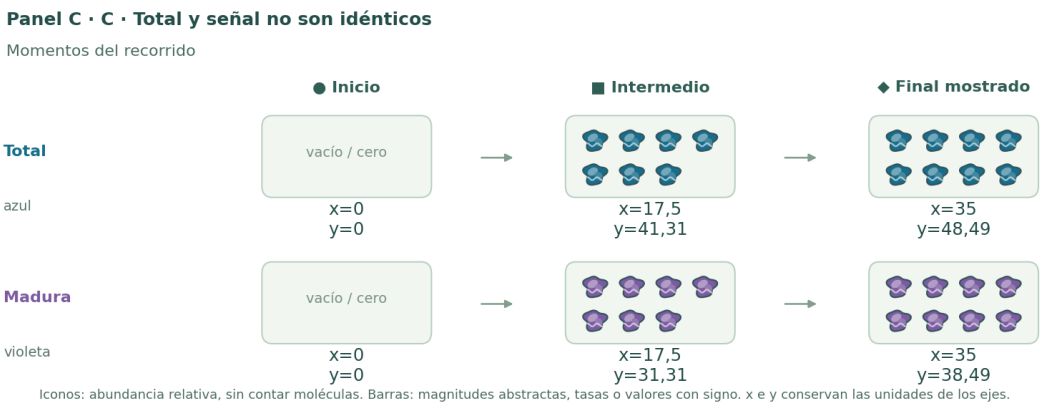
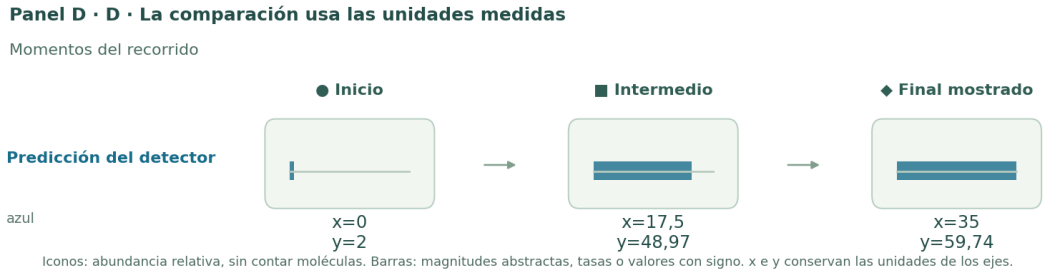


Figura 62. De proteína a observación, paso por paso. s=5 nM/h, km=0,4/h, γ=0,1/h; inicio cero. Detector b=2 u.a., c=1,5 u.a./nM y error normal σ=2 u.a., semilla 41. Las observaciones son inventadas para aprender. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01] [I04] [A09].

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel C. C · Total y señal no son idénticos. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Proteína (nM)). Total (azul): inicio (0; 0), intermedio (17,5; 41,31), final (35; 48,49). Aumenta. Rango vertical 0 a 48,49. Madura (violeta): inicio (0; 0), intermedio (17,5; 31,31), final (35; 38,49). Aumenta. Rango vertical 0 a 38,49.



Panel D. D · La comparación usa las unidades medidas. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Intensidad (u.a.)). Predicción del detector (azul): inicio (0; 2), intermedio (17,5; 48,97), final (35; 59,74). Aumenta. Rango vertical 2 a 59,74.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Maduración y blanqueo requieren balances diferentes

La maduración convierte proteína inmadura en una forma que emite. El fotoblanqueo retira capacidad de emisión y no implica necesariamente degradación física de toda la proteína. Un modelo puede incluir proteína madura fluorescente F y una forma no fluorescente B; entonces una tasa de blanqueo resta de F y añade a B si esa población interesa. La pérdida biológica se modela por separado [I04] [A01], §7.1.

Si iluminas de manera intermitente, la tasa efectiva de blanqueo puede depender de la exposición. Interpretar un descenso progresivo como degradación sin controlar el proceso de medida puede sesgar la vida media inferida. El principio es examinar mecanismos que afectan a h o a estados del reportero antes de atribuir todo cambio al circuito regulador [I04] [I06].

Elegir un modelo de error que corresponda a la escala

Un error normal aditivo, $y \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2)$, usa una desviación constante en unidades de la señal. Un error lognormal supone $\log y \sim \text{Normal}(\log \mu, \sigma_{\log}^2)$, que representa variación multiplicativa y exige señal positiva. Tomar logaritmos de una señal con fondo sin modelarlo modifica de forma no lineal el error y puede excluir datos cercanos a cero de manera sesgada [A09] [I05].

Para conteos ideales, una Poisson tiene varianza igual a la media. Un modelo binomial negativo permite sobredispersión, pero su uso estadístico no demuestra por sí solo un promotor telegráfico. La familia de distribución es un modelo de observación; la interpretación molecular necesita un vínculo adicional con el proceso [A20] [A09].

Si la varianza crece con la señal, un ajuste con pesos constantes da un compromiso distinto al de un modelo heteroscedástico. Estimar σ_i mediante datos externos o una función de media puede ser más coherente que dividir residuos por la señal observada, que es aleatoria y puede acercarse a cero. La elección debe registrarse y contrastarse con residuos [A09] [I05].

Correlación temporal: muchas imágenes no siempre son muchos datos independientes

Un modelo simple de error correlacionado utiliza $\varepsilon_i=\rho\varepsilon_{i-1}+\xi_i$, con $|\rho|<1$ y ξ independientes. La verosimilitud depende de covarianzas entre tiempos. Si ignoras esa dependencia, puedes obtener intervalos demasiado estrechos aunque la curva ajustada se vea igual. La autocorrelación de residuos ayuda a detectar estructura que queda fuera del modelo [A09] [I06].

La correlación puede nacer del instrumento o de estados biológicos omitidos. Un residuo lento puede indicar una deriva del fondo, una entrada mal especificada o una variable molecular que el modelo redujo en exceso. Añadir error correlacionado no prueba cuál de esas explicaciones es correcta; permite formular y contrastar alternativas [A01], §§1.5 y 4.6; [A09].

Saturación, límites de detección y datos censurados

Un detector saturado no informa que la señal verdadera sea igual al máximo registrado: informa que es al menos tan grande. Un dato por debajo de detección tampoco equivale a cero exacto. En una verosimilitud, una observación censurada aporta una probabilidad acumulada, por ejemplo $\Pr(Y<L|\theta)$, en vez de una densidad en un valor arbitrariamente sustituido [A09].

Si descartas todos los valores bajos y ajustas solamente los altos sin modelar la selección, puedes sesgar una curva de calibración. Una práctica útil conserva el indicador de censura y el umbral usado. Los puntos originales, fondos y máscaras de exclusión forman parte de la trazabilidad del modelo, aunque la figura final muestre una señal procesada [A09] [A15].

Cocientes y normalización

Para dos canales F=qS+bF y R=qC+bR, el cociente F/R solo cancela q si los fondos son nulos o se tratan correctamente. Con fondos aditivos, (qS+bF)/(qC+bR) no equivale a S/C. Además, la variación del denominador se propaga de forma no lineal y puede generar distribuciones asimétricas [V02] [A09].

Una aproximación de primer orden para Z=F/R da $\mathrm{Var}(Z)\approx \mathrm{Var}(F)/R^2+F^2\mathrm{Var}(R)/R^4-2F\cdot\mathrm{Cov}(F,R)/R^3$, evaluada alrededor de las medias. El signo de la covarianza importa. Si R tiene una probabilidad apreciable de acercarse a cero, esta expansión local puede ser inadecuada y conviene propagar la distribución conjunta por simulación [A09].

Normalizar cada trayectoria por su máximo elimina información absoluta y utiliza un máximo estimado con ruido. Comparar curvas normalizadas puede ayudar a estudiar forma, pero no permite recuperar sin más diferencias de producción máxima. Conserva los datos originales y declara si el mismo factor de escala se aplicó a todas las condiciones [A01], §4.6; [I06].

Promediar células no conmuta con una función no lineal

Si una producción es h(X), la media de producción es E[h(X)], que en general no coincide con h(E[X]). Para variación pequeña, una expansión da $E[h(X)]\approx h(m)+h''(m)\mathrm{Var}(X)/2$. La curvatura de la función puede desplazar la media. Una población heterogénea puede por ello mostrar una curva aparente diferente a la de una célula representativa [A07] [A01], §7.6.

En plantas, mezclar tipos celulares, edades o niveles de expresión puede cambiar la señal media del tejido sin cambiar el mecanismo de una célula. Un modelo jerárquico o una mezcla explícita resulta más apropiado cuando la estructura de grupos es relevante. No trates cada píxel como una réplica biológica independiente [P10] [A09].

Ejercicio resuelto: un fondo que altera un cociente

Dos condiciones tienen S=10 y S=5, con C=10, q=2 y fondos bF=bR=10. Los cocientes observados son 30/30=1 y 20/30≈0,667. El cociente molecular S/C cambió de 1 a 0,5. Tras restar los fondos correctos, el cociente vuelve a representar ese cambio. La normalización por referencia no había eliminado el sesgo aditivo [V02] [A09].

Si el fondo restado tiene incertidumbre, la señal corregida y el cociente también la tienen. Restar una cifra no la vuelve exacta. La práctica simula fondos, maduración y

ruido para comparar ajuste al estado correcto y ajuste directo a intensidad. Su finalidad es detectar qué parámetros se confunden al omitir el instrumento [I04] [I06] [A09].

Aplicación complementaria: Lo que mide el instrumento: fluorescencia, maduración y error

La señal no es la molécula

El modelo predice una proteína, pero el archivo contiene intensidad. Entre ambas hay una cadena: síntesis, plegamiento y maduración, emisión de luz, propagación, detección, segmentación y procesamiento. Si ignoras esa cadena, puedes atribuir a la regulación un retraso que pertenece al reportero.

Un **estado latente** es una cantidad que el modelo describe pero no observamos directamente. La cantidad de proteína recién sintetizada es un ejemplo. Un **observable** conecta esos estados con una medición. La ecuación general es y_i = h(x(t_i),θ_obs)+ε_i. Aquí h transforma el estado x en señal, θ_obs contiene parámetros del instrumento y ε_i representa el error restante.

No hay una única función correcta para todos los experimentos. Intensidad total, intensidad media por píxel, concentración y número de moléculas responden a preguntas diferentes. Para pasar de intensidad a moléculas necesitas una calibración defendible y su incertidumbre.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I04].

Un modelo pequeño que evita una confusión grande

Separa proteína inmadura U de proteína fluorescente F. Supón síntesis s(t), maduración de primer orden k_m y pérdida total λ, que representa degradación más dilución cuando modelamos concentración en crecimiento balanceado: [ecuación (142)] [ecuación (143)]

$$\frac{dU}{dt} = s(t) - (k_m + \lambda)U.$$

Ecuación (142)

La Figura 16 acompaña este paso: Un modelo del proceso y otro de la medida.

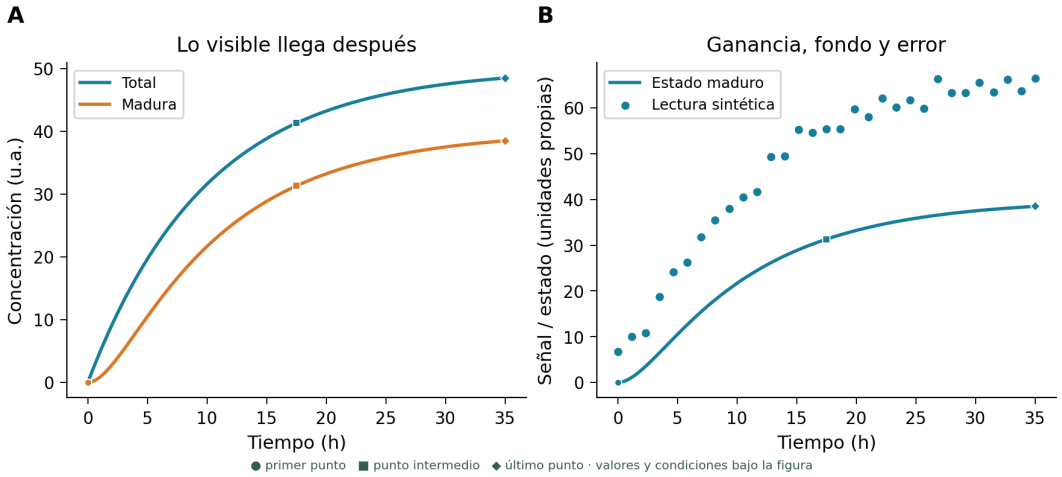
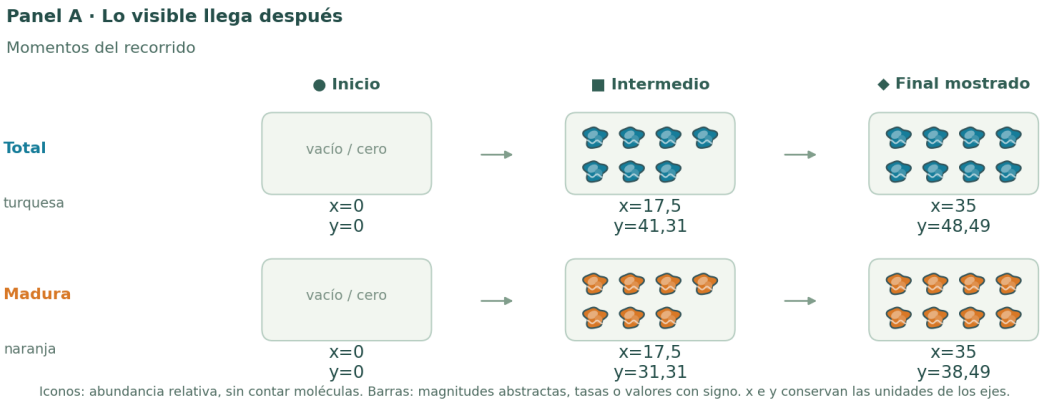
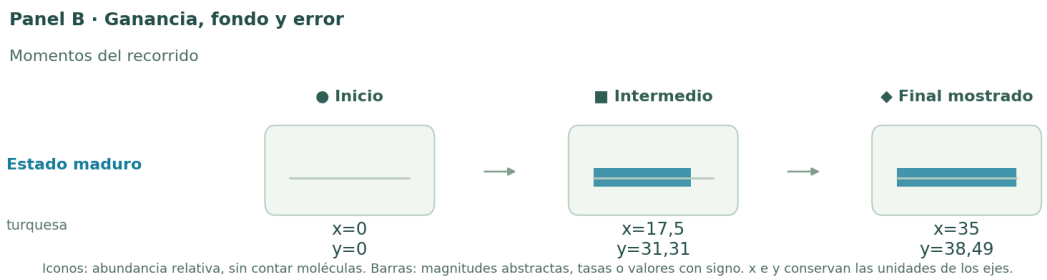


Figura 16. Un modelo del proceso y otro de la medida. Producción 5 u.a./h, maduración 0,4/h y pérdida 0,1/h. A: proteína total y madura. B: y=1,5·madura+8+error normal de desviación 1,5, semilla 9. Los puntos son sintéticos. Ganancia, fondo y cinética del reportero pueden confundirse con parámetros del circuito. Fundamentos: [A01], [I04]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. Lo visible llega después. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Concentración (u.a.)). Total (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (17,5; 41,31), final (35; 48,49). Aumenta. Rango vertical 0 a 48,49. Madura (naranja): inicio (0; 0), intermedio (17,5; 31,31), final (35; 38,49). Aumenta. Rango vertical 0 a 38,49.



Panel B. Ganancia, fondo y error. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Señal / estado (unidades propias)). Estado maduro (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (17,5; 31,31), final (35; 38,49). Aumenta. Rango vertical 0 a 38,49.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

$$\frac{dF}{dt} = k_m U - \lambda F.$$

Ecuación (143)

En esta versión U y F son concentraciones, aunque también podemos usar cantidades con una interpretación apropiada de las pérdidas. La división celular de moléculas individuales requiere partición explícita; no es un evento de degradación física.

Si s es constante, U* = s/(k_m+λ) y F* = k_ms/[λ(k_m+λ)]. El total estacionario vale s/λ. La fracción madura es k_m/(k_m+λ). Estas identidades requieren las mismas pérdidas para ambas especies y una sola etapa de maduración.

Ejemplo original: s = 12 unidades de concentración por minuto, k_m = 0,1 por minuto y λ = 0,02 por minuto. Obtenemos U* = 100, F* = 500 y total = 600. Solamente cinco sextos del total contribuyen a la fluorescencia de este modelo. La semivida del proceso de maduración aislado es ln(2)/k_m, aproximadamente 6,93 minutos; no equivale al retraso total de una cascada con síntesis y pérdidas.

Con ganancia g = 2 unidades de intensidad por unidad de concentración y fondo b = 20, la señal esperada es: [ecuación (144)]

$$E[y] = b + gF = 1020.$$

Ecuación (144)

Si olvidas restar el fondo e interpretas y/g como F, obtienes 510 en lugar de 500. El sesgo resulta más grave cuando la señal es débil.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I04].

Un caso publicado y su alcance

Balleza y colaboradores caracterizaron maduración de proteínas fluorescentes en células vivas y mostraron su importancia para interpretar procesos rápidos y señales en células que crecen [I04]. El estudio se realizó en E. coli; sus valores no deben convertirse en parámetros universales de un tejido vegetal. La enseñanza transferible es incorporar la cinética del reportero y comprobar el contexto.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I04].

Los errores tampoco son todos iguales

El ruido de lectura puede aproximarse en ciertas condiciones mediante un error aditivo. La estadística de fotones introduce una contribución que depende de la señal. Saturación, recorte de valores, deriva e iluminación desigual producen distorsiones que una normal independiente no corrige automáticamente.

Heterocedasticidad significa que la varianza del error cambia con la señal. **Autocorrelación** significa que los errores cercanos en el tiempo están relacionados. Una célula mal segmentada durante cinco imágenes no genera cinco errores independientes. Estimar incertidumbre como si lo fueran dará una precisión exagerada.

En plantas, autofluorescencia, profundidad del tejido, pigmentos, compartimentos y orientación respecto de la iluminación pueden cambiar la observación. Estas variables no deben convertirse automáticamente en cambios de expresión. Una representación espacial puede necesitar g_i y b_i diferentes, o un modelo de mezcla entre compartimentos.

Guarda datos sin procesar, unidades, exposición, transformaciones y reglas de exclusión. Restar fondo y obtener valores negativos no demuestra concentración negativa: muestra incertidumbre en una señal corregida. No elimines esos valores sin documentar cómo afecta al análisis.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I04].

Taller y soluciones

Ejercicio resuelto 1. Mantén k_m = 0,1 y aumenta λ de 0,02 a 0,1 por minuto, dejando s = 12. Ahora U* = 60 y F* = 60: la fracción madura baja a un medio. Una señal menor puede deberse a pérdidas más rápidas, aunque la producción no haya cambiado.

Ejercicio resuelto 2. Tienes veinte células de cada una de tres plantas. Para estudiar diferencias entre plantas, el número de unidades biológicas independientes es tres; las

células aportan información dentro de cada planta. Un modelo jerárquico puede representar ambos niveles. Contar sesenta réplicas independientes produciría pseudorreplicación.

Antes de ajustar una regulación complicada, simula el sistema completo hasta la intensidad. Comprueba después si el desfase, la dispersión y los niveles de fondo ya explican parte de lo que observas. Un modelo de observación claro hace que la comparación entre teoría y datos tenga significado.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I04].

Fuentes del capítulo: [A01], [I04], [I06], [A09], [I05], [V02], [A07], [A20], [A15], [P10]

III · Ruido, observación e inferencia

18 · Sensibilidad local y global: qué controla las predicciones

- Derivar las ecuaciones y justificar los supuestos del modelo presentado.
- Reproducir los cálculos y comprobar sus límites con un ejemplo resuelto.
- Relacionar las predicciones con observaciones y fuentes académicas.

Especificar la salida antes de preguntar qué parámetro importa

Una sensibilidad mide cómo cambia una cantidad elegida al modificar un parámetro. Esa cantidad puede ser concentración a una hora, equilibrio, período, amplitud, área o probabilidad de conmutación. El orden de importancia puede cambiar entre salidas y tiempos. No existe una clasificación única de parámetros importantes para todo el modelo [A01], §4.5.

Para $y(\theta)$, la sensibilidad dimensional es $\partial y/\partial\theta$. Su unidad depende de ambas magnitudes. La sensibilidad normalizada $S=(\theta/y)\partial y/\partial\theta$ equivale a $\partial \ln y/\partial \ln\theta$ cuando y y θ son positivos. Informa del cambio relativo de salida ante un cambio relativo pequeño de parámetro. Cerca de $y=0$, esa normalización puede divergir y dejar de ser útil [A01], §4.5.1.

Desarrollo guiado: derivar una sensibilidad y entender sus unidades

La sensibilidad $S_j(t)=\partial x(t;\theta)/\partial\theta_j$ pregunta cuánto cambia la predicción cuando mueves un parámetro manteniendo los demás fijos. θ es un vector de parámetros; el subíndice j selecciona uno. No es la derivada temporal x'. Para $x=\alpha(1-e^{-\delta t})/\delta$ desde cero, derivar respecto a α da $S_\alpha=(1-e^{-\delta t})/\delta$, en horas si x está en nM y α en nM/h. [A01] [A08]

Para δ hay dos dependencias: divide a α y aparece dentro de la exponencial. Usa la regla del producto sobre $\alpha\,\delta^{-1}(1-e^{-\delta t})$. La derivada de δ^{-1} es $-\delta^{-2}$; la de $1-e^{-\delta t}$ respecto a δ es $t\,e^{-\delta t}$. Sumando, $S_\delta=-\alpha(1-e^{-\delta t})/\delta^2+\alpha t\,e^{-\delta t}/\delta$. Sus unidades son nM·h. No tiene sentido comparar directamente el tamaño numérico de S_α y S_δ como si compartieran escala. [A01]

Obtener la ecuación de sensibilidad cuando no conoces la solución

Parte de $x'=f(x,\theta,t)$. Deriva ambos lados respecto a θ_j. La regla de la cadena produce $S_j'=(\partial f/\partial x)S_j+\partial f/\partial \theta_j$. El primer término transmite el cambio indirecto: el parámetro altera el estado y el estado altera la pendiente. El segundo representa el efecto directo del parámetro sobre la pendiente. Para varias especies, $\partial f/\partial x$ es el Jacobiano y S_j es un vector. La condición inicial es $\partial x_0/\partial \theta_j$, que vale cero solo si el estado inicial no depende de ese parámetro. [A01] [A27]

En el balance lineal, $S_\alpha'=-\delta S_\alpha+1$ y $S_\delta'=-\delta S_\delta-x$. Puedes integrar x y esas dos variables juntas. Esto añade ecuaciones matemáticas auxiliares; no añade dos proteínas nuevas al circuito. La distinción entre estado biológico y variable de cálculo evita interpretar el programa como si todo su vector fueran especies químicas. [A01]

Normalizar no elimina todos los problemas

La elasticidad $E_j=(\theta_j/x)S_j$ es adimensional y equivale a una derivada de logaritmos cuando x y θ_j son positivos. $E_j=2$ significa que un cambio pequeño del 1 % en ese parámetro produce aproximadamente un cambio del 2 % en la salida, bajo esas condiciones. Si $x=0$, la expresión no está definida. Una sensibilidad local tampoco es una banda de incertidumbre: para obtener variación de predicciones necesitas declarar cuánto y cómo varían los parámetros. [A01] [A08]

En un análisis global de varianza defines un conjunto de distribuciones de parámetros y descompones la varianza de una salida. El índice de primer orden de un parámetro cuantifica una contribución individual dentro de ese conjunto; el índice total incluye sus interacciones. Si los parámetros están correlacionados, una descomposición que supone independencia necesita adaptarse. «Global» no significa universal: el resultado depende del dominio y las distribuciones que elegiste. [A08] [A09]

Un ejemplo analítico que separa equilibrio y tiempo

Para $x(t)=\alpha/\delta\cdot(1-e^{-\delta t})$, desde cero, $\partial x/\partial \alpha=x/\alpha$ y la sensibilidad normalizada a α es uno. La sensibilidad respecto a δ contiene tanto el cambio de equilibrio como el de velocidad. Derivar la expresión completa da el siguiente resultado original [A01], §§4.5 y 2.1. [ecuación (145)]

$$\frac{\partial x}{\partial \delta} = -\frac{\alpha}{\delta^2}(1 - e^{-\delta t}) + \frac{\alpha t}{\delta} e^{-\delta t}.$$

Ecuación (145)

La Figura 44 acompaña este paso: Derivadas de predicción e incertidumbre conjunta.

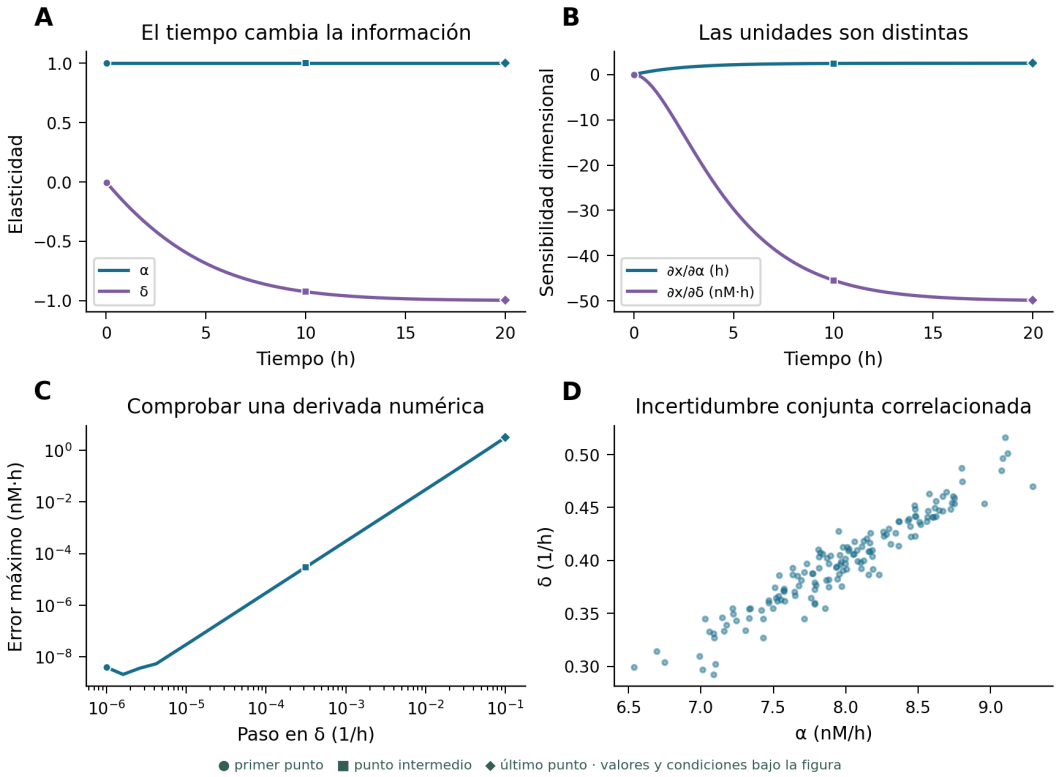
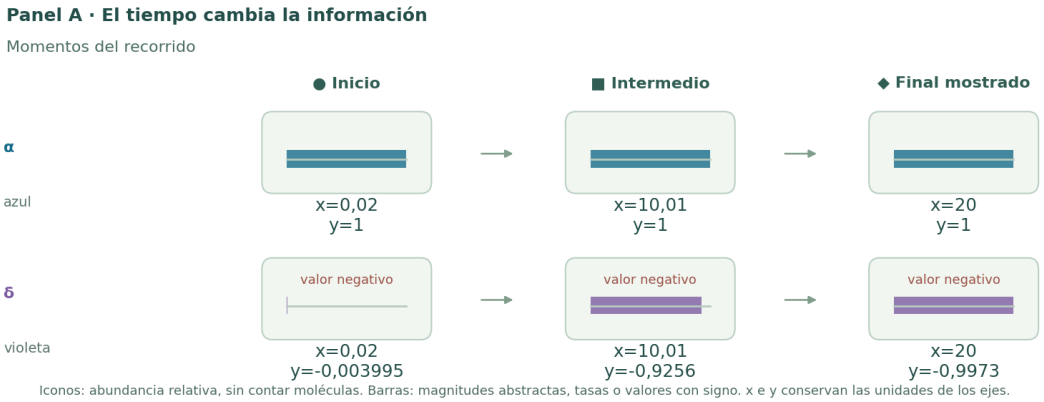
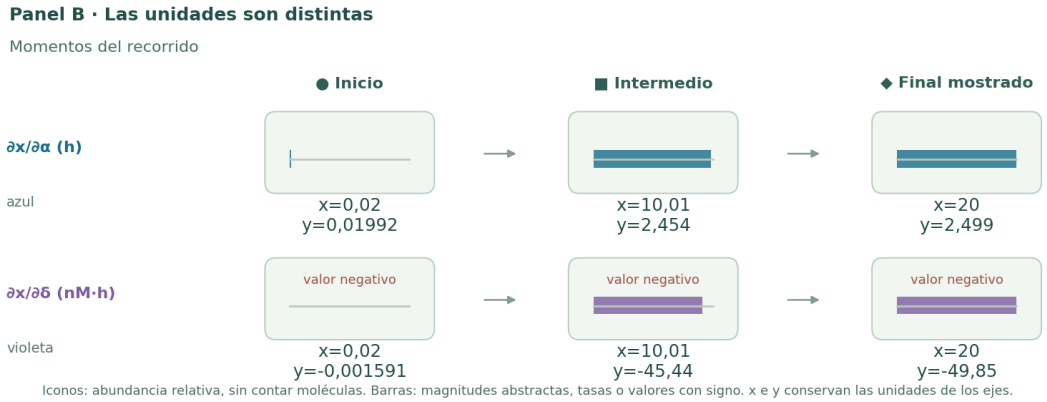


Figura 44. Derivadas de predicción e incertidumbre conjunta. Balance x′=α−δx desde cero, α=8 nM/h y δ=0,4 h⁻¹. A–C usan derivadas analíticas. D es una nube sintética con desviaciones 0,5 y 0,04, correlación 0,95 y semilla 13; no es una posterior ajustada. La escala dimensional de cada derivada se indica en la leyenda. Fuentes de principios: [A01], [I06]. Parámetros y simulaciones originales, sin datos de artículos.

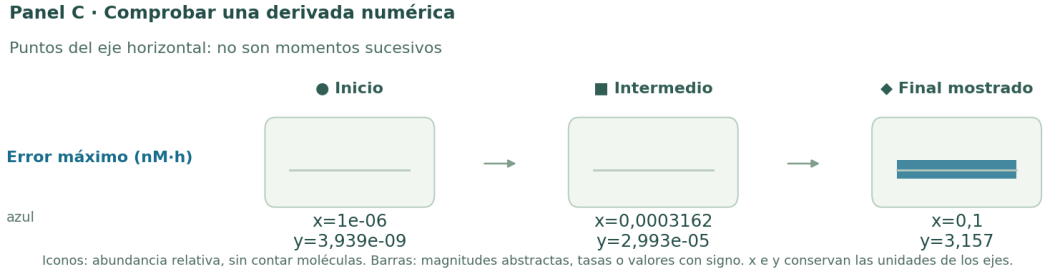
Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. El tiempo cambia la información. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Elasticidad). α (azul): inicio (0,02; 1), intermedio (10,01; 1), final (20; 1). Se mantiene. Rango vertical 1 a 1. δ (violeta): inicio (0,02; -0,003995), intermedio (10,01; -0,9256), final (20; -0,9973). Disminuye. Rango vertical -0,9973 a -0,003995.



Panel B. Las unidades son distintas. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Sensibilidad dimensional). ∂x/∂α (h) (azul): inicio (0,02; 0,01992), intermedio (10,01; 2,454), final (20; 2,499). Aumenta. Rango vertical 0,01992 a 2,499. ∂x/∂δ (nM·h) (violeta): inicio (0,02; -0,001591), intermedio (10,01; -45,44), final (20; -49,85). Disminuye. Rango vertical -49,85 a -0,001591.



Panel C. Comprobar una derivada numérica. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Paso en δ (1/h); Error máximo (nM·h)). Error máximo (nM·h) (azul): inicio (1e-06; 3,939e-09), intermedio (0,0003162; 2,993e-05), final (0,1; 3,157). Aumenta. Rango vertical 2,081e-09 a 3,157.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

En tiempos muy cortos $x \approx \alpha t$, de modo que el efecto de δ es pequeño. En tiempos largos $x \approx \alpha/\delta$ y la sensibilidad normalizada a δ tiende a −1. Muestrear únicamente al principio ayuda a estimar producción, pero puede informar poco sobre la pérdida. La elección de tiempos cambia lo que puedes aprender [A01], §§4.5 y 4.6; [I06].

Integrar ecuaciones de sensibilidad

Para x'=f(x,θ,t), define $S_j=\partial x/\partial\theta_j$. Deriva ambos lados respecto al parámetro y aplica la regla de la cadena: $S_j'=J_x S_j+\partial f/\partial\theta_j$. La condición inicial es $\partial x_0/\partial\theta_j$, que no siempre vale cero. Si estimas un estado inicial o este depende de un equilibrio previo, esa dependencia forma parte de la sensibilidad [A01], §4.5.2. [ecuación (146)]

$$\frac{dS_j}{dt} = J_x S_j + \frac{\partial f}{\partial \theta_j}.$$

Ecuación (146)

El sistema ampliado contiene los estados originales y una columna de sensibilidades por parámetro. Si observas y=h(x,φ), la sensibilidad de la salida incluye $h_x S_j$ y, cuando corresponda, la derivada directa de h respecto a un parámetro de medida. Ignorar ganancia o fondo en esa derivada puede dar una impresión falsa de información sobre tasas biológicas [A01], §§4.5 y 4.6; [I06].

Diferencias finitas y comprobaciones de derivadas

Una diferencia central aproxima $\partial y/\partial\theta_j$ por $[y(\theta+h\,e_j)-y(\theta-h\,e_j)]/(2h)$. Un h grande introduce error de truncación; uno demasiado pequeño amplifica cancelación y error numérico del solver. Repite con una familia de pasos y busca una región estable, ajustando la tolerancia de integración para que no domine la diferencia [A01], §4.5; [R05].

Para parámetros positivos suele resultar más natural perturbar η=lnθ. Un paso en η representa una perturbación relativa y evita valores negativos. La derivada respecto a η es $\theta\cdot\partial y/\partial\theta$. No normalices dos veces si ya has cambiado a logparámetros. Registra siempre en qué coordenadas calculaste la sensibilidad [A01], §4.5; [I05].

Sensibilidad local no es incertidumbre paramétrica

Una derivada grande dice que una perturbación pequeña afecta a la salida. No indica cuánta incertidumbre tiene el parámetro. Un parámetro muy sensible medido con precisión puede aportar poca incertidumbre final; uno moderadamente sensible y muy incierto puede aportar más. Para propagación local, la covarianza aproximada de salida es $J\theta\cdot Cov(\theta)\cdot J\theta^{T}$ [A01], §§4.5 y 4.6; [A09].

Las correlaciones importan. Si α y δ cambian juntos conservando α/δ, una salida estacionaria puede permanecer casi fija aunque cada parámetro varíe mucho. Propagar incertidumbre usando intervalos independientes rompe esa estructura y puede exagerar o distorsionar predicciones. Usa una distribución conjunta coherente con el ajuste o con el conocimiento previo [I06] [A10] [A09].

Sensibilidad global y descomposición de varianza

Una sensibilidad global explora un rango o una distribución de parámetros. Debes declarar esa distribución: la conclusión depende de qué valores consideras posibles y cómo los ponderas. Variar cada parámetro por un factor dos no equivale a analizar una distribución posterior correlacionada [A08] [A10].

Para entradas independientes y salida escalar Y, un índice de primer orden de Sobol es $S_i = \mathrm{Var}(E[Y|\theta_i])/\mathrm{Var}(Y)$. El índice total es $ST_i = E[\mathrm{Var}(Y|\theta_{-i})]/\mathrm{Var}(Y)$. El primero mide la contribución individual; el total incluye interacciones con otros factores. Las fórmulas y estimadores requieren atención a independencia, muestreo y error de Monte Carlo [A08].

Si los parámetros están correlacionados, la atribución de varianza necesita otro tratamiento o una interpretación condicionada explícita. No apliques sin más una implementación que presume independencia a muestras de una posterior con correlaciones fuertes. La distribución de entrada es parte de la pregunta científica, no un detalle técnico del software [A08] [A09].

Ejemplo global que puedes resolver a mano

Supón $Y = AB$, con A y B independientes y uniformes en [0,1]. $E[Y] = 1/4$ y $E[Y^2] = 1/9$, por lo que $\mathrm{Var}(Y) = 7/144$. Como $E[Y|A] = A/2$, su varianza es 1/48. El índice de primer orden de A vale $(1/48)/(7/144) = 3/7$; el de B es igual. El resto 1/7 corresponde a interacción. Es una derivación original de las definiciones de varianza [A08] [A09].

El índice total de A es $1 - SB = 4/7$, y lo mismo para B. Los totales suman 8/7 porque la interacción se cuenta en ambos. Esa suma mayor que uno no es un error. En cambio, sumar contribuciones de primer orden más todas las interacciones de una descomposición válida sí recupera uno [A08].

Cambios cualitativos y discontinuidad de la salida

Si defines la salida como probabilidad de cambiar de cuenca o como existencia de una oscilación, una pequeña variación puede cambiar la categoría. Una derivada local de concentración puede no capturar ese fenómeno. Usa diagramas de régimen y una definición precisa del evento, con tiempos de observación suficientes. Cerca de una bifurcación puede ser necesario estudiar estructura y no solo elasticidades [A01], §§4.4 y 4.5.

La práctica calcula sensibilidades analíticas y numéricas del balance lineal, integra sensibilidades de un modelo de dos etapas y compara incertidumbre con y sin correlación de parámetros. Después añade un barrido de régimen del interruptor. Esa secuencia permite identificar qué conclusión corresponde a derivadas locales y cuál a cambios de atractor [A01] [I06].

Fuentes del capítulo: [A01], [A08], [A27], [A09], [I06], [R05], [I05], [A10]

III · Ruido, observación e inferencia

19 · Inferencia de parámetros: verosimilitud, optimización y Bayes

- Construir una función de ajuste compatible con el modelo de error.
- Calcular una estimación sencilla e interpretar su incertidumbre.
- Separar entrenamiento, validación y comprobación predictiva.

El ajuste empieza con una probabilidad de los datos

Una inferencia combina modelo dinámico, observación y distribución de error. Si y_i es una señal observada y $\mu_i(\theta)$ la predicción, la verosimilitud $L(\theta)=p(y|\theta)$ mide cómo el modelo asigna probabilidad o densidad a esos datos. No es una probabilidad de que θ sea verdadero. La interpretación depende de tratar los datos como variables aleatorias y θ como argumento del modelo [A09] [A01], §4.6.

Con errores normales independientes de desviación conocida σ_i, la logverosimilitud negativa contiene $1/2\cdot\Sigma[(y_i-\mu_i)/\sigma_i]^2$ más términos de normalización. Si σ_i no depende de θ, maximizar la verosimilitud equivale a minimizar esa suma. Si también estimas σ o la varianza depende de la predicción, los términos logarítmicos de normalización ya no se pueden omitir [A09] [I05]. [ecuación (147)]

$$-\log L(\theta) = \frac{1}{2}\sum_i \left[\frac{(y_i-\mu_i(\theta))^2}{\sigma_i^2} + \log(2\pi\sigma_i^2)\right].$$

Ecuación (147)

La Figura 17 acompaña este paso: Estimación y comprobación del ajuste.

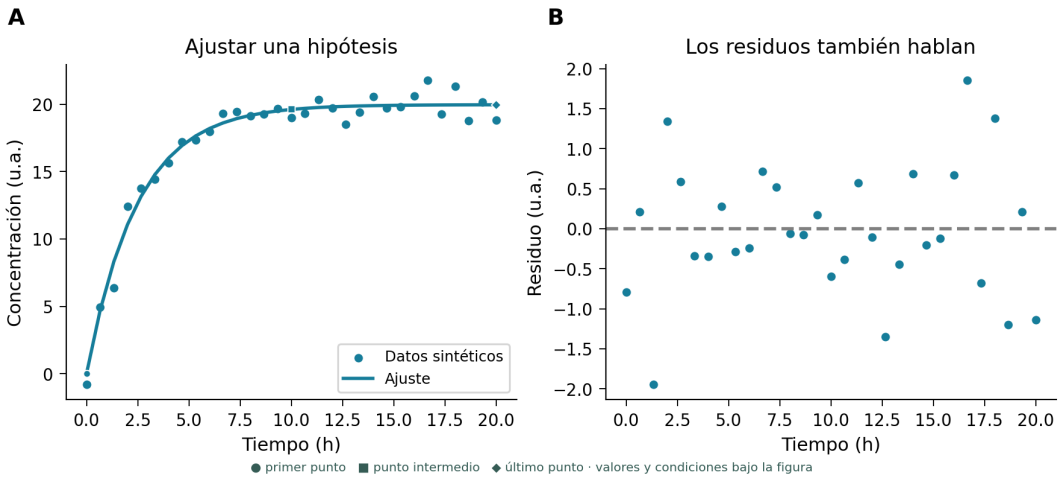
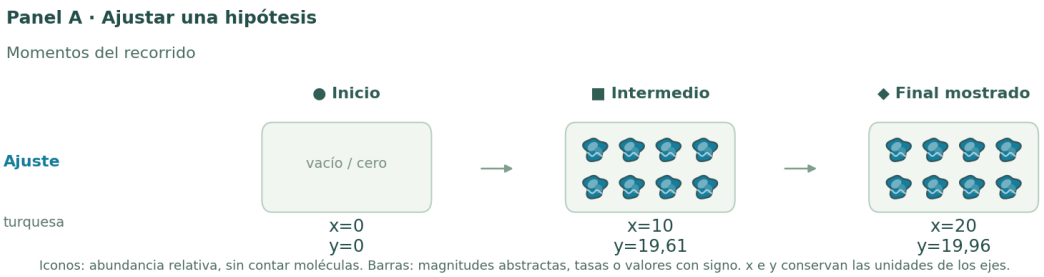


Figura 17. Estimación y comprobación del ajuste. Datos sintéticos de alfa=8 u.a./h, delta=0,4/h y x0=0, más errores gaussianos independientes de desviación 1 (semilla 2026). Ajuste en logparámetros para mantener positividad. A: curva y puntos. B: residuos. Recuperar la verdad simulada comprueba el procedimiento; no valida un sistema experimental. Fundamentos: [A01], [I05], [I06]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. Ajustar una hipótesis. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Concentración (u.a.)). Ajuste (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (10; 19,61), final (20; 19,96). Aumenta. Rango vertical 0 a 19,96.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La Figura 24 acompaña este paso: Parámetros correlacionados y bandas.

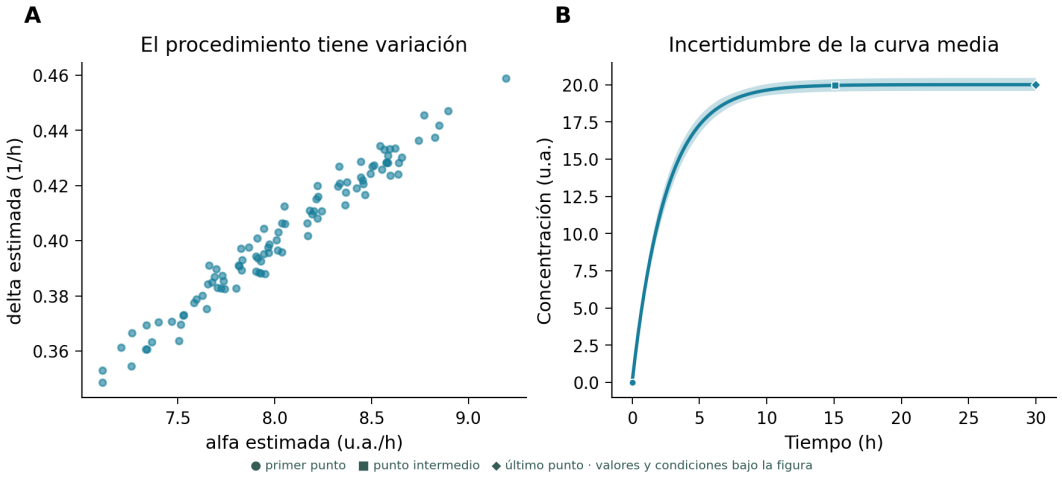
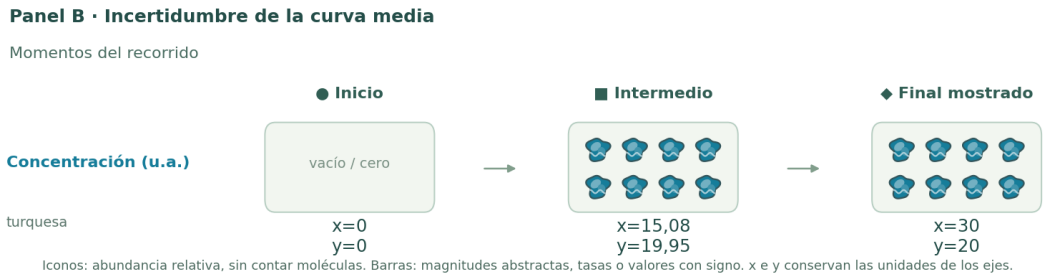


Figura 24. Parámetros correlacionados y bandas. Cien conjuntos sintéticos con errores normales de desviación 1 y verdad (8;0,4); semilla 21. A: estimaciones. B: cuantiles puntuales de las curvas ajustadas. La banda refleja variación del ajuste bajo este modelo, no un intervalo de predicción de nuevas lecturas ni incertidumbre estructural o garantía simultánea. Fundamentos: [A01], [A09], [I06]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel B. Incertidumbre de la curva media. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Concentración (u.a.)). Concentración (u.a.) (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (15,08; 19,95), final (30; 20). Aumenta. Rango vertical 0 a 20.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Desarrollo guiado: por qué mínimos cuadrados aparece en un ajuste

Supón observaciones y_i en tiempos t_i y una predicción $\mu_i(\theta)$ generada por las EDO y el modelo de observación. i cuenta observaciones; θ agrupa parámetros. Si cada error es normal, independiente y de desviación conocida σ_i, la densidad del dato es $\exp[-(y_i-\mu_i)^2/(2\sigma_i^2)]/(\sqrt{(2\pi)}\sigma_i)$. La densidad asigna probabilidad por unidad de medida; no es la probabilidad de obtener exactamente ese número real. [A09]

La verosimilitud $L(\theta)$ es el producto de esas densidades consideradas como función de los parámetros, manteniendo los datos fijos. Tomar logaritmos convierte el producto en suma. Cambiar el signo y multiplicar por dos deja, salvo términos constantes, $\chi^2(\theta)=\Sigma_i[(\mu_i-y_i)/\sigma_i]^2$. Así aparece el objetivo de mínimos cuadrados ponderados. No se elige porque elevar al cuadrado «siempre sea lo correcto»: depende del modelo de error. Para conteos Poisson, datos censurados o errores correlacionados, la expresión cambia. [A09] [I05]

Qué entrega la función de residuos

En `least_squares`, tu función devuelve el vector $r_i=(\mu_i-y_i)/\sigma_i$, no la suma de sus cuadrados. El algoritmo construye su función objetivo a partir de ese vector. Cada evaluación puede requerir integrar las EDO con un θ de prueba. El código debe conservar el mismo orden de tiempos, observaciones, unidades y desviaciones. Una resta entre arrays desalineados puede ejecutarse sin error y ajustar una correspondencia inexistente. [I05] [R21]

Un esquema completo es: recibir θ, comprobar dominio, integrar, comprobar éxito, convertir estados en observaciones y devolver residuos. Si estimas un parámetro positivo mediante $\varphi=\ln\theta$, el optimizador mueve φ en toda la recta y el código recupera $\theta=\exp\varphi$. La transformación garantiza positividad, pero modifica las derivadas: $\partial\mu/\partial\varphi=\theta\partial\mu/\partial\theta$. En Bayes también modifica la densidad del prior mediante el factor de cambio de variable correspondiente. [A09] [I05]

La Figura 63 acompaña este paso: Ver qué minimiza un ajuste de ecuaciones.

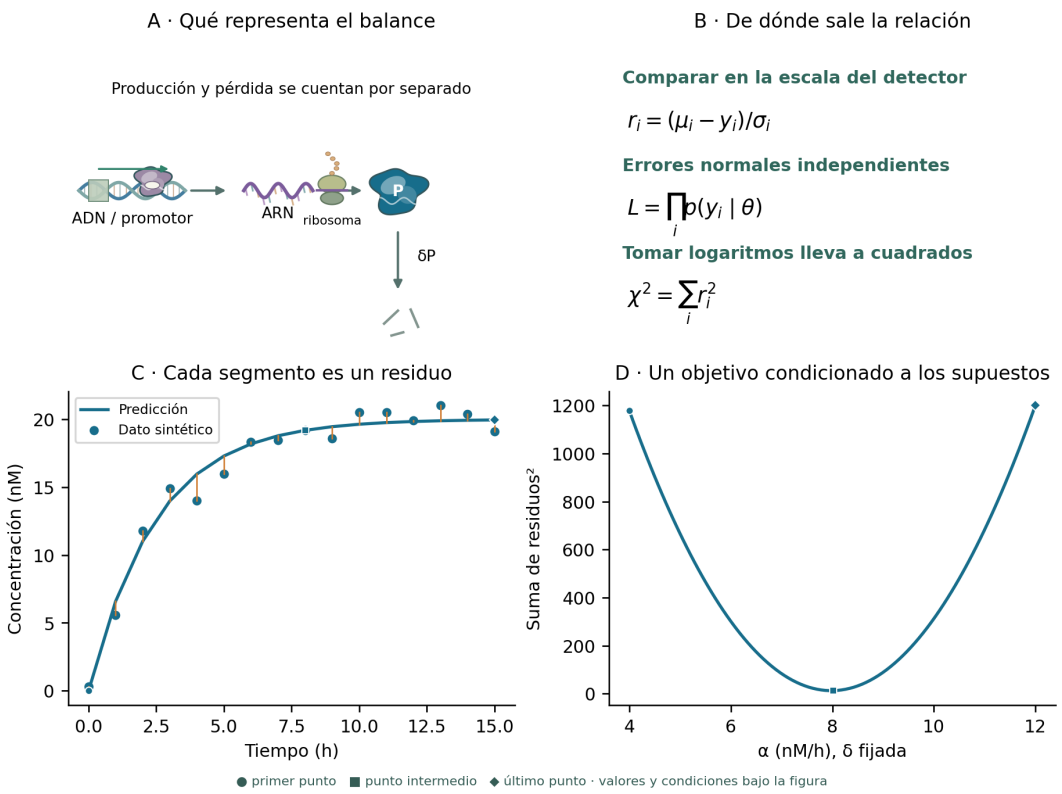
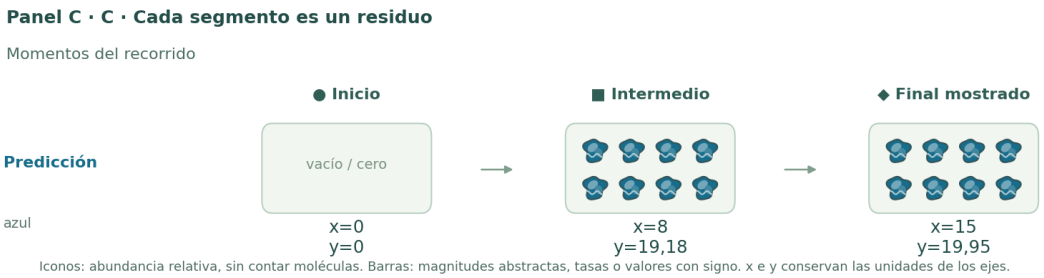
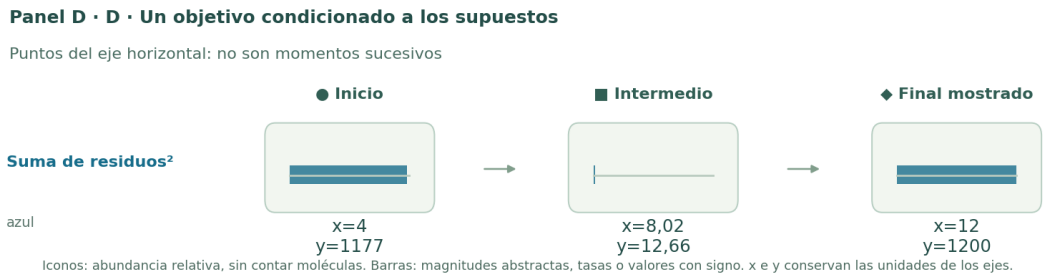


Figura 63. Ver qué minimiza un ajuste de ecuaciones. Datos de α=8 nM/h, δ=0,4/h, x0=0 y σ=1 nM, semilla 42. En D solo se mueve α y se fija δ; no es un perfil con δ reoptimizada. El ARN del esquema indica una plantilla de producción resumida; no se añade como estado al balance de una variable. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01] [A09] [I05].

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel C. C · Cada segmento es un residuo. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Concentración (nM)). Predicción (azul): inicio (0; 0), intermedio (8; 19,18), final (15; 19,95). Aumenta. Rango vertical 0 a 19,95.



Panel D. D · Un objetivo condicionado a los supuestos. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (α (nM/h), δ fijada; Suma de residuos²). Suma de residuos² (azul): inicio (4; 1177), intermedio (8,02; 12,66), final (12; 1200). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 12,55 a 1200.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Obtener la actualización de Gauss–Newton

Alrededor de θ actual, aproxima $r(\theta+\Delta)\approx r(\theta)+J_r\Delta$. J_r es el Jacobiano de residuos: filas por observación y columnas por parámetro. Minimizar el cuadrado de esa aproximación y derivar respecto a Δ lleva a $J_r^T J_r\Delta=-J_r^T r$. Resolver esa ecuación propone un cambio de parámetros. En la práctica se usan métodos numéricos que evitan formar inversas innecesarias y controlan pasos y restricciones. Un Jacobiano de residuos no es el mismo objeto que el Jacobiano dinámico $\partial f/\partial x$. [A27] [I05]

Qué añade Bayes y qué no añade automáticamente

Bayes combina verosimilitud y prior: posterior proporcional a $L(\theta)p(\theta)$. El prior expresa información o una elección probabilística antes de estos datos; la constante de normalización hace que la distribución posterior integre uno. Muestrear una posterior significa generar parámetros con esa distribución, no buscar solo su punto máximo. En Metropolis, una propuesta se acepta con una razón que incluye posterior y, si la propuesta no es simétrica, el cociente de sus probabilidades de ir y volver. [A09]

La tasa de aceptación, la convergencia de varias cadenas y la dependencia entre muestras deben revisarse. Tener muchas muestras correlacionadas no equivale a tener muchas observaciones nuevas. Finalmente, genera predicciones posteriores: muestrea parámetros y después datos del modelo de observación. Esa separación permite distinguir incertidumbre sobre parámetros de variación futura de una medida. [A09]

Restricciones, logparámetros y residuales

Para una tasa positiva θ_j, usa $\eta_j=\ln\theta_j$ y recupera $\theta_j=e^{\eta j}$ dentro del modelo. La transformación hace positiva cualquier propuesta real de η y puede mejorar el escalado de la búsqueda. No resuelve la identificabilidad ni garantiza encontrar un mínimo global. Una parametrización adecuada elimina valores inválidos, pero no añade datos [I05] [I06].

En un ajuste por mínimos cuadrados, devuelve un vector de residuos, uno por dato, y deja que el optimizador construya el objetivo. Si devuelves ya una suma escalar a una función diseñada para residuos, cambias su estructura y pierdes información del Jacobiano residual. La documentación de `least_squares` describe límites, escalado y funciones de pérdida [I05] [A22].

```
import numpy as np
from scipy.optimize import least_squares

def prediccion(t, log_param):
    alfa, delta = np.exp(log_param)
    return alfa/delta * (-np.expm1(-delta*t))

def residuo(log_param, t, y, sigma):
    return (prediccion(t, log_param)-y)/sigma

# t, y y sigma deben corresponder al diseño y al error declarados.
fit = least_squares(residuo, np.log([6.0, 0.2]),
                    args=(t, y, sigma), x_scale='jac')
estimacion = np.exp(fit.x)
```

Este fragmento utiliza una solución analítica para separar problemas de optimización de problemas de integración. `expm1` evita pérdida de precisión en e^x-1 cuando x es pequeño. En un modelo sin solución cerrada, `prediccion` integraría las EDO y evaluaría h en los tiempos medidos. Si la integración falla, registra la causa y maneja la región inválida con un procedimiento declarado [R03] [R05] [I05].

Un mínimo encontrado no es toda la geometría del problema

Un optimizador local puede terminar en distintos puntos según el arranque. Usa arranques razonables distribuidos en el dominio declarado, examina el objetivo final y compara predicciones. Si muchos parámetros distintos dan prácticamente la misma pérdida, puede haber una dirección poco informativa o una simetría exacta. Lanzar más optimizaciones no elimina esa ambigüedad [A01], §4.6; [I06] [A10].

Las cotas físicas deben justificarse. Un intervalo estrecho elegido después de ver el ajuste puede ocultar falta de identificabilidad. Si un parámetro termina en una cota, no

interpretes la cifra como una estimación interior precisa. Informa de la cota y comprueba el perfil del objetivo [I06] [I05].

Residuos, validación y predicción

Grafica residuos frente a tiempo, predicción y condición. Busca tendencia, autocorrelación, cambios de dispersión y valores extremos. Un residuo pequeño puede ser consecuencia de demasiada flexibilidad o de un modelo de error mal escalado. Un residuo con estructura puede señalar una entrada equivocada, un estado omitido o una función de observación insuficiente [A09] [A01], §4.6.

Reserva condiciones o intervenciones para evaluación predictiva cuando sea posible. Separar puntos alternos de una misma trayectoria correlacionada suele ser una prueba más fácil que predecir otra amplitud o duración de entrada. La validación debe corresponder al uso pretendido: interpolación dentro de una condición y extrapolación a una intervención nueva son tareas distintas [A09] [I06].

Incertidumbre local y bootstrap

Cerca de un mínimo interior y bajo un modelo aproximadamente regular, el Jacobiano de residuos aporta una aproximación de curvatura. Si sus columnas son casi dependientes, la inversión se vuelve inestable y la aproximación gaussiana puede ser pobre. Intervalos simétricos alrededor de una tasa pueden incluso incluir valores negativos; usar coordenadas logarítmicas cambia la forma al volver a unidades físicas [I06] [A10].

Un bootstrap paramétrico simula datos desde el modelo ajustado y su distribución de error, reajusta cada conjunto y examina las estimaciones o predicciones. Comprueba el procedimiento dentro de las hipótesis usadas para simular; no incorpora automáticamente errores estructurales del modelo real. Un bootstrap de réplicas debe respetar la unidad de independencia, por ejemplo planta o lote, en lugar de reordenar píxeles correlacionados como si fueran experimentos distintos [A09] [P10].

Bayes: prior, posterior y Jacobiano de transformación

La posterior cumple $p(\theta|y) \propto p(y|\theta)p(\theta)$. El prior puede incorporar conocimiento previo y regularizar, pero no debe confundirse con información aportada por los datos actuales. Compara prior y posterior y comprueba sensibilidad a elecciones plausibles cuando una conclusión dependa de ellas [A09].

Si defines un prior sobre θ y muestreas $\eta = \ln\theta$, la densidad en η incluye el factor $|d\theta/d\eta| = e^{\eta}$. Para varios parámetros positivos aparece el producto de esos factores. En

logdensidad se añade $\Sigma\eta_j$. Un prior uniforme en θ no es uniforme en $\ln\theta$; omitir el cambio de variable cambia el problema que estás resolviendo [A09].

Una interpretación práctica útil distingue incertidumbre de parámetros y distribución predictiva de nuevos datos. Para esta última, toma parámetros de la posterior, calcula la trayectoria y simula además el error de observación. Una banda de trayectorias sin ese error describe incertidumbre de la media latente bajo el modelo, no necesariamente dispersión de nuevas mediciones [A09].

Un Metropolis sencillo y sus comprobaciones

En una propuesta simétrica $\eta'=\eta+\xi$, acepta con probabilidad $\min[1,\exp(\log\pi(\eta')-\log\pi(\eta))]$, donde $\log\pi$ es la logposterior en las coordenadas muestreadas. Usa la diferencia logarítmica para evitar desbordamientos. El procedimiento requiere una cadena suficientemente exploratoria y no convierte muestras correlacionadas en observaciones independientes [A09].

Inicia varias cadenas en regiones distintas, inspecciona trazas y autocorrelación y estima tamaño efectivo de muestra. Una alta fracción de aceptación puede indicar pasos diminutos y exploración lenta; una baja puede indicar propuestas excesivas o geometría complicada. Una nube visualmente compacta no demuestra convergencia si ninguna cadena visitó otras regiones plausibles [A09] [I06].

Problema resuelto: una posterior que conserva una cresta

Si solo observas el equilibrio $x^*=\alpha/\delta$ con error pequeño, los datos restringen sobre todo el cociente. En coordenadas logarítmicas, $\ln\alpha-\ln\delta\approx$constante forma una dirección estrecha, mientras $\ln\alpha+\ln\delta$ puede seguir poco restringida. Un prior propio puede hacer finita la posterior, pero la precisión en esa segunda dirección puede provenir principalmente del prior [I06] [A09] [A10].

Añadir una trayectoria transitoria o una medición independiente de pérdida puede romper parte de la ambigüedad. La práctica genera datos sintéticos con semilla registrada, compara varios arranques, perfiles y posterior aproximada, y evalúa predicciones para una entrada nueva. Recuperar parámetros inventados comprueba el algoritmo; sigue faltando validación para un sistema experimental [A01] [I06] [A09].

Aplicación complementaria: Ajustar parámetros: verosimilitud, mínimos cuadrados y Bayes

Ajustar es preguntar qué valores explican mejor los datos

Un parámetro es una cantidad que permanece fija dentro de una simulación, como una tasa de degradación. Estimarlo significa usar observaciones para restringir sus valores posibles. El optimizador no descubre automáticamente una verdad biológica: resuelve la pregunta matemática que tú le has escrito.

Necesitamos tres piezas: un modelo dinámico, una conexión entre estados y mediciones y un modelo de variación o error. Si falta la última pieza, una distancia entre curvas puede parecer razonable y, sin embargo, dar pesos equivocados a los puntos.

La **verosimilitud**, L(θ), es la probabilidad o densidad de los datos observados como función del parámetro θ. No tiene por qué sumar uno al recorrer parámetros: no es todavía una distribución de probabilidad sobre θ.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I05], [I06].

Por qué aparecen los cuadrados

Supón observaciones independientes y normales, con media predicha h_i(θ) y desviación conocida σ_i. Maximizar su verosimilitud equivale a minimizar: [ecuación (148)]

$$J(\theta) = \sum_i \frac{(y_i - h_i(\theta))^2}{\sigma_i^2}.$$

Ecuación (148)

Cada residuo se divide por su incertidumbre. Si todas las σ_i son iguales, resulta el ajuste habitual de mínimos cuadrados. Si la varianza depende de θ, también deben conservarse los términos de normalización correspondientes en la logverosimilitud. Si hay correlación temporal, la matriz de covarianza reemplaza la suma de pesos independientes.

Para conteos Poisson o binomiales, utiliza sus distribuciones. Aplicar una pérdida cuadrática por comodidad puede sobrevalorar o infravalorar ciertas observaciones. Una pérdida robusta reduce la influencia de puntos extremos, pero no sustituye averiguar de dónde proceden.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I05], [I06].

Una estimación que puedes hacer a mano

Considera el modelo ilustrativo y = θt, sin término independiente. Tomamos t = 1, 2 y 3 minutos y observamos y = 2,1; 3,9; 6,2 unidades. Con error normal de igual varianza: [ecuación (149)]

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_i t_i y_i}{\sum_i t_i^2} = \frac{28.5}{14} = 2.0357.$$

Ecuación (149)

La pendiente estimada tiene unidades de señal por minuto. Las predicciones son aproximadamente 2,0357; 4,0714; 6,1071. La suma de cuadrados de los residuos es 0,04214 unidades de señal al cuadrado. Si la desviación del error es conocida y vale 0,2, el error estándar de la pendiente es 0,2/raíz de 14, aproximadamente 0,05345. Tres puntos no permiten comprobar cómodamente todos los supuestos; el cálculo muestra el mecanismo.

En Python:

```
import numpy as np
from scipy.optimize import least_squares

t = np.array([1., 2., 3.])
y = np.array([2.1, 3.9, 6.2])
def residuos(theta):
    return (theta[0]*t-y)/0.2

ajuste = least_squares(residuos, [1.0],
                       bounds=(0, np.inf))
print(ajuste.x, ajuste.success)
```

La documentación oficial explica cotas y criterios del algoritmo [I05]. La variable success indica una condición de terminación; no garantiza que tu modelo sea correcto ni que el parámetro pueda identificarse.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I05], [I06].

Lo que añade Bayes

Bayes combina información previa y datos: [ecuación (150)]

$$p(\theta|y) \propto p(y|\theta)p(\theta).$$

Ecuación (150)

La distribución previa representa supuestos antes de estos datos. La posterior representa incertidumbre después, condicionada al modelo. Una previa normal de media dos y desviación 0,5, junto al ejemplo anterior y σ = 0,2, produce una posterior

normal de media aproximadamente 2,0353 y desviación 0,05315. Aquí los datos dominan porque aportan mucha más precisión que la previa.

Con modelos no lineales puedes necesitar muestreo MCMC, aproximaciones variacionales o métodos basados en simulación. Revisar cadenas, convergencia y tamaño efectivo de muestra es parte del análisis. Una posterior estrecha obtenida de un modelo incorrecto sigue siendo una conclusión poco fiable.

Un intervalo de confianza frecuentista describe la cobertura del procedimiento en repeticiones hipotéticas. Un intervalo creíble resume probabilidad posterior bajo el modelo y la previa. No los definas con la misma frase.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I05], [I06].

Validar es intentar sorprender al modelo

Reserva datos que no intervengan en el ajuste. En series temporales o tejidos relacionados, una división aleatoria de puntos puede filtrar información entre entrenamiento y prueba. Separa unidades biológicas, condiciones o intervalos según la pregunta de generalización.

Examina residuos frente a tiempo, señal y condición. Simula datos completos usando el modelo ajustado y compara distribuciones, correlaciones y dinámicas; eso es una comprobación predictiva. AIC, BIC o validación cruzada ayudan a comparar modelos bajo condiciones concretas, pero no prueban mecanismos.

Raue y colaboradores muestran por qué un buen ajuste puede coexistir con parámetros poco determinados [I06]. Esa será la siguiente pregunta.

Ejercicio resuelto. Dos modelos ajustan igual de bien el promedio. Uno predice correctamente datos de otra planta y el otro falla. La evidencia favorece al primero para esa transferencia. No demuestra que cada interacción propuesta sea causal. Declara qué se predijo, con qué incertidumbre y qué unidades quedaron fuera del ajuste.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I05], [I06].

Fuentes del capítulo: [A09], [A01], [I05], [R21], [A27], [I06], [A22], [R03], [R05], [A10], [P10]

III · Ruido, observación e inferencia

20 · Identificabilidad y diseño informativo: qué permiten aprender los datos

- Distinguir parámetros identificables, predicciones identificables y sensibilidad.
- Detectar combinaciones de parámetros que los datos no separan.
- Plantear comparaciones y mediciones informativas desde el modelo.

La pregunta anterior al ajuste

Antes de preguntar qué valores encajan mejor, pregunta si distintos parámetros pueden producir exactamente las mismas observaciones. La identificabilidad estructural estudia esa unicidad bajo un modelo y observaciones ideales. La práctica pregunta cuánto se restringen los parámetros con datos finitos, ruidosos y un diseño concreto. Son propiedades relacionadas, pero diferentes [I06] [A18].

La estructura de observación importa tanto como las EDO. Observar todos los estados con escala absoluta, observar uno con ganancia desconocida y observar solo un equilibrio son problemas de identificabilidad distintos aunque compartan la misma red química [A18] [I06].

Desarrollo guiado: demostrar que un parámetro no puede aprenderse de un dato

Si solo observas el equilibrio de $x' = \alpha - \delta x$, la predicción es $x^* = \alpha/\delta$. Las parejas $(\alpha,\delta) = (4,0{,}2)$, $(8,0{,}4)$ y $(16,0{,}8)$, con las unidades apropiadas, predicen 20 nM. Para cualquier $c>0$, reemplazar α por $c\alpha$ y δ por $c\delta$ conserva el equilibrio. Esta transformación que deja las observaciones iguales demuestra una no identificabilidad bajo ese diseño. No la arregla un optimizador más potente porque los datos no distinguen las parejas. [I06] [A01]

La identificabilidad estructural pregunta si parámetros ideales pueden distinguirse con observaciones perfectas del tipo disponible. La práctica pregunta si los datos finitos y ruidosos los delimitan suficientemente. No identificar una constante por falta de tiempos transitorios no es lo mismo que no identificar dos constantes por una simetría

exacta del modelo completo. Debes declarar qué estados se observan y qué entradas se aplican antes de usar esas etiquetas. [A18] [I06]

Cómo un transitorio rompe una ambigüedad

La solución desde cero es $x=(\alpha/\delta)(1-e^{-\delta t})$. El cociente determina la altura final, pero δ también determina la curvatura temporal. Dos parejas con igual cociente suben a distinta velocidad. Una observación temprana puede aportar dirección de información que muchas medidas repetidas del mismo equilibrio no aportan. Sin embargo, si todos los tiempos son muchísimo menores que $1/\delta$, $x \approx \alpha t$ y δ apenas se ve; si son todos muy tardíos, domina el cociente. [A01] [I06]

La Figura 64 acompaña este paso: Explicar una ambigüedad antes de ajustar.

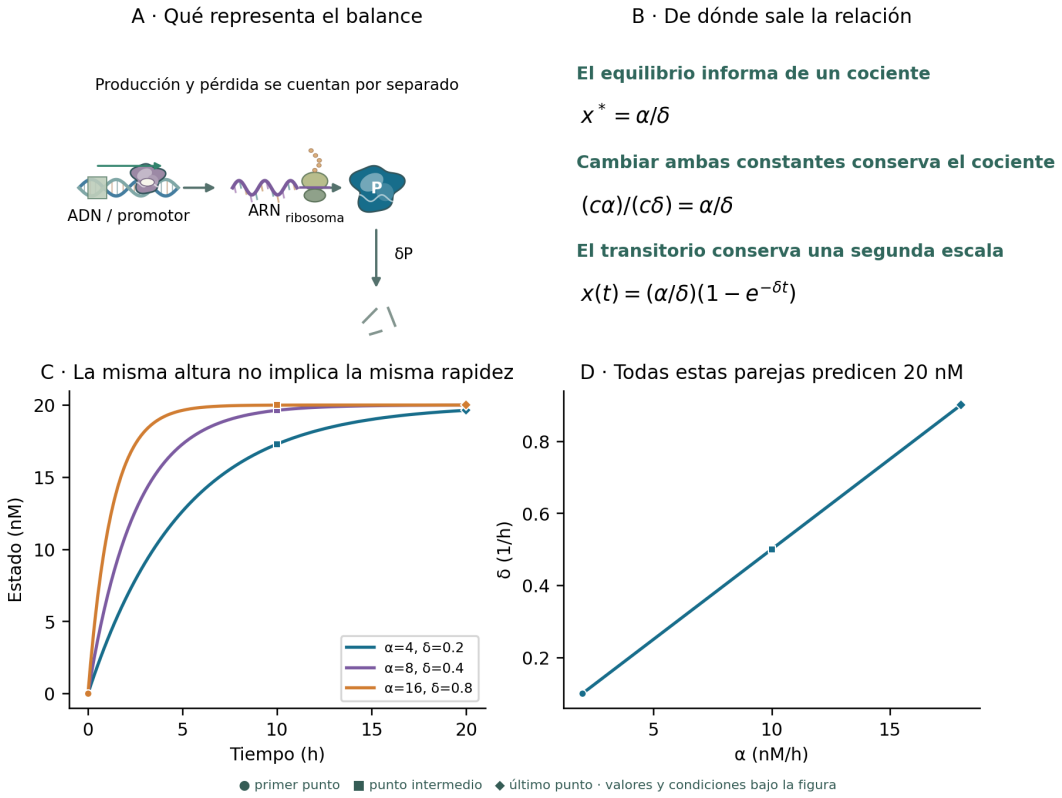
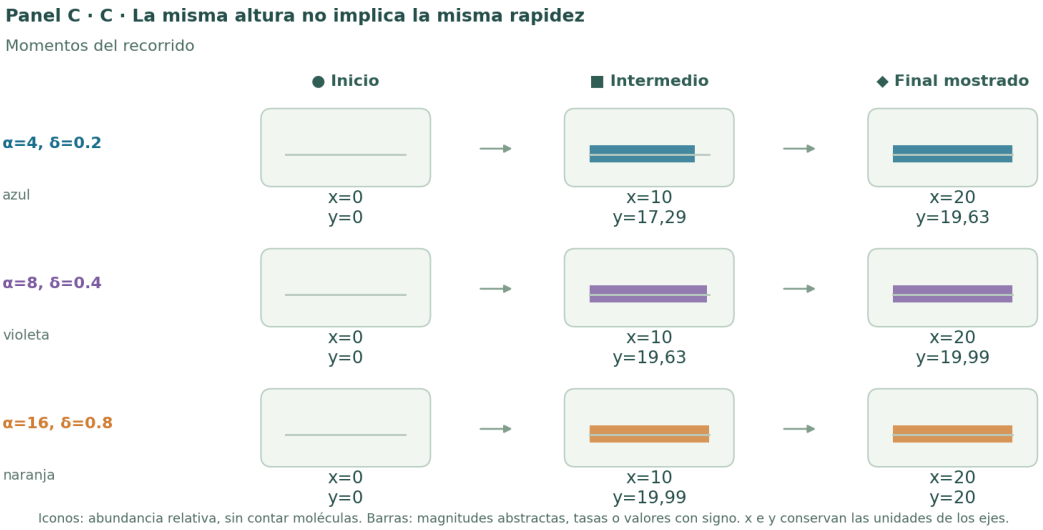


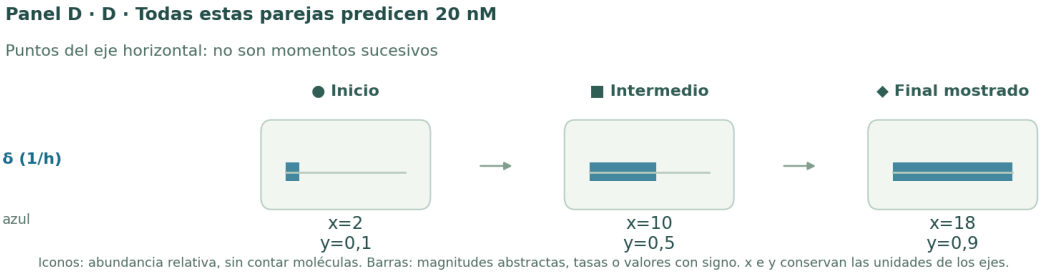
Figura 64. Explicar una ambigüedad antes de ajustar. Tres parejas con α/δ=20 nM y x0=0. La línea de D es una familia de parámetros compatibles con una observación de equilibrio; no es una relación causal entre constantes de una célula. El ARN del esquema indica una plantilla de producción resumida; no se añade como estado al balance de una variable. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01] [I06].

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una

misma trayectoria.



Panel C. C · La misma altura no implica la misma rapidez. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Estado (nM)). α=4, δ=0.2 (azul): inicio (0; 0), intermedio (10; 17,29), final (20; 19,63). Aumenta. Rango vertical 0 a 19,63. α=8, δ=0.4 (violeta): inicio (0; 0), intermedio (10; 19,63), final (20; 19,99). Aumenta. Rango vertical 0 a 19,99. α=16, δ=0.8 (naranja): inicio (0; 0), intermedio (10; 19,99), final (20; 20). Aumenta. Rango vertical 0 a 20.



Panel D. D · Todas estas parejas predicen 20 nM. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (α (nM/h); δ (1/h)). δ (1/h) (azul): inicio (2; 0,1), intermedio (10; 0,5), final (18; 0,9). Aumenta. Rango vertical 0,1 a 0,9.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Construir un perfil de verdad

Para un parámetro α, fija un valor a y vuelve a optimizar todos los demás parámetros permitidos: perfil(a)=min_δ χ^2(a,δ). Repite para una malla de a. Restar el mínimo global muestra cuánto empeora el ajuste al imponer ese a. Si congelas δ en su valor óptimo inicial, obtienes una sección del objetivo, que puede ser mucho más estrecha. «Reoptimizar» es volver a ajustar las variables restantes para cada valor fijado. [I06]

Un umbral de razón de verosimilitudes puede aproximar un intervalo bajo condiciones estadísticas específicas. No cualquier curva que suba forma automáticamente un intervalo con una cobertura determinada: fronteras, pocos datos, singularidades o ruido mal modelado afectan a esa interpretación. El perfil sigue siendo útil para ver compensaciones aunque no debas ponerle un porcentaje de confianza sin justificarlo. [I06] [A09]

Leer la información de Fisher con columnas

Si J_r contiene sensibilidades de residuos, la matriz $J_r^T J_r$ resume una aproximación local de información. Dos columnas proporcionales indican que mover dos parámetros produce el mismo patrón de cambio de datos; resulta difícil distinguirlos. Una matriz casi singular tiene alguna dirección poco restringida. «Singular» significa que no tiene inversa; «mal condicionada», que pequeños cambios de datos pueden causar grandes cambios de la solución. Estas son propiedades de la pregunta estadística y sus escalas, no fallos morales del programa. [A27] [I06]

Diseñar observaciones consiste en buscar tiempos, estados o perturbaciones que separen esas columnas dentro de recursos y restricciones reales. No siempre conviene observar donde la señal es mayor: una señal grande puede contener información repetida, mientras que una etapa de transición separa mecanismos. La práctica de perfiles permite comprobarlo sin atribuir los datos sintéticos a un artículo. [A01] [I06]

Una simetría que demuestra no identificabilidad

Para $x'=\alpha-\delta x$, $x_0=0$ y $y=qx$, la señal es $y(t)=q\alpha/\delta\cdot(1-e^{-\delta t})$. Sustituye α por cα y q por q/c, con c>0. La señal no cambia en ningún tiempo. Por tanto, α y q no son identificables por separado a partir de esa señal, aunque δ pueda estar restringida por la forma temporal. Es una demostración original por transformación del modelo [I06] [A18] [A01].

No resuelves el problema con más puntos de la misma señal ideal: la simetría conserva todos. Una calibración independiente de q o una observación absoluta de x puede

romperla. Fijar q a uno sin calibración no demuestra que estimaste α; cambia el significado de α a una tasa en unidades instrumentales [I06] [A18].

Identificabilidad global y local

Un parámetro es globalmente identificable si el modelo y las observaciones ideales admiten un único valor en el dominio considerado. Puede ser localmente identificable si quedan varias soluciones aisladas, cada una distinguible en un entorno pequeño. Restricciones de positividad y dominio físico pueden eliminar soluciones algebraicas, pero deben declararse antes de interpretar unicidad [A18].

La observabilidad se pregunta por reconstrucción del estado inicial a partir de salidas; la identificabilidad de parámetros puede analizarse tratándolos como estados constantes con $\theta' = 0$. Esa conexión permite métodos de rango y derivadas de salida en sistemas no lineales. Aplicarlos correctamente exige especificar entradas conocidas, funciones de observación y dominios [A18].

Información local: columnas de sensibilidad y rango

Forma una matriz S con la sensibilidad de cada predicción respecto a cada parámetro en los tiempos medidos. Si los errores tienen covarianza Σ, una información local es $F = S^{T}\Sigma^{-1}S$. Columnas exactamente dependientes indican una dirección que no cambia las predicciones a primer orden. Columnas casi dependientes producen direcciones poco informadas [I06] [A10] [A01], §§4.5 y 4.6.

Un autovalor pequeño de F puede depender de las unidades y parametrización. Usa escalas declaradas o logparámetros para interpretar comparaciones. La pequeñez de un autovalor en un diseño finito no prueba por sí sola no identificabilidad estructural; puede reflejar una elección poco informativa de tiempos o entradas [I06] [A10].

Perfil de verosimilitud: dejar que los demás parámetros se adapten

Para perfilar θ_j, fíjalo en una cuadrícula y reajusta los otros parámetros en cada punto. La curva muestra cuánto empeora el mejor ajuste compatible con ese valor. Variar θ_j dejando todos los demás congelados mide otra cosa y suele parecer más restrictivo porque impide compensaciones [I06].

Un perfil plano o que no cierra dentro del dominio indica falta de restricción por el diseño y el modelo usados. Un umbral basado en una aproximación asintótica χ^2 necesita condiciones regulares; fronteras, multimodalidad o muestras pequeñas pueden

invalidarlo. Registra tanto el objetivo como los parámetros compensadores y las cotas empleadas [I06] [A09].

La incertidumbre de una predicción puede estar bien restringida aunque parámetros individuales lo estén mal. En el balance lineal observado en equilibrio, α y δ varían conservando su cociente, pero x* apenas cambia. Esa propiedad puede ser suficiente para un uso estacionario y completamente insuficiente para predecir tiempos de respuesta [A10] [I06].

Diseñar tiempos que separen producción y pérdida

Para $x(t)=\alpha/\delta(1-e^{-\delta t})$, al principio $x\approx\alpha t$ y la sensibilidad a δ es pequeña. Muy tarde, solo ves α/δ. Una combinación de tiempos tempranos, intermedios y tardíos puede separar mejor las dos contribuciones. La ventana relevante depende del valor aproximado de δ; un diseño secuencial puede usar un primer estudio para situarla [A01], §§4.5 y 4.6; [I06].

Una medición de decaimiento tras apagar una fuente puede informar sobre pérdida porque elimina el término de producción del tramo. Su interpretación exige que el apagado sea suficientemente conocido y que maduración, fondo y dilución estén modelados. No presentes una curva de fluorescencia posterior al cambio como una vida media molecular automática [A01] [I04].

Criterios de diseño y su objetivo

Un criterio D-óptimo maximiza un determinante de información local y busca reducir un volumen aproximado de incertidumbre. Un criterio centrado en una predicción puede preferir otro diseño. Ambos dependen de valores nominales o de una distribución previa y de las restricciones experimentales. Un único diseño óptimo universal no existe sin especificar la tarea [A09] [A10].

Si la predicción de interés es el umbral de conmutación, puede ser más útil estudiar entradas cerca de la frontera que medir con mucha precisión el estado alto lejos de ella. Si el objetivo es estimar recambio, una transición temporal puede aportar más que otro equilibrio. Relacionar intervención, sensibilidad y salida evita medir por rutina variables poco informativas [A01], §§4.4–4.6; [I06].

Comparar estructuras sin premiar solo flexibilidad

Dos modelos pueden ajustar la misma curva mediante estados ocultos diferentes. Compara predicciones para condiciones que los separen y trata la complejidad con un criterio estadístico explícito cuando corresponda. AIC o aproximaciones de evidencia no reemplazan la validez del modelo de error ni garantizan que el modelo seleccionado sea el mecanismo verdadero [A09] [I06].

Un modelo más pequeño puede ser preferible para una predicción si sus parámetros se restringen y sus supuestos se cumplen. Un modelo detallado puede ser necesario para interpretar una intervención sobre una etapa concreta. La selección no se decide por el número de ecuaciones ni por la belleza de una figura, sino por pregunta, evidencia y alcance [A01], §§1.5, 2.2 y 4.6.

Ejercicio resuelto: por qué más réplicas no siempre añaden un parámetro

Supón que observas únicamente $x^*=20$ nM. Tanto $(\alpha,\delta)=(4\ \text{nM/h}, 0{,}2\ \text{h}^{-1})$ como $(20\ \text{nM/h}, 1\ \text{h}^{-1})$ cumplen el equilibrio. Cien réplicas perfectas del mismo valor no distinguen las parejas. Desde cero, a $t=1$ h predicen aproximadamente 3,63 y 12,64 nM, respectivamente. Una observación transitoria puede separarlas si su error y su modelo de medida lo permiten [A01] [I06].

Si además hay una ganancia desconocida por condición y solo mides una vez en cada una, la nueva observación puede introducir otra ambigüedad. Diseñar datos informativos significa pensar en el problema completo, incluidos parámetros de instrumento y variación entre grupos. La práctica compara rango local, perfiles y predicciones bajo varios diseños [A18] [I06] [A09].

Aplicación complementaria: Identificabilidad, sensibilidad y datos que de verdad informan

La pregunta que un ajuste perfecto no responde

Imagina que una curva coincide con todas tus observaciones. Eso demuestra que has encontrado al menos una combinación compatible con ellas. Todavía no sabes si existen otras cien combinaciones igualmente compatibles. La **identificabilidad** estudia precisamente esa ambigüedad.

La identificabilidad **estructural** pregunta si datos ideales, exactos y suficientemente ricos permitirían distinguir parámetros bajo un modelo de observación y unas entradas

especificados. La **práctica** pregunta cuánto los restringen los datos finitos y ruidosos disponibles. Resolver una no resuelve automáticamente la otra.

Un modelo puede tener parámetros ambiguos y, sin embargo, predecir bien una cantidad concreta. También puede ajustar perfectamente dentro del intervalo medido y divergir mucho fuera de él. Por eso conviene analizar la incertidumbre de las predicciones que necesitas.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I06].

Un ejemplo donde ningún ordenador puede separar los parámetros

Supón x(t) = A exp(−kt), pero el instrumento registra y(t) = gx(t), con ganancia g desconocida. Entonces: [ecuación (151)]

$$y(t) = gAe^{-kt}.$$

Ecuación (151)

La Figura 18 acompaña este paso: Predecir una salida no identifica todos los parámetros.

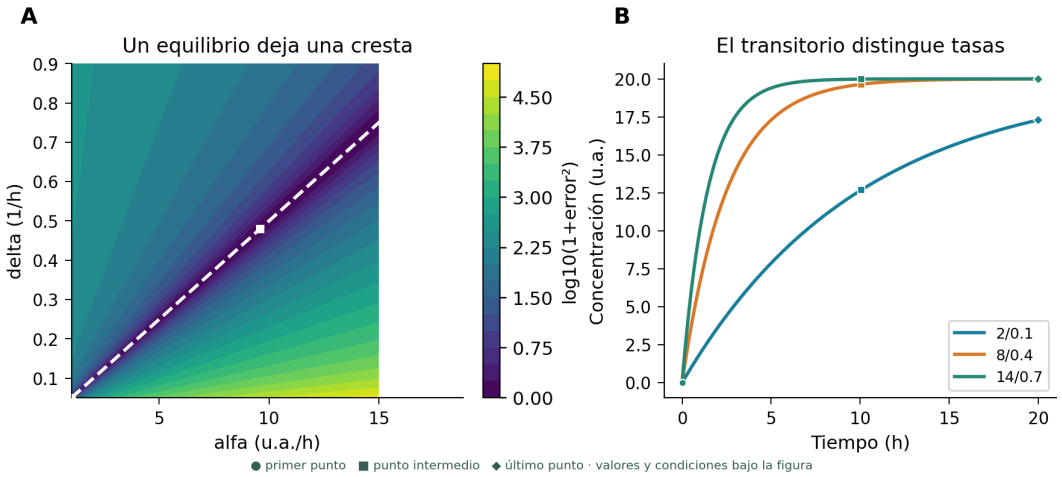
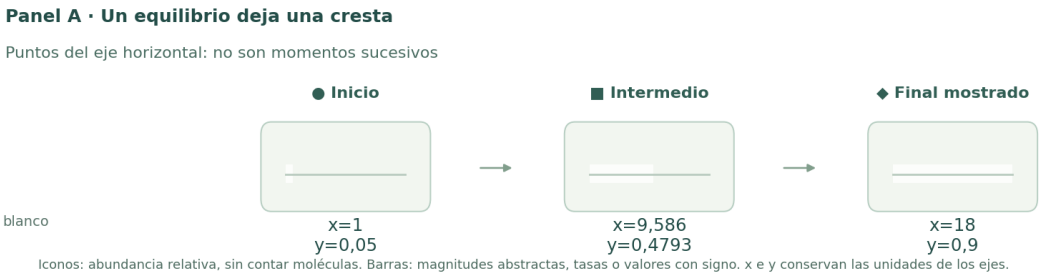
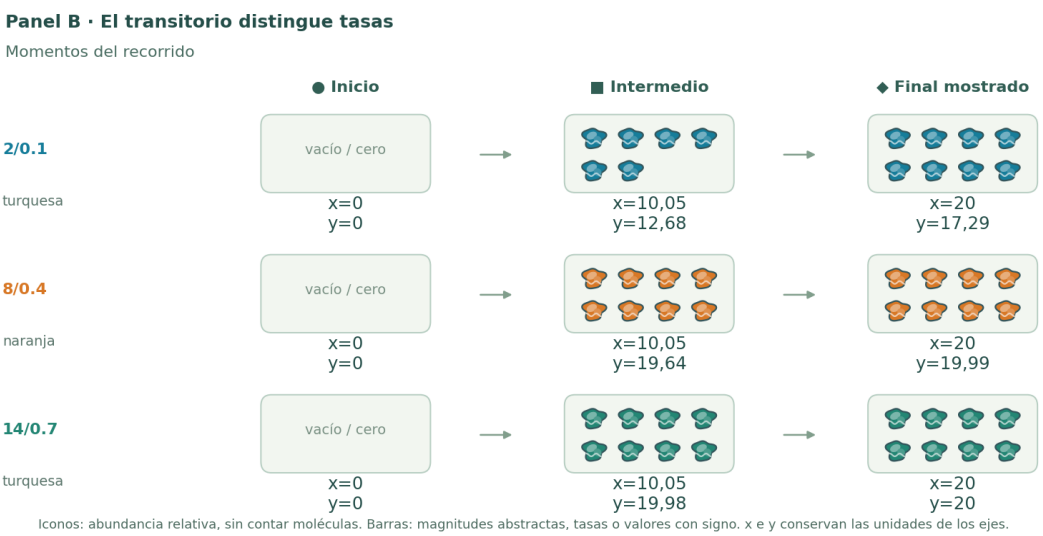


Figura 18. Predecir una salida no identifica todos los parámetros. A: observar solo x*=20 admite todas las parejas alfa=20·delta; el mapa muestra el error de equilibrio. B: tres parejas con el mismo cociente producen transitorios diferentes desde cero. Para estimarlas, la observación temporal debe tener resolución y precisión suficientes; más puntos redundantes no garantizan información nueva. Fundamentos: [A01], [I06], [A10]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. Un equilibrio deja una cresta. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (alfa (u.a./h); delta (1/h)). delta (1/h) (blanco): inicio (1; 0,05), intermedio (9,586; 0,4793), final (18; 0,9). Aumenta. Rango vertical 0,05 a 0,9.



Panel B. El transitorio distingue tasas. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Concentración (u.a.)). 2/0.1 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (10,05; 12,68), final (20; 17,29). Aumenta. Rango vertical 0 a 17,29. 8/0.4 (naranja): inicio (0; 0), intermedio (10,05; 19,64), final (20; 19,99). Aumenta. Rango vertical 0 a 19,99. 14/0.7 (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (10,05; 19,98), final (20; 20). Aumenta. Rango vertical 0 a 20.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La Figura 24 acompaña este paso: Parámetros correlacionados y bandas.

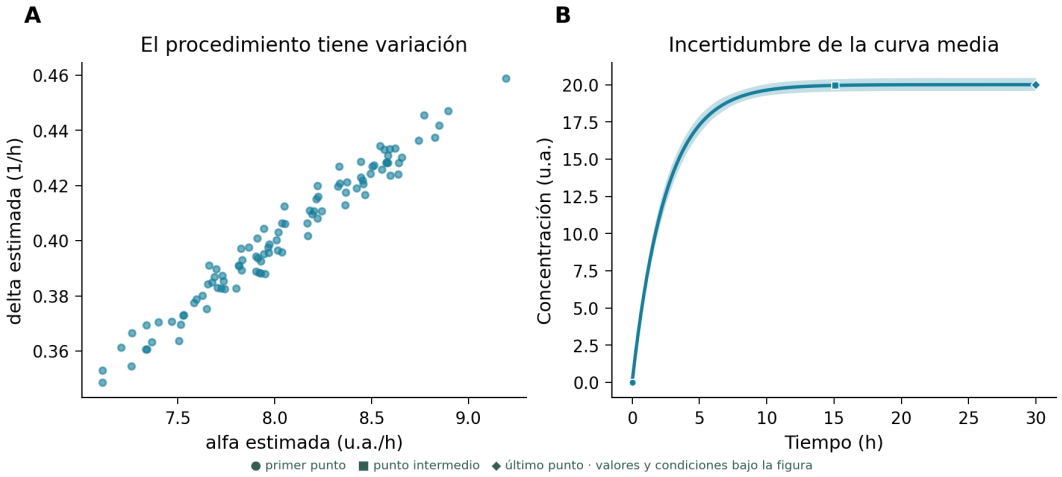
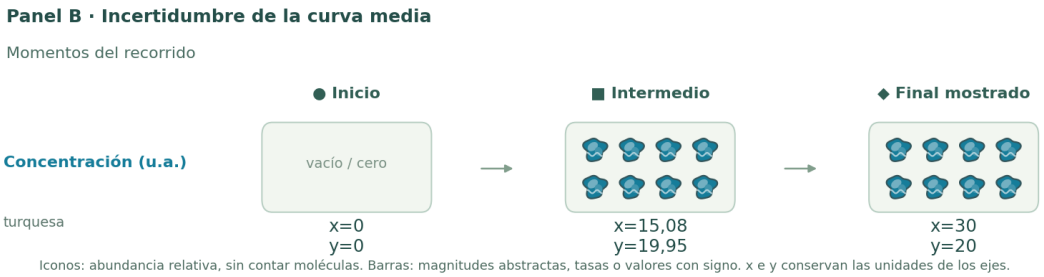


Figura 24. Parámetros correlacionados y bandas. Cien conjuntos sintéticos con errores normales de desviación 1 y verdad (8;0,4); semilla 21. A: estimaciones. B: cuantiles puntuales de las curvas ajustadas. La banda refleja variación del ajuste bajo este modelo, no un intervalo de predicción de nuevas lecturas ni incertidumbre estructural o garantía simultánea. Fundamentos: [A01], [A09], [I06]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel B. Incertidumbre de la curva media. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Concentración (u.a.)). Concentración (u.a.) (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (15,08; 19,95), final (30; 20). Aumenta. Rango vertical 0 a 20.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La Figura 49 acompaña este paso: Diseño temporal e identificabilidad práctica.

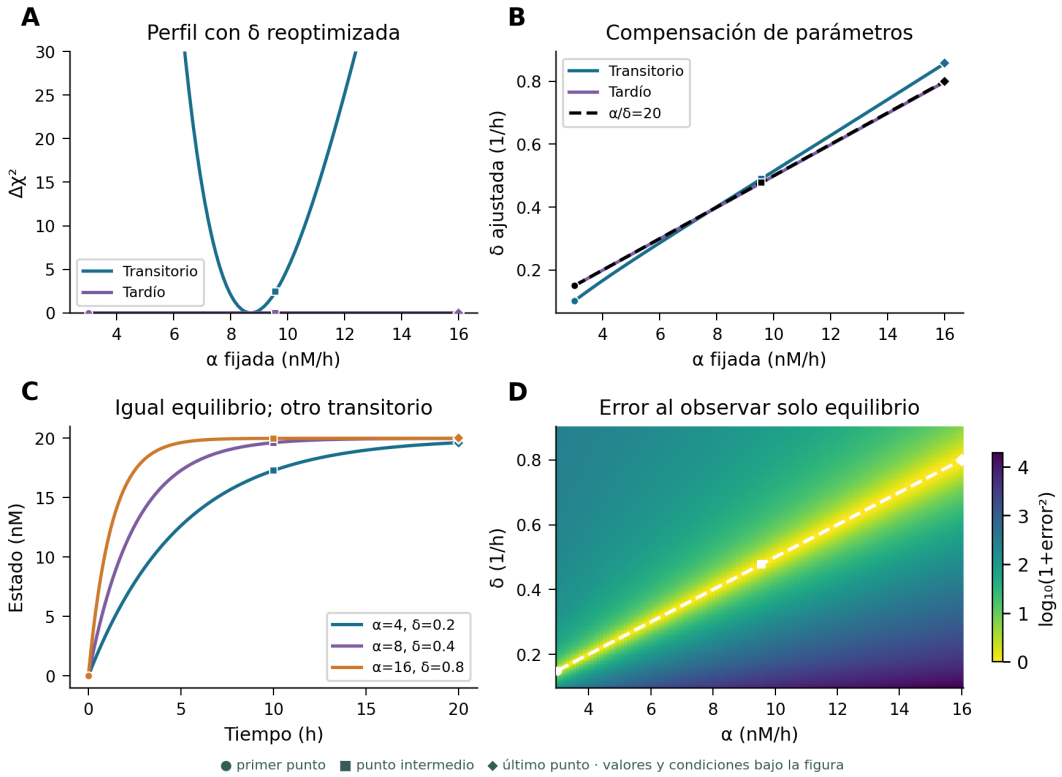
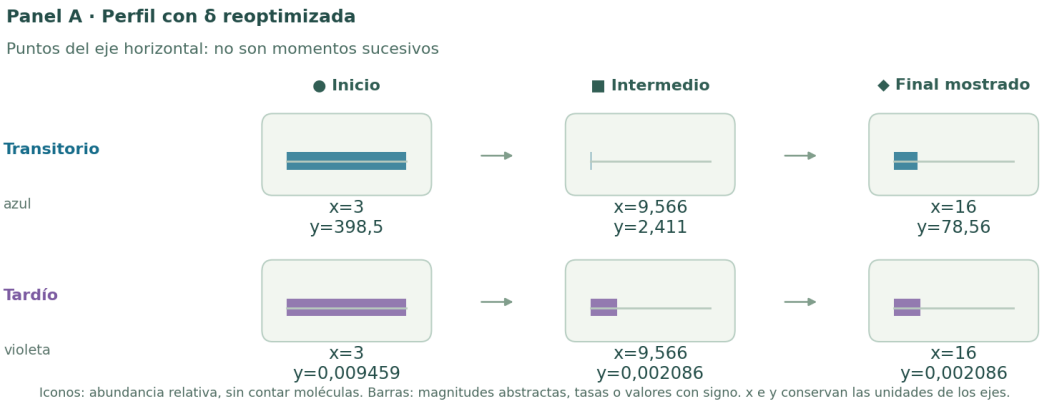
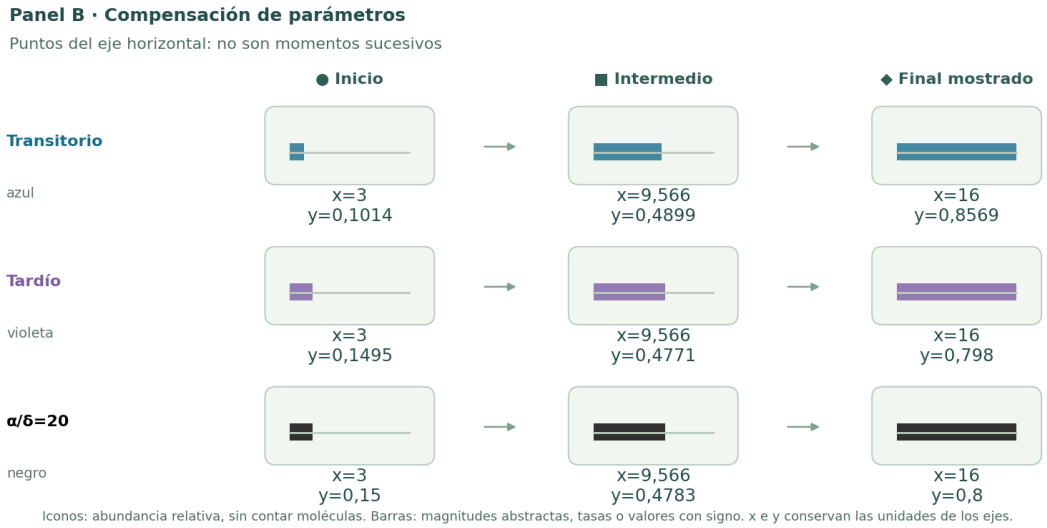


Figura 49. Diseño temporal e identificabilidad práctica. Datos sintéticos de α=8 nM/h, δ=0,4 h^{-1} y x_0=0; errores normales σ=1 nM, semilla 26. A–B reoptimizan δ para cada α. C–D son cálculos analíticos sin ruido. Un perfil ancho no se corrige congelando el parámetro compensador. Fuentes de principios: [I06], [A09], [A10]. Parámetros y simulaciones originales, sin datos de artículos.

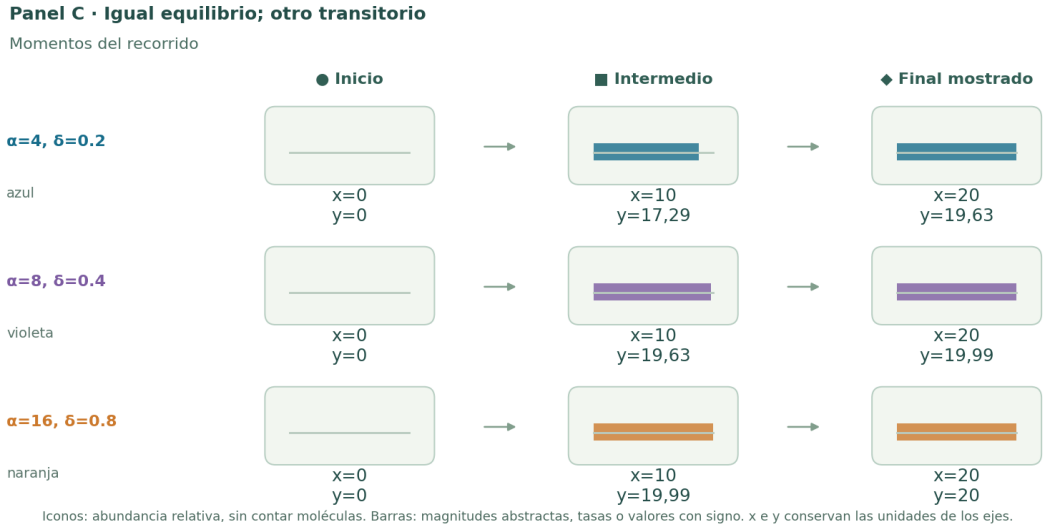
Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



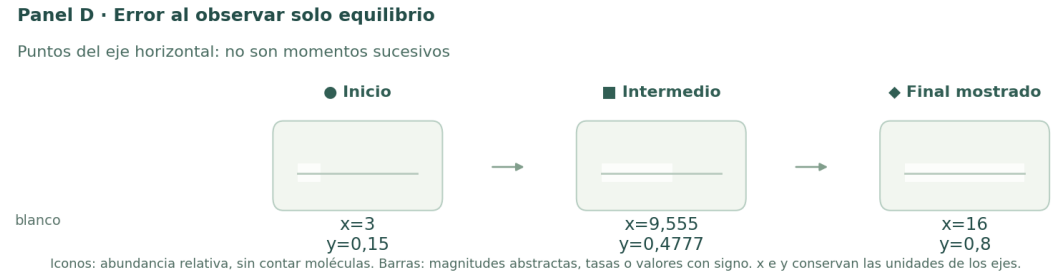
Panel A. Perfil con δ reoptimizada. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (α fijada (nM/h); Δχ²). Transitorio (azul): inicio (3; 398,5) [fuera de la escala visible], intermedio (9,566; 2,411), final (16; 78,56) [fuera de la escala visible]. Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 398,5. Tardío (violeta): inicio (3; 0,009459), intermedio (9,566; 0,002086), final (16; 0,002086). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 0,009459.



Panel B. Compensación de parámetros. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (α fijada (nM/h); δ ajustada (1/h)). Transitorio (azul): inicio (3; 0,1014), intermedio (9,566; 0,4899), final (16; 0,8569). Aumenta. Rango vertical 0,1014 a 0,8569. Tardío (violeta): inicio (3; 0,1495), intermedio (9,566; 0,4771), final (16; 0,798). Aumenta. Rango vertical 0,1495 a 0,798. α/δ=20 (negro): inicio (3; 0,15), intermedio (9,566; 0,4783), final (16; 0,8). Aumenta. Rango vertical 0,15 a 0,8.



Panel C. Igual equilibrio; otro transitorio. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Estado (nM)). α=4, δ=0.2 (azul): inicio (0; 0), intermedio (10; 17,29), final (20; 19,63). Aumenta. Rango vertical 0 a 19,63. α=8, δ=0.4 (violeta): inicio (0; 0), intermedio (10; 19,63), final (20; 19,99). Aumenta. Rango vertical 0 a 19,99. α=16, δ=0.8 (naranja): inicio (0; 0), intermedio (10; 19,99), final (20; 20). Aumenta. Rango vertical 0 a 20.



Panel D. Error al observar solo equilibrio. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (α (nM/h); δ (1/h)). δ (1/h) (blanco): inicio (3; 0,15), intermedio (9,555; 0,4777), final (16; 0,8). Aumenta. Rango vertical 0,15 a 0,8.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Los datos pueden informar sobre el producto gA, pero no separan g y A. Si A se duplica y g se reduce a la mitad, toda la curva permanece idéntica. No es falta de potencia del optimizador: es una simetría del problema. Una calibración independiente de g o una medición adicional puede romperla. Otra solución es estimar el producto y reconocer que no conocemos sus factores.

En expresión génica aparecen ambigüedades parecidas entre producción, traducción, degradación, ganancia y volumen. Antes de añadir parámetros, pregunta qué observación distinguiría sus efectos.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I06].

Sensibilidad: cuánto cambia una predicción

La sensibilidad local de una salida y respecto de θ es su derivada: [ecuación (152)]

$$S_\theta(t) = \frac{\partial y(t)}{\partial \theta}.$$

Ecuación (152)

Sus unidades dependen del parámetro. Para comparar magnitudes puede usarse la sensibilidad relativa (θ/y)S_θ cuando θ e y son distintos de cero. Cerca de cero esa normalización puede ser inestable o carecer de sentido.

Considera una respuesta ilustrativa: [ecuación (153)]

$$y(t) = A(1 - e^{-kt}).$$

Ecuación (153)

Con A = 100 unidades y k = 0,1 por minuto, a diez minutos la señal es 63,21. La sensibilidad a A es 1−exp(−kt). La sensibilidad a k es At exp(−kt), que a diez minutos vale 367,88 unidades de señal por unidad de tasa. La sensibilidad relativa a k es aproximadamente 0,582.

En t = 0, ambas sensibilidades son cero: medir solamente el punto inicial no informa sobre A ni k en este modelo. En tiempos muy tardíos, la señal informa sobre A y pierde sensibilidad a k. Para A fija y error de varianza constante, la sensibilidad a k alcanza su máximo en t = 1/k, diez minutos. Este resultado depende de esas condiciones y no constituye un horario universal.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I06].

Las sensibilidades pueden confundirse

Un parámetro puede cambiar mucho la salida y aun así ser difícil de estimar si otro produce casi el mismo cambio. Piensa en dos columnas muy parecidas de una matriz de sensibilidades. El ajuste puede avanzar por una dirección que aumenta uno y reduce el otro sin modificar apenas las predicciones.

La matriz de información de Fisher aproxima esta geometría local. Para errores normales independientes de varianza conocida: [ecuación (154)]

$$\mathcal{I}_{ab} = \sum_i \frac{1}{\sigma_i^2} \frac{\partial h_i}{\partial \theta_a} \frac{\partial h_i}{\partial \theta_b}.$$

Ecuación (154)

Un valor propio pequeño indica una dirección débilmente informada. La aproximación local puede fallar con no linealidad fuerte, límites o distribuciones asimétricas. No interpretes automáticamente su inversa como una descripción completa de incertidumbre.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I06].

Perfil de verosimilitud y análisis global

El perfil fija un parámetro en varios valores y vuelve a optimizar los demás. Si el ajuste apenas empeora a lo largo de un rango enorme, los datos no han delimitado bien ese parámetro. Raue y colaboradores desarrollaron esta herramienta para modelos dinámicos parcialmente observados [I06]. Examina además posibles óptimos separados y cotas impuestas: una frontera numérica puede aparentar un intervalo bien cerrado.

La sensibilidad global recorre rangos conjuntos de parámetros. Métodos como Morris o Sobol responden preguntas distintas del perfil y dependen de las distribuciones y rangos elegidos. Un parámetro poco influyente para una salida puede ser crucial para otra.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I06].

Diseñar una comparación informativa

Empieza por escribir la decisión: distinguir modelos, reducir incertidumbre de una tasa o predecir otro contexto. Después simula qué observables separarían las alternativas. Combinar una fase transitoria con una meseta puede ayudar más que multiplicar puntos casi idénticos de la meseta. Compara ganancias informativas con costes y incertidumbres realistas.

Ejercicio resuelto. Observas solamente $y^* = s/d = 20$. Las parejas $s = 2$, $d = 0{,}1$ y $s = 4$, $d = 0{,}2$ producen el mismo equilibrio. Un transitorio ideal con tasa de relajación d sí las separa: sus constantes de tiempo son diez y cinco minutos. Si la observación incluye maduración, debes incorporar ese estado antes de atribuir la relajación a d.

En plantas, cambiar de tejido puede modificar simultáneamente varias tasas y la observación. Tratarlo como un único parámetro alterado exige evidencia; de lo contrario la comparación será informativa sobre el contexto completo y no sobre un mecanismo aislado.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I06].

Fuentes del capítulo: [I06], [A18], [A01], [A09], [A27], [A10], [I04]

IV · Casos biológicos: bacterias, levaduras y plantas

21 · Caso bacteriano completo: represilador, seis EDO y código explicado

- Definir cada estado, parámetro, unidad y supuesto antes de construir las ecuaciones.
- Derivar las transformaciones y explicar los pasos del programa.
- Verificar la implementación con identidades y separar ejemplo docente de evidencia publicada.

Un caso completo: del anillo regulador a las seis variables

El represilador de Elowitz y Leibler es un caso clásico de circuito sintético en *Escherichia coli*: tres represores se conectan en un anillo y el estudio presenta un modelo con ARN y proteína. Nos servirá para practicar una reconstrucción completa. El circuito experimental motiva la arquitectura; las constantes y simulaciones de este capítulo son docentes y no se presentan como reproducción de sus datos. La referencia primaria permite contrastar el esquema y las convenciones de su modelo. [D02]

Usaremos tres unidades, llamadas 0, 1 y 2. La proteína de la unidad 2 reprime el ARN de la 0; la de la 0 reprime el de la 1; la de la 1 reprime el de la 2. No hay un inhibidor que «salte» por una flecha sin identificarse. Cada relación modifica una tasa de transcripción; no consume una proteína represora por cada ARN que deja de producirse. El libro de referencia desarrolla esta clase de balances y la diferencia entre regulación y reacción de transferencia. [A01]

Tabla de elementos y decisiones del modelo dimensional

Símbolo	Qué representa en este desarrollo	Unidad docente
M_i	ARN mensajero de la unidad i	nM
P_i	Proteína represora de la unidad i	nM
s_b	Producción basal de cada ARN	nM/h
s_v	Incremento máximo de producción regulada	nM/h
K	Escala de concentración represora	nM
n	Coeficiente de la función de Hill	Sin unidad
γ_m	Pérdida efectiva de ARN	1/h
γ_p	Pérdida efectiva de proteína	1/h
k_t	Producción proteica por ARN	1/h con estas escalas molares

Suponemos parámetros iguales para las tres unidades para estudiar la estructura del anillo. Esa simetría no afirma que tres genes reales tengan cinéticas idénticas. Suponemos además mezcla dentro del compartimento, regulación represora efectiva instantánea y ausencia de una limitación explícita de recursos. Si se quieren incluir unión lenta, crecimiento variable o ruido de bajo número de copias, hay que ampliar estados o hipótesis. [A01]

Construir el primer balance y repetir la regla con cuidado

Para M_0, la producción es $s_b+s_v/[1+(P_2/K)^n]$. s_b permanece incluso con mucha represión. La fracción reguladora se acerca a uno si P_2 es pequeña y a cero si es grande. La pérdida es $\gamma_m M_0$. Por tanto, $M_0'=s_b+s_v/[1+(P_2/K)^n]-\gamma_m M_0$. Repetir la regla para las otras unidades cambia el índice del represor, no el significado de cada término. [A01] [ecuación (155)] [ecuación (156)] [ecuación (157)]

$$\frac{dM_0}{dt} = s_b + \frac{s_v}{1 + (P_2/K)^n} - \gamma_m M_0.$$

Ecuación (155)

La Figura 50 acompaña este paso: Del represilador a seis EDO y un programa verificable.

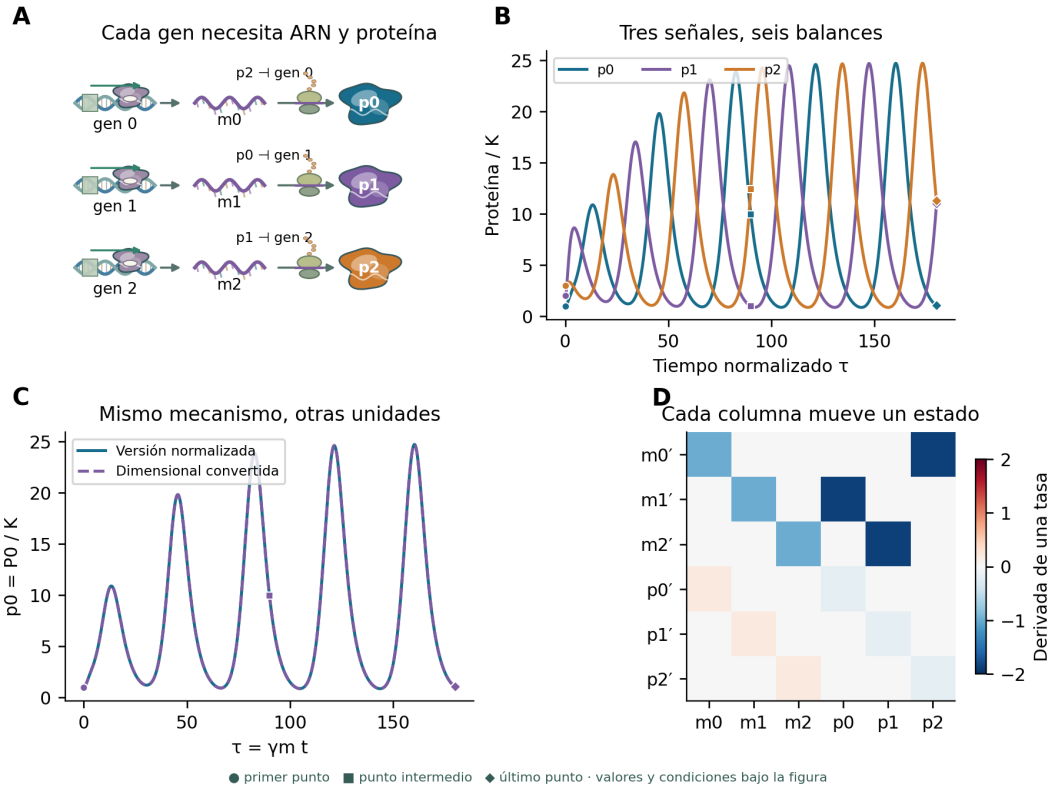
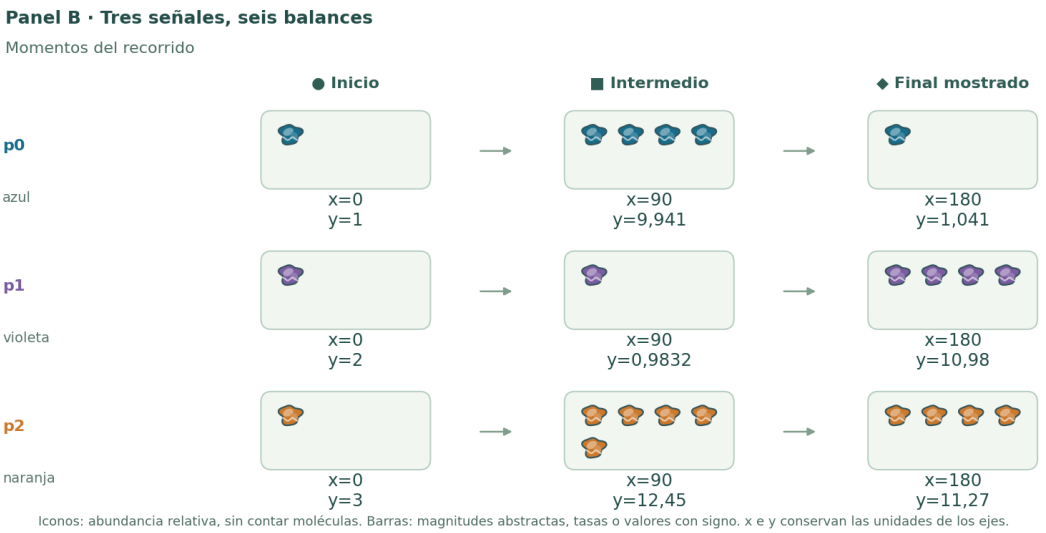
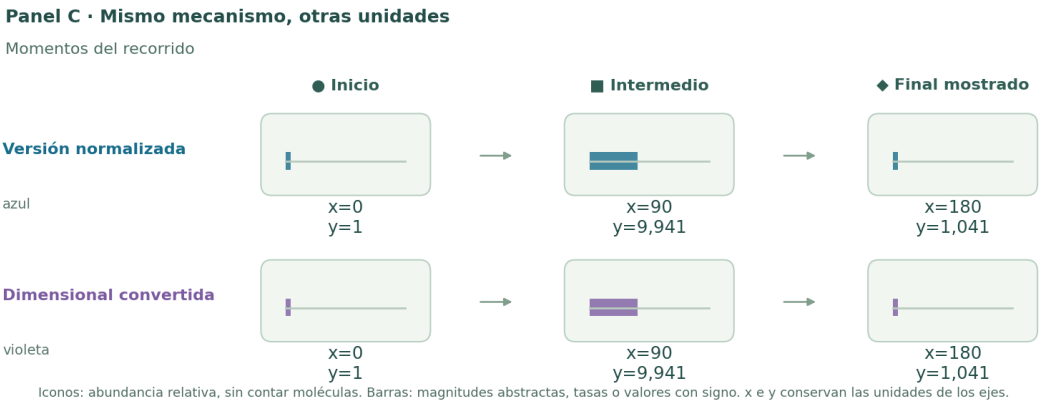


Figura 50. Del represilador a seis EDO y un programa verificable. α=60, α₀=0,01, β=0,2, n=2; inicio normalizado (0,1;0,2;0,3;1;2;3). Equivalente dimensional: γm=0,5/h, γp=0,1/h, K=10 nM, kt=2/h, sv=15 nM/h, sb=0,0025 nM/h. A distingue ARN y proteína; B muestra proteínas; C convierte escalas; D es el Jacobiano en el equilibrio simétrico. Fuentes de principios: [A01], [D02], [A27]. Desarrollo y simulaciones docentes originales; no son datos ni parámetros ajustados de los artículos.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel B. Tres señales, seis balances. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo normalizado τ; Proteína / K). p0 (azul): inicio (0; 1), intermedio (90; 9,941), final (180; 1,041). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,8662 a 24,72. p1 (violeta): inicio (0; 2), intermedio (90; 0,9832), final (180; 10,98). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,8653 a 24,7. p2 (naranja): inicio (0; 3), intermedio (90; 12,45), final (180; 11,27). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,8657 a 24,73.



Panel C. Mismo mecanismo, otras unidades. recorrido temporal. Coordenadas: (τ = γm t; p0 = P0 / K). Versión normalizada (azul): inicio (0; 1), intermedio (90; 9,941), final (180; 1,041). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,8662 a 24,72. Dimensional convertida (violeta): inicio (0; 1), intermedio (90; 9,941), final (180; 1,041). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,8662 a 24,72.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

$$\frac{dM_1}{dt} = s_b + \frac{s_v}{1 + (P_0/K)^n} - \gamma_m M_1.$$

Ecuación (156)

$$\frac{dM_2}{dt} = s_b + \frac{s_v}{1 + (P_1/K)^n} - \gamma_m M_2.$$

Ecuación (157)

Para P₀, la traducción depende de M₀ y la pérdida de P₀: P₀′=k_t M₀−γ_p P₀. Las otras dos siguen su ARN correspondiente. La traducción no lleva un término −k_t M₀ en M₀′ porque el ARN funciona como plantilla; no lo estamos convirtiendo estequiométricamente en proteína. Los tres balances proteicos completan seis estados: P₁′=k_t M₁−γ_p P₁ y P₂′=k_t M₂−γ_p P₂. [A01]

Antes de resolver, comprueba la frontera: si M_i=0, su derivada es una producción no negativa; si P_i=0, su derivada es k_t M_i≥0. El campo apunta hacia el dominio no negativo o lo bordea. Eso es una propiedad de estas ecuaciones, no una razón para recortar automáticamente resultados negativos de un solver. Los parámetros de pérdida deben ser positivos para las escalas siguientes. [A01] [A02]

Adimensionalizar sin perder ninguna constante

Elegimos τ=γ_m t como reloj, p_i=P_i/K como proteína normalizada y m_i=k_t M_i/(γ_p K) como ARN normalizado. m_i y p_i pueden compararse numéricamente como estados normalizados, pero no son la misma cantidad molecular. Para cualquier variable normalizada q(t), dq/dτ=(1/γ_m)dq/dt: ese factor procede de la regla de la cadena. [A01] [A02]

Sustituye P_i=Kp_i en la regulación. El cociente P_j/K se convierte en p_j. Para el ARN, dm_i/dτ=[k_t/(γ_p Kγ_m)]dM_i/dt. La pérdida de ARN pasa a −m_i. Define α₀=k_t s_b/(γ_p Kγ_m) y α=k_t s_v/(γ_p Kγ_m). Ambos son adimensionales. Así aparece m_i′=α₀+α/(1+p_jⁿ)−m_i, donde la prima de este párrafo deriva respecto a τ. [A01]

Para la proteína, dp_i/dτ=[k_t M_i−γ_p P_i]/(Kγ_m). Sustituye M_i=(γ_p K/k_t)m_i y P_i=Kp_i: obtienes (γ_p/γ_m)(m_i−p_i). Define β=γ_p/γ_m. No es una tasa de traducción: es el cociente de pérdidas. Esta definición concuerda con la convención de β utilizada en el modelo simétrico primario, aunque las magnitudes dimensionales docentes se eligen aquí para aprender la transformación. [A01] [D02]

De los símbolos a los índices de Python

Guardaremos el estado como `[m0,m1,m2,p0,p1,p2]`. Las posiciones cero a dos son ARN; tres a cinco, proteínas. Un array auxiliar `[2,0,1]` especifica qué proteína reprime a cada unidad. `p[[2,0,1]]` devuelve las proteínas en ese orden. Si usáramos `[1,2,0]`, cambiaríamos la orientación del anillo; si usáramos `[0,1,2]`, convertiríamos el circuito en tres autorrepresores. El índice implementa una relación biológica. [R21] [A01]

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

def circuito(t, estado, alfa, basal, beta, n):
    m = estado[:3]                # ARN 0, 1, 2
    p = estado[3:]                # proteína 0, 1, 2
    represores = p[[2, 0, 1]]     # regulador de cada ARN
    actividad = 1.0 / (1.0 + represores**n)
    dm = basal + alfa * actividad - m
    dp = beta * (m - p)
    return np.concatenate([dm, dp])

inicial = np.array([0.1, 0.2, 0.3, 1.0, 2.0, 3.0])
tiempos = np.linspace(0.0, 300.0, 1501)
sol = solve_ivp(
    circuito, (0.0, 300.0), inicial,
    args=(60.0, 0.01, 0.2, 2.0),
    t_eval=tiempos, rtol=1e-8, atol=1e-10,
)
if not sol.success:
    raise RuntimeError(sol.message)
proteinas = sol.y[3:, :]
```

La línea `estado[:3]` corta antes de la posición tres; `estado[3:]` empieza en tres. `**n` eleva cada componente del array al exponente n. La expresión `1.0/(...)` opera componente a componente. Sumar `basal`, un escalar, a tres tasas añade la misma producción a cada unidad: NumPy extiende el escalar a las posiciones compatibles. `concatenate` junta primero tres pendientes de ARN y después tres de proteína, conservando exactamente el orden del estado inicial. No se suman ARN y proteína entre sí. [R21] [R03] [R20]

La función recibe t aunque no use el reloj: el sistema es autónomo y el integrador requiere esa firma. `args` envía los cuatro parámetros en el orden declarado. `tiempos` define dónde se guardan resultados; el algoritmo usa sus propios pasos internos. `proteinas` selecciona tres filas y todos los tiempos. Sus números son p_i, no P_i en nM. Para volver a concentración multiplica por K; para volver a horas divide τ por γ_m. [R05] [R21]

Un juego dimensional que produce exactamente el mismo modelo

Elige $\gamma_m=0{,}5\ h^{-1}$, $\gamma_p=0{,}1\ h^{-1}$, $K=10$ nM y $k_t=2\ h^{-1}$. Para $\alpha=60$ necesitas $s_v=\alpha\gamma_p K\gamma_m/k_t=15$ nM/h. Para $\alpha_0=0{,}01$, $s_b=0{,}0025$ nM/h. Un τ de 10 corresponde a 20 h; $p=2$ corresponde a 20 nM. Son números docentes deliberadamente definidos, no tasas experimentales asignadas al organismo. [A01]

Para convertir el estado inicial, $P_i=Kp_i$ y $M_i=(\gamma_p K/k_t)m_i$. Integrar las seis EDO dimensionales a los tiempos $t=\tau/\gamma_m$ y transformar después las salidas debería coincidir con la simulación normalizada dentro del error numérico. La práctica 24 comprueba esa equivalencia. Esa prueba detecta errores de escala que pueden quedar ocultos si solo dibujas curvas sin unidades. [A01] [R05]

Equilibrio simétrico y origen de la estabilidad

En equilibrio, $dp_i/d\tau=0$ impone $m_i=p_i$. Si además las tres unidades están en el mismo estado s, queda $s=\alpha_0+\alpha/(1+s^n)$. La función de la izquierda aumenta y la producción represora de la derecha disminuye, por lo que hay un único cruce simétrico positivo. Define $g=\alpha n\, s^{n-1}/(1+s^n)^2$. Es la magnitud de la pendiente de la regulación. [A01]

El Jacobiano tiene bloques: $-I$ para ARN respecto a ARN, $-gC$ para ARN respecto a proteínas, βI para proteína respecto a ARN y $-\beta I$ para proteína respecto a proteína. C es la matriz que reordena proteínas como `[2,0,1]`. En lugar de aceptar ese bloque por su nombre, lee una fila: la pendiente de m_0 disminuye una unidad por cada aumento de m_0 y disminuye g por cada aumento de p_2; las otras entradas son cero. La fila de p_0 tiene β en m_0 y $-\beta$ en p_0. [A01] [A27]

Si una perturbación tiene la forma $e^{\lambda\tau}$, eliminar su ARN y proteína de cada unidad conduce a $[(\lambda+1)(\lambda+\beta)]^3+(\beta g)^3=0$. Cada factor $(\lambda+1)$ y $(\lambda+\beta)$ refleja una relajación de ARN o proteína. Este polinomio tiene grado seis porque el sistema conserva seis estados. No se reemplaza por el cúbico de un modelo de tres proteínas sin justificar la reducción. La práctica calcula autovalores y contrasta el Jacobiano analítico con diferencias finitas, que mueven una entrada cada vez. [A01] [A27]

Qué puedes y qué no puedes concluir de las curvas

Al iniciar todas las unidades exactamente iguales, la simetría se conserva en la solución determinista ideal. Para observar la respuesta a diferencias entre ellas, el estado inicial docente introduce una asimetría pequeña. Una perturbación o ruido real también podría romper esa coincidencia. No debes confundir esta decisión numérica con una afirmación sobre cómo se prepara una célula. [A01]

Compara varios ciclos tras la relajación, cambia tolerancias y estudia si amplitud y período se mantienen. Una pareja compleja inestable indica que el equilibrio pierde estabilidad, pero no demuestra por sí sola el tipo final de movimiento no lineal. Además, la fluorescencia experimental requiere una ecuación de reportero; el vector p no es automáticamente una traza de GFP. Para reproducir una observación, añade maduración, escala y fondo según los datos disponibles. [A01] [I04] [D02]

Ejercicio con respuesta explicada

Si duplicas γ_m dejando todas las constantes dimensionales restantes iguales, β se reduce a la mitad, α y α_0 también se reducen a la mitad y la relación entre τ y horas cambia. No has movido «solo el reloj»: has alterado la abundancia media de ARN y la relación de escalas temporales. Si en cambio multiplicas todas las tasas dimensionales por el mismo factor c de forma coherente, puedes conservar la trayectoria normalizada y cambiar la rapidez en horas. Esta distinción explica por qué no conviene interpretar un parámetro adimensional aislado sin volver a su definición. [A01]

Fuentes del capítulo: [D02], [A01], [A02], [R21], [R03], [R20], [R05], [A27], [I04]

IV · Casos biológicos: bacterias, levaduras y plantas

22 · Casos de levadura: autoactivación, adaptación y programa explicado

- Definir cada estado, parámetro, unidad y supuesto antes de construir las ecuaciones.
- Derivar las transformaciones y explicar los pasos del programa.
- Verificar la implementación con identidades y separar ejemplo docente de evidencia publicada.

Dos preguntas distintas en levadura: elegir un estado y adaptarse

La levadura *Saccharomyces cerevisiae* permite estudiar tanto circuitos sintéticos como redes naturales de regulación. Becskei, Séraphin y Serrano analizaron una autoactivación sintética y respuestas de expresión con dos poblaciones. Muzzey y colaboradores estudiaron adaptación en osmorregulación. Usaremos esas preguntas para construir dos modelos docentes, con variables y constantes explícitas. Las simulaciones siguientes no se atribuyen a sus mediciones ni reemplazan sus modelos completos. [A25] [A26]

La Figura 51 acompaña este paso: Levadura como ejemplo: memoria de estado y adaptación.

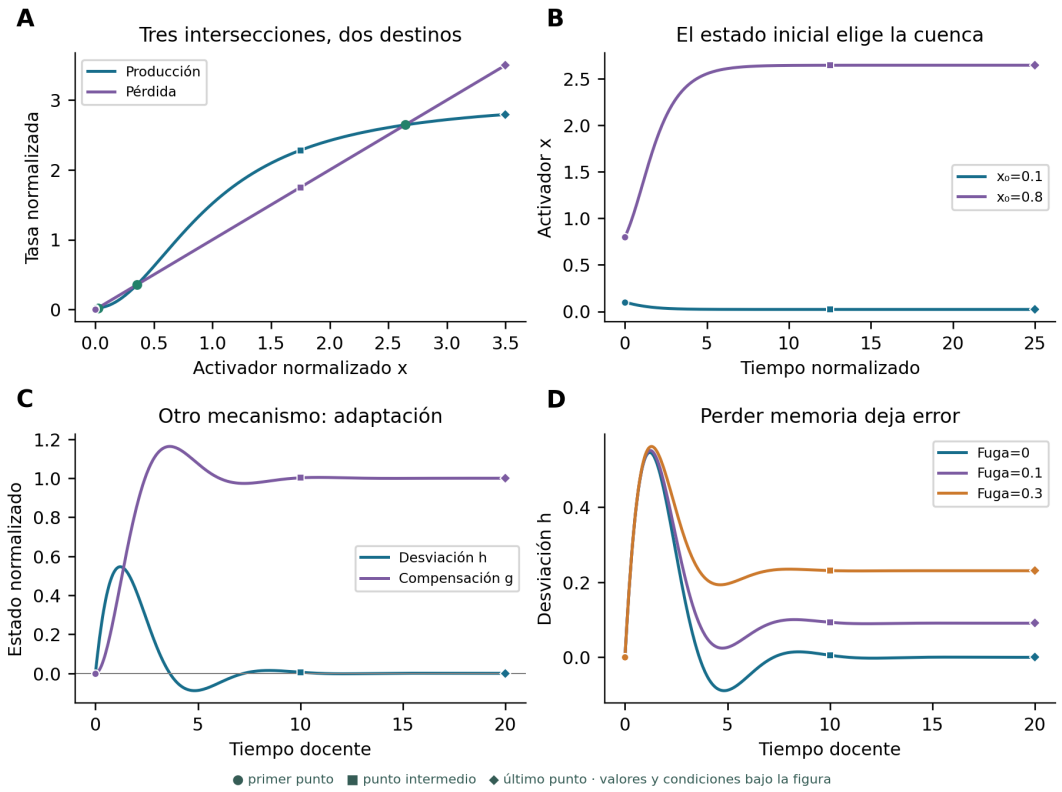
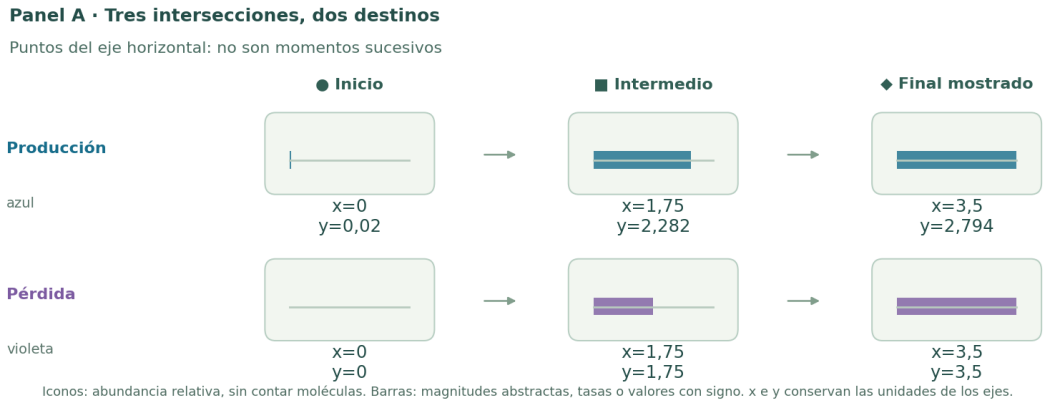
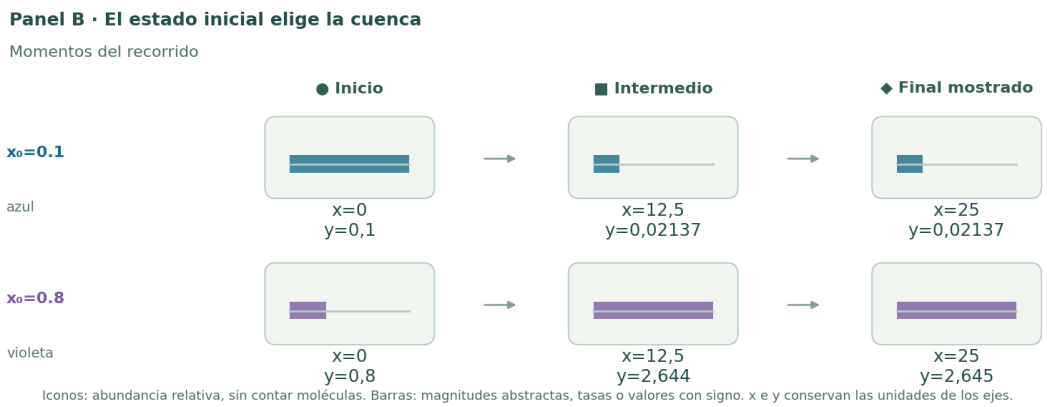


Figura 51. Levadura como ejemplo: memoria de estado y adaptación. A–B: autoactivación $x' = 0{,}02 + 3x^2/(1+x^2) - x$. C–D son otro modelo: $h' = (1-g) - h$, $g' = h - \text{fuga} \cdot g$, inicio cero, entrada uno. h es una desviación que puede cambiar de signo; no una concentración de Hog1. Las redes publicadas motivan las preguntas, sin identificar estas simulaciones con sus datos. Fuentes de principios: [A01], [A25], [A26]. Desarrollo y simulaciones docentes originales; no son datos ni parámetros ajustados de los artículos.

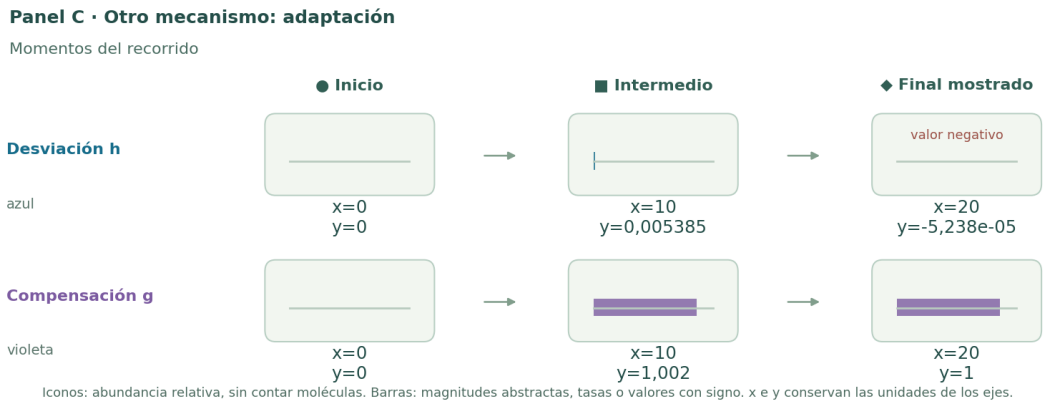
Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



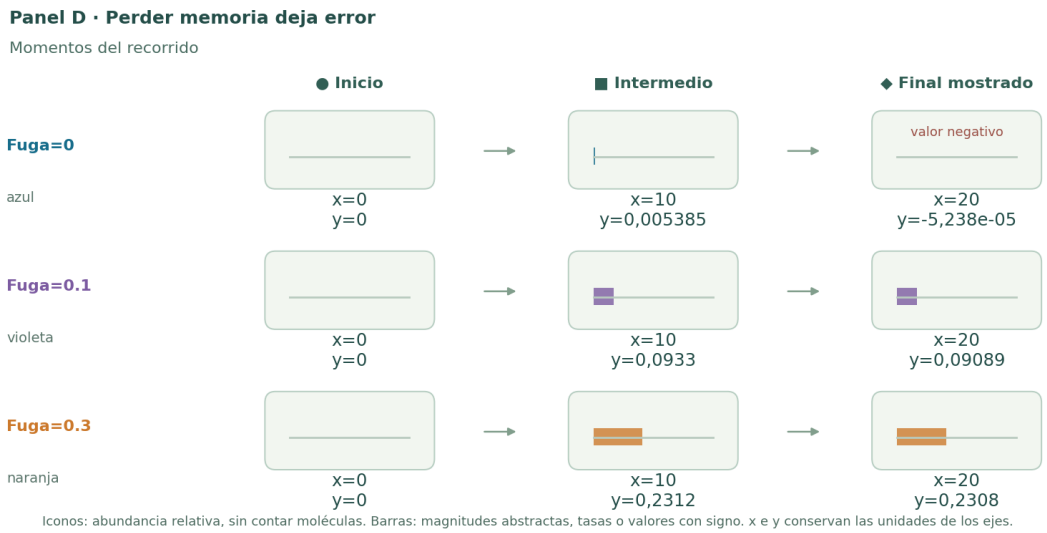
Panel A. Tres intersecciones, dos destinos. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Activador normalizado x; Tasa normalizada). Producción (azul): inicio (0; 0,02), intermedio (1,75; 2,282), final (3,5; 2,794). Aumenta. Rango vertical 0,02 a 2,794. Pérdida (violeta): inicio (0; 0), intermedio (1,75; 1,75), final (3,5; 3,5). Aumenta. Rango vertical 0 a 3,5.



Panel B. El estado inicial elige la cuenca. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo normalizado; Activador x). x_0=0.1 (azul): inicio (0; 0,1), intermedio (12,5; 0,02137), final (25; 0,02137). Disminuye. Rango vertical 0,02137 a 0,1. x_0=0.8 (violeta): inicio (0; 0,8), intermedio (12,5; 2,644), final (25; 2,645). Aumenta. Rango vertical 0,8 a 2,645.



Panel C. Otro mecanismo: adaptación. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo docente; Estado normalizado). Desviación h (azul): inicio (0; 0), intermedio (10; 0,005385), final (20; -5,238e-05). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -0,08906 a 0,5463. Compensación g (violeta): inicio (0; 0), intermedio (10; 1,002), final (20; 1). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 1,163.



Panel D. Perder memoria deja error. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo docente; Desviación h). Fuga=0 (azul): inicio (0; 0), intermedio (10; 0,005385), final (20; -5,238e-05). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -0,08906 a 0,5463. Fuga=0.1 (violeta): inicio (0; 0), intermedio (10; 0,0933), final (20; 0,09089). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 0,5514. Fuga=0.3 (naranja): inicio (0; 0), intermedio (10; 0,2312), final (20; 0,2308). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 0,5622.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Caso A: qué significa que un activador favorezca su propia producción

Llama m al ARN del activador, p a su proteína y u a una entrada fijada. Propón $m' = b + V\,H(p,u) - \gamma_m\, m$ y $p' = k_t\, m - \gamma_p\, p$. La regulación H vale entre cero y uno y representa la actividad del promotor. Una aproximación posible es $H = (a(u)p)^n / [K^n + (a(u)p)^n]$, donde a(u) es una fracción activa dependiente de la entrada. Definir a(u) exige su propia hipótesis de activación; no se obtiene de la palabra «inductor». Para el análisis siguiente fijamos u y absorbemos su efecto en una escala K efectiva. [A01]

b representa producción basal de ARN, V el incremento máximo regulado, γ_m y γ_p pérdidas, k_t traducción y K una concentración de activador. La regulación positiva significa que p aumenta la producción de su ARN. Es una dependencia de tasa, no una reacción que convierta una proteína en dos. El estudio sintético de levadura motiva esta arquitectura general y la importancia de distinguir respuesta media y distribuciones celulares. [A25]

Justificar la reducción a una sola variable

Si el ARN se relaja rápidamente respecto a la proteína y a los cambios de entrada, aproxima $m \approx [b+V\,H(p)]/\gamma_m$. Sustituir en p' da $p'=k_t\,b/\gamma_m+(k_t\,V/\gamma_m)H(p)-\gamma_p\,p$. El ARN no desaparece biológicamente: su efecto se ha reemplazado por una relación algebraica aproximada. La reducción no reproduce necesariamente el arranque ni fluctuaciones asociadas al ARN. [A01]

Normaliza $x=p/K$ y $\tau=\gamma_p\,t$. Con $H=x^n/(1+x^n)$, define $b_0=k_t\,b/(\gamma_m\gamma_p K)$ y $a=k_t\,V/(\gamma_m\gamma_p K)$. Entonces $x'=b_0+a\,x^n/(1+x^n)-x$, con prima respecto a τ. Esta forma permite estudiar la competencia entre una producción saturante y una pérdida recta. b_0 y a son adimensionales; b y b_0 no son el mismo parámetro. [A01]

Un ejemplo de bistabilidad que se calcula paso a paso

Empieza por $b_0=0$, $n=2$ y $a=3$. La ecuación de equilibrio se factoriza como $x[x^2-3x+1]=0$ después de multiplicar por el denominador y cambiar un signo. Las raíces no negativas son 0, $(3-\sqrt{5})/2$ y $(3+\sqrt{5})/2$: aproximadamente 0, 0,382 y 2,618. La derivada del campo es $6x/(1+x^2)^2-1$. En cero vale -1 y es estable. En los otros equilibrios puede simplificarse a $(1-x^2)/(1+x^2)$: la raíz pequeña es inestable y la grande estable. [A01] [A02]

El equilibrio intermedio divide las condiciones iniciales: si comienzas por debajo, la trayectoria va al estado bajo; si por encima, al alto. En una EDO determinista, dos trayectorias con el mismo estado y entrada no eligen al azar entre destinos. Para describir cambios espontáneos hacen falta un proceso de saltos u otra fuente de variación explícita. Bistabilidad determinista y una distribución con dos picos no son afirmaciones intercambiables. [A01] [A07]

Con una producción basal b_0 pequeña y positiva, cero deja de ser equilibrio: allí $x'=b_0>0$. No concluyas que toda memoria desaparece. Busca de nuevo las raíces y clasifícalas; las dos ramas estables pueden persistir en un intervalo. Para $b_0=0{,}02$ y $a=3$, la práctica encuentra las tres raíces por intervalos y verifica sus derivadas. El algoritmo no declara equilibrio a cada punto donde una curva se ve lenta: resuelve $f(x)=0$ y comprueba el residuo. [A01]

De una célula a una población observada

Un reportero separado r puede satisfacer r′=b_r+V_r H(p)−γ_r r. Si necesita madurar, añade estados antes de convertirlo en intensidad. Una respuesta binaria observada puede depender de dinámica, ruido, heterogeneidad y transformación de lectura. Para el caso sintético primario, la distinción entre células de expresión baja y alta es parte central de la evidencia, que aquí se usa cualitativamente. No se asigna a nuestras raíces normalizadas el significado de intensidades medidas en ese estudio. [A25] [I04]

El promedio de una mezcla puede escribirse E[Y]=w μ_alta+(1−w)μ_baja si w es la fracción en la población alta. Un aumento de la media puede proceder de aumentar w, de elevar μ_alta o de ambas cosas. Por eso medir solo una media no permite reconstruir de forma única cómo responde cada célula. El modelo de observación y la unidad de muestreo son necesarios para decidir qué se ha aprendido. [A09] [A07]

Caso B: construir un control de adaptación como aproximación local

En osmorregulación, una perturbación externa puede provocar una respuesta transitoria que luego se adapta. El trabajo de Muzzey y colaboradores relaciona adaptación de la respuesta de Hog1 y volumen celular con un mecanismo integrador que depende de su actividad y afecta a síntesis de glicerol. A continuación construimos una analogía lineal local para entender la propiedad de control; sus dos estados no son una descripción molecular completa de esa red. [A26]

Llama u a una perturbación externa en una escala normalizada; h a una desviación de la respuesta reguladora respecto al basal; g a una compensación acumulada en una escala compatible. Define h′=a(u−g)−b h y g′=c h. a y b tienen unidades inversa de tiempo si h,u,g comparten escala; c también las tiene. g reduce el error de entrada efectivo y h impulsa el aumento de compensación. Como h y g son desviaciones, h puede tomar valores negativos sin implicar una cantidad negativa de proteína. [A01]

Derivar la adaptación antes de dibujarla

Para u constante, un equilibrio debe cumplir c h*=0. Si c>0, h*=0. Sustituir en la primera ecuación impone g*=u. La respuesta reguladora vuelve a su basal mientras la compensación mantiene un desplazamiento que contrarresta la entrada. Al integrar g′=c h, g(t)=g(0)+c∫h(s)ds. Ese estado almacena la integral de la desviación. La adaptación se obtiene de una identidad del balance, no ajustando una exponencial a una curva que vuelve hacia abajo. [A01] [A04]

¿Es estable ese equilibrio? El Jacobiano para (h,g) tiene filas (−b,−a) y (c,0). Su polinomio es $\lambda^2+b\lambda+ac$. Para a,b,c positivos, los autovalores tienen parte real negativa. Si $b^2<4ac$, son complejos conjugados y la aproximación vuelve mediante oscilaciones amortiguadas; si $b^2>4ac$, las tasas de relajación son reales. «Amortiguadas» significa que disminuye su amplitud, no que exista un reloj autosostenido. [A02] [A27]

Encontrar una solución analítica para comprobar el programa

Deriva h′ cuando u es constante: $h''=-a\,g'-b\,h'=-ac\,h-b\,h'$. Para $h(0)=g(0)=0$ y un escalón u_0 aplicado en cero, $h'(0)=a\,u_0$. Si $\omega=\sqrt{(ac-b^2/4)}$ es real y positiva, la solución es $h(t)=(a\,u_0/\omega)e^{-bt/2}\sin(\omega t)$. La amplitud inicial de seno se elige para que su derivada en cero sea a u_0. Calcula después $g=u_0-(h'+b\,h)/a$ a partir de la primera ecuación. [A02]

Elige $a=b=c=u_0=1$ en unidades coherentes. Entonces $\omega=\sqrt{3}/2$. La señal h aumenta desde cero, alcanza un máximo y regresa al basal; g tiende a uno. La práctica 25 compara la integración con esta solución, lo que detecta signos o intercambio de estados en el código. Estos números y esta solución son docentes. [A02] [R05]

Programar dos balances sin ocultar sus significados

```
import numpy as np
from scipy.integrate import solve_ivp

def adaptacion(t, estado, a, b, c, entrada):
    h, g = estado
    error_efectivo = entrada - g
    dh = a * error_efectivo - b * h
    dg = c * h
    return np.array([dh, dg])

sol = solve_ivp(
    adaptacion, (0.0, 20.0), [0.0, 0.0],
    args=(1.0, 1.0, 1.0, 1.0),
    t_eval=np.linspace(0.0, 20.0, 401),
    rtol=1e-9, atol=1e-11,
)
if not sol.success:
    raise RuntimeError(sol.message)
respuesta = sol.y[0, :]
compensacion = sol.y[1, :]
```

`h, g = estado` desempaqueta dos valores en el orden acordado. Si inviertes esa línea sin cambiar todas las ecuaciones, mezclas los dos mecanismos. `error_efectivo` da un nombre a la diferencia entrada−compensación; ayuda a revisar el signo del lazo. `dh` y `dg` son tasas. El array retornado conserva primero h y después g. El solver no conoce la palabra «adaptación»: solo calcula a partir de esas dos funciones. [R20] [R05]

La entrada es constante en este tramo. Para un pulso o un cambio posterior, integra por intervalos con la entrada correspondiente y encadena estados. Añadir una fuga $-\delta_g g$ produce $g' = c\,h - \delta_g g$. En equilibrio $h^* = \delta_g u/[c+\delta_g b/a]$, que no es cero para una entrada distinta de cero y fuga positiva. La derivación sale de sustituir $g^* = c\,h^*/\delta_g$ en el primer balance. Así se ve por qué una memoria que se pierde puede dejar un error residual. [A01] [A04]

Qué une estos casos y qué los diferencia

La autoactivación y la adaptación usan el mismo método de trabajo: definir estados, construir tasas, buscar equilibrios, derivar estabilidad, programar y comprobar. Una genera dos posibles destinos bajo ciertas condiciones; la otra compensa una perturbación y recupera una respuesta basal. La palabra «feedback» no decide el comportamiento. Lo deciden la arquitectura, las leyes, las escalas y las hipótesis que has escrito. Los casos bacterianos, de levadura y vegetales se utilizan a lo largo del atlas para practicar ese razonamiento. [A01] [A25] [A26]

Fuentes del capítulo: [A25], [A26], [A01], [A02], [A07], [I04], [A09], [A04], [A27], [R05], [R20]

IV · Casos biológicos: bacterias, levaduras y plantas

23 · Modelar plantas: compartimentos, crecimiento, variación y escalas

- Distinguir cantidad, concentración y señal observada en una célula vegetal.
- Derivar un balance que incluya crecimiento e intercambio entre células.
- Elegir una escala de modelo según la pregunta y los datos disponibles.

El contexto vegetal modifica estados, parámetros y observación

Un modelo de circuito vegetal puede necesitar distinguir tipo celular, compartimentos, crecimiento, transporte y condiciones externas. No significa que cada simulación deba contener una planta completa. Significa que la frontera elegida debe permitir responder la pregunta sin atribuir a una tasa constante un efecto que cambia durante el experimento [A01], §§1.5 y 3.4; [P10] [P13].

Una variable de proteína nuclear puede regular un promotor aunque el reportero se mida en toda la célula. Una célula puede cambiar de tamaño y de identidad espacial. Un tejido puede mezclar células que reciben entradas diferentes. Antes de usar una función de Hill calibrada en otro contexto, especifica qué estado libre o total, localización y unidad representa su entrada [A01], §§3.3, 3.4 y 7.1; [P04].

Desarrollo guiado: el contexto cambia los balances, no las reglas de cálculo

Una ecuación de concentración necesita saber a qué volumen se refiere. Si un estado está en citoplasma y otro en núcleo, una transferencia conserva moléculas pero no produce el mismo cambio de concentración en ambos. Llama N_c y N_n a cantidades, V_c y V_n a volúmenes y J a una entrada neta de cantidad desde citoplasma a núcleo. Los balances son N_c′=−J y N_n′=J si no hay otros procesos. La suma permanece constante. Dividir por volumen introduce −J/V_c y J/V_n. Si los volúmenes crecen, añade los términos de dilución derivados con la regla del cociente. Esta lógica se aplica también a bacterias con compartimentos modelados y a levaduras; el organismo determina los compartimentos pertinentes. [A01]

Definir qué varía entre células

Un parámetro α_i para cada célula no es ruido temporal por sí solo. Puede representar heterogeneidad fija durante la observación. Por ejemplo, α_i puede extraerse de una distribución lognormal: $\ln\alpha_i$ es normal con media μ_α y desviación s_α. Esos parámetros viven en la escala logarítmica; μ_α no es la media de α_i. Para esta distribución $E[\alpha_i]=\exp(\mu_\alpha+s_\alpha^2/2)$. Si en cada instante vuelves a extraer α_i independientemente, has definido otro proceso y otra hipótesis de fluctuación. [A09] [A07]

Una red tisular añade posiciones y conexiones. Define cada nodo como un compartimento con estados, volumen y vecinos; define cada arista como un intercambio con unidades de cantidad/tiempo. La palabra arista solo significa conexión en el grafo, no un elemento anatómico. Los símbolos y el método son generales; la geometría, el transporte y la observación se adaptan al sistema biológico elegido. [A01] [P03]

Qué se puede comparar entre organismos

Puedes trasladar un motivo de doble represión o un análisis de estabilidad como estructura matemática. No puedes trasladar sin comprobarlo una constante cinética medida en otro hospedador. Un parámetro efectivo puede incluir crecimiento, disponibilidad de recursos, número de copias y calibración de señal. Comparar bacterias, levaduras y plantas requiere separar esa estructura del valor contextual de sus coeficientes. El objetivo del ejemplo vegetal es hacer visible esta distinción, no convertir todas las ecuaciones del libro en modelos de plantas. [A01] [I08] [P10]

Producción que varía con el tiempo y el contexto

Una ley $p'=\alpha-\delta p$ atribuye a α una capacidad constante de producción. En una descripción más flexible, $\alpha(t,z)$ puede depender de una entrada conocida y de un estado contextual z. Si el molde genético efectivo cambia, puede aparecer $\alpha=q(t)\cdot h(u)$, pero $q(t)$ ya no es necesariamente una constante del promotor. Esa separación es una construcción de modelo y necesita evidencia para identificar cada factor [A01], §§1.5 y 4.6; [P10].

Con $q'=-\lambda q$ y $p'=kq-\delta p$, la producción decae aunque la regulación permanezca igual. La proteína puede subir primero y bajar después sin un lazo incoherente ni adaptación. El resultado es una diferencia de exponenciales del mismo tipo que en una cascada lineal. Un pulso de fluorescencia no identifica una topología única [A01], §§2.1 y 6.3.

Si conoces q(t), puedes tratarlo como entrada y estimar k y δ. Si también lo infieres de p, pueden aparecer compensaciones entre la caída de q y el recambio de proteína. Medir otra variable o usar varias entradas puede ser necesario para separar mecanismos. Esto es una cuestión de identificabilidad, no solo de precisión del instrumento [I06] [A18].

Variación entre lotes, plantas, hojas y células

El estudio de Tang y colaboradores analizó variación de expresión transitoria en Nicotiana benthamiana con un conjunto longitudinal de 1915 plantas. Distingue fuentes de variación y muestra que una normalización debe validarse en las condiciones concretas, porque no toda elección mejora la comparación. Es un caso donde el modelo estadístico de los datos afecta a la interpretación cuantitativa de circuitos [P10].

Una descripción docente jerárquica puede escribir $\log \alpha_{bpj} = \mu_\alpha + u_b + v_{bp} + w_{bpj}$, con efectos de lote b, planta p y unidad j. Esta fórmula no se presenta como el ajuste exacto del artículo. Permite estudiar cómo una tasa positiva varía entre niveles y cómo esa variación se propaga por las EDO [A09] [A07].

Si las observaciones de una planta comparten v_{bp}, no son independientes. Aumentar el número de imágenes de la misma planta ayuda a describir su variación interna, pero no reemplaza nuevas plantas para estimar variación entre individuos. La unidad de réplica depende de la pregunta y de la estructura del diseño [A09] [P10].

Un cálculo de pseudorreplicación

Para grupos de tamaño m con correlación intraclase ρ, un factor de diseño simple es $1+(m-1)\rho$. Si tienes 8 observaciones por planta y $\rho=0{,}5$, el factor es 4,5. Un total de 80 observaciones no equivale a 80 unidades independientes para una media con esa estructura; una aproximación del tamaño efectivo es $80/4{,}5 \approx 17{,}8$. Es un ejemplo estadístico original, con supuestos de grupos comparables [A09].

El factor no autoriza redondear el número efectivo y usar cualquier prueba sin más. Un modelo mixto explícito o un remuestreo por plantas conserva mejor la estructura del problema. Además, la variación de parámetros puede ser no normal o depender del tratamiento; comprueba la distribución y la escala elegidas [A09] [P10].

Crecimiento, transporte y regulación en un mismo balance

Para la célula i, una concentración de reportero puede seguir $p_i' = \alpha_i(u_i) - (\delta_i + \mu_i)p_i + (1/V_i)\Sigma_j J_{ji}$. Cada sumando tiene un significado: producción local, recambio, dilución por crecimiento e intercambio. Si el reportero no es móvil en el régimen elegido, el último término se elimina por hipótesis, no porque el tejido desaparezca [A01], §§3.4 y 8.4; [P04].

Si α_i depende de una identidad de posición, el movimiento de la célula puede cambiar su entrada. En coordenadas que siguen la célula, la historia de u_i se obtiene de su desplazamiento; en coordenadas espaciales fijas aparece una descripción de transporte. No interpretes un patrón de salida únicamente como un mapa instantáneo de actividad del promotor [A01] [P04].

Condiciones ambientales como entradas y como parámetros

Una condición externa puede actuar como entrada reguladora explícita o modificar tasas como degradación, traducción o crecimiento. Tratarla en ambos lugares puede ser correcto si existen dos mecanismos, pero también puede duplicar un efecto al ajustar. Una comparación entre modelos debe indicar qué dependencia se propone y qué datos la restringen [A01], §§1.5 y 4.6.

Para una tasa dependiente de temperatura, una relación tipo Arrhenius es una hipótesis fisicoquímica sobre un paso. Un coeficiente efectivo de un circuito que resume muchos procesos puede no seguir una sola ley con energía de activación constante en todo el intervalo. En estudios de ritmo vegetal, estabilidad de período y sensibilidad de amplitud son propiedades diferentes [A01], §§3.1, 4.5 y 7.3.2; [P06] [P07].

Trasladar un modelo entre contextos

Distingue parámetros compartidos y específicos. Puedes mantener una estructura molecular y permitir diferencias de producción, recambio o ganancia por contexto; después contrasta si el modelo conjunto explica los datos. Ajustar cada curva de manera completamente independiente puede ocultar qué parte del mecanismo se conserva. Obligar a compartir todo puede ocultar diferencias reales [A09] [I06] [P13].

Un parámetro estimado en expresión transitoria no queda validado por ello para una línea estable, otro tejido o una etapa de desarrollo. La transferencia necesita una prueba predictiva específica. El caso del interruptor vegetal de 2025 se estudia más adelante precisamente para separar caracterización de componentes y función de un circuito completo [A11] [P13].

Ejercicio resuelto: una caída de concentración sin degradación

Una célula contiene 100 unidades de cantidad de proteína y su volumen se duplica en 10 h, sin síntesis ni degradación. Con crecimiento exponencial, $\mu = \ln(2)/10 \approx 0{,}0693\ h^{-1}$. La cantidad se conserva y la concentración se reduce a la mitad. Si ajustaras $p' = -\delta p$ a esa concentración sin incluir crecimiento, estimarías una pérdida efectiva de $0{,}0693\ h^{-1}$ y la llamarías incorrectamente degradación molecular [A01], §3.4.

En una célula que además degrada con $\delta = 0{,}03\ h^{-1}$, la concentración cae con tasa $\delta + \mu \approx 0{,}0993\ h^{-1}$ bajo esos supuestos. Una medición independiente de crecimiento permite separar parte de la pérdida; sin ella, el decaimiento solo identifica la suma. La práctica combina balances y grupos jerárquicos con parámetros inventados, sin presentarlos como una calibración vegetal [A01] [I06].

Aplicación complementaria: Una planta no es un tubo de ensayo: contexto, tejidos y escalas

La pregunta viene antes que la ecuación

Modelar una planta exige decidir a qué llamas sistema. Puede ser una célula, una capa de la raíz, una hoja o la planta entera. Si preguntas cuándo aumenta una proteína en una célula, una ecuación temporal puede bastar. Si preguntas dónde aparece una franja de expresión, necesitas representar posiciones y vecindades. Si preguntas por la arquitectura de una raíz, también necesitas conectar expresión, crecimiento y geometría. Añadir todas esas capas desde el principio suele impedir entender cuál explica el resultado.

Imagina un mapa con tres niveles. En el primero están las moléculas y sus interacciones. En el segundo, las células con identidad, volumen y vecinas. En el tercero, tejidos y órganos que cambian con el tiempo. Una flecha entre niveles representa una hipótesis: por ejemplo, que determinada señal modifica la velocidad de elongación. No representa automáticamente una ley conocida.

El modelo que sigue es un ejemplo didáctico original, con parámetros inventados. No reconstruye un artículo ni pretende predecir una planta concreta.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P10].

Primero cuenta moléculas; después divide por volumen

Llama n a la cantidad de una proteína y V al volumen celular. Su concentración es x = n/V. Supón que se producen moléculas a una velocidad s y desaparece una fracción δ por unidad de tiempo: [ecuación (158)]

$$\frac{dn}{dt} = s - \delta n$$

Ecuación (158)

La Figura 1 acompaña este paso: Cantidad, concentración y volumen.

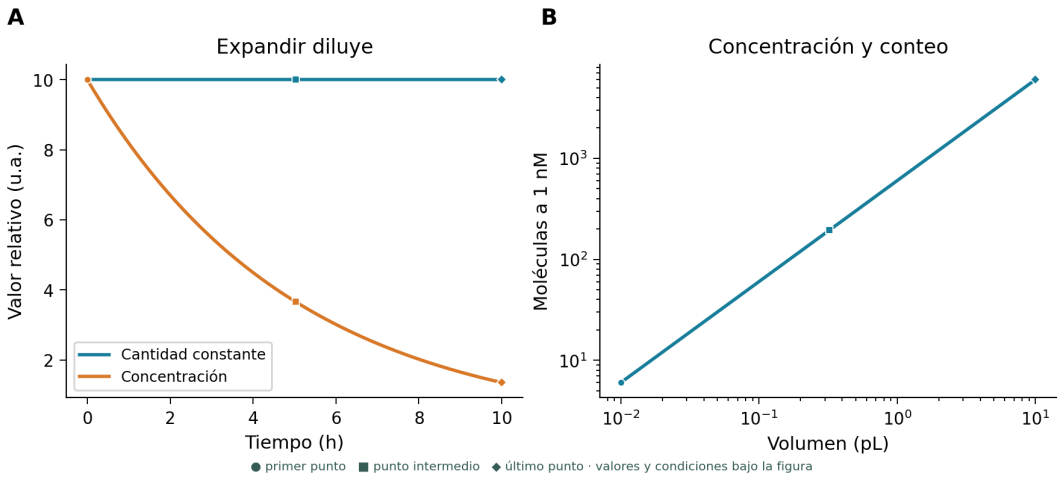
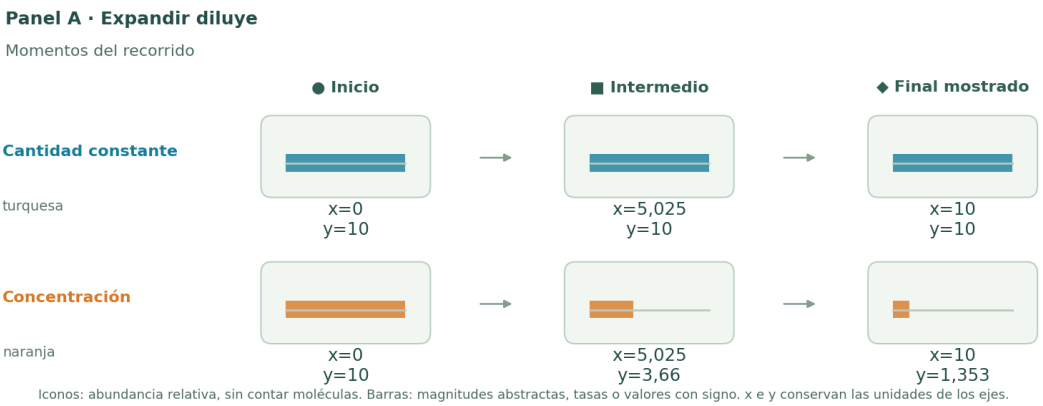
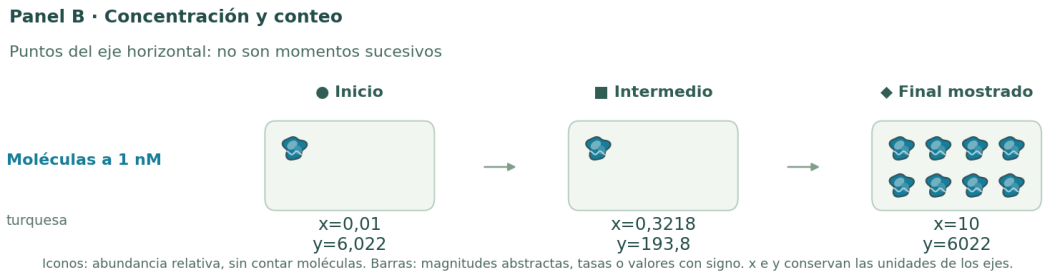


Figura 1. Cantidad, concentración y volumen. A: diez unidades de cantidad permanecen constantes; con V/V0=exp(0,2t), la concentración cae por dilución. B: a 1 nM, el número esperado es 602,214 por pL, usando el valor exacto de Avogadro. Un valor esperado fraccionario no es una molécula partida. Fundamentos: [A01], [F01]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. En A aumenta el volumen prescrito $V/V_0=\exp(0{,}2t)$; la cantidad se conserva y la concentración disminuye. La tasa de crecimiento 0,2/h permanece constante.



Panel A. Expandir diluye. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Valor relativo (u.a.)). Cantidad constante (turquesa): inicio (0; 10), intermedio (5,025; 10), final (10; 10). Se mantiene. Rango vertical 10 a 10. Concentración (naranja): inicio (0; 10), intermedio (5,025; 3,66), final (10; 1,353). Disminuye. Rango vertical 1,353 a 10.



Panel B. Concentración y conteo. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Volumen (pL); Moléculas a 1 nM). Moléculas a 1 nM (turquesa): inicio (0,01; 6,022), intermedio (0,3218; 193,8), final (10; 6022). Aumenta. Rango vertical 6,022 a 6022.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La Figura 12 acompaña este paso: Un tejido como red de células.

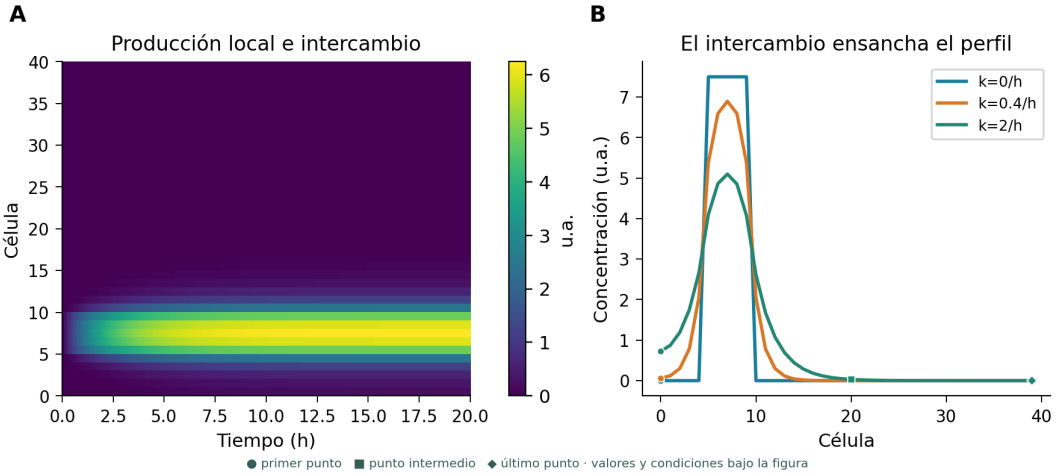
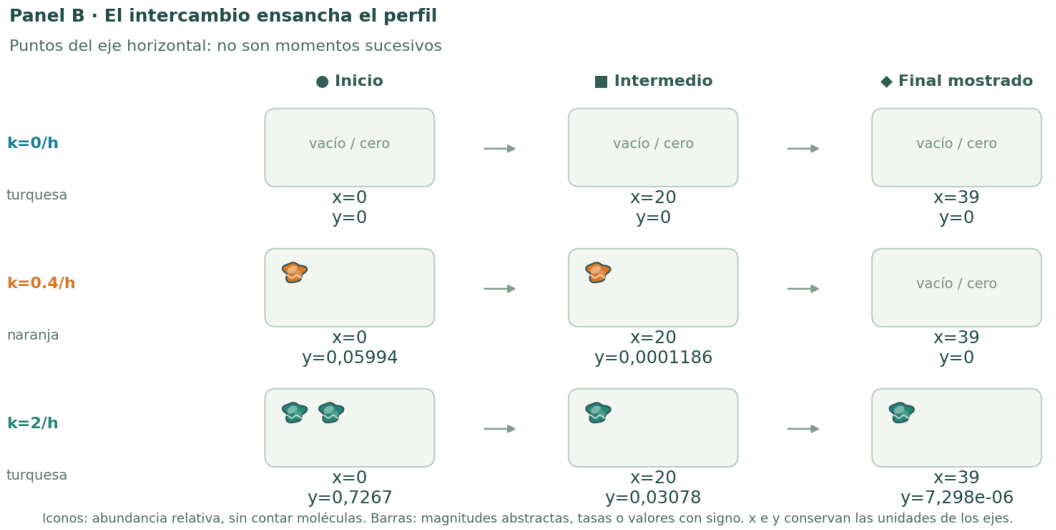


Figura 12. Un tejido como red de células. Cadena de 40 células de igual volumen, pérdida 0,4/h, producción 3 u.a./h en las células 5–9 y bordes sin flujo. A: intercambio 0,8/h. B: perfiles en t=20 h para distintas tasas de intercambio. Modelo conceptual de transporte, sin calibración vegetal ni identificación con auxina real. Fundamentos: [A01]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel B. El intercambio ensancha el perfil. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Célula; Concentración (u.a.)). k=0/h (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (20; 0), final (39; 0). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 7,497. k=0.4/h (naranja): inicio (0; 0,05994), intermedio (20; 0,0001186), final (39; 0). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 6,894. k=2/h (turquesa): inicio (0; 0,7267), intermedio (20; 0,03078), final (39; 7,298e-06). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 7,298e-06 a 5,097.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Si V cambia, dividir la ecuación anterior por V no basta. La regla para derivar un cociente añade otro término: [ecuación (159)]

$$\frac{dx}{dt} = \frac{s}{V} - \delta x - \frac{x}{V}\frac{dV}{dt}$$

Ecuación (159)

Define μ como la velocidad relativa de crecimiento del volumen. Si además escribes s = αV, suponiendo producción proporcional al volumen, obtienes: [ecuación (160)] [ecuación (161)]

$$\mu = \frac{1}{V}\frac{dV}{dt}$$

Ecuación (160)

$$\frac{dx}{dt} = \alpha - (\delta + \mu)x$$

Ecuación (161)

El término μx es dilución por crecimiento. La molécula puede seguir presente aunque su concentración baje. Esta distinción es especialmente útil en células que se expanden. En una división, reparte cantidades y volúmenes entre las hijas; no dupliques arbitrariamente la concentración.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P10].

Abrir la puerta a las vecinas

Para dos células de igual volumen, un intercambio simétrico sencillo puede escribirse así: [ecuación (162)] [ecuación (163)]

$$\frac{dx_1}{dt} = \alpha_1 - \delta x_1 + k(x_2 - x_1)$$

Ecuación (162)

$$\frac{dx_2}{dt} = \alpha_2 - \delta x_2 + k(x_1 - x_2)$$

Ecuación (163)

La constante k tiene unidades de tiempo inverso. Al sumar las ecuaciones, los términos de intercambio se cancelan. Es una comprobación: mover materia dentro del sistema no debería crearla.

Con volúmenes distintos, conviene definir un flujo J en cantidad por tiempo y usar J/V en cada balance de concentración. Restar directamente dos concentraciones mediante una misma constante puede violar conservación si se olvida la geometría.

Para muchas células puedes almacenar una lista de pares vecinos. Un modelo en grafo permite que cada nodo sea una célula y cada arista un contacto. No necesitas una ecuación diferencial parcial para empezar. Esta última resulta conveniente cuando tratas el tejido como un medio continuo y conoces cómo representar sus límites.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P10].

¿Qué puedes dejar fuera?

Calcula tiempos característicos. Una degradación de primer orden tiene un tiempo τ = 1/δ. Un intercambio tiene un tiempo aproximado 1/k. Si el intercambio es muchísimo más rápido que la producción y la pérdida, una aproximación homogénea puede ser razonable. Si son comparables, borrar la estructura espacial puede ocultar justamente el fenómeno que investigas.

La separación de escalas se justifica con números, no con el tamaño visual de las flechas. Tampoco asumas que todos los tejidos comparten parámetros: una misma forma de ecuación puede tener valores diferentes entre tipos celulares.

La señal medida requiere su propia ecuación. Una imagen combina abundancia, maduración del reportero, autofluorescencia, iluminación y procesamiento. Un promedio de hoja puede cambiar porque cambió la expresión por célula o porque cambió la proporción de tipos celulares. La importancia práctica de distinguir niveles de variación aparece en datos recientes de expresión transitoria vegetal [P10].

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P10].

Ejercicio resuelto

Supón α = 6 unidades de concentración por hora, δ = 0,2 por hora y μ = 0,1 por hora. El equilibrio satisface producción igual a pérdida: [ecuación (164)]

$$x^{*} = \frac{\alpha}{\delta + \mu} = \frac{6}{0.3} = 20$$

Ecuación (164)

Si ignoraras el crecimiento, obtendrías 30. El error sería del 50 % respecto al valor correcto del ejemplo. La semivida asociada a la pérdida total sería: [ecuación (165)]

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0.3} \approx 2.31$$

Ecuación (165)

Son horas. Esta semivida de concentración no permite atribuir toda la pérdida a degradación molecular.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P10].

Cómo llevarlo al ordenador

Representa estados como un vector, parámetros con nombres y unidades, y vecindades en una tabla. Escribe por separado producción, pérdida e intercambio. Guarda también los metadatos: tejido, edad, iluminación, unidad de observación y tratamiento de imágenes. Comienza con dos células, verifica conservación y después aumenta el tamaño. Una simulación de diez mil células con un balance incorrecto solo multiplica el error.

Los fallos más comunes son confundir cantidad y concentración, mezclar horas y minutos, suponer que una célula aislada reproduce un tejido, y asignar a una proteína la dinámica de su fluorescencia. Tu criterio de dominio es poder explicar cada término y decir qué dato justificaría conservarlo o eliminarlo.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P10].

Fuentes del capítulo: [A01], [P10], [P13], [P04], [A09], [A07], [P03], [I08], [I06], [A18], [P06], [P07], [A11]

IV · Casos biológicos: bacterias, levaduras y plantas

24 · Auxina y sensores: del reconocimiento molecular a la inferencia dinámica

- Explicar por qué una señal de degradación puede disminuir al aumentar la entrada.
- Derivar una calibración sencilla y reconocer su dependencia de supuestos.
- Distinguir hormona, percepción, abundancia del sensor y respuesta transcripcional.

Del mecanismo de reconocimiento a una tasa efectiva

Un reportero basado en un degrón DII puede perder abundancia cuando aumenta la señal de auxina. El reconocimiento por el sistema TIR1/AFB y el posterior recambio del sustrato explican el signo inverso de la lectura. La hormona no destruye directamente la proteína por el hecho de estar presente: interviene en un sistema de reconocimiento y degradación [V01] [P02].

La ecuación $S'=p-[\delta+k\cdot a(t)]S$ resume todo ese proceso en una pérdida efectiva lineal respecto a la entrada a. Es útil en un régimen declarado, pero no conserva receptor, complejos, ubiquitinación ni saturación como estados separados. Un parámetro k ajustado a esta ecuación no debe interpretarse automáticamente como una constante elemental de unión [A01], capítulos 2 y 3; [V01].

La Lámina M06 acompaña este paso: Auxina: una señal que reduce el sensor.

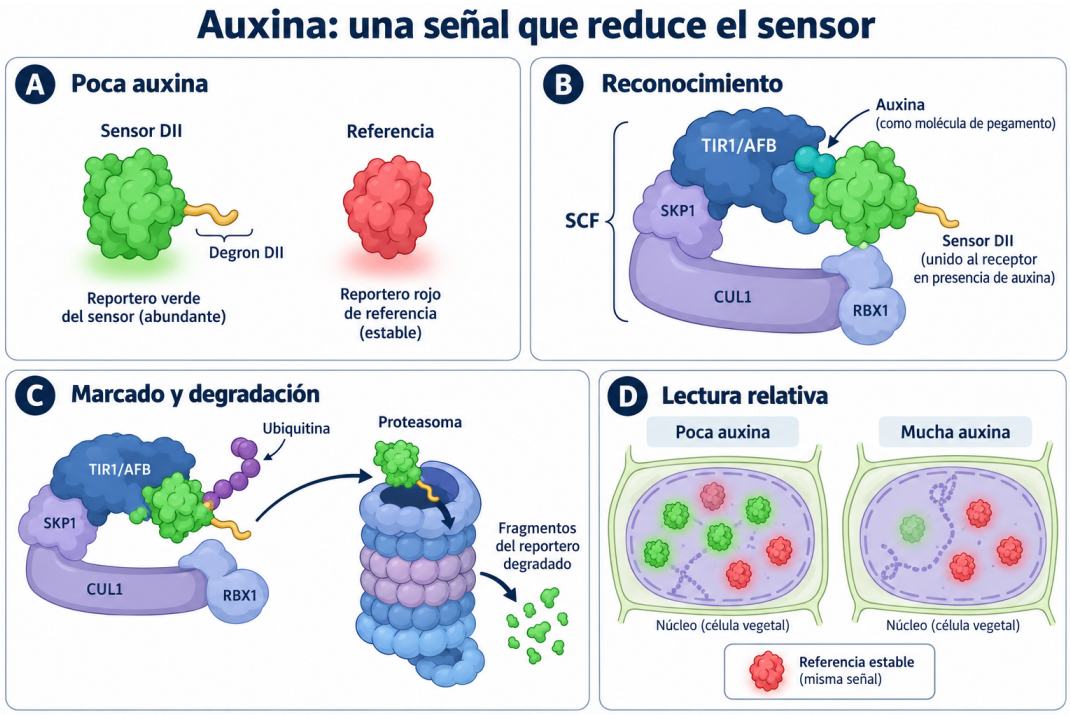


Lámina M06. Auxina: una señal que reduce el sensor. Un reportero portador de un degrón DII puede perder señal cuando aumenta la entrada de auxina. La ilustración conecta reconocimiento por TIR1/AFB dentro del sistema SCF, marcado con ubiquitina y degradación del sustrato por el proteasoma. La auxina favorece la asociación receptor-sustrato; no corta por sí misma el reportero. La referencia roja se mantiene constante por hipótesis para comparar la señal relativa. Un cociente sensor/referencia disminuye en este ejemplo; invertir el cociente invierte también su dirección de cambio. Las formas moleculares y el contraste entre células son conceptuales. Principios de modelado: [A01].

A · Sensor y referencia. El sensor une una lectura visible a un elemento sensible a degradación. La referencia proporciona otra señal para normalizar ciertas variaciones compartidas. Que ambas estén presentes no garantiza que todos los errores se cancelen.

B · Reconocimiento dependiente de auxina. La auxina puede favorecer la interacción entre receptor y sustrato como pegamento molecular. La lámina resume ese principio de reconocimiento, sin reconstruir geometría, afinidades ni un complejo estructural concreto [V01].

C · Marcado y degradación. El sistema de ubiquitinación prepara el sustrato para su recambio. El reportero marcado pasa a degradación; el receptor y la ligasa no se representan como sustratos consumidos en ese mismo paso. Se omiten enzimas y ciclos auxiliares.

D · Lectura relativa. Más auxina reduce aquí el verde del sensor frente a la referencia roja supuestamente estable. DII/referencia baja; referencia/DII sube. Antes de comparar estudios o imágenes, identifica qué cociente se calculó y cómo se restó el fondo.

La referencia estable y la pérdida efectiva son supuestos del ejemplo. El esquema no proporciona una calibración de auxina ni estructuras moleculares exactas.

Leer la lámina M06: una pérdida también puede ser una entrada

Sigue la señal desde la auxina hasta el instrumento. La entrada favorece reconocimiento y recambio; el estado del sensor disminuye y después cambia la lectura. El signo negativo de la respuesta visual no significa que falte señalización. Es parte del diseño de un sensor basado en degradación.

El principio de pegamento molecular se apoya en estudios de percepción de auxina [V01]. Los sensores ratiométricos distinguen entrada hormonal y respuesta transcripcional y requieren interpretar la dirección del cociente [V02]. La lámina no reproduce ninguno de esos experimentos.

En la ecuación didáctica del capítulo, la entrada modifica una tasa efectiva de pérdida. Esa simplificación no representa por separado receptor, complejos y ubiquitinación. **Compruébalo:** si cambia la cantidad de receptor manteniendo la misma auxina, ¿podría cambiar la lectura? Sí: el instrumento biológico forma parte del mecanismo y su calibración depende del contexto.

Desarrollo guiado: de la pérdida de un sensor a una señal de entrada

Sea S una abundancia de sensor y A una entrada de auxina expresada en una escala definida. Propón $S' = s - [\gamma_0 + kA]S$. s produce sensor; γ_0 lo retira independientemente de la entrada; kA añade una pérdida dependiente de ella. Si A está en nM, k tiene unidades $nM^{-1}min^{-1}$ para tiempo en minutos. La ecuación es una reducción docente para entender un sensor de pérdida, no la lista completa de interacciones de DII o del receptor. [A01] [P02] [V01]

Para A constante y $\gamma_0 + kA$ positivo, el equilibrio es $S^* = s/(\gamma_0 + kA)$. Despeja: $s/S^* = \gamma_0 + kA$ y $A = (s/S^* - \gamma_0)/k$. Esta fórmula es una calibración estacionaria. Si aplicas el mismo despeje a S(t) durante un cambio, estás introduciendo silenciosamente $S' = 0$, que puede ser falso. [A01] [P02]

Derivar la inversión dinámica

Divide el balance original por S, siempre que $S > 0$: $S'/S = s/S - \gamma_0 - kA$. Despeja $A = [s/S - \gamma_0 - S'/S]/k$. El término adicional usa la pendiente observada del sensor. Si S todavía está bajando, S' es negativa y la corrección aumenta la entrada inferida respecto a la calibración estática. Este signo puede verificarse razonando sobre la biología antes de programar. [A01]

El precio de esa corrección es estadístico: derivar datos ruidosos amplifica fluctuaciones rápidas. Una diferencia central [S(t+h)−S(t−h)]/(2h) divide el ruido de dos medidas por un intervalo pequeño. Reducir h no siempre mejora la inferencia cuando hay ruido de medida, aunque mejore la aproximación de una curva sin ruido. Un modelo de observación y un ajuste dinámico pueden ser preferibles a derivar directamente cada punto. [A09] [I04]

Si solo observas F=b+cS y desconoces b o c, no puedes sustituir F en la fórmula como si fuera S. Primero define la conversión o incluye esos coeficientes como parámetros de observación y evalúa su identificabilidad. Una referencia ratiométrica puede controlar cambios comunes, pero debe modelarse qué comparte con el sensor y qué no. Los ejemplos publicados de sensores motivan las preguntas; las cifras docentes de la práctica no son una calibración experimental de esos dispositivos. [P01] [P02] [V02] [I06]

La Figura 68 acompaña este paso: De una reacción de pérdida a una entrada inferida.

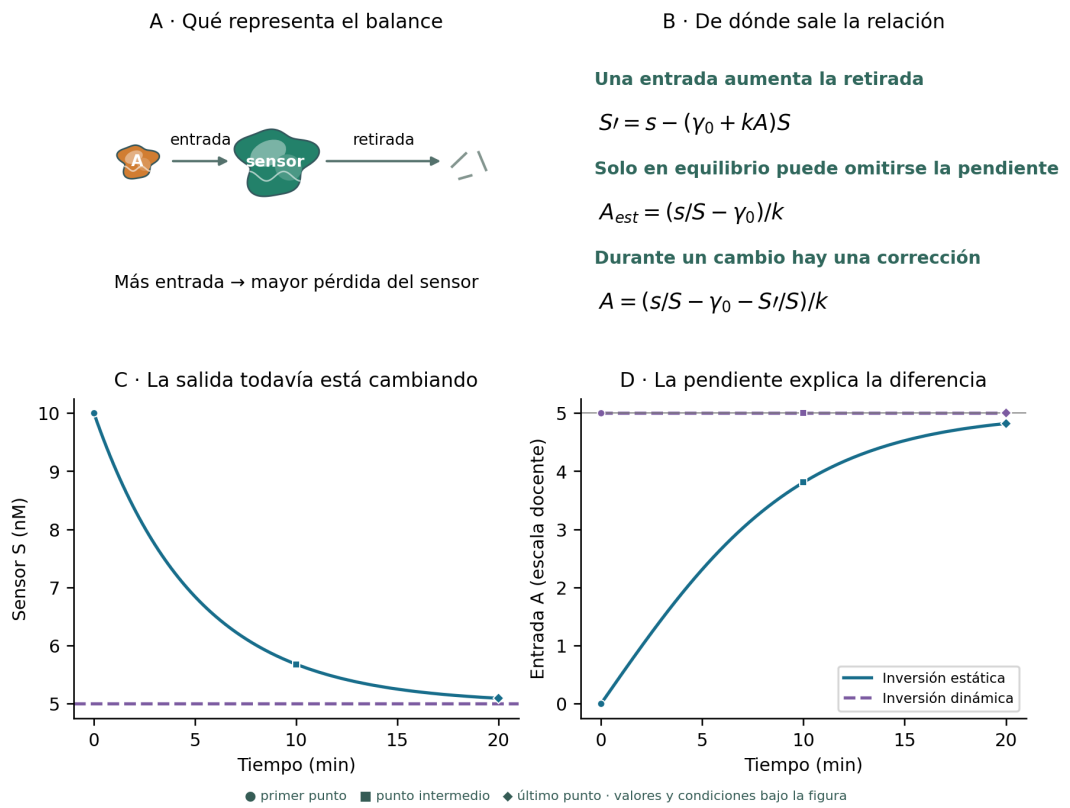
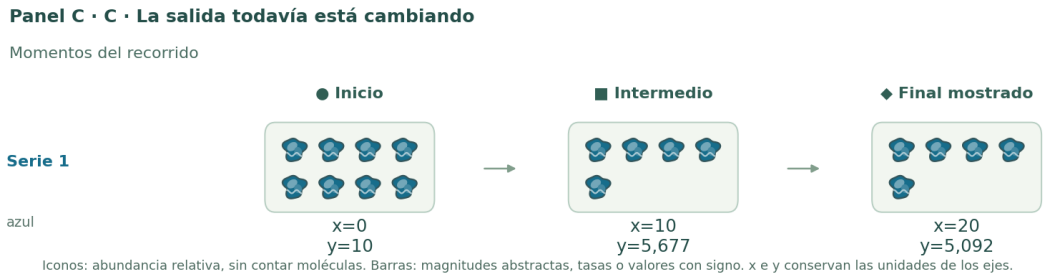
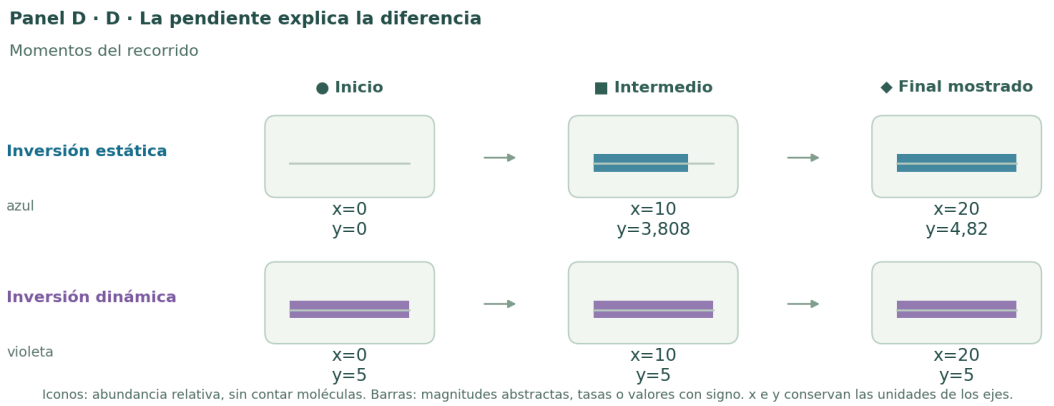


Figura 68. De una reacción de pérdida a una entrada inferida. s=1 nM/min, γ0=0,1/min, k=0,02 por unidad de entrada y minuto, A=5 desde t=0 y S(0)=10 nM. El cálculo usa la derivada exacta sin ruido; no calibra un sensor publicado. Esquemas moleculares conceptuales, sin escala estructural. Parámetros y simulaciones docentes originales. Fuentes: [A01] [P02] [V01].

Condiciones y parámetros. Desde t=0 la entrada A se mantiene en 5. s=1, γ_0=0,1 y k=0,02 permanecen constantes. Cambia el sensor S; la estimación estática varía porque omite su pendiente.



Panel C. C · La salida todavía está cambiando. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (min); Sensor S (nM)). Serie 1 (azul): inicio (0; 10), intermedio (10; 5,677), final (20; 5,092). Disminuye. Rango vertical 5,092 a 10.



Panel D. D · La pendiente explica la diferencia. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (min); Entrada A (escala docente)). Inversión estática (azul): inicio (0; 0), intermedio (10; 3,808), final (20; 4,82). Aumenta. Rango vertical 0 a 4,82. Inversión dinámica (violeta): inicio (0; 5), intermedio (10; 5), final (20; 5). Se mantiene. Rango vertical 5 a 5.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Tres niveles de detalle para la misma pregunta

El nivel mínimo utiliza un reportero S y una entrada conocida a(t). Un nivel intermedio introduce una pérdida saturable dependiente de entrada, por ejemplo kmax·a/(Ka+a). Un nivel mecanístico conserva receptor libre, complejo con sustrato y etapas de recambio. Elegir entre ellos depende del intervalo de señal, la resolución temporal y las intervenciones que se quieren explicar [A01], §§2.2, 3.1 y 4.6; [P02].

Una expansión local de una función saturable alrededor de un punto puede parecer lineal. La aproximación k·a representa entonces un tramo de una relación mayor y puede fallar fuera de él. Si una calibración llega a saturación, la inversión para estimar entrada se vuelve muy sensible o deja de ser única dentro de la precisión experimental [A01], §§3.1 y 4.5; [I06].

La calibración estacionaria y sus supuestos

Con entrada constante, el equilibrio del modelo mínimo es $S^*=p/(\delta+ka)$. Si normalizas respecto a entrada cero y mantienes p y δ, la lectura $r=S^*(a)/S^*(0)=\delta/(\delta+ka)$. Despejar da $a=(\delta/k)(1/r-1)$. Esa operación necesita equilibrio, escala de referencia correcta y tasas constantes entre condiciones [A01], §§2.1 y 4.6.

Un r de 0,5 informa a=δ/k en este modelo; no significa una mitad universal de concentración hormonal. Si aumenta el receptor efectivo y cambia k, la misma entrada puede producir otra lectura. Si disminuye la producción p sin cambiar la entrada, también cae S. La interpretación requiere separar entrada hormonal, capacidad de percepción y cinética del reportero [P02] [V01] [I06].

Reconstruir una entrada dinámica: aparece una derivada de datos

Reordena el balance mínimo sin imponer S'=0. Si S>0 y p,δ,k son conocidos, la entrada instantánea cumpliría a(t)=[p−δS−S']/(kS). Es una identidad algebraica del modelo. Para usarla, debes estimar S' a partir de datos y propagar su incertidumbre [A01], §§4.5 y 4.6; [I06]. [ecuación (166)]

$$a(t) = \frac{p - \delta S(t) - dS/dt}{kS(t)}.$$

Ecuación (166)

La Figura 19 acompaña este paso: Leer un sensor de degradación.

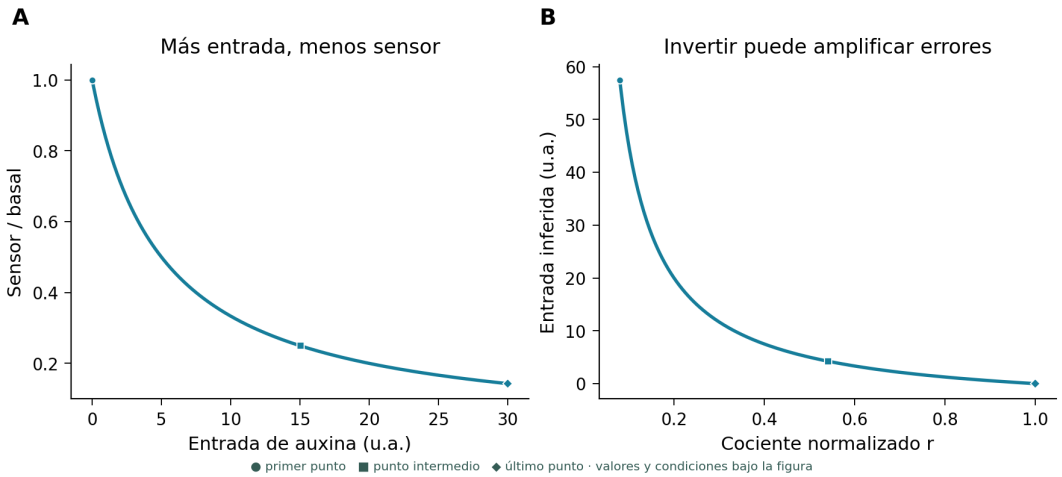
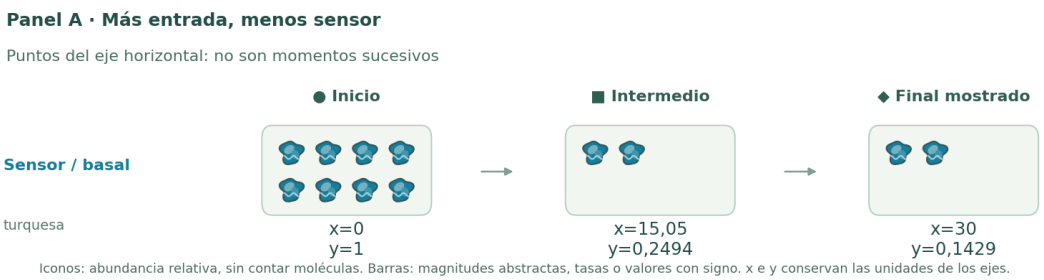
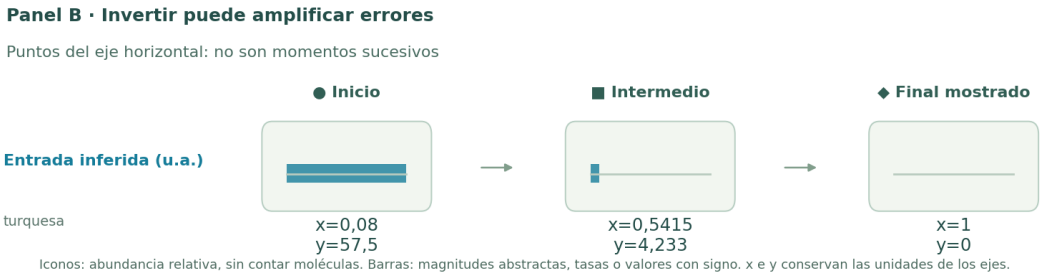


Figura 19. Leer un sensor de degradación. Ejemplo conceptual dS/dt=p-(0,1+0,02a)S, con tiempo en minutos y entrada a en unidades arbitrarias. A: lectura estacionaria normalizada r. B: inversión a=5(1/r-1). Cerca del fondo, pequeños errores en r causan errores grandes en a. No constituye una calibración de DII ni R2D2. Fundamentos: [A01], [P02], [V02]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. Más entrada, menos sensor. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Entrada de auxina (u.a.); Sensor / basal). Sensor / basal (turquesa): inicio (0; 1), intermedio (15,05; 0,2494), final (30; 0,1429). Disminuye. Rango vertical 0,1429 a 1.



Panel B. Invertir puede amplificar errores. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Cociente normalizado r; Entrada inferida (u.a.)). Entrada inferida (u.a.) (turquesa): inicio (0,08; 57,5), intermedio (0,5415; 4,233), final (1; 0). Disminuye. Rango vertical 0 a 57,5.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

La Figura 45 acompaña este paso: Degradación de sensor e inferencia de una entrada.

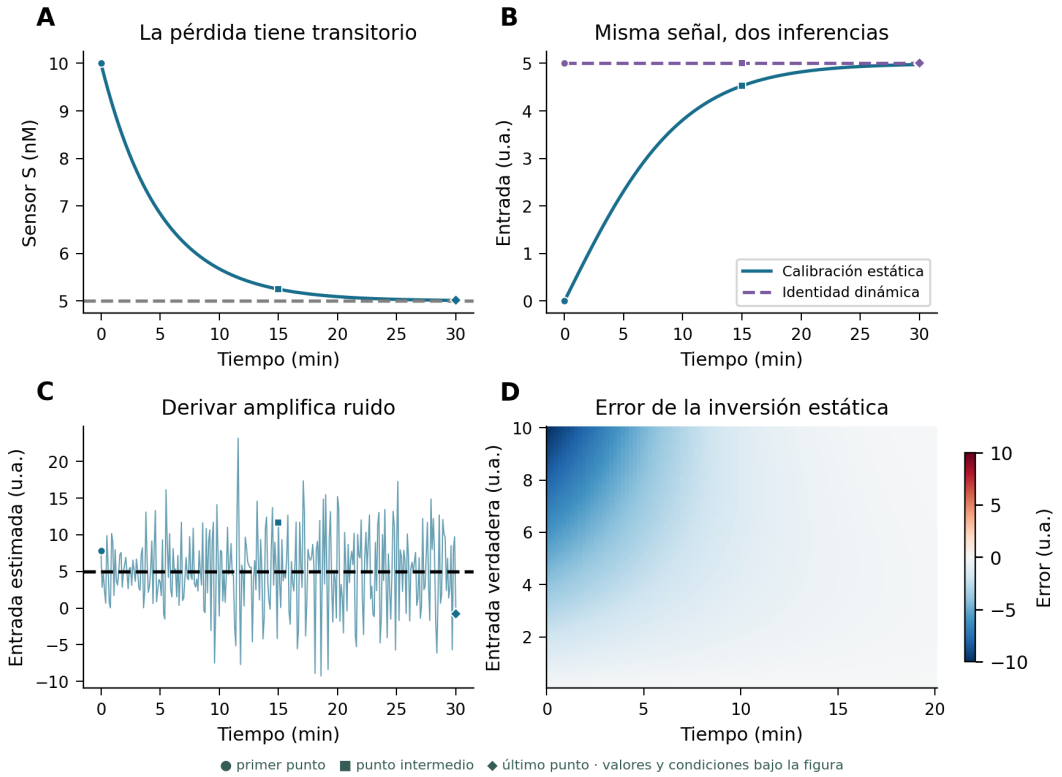
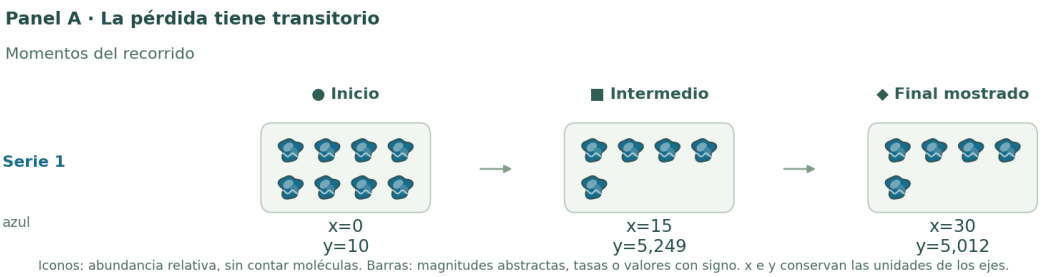
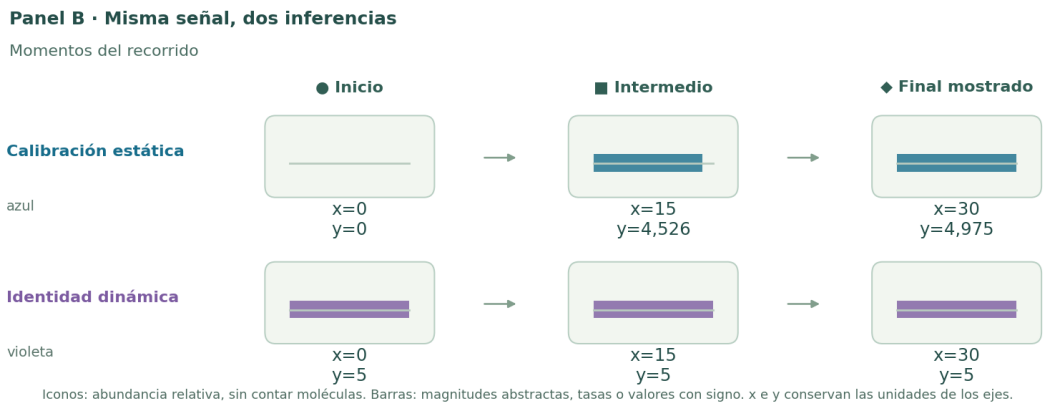


Figura 45. Degradación de sensor e inferencia de una entrada. Producción 1 nM/min, pérdida basal 0,1 min^{-1}, k=0,02 min^{-1} por unidad de entrada; S(0)=10 nM. A–C reciben entrada 5. C: error normal σ=0,08 nM, semilla 18 y diferencias numéricas. D: entrada y tiempo variables. Este no es un ajuste experimental de DII ni una calibración absoluta de auxina. Fuentes de principios: [A01], [P01], [P02], [I06]. Parámetros y simulaciones originales, sin datos de artículos.

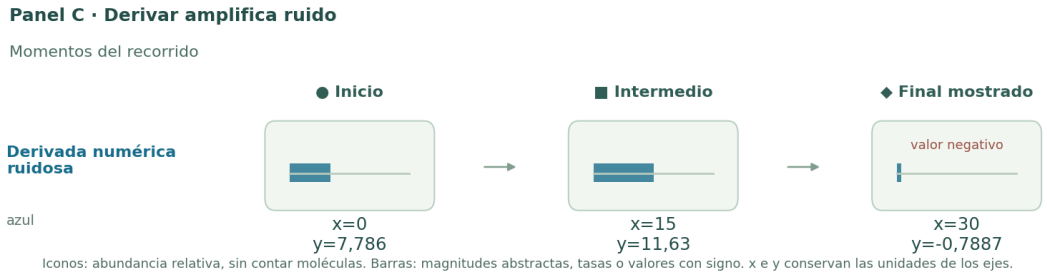
Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. La pérdida tiene transitorio. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (min); Sensor S (nM)). Serie 1 (azul): inicio (0; 10), intermedio (15; 5,249), final (30; 5,012). Disminuye. Rango vertical 5,012 a 10.



Panel B. Misma señal, dos inferencias. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (min); Entrada (u.a.)). Calibración estática (azul): inicio (0; 0), intermedio (15; 4,526), final (30; 4,975). Aumenta. Rango vertical 0 a 4,975. Identidad dinámica (violeta): inicio (0; 5), intermedio (15; 5), final (30; 5). Se mantiene. Rango vertical 5 a 5.



Panel C. Derivar amplifica ruido. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (min); Entrada estimada (u.a.)). Derivada numérica ruidosa (azul): inicio (0; 7,786), intermedio (15; 11,63), final (30; -0,7887). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -9,244 a 23,13.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Derivar amplifica componentes rápidas de ruido. Dividir por una señal baja amplifica además la incertidumbre relativa. La fórmula puede producir entradas negativas aunque la entrada real sea no negativa si el ruido o los supuestos dominan. Integrar el modelo y ajustar una entrada parametrizada o regularizada suele ser una formulación más controlable, siempre declarando la suavidad o el prior impuestos [A09] [I06].

Una representación $a(t)=\Sigma c_j B_j(t)$, con coeficientes no negativos y funciones de base declaradas, reduce el problema a estimar c. Muchas bases permiten encajar ruido; pocas pueden borrar pulsos reales. La resolución de entrada recuperable está limitada por el

filtro biológico y el instrumento, no solo por la frecuencia de imágenes [A01], §6.6; [A09].

Referencia ratiométrica y propagación de incertidumbre

Si el sensor se mide junto a una referencia, especifica la orientación del cociente. Sensor/referencia disminuye en el ejemplo; referencia/sensor aumenta. R2D2 utiliza señales relacionadas con degradabilidad para informar de la respuesta relativa, con su correspondiente calibración y condiciones. No conviertas el nombre de un sensor en una garantía de concentración absoluta [V02].

Para $F=qS+bF$ y $R=qC+bR$, la ganancia compartida solo se cancela después de tratar adecuadamente fondos y otras diferencias. Una referencia biológica también puede variar con contexto, maduración o abundancia. Guarda canales individuales y fondos para poder comprobar si el cociente está corrigiendo o introduciendo una variación [V02] [I04] [A09].

Leer dos casos de artículos sin mezclar instrumentos

Wend y colaboradores desarrollaron un sensor luminiscente ratiométrico y lo estudiaron en sistemas celulares heterólogos y vegetales. Brunoud y colaboradores presentaron DII-VENUS para información espacio-temporal de la señal. Comparten un principio relacionado con recambio dependiente de auxina, pero sus lecturas y usos no son intercambiables. La comparación debe identificar qué se mide y qué sistema se modela [P01] [P02].

Band y colaboradores combinaron DII-VENUS, observación de gravitropismo y modelado para estudiar una redistribución lateral transitoria. El caso permite preguntar si una señal de sensor que cambia sigue una entrada persistente o una redistribución temporal, y cómo la geometría entra en la hipótesis. Los balances de este capítulo son docentes; no se presentan como las ecuaciones o parámetros ajustados de ese estudio [P03].

Modelo extendido con un complejo

Para mostrar qué resume una pérdida efectiva, considera receptor libre R, sensor libre S y complejo C. Una construcción abstracta usa $C'=kon\cdot a\cdot R\cdot S-(koff+kcat)C$, $R_t=R+C$ y $S'=p-\delta S-kon\cdot a\cdot R\cdot S+koffC$. Si el paso catalítico retira el sensor y libera receptor, el total de sensor S+C pierde kcatC. Este esquema simplificado no reconstruye la estructura completa de SCF ni sus enzimas auxiliares [A01], §§2.2 y 3.1; [V01].

En cuasiestacionariedad de C, el recambio depende de una fracción saturable de receptor y sensor. Solo en ciertos límites puede aproximarse por un término proporcional a aS. Comparar el modelo completo y el reducido permite ver cuándo un cambio de receptor puede confundirse con un cambio de hormona. La definición de S libre frente a sensor total es decisiva si el instrumento detecta ambas formas [A01] [I06].

Ejercicio resuelto: el error de una calibración demasiado temprana

Toma p=1 nM/min, δ=0,1 min^{-1} y k=0,02 min^{-1} por unidad de entrada. Antes del cambio a=0 y S_0=10 nM. Después a=5, por lo que S^*=5 nM y $S(t)=5+5e^{-0.2t}$. A los 2 min S≈8,352 nM y r≈0,8352. La fórmula estacionaria estima a≈0,986, muy por debajo de la entrada 5 [A01].

Usando además la derivada correcta, $S'=-e^{-0.2t}$ nM/min, la identidad dinámica recupera 5. En datos reales, esa derivada tiene incertidumbre, de modo que el éxito algebraico no garantiza una estimación práctica precisa. La práctica compara inversión estática, inversión con derivadas y ajuste dinámico con ruido simulado [A01] [I06] [A09].

Aplicación complementaria: Auxina y sensores: aprender a interpretar una señal que baja

Lo que enseñan tres estudios

Wend y colaboradores presentaron en 2013 un sensor luminiscente ratiométrico de auxina. La lectura comparaba un componente sensible con una referencia, y el trabajo caracterizó su respuesta en sistemas celulares animales y vegetales [P01]. Brunoud y colaboradores describieron DII-VENUS: la abundancia del sensor depende de auxina, correceptores y actividad del proteasoma; su lectura informa sobre distribución relativa y dinámica [P02]. Band y colaboradores combinaron un reportero DII-VENUS con modelado para estudiar redistribución de auxina durante gravitropismo. El mecanismo de cambio asociado al ángulo fue una interpretación mecanística del conjunto de resultados [P03].

Esos trabajos tienen métodos y modelos distintos. Las ecuaciones siguientes son una construcción docente original. No son el modelo publicado por Wend ni por Band y todos sus números son inventados.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P01], [P02], [P03], [V01], [V02].

Entrada, intermediario y salida no significan lo mismo

Piensa en cuatro variables: auxina disponible, capacidad de percibirla, abundancia del sensor y actividad de un gen de respuesta. Un cambio en cualquiera puede modificar la lectura. Por eso una imagen de baja fluorescencia no se traduce automáticamente en una concentración absoluta de hormona.

Llama a a una entrada de auxina mantenida constante y S al sensor. Supón producción a velocidad p, pérdida basal δ y pérdida adicional proporcional a la entrada, con constante k: [ecuación (167)]

$$\frac{dS}{dt} = p - (\delta + ka)S$$

Ecuación (167)

La expresión ka representa una aproximación local. No afirma que toda la biología de percepción sea lineal. A entradas elevadas, saturación o cambios en componentes celulares pueden exigir otra función.

Un sensor de degradación funciona al revés de lo que intuitivamente se espera: más entrada produce más pérdida del sensor y, por tanto, menos señal. Su equilibrio se obtiene imponiendo cambio cero: [ecuación (168)]

$$S^* = \frac{p}{\delta + ka}$$

Ecuación (168)

En ausencia de entrada, el equilibrio sería p/δ. Divide ambos valores para definir una lectura normalizada r: [ecuación (169)]

$$r = \frac{S^*(a)}{S^*(0)} = \frac{\delta}{\delta + ka}$$

Ecuación (169)

Esta r va de uno hacia cero. No es una probabilidad; es un cociente de señales en el modelo.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P01], [P02], [P03], [V01], [V02].

Calibrar significa invertir una relación

Si δ y k son conocidos y se cumple el equilibrio, despeja a paso a paso. Multiplica por δ + ka, divide por r y resta δ: [ecuación (170)]

$$a = \frac{\delta}{k}\left(\frac{1}{r} - 1\right)$$

Ecuación (170)

Ejemplo resuelto: toma δ = 0,1 por minuto y k = 0,02 por minuto y por unidad de entrada. Una lectura r = 0,5 implica a = 5 unidades. Una lectura r = 0,2 implica a = 20. Reducir la lectura a la mitad no equivale siempre a duplicar la entrada.

La sensibilidad de la inversión es: [ecuación (171)]

$$\frac{da}{dr} = -\frac{\delta}{kr^2}$$

Ecuación (171)

Cuando r es pequeña, pequeñas incertidumbres de lectura pueden transformarse en grandes incertidumbres de entrada. Si r = 0,1, δ/k = 5 y el error pequeño en r es 0,01, la aproximación lineal da un error de unas 5 unidades en a. Cerca del fondo instrumental, una cifra de concentración aparentemente precisa puede carecer de apoyo.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P01], [P02], [P03], [V01], [V02].

El sensor tiene memoria de lo que acaba de ocurrir

Tras un cambio de entrada, S no salta de inmediato al nuevo equilibrio. Con a constante después del cambio: [ecuación (172)]

$$S(t) = S^* + (S(0) - S^*)e^{-(\delta + ka)t}$$

Ecuación (172)

Su tiempo característico es 1/(δ + ka). En el ejemplo con a = 5, vale 5 minutos. Después de un tiempo característico se ha completado aproximadamente el 63 % del cambio, no el 100 %. Usar la fórmula de equilibrio antes de alcanzarlo genera una estimación sesgada.

Cuando a cambia continuamente, integra la ecuación temporal. No sustituyas cada imagen por una concentración mediante la fórmula estática sin comprobar que la entrada cambia suficientemente despacio.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P01], [P02], [P03], [V01], [V02].

¿Qué corrige una referencia?

Supón que observas F = qS y una referencia R = qC, con un factor multiplicativo q compartido. Entonces F/R = S/C: q se cancela. Eso puede reducir variaciones de iluminación o expresión compartidas. No cancela un fondo aditivo, una maduración diferente, saturación del detector ni una referencia que también cambie con la entrada.

Además, el cociente puede amplificar ruido si el denominador es pequeño. Guarda señales individuales y sus fondos, no solamente el valor normalizado. Un cociente bonito no sustituye el examen de sus componentes.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P01], [P02], [P03], [V01], [V02].

Un pequeño programa con una pregunta clara

La función central del ejemplo se podría expresar así:

```
def cambio_sensor(t, estado, p, delta, k, entrada):
    S = estado[0]
    a = entrada(t)
    return [p - (delta + k * a) * S]
```

Prueba entrada constante, un pulso y dos pulsos cercanos. Compara la trayectoria real del estado con la estimación obtenida suponiendo equilibrio. No ajustes simultáneamente p, δ, k y una entrada desconocida a una sola curva esperando una solución única: distintas combinaciones pueden producir lecturas similares.

Tu comprobación final es verbal: explica por qué cae la señal, qué cancela la referencia, cuánto tarda en responder y qué impediría convertirla en una concentración. Si puedes hacerlo, ya estás interpretando el instrumento como parte del modelo.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P01], [P02], [P03], [V01], [V02].

Fuentes del capítulo: [V01], [P02], [A01], [V02], [A09], [I04], [P01], [I06], [P03]

IV · Casos biológicos: bacterias, levaduras y plantas

25 · Lógica espacial en raíces: de funciones reguladoras a patrones tisulares

- Traducir una operación lógica en una respuesta continua con fugas y umbrales.
- Interpretar el caso de Brophy distinguiendo expresión espacial y fenotipo.
- Evaluar márgenes de separación y errores al conectar puertas en un tejido.

Del dominio de expresión a la variable de entrada

Una entrada espacial A_i puede ser actividad de un promotor, concentración de un regulador o una señal externa en la célula i. Esas definiciones no son equivalentes. Si A_i es actividad, todavía puede faltar un balance para el regulador que produce; si ya es proteína libre, la regulación puede utilizarla directamente en una función de ocupación. Declarar el significado evita una etapa omitida o contada dos veces [A01], §§7.1 y 7.5; [P04].

Brophy y colaboradores construyeron circuitos con operaciones Booleanas en plantas y mostraron control espacial de expresión y cambios de estructura de raíz. El caso conecta procesamiento de señales y desarrollo. Las entradas artificiales y los patrones de la lámina de este atlas son ejemplos para razonar; no representan sus datos ni todos los mecanismos que conectan regulación y morfología [P04].

La Lámina M07 acompaña este paso: De dos señales a un patrón en la raíz.

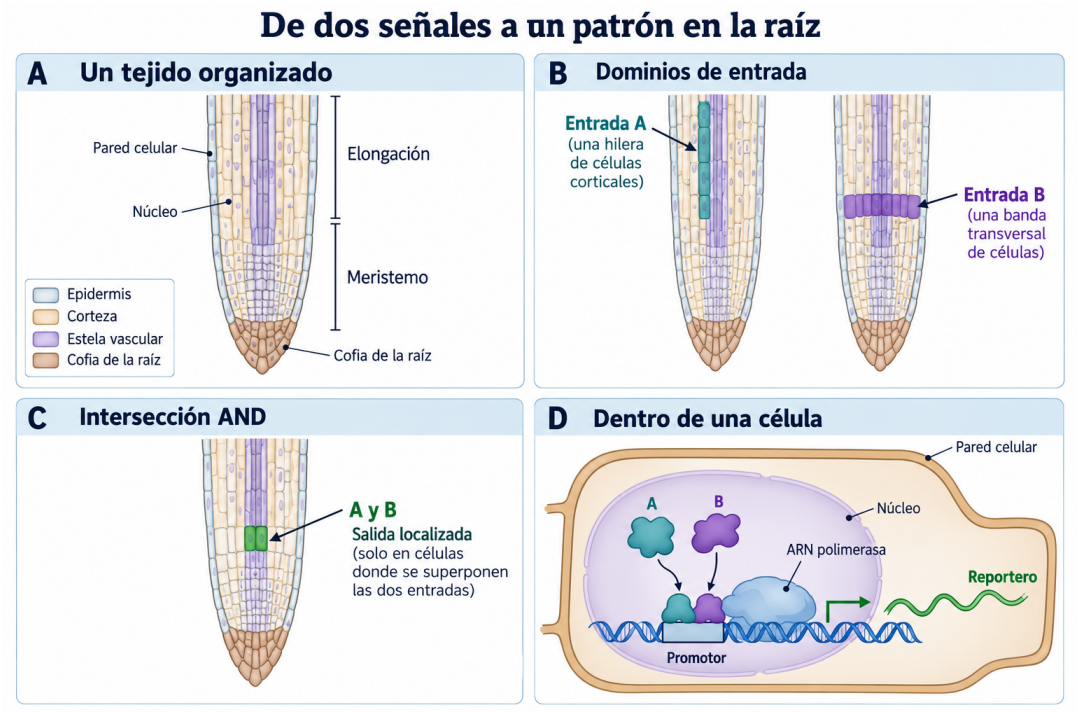


Lámina M07. De dos señales a un patrón en la raíz. Una raíz se representa como un tejido de células con posición e identidad. La entrada A ocupa un dominio longitudinal y la entrada B una banda transversal. Una operación AND selecciona su intersección. El acercamiento celular muestra dos reguladores necesarios para favorecer una salida de expresión. Estos dominios y esta implementación son ejemplos conceptuales, no imágenes de raíces medidas ni reconstrucciones de un circuito publicado. El tamaño de una región coloreada no indica directamente concentración ni intensidad. El esquema ayuda a distinguir lógica dentro de una célula de geometría entre células. Principios de modelado: [A01].

A · Un tejido organizado. Las células ocupan posiciones y tienen vecinas. La cofia protege el extremo; el meristemo y la elongación se distinguen de manera esquemática. Un modelo espacial necesita decidir qué geometría y qué tipos celulares conservar.

B · Dominios de entrada. A y B representan señales o actividades definidas por el modelo, no necesariamente moléculas que difundan. Un dominio puede proceder de identidad celular, desarrollo o una entrada externa. Su definición debe separarse de su intensidad.

C · Intersección lógica. AND selecciona las posiciones donde coinciden ambas condiciones. En una implementación continua necesitas funciones de respuesta y umbrales. Una frontera de color nítida en el dibujo no demuestra una frontera bioquímica infinitamente precisa.

D · Mecanismo intracelular. Dos reguladores favorecen aquí una salida en el promotor. La hebra verde representa ARN del reportero de forma esquemática; la producción de la proteína se agrupa como salida posterior. Otras implementaciones pueden realizar la misma lógica mediante mecanismos diferentes.

La anatomía, los dominios y el mecanismo AND son esquemáticos. No se predice una arquitectura radicular real a partir de estos colores.

Leer la lámina M07: dónde y cuánto son preguntas distintas

Empieza por la identidad de cada entrada. Si A es una condición de tipo celular y B una condición de zona, su intersección define posiciones. Si son concentraciones, necesitas además especificar a partir de qué valores cuentan como activas. Mezclar ambas interpretaciones produce modelos difíciles de contrastar.

El trabajo sobre circuitos que reprograman raíces muestra el interés de combinar expresión y organización del tejido [P04]. Esta lámina usa dominios inventados para practicar ese razonamiento. No atribuye a sus colores una morfología experimental concreta.

Compruébalo: representa diez células, asigna A a tres y B a cuatro, y calcula la intersección. Después suaviza los umbrales con funciones de Hill. Explica qué nuevas medidas harían falta para predecir la intensidad de la salida y no solo su localización.

Desarrollo guiado: una puerta lógica en cada posición necesita una ley cuantitativa

Define dos señales de posición u(s),v(s), donde s es distancia a lo largo del tejido. Una fracción activadora puede ser $H_u=u^n/(K_u^n+u^n)$. Si las dos regulaciones actúan como ocupaciones independientes necesarias para transcribir, una aproximación AND es $H=H_u\,H_v$. El producto surge de multiplicar probabilidades de condiciones independientes; si la unión es cooperativa entre reguladores o uno altera la disponibilidad del otro, esa independencia debe revisarse. La tabla AND por sí sola no demuestra la forma del producto. [A01] [P04]

La tasa de ARN se puede escribir $m'(s,t)=b+V\,H(u(s,t),v(s,t))-\gamma_m\,m(s,t)$. b es actividad basal; V, incremento máximo; H no tiene unidades. Sin transporte, cada posición obedece su EDO local. Con transporte del producto, debes añadir el flujo espacial correspondiente: expresar una puerta local no implica que su salida permanezca donde se produjo. [A01] [P04]

Pasar de una señal continua a una frontera observable

Si decides que un dominio está «encendido» cuando una señal y(s) supera L, su frontera s* satisface y(s*)=L. L es un criterio de lectura, no necesariamente un umbral biológico real de unión. Una pequeña perturbación produce $y_s\,ds^*+dy-dL\approx 0$; por tanto $ds^*\approx(dL-dy)/y_s$. Si la pendiente espacial y_s es pequeña, un pequeño error en señal o umbral desplaza mucho la frontera. Esta es una propagación de incertidumbre mediante derivación implícita. [A02] [A09]

Medir el ancho aparente de un dominio mezcla producción, transporte, maduración y resolución óptica. Una imagen coloreada por encima de un umbral es una operación del análisis. Para contrastar el modelo, genera primero la señal que predice el instrumento, aplica el mismo procesamiento y compara la frontera resultante. De otro modo puedes ajustar una concentración a una segmentación que tiene otro significado. [A01] [I04] [P04]

Una AND analógica en una fila de células

Considera A(x) y B(x) distribuidas en un tejido. Una producción docente $\alpha(x)=\alpha_{max}\cdot h_a[A(x)]\cdot h_\beta[B(x)]$ selecciona la intersección de dos dominios si las funciones tienen umbrales y pendientes adecuados. El reportero sigue $p'=\alpha(x)-\delta p$ en cada célula inmóvil. La salida estacionaria es $\alpha(x)/\delta$, mientras la salida temporal conserva memoria de entradas previas [A01], §§6.6 y 7.5.

Si A aumenta de izquierda a derecha y B disminuye, la intersección puede formar una banda. La anchura depende de umbrales, pendientes, amplitudes y pérdidas. Una tabla AND solo aporta la regla cualitativa. La figura debe mostrar las entradas continuas y la salida, no únicamente una cuadrícula binaria con colores [A01], §7.5; [P04].

Derivar una frontera y su incertidumbre

Si el borde de un dominio se define por $A(x^*)=K$ y A es monótona cerca de x^*, una perturbación pequeña de amplitud produce $\Delta x\approx\Delta A/A'(x^*)$, con el signo correspondiente a la definición de la perturbación. El valor absoluto muestra que un gradiente espacial poco inclinado convierte una incertidumbre pequeña de señal en una incertidumbre grande de posición. Es una aplicación propia de sensibilidad implícita [A01], §4.5.

Si el borde se define por salida $y(x^*,\theta)=y_{crit}$, deriva la condición: $dx^*/d\theta=-(\partial y/\partial\theta)/(\partial y/\partial x)$, mientras el denominador no sea cero. La sensibilidad de posición puede ser grande aunque la salida local parezca poco sensible. Cerca de una meseta o de un máximo, hablar de un único borde puede dejar de tener sentido [A01], §§4.4 y 4.5.

Movilidad de regulador y movilidad de reportero

Un regulador móvil modifica entradas vecinas y puede cambiar dónde se produce salida. Un reportero móvil difunde la señal de una producción localizada sin cambiar necesariamente el promotor que la originó. Ambos mecanismos ensanchan un patrón, pero hacen predicciones distintas sobre ARN local, proteína y respuesta a cambios de movilidad [A01], §§3.4 y 8.4; [P04].

Para reportero p_i, añade intercambios conservativos entre células: $p_i' = \alpha_i - \delta p_i + \Sigma_j G_{ij}(p_j - p_i)/V_i$. Si una célula no produce, puede aun así presentar proteína por entrada desde vecinas. Un mapa de proteína no es un mapa exacto de transcripción sin una hipótesis o una medición que descarte ese transporte [A01], §3.4.

Lógica NOR, NIMPLY y exclusión espacial

Una NOR ideal se enciende cuando ninguna entrada está alta; una NIMPLY selecciona A alta y B baja. En una aproximación continua, NOR puede representarse mediante una tasa represora dependiente de ambas entradas; NIMPLY combina activación por A y represión por B. Los denominadores y productos se derivan de estados o se caracterizan: no son universales [A01], §7.5; [P04] [P12].

En una raíz, excluir un dominio puede ser tan informativo como activar una intersección. Sin embargo, la fuga en una compuerta de exclusión puede acumular salida durante mucho tiempo. Una fuga pequeña por hora y un reportero muy estable pueden producir señal visible fuera del dominio deseado. El balance temporal permite cuantificar ese efecto [A01], §§2.1 y 7.5.

De expresión a morfología: una nueva capa causal

Para conectar p con crecimiento, introduce una relación explícita g(p) y un balance geométrico apropiado. Una función saturable puede ser una hipótesis inicial, pero necesita observables de crecimiento para calibrarse. Un ajuste de fluorescencia no identifica automáticamente el mapa entre expresión y número de raíces laterales o longitud de un órgano [P04] [P13] [I06].

Un ejemplo docente de dos lados de un órgano usa tasas de elongación g_1 y g_2 y una variable de curvatura cuya velocidad depende de su diferencia. La expresión puede modificar $g_1 - g_2$ y, con ello, la geometría cambia las entradas. Ese lazo entre regulación, crecimiento y posición exige especificar escalas; no se reduce a añadir una última flecha de reportero a fenotipo [A01], §§1.5 y 3.4; [P03].

Componer varias puertas: complejidad y márgenes

En una red con varios niveles, cada salida debe situarse dentro del rango de entrada de la siguiente. La ganancia de una cascada es el producto de pendientes locales en el régimen estacionario; una pendiente muy pequeña en una etapa puede apagar sensibilidad de toda la ruta. En el régimen dinámico se añaden filtros y retrasos. Por eso caracterizar módulos individuales no garantiza la función de la red conectada [A01], §§6.6 y 7.5; [P12] [P13].

La ortogonalidad reguladora no elimina competencia por recursos ni efectos de contexto. Al comparar un circuito aislado y uno compuesto, conserva controles de expresión y un modelo de medida. Un cambio de salida puede proceder de carga, ganancia o señal de entrada, además de una interacción reguladora no deseada [I07] [I08] [P10].

Ejercicio resuelto: acumulación de fuga fuera del dominio

Una célula fuera del dominio produce a 0,2 nM/h y pierde reportero con $\delta=0{,}02\ h^{-1}$. Su equilibrio es 10 nM y, desde cero, a las 24 h acumula $10(1-e^{-0.48})\approx 3{,}812$ nM. Dentro del dominio, una producción de 5 nM/h produce 95,31 nM en el mismo tiempo bajo la misma pérdida. La razón es 25, pero la salida exterior no es cero [A01].

Si el umbral instrumental es 2 nM, la señal exterior será detectable pese a ser una fuga pequeña en términos de tasa. Cambiar el tiempo de observación o la vida media cambia la clasificación visual del patrón. La práctica integra producción espacial, movilidad y umbrales con parámetros inventados para distinguir regla lógica y lectura observada [A01] [I04] [P04].

Aplicación complementaria: Lógica espacial en raíces: de una tabla de verdad a células reales

Qué se observó y qué significa

Brophy y colaboradores publicaron en Science en 2022 una colección de reguladores transcripcionales sintéticos para plantas. Mostraron operaciones de lógica booleana y control de expresión entre tejidos, y utilizaron circuitos para modificar de forma predecible la estructura de raíces [P04]. Esto demuestra capacidades en los sistemas estudiados. No equivale a demostrar que cualquier puerta funcione igual en todos los tejidos, especies o ambientes.

El valor pedagógico del caso es enorme: un circuito tiene que decidir tanto cuándo como dónde actuar. Las ecuaciones de este capítulo son ejemplos originales para aprender ese problema. No son una reproducción del artículo ni contienen sus parámetros experimentales.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P04], [P13].

Una tabla de verdad es una especificación

Imagina dos entradas abstractas: A representa una identidad celular y B una segunda condición. Queremos expresión solo donde ambas estén activas. La especificación AND dice: salida baja en 00, 01 y 10; salida alta en 11.

Una tabla de verdad no especifica velocidades, cantidades ni variabilidad. En biología, una entrada rara vez vale exactamente cero o uno. La convertimos en una actividad entre cero y uno mediante una función: [ecuación (173)]

$$h(a) = \frac{a^n}{K^n + a^n}$$

Ecuación (173)

La Figura 20 acompaña este paso: De la lógica a un patrón de tejido.

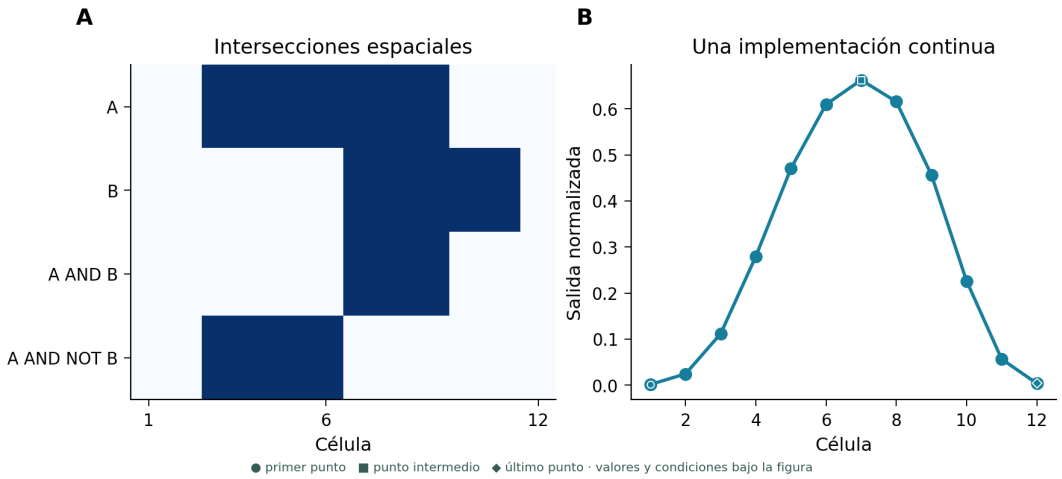
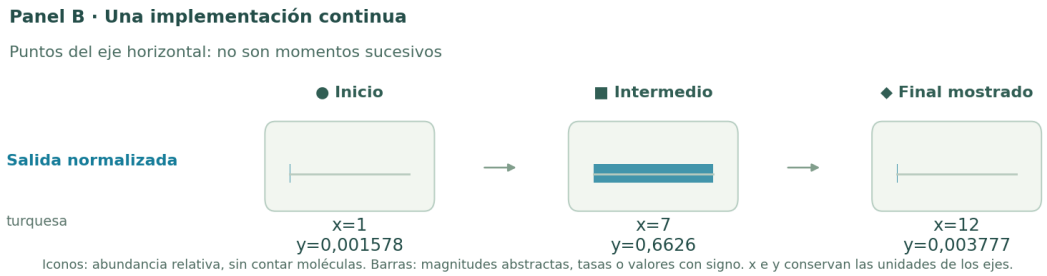


Figura 20. De la lógica a un patrón de tejido. A: entradas binarias artificiales en 12 células; una intersección selecciona un dominio y AND NOT excluye otro. B: producto de dos funciones de Hill de entradas espaciales opuestas. Es una ilustración del razonamiento espacial, no una reproducción de los circuitos o morfologías del artículo de Brophy. Fundamentos: [A01], [P04]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel B. Una implementación continua. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Célula; Salida normalizada). Salida normalizada (turquesa): inicio (1; 0,001578), intermedio (7; 0,6626), final (12; 0,003777). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0,001578 a 0,6626.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

K es la entrada que produce media actividad; n controla la pendiente. La a y K deben tener las mismas unidades. Una salida AND ilustrativa sería: [ecuación (174)]

$$y = \ell + (H - \ell)h(a)h(b)$$

Ecuación (174)

Aquí ℓ es la salida basal y H el máximo. El producto codifica una hipótesis de integración; no es una consecuencia obligatoria de decir AND. Otros mecanismos pueden realizar la misma tabla lógica con una función distinta.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P04], [P13].

Un ejemplo muestra por qué importa la escala

Usa ℓ = 0,05, H = 1, n = 2 y K = 1. Llama entrada baja a 0,2 y alta a 5. Entonces h(0,2) ≈ 0,038 y h(5) ≈ 0,962.

Para dos entradas bajas, la salida es aproximadamente 0,051. Para una alta y otra baja, aproximadamente 0,085. Para dos altas, aproximadamente 0,928. Un umbral de lectura θ = 0,5 clasifica correctamente los cuatro estados del ejemplo.

Ahora supone que la entrada alta solo alcanza 1. Cada h vale 0,5; la salida AND pasa a 0,288 y se clasificaría como apagada. No cambió la tabla deseada: falló la compatibilidad entre las amplitudes disponibles y el umbral.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P04], [P13].

El margen es más útil que decir «funciona»

Define el mayor valor que debe estar apagado y el menor que debe estar encendido. Si existe un umbral entre ambos, hay separación: [ecuación (175)]

$$y_{\mathrm{OFF},\,\max} < \theta < y_{\mathrm{ON},\,\min}$$

Ecuación (175)

El margen absoluto es: [ecuación (176)]

$$M = y_{\mathrm{ON},\,\min} - y_{\mathrm{OFF},\,\max}$$

Ecuación (176)

En el primer ejemplo vale 0,928 − 0,085 = 0,843. Un cociente también puede ser útil, pero se vuelve problemático si el denominador está cerca del fondo. Reporta ambos junto con incertidumbre.

En un tejido debes calcular la distribución de salidas por célula. Dos tejidos pueden tener la misma media y proporciones muy distintas de células incorrectamente activadas. Para una función espacial, importa la tasa de falsos positivos fuera de la región deseada y falsos negativos dentro de ella.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P04], [P13].

Introducir espacio sin complicarlo todo

Asigna a cada célula i sus entradas a_i y b_i. Calcula $h(a_i)h(b_i)$ y representa el resultado sobre un esquema del tejido. Esta primera versión es una colección de células independientes.

Si una señal se intercambia entre vecinas, puedes añadir un término de transporte: [ecuación (177)]

$$\frac{dy_i}{dt} = \alpha_i - \delta y_i + k \sum_{j \in N_i} (y_j - y_i)$$

Ecuación (177)

N_i es el conjunto de vecinas. Esta ecuación describe una sustancia intercambiable; no debes aplicarla automáticamente a cualquier reportero o regulador. El transporte puede suavizar fronteras. Una frontera borrosa no implica necesariamente que el promotor perdió especificidad.

Para enlazar expresión y forma del órgano, añade una relación explícita entre la variable molecular y una propiedad como una velocidad de crecimiento. Esa relación necesita datos propios: una curva molecular correcta no garantiza un fenotipo correcto.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P04], [P13].

Ejercicio resuelto con incertidumbre

En un conjunto imaginario, la menor salida ON es 0,7 y la mayor OFF es 0,3. Si cada medida tiene incertidumbre de ±0,1, los extremos conservadores son 0,6 y 0,4. Queda margen 0,2. Si la incertidumbre aumenta a ±0,25, los extremos se solapan: 0,45 frente a 0,55. No hay un umbral que garantice clasificación.

La solución no consiste simplemente en elegir 0,5 y olvidar el solapamiento. Debes comunicar la probabilidad de error, revisar datos o considerar una especificación menos exigente.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P04], [P13].

Del papel al análisis

En código, conserva una tabla con identidad de célula, posición, entradas, salida y réplica biológica. Genera la tabla de verdad y el mapa espacial desde los mismos datos. Evalúa separadamente estados lógicos, tejidos y lotes; no permitas que un promedio global oculte una región defectuosa.

Los errores frecuentes son tratar toda entrada positiva como un uno, ajustar un umbral después de mirar los resultados y presentar ese ajuste como predicción, y deducir tolerancia a sequía a partir de una modificación de raíz sin medirla. El aprendizaje central es que la lógica necesita una definición cuantitativa de éxito y un contexto espacial explícito.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P04], [P13].

Fuentes del capítulo: [A01], [P04], [A02], [A09], [I04], [P12], [P13], [I06], [P03], [I07], [I08], [P10]

IV · Casos biológicos: bacterias, levaduras y plantas

26 · Memoria vegetal y contadores: estados de ADN y registros probabilísticos

- Distinguir memoria molecular estable de persistencia de un reportero.
- Derivar un modelo probabilístico de escritura y relacionarlo con una lectura temporal.
- Reconocer falsos registros, pérdida de señal y límites para reconstruir una historia.

La memoria depende de qué estado persiste

Una proteína estable conserva información de entradas anteriores durante su vida media. Un interruptor biestable puede conservar un estado regulador. Una modificación de configuración de ADN puede conservar otro tipo de registro. Los tres muestran dependencia de historia, pero responden de forma diferente a dilución, ruido y reinicio. Distinguir el soporte de la memoria evita usar la misma ecuación para fenómenos distintos [A01], §§6.4 y 7.2; [P05].

Lloyd y colaboradores estudiaron circuitos de memoria sintética para reprogramación celular estable en plantas. El caso conecta lógica de entrada y persistencia de salida. El esquema de excisión de la lámina M08 es una construcción conceptual para explicar estados y balances; no reproduce el diseño molecular específico ni los datos del trabajo [P05].

La Lámina M08 acompaña este paso: Una exposición que deja memoria en el ADN.

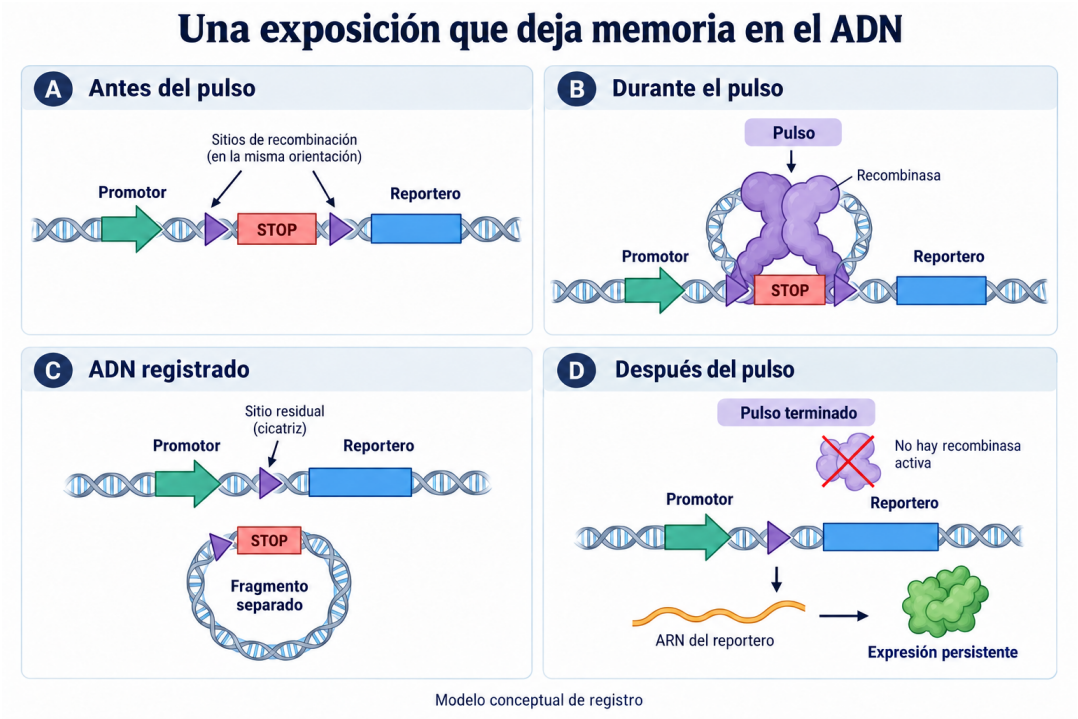


Lámina M08. Una exposición que deja memoria en el ADN. El registro conceptual modifica el ADN durante una exposición y conserva esa configuración cuando termina el pulso. Antes del registro, un elemento STOP separa el promotor de la salida. La recombinación entre sitios adecuados puede separar ese fragmento y dejar el promotor conectado al reportero. Hay un sitio residual en cada producto del esquema. La persistencia representada es la del estado del ADN; la cantidad de proteína sigue cambiando por producción y pérdida. Este ejemplo de excisión enseña una posibilidad de memoria y no reconstruye el diseño concreto de un artículo. Principios de modelado: [A01].

A · Antes del pulso. Los dos sitios flanquean el elemento que se separará y se representan con igual orientación. Las formas triangulares son símbolos de sitios, no secuencias. La actividad del promotor queda funcionalmente bloqueada por STOP en este ejemplo.

B · Durante el pulso. La recombinasa aproxima sitios y cataliza el cambio de configuración. El dibujo de ADN curvado explica contacto entre regiones; no representa una estructura precisa del complejo ni especifica condiciones experimentales.

C · ADN registrado. El STOP está fuera de la ruta principal de expresión. Se muestran un producto principal y un fragmento circular, con un sitio residual en cada uno. Los productos y su posible reacción inversa dependen del sistema concreto.

D · Después del pulso. La exposición ha terminado, pero el ADN conserva el registro según los supuestos del ejemplo. La proteína no queda congelada: si continúa transcribiéndose y traduciéndose, su abundancia responde al balance entre síntesis y pérdida.

La persistencia depende de las propiedades del sistema y de la escala temporal. No toda recombinación es irreversible ni toda expresión persistente demuestra un cambio de ADN.

Leer la lámina M08: recuerda el estado correcto

La variable de memoria puede ser discreta: ADN sin registrar o ADN registrado. El reportero es otra variable. Tras un cambio de ADN, la señal puede tardar en aparecer porque necesita ARN, traducción y maduración. Por eso una fotografía poco brillante no demuestra necesariamente ausencia de registro.

La excisión dibujada se usa como ejemplo para separar almacenamiento y lectura. Los circuitos de memoria vegetal publicados ofrecen casos de reprogramación persistente [P05], pero no debes atribuirles automáticamente la arquitectura exacta de esta lámina.

Compruébalo: imagina que el registro se conserva, pero el promotor del reportero se silencia después. El estado del ADN y la lectura dejarían de coincidir. Añade una variable de accesibilidad o una observación independiente antes de concluir que la memoria se borró. La irreversibilidad es una propiedad que se justifica para un sistema y una escala de tiempo, no para cualquier recombinación.

Desarrollo guiado: una memoria de ADN se modela como cambio de estado

Llama U a la fracción de registros aún no cambiados y C a la fracción cambiada. Son fracciones entre cero y uno y U+C=1 si no hay otras clases. Con una conversión irreversible a tasa k(t), $U'=-k(t)U$ y $C'=k(t)U$. k tiene unidades inversa de tiempo y puede depender de una señal o de un intermediario. La ecuación cuenta cambios de estado del registro, no acumulación de proteína. [A01] [P05]

Sustituye U=1−C: $C'=k(t)(1-C)$. Para C(0)=0, integrar la ecuación de U da $U=\exp[-\int_0^t k(s)ds]$ y $C=1-\exp[-\int_0^t k(s)ds]$. La integral es una exposición acumulada y no tiene unidades. Si k es constante durante un pulso de duración T, la fracción cambiada es $1-e^{-kT}$. Un pulso más largo puede aumentar la probabilidad de registro sin aumentar de forma proporcional la fluorescencia de cada célula cambiada. [A01] [P05]

Qué observa un ensayo de población

Si observas n registros independientes bajo la misma probabilidad C, el número de registros cambiados puede modelarse como binomial: $P(R=r)=\text{combinaciones}(n,r)C^r(1-C)^{n-r}$. El coeficiente combinatorio cuenta cuántas selecciones de r registros existen. La media es nC y la varianza nC(1−C). Independencia es una hipótesis: registros de una misma genealogía o células con tasas variables pueden estar correlacionados. [A09]

Dos pulsos con la misma exposición total $\int k dt$ son indistinguibles para este modelo de un solo cambio irreversible. Por tanto, no puede contar su número. Para distinguir orden o número hacen falta estados adicionales y reglas de transición que conserven esa información. Esa conclusión procede de la forma de la solución, no de un límite del software. [A01] [P05]

Una lectura $y=b+cC$ solo es apropiada si el reportero refleja fielmente la fracción y sus dinámicas ya se han resuelto o son rápidas en la ventana usada. Si expresión y maduración son lentas, añade sus balances. Un registro de ADN estable puede coexistir con una señal fluorescente transitoria; «memoria» debe definirse indicando qué estado la conserva y cómo se lee. [P05] [I04]

Una célula registra o no registra: variable discreta y fracción de población

Para un evento de registro $0\rightarrow1$ con riesgo $h(t)$, la probabilidad P_0 de seguir sin registrar cumple $P_0'=-hP_0$. Su solución es $\exp[-\int h dt]$. Si todas las células tienen el mismo riesgo y no hay retorno, la fracción esperada registrada es $P_1=1-P_0$. La fracción puede variar de forma continua aunque la configuración individual sea discreta [A01], §7.6.

La cantidad $H=\int h dt$ se llama riesgo acumulado en esta descripción. Dos entradas con diferentes formas pueden producir el mismo H y la misma fracción final. Observar P_1 al final no identifica toda la historia. Un registro irreversible simple integra una exposición efectiva; no almacena por sí solo cuándo ocurrió ni cuántos pulsos la compusieron [A01], §§6.4 y 7.6.

Fondo de registro y falsas memorias

Si $h=h_0+h_{señal}$, una tasa basal h_0 pequeña puede acumular registro durante un período largo sin señal. La probabilidad basal tras T es $1-e^{-h_0T}$. Para h_0T pequeño se aproxima a h_0T, pero para tiempos largos deja de ser una corrección despreciable. El horizonte temporal forma parte de la evaluación de una memoria [A01], §7.6; [P05].

Ejemplo propio: $h_0=0{,}001\ h^{-1}$ produce aproximadamente 2,37 % de registro en 24 h y 21,34 % en 240 h. La misma fuga puede parecer aceptable en un ensayo corto y problemática en un tejido de larga duración. No se necesita un aumento de tasa para explicar el aumento de registros; basta acumulación [A01].

Selección y crecimiento de subpoblaciones

Si las células registradas y no registradas crecen a tasas μ_1 y μ_0 diferentes, la fracción final también refleja selección. Para cantidades N_0,N_1, escribe $N_0'=(\mu_0-h)N_0$ y $N_1'=\mu_1 N_1+hN_0$. Al derivar $P_1=N_1/(N_0+N_1)$, obtienes $P_1'=h(1-P_1)+(\mu_1-\mu_0)P_1(1-P_1)$. Es una derivación propia de balances poblacionales [A01], capítulos 1, 2 y 7.

Una fracción registrada creciente después de terminar la señal puede indicar nuevos eventos, crecimiento diferencial o ambas cosas. Medir solo fracción no las distingue sin información adicional. En un tejido que se desarrolla, la composición celular también puede cambiar por diferenciación y movimiento. No atribuyas toda variación a la tasa de recombinación [A01] [I06] [P05].

Dos pasos de registro no significan dos pulsos

Una cadena $0\to1\to2$ con tasas $h_1(t)$, $h_2(t)$ tiene $P_0'=-h_1P_0$, $P_1'=h_1P_0-h_2P_1$ y $P_2'=h_2P_1$. La suma de probabilidades se conserva. Si $h_1=h_2=h$ constante durante una exposición, $P_0=e^{-ht}$, $P_1=ht\cdot e^{-ht}$ y $P_2=1-e^{-ht}(1+ht)$. Este es un cálculo de una cadena de Markov, no un contador de pulsos validado [A01], §7.6.

Una única señal larga puede completar los dos pasos. Para contar pulsos diferentes hace falta una regla que impida avanzar repetidamente durante el mismo pulso o una dinámica de reinicio/refractariedad. En un modelo híbrido ideal, una transición puede depender del flanco ascendente y bloquearse hasta que la entrada vuelva a bajar. Eso define una especificación lógica; su implementación molecular requiere una hipótesis adicional [A01], §7.5.3.

Separar la escritura de la lectura

Para un reportero cuya producción depende del estado registrado, la media puede obedecer $p'=\alpha_0P_0+\alpha_1P_1+\alpha_2P_2-\delta p$ si los balances lineales y el promediado son apropiados. La señal de lectura es una mezcla de historias de registro y cinética de proteína. Dos poblaciones con la misma fracción final pueden mostrar diferentes trayectorias de reportero si registraron a tiempos distintos [A01], §§7.1 y 7.6; [I04].

Si el observador clasifica células mediante un umbral fluorescente, una célula recién registrada puede quedar temporalmente clasificada como no registrada por falta de acumulación o maduración. Una matriz de confusión o un modelo de medida temporal ayuda a conectar configuración real y clasificación. Cambiar el umbral modifica la fracción observada sin cambiar el ADN [I04] [A09] [P05].

Reversibilidad y estabilidad heredada

Un modelo irreversible excluye el retorno por definición. Si el sistema real admite una transición 1→0 o pérdida del estado por otros procesos, incluye una tasa de retorno o una regla correspondiente. La persistencia debe evaluarse en la escala de tiempo y de desarrollo relevante. No toda recombinación es irreversible y no toda persistencia fluorescente demuestra modificación de ADN [P05] [A01], §6.4.

La herencia celular tampoco implica una cantidad constante de proteína. Un estado de ADN puede transmitirse mientras las moléculas de reportero se reparten y se vuelven a sintetizar. Al conectar linaje y expresión, distingue la copia del estado discreto de la repartición estocástica de moléculas [A01], §§3.4 y 7.6; [P05].

Ejercicio resuelto: duración e intensidad pueden ser indistinguibles

Si $h=0{,}1u\ h^{-1}$, un pulso $u=2$ durante 3 h da $H=0{,}6$ y $P_1=1-e^{-0.6}\approx 0{,}4512$. Dos pulsos $u=1$ de 3 h cada uno dan el mismo H si no hay retorno ni otros efectos entre ellos. La fracción final no distingue uno de dos pulsos. El registro del ejemplo mide exposición acumulada efectiva [A01].

Para distinguir secuencias, propone estados adicionales y una regla de transición que use la bajada o el orden de entradas; después comprueba que una señal prolongada no avance indebidamente. La práctica compara integrador de exposición, cadena de eventos y contador híbrido ideal. Los tres pueden mostrar estados discretos, pero almacenan información diferente [A01], §§7.5 y 7.6.

Aplicación complementaria: Memoria vegetal: un estado que conserva el pasado

No todo lo que dura es memoria

Una proteína que tarda mucho en desaparecer puede conservar una señal durante horas. Eso es persistencia. Una célula cuyo estado regulador cambia de manera estable puede retener información después de que desaparezca la entrada. Eso permite hablar de memoria con una definición operacional: mismo entorno actual, diferente estado según el pasado.

Lloyd y colaboradores publicaron en 2022 circuitos vegetales basados en recombinación. Implementaron varias funciones lógicas y cambios duraderos de expresión capaces de registrar estímulos anteriores, en sistemas de Arabidopsis [P05].

El principio observado es distinto de inferir memoria natural de estrés a partir de cualquier respuesta prolongada. Tampoco una prueba de memoria en células concretas demuestra transmisión entre generaciones.

El modelo siguiente es una abstracción docente original de un registro irreversible. No reproduce el mecanismo, las ecuaciones o los datos del estudio.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P05].

Dos estados y una probabilidad

Llama estado 0 al no registrado y estado 1 al registrado. Sea p(t) la fracción esperada de células en estado 1. Una célula todavía en 0 puede cambiar con una tasa λ(t). Si no hay reversión: [ecuación (178)]

$$\frac{dp}{dt} = \lambda(t)(1 - p)$$

Ecuación (178)

La Figura 21 acompaña este paso: Memoria persistente y registro probabilístico.

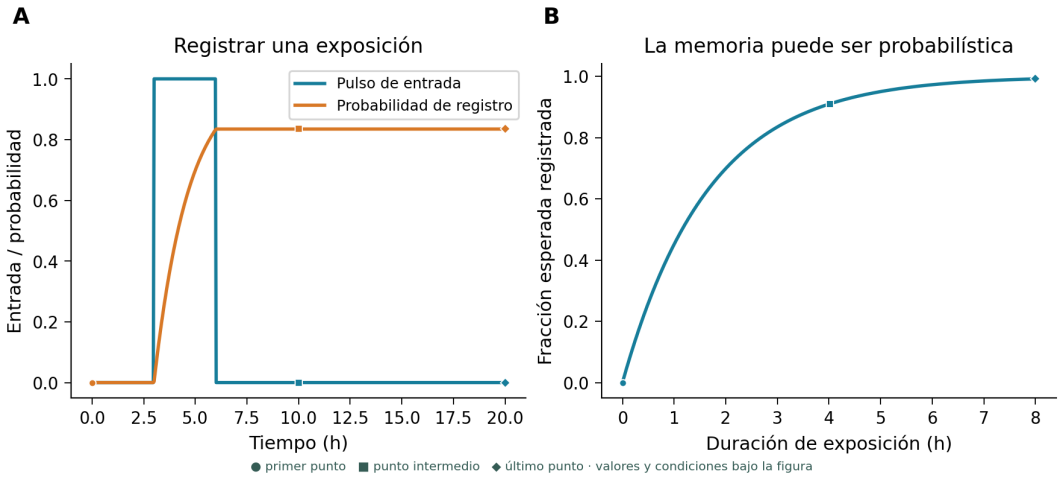
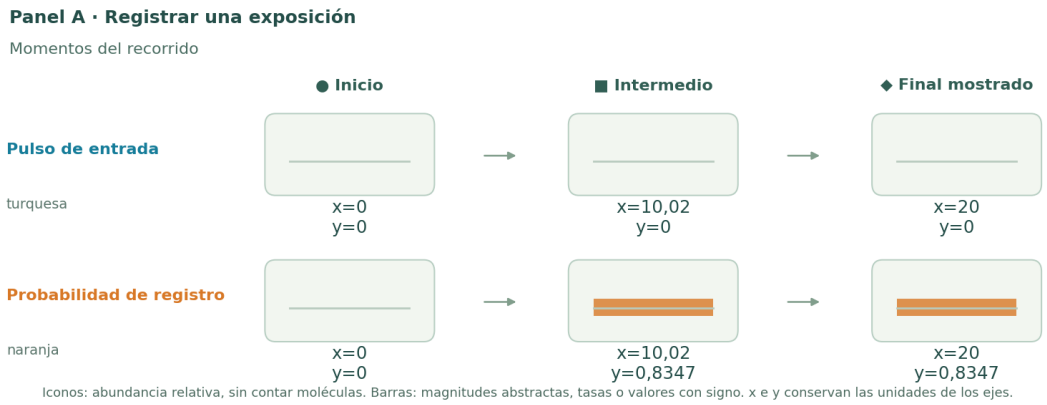
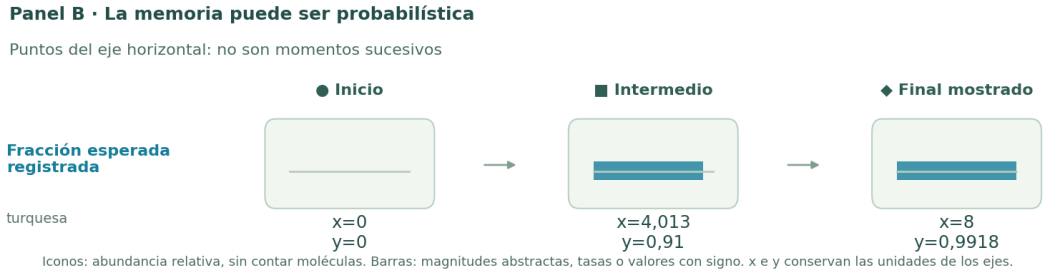


Figura 21. Memoria persistente y registro probabilístico. Modelo de registro irreversible con tasa 0,6/h durante una exposición. A: pulso de 3 horas y probabilidad acumulada 1-exp(-tasa·duración). B: duración y fracción registrada. Es una población de estados con probabilidad de cambio, no una concentración continua de ADN ni una reconstrucción del artículo de memoria vegetal. Fundamentos: [A01], [P05]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. En A la entrada pasa de 0 a 1 en t=3 h y vuelve a 0 tras t=6 h. La tasa de registro durante la exposición es 0,6/h. La probabilidad acumulada permanece después del pulso.



Panel A. Registrar una exposición. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Entrada / probabilidad). Pulso de entrada (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (10,02; 0), final (20; 0). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 1. Probabilidad de registro (naranja): inicio (0; 0), intermedio (10,02; 0,8347), final (20; 0,8347). Aumenta. Rango vertical 0 a 0,8347.



Panel B. La memoria puede ser probabilística. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Duración de exposición (h); Fracción esperada registrada). Fracción esperada registrada (turquesa): inicio (0; 0), intermedio (4,013; 0,91), final (8; 0,9918). Aumenta. Rango vertical 0 a 0,9918.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

¿Por qué aparece 1 − p? Solo las células no registradas pueden convertirse por primera vez. Si p = 1, no queda población disponible para escribir.

Para una tasa constante λ y un inicio p(0) = 0, la solución es: [ecuación (179)]

$$p(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

Ecuación (179)

No se necesita que cada célula cambie al mismo tiempo. La tasa resume cambios aleatorios en una población idealizada de células equivalentes e independientes.

Si la tasa depende de una entrada variable: [ecuación (180)]

$$p(t) = 1 - \exp\left(-\int_0^t \lambda(s)\, ds\right)$$

Ecuación (180)

La integral representa exposición acumulada a la tasa de escritura. Una entrada breve e intensa y otra larga y débil pueden generar el mismo registro si sus integrales coinciden.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P05].

Ejercicio resuelto: cuánto se registra

Con una tasa imaginaria λ = 0,3 por hora y una exposición de 2 horas, el valor esperado es 1 – exp(−0,6) ≈ 0,451. Alrededor del 45,1 % quedaría registrado en este modelo.

Para alcanzar el 90 %, despeja el tiempo: [ecuación (181)]

$$t = \frac{-\ln(1-p)}{\lambda}$$

Ecuación (181)

Con p = 0,9 resulta 7,68 horas. Ese número solo corresponde a la hipótesis constante del ejercicio; no es una recomendación experimental ni un tiempo medido en plantas.

Si observas 45 de 100 unidades independientes registradas, puedes estimar una proporción cercana a 0,45. Si las 100 células provienen de un mismo clon o comparten un factor fuerte, no son 100 historias independientes. Debes representar esa dependencia al estimar incertidumbre.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P05].

La lectura tarda en contar la historia

Una vez registrado el estado, un reportero puede acumularse. Si F es una señal media y su producción aumenta con p: [ecuación (182)]

$$\frac{dF}{dt} = \alpha_0 + (\alpha_1 - \alpha_0)p - \delta_F F$$

Ecuación (182)

El cambio del estado y la acumulación de F son procesos distintos. Puedes tener memoria escrita y señal todavía débil; también señal residual aunque el mecanismo de memoria haya fallado en otra parte de la población.

La observación puede ser y = cF + b + ruido. El factor c convierte abundancia en unidades instrumentales y b es fondo. Un umbral sobre y introduce otra capa de clasificación. Para saber qué quedó registrado necesitas explicitar cuál de estas capas estás midiendo.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P05].

Una tasa basal pequeña puede importar mucho

Añade una tasa de escritura accidental ε cuando no hay entrada. Durante un intervalo T, la fracción esperada de falsos registros sería: [ecuación (183)]

$$p_{\text{falso}} = 1 - e^{-\varepsilon T}$$

Ecuación (183)

Con ε = 0,001 por hora y T = 100 horas, resulta aproximadamente 9,5 %. Una fuga que parece pequeña en una prueba corta puede ser importante en un registro largo. Evalúa error por unidad de tiempo y por duración de uso, no solo la intensidad de una señal basal.

Si además hay pérdida de memoria con tasa ρ: [ecuación (184)]

$$\frac{dp}{dt} = \lambda(1 - p) - \rho p$$

Ecuación (184)

El equilibrio es λ/(λ + ρ). Este modelo reversible ya hace una hipótesis distinta. No añadas ρ solo para mejorar el ajuste: explica qué fenómeno representa y qué observación podría identificarlo.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P05].

¿Puedes recuperar el orden de los estímulos?

Un único registro binario dice que ocurrió algo compatible con la transición. No dice cuántas veces ni en qué orden. Para distinguir «A y después B» de «B y después A», necesitas estados que conserven información del orden y observaciones suficientes para identificarlos.

Puedes dibujar un grafo de estados y asociar tasas a sus flechas. Las probabilidades se actualizan sumando entradas y restando salidas de cada estado. La suma de probabilidades debe seguir siendo uno. Esta comprobación sencilla detecta muchos errores de programación.

Los fallos más comunes son confundir fluorescencia persistente con memoria estable, interpretar una fracción de células como el historial exacto de cada una y confundir conservación dentro de un linaje con herencia entre generaciones. Una memoria útil se describe con capacidad de registro, error, duración, reversibilidad y precisión de lectura.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P05].

Fuentes del capítulo: [A01], [P05], [A09], [I04], [I06]

IV · Casos biológicos: bacterias, levaduras y plantas

27 · El reloj de Arabidopsis: redes interconectadas, fase y contraste de modelos

- Distinguir un ritmo observado, un oscilador autónomo y una respuesta periódica forzada.
- Leer los modelos históricos del reloj como hipótesis que evolucionan con los datos.
- Medir período, fase, amplitud y sincronía sin confundirlos.

Un reloj natural como investigación de estructura

Los modelos del reloj de Arabidopsis muestran cómo una red se modifica al confrontarla con experimentos. El trabajo de Locke y colaboradores de 2005 amplió un lazo inicial que no explicaba parte de los datos e introdujo componentes hipotéticos con propiedades que podían contrastarse. El de 2006 investigó un lazo predicho y el papel de GI como componente de esa descripción. Son etapas históricas del conocimiento, no una lista definitiva de todas las interacciones actuales del reloj [P06] [P07].

El aprendizaje central es que un modelo puede predecir una propiedad observable de un elemento aún no identificado por completo. También puede fallar por su estructura y no solamente por una tasa mal ajustada. Para distinguir ambas posibilidades hay que explorar parámetros, comparar condiciones y formular predicciones que separen redes alternativas [A01], §7.3.2; [P06].

Desarrollo guiado: separar fase, período y sincronización con el ambiente

Un reloj puede representarse por variables moleculares o por su fase si solo interesa cuándo ocurre cada parte de un ciclo estable. Con una entrada ambiental periódica de frecuencia Ω, un modelo de fase es $\theta' = \omega + K \sin(\Omega t - \theta)$. ω es la frecuencia libre y K la intensidad de respuesta efectiva. Define $\psi = \theta - \Omega t$. Derivar esa diferencia da $\psi' = \omega - \Omega - K \sin\psi$. La resta de Ω procede de cambiar a un reloj que gira con el ambiente. [A01] [P06] [P07]

Un desfase constante ψ^* requiere $\sin\psi^* = (\omega - \Omega)/K$ y solo existe si $|\omega - \Omega| \leq |K|$. Eso se llama arrastre o entrainment: el período observado coincide con el de la señal externa y

la fase relativa queda acotada. Una señal periódica mientras la entrada está presente no demuestra por sí sola un oscilador autosostenido: retira la entrada en el modelo y estudia qué dinámica queda. [A01] [P06] [P07]

Cómo una fase se vuelve un tiempo de pico

Para una salida $y=y_0+A\cos\theta$, los máximos ocurren cuando θ es múltiplo de 2π. Si la frecuencia está bloqueada y la fase relativa cambia una pequeña cantidad $\Delta\psi$, el tiempo del pico cambia aproximadamente $-\Delta\psi/\Omega$. El signo menos indica que una fase adelantada alcanza antes el máximo. «Amplitud» A mide excursión vertical; «fase» posición en el ciclo; «período» tiempo por vuelta. Mezclar estas tres cantidades puede hacer que dos modelos parezcan distintos por una mera elección del origen temporal. [A01]

En una red molecular, el estado completo es un vector de ARN y proteínas. Un máximo de una proteína y el de otra no ocurren necesariamente al mismo tiempo. Antes de comparar un modelo del reloj de Arabidopsis con una señal, indica qué componente representa el reportero y cómo se ha transformado en observación. Los modelos publicados sirven además para discutir cómo cambia una hipótesis de red cuando llegan datos nuevos; una curva rítmica no identifica por sí sola todas sus conexiones. [P06] [P07] [I06]

Una red con ARN, compartimentos y lazos entrelazados

Una representación de un regulador puede contener ARN m_i, proteína citoplasmática p_i y nuclear n_i. La transcripción depende de reguladores nucleares y luz $L(t)$; traducción, transporte y degradación completan los balances. Si los volúmenes difieren, el transporte se expresa con factores de volumen o se trabaja en cantidades. Agrupar variables en un dibujo no equivale a eliminarlas de las ecuaciones [A01], §§3.4, 7.1 y 7.3.2.

Un conjunto abstracto es $m_i'=F_i(n,L)-\delta_{mi}m_i$; $p_i'=\beta_i m_i-(\delta_{pi}+k_{in})p_i+k_{out}n_i$; $n_i'=k_{in}p_i-(k_{out}+\delta_{ni})n_i$, escrito aquí para escalas de compartimento compatibles. Con varios reguladores aparecen múltiples lazos y escalas. Esta plantilla es docente y no sustituye las ecuaciones concretas de Locke [A01] [P06] [P07].

Luz como entrada y diferencia entre ritmo libre y arrastre

Un oscilador autónomo mantiene un ciclo en condiciones constantes. Un sistema forzado puede seguir una entrada periódica aunque no tenga ciclo autónomo. Para comprobarlo, compara una fase con luz/oscuridad periódica y otra con la entrada constante definida. El período de la señal bajo un ciclo externo de 24 h no demuestra por sí solo un período libre de 24 h [A01], §§6.5 y 7.3.2.

Una representación de luz puede ser un escalón periódico, una transición suavizada o un registro medido. Elige la que responda a la pregunta y controla discontinuidades numéricas. Si la luz afecta tanto producción como degradación, la entrada aparece en varias ecuaciones con significados distintos. Ajustar una sola dependencia puede resultar insuficiente para predecir otra duración de día [A01], §7.3.2; [P06].

Derivar una ecuación de fase relativa al ambiente

Para acoplamiento débil a un estímulo periódico de frecuencia Ω, una descripción promedio puede dar $\psi' = \Delta\omega - K\sin\psi$, con $\Delta\omega = \omega_0 - \Omega$. Existe bloqueo de fase si $|\Delta\omega| \le |K|$ y la rama apropiada es estable. La fase relativa bloqueada puede ser distinta de cero: sincronizar no significa que cada máximo coincida con el amanecer [A01], §§6.5 y 7.4.3.

Si el estímulo es demasiado débil o la diferencia de frecuencia demasiado grande, la fase deriva. Un cambio de fotoperíodo puede alterar una función de acoplamiento más compleja que un seno. El modelo de fase explica una organización cualitativa, pero no contiene por sí solo cada mecanismo de percepción de luz o las amplitudes de ARN [A01] [P06].

Curva de respuesta de fase

Aplica una perturbación breve en diferentes momentos del ciclo y mide el cambio final de fase respecto a una trayectoria de control. La función $\Delta\varphi(\varphi)$ resume si cada perturbación adelanta o retrasa. El tiempo de referencia, duración y amplitud del pulso deben permanecer definidos. Una perturbación grande puede cambiar amplitud y sacar al sistema de la aproximación de fase [A01], §§6.5 y 7.3.

En simulación, no midas el desplazamiento inmediatamente después del pulso si la forma de la onda está deformada. Permite relajación y utiliza eventos comparables, por ejemplo cruces ascendentes de un nivel declarado. Cambiar el criterio de fase entre condiciones puede producir un desplazamiento aparente que en realidad sea cambio de amplitud o forma [A01], §7.3.

Datos que distinguen lazos alternativos

Un modelo puede ajustar un registro de condiciones normales y predecir mal una perturbación de un componente. Esa discrepancia ayuda a examinar una interacción propuesta, pero exige que la perturbación se represente de manera coherente: eliminar una producción no equivale a cambiar arbitrariamente todas sus tasas. Los trabajos históricos combinaron datos y nuevas pruebas para refinar la red [P06] [P07].

Compara no solo período medio, sino fase, amplitud relativa, duración de transitorios y respuesta a cambios de luz. Un objetivo de ajuste puede ponderar todas esas características o utilizar series temporales completas con un modelo de observación. Si distintas variables tienen escalas instrumentales desconocidas, inclúyelas como parámetros y examina identificabilidad [A01], §§4.5, 4.6 y 7.3.2; [I06].

Sensibilidad de período y compensación de temperatura

Para un período $T(\theta)$, una elasticidad es $\partial \ln T / \partial \ln \theta$. Si varias tasas dependen de temperatura, la derivada total de $\ln T$ respecto a temperatura suma sus sensibilidades multiplicadas por sus propias dependencias. Una respuesta de período pequeña puede surgir de compensación entre efectos grandes; no implica que cada reacción sea insensible [A01], §§4.5 y 7.3.2.

No infieras un mecanismo de compensación con un único período a una temperatura. Harían falta condiciones que separen las dependencias propuestas y medidas de otras propiedades del ciclo. En una red con muchos parámetros, diferentes combinaciones pueden producir períodos parecidos y respuestas a perturbación muy diferentes [I06] [A10] [A01].

Ejercicio resuelto: una diferencia pequeña que se acumula

Dos osciladores libres tienen períodos de 24 y 25 h. Tras 120 h, sus fases acumuladas son 5 y 4,8 ciclos; la diferencia es 0,2 ciclos, equivalente a 4,8 h en una referencia de 24 h. Un error de período de una hora puede parecer pequeño ciclo a ciclo y producir una discrepancia grande después de varios días [A01], §§6.5 y 7.3.

La práctica incluye un oscilador abstracto forzado y un cálculo de fases. No lo etiqueta como una reproducción del reloj completo de Arabidopsis. Para reproducir los artículos citados, la ficha de lectura exige sus ecuaciones, parámetros, condiciones de luz y observación exactos, y un contraste con las figuras originales del trabajo [P06] [P07] [A15].

Aplicación complementaria: El reloj de Arabidopsis: cómo una predicción cambia un modelo

Un caso de ciencia iterativa

Locke y colaboradores ampliaron en 2005 un modelo del reloj de Arabidopsis porque un bucle inicial no explicaba diversos resultados. Introdujeron componentes hipotéticos y predijeron propiedades de regulación; la expresión observada de GIGANTEA apoyó su candidatura para una parte del modelo [P06]. En 2006 combinaron nuevas pruebas con un modelo de varios osciladores para evaluar un bucle predicho y el papel de GIGANTEA [P07].

La lección no es memorizar como definitivas todas las flechas de 2005 o 2006. Son modelos históricos cuya arquitectura debe interpretarse con la evidencia disponible entonces. Una variable hipotética puede representar varios procesos y un buen ajuste no certifica que cada flecha describa una interacción molecular directa.

Las ecuaciones siguientes son una ilustración matemática original. No son una versión reducida validada de aquellos trabajos.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P06], [P07].

Ritmo no significa automáticamente reloj

Una planta iluminada periódicamente puede mostrar una señal periódica porque la entrada la obliga. Para defender que existe un oscilador autónomo, debes estudiar si conserva un ritmo sin una entrada periódica, dentro de un intervalo adecuado de observación.

Una sola señal que sube y baja tampoco basta: un sistema que vuelve lentamente al equilibrio puede mostrar oscilaciones amortiguadas. Necesitas varios ciclos y cuantificar si la amplitud se mantiene.

Un modelo sencillo de tres etapas enlazadas es: [ecuación (185)] [ecuación (186)] [ecuación (187)]

$$\frac{dm}{dt} = \frac{\alpha}{1 + (z/K)^n} - \delta_m m$$

Ecuación (185)

La Figura 22 acompaña este paso: Período, fase y sincronización.

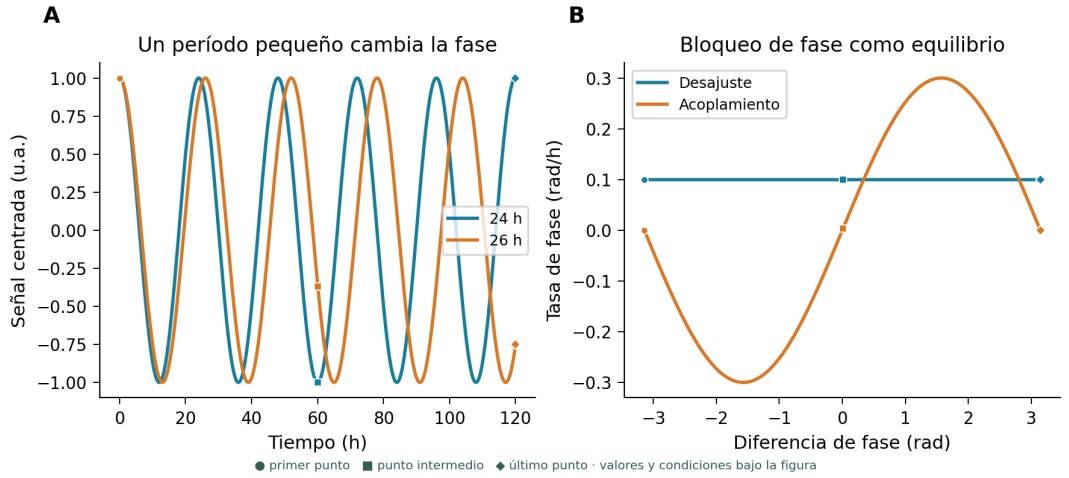
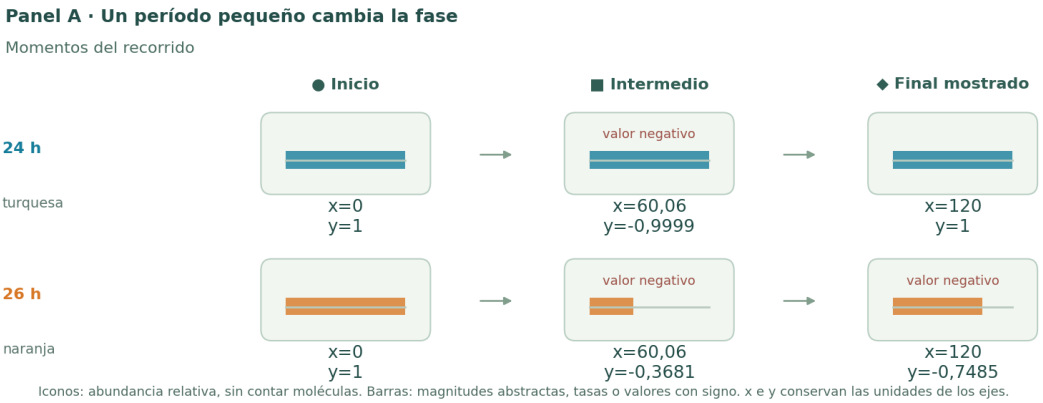
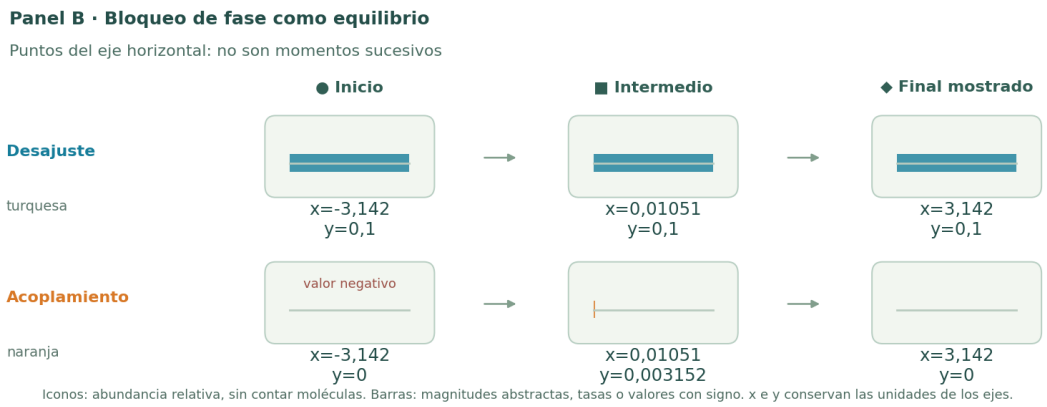


Figura 22. Período, fase y sincronización. A: dos sinusoides ilustrativas de períodos 24 y 26 h; la fase diverge. B: un modelo de fase dphi/dt=0,1-0,3 sin(phi) puede bloquearse donde se cruzan las curvas, con estabilidad dependiente de la pendiente. Son ejemplos matemáticos, sin pretender reconstruir el reloj molecular de Arabidopsis. Fundamentos: [A01], [P06], [P07]. Cálculo docente original.

Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel A. Un período pequeño cambia la fase. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (h); Señal centrada (u.a.)). 24 h (turquesa): inicio (0; 1), intermedio (60,06; -0,9999), final (120; 1). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -1 a 1. 26 h (naranja): inicio (0; 1), intermedio (60,06; -0,3681), final (120; -0,7485). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -1 a 1.



Panel B. Bloqueo de fase como equilibrio. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (Diferencia de fase (rad); Tasa de fase (rad/h)). Desajuste (turquesa): inicio (-3,142; 0,1), intermedio (0,01051; 0,1), final (3,142; 0,1). Se mantiene. Rango vertical 0,1 a 0,1. Acoplamiento (naranja): inicio (-3,142; 0), intermedio (0,01051; 0,003152), final (3,142; 0). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical -0,3 a 0,3.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

$$\frac{dp}{dt} = \beta m - \delta_p p$$

Ecuación (186)

$$\frac{dz}{dt} = \gamma p - \delta_z z$$

Ecuación (187)

La z inhibe la producción de m; m contribuye a p y p a z. Las etapas introducen retraso distribuido. Según parámetros, el sistema puede converger al equilibrio, mostrar transitorios o sostener oscilaciones. Dibujar realimentación negativa no garantiza un ciclo.

Para analizarlo, encuentra primero un equilibrio. Después simula condiciones iniciales distintas y evalúa estabilidad local o numérica. Si solo una elección inicial parece oscilar durante poco tiempo, aún no has demostrado un oscilador estable.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P06], [P07].

Cuatro propiedades diferentes

El período T es el tiempo entre fases equivalentes, por ejemplo entre máximos sucesivos. La frecuencia es 1/T. La amplitud mide cuánto se separa la señal de su nivel central. La fase indica en qué punto del ciclo se encuentra.

Una señal ideal se puede representar para describirla, sin atribuirle un mecanismo: [ecuación (188)]

$$y(t) = b + A\cos\left(\frac{2\pi t}{T} + \phi\right)$$

Ecuación (188)

b es el nivel basal, A la amplitud y φ la fase inicial. Ajustar esta curva no descubre automáticamente genes ni reacciones. Es un modelo descriptivo útil para resumir datos.

Si el período real varía con el tiempo, un único valor T puede ocultar deriva. Si hay ruido, estimar máximos directamente puede ser inestable. Compara métodos: ajuste de curva, autocorrelación y análisis espectral; informa la duración y frecuencia de muestreo.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P06], [P07].

Ejercicio resuelto: pequeña diferencia, gran desfase

Dos osciladores tienen períodos de 24 y 23,5 horas. Tras 240 horas, uno completó 10 ciclos y el otro aproximadamente 10,213. La diferencia es 0,213 ciclos, equivalente a cerca de 76,6 grados de fase.

No necesitas una gran diferencia de período para perder sincronía a largo plazo. Y perder sincronía no implica perder oscilaciones individuales.

Supón muchas células que conservan la misma amplitud pero cuyas fases se dispersan. Al promediar, sus máximos y mínimos pueden cancelarse. La señal del tejido se amortigua aunque cada célula siga oscilando. Distingue por tanto una pérdida de amplitud celular de una pérdida de coherencia de la población.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P06], [P07].

Luz, fase y sincronización

Una representación abstracta del acoplamiento a una señal periódica es: [ecuación (189)]

$$\frac{d\phi}{dt} = \omega + q\sin(\Omega t - \phi)$$

Ecuación (189)

ω es la frecuencia angular propia, Ω la externa y q la intensidad del acoplamiento. Define la diferencia ψ = φ − Ωt: [ecuación (190)]

$$\frac{d\psi}{dt} = \omega - \Omega - q\sin\psi$$

Ecuación (190)

Un desfase constante requiere que la diferencia de frecuencias no supere en magnitud a q. Esta condición pertenece al modelo de fase, no es una regla universal de todos los mecanismos circadianos.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P06], [P07].

Comprobar el programa y el razonamiento

Integra durante muchos ciclos; descarta transitorios con una regla declarada. Reduce tolerancias y compara períodos para detectar artefactos numéricos. Guarda la entrada luminosa como una serie temporal explícita. No uses una función «día» que dependa de la zona horaria del ordenador.

Para comparar condiciones, evita normalizar cada curva de forma que borres una diferencia de amplitud que querías estudiar. Reporta amplitud y período junto con incertidumbre y unidad experimental.

Un trabajo sólido intenta predecir una condición que no utilizó para ajustar parámetros. Los errores frecuentes son considerar prueba definitiva una curva visualmente parecida, atribuir identidad molecular literal a variables hipotéticas y presentar modelos históricos como mapas actuales completos. El camino hacia experiencia es aprender qué predicción separaría dos mecanismos plausibles.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P06], [P07].

Fuentes del capítulo: [P06], [P07], [A01], [I06], [A10], [A15]

IV · Casos biológicos: bacterias, levaduras y plantas

28 · Un interruptor genético en plantas: lectura matemática de un caso de 2025

- Derivar las ecuaciones y justificar los supuestos del modelo presentado.
- Reproducir los cálculos y comprobar sus límites con un ejemplo resuelto.
- Relacionar las predicciones con observaciones y fuentes académicas.

Qué aporta el caso de 2025

Kassaw y colaboradores estudiaron un interruptor genético vegetal utilizando funciones de transferencia cuantitativamente caracterizadas y modelos para guiar la composición del circuito. El resumen informa funcionamiento conforme a las predicciones en plantas estables, incluidas etapas de diferenciación de tejidos y órganos. El valor del caso para este curso es conectar caracterización de componentes, análisis matemático y prueba de un dispositivo completo [A11].

La fuente consultada para ese resultado es el resumen primario y la información editorial del artículo. No se afirma aquí haber reproducido sus parámetros ni su conjunto de datos. El desarrollo siguiente es un ejercicio de lectura matemática de un interruptor vegetal con ecuaciones explícitas y supuestos propios, que permite formular preguntas pertinentes al estudiar el artículo completo [A11] [A01], §7.2.3.

Desarrollo guiado: utilizar un caso vegetal sin cambiar el significado de las ecuaciones

Para cualquier interruptor de represión cruzada, define primero qué produce cada unidad reguladora y qué especie actúa sobre la otra. Un modelo dimensional mínimo es $x'=b_x+V_x/[1+(y/K_y)^n]-\delta_x x$ y $y'=b_y+V_y/[1+(x/K_x)^m]-\delta_y y$. x e y son concentraciones activas efectivas, no necesariamente fluorescencias. b representa fuga; V, incremento de producción; K, escala de regulación; δ, pérdida efectiva. Los parámetros necesitan unidades y una relación explícita con lo que se midió. [A01] [A11]

Para normalizar, define $X=x/K_x$, $Y=y/K_y$ y $\tau=\delta_x t$. Entonces $dX/d\tau=(1/K_x\delta_x)dx/dt$. Sustituir el primer balance produce $B_x+A_x/(1+Y^n)-X$, con

B_x=b_x/(K_xδ_x) y A_x=V_x/(K_xδ_x). Para Y, aparece ρ[B_y+A_y/(1+X^m)−Y], con ρ=δ_y/δ_x y las amplitudes definidas respecto a δ_y. El cociente ρ se mantiene porque no has supuesto igual velocidad de pérdida. Cada coeficiente normalizado procede de agrupar cantidades dimensionales, no de borrar unidades al final. [A01]

Interpretar una curva medida

Si una respuesta experimental relaciona señal de reportero con una entrada reguladora, debes comprobar si es una función de producción o una abundancia estacionaria. En el segundo caso ya contiene la pérdida del reportero. Introducirla como tasa y añadir otra pérdida sin convertir sus unidades duplica o mezcla procesos. Esta cautela se aplica por igual a transferencias obtenidas en bacterias, levaduras y plantas. [A01] [I04] [I06]

El caso vegetal de 2025 se utiliza para discutir qué evidencia respalda las funciones de transferencia y la memoria del circuito. Las ecuaciones reducidas de este desarrollo son docentes; no se atribuyen sus constantes al dispositivo publicado. Para reproducir cuantitativamente un resultado experimental harían falta los datos, su calibración, los parámetros, el código y las condiciones exactas de observación. [A11] [A01]

Funciones de transferencia como módulos cuantitativos

Una curva $F_x(y)$ describe cómo la actividad de un regulador Y afecta a la producción efectiva de X dentro de un contexto de caracterización. Para componer un interruptor, escribe $x'=F_x(y)-\delta_x x$ e $y'=F_Y(x)-\delta_Y y$. Los equilibrios satisfacen $x=F_x(y)/\delta_x$ e $y=F_Y(x)/\delta_Y$. La curva de producción y la nulclina de concentración coinciden solo si has incluido correctamente la pérdida y las unidades [A01], §§4.1 y 7.2.3.

Si las curvas originales están en unidades arbitrarias de reportero, una constante de conversión puede separar reportero y regulador activo. Dos módulos medidos con ganancias diferentes no se conectan simplemente identificando sus valores numéricos. La unidad de entrada del segundo debe corresponder a la salida biológica del primero [A01], §4.6; [I06].

Una condición local para amplificación por doble represión

El Jacobiano del sistema de dos proteínas tiene diagonales $-\delta_x$ y $-\delta_Y$ y pendientes cruzadas $F_x'(y^*),F_Y'(x^*)$, ambas negativas. Su determinante es $\delta_x\delta_Y-F_x'F_Y'$. Si el producto de magnitudes de las pendientes supera $\delta_x\delta_Y$, el equilibrio es una silla. Un estado intermedio inestable puede separar dos atractores si la estructura global contiene las ramas correspondientes [A01], §§4.2 y 7.2.3. [ecuación (191)]

$$\Delta = \delta_x \delta_y - F_x'(y^*) F_y'(x^*).$$

Ecuación (191)

Esta prueba utiliza pendientes locales en el punto de intersección, no solo el máximo cambio de la curva. Una regulación muy fuerte en otra región no garantiza que el equilibrio intermedio tenga ganancia suficiente. La posición de las curvas, fuga y degradación importan conjuntamente [A01], §§4.4 y 7.2.3.

Normalizar sin borrar asimetrías

Define $X=x/K_x$, $Y=y/K_y$ y $\tau=\delta_x t$. En una versión de Hill, $X'=b_x+a_x/(1+Y^n)-X$ e $Y'=\rho[b_y+a_y/(1+X^m)-Y]$, donde $\rho=\delta_y/\delta_x$ si las amplitudes se definieron respecto a sus propias pérdidas. El cociente de tiempos permanece y afecta a trayectorias aunque no cambie la posición de nulclinas en esa parametrización [A01], §§2.2 y 7.2.3.

Si $\rho \ll 1$, Y cambia lentamente. Un pulso que modifica X puede terminar antes de que Y atraviese la región necesaria para conmutar. Un análisis exclusivamente estacionario identificaría coexistencia de estados, pero no el tiempo de entrada requerido para llegar de uno al otro. La conmutación es una pregunta de trayectoria y cuenca [A01], §§4.1, 4.4 y 7.2.3.

Variación entre células y robustez del dispositivo

Asigna distribuciones de tasas o umbrales si hay evidencia de variación. El circuito puede ser biestable en la célula nominal y monoestable en otras. La fracción de células que conserva dos atractores depende de la distribución conjunta de parámetros, no de un rectángulo arbitrario con extremos independientes. Una evaluación de robustez debe declarar ese conjunto [A09] [I06] [A10].

En un tejido, las entradas, crecimiento y observación pueden variar espacialmente. Que un modelo explique una población inicial no significa que sus parámetros permanezcan constantes durante diferenciación. Para estudiar transferencia de contexto, permite dependencias justificadas y contrasta predicciones fuera del ajuste. Esa es una pregunta que el caso de 2025 pone en primer plano [A11] [P10].

Un análisis de conmutación con observable separado

Conserva un reportero $r'=k_r x-\delta_r r$. Al terminar un pulso de entrada, x puede regresar a una cuenca baja mientras r sigue alto por su vida media. Clasificar memoria con r a un único tiempo puede sobreestimar conmutación. También puede ocurrir lo contrario si la lectura aún no ha madurado [A01], §§7.1 y 7.2; [I04].

Un ensayo de simulación informativo registra estado final de reguladores, trayectoria de reportero y destino tras retirar la entrada. Repite desde ambas cuencas y con distintas duraciones. El objetivo no es buscar un pulso que produzca un gráfico bonito, sino separar respuesta transitoria, cruce de separatriz y persistencia del atractor [A01], §7.2.3.

Ejercicio resuelto: degradación cambia la condición local

Supón $F_x'=-1{,}2\ h^{-1}$, $F_Y'=-1{,}5\ h^{-1}$, $\delta_x=\delta_Y=1\ h^{-1}$ en un equilibrio. El producto regulador es $1{,}8\ h^{-2}$ y $\Delta=-0{,}8\ h^{-2}$: hay una silla. Si δ_Y aumenta a $2\ h^{-1}$ manteniendo hipotéticamente esas pendientes en el nuevo punto, $\Delta=0{,}2\ h^{-2}$ y la traza es $-3\ h^{-1}$, compatible con estabilidad local [A01], §4.2.

La cláusula sobre las pendientes importa: al cambiar δ_Y también cambia en general la intersección y, por tanto, las pendientes evaluadas allí. La práctica debe resolver primero el nuevo equilibrio y después clasificarlo. Mantener un Jacobiano antiguo mientras se modifica un parámetro que desplaza el estado es una aproximación que puede dar una conclusión equivocada [A01], §§4.2 y 4.5.

Cómo estudiar el artículo con este capítulo

Al leer el trabajo completo, identifica la definición de las funciones de transferencia, las variables medidas, las unidades, el contexto de caracterización, la regla de composición y las condiciones que se reservaron para prueba. Recalcula las nulclinas del modelo publicado antes de juzgar las trayectorias. Una ficha separa resultados consultados del artículo, cálculos propios y preguntas pendientes [A11] [A15].

Después pregunta qué cambio mínimo de estructura o contexto explicaría una desviación entre predicción y observación. Proponer una explicación no equivale a haberla identificado: contrasta modelos alternativos y datos que los distingan. Esta lectura utiliza matemáticas para evaluar evidencia y no para atribuir al artículo detalles que no se han verificado [A01], §§1.5 y 4.6; [I06].

Fuentes del capítulo: [A11], [A01], [I04], [I06], [A09], [A10], [P10], [A15]

V · Investigación y modelos de mayor alcance

29 · Más allá de la transcripción: cascadas, fosforilación y secuestro molecular

- Derivar las ecuaciones y justificar los supuestos del modelo presentado.
- Reproducir los cálculos y comprobar sus límites con un ejemplo resuelto.
- Relacionar las predicciones con observaciones y fuentes académicas.

Una red de regulación puede actuar sobre estados de una proteína

La transcripción es una manera de cambiar actividad, pero no la única. Una proteína puede pasar entre estados de modificación que tienen actividades distintas. El total puede permanecer casi constante mientras su fracción activa cambia rápidamente. Un modelo que usa solo proteína total no puede explicar ese cambio sin introducir un estado adicional o una función efectiva justificada [A01], capítulo 6.

En una cascada, un estado activo regula la tasa de modificación de la etapa siguiente. Las curvas y escalas se componen y pueden producir sensibilidad elevada sin que cada unión elemental sea cooperativa. Huang y Ferrell estudiaron este principio en una cascada MAPK mediante modelado y mediciones. El ejemplo docente del capítulo examina las ecuaciones sin atribuirles sus parámetros experimentales [A12] [A01], §6.2.

La Figura 47 acompaña este paso: Modificación multisito y respuesta ultrasensible.

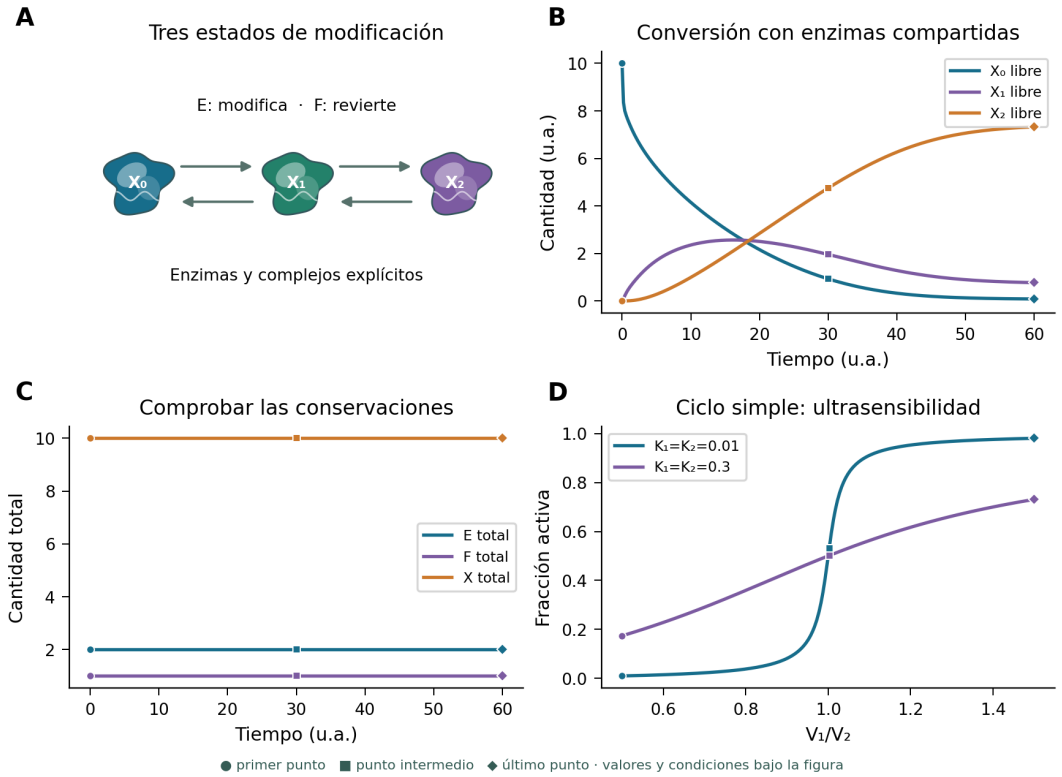
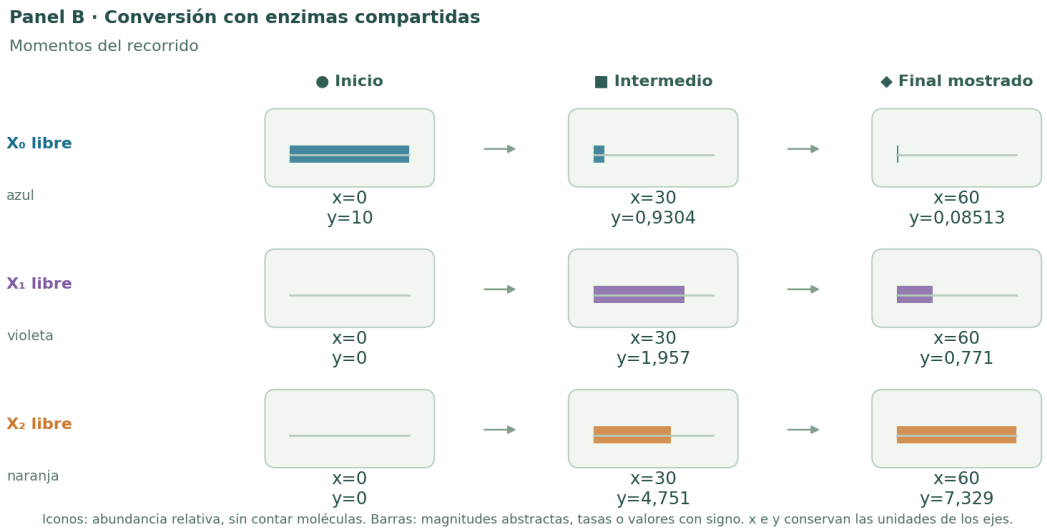
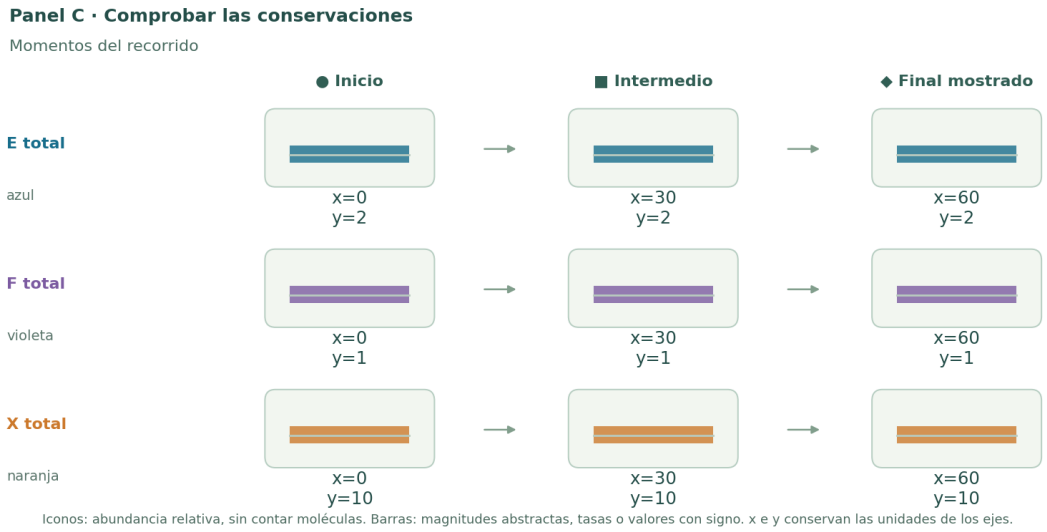


Figura 47. Modificación multisito y respuesta ultrasensible. A–C: red abstracta distributiva de nueve especies, doce reacciones; on=1, off=cat=0,5 en unidades coherentes, totales (E,F,X)=(2,1,10). D es un modelo distinto: ciclo simple con total uno y V_2=1. La curva pronunciada de D no prueba bistabilidad y no debe confundirse con la red multisito. Fuentes de principios: [A01], [A12], [A13], [A16]. Parámetros y simulaciones originales, sin datos de artículos.

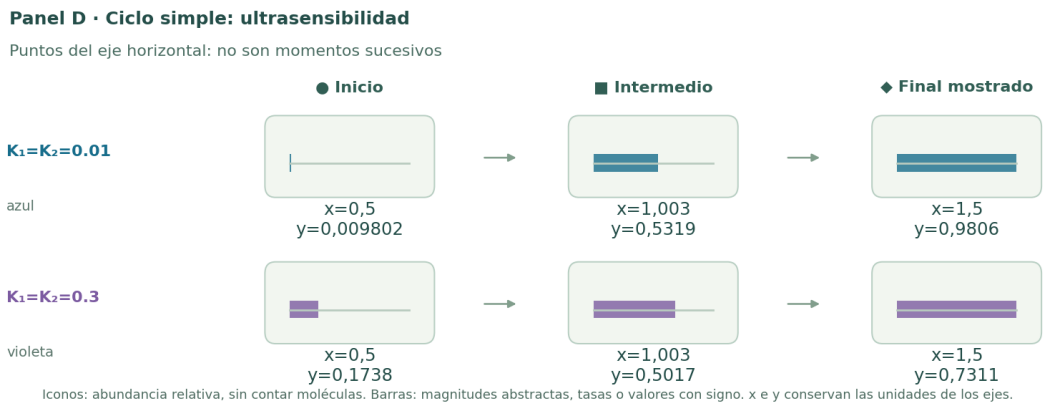
Condiciones y parámetros. Las constantes se mantienen durante cada simulación. Cuando distintas curvas comparan valores de un parámetro, ese valor cambia entre simulaciones; no está variando a lo largo de una misma trayectoria.



Panel B. Conversión con enzimas compartidas. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (u.a.); Cantidad (u.a.)). X_0 libre (azul): inicio (0; 10), intermedio (30; 0,9304), final (60; 0,08513). Disminuye. Rango vertical 0,08513 a 10. X_1 libre (violeta): inicio (0; 0), intermedio (30; 1,957), final (60; 0,771). Cambia de sentido; los extremos no describen todo el recorrido. Rango vertical 0 a 2,566. X_2 libre (naranja): inicio (0; 0), intermedio (30; 4,751), final (60; 7,329). Aumenta. Rango vertical 0 a 7,329.



Panel C. Comprobar las conservaciones. recorrido temporal. Coordenadas: (Tiempo (u.a.); Cantidad total). E total (azul): inicio (0; 2), intermedio (30; 2), final (60; 2). Se mantiene. Rango vertical 2 a 2. F total (violeta): inicio (0; 1), intermedio (30; 1), final (60; 1). Se mantiene. Rango vertical 1 a 1. X total (naranja): inicio (0; 10), intermedio (30; 10), final (60; 10). Se mantiene. Rango vertical 10 a 10.



Panel D. Ciclo simple: ultrasensibilidad. recorrido del eje horizontal; no es tiempo. Coordenadas: (V_1/V_2; Fracción activa). $K_1=K_2=0.01$ (azul): inicio (0,5; 0,009802), intermedio (1,003; 0,5319), final (1,5; 0,9806). Aumenta. Rango vertical 0,009802 a 0,9806. $K_1=K_2=0.3$ (violeta): inicio (0,5; 0,1738), intermedio (1,003; 0,5017), final (1,5; 0,7311). Aumenta. Rango vertical 0,1738 a 0,7311.

Cómo interpretarlo. Los valores se extraen de los puntos dibujados y están redondeados a cuatro cifras significativas. El último punto es el final del intervalo mostrado: no demuestra equilibrio. En ejes que no representan tiempo, el orden de puntos no es una evolución temporal.

Desarrollo guiado: construir una red de modificación sin perder enzimas

Un sustrato X puede estar sin modificar, con una modificación o con dos: X_0, X_1 y X_2. E añade modificaciones y F las retira. En un mecanismo distributivo, la enzima debe liberar el sustrato después de cada paso; por eso X_1 vuelve a competir por enzima libre. «Distributivo» describe esa secuencia de encuentros, no una distribución de probabilidad. Define cuatro complejos: $C_0=E:X_0$, $C_1=E:X_1$, $D_1=F:X_1$ y $D_2=F:X_2$. Los dos puntos indican unión dentro del complejo. [A01] [A16]

Cada unión tiene tres pasos de tasa: asociación k_on·enzima libre·sustrato libre, disociación k_off·complejo y catálisis k_cat·complejo. Para el primer complejo, $C_0'=k_on,0\ E\ X_0-(k_off,0+k_cat,0)C_0$. En X_0' aparecen la asociación con signo negativo, la disociación positiva y la catálisis de D_1 positiva, porque esa reacción devuelve sustrato sin modificar. La catálisis de C_0 produce X_1 y E libre, no devuelve X_0. Escribir antes la tabla de reacciones evita confundir esos destinos. [A01] [A16]

Contar unidades de sustrato y unidades de enzima

El total de E es $E+C_0+C_1$; el de F, $F+D_1+D_2$. El total de sustrato es $X_0+X_1+X_2+C_0+C_1+D_1+D_2$. Cada complejo cuenta una unidad de sustrato y una de su enzima. No sumes ambos totales de enzima al total de sustrato como si fueran tres reservas de la misma sustancia. La matriz estequiométrica permite verificar que la derivada de cada total es cero. [A01] [A16]

Si observas «X_2 total», decide si incluye D_2, que contiene sustrato doblemente modificado unido a fosfatasa. Un anticuerpo o un reportero pueden responder de forma distinta a especies libres y complejadas. El programa puede predecir ambas, pero el ajuste debe usar la combinación que corresponde al ensayo. Esta elección puede cambiar la pendiente aparente de una curva de respuesta. [A01] [A09]

De dónde sale la ultrasensibilidad de saturación

En un ciclo de una modificación, aproxima las dos tasas como $v_1=V_1(1-q)/(K_1+1-q)$ y $v_2=V_2q/(K_2+q)$, donde q es la fracción modificada y los K están normalizados por el total de sustrato. En equilibrio $v_1=v_2$. Si K_1 y K_2 son pequeños, ambas enzimas están cerca de saturación en gran parte del intervalo y una pequeña diferencia entre capacidades puede desplazar mucho q. «Ultrasensibilidad» significa una respuesta de salida más pronunciada que la referencia no cooperativa pertinente; no demuestra bistabilidad. La bistabilidad requiere múltiples equilibrios y un análisis de su estabilidad. [A13] [A16]

La práctica de nueve especies conserva explícitamente enzimas y sustrato. Al comparar con una aproximación reducida, usa los mismos totales y define qué complejos se han eliminado. Una conservación numérica muy precisa comprueba contabilidad, pero no demuestra que las constantes describan una enzima real. [A01] [A16]

Un ciclo de modificación y su conservación

Sea X una proteína inactiva y X* activa, con total $X_t=X+X^*$. Una enzima activadora convierte X en X* y otra revierte el proceso. En una aproximación Michaelis–Menten, $x'=V_1(X_t-x)/(K_1+X_t-x)-V_2x/(K_2+x)$, con $x=[X^*]$. La conservación reduce el modelo a una variable y obliga a mantener $0\le x\le X_t$ [A01], §§3.1 y 6.2; [A13].

Si K_1 y K_2 son pequeños frente a sus sustratos disponibles en una zona interior, ambas tasas se aproximan a capacidades casi constantes. Una pequeña diferencia entre ellas puede desplazar la fracción activa desde cerca de un extremo al otro. Esa es la base de la

ultrasensibilidad de orden cero. Cerca de los extremos, no puedes mantener simultáneamente la aproximación de saturación de ambas enzimas [A13] [A01], §6.2.1.

Una respuesta muy pronunciada no demuestra bistabilidad. El ciclo de una sola variable con las tasas anteriores tiene producción decreciente y pérdida creciente, por lo que la derivada neta es negativa en el interior y existe un único equilibrio bajo tasas positivas. Puede ser ultrasensible y monoestable al mismo tiempo [A01], §§4.2 y 6.2.

Calcular la pendiente del ciclo

Define $F(x,V_1)=V_1(X_t-x)/(K_1+X_t-x)-V_2x/(K_2+x)$. En equilibrio $F=0$. La sensibilidad $dx^*/dV_1=-F_V_1/F_x$ aumenta cuando $|F_x|$ se hace pequeño, siempre que el numerador no disminuya al mismo tiempo. En saturación, ambas tasas tienen poca dependencia con x y la relajación puede hacerse lenta. La pendiente estacionaria y la velocidad temporal se conectan a través de la misma derivada [A01], §§4.2, 4.5 y 6.2.

Para $X_t=1$, $K_1=K_2=0{,}01$ y $V_1=V_2=1$ en unidades compatibles, $x^*=0{,}5$ por simetría. $F_x=-2\cdot0{,}01/(0{,}51^2)\approx-0{,}07689$ y $F_V_1=0{,}5/0{,}51\approx0{,}98039$. La sensibilidad es aproximadamente 12,75 unidades de fracción por unidad de V_1. Es un cálculo original que muestra una transición pronunciada sin varios equilibrios [A01] [A13].

Cascadas: componer ganancias

Si una primera etapa alcanza $x^*=h_1(u)$ y una segunda $y^*=h_2(x^*)$, la pendiente total es $h_2'(x^*)h_1'(u)$. En sensibilidades logarítmicas positivas, las elasticidades se multiplican. La composición puede aumentar o reducir sensibilidad según el punto de operación. Una cascada de funciones hiperbólicas no se vuelve automáticamente arbitrariamente abrupta en todos sus niveles [A01], §6.2.2; [A12].

En dinámica, cada etapa añade su propio balance y tiempo de respuesta. La salida estacionaria puede parecer digital mientras una entrada corta no atraviesa toda la cascada. Saturación de enzimas y secuestro entre niveles pueden acoplarlas hacia atrás, de modo que la salida de una etapa cambia al conectarla con la siguiente [A01], capítulos 3 y 6; [I07].

Modificación multisito y enzimas compartidas

Una proteína con estados X_0, X_1, X_2 puede sufrir dos modificaciones secuenciales. Si una enzima debe liberar el sustrato entre pasos, el mecanismo es distributivo; si permanece unida y completa varios pasos, es procesivo. Esas definiciones cambian especies, reacciones y posibilidad de competencia entre estados. Markevich y colaboradores estudiaron bistabilidad en modificación multisito bajo mecanismos determinados [A16].

Para un mecanismo distributivo abstracto, enumera cuatro conversiones con enzimas: $E+X_0 \rightleftharpoons C_1 \rightarrow E+X_1$; $E+X_1 \rightleftharpoons C_2 \rightarrow E+X_2$; $F+X_2 \rightleftharpoons D_2 \rightarrow F+X_1$; $F+X_1 \rightleftharpoons D_1 \rightarrow F+X_0$. Cada flecha reversible representa dos reacciones y cada paso catalítico otra, para un total de doce procesos. Las tasas de masa de acción se escriben antes de cualquier reducción [A01], capítulos 2, 3 y 6; [A16].

Los totales son $E_t = E + C_1 + C_2$, $F_t = F + D_1 + D_2$ y $X_t = X_0 + X_1 + X_2 + C_1 + C_2 + D_1 + D_2$. Conservas nueve especies y tres restricciones independientes. Si sustituyes enzima libre por enzima total en todas las tasas sin tener en cuenta complejos, eliminas precisamente parte de la competencia que puede producir no linealidad [A01], §§3.1 y 5.4; [A16].

No toda fosforilación doble es biestable. La propiedad depende de estructura, conservaciones y parámetros. Para investigarla, calcula varias soluciones estacionarias en la clase de totales fijada, verifica dominios y estabilidad y compara trayectorias desde distintas condiciones iniciales. Un único ajuste de una curva sigmoide no demuestra dos atractores [A16] [A01], §4.4.

Secuestro estequiométrico como umbral

Si un activador A se une con fuerza a un inhibidor I en un complejo inactivo, el A libre puede permanecer bajo mientras el inhibidor no esté saturado. Cuando el total de activador excede la capacidad de unión, aumenta la fracción libre. La unión y las conservaciones generan un umbral sin exigir una unión cooperativa de orden elevado [A01], §§3.3 y 6.2.

Para un equilibrio $A+I \rightleftharpoons C$, $A_t = a + c$, $I_t = i + c$ y $K_d = ai/c$. Resuelve la ecuación cuadrática del complejo usando la raíz físicamente admisible. La aproximación $a \approx \max(A_t - I_t, 0)$ corresponde al límite de unión muy fuerte, pero no reemplaza la curva continua para K_d finita. La zona cerca del umbral es precisamente donde una aproximación por partes necesita comprobarse [A01], capítulos 2 y 3.

Redes excitable y oscilatoria no son sinónimos

Una red activadora con recuperación lenta puede responder a un estímulo con una excursión grande y después regresar a un único equilibrio estable. Ese comportamiento excitable se distingue de un oscilador que recorre ciclos sin estímulos sucesivos. Los modelos de señalización y excitabilidad de Ingalls permiten comparar esos mecanismos con circuitos reguladores [A01], §§6.5 y 8.2.

Antes de etiquetar un pulso como oscilación, retira el estímulo y observa el destino. Examina si el sistema tiene un único equilibrio, un umbral de excitación y un tiempo de recuperación. En un modelo con ruido, eventos excitables espontáneos pueden producir intervalos irregulares sin un ciclo determinista atractivo [A01], capítulos 4, 6 y 8.

Ejercicio resuelto: conservación antes que ajuste

Supón que el código de modificación doble inicia $E_t=2$, $F_t=1$ y $X_t=10$ en unidades de cantidad. Cada evaluación debe conservar los tres totales mientras las reacciones definidas no tengan fuentes ni sumideros. Si $E+C_1+C_2$ cae de 2 a 1,8, revisar tasas no es el primer paso: busca un signo o coeficiente que no devuelve enzima tras catálisis [A01], §§2.1 y 5.4.

La práctica construye N y v, comprueba conservaciones simbólicas por producto de vectores y verifica que las trayectorias mantengan los totales dentro de tolerancia. Esa prueba se realiza antes de estudiar respuestas ultrasensibles. Una no linealidad visible producida por un error de balance no es un fenómeno del circuito [A01] [A16].

Fuentes del capítulo: [A01], [A12], [A16], [A09], [A13], [I07]

V · Investigación y modelos de mayor alcance

30 · Metabolismo, energía, epigenética y evolución: acoplar otros niveles

- Relacionar familias de modelos con las preguntas que pueden responder.
- Separar restricciones de flujo, estados regulatorios y cambios de frecuencia poblacional.
- Elegir herramientas por necesidad científica conservando interoperabilidad y reproducibilidad.

Acoplar un circuito con metabolismo exige decidir qué se predice

Un circuito puede modificar enzimas, consumo de recursos y crecimiento; esos procesos vuelven a modificar sus tasas. Un modelo cinético sigue concentraciones y velocidades en el tiempo. Un modelo estequiométrico restringe flujos compatibles con balances y límites, a menudo en estado estacionario. Responden a preguntas diferentes y pueden complementarse [A01], capítulo 5; [R16].

No uses una solución de flujos estacionarios como si fuera una trayectoria de ARN. Tampoco supongas que una EDO con una variable de recurso representa por ello toda la termodinámica del metabolismo. La frontera y el nivel de detalle deben permitir evaluar la hipótesis concreta [A01], §§5.1 y 5.4.

Desarrollo guiado: distinguir balances dinámicos de restricciones de flujo

En metabolismo, $x' = Nv$ sigue siendo una contabilidad de especies y reacciones. Imponer $x' = 0$ da $Nv = 0$. Esto no determina v de forma única si hay más rutas que restricciones independientes. El análisis de balance de flujos añade límites $l \le v \le u$ y un objetivo $c^{\mathsf{T}}v$ para seleccionar una solución factible. l y u son cotas, no tasas medidas por definición; c asigna pesos al objetivo. «Factible» significa que satisface las restricciones del modelo. [A01] [R16] [R18]

En una rama con entrada v_1 y salidas v_2,v_3, el balance estacionario de su intermediario es $v_1 - v_2 - v_3 = 0$. Con $v_1 \le 10$ y capacidades $v_2 \le 6$, $v_3 \le 8$, maximizar v_2 permite $v_2 = 6$ pero

todavía no decide todo el reparto de v_3 si la entrada es variable. Cambiar el objetivo puede elegir otra solución dentro del mismo conjunto permitido. Esa elección no prueba que la célula optimice exactamente esa magnitud. [A01] [R16]

Una restricción termodinámica no es una velocidad

Una diferencia de energía libre $\Delta G=\Delta G^\circ+RT\ln Q$ relaciona la dirección favorable con concentraciones mediante el cociente de reacción Q. R es la constante de los gases y T la temperatura absoluta. El argumento del logaritmo debe ser adimensional, construido con actividades o concentraciones normalizadas por su referencia. El signo de ΔG restringe una dirección espontánea bajo esas condiciones, pero no proporciona por sí solo el valor de la tasa ni sustituye una ley cinética. [A01]

Un estado epigenético también necesita una regla de cambio

Puedes representar un promotor como accesible o inaccesible y dar tasas de transición dependientes de reguladores. Eso es un modelo de estados, parecido formalmente al promotor telegráfico. No identificas un mecanismo de cromatina solamente por conseguir una curva lenta: debes proponer qué cambios moleculares representa cada transición y qué observación los distingue. El mismo cuidado se aplica a llamar «memoria» a una dependencia del pasado. [A01] [A09]

Para selección de variantes, si dos poblaciones crecen a tasas r_1 y r_2 y la frecuencia de la primera es $f=N_1/(N_1+N_2)$, aplicar la regla del cociente da $f'=(r_1-r_2)f(1-f)$. La diferencia de tasas, no una nueva reacción intracelular, cambia la composición poblacional. Una media de fluorescencia puede moverse porque cambian las proporciones aunque ninguna célula cambie de estado regulador. Distinguir ambos niveles evita atribuir toda evolución de una señal a las EDO de una célula. [A01] [A09]

Control metabólico: la enzima más abundante no controla necesariamente el flujo

Para un flujo J, un coeficiente de control respecto a una actividad enzimática e_i es $C_i^J=\partial\ln J/\partial\ln e_i$. Mide un efecto sistémico alrededor de un estado. Una elasticidad describe la sensibilidad local de una tasa individual a un metabolito. La regulación de una ruta combina esas propiedades y las conservaciones [A01], §§5.1.2 y 5.2.

Un ejemplo propio utiliza un intermediario x, un reservorio s y flujos netos $v_1=a(s-x)$, $v_2=bx$. El balance $x'=v_1-v_2$ da $x^*=as/(a+b)$ y $J^*=abs/(a+b)$. Las sensibilidades normalizadas del flujo son $C_a=b/(a+b)$ y $C_\beta=a/(a+b)$, cuya suma es uno para este modelo. El control se reparte según el punto de operación [A01], §5.2.

Si a≫b, el flujo está más controlado por b; aumentar a modifica poco J. Si a=b, ambas actividades comparten el control. Identificar un cuello de botella requiere definir qué perturbación y régimen se consideran; no se deduce de observar un único metabolito alto ni de buscar la enzima más lenta fuera del contexto de la ruta [A01], capítulo 5.

Flujos compatibles con estequiometría

En un modelo estacionario, N·v=0 establece que no se acumulan los metabolitos internos incluidos. Añade cotas de flujos y, si procede, una función objetivo $c^T v$. El problema de optimización lineal elige un flujo admisible que maximiza ese objetivo. El objetivo es una hipótesis de modelado; no demuestra que una célula real optimice exactamente esa función [A01], §5.4; [R16] [R18]. [ecuación (192)]

$$N\mathbf{v} = 0, \qquad \mathbf{v}_{min} \leq \mathbf{v} \leq \mathbf{v}_{max}.$$

Ecuación (192)

La Figura 25 acompaña este paso: Del resultado numérico a una conclusión defendible.

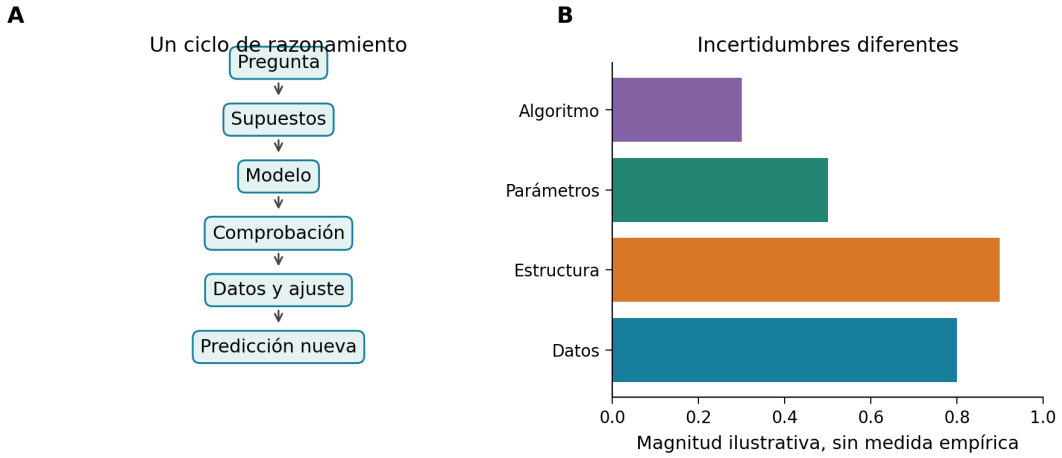


Figura 25. Del resultado numérico a una conclusión defendible. A: cada predicción debe conectarse con una pregunta, supuestos y pruebas. B: esquema cualitativo de fuentes de incertidumbre; las alturas son arbitrarias y no comparan riesgos reales. Un ajuste excelente no elimina errores de estructura, observación o extrapolación. Fundamentos: [A01], [A15]. Cálculo docente original.

Una solución óptima puede no ser única. Diferentes rutas pueden lograr el mismo objetivo y producir predicciones distintas sobre flujos internos. Analizar intervalos de flujos compatibles con el óptimo informa de esa ambigüedad. Si faltan restricciones de energía o dirección, pueden aparecer ciclos matemáticos que no representan flujos físicamente sostenibles [A01], §5.4; [R16].

Termodinámica y balances cinéticos

Para una reacción reversible elemental, las velocidades directa e inversa y el equilibrio están relacionados por propiedades termodinámicas. Una constante cinética no fija por sí sola el trabajo energético disponible. En una red cerrada, asignar arbitrariamente constantes a cada reacción puede violar restricciones de equilibrio alrededor de ciclos [A01], capítulos 2 y 3.

Una célula abierta mantiene flujos al intercambiar materia y energía. Si modelas un ciclo impulsado por un reservorio, declara qué potencial o concentración se mantiene. El símbolo de una fuente puede ocultar ese mantenimiento, pero no lo elimina. El lenguaje de balances permite explicar por qué una oscilación química sostenida requiere condiciones fuera del equilibrio apropiadas [A01], §§2.1 y 6.5.

Memoria epigenética como estados, sin confundirla con concentración

Un modelo abstracto de accesibilidad puede usar dos estados cromatínicos con transición $0 \rightleftharpoons 1$. La fracción p del estado activo cumple $p' = k_+(1-p) - k_- p$ si las tasas son constantes e independientes entre unidades. Tiene un único equilibrio y un tiempo de relajación $1/(k_+ + k_-)$. Puede conservar una señal durante un tiempo largo si cambia lentamente, sin ser biestable [A01], §§2.1 y 7.6.

Para una memoria con reclutamiento cooperativo o herencia dependiente del estado, las tasas pueden depender de la población de marcas y producir otras dinámicas. Esas dependencias necesitan una fuente o evidencia concreta antes de atribuirlas a una región genómica. El modelo de dos estados anterior es un ejemplo general de procesos de Markov, no una descripción universal de epigenética vegetal [A01], capítulos 2 y 7; [I06].

Evolución de una población de circuitos

Si dos tipos celulares tienen tasas de crecimiento μ_1 y μ_2 y no se convierten entre sí, su fracción f satisface $f' = (\mu_1 - \mu_2) f(1-f)$. Se obtiene al dividir el balance de un tipo por el de la población total. Un circuito con menor crecimiento puede disminuir en frecuencia aunque su función molecular permanezca intacta en cada célula [A01], capítulos 1 y 2; [I08].

Con una transición que pierde función, añade un término de conversión y comprueba la conservación de población entre tipos. Un descenso de señal promedio puede combinar

recambio, cambio de estado, selección y pérdida de función. La escala temporal y los observables de linaje ayudan a distinguirlos [A01], §§1.5 y 7.6; [I06].

Conectar niveles sin sobrecargar la inferencia

Una descripción integrada puede tener estados de ARN y proteína, una capacidad metabólica, crecimiento y composición de población. La cantidad de parámetros crece rápidamente. Antes de ajustar, identifica escalas, conservaciones y combinaciones que se observan. El objetivo es conservar mecanismos relevantes y reducir lo que los datos no distinguen, no acumular una ecuación por cada palabra biológica [A01], §§2.2, 4.6 y 5.3; [I06].

Un modelo de flujo puede alimentar una tasa de producción o crecimiento en una EDO si se supone relajación metabólica rápida. Esa separación de escalas debe comprobarse ante entradas rápidas o agotamiento de recursos. El acoplamiento entre un equilibrio instantáneo y una dinámica lenta es una hipótesis matemática explícita [A01], §§2.2 y 5.4; [R16].

Ejercicio resuelto: selección que parece apagado

Una población contiene inicialmente 50 % de tipo A y 50 % de tipo B. A emite 100 unidades por célula y B no emite. Las tasas de crecimiento son $\mu A=0{,}02\ h^{-1}$ y $\mu B=0{,}05\ h^{-1}$. Tras 48 h, la fracción de A es $1/[1+e^{0.03 \cdot 48}] \approx 0{,}1915$, y la señal media por célula cae de 50 a 19,15 aunque la emisión de cada célula A no cambie [A01].

La señal total del cultivo puede aumentar al mismo tiempo porque crece la población. Declara si observas señal total, por célula, por volumen o por biomasa. La normalización cambia la pregunta y puede hacer que dos gráficos parezcan contradictorios cuando describen magnitudes distintas [A01], §§1.5 y 3.4; [A09].

Aplicación complementaria: Más allá de las EDO: energías, metabolismo, epigenética y poblaciones

La herramienta cambia cuando cambia la pregunta

Una ecuación de ARN y proteína no cubre toda la biología. Algunas preguntas tratan de ocupación molecular en equilibrio; otras, de flujos metabólicos posibles; otras, de estados celulares persistentes o selección entre variantes. Conocer esas fronteras te permite pedir al modelo lo que puede justificar.

Los ejemplos numéricos de este capítulo son originales e imaginarios. No son reconstrucciones de datos ni propuestas de ingeniería de un organismo.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R12], [R13], [R14], [R15], [R16], [R17], [R18], [R19].

Energía y probabilidad de ocupación

Un modelo termodinámico enumera estados posibles y les asigna pesos. En una situación simplificada de equilibrio: [ecuación (193)] [ecuación (194)]

$$w_i = e^{-E_i/(k_B T)}$$

Ecuación (193)

$$P_i = \frac{w_i}{\sum_j w_j}$$

Ecuación (194)

E_i es la energía del estado, kB la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta. Dividir energía por kBT produce un número sin unidades. Menor energía implica mayor peso, bajo los supuestos del conjunto considerado. Multiplicidad de estados y actividades de componentes también pueden afectar los pesos.

En modelos regulatorios, vincular ocupación y expresión requiere una hipótesis adicional. La exposición metodológica de Bintu y colaboradores explica este marco y sus supuestos [R19]. No todas las redes celulares están en equilibrio: procesos alimentados por energía y ciclos irreversibles pueden exigir una descripción cinética.

Ejercicio resuelto: dos estados tienen pesos 1 y 9. Su suma es 10 y la probabilidad del segundo es 0,9. Esa probabilidad no proporciona un tiempo de espera ni una velocidad de transcripción. Para obtenerlos necesitas información dinámica adicional.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R12], [R13], [R14], [R15], [R16], [R17], [R18], [R19].

De reacciones a restricciones de flujo

Una matriz estequiométrica S indica cuánto cambia cada especie por cada reacción. Un vector v contiene flujos: [ecuación (195)]

$$\frac{dx}{dt} = Sv$$

Ecuación (195)

En un supuesto de estado estacionario para los metabolitos internos: [ecuación (196)]

$$Sv = 0$$

Ecuación (196)

El análisis de balance de flujos, FBA, añade cotas y una función objetivo. Busca flujos compatibles con las restricciones; no describe automáticamente la regulación temporal de genes. COBRApy documenta simulación y análisis de modelos de este tipo [R16].

Un óptimo es una consecuencia de la función objetivo y las restricciones elegidas, no una demostración de que una célula real siempre maximiza esa función. Pueden existir varias soluciones óptimas.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R12], [R13], [R14], [R15], [R16], [R17], [R18], [R19].

Ejercicio de FBA que puedes resolver a mano

Imagina un recurso interno con entrada v_1 y dos destinos v_2 y v_3. La conservación exige $v_1 - v_2 - v_3 = 0$. La entrada máxima es 10 y el segundo destino necesita al menos 4. Si maximizas v_3, la solución es $v_1 = 10$, $v_2 = 4$, $v_3 = 6$.

SciPy minimiza una función lineal, por eso usamos $-v_3$. El programa siguiente utiliza su interfaz documentada de optimización [R18]:

```
from scipy.optimize import linprog

resultado = linprog(
    c=[0.0, 0.0, -1.0],
    A_eq=[[1.0, -1.0, -1.0]],
    b_eq=[0.0],
    bounds=[(0.0, 10.0), (4.0, None), (0.0, None)],
    method="highs"
)
if not resultado.success:
    raise RuntimeError(resultado.message)

v1, v2, v3 = resultado.x
print("Flujos:", v1, v2, v3)
print("Residual de conservación:", v1 - v2 - v3)
```

El residual debe quedar cerca de cero dentro de precisión numérica. Cambiar una cota cambia el problema. Para representar regulación, podrías relacionar capacidades y estados regulatorios, pero esa relación necesita datos y nuevas hipótesis; no está contenida en S.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R12], [R13], [R14], [R15], [R16], [R17], [R18], [R19].

Epigenética: estados que cambian la accesibilidad

Un modelo reducido puede representar una fracción q en un estado accesible: [ecuación (197)]

$$\frac{dq}{dt} = k_{\text{abre}}(1 - q) - k_{\text{cierra}}q$$

Ecuación (197)

Relacionar q con producción permite combinar regulación rápida y cambios lentos de estado. Eso no identifica por sí solo una marca química, una proteína concreta ni herencia. Para describir memoria, estados intermedios o dependencia del linaje, quizá necesites más estados y observaciones que los distingan.

Dos mecanismos epigenéticos diferentes pueden generar la misma curva de expresión. El reto incluye identificabilidad: qué puedes inferir de lo medido y qué queda indeterminado.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R12], [R13], [R14], [R15], [R16], [R17], [R18], [R19].

Evolución y poblaciones

Supón dos variantes con tasas de crecimiento diferentes. La fracción f de una de ellas puede seguir, en un modelo determinista idealizado sin mutación: [ecuación (198)]

$$\frac{df}{dt} = sf(1 - f)$$

Ecuación (198)

s es la diferencia entre tasas. Si s es positiva, la fracción tiende a aumentar. No significa que la expresión por célula aumente. Una señal poblacional puede cambiar simplemente porque cambian las proporciones.

Poblaciones pequeñas requieren considerar deriva, extinción y aleatoriedad. Una explicación basada solo en selección puede ser insuficiente. Y una simulación corta de funcionamiento molecular no evalúa estabilidad evolutiva durante muchas generaciones.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R12], [R13], [R14], [R15], [R16], [R17], [R18], [R19].

Lenguajes y programas en perspectiva

Python sirve para continuar los ejemplos del libro sin cambiar de entorno. Julia y el ecosistema SciML ofrecen métodos para varias familias de ecuaciones; su organización por paquetes y versiones debe consultarse en la documentación actual [R12]. R dispone de deSolve para problemas diferenciales y permite integrar ese trabajo con análisis estadístico [R13].

MATLAB documenta cómo escoger solvers, incluidos problemas rígidos [R14]. Tiene sentido si ya trabajas en un entorno que lo utiliza y dispones de acceso. No necesitas dominar varios lenguajes para comprender el mismo balance.

COPASI permite crear modelos bioquímicos y realizar simulación, estimación y análisis mediante herramientas de su interfaz [R15]. Tellurium permite modelar y analizar sistemas bioquímicos en un entorno basado en Python, con formatos como Antimony y SBML [R17]. Son opciones; no hace falta instalarlas todas.

Antes de trasladar un modelo, comprueba unidades, significado de parámetros, compartimentos, eventos y ecuaciones exportadas. Compartir un archivo no garantiza que dos motores interpreten igual todas sus características.

Tu siguiente paso es escoger una pregunta que obligue a ampliar una sola frontera del modelo. Compara una versión mínima y otra extendida con datos reservados. La experiencia consiste en justificar esa ampliación y reconocer cuándo la información disponible no permite decidir.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [R12], [R13], [R14], [R15], [R16], [R17], [R18], [R19].

Fuentes del capítulo: [A01], [R16], [R18], [A09], [I06], [I08], [R12], [R13], [R14], [R15], [R17], [R19]

V · Investigación y modelos de mayor alcance

31 · Redes inferidas, modelos híbridos e inteligencia artificial: utilidad y evidencia

- Comparar modelos mecanísticos, estadísticos, de aprendizaje automático e híbridos.
- Evaluar inferencia de redes sin confundir asociación, predicción y causalidad.
- Leer estudios recientes de IA con comparadores, particiones y límites adecuados.

Tres tareas diferentes: predecir, reconstruir una red y explicar un mecanismo

Un modelo de datos puede predecir una salida sin identificar la reacción causal. Una red inferida puede proponer relaciones estadísticas sin demostrar unión molecular. Un modelo mecanístico puede explicar una intervención y fallar al predecir otra si sus supuestos no se cumplen. El criterio de evaluación debe coincidir con la tarea [I10] [I11] [A01], §1.5.

Los estudios de comparación de inferencia de redes muestran que el rendimiento depende de datos y método. Las evaluaciones de modelos fundacionales de célula única también examinan límites de transferencia. Estos resultados no justifican descartar toda herramienta de aprendizaje; justifican pruebas concretas y comparaciones con alternativas sencillas [I10] [I11].

Desarrollo guiado: inferir una ecuación no equivale a identificar su mecanismo

Supón una trayectoria $x(t)$ y una biblioteca de términos candidatos: 1, x, x^2 y una función saturante. Forma una matriz Θ con una fila por tiempo y una columna por término. Evaluar una columna significa sustituir el x observado en esa función. Propón $x' \approx \Theta\xi$, donde ξ contiene pesos desconocidos. Un término con peso cero queda excluido. Así se transforma una búsqueda de ecuaciones en un problema de regresión, con las dificultades adicionales de estimar derivadas y seleccionar términos. [A14] [A27]

Un ajuste disperso favorece pocos pesos distintos de cero. «Disperso» no significa que los datos sean escasos en una imagen: describe una representación con muchos

coeficientes nulos. La elección de biblioteca restringe qué ecuaciones se pueden descubrir. Si no incluyes una demora, una variable oculta o una función relevante, el algoritmo puede usar combinaciones de términos para aproximar su efecto sin recuperar el mecanismo. [A14] [A18]

Un ejemplo de ambigüedad que puedes reconocer

Si todos los datos están a concentraciones x mucho menores que K, la función $Vx/(K+x) \approx (V/K)x$ parece lineal. Puede ajustarse bien sin distinguir V de K. En un intervalo estrecho, una función no lineal también puede aproximarse por su recta de Taylor. Por eso necesitas datos que recorran regiones informativas y observaciones o intervenciones que separen hipótesis. Un buen error de entrenamiento no resuelve una ambigüedad de identificabilidad. [A01] [I06] [A18]

Un modelo híbrido puede mantener $f_{mec}(x,\theta)$ y añadir una corrección $g_{\varphi}(x,u)$. θ son parámetros del mecanismo y φ pesos del componente aprendido. La suma solo tiene sentido si ambos componentes devuelven las mismas unidades y actúan sobre los mismos estados. También debes decidir si g conserva masa, positividad o simetrías. Añadir una red neuronal a la derecha de una EDO no garantiza automáticamente esas propiedades. [A14] [A01]

Separar tres tipos de evidencia

Predicción significa acertar una salida en condiciones de prueba definidas. Identificación significa distinguir parámetros o estructura dentro de una familia de modelos. Explicación causal requiere apoyo para atribuir el cambio a un mecanismo, incluidas intervenciones u otras restricciones. Las evaluaciones de inferencia de redes y modelos recientes ayudan a examinar estas diferencias; no convierten un resultado de un conjunto de datos en una garantía para cualquier organismo. [I10] [I11] [I12]

Al programar una comparación, separa datos por el nivel independiente real: una partición aleatoria de tiempos vecinos de la misma célula puede dejar información casi repetida a ambos lados. Registra el criterio de separación antes de seleccionar el mejor modelo y conserva un conjunto de prueba para el objetivo que declaraste. Esto hace que el número de error tenga una interpretación evaluable. [A09] [I10]

Identificar ecuaciones con una biblioteca de términos

SINDy plantea una biblioteca $\Theta(X)$ de funciones candidatas y busca pocos coeficientes que expliquen derivadas observadas: $X' \approx \Theta(X)\Xi$. Si la biblioteca contiene constantes, x, y, x^2, xy y otros términos, la selección dispersa intenta decidir cuáles bastan. El método fue presentado por Brunton, Proctor y Kutz; necesita una biblioteca adecuada y datos informativos [A14].

En un ejemplo propio $x' = \alpha - \delta x$, una biblioteca [1,x] permite recuperar los dos coeficientes en datos ideales que exploren distintos x. Si todos los datos están en el equilibrio, las dos columnas son dependientes sobre esa muestra y los coeficientes no se separan. El aprendizaje de ecuaciones sigue sometido a identificabilidad y diseño de datos [A14] [I06].

Derivar datos ruidosos puede deteriorar el ajuste. Reformular con integrales o usar métodos de estimación de derivadas adecuados cambia la sensibilidad al ruido, pero no inventa excitación de estados que nunca se observaron. Una biblioteca que no incluye el mecanismo verdadero puede seleccionar una aproximación que encaja el intervalo y extrapola mal [A14] [A01], §§4.5 y 4.6.

Un término descubierto no es automáticamente una reacción elemental

Un coeficiente negativo de xy en x' sugiere una interacción efectiva de esa forma, pero no demuestra una reacción bimolecular concreta. Puede resumir variables eliminadas, normalización o una expansión local. Para interpretar una red química, comprueba estequiometría, signos permitidos, unidades, conservaciones y positividad del conjunto de términos [A01], capítulos 2 y 3; [A14].

Si el algoritmo produce $x' < 0$ cuando $x = 0$ y las otras especies son no negativas, puede violar la frontera física. Esa prueba de coherencia es distinta de la puntuación predictiva. Imponer restricciones físicas puede mejorar interpretabilidad, pero una restricción equivocada también introduce sesgo. Declara qué estructura se conoce y cuál se está aprendiendo [A01] [I06].

Modelos híbridos de mecanismo y aprendizaje

Una estrategia conserva balances conocidos y aproxima un término desconocido g(x,u) mediante una función flexible. El problema sigue necesitando decidir unidades, dominios y qué variables recibe g. Si g absorbe cualquier discrepancia, puede ocultar una entrada equivocada o un error de observación. La validación debe incluir condiciones que separen esas explicaciones [A01], §§1.5 y 4.6; [I11].

Una función flexible entrenada en un rango puede producir tasas negativas o explosivas fuera de él. Examina extrapolación, límites y conservación. Si el objetivo es predecir una intervención, reserva intervenciones completas para evaluación, en lugar de mezclar puntos correlacionados del mismo registro entre entrenamiento y prueba [I10] [I11] [A09].

Datos de célula única y tiempo

Una colección de células medidas una vez no es automáticamente una trayectoria temporal. Ordenarlas por una variable latente o pseudotiempo requiere hipótesis sobre desarrollo y muestreo. Inferir una EDO a partir de ese orden añade supuestos diferentes a los de un seguimiento de las mismas células. La evaluación de redes reguladoras debe tener en cuenta qué información temporal existe realmente [I10] [I11].

Si mezclas células de tejidos, edades o condiciones distintas, una asociación puede estar inducida por composición. Un modelo jerárquico, etiquetas de contexto y contrastes entre condiciones ayudan a formular el problema. Una matriz grande con muchos genes no corrige una asignación incorrecta de unidades independientes [A09] [P10].

Qué aporta y qué no aporta un modelo fundacional

Un modelo preentrenado puede generar representaciones o predicciones útiles; la evidencia debe especificar conjunto de prueba, tarea, comparación y posible información compartida con entrenamiento. Una mejora en clasificación no demuestra que se hayan identificado tasas cinéticas o el efecto de una intervención sobre un circuito vegetal [I11] [I12].

RegFormer se incluye como lectura reciente relacionada con jerarquías reguladoras, manteniendo el alcance declarado en su fuente. Para usar cualquiera de estas herramientas en modelado de circuitos, define qué salida produce, cómo la conectas a estados de una EDO y qué incertidumbre introduces al hacerlo. No conviertas una puntuación de confianza interna en una probabilidad física sin calibración [I12] [I06] [A09].

Un flujo de trabajo de comparación honesto

Compara una curva constante, una regresión sencilla, un modelo mecanístico reducido y el método más complejo en la misma tarea. Define métricas antes de examinar el resultado y registra partición de datos, semillas y transformaciones. Una mejora pequeña necesita una incertidumbre que permita juzgarla. La complejidad computacional y la interpretabilidad también forman parte del uso previsto [I10] [I11] [A15].

Para evaluar una red causal propuesta, busca intervenciones que distingan una interacción directa de un factor común. Una buena predicción observacional no sustituye ese contraste. El modelo puede seguir siendo útil si se presenta con un alcance predictivo delimitado, sin atribuirle un mecanismo que los datos no identifican [I06] [I10].

Ejercicio resuelto: un ajuste perfecto que no identifica dos coeficientes

Supón que solo observas x=10 en equilibrio y sabes x'=a−bx. La condición 0=a−10b admite infinitas parejas. Una regresión de derivadas con biblioteca [1,x] tiene dos columnas proporcionales y no rango completo. El algoritmo puede devolver una pareja por regularización, pero esa elección no procede de la información temporal de los datos [I06] [A14].

Si añades valores transitorios diferentes de x con derivadas fiables, el rango puede aumentar. Si desconoces además la ganancia de observación, reaparece otra simetría. La práctica usa un ejemplo pequeño para comparar recuperación de ecuaciones en equilibrio, transitorio y presencia de ruido, antes de pasar a herramientas de mayor escala [A01] [I06] [A14].

Aplicación complementaria: Modelos basados en datos, redes reguladoras e inteligencia artificial

Varias preguntas necesitan varias clases de modelo

Un modelo mecanístico propone procesos y estados: producción, degradación, transporte. Un modelo estadístico describe relaciones y distribuciones. Un modelo de aprendizaje automático aprende patrones de datos para predecir una salida. Estas categorías se solapan: una ecuación diferencial puede ajustarse estadísticamente y una red neuronal puede formar parte de una ecuación mecanística.

Empieza por definir la tarea. Predecir intensidad mañana, clasificar células, reconstruir interacciones y explicar una oscilación son objetivos diferentes. Un buen clasificador de tejidos no es automáticamente un buen modelo de dinámica ni una demostración de mecanismos.

Para principiantes, tres referencias útiles de comparación son la media de entrenamiento, una regresión regularizada y un modelo mecanístico pequeño. Superar un método complejo mal configurado dice menos que superar referencias sencillas y bien ajustadas.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I10], [I11], [I12].

Qué significa inferir una red

En una red reguladora, los nodos representan genes o reguladores y las aristas proponen relaciones. Una correlación elevada entre A y B puede deberse a A regulando B, B regulando A, un regulador común o una mezcla de tipos celulares. Incluso una asociación retrasada puede reflejar un proceso oculto.

Las redes de coexpresión suelen ser no dirigidas. Algunas herramientas predicen dirección o signo; esos atributos dependen de supuestos e información adicional. La unión física a una región tampoco garantiza un efecto funcional en el contexto estudiado. Una referencia experimental utilizada como “verdad” puede ser incompleta y contener sesgos.

Pratapa y colaboradores desarrollaron BEELINE para comparar inferencia de redes a partir de datos de célula individual [I10]. La enseñanza es evaluar contra referencias y escenarios claros; una clasificación global de algoritmos no sustituye saber qué tarea y datos se compararon.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I10], [I11], [I12].

La exactitud puede engañar

Imagina mil pares candidatos y diez interacciones verdaderas en un conjunto sintético. Un algoritmo predice diez: cinco correctas y cinco incorrectas. Tiene cinco falsos negativos y 985 verdaderos negativos. Su exactitud es 99 %, pero su precisión y sensibilidad valen 50 %. [ecuación (199)] [ecuación (200)]

$$\mathrm{precision} = \frac{TP}{TP + FP}.$$

Ecuación (199)

La Figura 25 acompaña este paso: Del resultado numérico a una conclusión defendible.

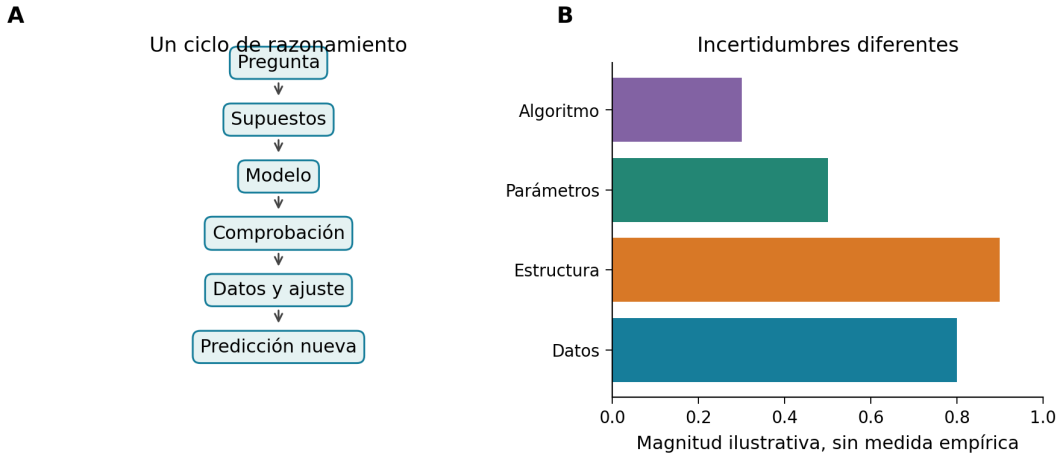


Figura 25. Del resultado numérico a una conclusión defendible. A: cada predicción debe conectarse con una pregunta, supuestos y pruebas. B: esquema cualitativo de fuentes de incertidumbre; las alturas son arbitrarias y no comparan riesgos reales. Un ajuste excelente no elimina errores de estructura, observación o extrapolación. Fundamentos: [A01], [A15]. Cálculo docente original.

$$\text{recall} = \frac{TP}{TP + FN}.$$

Ecuación (200)

Cuando las interacciones son escasas, las curvas de precisión frente a recall son especialmente informativas. La prevalencia del ejemplo es 0,01 y proporciona una referencia para la precisión esperada al seleccionar al azar. Si la verdad de referencia es incompleta, algunas supuestas falsas positivas podrían no haber sido estudiadas; debes reconocer esa limitación.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I10], [I11], [I12].

Cómo evitar una victoria artificial

Divide datos por la unidad a la que quieres generalizar: planta, individuo, lote, condición o perturbación. Células vecinas o imágenes de la misma planta repartidas entre entrenamiento y prueba pueden hacer que el modelo reconozca contexto compartido.

Aprende normalización, selección de variables y ajuste de hiperparámetros exclusivamente con entrenamiento, usando validación interna. Conserva una prueba final independiente. Para predecir el futuro, comprueba que ninguna transformación use información posterior. Registra además qué datos empleó el preentrenamiento de un modelo público: la separación puede ser menos limpia de lo que parece.

La **calibración** pregunta si probabilidades y márgenes de incertidumbre corresponden a frecuencias observadas. Una predicción confiada puede ser incorrecta fuera de distribución, por ejemplo al trasladar un modelo humano a un tejido vegetal.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I10], [I11], [I12].

Una lectura crítica de avances recientes

Kedzierska y colaboradores evaluaron Geneformer y scGPT sin ajuste adicional y encontraron escenarios donde métodos más sencillos rindieron mejor [I11]. El resultado se refiere a esas tareas y condiciones, no invalida todo preentrenamiento.

RegFormer, publicado en mayo de 2026, integra conocimiento previo de redes y una arquitectura Mamba, con preentrenamiento en células humanas [I12]. Sus autores comparan varias tareas y modelos. La pregunta para este libro es qué evidencia de generalización y mecanismo aporta cada evaluación; un buen resultado humano no establece validez en plantas.

No interpretes automáticamente pesos de atención, proximidad entre representaciones o importancia de variables como interacciones causales. Son pistas que deben contrastarse con información independiente y con pruebas de predicción apropiadas.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I10], [I11], [I12].

Dinámica e híbridos

Una red neuronal puede representar un término desconocido de dx/dt = f_mec(x,θ)+f_red(x,w). Las restricciones de positividad, conservación y unidades aportan estructura. Aun así, distintos términos aprendidos pueden explicar la misma trayectoria. Una trayectoria bien reproducida no garantiza extrapolación a entradas nuevas.

Ejercicio resuelto. Un modelo neuronal reduce el error dentro de una planta, pero falla en otra. ¿Necesita más capas? Primero comprobaría cambio de escala, fondo, identidad celular, partición y rango de entradas. Después compararía con un modelo jerárquico y una referencia sencilla. La solución puede ser representar el contexto o reconocer falta de evidencia, no aumentar parámetros.

Usa IA para explorar hipótesis, revisar código y generar comparaciones, conservando trazabilidad de decisiones y validación humana. La habilidad central sigue siendo formular una pregunta que los datos puedan responder.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I10], [I11], [I12].

Fuentes del capítulo: [I10], [I11], [A01], [A14], [A27], [A18], [I06], [I12], [A09], [P10], [A15]

V · Investigación y modelos de mayor alcance

32 · Computación reproducible: pruebas, formatos abiertos y software científico

- Empaquetar un análisis para que otra persona pueda volver a ejecutarlo.
- Distinguir el papel de SBML, SED-ML y COMBINE y comprobar interoperabilidad.
- Completar un proyecto de modelado con validación, documentación y una rúbrica explícita.

Una figura reproducible necesita más que un script que se ejecuta

Para reproducir un resultado hacen falta ecuaciones, parámetros, unidades, condiciones iniciales, entradas, observación y decisiones numéricas. Un programa que depende de un archivo externo no identificado o de una opción cambiada manualmente puede ejecutarse y producir otra conclusión. MIRIAM propone criterios de atribución y anotación de modelos; los formatos de simulación añaden una descripción del experimento computacional [A15] [I13] [I14].

Separa el modelo de la tarea. El modelo especifica reacciones y reglas; una tarea puede ser integrar una trayectoria, calcular un equilibrio, ajustar datos o hacer un barrido. Cambiar de tarea no debería exigir reescribir los balances. Esta separación facilita probar si dos figuras comparan realmente la misma hipótesis con distintas condiciones [I13] [I14] [A01].

La Figura 25 acompaña este paso: Del resultado numérico a una conclusión defendible.

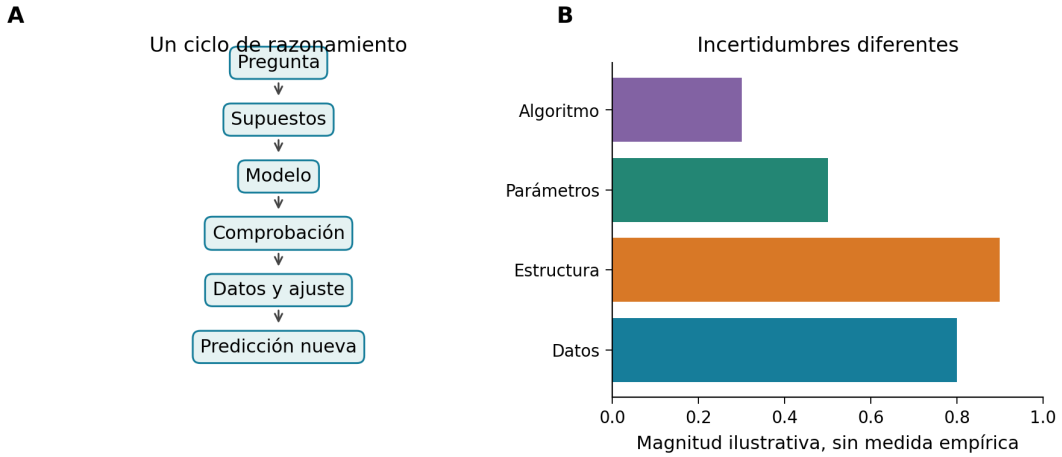


Figura 25. Del resultado numérico a una conclusión defendible. A: cada predicción debe conectarse con una pregunta, supuestos y pruebas. B: esquema cualitativo de fuentes de incertidumbre; las alturas son arbitrarias y no comparan riesgos reales. Un ajuste excelente no elimina errores de estructura, observación o extrapolación. Fundamentos: [A01], [A15]. Cálculo docente original.

Desarrollo guiado: organizar un programa para que pueda revisarse

Separa la función de pendientes de las decisiones de simulación. La primera debería recibir estado, tiempo y parámetros y devolver tasas; la segunda decide intervalo, tolerancias y salidas. Una tercera función transforma estados en observaciones. Así puedes cambiar el instrumento o el solver sin reescribir la reacción. «Interfaz» es el acuerdo sobre qué recibe y qué devuelve cada función; no exige una pantalla. [R05] [R20] [A22]

Entender por qué se evita una variable global oculta

Una variable global se define fuera de una función y esta puede leerla sin que aparezca en sus argumentos. Si cambias esa variable en otra celda, la misma llamada visible puede producir otra dinámica. Pasar parámetros explícitos no impide todos los errores, pero hace que la dependencia quede a la vista. Un diccionario permite dar nombres a parámetros; una tupla mantiene un orden compacto. En ambos casos debes comprobar valores, unidades y correspondencia con las ecuaciones. [R20] [A24]

Una prueba debe comprobar una consecuencia, no repetir la función

Para producción y pérdida, compara con una solución analítica que se haya obtenido de forma independiente. Para una red cerrada, suma componentes con pesos de conservación. Para un Jacobiano, compáralo con diferencias finitas sobre estados de prueba. Si el test copia exactamente la misma fórmula equivocada que el programa, puede aprobar sin detectar el error. Una prueba de regresión conserva un comportamiento esperado entre versiones; no certifica su validez biológica. [A01] [A17]

`assert` exige que una condición sea verdadera y, si falla, detiene esa comprobación. En cálculos con punto flotante, comparar `a == b` puede ser demasiado estricto por redondeo. Una tolerancia absoluta controla diferencias pequeñas en unidades del resultado; una relativa las controla respecto a su escala. Elige tolerancias relacionadas con la precisión esperada y evita aumentarlas hasta que un error desaparezca. Punto flotante significa una representación finita de números reales mediante una mantisa y una escala; operaciones equivalentes en álgebra pueden acumular redondeo de forma distinta. [A17] [A21]

Qué debe viajar con una figura reproducible

Una figura necesita ecuaciones, parámetros, unidades, estado inicial, entradas, método, tolerancias y regla de selección de datos. Si hay azar, incluye generador y semilla; si hay datos, su procedencia y tratamiento. El formato SBML describe un modelo; SED-ML describe un experimento computacional; un archivo COMBINE puede reunirlos con otros recursos. Ninguno sustituye por sí solo la explicación de por qué se ha elegido el modelo. [I13] [I14] [I15]

Las prácticas nuevas incluyen comentarios que explican la intención de cada bloque y pruebas que comparan versiones dimensionales y normalizadas. La equivalencia de dos implementaciones es una comprobación especialmente útil: si una predice una proteína distinta después de convertir unidades, la diferencia debe localizarse en la transformación, la programación o el error numérico. [A01] [R05]

Estructura de un proyecto científico pequeño

Mantén una fuente de parámetros con unidades y procedencia, una función del modelo, un módulo de entradas y observación, y scripts de tareas y figuras. Guarda datos originales aparte de transformaciones. Un nombre de archivo debe distinguir datos sintéticos de mediciones y una parametrización docente de una publicada. El registro de procedencia permite evaluar qué parte se ha comprobado [A15] [I15].

```
modelo/          ecuaciones, estados, unidades y parámetros
datos/           originales o sintéticos claramente identificados
analisis/        ajuste, barridos y comprobaciones
figuras/         generadas desde tareas y datos identificados
resultados/      tablas, métricas y manifiesto de ejecución
```

La estructura anterior es una convención docente, no un estándar obligatorio. Su función es que un lector localice la relación entre una afirmación, un cálculo y sus entradas. Un cuaderno mezcla explicación y ejecución de forma útil; también puede ocultar dependencias del orden de celdas si no se comprueba desde un kernel limpio [A24] [A15].

Pruebas con significado matemático

Una prueba analítica compara el balance lineal con su solución exacta. Una de conservación comprueba un total de enzima o la cantidad intercambiada entre células. Una de simetría verifica que dos módulos idénticos conservan un estado simétrico cuando corresponde. Una de límite compara un modelo completo y su reducción en el régimen previsto [A01], capítulos 2–4; [A15].

Para un algoritmo estocástico, una prueba útil compara momentos o una distribución conocida con incertidumbre Monte Carlo. No exijas que cada trayectoria coincida con una curva media. Para un perfil de verosimilitud, comprueba un ejemplo con una simetría analítica conocida. Las pruebas deben poder fallar ante un error científicamente relevante [I02] [I06] [A20].

Un test que verifica que el programa devuelve una lista de tres números solo comprueba forma. Puede ser necesario para una interfaz, pero no basta para validar un modelo. También es incorrecto llamar validación biológica a recuperar parámetros de datos sintéticos generados por el mismo modelo: eso comprueba el procedimiento bajo una verdad conocida [A01], §§1.4 y 4.6.

Versiones, semillas y entorno

Registra versiones de bibliotecas y de Python usadas para las figuras entregadas, junto a dependencias compatibles para instalaciones nuevas. Una semilla facilita repetir simulaciones con un generador y versión declarados; no elimina la incertidumbre estocástica ni garantiza que distintas bibliotecas generen exactamente la misma trayectoria [A21] [A22] [A24].

Para comparar dos condiciones estocásticas, usar números aleatorios comunes puede reducir variación de una diferencia en un diseño apropiado. No reutilices semillas de manera que todas las réplicas sean idénticas y luego las presentes como independientes.

La unidad estadística y el método de muestreo deben acompañar a la semilla [I02] [A09].

Intercambiar modelos y simulaciones

SBML representa redes, unidades, reglas y otras estructuras dentro de su especificación. SED-ML describe tareas de simulación y procesamiento dentro de su alcance. Un archivo COMBINE/OMEX agrupa recursos y metadatos relacionados. Tener uno de esos archivos no demuestra que el modelo sea correcto ni que todas las herramientas implementen cada extensión de la misma manera [I13] [I14] [I15].

Al importar un modelo, comprueba unidades, reglas, eventos y estados iniciales. Reproduce una trayectoria publicada con sus condiciones antes de variar parámetros. Una coincidencia visual aproximada puede ocultar una unidad temporal distinta o una normalización. Conserva métricas cuantitativas y el alcance de la comparación [I13] [I14] [A15].

Dibujar una figura que explique el mecanismo y el cálculo

Una figura completa puede separar: diagrama de especies y procesos, ecuaciones o mapa de tasas, trayectoria, análisis de equilibrio y sensibilidad. El mecanismo necesita símbolos consistentes; los gráficos necesitan ejes, unidades, condiciones y leyenda. Una flecha de producción no debe sugerir consumo del molde si el balance no lo incluye [A01], capítulos 2 y 7.

Las láminas moleculares del atlas conservan el estilo plano acordado. Sus formas identifican funciones y especies; no son estructuras atómicas. Los gráficos cuantitativos nuevos se generan con código a partir de modelos definidos. Las curvas esquemáticas dentro de las láminas se distinguen de las simulaciones y de datos de artículos [A01] [A23] [A15].

Una afirmación y su cadena de evidencia

Una afirmación como «la salida vuelve al nivel previo pese a cambiar la pérdida» debe enlazar al modelo, intervención, trayectoria y criterio de retorno. Si solo se probó un valor de perturbación, no la conviertas en robustez frente a todo cambio. Si el resultado procede de una identidad analítica, conserva también sus condiciones de existencia y estabilidad [A04] [I09] [A15].

En cada capítulo de esta edición se indican las fuentes de principios y de casos. Los números de los ejemplos se identifican como propios y se desarrollan sus cálculos. Una auditoría automática puede detectar una referencia inexistente o una sección sin

fuentes, pero no demostrar que el artículo respalda cada interpretación: esa correspondencia necesita revisión del contenido [A15] [A01], §1.5.

Ejercicio resuelto: dos resultados reproducibles que discrepan

Dos scripts calculan el mismo oscilador, uno en minutos y otro en horas. El primero informa un período 120 y el segundo 2. Las curvas coinciden tras convertir tiempo; no hay discrepancia biológica. Si ambos ejes se etiquetan como horas, el problema está en la presentación. Una prueba de unidades y un manifiesto de parámetros permiten localizarlo [A01], capítulos 2 y 4; [A15].

En cambio, si uno elimina un ARN y el otro lo conserva, las ecuaciones son diferentes aunque compartan el nombre del circuito. Primero documenta esa diferencia y después estudia si el régimen justifica la reducción. Llamar a ambos archivos «represilador» no certifica equivalencia [A01], §§2.2 y 7.3.

Aplicación complementaria: Investigación reproducible, formatos abiertos y proyecto final

Tu resultado debe sobrevivir a tu memoria

Un análisis reproducible permite reconstruir un resultado computacional a partir de materiales e instrucciones identificados. No basta con conservar una figura ni con recordar qué ejecutaste. Necesitas conocer datos, modelo, parámetros, transformaciones, versiones, algoritmo y decisiones.

Distingue repetir exactamente un cálculo en un entorno registrado de obtener conclusiones compatibles con datos nuevos o implementaciones diferentes. Las palabras reproducibilidad y replicabilidad se usan de varias maneras; define qué prometes. Para una simulación estocástica, compartir semilla ayuda, pero no sustituye especificar generador, versión y número de realizaciones.

Empieza con carpetas sencillas: datos originales, datos derivados, modelo, código, figuras y documentación. Nunca sobreescribas el archivo original durante el procesamiento. Conserva un diccionario con nombres, unidades, valores ausentes, origen y estructura de las réplicas. Si hay datos públicos, registra identificador, licencia, fecha y versión.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I13], [I14], [I15].

Tres herramientas que resuelven partes diferentes

SBML representa modelos matemáticos de sistemas biológicos, especialmente redes de reacciones, con especies, compartimentos, parámetros y relaciones [I13]. Level 3 permite extensiones mediante paquetes. Declara versión y paquetes: dos programas pueden admitir niveles de soporte diferentes.

SED-ML describe experimentos de simulación: qué modelo se usa, qué cálculo se solicita, qué tareas se ejecutan y qué resultados se procesan [I14]. El catálogo oficial consultado identifica Level 1 Version 5 como publicación actual. Un archivo válido no garantiza que cualquier programa implemente todas sus características.

COMBINE Archive, basado en OMEX, reúne los componentes en un contenedor con manifiesto y metadatos [I15]. Puede incluir modelos, simulaciones, datos y documentación. Es un paquete de intercambio; no convierte automáticamente un proyecto incompleto en reproducible.

Comprueba la ida y vuelta: exporta, importa en otra herramienta compatible y compara magnitudes numéricas con tolerancias justificadas. No basta con que ambos programas abran el archivo. Un cambio de unidades, cantidad frente a concentración o convención de propensiones puede modificar los resultados sin producir un error visible.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I13], [I14], [I15].

Programar también requiere comprobaciones

Separa la función del modelo, el ajuste y los gráficos. Guarda parámetros en una tabla legible, con origen y unidades. Registra versiones de Python y dependencias, además de instrucciones para crear el entorno. Utiliza control de versiones para relacionar cada figura con un estado del código.

Las comprobaciones deben reflejar propiedades científicas: conservación cuando corresponde, estados no negativos, unidades, solución analítica de un caso simple y convergencia al reducir tolerancias. En simulación estocástica compara distribuciones y momentos con su incertidumbre; exigir coincidencia punto por punto entre semillas diferentes sería una prueba equivocada.

Un gráfico reproducible muestra qué se simuló, unidades, cantidad de muestras, significado de intervalos y procedencia. Distingue claramente datos observados, predicciones y ejemplos sintéticos. Una figura elegante con ejes ambiguos comunica menos que una figura sobria y verificable.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I13], [I14], [I15].

Proyecto final: una respuesta inducible observada con retraso

Construye un estudio computacional original sobre una célula vegetal idealizada, sin atribuir los parámetros a una especie concreta. Pregunta: ¿podemos distinguir cambios de producción de cambios de maduración usando solamente fluorescencia?

Escribe estados para ARN, proteína inmadura y proteína fluorescente. Añade producción, pérdidas y maduración, con una entrada ilustrativa que cambie en un instante declarado. Define una ganancia y un fondo de observación. Documenta supuestos sobre volumen, mezcla y contexto celular.

Genera un conjunto sintético conocido y reserva condiciones para prueba. Ajusta dos modelos: uno que incluya maduración y otro que la omita. Compara ajuste, residuos, incertidumbre y predicción fuera de la condición entrenada. Después permite ganancia desconocida y estudia qué ambigüedades aparecen. Presenta una comparación informativa que pueda resolver una de ellas.

No busques que gane un modelo predeterminado. Si ambos son indistinguibles con tus observaciones, esa también es una conclusión científica, siempre que demuestres el límite.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I13], [I14], [I15].

Rúbrica y solución orientativa

La evaluación suma cien puntos:

• **Pregunta y alcance, 10:** decisión clara, observables y límites biológicos.

• **Modelo y unidades, 20:** ecuaciones justificadas, cantidades coherentes y condiciones iniciales.

• **Implementación, 15:** funciones comprensibles y comprobaciones científicas.

• **Inferencia e incertidumbre, 20:** error adecuado, identificabilidad y rangos de parámetros.

• **Validación, 15:** prueba independiente y comparación con un modelo sencillo.

• **Comunicación, 10:** figuras originales, leyendas precisas y explicación accesible.

• **Reproducción, 10:** entorno, versiones, datos y ejecución documentados.

Ejercicio resuelto. Tu carpeta contiene código y una gráfica, pero faltan parámetros ajustados y archivo de entrada. No puede reproducirse el cálculo. Añadirlos con una

instrucción ejecutable, versiones y origen resuelve una parte; después otra persona debe comprobar la ejecución.

Una solución sólida del proyecto detectará que el reportero filtra la dinámica y que parámetros de producción, ganancia y maduración pueden compensarse. La conclusión concreta dependerá del diseño sintético. Explica qué identificaste, qué quedó ambiguo y qué observación adicional cambiaría la respuesta. Ese hábito, más que la cantidad de ecuaciones, distingue un trabajo experto.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [I13], [I14], [I15].

Lectura guiada de las 25 prácticas

Estas fichas explican objetos, índices, cálculos y límites de cada programa. Se utilizan junto a las derivaciones del capítulo y al código ejecutable, con una guía común de sintaxis y arrays. [R20] [R21] [R05]

Práctica 01: Python y tu primera curva

tiempo es un vector de horas; primer_orden evalúa una solución analítica, no un integrador. alfa y delta se pasan por nombre para fijar su interpretación. Cada llamada devuelve una concentración por tiempo de entrada. plt.plot recibe primero el eje temporal y luego el estado; la etiqueta describe qué parámetro cambió. El segundo cálculo duplica alfa manteniendo delta, por lo que duplica el equilibrio sin cambiar 1/delta. Cambiar ambas constantes no comprueba esa misma predicción.

Fuentes de los principios: [A01] [A21] [A23].

Práctica 02: ARN y proteína: dos escalas

gen devuelve dos pendientes en el orden ARN, proteína. integrar recibe la función, el estado inicial [0,0] y los tiempos; su resultado coloca estados en filas. y[0] selecciona ARN y y[1] proteína. El primer balance produce plantilla; el segundo la utiliza sin consumirla. El equilibrio [4,60] se calcula poniendo las dos pendientes a cero, no leyendo el último punto. El final de un registro finito solo se aproxima al equilibrio y puede requerir más tiempo.

Fuentes de los principios: [A01] [R05].

Práctica 03: Regular no equivale a un interruptor

x recorre una entrada normalizada; hill devuelve una fracción entre cero y uno. El bucle cambia n sin cambiar K. f(K)=1/2 en todas esas curvas, pero la pendiente alrededor de K cambia. La potencia se aplica elemento a elemento a un array; no es una potencia matricial. Una curva más pronunciada no añade un segundo equilibrio a una EDO que todavía no has definido. Para estudiar un interruptor necesitas incorporar producción, pérdida y retroalimentación.

Fuentes de los principios: [A01] [D07].

Práctica 04: Dos estados y sus cuencas

El vector inicial contiene dos represores y cada curva corresponde a un inicio distinto del mismo modelo. integrar conserva el orden de especies que usa toggle. El programa explora cuencas: para los mismos parámetros, algunos estados llegan a un destino y otros al contrario. La función de represión entra en la producción, mientras que la pérdida reduce cada represor. Revisa las nulclinas y el Jacobiano antes de interpretar diferencias de color como prueba de estabilidad.

Fuentes de los principios: [A01] [D01].

Práctica 05: Oscilar y comprobarlo

Los tres estados representan proteínas de un anillo reducido. El bucle de dibujo recorre filas del resultado, no repeticiones independientes del experimento. Un pico temprano puede pertenecer al transitorio. Compara la amplitud en ventanas finales, repite tolerancias y alarga el intervalo antes de afirmar que persiste. Este programa no conserva los tres ARN del caso bacteriano completo; no transportes un umbral de estabilidad entre ambos modelos sin derivar la reducción.

Fuentes de los principios: [A01] [D02].

Práctica 06: Eventos y trayectorias discretas

La simulación devuelve tiempos de eventos y estados enteros. La propensión de producción es constante y la de pérdida crece con el número de moléculas. Cada salto añade o retira una unidad; el intervalo se muestrea de una exponencial con la tasa total actual. Una realización no es una media. El dibujo escalonado mantiene el estado entre eventos. Para construir un histograma en tiempo regular debes ponderar duraciones o consultar cada realización en el mismo instante.

Fuentes de los principios: [I02] [I03].

Práctica 07: Estimar con datos sintéticos explícitos

rng.normal genera errores gaussianos sintéticos con una semilla registrada. Los datos se obtienen sumando ese error a una solución conocida; por eso existe una verdad docente con la que comparar. ajustar_primer_orden propone valores de producción y pérdida a partir de residuos. El programa debe comparar en los mismos tiempos y unidades. Recuperar la verdad con ruido pequeño comprueba parte del procedimiento; no demuestra que cualquier conjunto experimental identifique esos parámetros.

Fuentes de los principios: [I05] [I06] [A09].

Práctica 08: Tejido en una cadena de células

El vector guarda una concentración por célula de una cadena. La diferencia entre vecinas genera intercambio y el borde sin flujo impide una salida fuera del dominio. La producción localizada es una entrada espacial definida, no un dato de raíz calibrado. El mapa de color representa estados por posición y tiempo; comprueba qué eje corresponde a cada uno. Si cambias número o tamaño de células manteniendo la misma distancia física, debes revisar el factor de discretización.

Fuentes de los principios: [A01] [P03] [P04].

Práctica 09: Distribución de muestreo por Monte Carlo

estimaciones empieza como una lista vacía. Cada vuelta genera un conjunto nuevo de datos bajo el modelo supuesto, vuelve a ajustarlo y añade una pareja de parámetros. Convertir la lista en array permite obtener cuantiles por columna; axis=0 resume repeticiones para cada parámetro. El diagrama de dispersión muestra compensación conjunta. Los cuantiles describen este experimento simulado; un bootstrap de datos reales exige un modelo de error y una unidad de remuestreo apropiados.

Fuentes de los principios: [A09] [I06].

Práctica 10: La fluorescencia llega con retraso

Los dos estados son proteína inmadura y madura. La maduración retira una cantidad de la primera y añade la misma a la segunda; la pérdida actúa según sus balances. y.sum(axis=0) suma especies en cada tiempo para obtener el total. La fluorescencia del ejemplo sigue solo la madura, no ese total. Las escalas y el fondo de un instrumento serían parte de otra ecuación. El retraso de señal puede proceder de maduración aunque la producción se active inmediatamente.

Fuentes de los principios: [I04] [P01].

Práctica 11: Unión molecular y raíz físicamente válida

El estado c es complejo formado; las concentraciones libres se recuperan como total menos complejo. La raíz analítica se filtra por el dominio físico antes de compararla con la integración. No se elige la raíz de menor residuo si ambas resuelven el polinomio: los totales deciden cuál es admisible. Revisar la suma a+c y b+c comprueba conservación. Una malla de salida más densa facilita el gráfico, pero no fija por sí sola el error interno del solver.

Fuentes de los principios: [A01].

Práctica 12: Ramas estables e inestables de una autoactivación

La malla de a recorre modelos con distinta capacidad de autoactivación. Las raíces se calculan para cada valor; no se recorre el tiempo. La estabilidad se clasifica con la derivada del campo en cada raíz. Una línea discontinua marca una rama inestable que normalmente no aparece al integrar trayectorias. El punto a=2 se obtiene del discriminante del polinomio; no se estima por el píxel donde dos curvas parecen tocarse. Mantén también la rama x=0.

Fuentes de los principios: [A01] [A02].

Práctica 13: Derivar y comprobar el umbral de Goodwin

El estado contiene ARN x y dos etapas posteriores y,z. La ganancia g procede de la derivada de la producción respecto a z en equilibrio. El programa encuentra s resolviendo la ecuación estacionaria y utiliza ese s para calcular el Jacobiano. g=8 corresponde a pérdidas iguales en este modelo. Las curvas temporales contrastan la predicción local, pero el nacimiento y estabilidad de un ciclo requieren más que localizar una parte real cero.

Fuentes de los principios: [A01].

Práctica 14: Control antitético, perturbación y fuga

La lista de estados conserva el orden salida,z1,z2. El programa integra hasta el cambio de pérdida y reinicia después con el estado obtenido, de modo que las concentraciones permanecen continuas. Restar z1-z2 permite comprobar la identidad integradora. La dilución de ambos controladores añade una fuga a esa diferencia; por eso la salida puede conservar error. No cambies parámetros dentro de una llamada a escondidas si quieres comparar inequívocamente los dos intervalos.

Fuentes de los principios: [A04] [I09].

Práctica 15: Bloqueo y deriva entre dos osciladores

Los estados son ángulos, no proteínas. La resta de fases mide el desfase y puede crecer más allá de una vuelta; reducirlo módulo 2π cambia la representación pero no elimina la deriva. Las frecuencias se calculan como 2π/T. El signo del seno cambia al restar las dos ecuaciones y aparece 2K porque ambos osciladores responden. Para clasificar bloqueo revisa la diferencia tras el transitorio y el criterio |Delta omega|<=2K del modelo.

Fuentes de los principios: [A01] [A05].

Práctica 16: Promotor telegráfico: media y varianza

La simulación distingue un promotor binario y un número entero de ARN. Las fórmulas analíticas predicen media y varianza de un conjunto estacionario, no la forma de cada trayectoria. El muestreo toma realizaciones independientes en un tiempo final regular para evitar sesgar por número de eventos. Al variar kon y koff manteniendo su cociente, se conserva la fracción encendida pero cambia su persistencia temporal y, por tanto, el exceso de varianza del ARN.

Fuentes de los principios: [A20] [I02].

Práctica 17: Sensibilidad, tiempo e información

Las derivadas respecto a alfa y delta no son pendientes temporales y tienen unidades distintas. El programa compara expresiones analíticas con perturbaciones simétricas del parámetro. El paso de perturbación debe declararse en la escala del parámetro; demasiado grande produce error de aproximación y demasiado pequeño amplifica redondeo. La elasticidad multiplica por parámetro y divide por salida para obtener una respuesta relativa; no está definida si la salida usada como denominador es cero.

Fuentes de los principios: [A01] [I06].

Práctica 18: Calibración estática frente a dinámica de auxina

S es abundancia del sensor y A la entrada que modifica su pérdida. La calibración estática supone S'=0; la inversión dinámica conserva la derivada de S. El programa contrasta ambas para una misma entrada conocida y luego añade ruido docente. La diferencia central divide discrepancias entre medidas cercanas por el tiempo: puede amplificar mucho el ruido. Si los datos fueran fluorescencia con fondo desconocido, no podrías sustituirlos directamente por S en esa inversión.

Fuentes de los principios: [A01] [P01] [P02].

Práctica 19: Estabilidad homogénea y modos espaciales

El programa parte de un Jacobiano de reacciones estable sin difusión y calcula autovalores de J-k^2D para varios números de onda. Cada k describe una forma espacial de perturbación; no es una tasa de síntesis. Una parte real positiva identifica crecimiento lineal de ese modo. Las fronteras y longitud del dominio restringen los k permitidos. El mapa de perturbaciones firmadas puede contener valores negativos porque muestra desviaciones, no concentraciones finales del tejido.

Fuentes de los principios: [A01] [D11].

Práctica 20: Nueve especies y tres conservaciones

La matriz N tiene especies en filas y reacciones en columnas; el vector de tasas usa exactamente el mismo orden de columnas. Multiplicar N por tasas construye las pendientes. Las sumas conservadas cuentan unidades de E, F y sustrato, incluidos los complejos apropiados. La modificación distributiva libera el sustrato antes del siguiente paso. El último gráfico de ciclo simple es otro modelo: una respuesta pronunciada allí no prueba dos estados estables de la red de nueve especies.

Fuentes de los principios: [A01] [A16].

Práctica 21: Dos anillos acoplados: seis proteínas

Cada anillo contiene tres proteínas y el vector agrupa primero X1-X3 y después Y1-Y3. kappa pesa la represión cruzada adicional en las producciones definidas. El bucle integra modelos con distintos acoplamientos y compara series, no células experimentales. Una proyección X1-Y1 descarta cuatro coordenadas, por lo que un lazo visible no prueba periodicidad del estado completo. Verifica las seis señales y repite ventana y tolerancias antes de asignar una etiqueta dinámica.

Fuentes de los principios: [A01] [A06].

Práctica 22: Perfil de verosimilitud y diseño temporal

Para cada alfa fijada se vuelve a optimizar delta. obj guarda el mejor objetivo condicionado y dd el parámetro que lo compensa. Restar obj.min permite comparar cuánto empeora el ajuste; no convierte automáticamente la curva en una probabilidad. El registro tardío conserva sobre todo el cociente alfa/delta; el temprano contiene información temporal adicional. Congelar delta produciría una sección del objetivo y podría simular una precisión que los datos no aportan.

Fuentes de los principios: [I06] [A09] [A10].

Práctica 23: De una pendiente a un resultado comprobado

La función pendientes recibe un vector de estado y devuelve otro con la misma longitud. El solver construye la trayectoria llamándola en estados internos de prueba. La salida se compara con una fórmula derivada a mano, mediante error absoluto y tolerancias explícitas. En la última celda, diferencias centrales generan una columna del Jacobiano por cada entrada modificada. El ejemplo triangular permite conocer los autovalores antes de pedirlos a NumPy y sirve como control independiente.

Fuentes de los principios: [A01] [A02] [A27] [R05] [R20] [R21].

Práctica 24: Seis EDO bacterianas: escalas y código

El corte [:3] selecciona ARN y [3:] proteína; el array [2,0,1] codifica quién reprime a quién. El retorno concatena seis pendientes en el mismo orden. La comparación dimensional cambia tanto concentraciones como reloj usando la regla de la cadena. El Jacobiano analítico se contrasta con perturbaciones de estados y sus autovalores con un polinomio de grado seis. Cada comprobación verifica una consecuencia distinta; una curva periódica no puede sustituirlas todas.

Fuentes de los principios: [A01] [D02] [A27] [R05] [R21].

Práctica 25: Levadura: dos destinos y una respuesta que se adapta

La primera parte encuentra raíces de una autoactivación y usa el signo de la derivada para clasificarlas. La segunda usa otros estados y otra pregunta: h es desviación de respuesta y g compensación acumulada. La fórmula analítica permite comprobar tiempo, signos y orden de ambas salidas. La última parte añade fuga, calcula el nuevo equilibrio y evalúa las dos pendientes allí. Las simulaciones son analogías docentes separadas de los datos de los dos artículos motivadores.

Fuentes de los principios: [A01] [A02] [A25] [A26] [R05].

Fuentes del capítulo: [A15], [I13], [I14], [A01], [R05], [R20], [A22], [A24], [A17], [A21], [I15], [I02], [I06], [A20], [A09], [A23], [A04], [I09], [R21], [D07], [D01], [D02], [I03], [I05], [P03], [P04], [I04], [P01], [A02], [A05], [P02], [D11], [A16], [A06], [A10], [A27], [A25], [A26]

V · Investigación y modelos de mayor alcance

33 · Leer artículos y mantener una bibliografía crítica: avances hasta octubre de 2026

- Distinguir investigación original, revisión y demostración de utilidad general.
- Evaluar predicción y reproducibilidad con separación por lotes y contextos.
- Plantear una actualización bibliográfica y un proyecto de especialización verificables.

Leer un artículo como un modelo que se puede poner a prueba

Empieza por la pregunta y las observaciones, después por los estados y supuestos, y solo entonces por la simulación. Una figura puede combinar datos, una interpolación y una predicción. Identifica cuál es cada elemento antes de evaluar el ajuste. La perspectiva de Ingalls trata modelos como hipótesis de trabajo que organizan explicaciones y experimentos [A01], §§1.2–1.5.

Una ficha de lectura registra ecuaciones y versiones, significado de cada variable, parámetros medidos o ajustados, unidades, entradas, condiciones iniciales, observación y datos reservados para prueba. Añade qué parte se ha consultado: metadatos, resumen, texto completo o suplemento. Conocer el DOI no equivale a haber comprobado el modelo [A15] [I13] [I14].

Desarrollo guiado: reconstruir el argumento matemático de un artículo

Al leer una ecuación publicada, crea una ficha de cinco columnas: símbolo, definición textual del autor, unidad, lugar donde aparece y forma de observarlo. Un mismo símbolo puede tener otro significado en otro artículo. Por ejemplo, β puede ser traducción, cociente de pérdidas o coeficiente de regresión. No traduces una ecuación conservando únicamente sus letras: conservas las definiciones y la relación entre ellas. [A01] [A15]

Distinguir tres decisiones del autor

La primera es la selección de estados: qué cantidades recuerda el modelo para predecir el siguiente instante. La segunda es la cinética: cómo convierte esos estados en tasas. La tercera es la observación: qué combinación se compara con los datos. Si el artículo presenta una reducción adimensional, añade una cuarta ficha con el cambio de variables. Cuando falte un detalle, márcalo como no especificado en lugar de rellenarlo con una convención que podría ser distinta. [A01] [A15] [I13]

Después reproduce al menos una consecuencia por una vía diferente: el equilibrio a mano, una conservación por suma o la solución de un límite simple. Si el texto afirma que un circuito oscila, comprueba si se refiere a una trayectoria experimental, a una simulación determinista o a una distribución de períodos en células. Estas evidencias responden preguntas relacionadas, pero sus incertidumbres son diferentes. [A01] [D02] [A25]

Comparar casos sin forzar que sean el mismo sistema

El represilador bacteriano permite estudiar un lazo negativo con ARN y proteínas; la autoactivación sintética en levadura permite discutir estados y distribuciones; la osmorregulación de levadura conecta adaptación con control; los ejemplos vegetales añaden contexto espacial y observaciones particulares. La comparación del libro usa estos casos para aprender métodos y formula sus desarrollos docentes por separado de los resultados publicados. [D02] [A25] [A26] [P04]

Mantén una ficha de lo consultado: metadatos, resumen, texto completo, suplementos o código. Verificar un DOI confirma identidad bibliográfica, no que todas las interpretaciones del artículo se hayan demostrado. Este libro registra ese alcance y utiliza fuentes académicas para el desarrollo matemático, además de artículos primarios para los casos biológicos. [A15] [A01]

Qué se buscó para esta revisión

La búsqueda de esta edición combina el archivo de Ingalls aportado por el lector, fuentes académicas de EDO y estadística, artículos primarios de circuitos clásicos y complejos, y trabajos vegetales recientes. Se consultaron páginas editoriales, PubMed, repositorios académicos de autores y registros DOI. Las consultas cubrieron interruptores vegetales, osciladores acoplados, control integral, señalización, ruido, inferencia y variación de expresión [A01] [A03] [A04] [A06] [A11] [P10].

No se presenta como una revisión sistemática exhaustiva con cobertura de toda base de datos. El corte de consulta es 19 de octubre de 2026. Las notas bibliográficas distinguen resultados primarios de revisiones orientadoras y el grado de lectura. La selección se organiza para aprender a formular y evaluar modelos, no para afirmar que no existe literatura adicional [A15] [A01], §1.5.

Cuatro rutas para circuitos de mayor complejidad

La primera ruta combina lazos positivos y negativos: compara el oscilador de doble retroalimentación con el represilador y pregunta qué etapas generan desfase y robustez en el régimen estudiado. La segunda conecta módulos: analiza sincronía, competencia y acoplamiento intracelular. Los trabajos de Stricker, Danino y Holló proporcionan casos primarios con diferentes tipos de evidencia [A03] [A05] [A06].

La tercera ruta conecta control y química: el motivo antitético separa una identidad de adaptación de las condiciones de estabilidad, capacidad y dilución. La cuarta combina modificación multisito y señalización: una cascada puede ser ultrasensible y algunos mecanismos pueden generar bistabilidad sin una autoactivación transcripcional explícita [A04] [I09] [A12] [A13] [A16].

Tres rutas vegetales que no conviene mezclar

Una ruta se centra en interpretación de sensores: auxina, percepción y recambio deben distinguirse de lectura instrumental. Otra utiliza lógica espacial y memoria para regular dónde y cuándo se expresa una salida. Una tercera estudia predictibilidad y transferencia de componentes a circuitos completos y a contextos estables. Cada una requiere estados, observables y pruebas diferentes [P01] [P02] [P04] [P05] [A11] [P13].

La variación experimental también es una línea de modelado. El estudio de 2026 sobre expresión transitoria en N. benthamiana hace pertinente examinar estructura de réplicas y normalización en evaluaciones cuantitativas. Una curva de dosis bien ajustada no elimina incertidumbre entre plantas o lotes [P10] [A09].

Fechas y tipos de publicación

Conserva fecha en línea, año de volumen y versión cuando difieren. El DOI de un artículo puede contener un año distinto al del volumen. Una prepublicación puede cambiar tras revisión; su inclusión debe indicar ese estado. El texto no transforma un resumen o una predicción teórica en un resultado experimental por el prestigio de la revista o por lo reciente de la fecha [A06] [A15].

Para una fuente con corrección, examina si la corrección afecta al punto que usas. La nota de R2D2 conserva el aviso de corrección encontrado en la fuente. No basta copiar una referencia de un artículo antiguo sin volver a comprobar su identidad y contexto [V02] [A15].

Evitar tres saltos de interpretación

Un buen ajuste no identifica automáticamente todos los parámetros; una función de Hill no identifica automáticamente estequiometría; una señal persistente no identifica automáticamente memoria en ADN. Cada salto requiere evidencia o un supuesto declarado. El atlas desarrolla ejemplos donde esas ambigüedades se pueden demostrar algebraicamente [I06] [R19] [P05] [A01].

Una relación inferida entre genes tampoco se convierte por sí sola en interacción causal directa. Una prueba predictiva en datos similares no garantiza transferencia a otra especie o tejido. Las evaluaciones de inferencia y aprendizaje automático deben leerse con la misma atención a observación, estructura de datos y validación que una EDO [I10] [I11] [I12].

Construir una ficha de reproducción fiel

Separa tres etiquetas: «resultado publicado», «reproducción de ese modelo» y «ejemplo docente inspirado en el principio». Para la segunda necesitas las ecuaciones y condiciones exactas, y una comparación cuantitativa con un resultado del artículo. Si falta un parámetro o solo se consultó el resumen, el material puede explicar el caso, pero no presentarse como reproducción validada [A15] [I14].

Para un caso vegetal, añade unidad de réplica y contexto de caracterización, identidad del observable, fase de desarrollo y condiciones que se probaron fuera del ajuste. Para un caso de oscilación, añade transitorio, tiempo total, método de fase y persistencia. Para un controlador, añade perturbaciones, referencia y criterio de error estacionario [A11] [P10] [A03] [I09].

Ejercicio de lectura resuelto

Un artículo presenta un circuito que funciona en una condición y un modelo con varios conjuntos paramétricos que ajustan esa condición. La conclusión apoyada es que la estructura y algunos conjuntos son compatibles con esos datos. La afirmación de predictibilidad requiere examinar qué ocurrió en condiciones no usadas para escoger los parámetros. La de identificabilidad requiere comprobar si esos conjuntos se pueden distinguir con los observables [A01], §4.6; [I06] [A10].

La siguiente lectura activa consiste en proponer dos intervenciones matemáticas que separen los conjuntos, predecir ambas respuestas y decidir qué medición sería informativa. No necesitas empezar por cambiar componentes de laboratorio: primero comprueba en simulación si el contraste que propones puede distinguir las hipótesis [A01], §§4.5 y 4.6; [A15].

Aplicación complementaria: Hasta octubre de 2026: avances verificados y preguntas abiertas

Qué significa estar actualizado

Este capítulo tiene corte bibliográfico el 18 de octubre de 2026. Incluye avances verificables hasta esa fecha y una selección razonada; no representa una revisión sistemática exhaustiva de todas las publicaciones. Una obra actual necesita conservar fecha, versión, DOI, procedencia de datos y diferencia entre resultado observado, interpretación y posibilidad futura. La novedad no sustituye calidad de evidencia.

Khan y colaboradores publicaron online en 2024, con edición de volumen en 2025, una plataforma vegetal reversible basada en CRISPRi. Mostraron lógica en protoplastos, una puerta en Arabidopsis estable y actividad en protoplastos de varias especies [P12]. La evidencia entre especies no significa que todos los circuitos completos se hayan validado en plantas enteras de todas ellas.

Kong y colaboradores publicaron en enero de 2025 un marco cuantitativo de caracterización y predicción. Evaluaron 21 circuitos de dos entradas. La relación entre puntuaciones de circuito predichas y medidas mostró $R^2 = 0{,}81$; no debe leerse como una garantía del 81 % para cualquier comportamiento futuro. También señalaron límites ligados a recursos, recambio y simplificaciones del modelo [P13].

Tang y colaboradores publicaron en febrero de 2026 un análisis de variación en expresión transitoria de Nicotiana benthamiana. Utilizaron modelos de efectos mixtos, cuantificaron variación a distintos niveles y mostraron que el beneficio de normalizar depende del contexto. Sus datos y análisis tienen disponibilidad pública [P10]. Es una contribución a reproducibilidad y diseño cuantitativo, no la demostración de un circuito universal.

La revisión de Khan y Lister de 2025 organiza tecnologías, problemas y perspectivas, incluidos medición y modelado [P14]. Es una revisión: ayuda a orientarse y localizar fuentes originales, pero no constituye un nuevo experimento que confirme todas las posibilidades que discute.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P12], [P13], [P10], [P14].

Una predicción necesita una prueba que pueda fallar

Supón que dispones de varias mediciones por planta y varias plantas por lote. Un modelo ilustrativo original, aplicado a la señal transformada si es apropiado, sería: [ecuación (201)]

$$y_{bpi} = \mu + u_b + v_{bp} + \varepsilon_{bpi}$$

Ecuación (201)

La Figura 25 acompaña este paso: Del resultado numérico a una conclusión defendible.

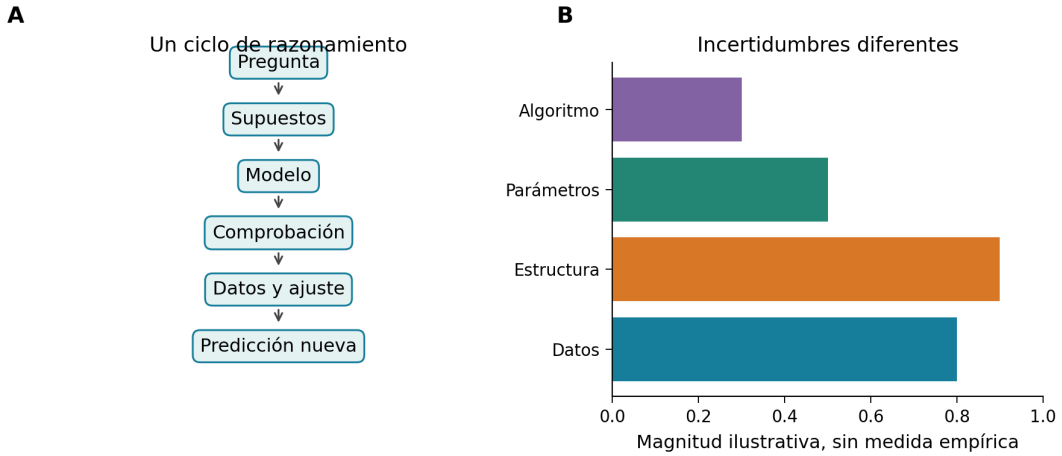


Figura 25. Del resultado numérico a una conclusión defendible. A: cada predicción debe conectarse con una pregunta, supuestos y pruebas. B: esquema cualitativo de fuentes de incertidumbre; las alturas son arbitrarias y no comparan riesgos reales. Un ajuste excelente no elimina errores de estructura, observación o extrapolación. Fundamentos: [A01], [A15]. Cálculo docente original.

μ es el promedio global; u representa una diferencia de lote; v una diferencia de planta dentro del lote; ε una variación residual. Si los términos son independientes, sus varianzas se suman. No puedes tratar todas las imágenes de la misma planta como réplicas biológicas independientes.

Para probar transportabilidad, separa entrenamiento y evaluación por la unidad que vas a encontrar en el futuro: lote nuevo, tejido nuevo o especie nueva. Una división aleatoria de imágenes puede dejar casi el mismo contexto a ambos lados y producir una evaluación demasiado optimista.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P12], [P13], [P10], [P14].

Ejercicio resuelto: muchos datos no siempre dan mucha independencia

Imagina 20 medidas por planta con correlación media interna ρ = 0,2. Una aproximación del efecto de agrupación es: [ecuación (202)]

$$D_{\text{grupo}} = 1 + (m - 1)\rho$$

Ecuación (202)

Con m = 20 resulta 4,8. Doscientas medidas no ofrecen la precisión que tendrían 200 observaciones independientes; una aproximación es dividir 200 por 4,8, unas 42 unidades equivalentes. Esta fórmula es orientativa y depende de un esquema simplificado de agrupación, no reemplaza el análisis jerárquico.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P12], [P13], [P10], [P14].

Qué falta y cómo convertirlo en aprendizaje

Hay preguntas que cada proyecto debe resolver: ¿se conservan parámetros entre contextos?, ¿qué incertidumbre domina?, ¿qué cambia con crecimiento y ambiente?, ¿qué predicción supera a una regla sencilla? Un modelo híbrido que combine mecanismo y aprendizaje automático puede ser útil, pero necesita datos adecuados y validación externa. La palabra inteligencia artificial no resuelve escasez de datos ni identifica causalidad por sí sola.

Tu proyecto de especialización puede empezar con un conjunto público de expresión, una pregunta limitada y dos modelos competidores. Reproduce primero una figura de análisis autorizada a partir de datos; después crea una figura propia, explica discrepancias y evalúa una condición reservada. Registra dependencias de software, semillas aleatorias, unidades y decisiones de exclusión.

Para actualizar el libro, busca por conceptos y nombres además de DOI; revisa correcciones y versiones; etiqueta preprints como tales. No hemos usado aquí un preprint como sustituto silencioso de un artículo revisado. El dominio experto se demuestra al conectar una pregunta biológica, supuestos explícitos, código reproducible y una predicción cuya incertidumbre puedes defender.

Fuentes de este apartado y del caso: [A01], [P12], [P13], [P10], [P14].

Fuentes del capítulo: [A01], [A15], [I13], [I14], [D02], [A25], [A26], [P04], [A03], [A04], [A06], [A11], [P10], [A05], [I09], [A12], [A13], [A16], [P01], [P02], [P05], [P13], [A09], [V02], [I06], [R19], [I10], [I11], [I12], [A10], [P12], [P14]

V · Investigación y modelos de mayor alcance

34 · Proyectos integradores y formación investigadora: problemas con soluciones

- Organizar una ruta flexible de aprendizaje con evidencias de progreso.
- Resolver conceptualmente proyectos de sensor, memoria y tejido con datos sintéticos.
- Autoevaluar competencias y reconocer la necesidad de especialización y revisión experta.

Un proyecto comienza con una afirmación comprobable

Elige una salida y una predicción: estimar una entrada hormonal dinámica, distinguir biestabilidad de acumulación lenta, predecir una banda de expresión o evaluar adaptación bajo una perturbación definida. Después fija el régimen y los datos necesarios. Un proyecto que promete explicar toda una planta sin una observación concreta no tiene todavía un criterio de éxito [A01], §§1.2–1.5; [A15].

La progresión de este libro permite combinar métodos, pero un proyecto no necesita usarlos todos. Un análisis con tres estados y una prueba informativa puede aportar más que una red enorme sin parámetros restringidos. Lo que debe crecer es la capacidad de justificar decisiones, comprobar resultados y reconocer límites [A01], §§2.2 y 4.6; [I06].

La Figura 25 acompaña este paso: Del resultado numérico a una conclusión defendible.

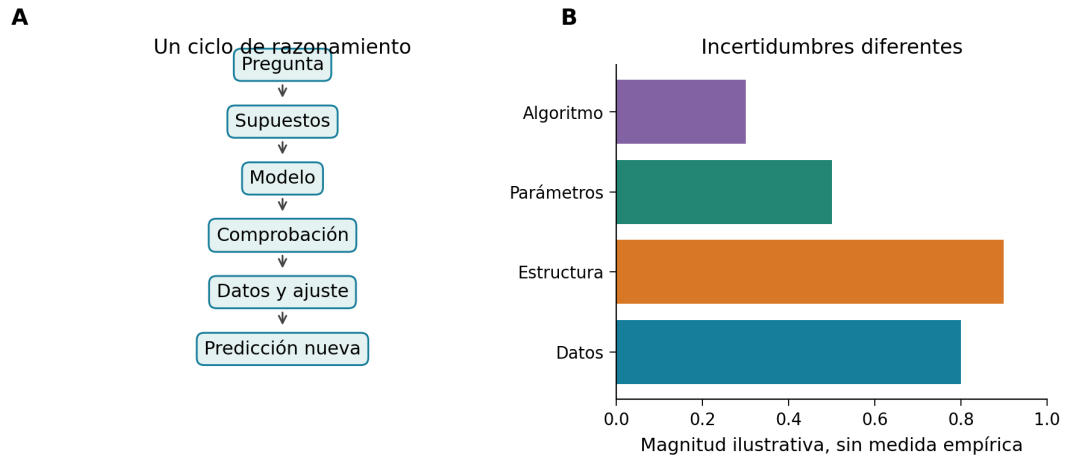


Figura 25. Del resultado numérico a una conclusión defendible. A: cada predicción debe conectarse con una pregunta, supuestos y pruebas. B: esquema cualitativo de fuentes de incertidumbre; las alturas son arbitrarias y no comparan riesgos reales. Un ajuste excelente no elimina errores de estructura, observación o extrapolación. Fundamentos: [A01], [A15]. Cálculo docente original.

Desarrollo guiado: construir un proyecto que puedas defender con tus palabras

El resultado de un proyecto no debería ser solo una curva. Para cada estado escribe una frase que complete «esta variable guarda…». Para cada tasa, «este término transforma…». Para cada parámetro, «este número fija… y se mide en…». Si una frase no se puede completar, vuelve a la definición antes de añadir complejidad. Esta ficha obliga a traducir el modelo entre lenguaje biológico, matemático y código. [A01]

Un proyecto mínimo con una conclusión comprobable

Pregunta: ¿permite una señal final distinguir producción y degradación? Modelo: $x' = \alpha - \delta x$. Observación: $y = b + cx + \varepsilon$, con b,c fijados por una calibración docente. Datos: varias medidas al final de un registro largo. Predicción matemática: las parejas con igual α/δ producen prácticamente el mismo equilibrio. Programa: genera datos sintéticos, ajusta desde varios inicios y dibuja el perfil. Conclusión correcta: ese diseño limita una combinación mejor que las constantes por separado. No concluyas que el mecanismo se ha identificado porque el solver terminó. [A01] [I06] [A09]

Amplía después el diseño con tiempos transitorios. Mantén el mecanismo y el error para que la comparación aísle qué aporta observar el tiempo. Si cambias también el ruido, la calibración y las ecuaciones, ya no podrás atribuir el cambio de información a un solo factor. Un control computacional es una comparación que conserva lo relevante y cambia la condición que quieres evaluar. [I06] [A09]

Cómo corregir una discrepancia

Si equilibrio manual y simulación discrepan, revisa primero unidades, orden de estados y signos; después el estado inicial y las entradas; después tolerancias y convergencia. Si todos concuerdan pero fallan datos nuevos, examina la hipótesis y el modelo de observación. Esta secuencia separa error de implementación de insuficiencia del modelo. No todo desacuerdo se arregla añadiendo un parámetro. [A01] [A17]

Para una presentación final, muestra una tabla de símbolos, el mecanismo, la derivación, una predicción anterior a ejecutar y un resultado con limitaciones. Incluye al menos un caso que el modelo no pueda explicar y qué dato lo distinguiría de una alternativa. Ese es el paso que transforma ejecutar un cuaderno en practicar razonamiento de modelado. [A01] [A09]

Proyecto 1: inferir un pulso de entrada desde un sensor

Usa $S'=p-[\delta+ka(t)]S$ y una referencia C con su propio modelo de observación. Define $a(t)$ mediante amplitud, inicio y duración desconocidos. Genera primero datos sintéticos con maduración y fondo, conserva los valores verdaderos y luego ajusta un modelo que incluya esos procesos. Compara con una inversión que presume equilibrio. La construcción es docente y se apoya en los principios del capítulo de auxina [A01] [P01] [P02] [V02].

Una solución razonada debe mostrar que la señal contiene memoria temporal, que un pulso corto puede ser confundido con otro de menor amplitud y que fondo y ganancia afectan a la calibración. Perfila amplitud y duración y evalúa la entrada reconstruida frente a una condición reservada. La puntuación del ajuste no basta: compara el área y los tiempos de la entrada verdadera y estimada, con incertidumbre [I06] [A09].

Como variante, ajusta simultáneamente una tasa de receptor efectiva. Explica qué combinación de entrada y percepción queda confundida. Propón una observación adicional que rompa la simetría y comprueba que aumenta el rango de sensibilidad o cierra el perfil. Esa demostración es el resultado del proyecto; no hace falta atribuir un valor hormonal absoluto a datos que no lo permiten [A01] [I06] [V01].

Proyecto 2: interruptor vegetal con recurso compartido

Combina dos represiones cruzadas con una capacidad de traducción compartida y un reportero separado. Comienza con el sistema simétrico que tiene equilibrios calculables y después añade asimetría y carga. Calcula nulclinas y estabilidad en cada modificación, verifica conservaciones del recurso y simula pulsos desde ambas cuencas [A01], §§7.1 y 7.2.3; [I07] [I08].

La solución debe distinguir cuatro cosas: coexistencia de atractores, posibilidad de conmutar con un pulso, persistencia del estado tras retirarlo y lectura del reportero. Una fuga puede borrar una rama; un recurso compartido puede desplazar la región de coexistencia; una proteína estable puede prolongar la lectura sin conservar el estado regulador. Compara con las preguntas de transferencia planteadas por el interruptor vegetal de 2025, sin presentar tu modelo como su reproducción [A11] [I04] [I06].

Proyecto 3: patrón espacial en un tejido creciente

Define dos entradas espaciales y una puerta continua con un reportero que puede ser móvil o inmóvil. Incluye volúmenes y conductancias coherentes. Primero verifica conservación de intercambio sin producción ni pérdida; después añade reacción y crecimiento. Contrasta tres mecanismos que pueden ensanchar la banda: umbral más bajo, movilidad mayor y desplazamiento celular [A01], §§3.4, 7.5 y 8.4; [P04].

La solución debe comparar ARN local, proteína y posición para mostrar qué observación separa los mecanismos. Una imagen final de proteína puede ser compatible con varias explicaciones. Ajusta una condición y predice otra distribución de entrada. Declara límites de la geometría y del nivel de detalle vegetal [I06] [P04] [P13].

Proyecto 4: adaptación, ruido y capacidad

Estudia el controlador antitético con dilución y saturación. Deriva primero la identidad de diferencia y la condición estacionaria ideal. Después añade una perturbación conocida y calcula error estacionario, tiempo de recuperación y máximos internos. Comprueba si la referencia es factible antes de integrar [A04] [I09].

La solución compara una versión ideal, otra con fuga y otra con actuación saturable usando los mismos observables. En una ampliación estocástica, informa distribución de salida además de media. Un controlador que mantiene la media puede aumentar la variación; un sistema saturado puede no llegar a referencia aunque sus estados internos crezcan mucho [A04] [A07] [I09].

Doce problemas adicionales con respuesta desarrollada

1. ¿Un equilibrio positivo puede ser inestable con pérdidas positivas? Sí. En $J=[-1{,}3;2,-1]$, el determinante es -5 y hay un autovalor positivo. Los términos de interacción pueden vencer pérdidas individuales. Clasificar por diagonales aisladas es insuficiente [A01], §4.2.

2. ¿Dos modelos con igual equilibrio tienen igual respuesta? No. En $x'=\alpha-\delta x$, las parejas $(\alpha,\delta)=(2;\ 0{,}1)$ y $(20;\ 1)$, en unidades compatibles, dan equilibrio 20 pero tiempos característicos 10 y 1. Una medición transitoria puede distinguirlos [A01] [I06].

3. ¿Cambiar unidades puede cambiar la biestabilidad? No si transformas estados, tiempo y parámetros de manera coherente. Un cambio aparente indica una conversión inconsistente, una cota numérica distinta en unidades físicas o que en realidad cambiaste un parámetro del modelo [A01], capítulos 2 y 4.

4. ¿Una fracción de ADN registrada de 0,6 significa una célula con 0,6 moléculas? No. Puede ser una probabilidad o proporción de células en un estado discreto. Para riesgo acumulado H, $P=1-e^{-H}$; $P=0{,}6$ corresponde a $H=-\ln 0{,}4\approx 0{,}9163$ en el modelo irreversible simple [A01], §7.6.

5. ¿Cómo compruebas una función de Hill en su umbral? La activación normalizada $h=x^n/(K^n+x^n)$ vale $1/2$ en $x=K$ y su pendiente es $n/(4K)$. Si una implementación no cumple ambas propiedades, revisa fórmula, unidades y si realmente estás usando esa parametrización [A01], §3.3.

6. ¿Por qué aumentar frecuencia de imágenes puede no mejorar tanto el ajuste? Si errores y estados están correlacionados temporalmente, la información añadida por observaciones muy cercanas puede ser pequeña. Además, un diseño que solo cubre equilibrio no rompe ciertas simetrías aunque sea muy denso [A09] [I06].

7. ¿Qué tiempo de integración usar para clasificar un atractor? Debe superar los transitorios relevantes y contrastarse al ampliar la ventana. Cerca de una silla o bifurcación, la relajación puede hacerse muy lenta. Usa también residuos estacionarios y estructura del campo, no un número de horas universal [A01], §§4.2–4.4.

8. ¿Puede haber patrón espacial sin inestabilidad de Turing? Sí. Una entrada localizada, transporte polarizado, geometría o condiciones de frontera pueden producirlo. Turing requiere una estabilidad homogénea sin difusión que pierde estabilidad para modos espaciales apropiados; una imagen con manchas no prueba ese mecanismo [D10] [D11] [A01].

9. ¿Qué diferencia hay entre un intervalo de confianza de la media y uno predictivo? El predictivo incluye variación de nuevas observaciones según el modelo. La incertidumbre de la media latente puede ser estrecha aunque las células individuales varíen mucho. Debe indicarse qué magnitud cubre cada banda [A09].

10. ¿Qué conserva una reacción de unión? Para A+B⇌C, se conservan a+c y b+c en un sistema cerrado. La suma a+b+c no es constante porque cada evento cambia el número de objetos. La conservación se refiere a unidades moleculares adecuadamente contadas [A01], capítulos 2 y 3.

11. ¿Una oscilación colectiva plana demuestra que no hay osciladores? No. Dos grupos de igual amplitud en oposición pueden cancelarse en el promedio. Necesitas observaciones individuales o distribución de fases para separar pérdida de ciclo y desincronización [A01], §7.4.3; [A05].

12. ¿La mejor parametrización ajustada es la verdad molecular? No necesariamente. Puede haber mínimos locales, simetrías, errores de estructura y de observación. Examina perfiles, posterior, predicción reservada y supuestos. Informar una precisión numérica alta no crea precisión científica [I06] [A09] [A10].

Rúbrica para evaluar un proyecto

Exige una pregunta explícita, un diagrama compatible con los balances, estados y unidades, supuestos de reducción, pruebas analíticas o de conservación, integración comprobada, observación declarada, análisis de parámetros, contraste predictivo y fuentes. La rúbrica se adapta al proyecto; no todos necesitan un componente estocástico o espacial [A01] [A15] [I06].

Un trabajo defendible explica qué resultado cambiaría la conclusión. Por ejemplo, si una entrada nueva produce una respuesta imposible para la red propuesta, identifica qué supuesto se revisaría. Esa capacidad de proponer un contraste y actualizar el modelo es más importante que conocer de memoria un catálogo de circuitos [A01], §§1.4 y 1.5; [P06] [P07].

Ruta de profundización sin garantía artificial de dominio

Avanza cuando puedas derivar los balances, predecir un cambio antes de simular, explicar la estabilidad y documentar qué datos separan hipótesis. Después reproduce modelos publicados con sus archivos originales y revisión de un especialista. El material permite construir una base amplia; investigación de nivel experto requiere práctica sostenida, lectura crítica y evaluación externa de tus resultados [A01], prefacio y capítulo 1; [A15].

Fuentes del capítulo: [A01], [A15], [I06], [A09], [A17], [P01], [P02], [V02], [V01], [I07], [I08], [A11], [I04], [P04], [P13], [A04], [I09], [A07], [D10], [D11], [A05], [A10], [P06], [P07]

V · Investigación y modelos de mayor alcance

35 · Diccionario técnico y tablas de consulta para modelar

- Derivar las ecuaciones y justificar los supuestos del modelo presentado.
- Reproducir los cálculos y comprobar sus límites con un ejemplo resuelto.
- Relacionar las predicciones con observaciones y fuentes académicas.

Lenguaje de las ecuaciones y de las reacciones

Problema de valor inicial. Conjunto de una ley diferencial, un intervalo y las condiciones que seleccionan la trayectoria. **Campo vectorial.** Función que asigna una velocidad a cada estado y, si procede, a cada tiempo. **Sistema autónomo.** La velocidad no depende explícitamente del tiempo; una entrada constante puede seguir formando parte de sus parámetros [A01], capítulos 1 y 2; [A02].

Estequiometría. Cambios de cantidades por evento. **Matriz estequiométrica.** Columnas de cambios de cada reacción y filas de especies. **Tasa de avance.** Velocidad de ocurrencia expresada según una convención de cantidades o concentraciones. **Propensión.** Tasa condicional de un evento en un proceso de saltos [A01], §§2.1, 5.4 y 7.6; [I02].

Clase de conservación. Conjunto de estados con los mismos totales conservados. **Dominio invariante.** Región de la que una trayectoria válida no sale bajo la dinámica. **Positividad.** Permanencia de los estados de concentración o cantidad en el dominio no negativo. **Balance abierto.** Descripción que permite entradas y salidas a través de su frontera [A01], capítulos 2 y 5.

Equilibrio rápido. Aproximación que iguala procesos reversibles rápidos. **Cuasiestacionariedad.** Aproximación que hace pequeña la derivada de un intermediario mediante compensación de entradas y salidas. **Capa inicial.** Transitorio rápido que puede quedar fuera del modelo reducido. **Parámetro pequeño.** Cociente de escalas tras una normalización, cuya pequeñez ayuda a justificar una reducción [A01], §2.2.

Guía ampliada: leer símbolos y términos sin adivinarlos

Una letra no tiene significado universal. En cada modelo identifica primero su tabla de símbolos. α puede ser producción en un capítulo y un coeficiente normalizado en otro. Un subíndice identifica componente, especie o condición; una potencia cambia el valor mediante una operación. x_2 y x^2 no significan lo mismo. x^* etiqueta aquí un equilibrio; en código Python `x * y` sí significa multiplicación. La definición y el contexto deciden la lectura. [A01] [A27]

d frente a ∂. dx/dt suele representar una derivada respecto a una sola variable independiente. ∂f/∂x indica que f depende de varias entradas y que las demás se mantienen fijas en esa derivación. La derivada total de f(x(t),t) incluye ambos caminos: $df/dt=(\partial f/\partial x)x'+\partial f/\partial t$. En sensibilidad esa misma regla separa un efecto directo de uno mediado por el estado. [A02]

Igualdad, aproximación y proporcionalidad. = afirma igualdad bajo las definiciones; ≈ señala una aproximación con términos o errores descartados; ∝ significa que dos cantidades difieren por un factor que no se está escribiendo. En Bayes, posterior ∝ verosimilitud·prior deja pendiente una constante de normalización. No leas estos símbolos como intercambiables. [A02] [A09]

Σ y Π. Una sigma mayúscula suma una lista; una pi mayúscula la multiplica. Σ_i a_i equivale a $a_1+a_2+\ldots$ hasta el límite indicado. Los límites y el índice dicen qué elementos entran. En una matriz estequiométrica, (Nv)_i=Σ_j N_ijv_j suma reacciones para una especie fija. [A27]

Estado, entrada y parámetro. El estado guarda la información dinámica que el modelo necesita recordar; la entrada se especifica desde fuera; el parámetro fija una propiedad de las ecuaciones. Si el parámetro cambia con el tiempo por una ley propia, conviene declarar esa ley o convertirlo en estado. «Constante» significa constante dentro de una simulación definida, no idéntico entre todas las células. [A01]

Vector y matriz. Un vector es una lista ordenada de componentes; una matriz organiza coeficientes por filas y columnas. El orden es parte de la definición. El producto matriz-vector produce una lista nueva cuyas entradas son sumas ponderadas. Las matrices del circuito pueden describir contabilidad, derivadas o datos; compartir forma no les da la misma interpretación. [A27]

Transpuesta e identidad. A^T intercambia filas y columnas de A. I es la matriz identidad, que deja un vector igual. En $J-\lambda I$, restar λ a la diagonal permite buscar direcciones cuya transformación por J solo cambia su escala. La T elevada no es tiempo ni temperatura en esa expresión. [A27]

Norma. Una norma mide tamaño de un vector. La euclídea es $\sqrt{(x_1^2+\ldots+x_n^2)}$. Antes de mezclar componentes de distintas unidades, normalízalas o declara una ponderación. Una norma pequeña puede ocultar un error relativo grande en una especie de baja abundancia. [A27]

Producto escalar. x^Ty suma productos de componentes correspondientes. Si un vector de pesos ℓ cuenta material, ℓ^Tx representa un total. El producto cero ℓ^TN indica que todas las reacciones conservan ese total, no que todas las tasas sean cero. [A27] [A01]

Rango y espacio nulo. El rango cuenta direcciones independientes que una matriz puede producir. El espacio nulo reúne vectores que transforma en cero. En $Nv=0$, un flujo no nulo puede pertenecer al espacio nulo y sostener un estado estacionario. En $\ell^TN=0$, la combinación ℓ identifica una conservación. [A27]

Autovalor y autovector. $Jv=\lambda v$ significa que la dirección v se mantiene y solo cambia su escala al aplicar J. En una EDO linealizada, λ determina crecimiento, decaimiento u oscilación de perturbaciones. Un valor negativo no es una concentración negativa: es una tasa de relajación. [A27] [A01]

Determinante, traza y condición. El determinante detecta singularidad; la traza suma la diagonal. En dos estados ayudan a clasificar autovalores. El condicionamiento describe cuánto puede amplificarse una perturbación de entradas o datos en una solución. Una matriz invertible puede estar tan mal condicionada que su inversa resulte estadísticamente poco informativa. [A27]

Jacobiano y Hessiano. Un Jacobiano reúne derivadas primeras de varias salidas respecto a varias entradas. Un Hessiano reúne derivadas segundas de una función escalar y describe curvatura local. El Jacobiano dinámico actúa sobre estados; el de residuos, sobre parámetros. Siempre acompaña el nombre con qué función se deriva y respecto a qué variables. [A27] [I05]

Gradiente. Es el vector de derivadas de una función escalar respecto a sus entradas. En una escala euclídea indica la dirección de aumento más rápido local. Su valor depende de cómo se midan o transformen esas entradas. En optimización de un error se busca reducir la función, no necesariamente cada parámetro. [A27] [I05]

Estacionario, estable y atractivo. Estacionario significa derivada cero. Estable significa, informalmente, que perturbaciones suficientemente pequeñas no se alejan mucho. Atractivo añade que se acercan con el tiempo. Un equilibrio puede existir y ser inestable. No intercambies estas palabras al describir una simulación. [A02] [A01]

Transitorio y régimen final. El transitorio recoge la relajación inicial antes del comportamiento que interesa analizar. El régimen final puede ser equilibrio, ciclo u otra dinámica; no siempre es una constante. Descartar un número fijo de puntos no garantiza haber eliminado el transitorio si cambian las escalas temporales. [A01]

Cuenca y separatriz. Una cuenca contiene estados iniciales que llegan al mismo atractor. Una separatriz es una frontera entre destinos. Su forma pertenece al espacio completo de estados y puede verse engañosamente al proyectarla en dos variables. Una curva de producción aislada no dibuja una cuenca. [A01]

Adimensionalizar. Es escoger escalas y expresar estados, tiempo y parámetros como cocientes sin unidades. Usa la regla de la cadena al transformar derivadas. La operación conserva el mecanismo si se hace de forma consistente, pero modifica valores numéricos y agrupa parámetros; por eso debes guardar la transformación inversa. [A01]

Propensión y hazard. Una propensión es una tasa condicional de evento en el estado actual. En análisis de espera, hazard es una tasa condicionada a que el evento aún no haya ocurrido. Multiplicadas por un intervalo pequeño producen aproximadamente una probabilidad; no son probabilidades aisladas. [I02] [A09]

Momento y covarianza. Un momento es un promedio de una potencia o producto de variables aleatorias. La media es un primer momento; $E[X^2]$, un segundo. La covarianza $E[XY]-E[X]E[Y]$ indica fluctuación conjunta. Covarianza cero no demuestra independencia general, aunque sí elimina ese término de dependencia lineal. [A09] [A07]

Verosimilitud y probabilidad posterior. La verosimilitud evalúa qué parámetros hacen más compatibles los datos con el modelo de error. No es por sí sola una distribución normalizada de parámetros. La posterior añade un prior y normalización, condicionadas al modelo elegido. Ninguna corrige automáticamente un mecanismo o una calibración incorrectos. [A09]

Intervalo de confianza y de credibilidad. Un procedimiento frecuentista de confianza se evalúa por su cobertura en repeticiones bajo supuestos. Un intervalo bayesiano de credibilidad contiene una probabilidad posterior especificada bajo prior y modelo. Pueden dar números parecidos y responder a interpretaciones distintas. Debes indicar cuál calculaste y con qué método. [A09]

Bootstrap. Es repetir un procedimiento sobre datos remuestreados o simulados según un esquema declarado. Un bootstrap paramétrico genera datos del modelo ajustado; uno no paramétrico remuestrea unidades de datos. La unidad debe respetar

dependencia y diseño; remuestrear puntos temporales como si fueran células independientes puede distorsionar la incertidumbre. [A09]

Regularización. Añade una restricción o penalización que favorece ciertos parámetros o estructuras. Puede estabilizar un ajuste o expresar preferencia, pero también influye en la conclusión. Un parámetro bien delimitado por una penalización fuerte no se ha vuelto necesariamente identificable por los datos. [A09] [I06]

Solver e integrador. Un solver es un algoritmo o programa que resuelve un problema numérico; un integrador de EDO aproxima trayectorias de ecuaciones diferenciales. El método, las tolerancias y las discontinuidades importan. Aumentar el número de puntos dibujados no es lo mismo que aumentar la precisión interna. [R05]

Array, eje y shape. Un array contiene datos organizados en dimensiones; cada dimensión es un eje; `shape` indica su tamaño. En una salida de EDO con forma (6,1000), el eje cero recorre seis estados y el eje uno mil tiempos. Es una convención del programa concreto, no una ley matemática universal. [R21] [R05]

Índice, slice y máscara. Un índice selecciona una posición; un slice selecciona un tramo; una máscara booleana selecciona posiciones donde una condición es verdadera. `y[0,:]` toma una fila completa; `t>10` produce una máscara temporal. Comprueba que la máscara corresponda al eje que seleccionas. [R21]

Argumento, retorno y ámbito. Un argumento entra en una función; `return` entrega su resultado; el ámbito determina dónde se puede acceder a un nombre. Una función que modifica un objeto compartido tiene efectos además de su retorno. Para calcular pendientes suele ser más claro devolver tasas sin alterar el estado que recibió. [R20]

Objeto, atributo y método. Un objeto agrupa información y operaciones. Un atributo es un dato accesible como `resultado.y`; un método es una operación asociada, como una función que se llama con paréntesis. Ver un punto en Python no significa una multiplicación matemática. [R20] [R05]

Vectorización. Usa operaciones sobre arrays completos para expresar cálculos de varias componentes. Puede reducir bucles explícitos, pero exige entender ejes y formas. La opción `vectorized` de un solver tiene un contrato específico sobre varias columnas de estados; no se activa solo porque tu función use NumPy. [R21] [R05]

Excepción y comprobación. Una excepción comunica que una operación no se ha podido completar según lo esperado. Comprobar `success` o lanzar un error explícito impide continuar silenciosamente con un resultado fallido. Atrapar todas las

excepciones y sustituir por ceros puede convertir un fallo en una predicción falsa. [R20] [R05]

Reproducible y replicado. Aquí reproducir un cálculo significa poder obtenerlo de nuevo con sus ecuaciones, datos y configuración registrados. Replicar un hallazgo biológico exige evidencia adicional en condiciones independientes. Reejecutar un cuaderno comprueba el cálculo disponible, no sustituye esa evidencia. [A24] [I15]

Lenguaje de la dinámica no lineal

Nulclina. Conjunto donde una derivada concreta vale cero. **Equilibrio.** Intersección donde todas las derivadas del sistema autónomo se anulan. **Jacobiano.** Matriz de pendientes del campo respecto a estados. **Modo propio.** Dirección o subespacio asociado a una tasa lineal de crecimiento, decaimiento u oscilación [A01], §§4.1 y 4.2; [F10].

Silla. Equilibrio con direcciones atractivas y repulsivas. **Cuenca de atracción.** Estados iniciales que convergen a un atractor. **Separatriz.** Frontera entre destinos dinámicos. **Biestabilidad.** Coexistencia de dos atractores para las mismas condiciones del modelo. **Histéresis.** Dependencia del resultado de un recorrido de entrada con su historia [A01], §§4.1–4.4 y 7.2.

Ciclo límite. Órbita periódica aislada. **Oscilación amortiguada.** Variación oscilatoria cuya amplitud disminuye al acercarse a un equilibrio. **Arrastre o entrainment.** Ajuste de la dinámica oscilatoria a un estímulo periódico dentro de un régimen de bloqueo. **Deriva de fase.** Cambio continuo de fase relativa sin bloqueo [A01], §§4.3, 6.5 y 7.4.

Bifurcación. Cambio cualitativo de dinámica al variar parámetros. **Silla-nodo.** Nacimiento o desaparición genérica de una pareja de equilibrios. **Hopf.** Pérdida o ganancia de estabilidad mediante una pareja compleja bajo condiciones adicionales. **Continuación.** Seguimiento de ramas de soluciones estacionarias o periódicas [A01], §4.4; [A02].

Lenguaje de la probabilidad y la observación

Trayectoria estocástica. Realización de un proceso aleatorio. **Distribución estacionaria.** Ley de estados que no cambia en el tiempo bajo el proceso. **Tiempo de residencia.** Duración de una visita a un estado o región. **Autocorrelación.** Dependencia estadística entre valores separados en tiempo. **Ergodicidad.** Propiedad que, bajo condiciones apropiadas, conecta promedios temporales y de conjunto [A01], §7.6; [I02] [A07].

Momento. Promedio de una función como N o N^2. **Covarianza.** Medida de variación conjunta. **Factor de Fano.** Varianza dividida por media para una variable de conteo con media positiva. **Ráfaga.** Episodio de producción cuya definición depende del mecanismo y de la resolución observada. **Sobredispersión.** Variación mayor que la que predice una distribución de referencia declarada [A20] [A07] [A09].

Estado latente. Variable del modelo que no se observa directamente. **Función de observación.** Relación entre estados y lectura. **Censura.** Información de que una lectura está por encima o por debajo de un límite, sin conocer su valor exacto. **Heteroscedasticidad.** Varianza de error que cambia con señal o condición. **Réplica biológica.** Unidad independiente definida por el diseño, que no debe confundirse con múltiples mediciones del mismo individuo [A09] [I04] [P10].

Lenguaje de la inferencia

Verosimilitud. Densidad o probabilidad de los datos como función de parámetros. **Prior.** Distribución de parámetros previa a la actualización actual. **Posterior.** Distribución tras combinar prior y verosimilitud. **Predicción posterior.** Distribución de nuevas observaciones al propagar parámetros y modelo de error [A09].

Identificabilidad estructural. Unicidad de parámetros bajo observación ideal del modelo declarado. **Identificabilidad práctica.** Restricción obtenida con datos finitos. **Perfil de verosimilitud.** Objetivo optimizado en parámetros restantes al fijar uno. **Sloppiness.** Amplia separación de sensibilidades en direcciones paramétricas, según coordenadas y diseño; no equivale automáticamente a una prueba de no identificabilidad estructural [I06] [A18] [A10].

Sensibilidad local. Derivada alrededor de un estado paramétrico. **Sensibilidad global.** Análisis sobre un rango o distribución. **Elasticidad.** Sensibilidad relativa con normalización explícita. **Interacción paramétrica.** Efecto que no se descompone como contribuciones individuales en el análisis elegido [A01], §4.5; [A08].

Lenguaje de circuitos y contexto vegetal

Retroactividad. Influencia de una conexión aguas abajo sobre el módulo que la alimenta. **Competencia por recursos.** Acoplamiento a través de una capacidad compartida. **Adaptación perfecta.** Retorno de una salida a su referencia tras una perturbación dentro de las condiciones definidas. **Integrador con fuga.** Estado que acumula error y también se relaja [I07] [I08] [A04] [I09].

Dominio espacial. Región donde una entrada o estado cumple un criterio. **Movilidad.** Intercambio de una especie entre compartimentos o células. **Dilución.** Cambio de concentración por expansión de volumen. **Registro de ADN.** Estado discreto de configuración que puede conservar información según el mecanismo. **Sensor ratiométrico.** Lectura relativa entre señales cuya orientación y correcciones deben especificarse [A01], §3.4; [P04] [P05] [V02].

Tabla de comprobación rápida

Si estudias…	Comprueba primero…	Fuente de método
Balance de una especie	Signos, unidades y condición inicial	[A01]
Complejos de unión	Totales, libre frente a total y raíz física	[A01]
Estabilidad	Equilibrio correcto y Jacobiano allí	[A01]
Biestabilidad	Todas las ramas y cuencas relevantes	[A01]
Oscilación	Transitorio, persistencia, período y convergencia	[A01]
Simulación estocástica	Propensiones, tiempos y réplicas	[I02]
Ajuste	Observación, error, rango y perfiles	[I06]
Modelo vegetal	Contexto, crecimiento, espacio y réplica	[P10]
Figura publicada	Condiciones, fuente y qué es dato o ejemplo	[A15]

Estas definiciones sirven para consultar términos mientras resuelves modelos. No sustituyen sus condiciones matemáticas: cuando una conclusión dependa de un término, vuelve al capítulo donde se deriva y a la sección académica citada [A01] [A02] [A09].

Fuentes del capítulo: [A01], [A02], [I02], [A27], [A09], [I05], [A07], [I06], [R05], [R21], [R20], [A24], [I15], [F10], [A20], [I04], [P10], [A18], [A10], [A08], [I07], [I08], [A04], [I09], [P04], [P05], [V02], [A15]

Referencias y trazabilidad

Fecha de consulta: 19 de octubre de 2026. Se conservan identificadores por módulo aunque una obra pueda aparecer en más de un módulo. Las notas distinguen consulta de resumen, texto completo, documentación y revisión. Los enlaces permiten verificar la fuente y sus posibles correcciones posteriores.

[F08] Calculus Volume 2, §4.3: Separable Equations
Gilbert Strang; Edwin «Jed» Herman; OpenStax. 2016. libro universitario abierto, sección oficial.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en OpenStax: método y metadatos del volumen publicado el 30-03-2016. El balance de producción y eliminación, su solución con unidades y la comparación numérica son desarrollos originales.

[F10] 18.06SC Linear Algebra: Eigenvalues and Eigenvectors
Gilbert Strang; MIT OpenCourseWare. 2011. material docente oficial universitario.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en MIT OpenCourseWare: curso otoño de 2011 y sección de autovalores/autovectores. Fuente complementaria; las matrices dinámicas, escalas, aproximación rápida y ejercicios del capítulo son originales.

[R01] Download Python
Python Software Foundation. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Distribución oficial de Python; referencia viva. Se evita fijar la última versión como requisito universal, porque la compatibilidad de paquetes debe comprobarse.

[R02] venv — Creation of virtual environments
Python Software Foundation. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Creación, aislamiento y uso directo del intérprete del entorno en Windows y POSIX. La activación no es obligatoria.

[R03] NumPy: the absolute basics for beginners
NumPy Developers. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Arrays, dimensiones, formas y operaciones numéricas. Ejemplos docentes originales; no se copian ejemplos extensos de la documentación.

[R04] Quick start guide — Matplotlib
The Matplotlib Development Team. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Interfaz de figuras y ejes, etiquetado y generación de gráficas. El script y los datos del capítulo son originales.

[R05] scipy.integrate.solve_ivp
The SciPy Community. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Firma de función, estados y salidas; t_eval; éxito de integración y eventos. Los eventos buscan cambios de signo y pueden perder cruces múltiples dentro de un paso.

[R06] scipy.integrate.RK45
The SciPy Community. 2026. Documentación oficial; referencia viva.

Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Método explícito Dormand–Prince 5(4), adaptación y escala atol + rtol*abs(y). Se distingue error local estimado de garantía de error global.

[R07] scipy.integrate.Radau
The SciPy Community. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Método implícito Radau IIA de orden cinco; referencia a Jacobianos y cómputo. La estabilidad y positividad de Euler son derivaciones originales del capítulo.

[R08] scipy.integrate.BDF
The SciPy Community. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Fórmulas implícitas de diferenciación hacia atrás, orden variable de uno a cinco y atributos de coste computacional.

[R09] More Control Flow Tools — The Python Tutorial
Python Software Foundation. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Funciones, flujo y sintaxis del lenguaje. Los ejemplos son originales y breves.

[R10] pathlib — Object-oriented filesystem paths
Python Software Foundation. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Rutas como objetos, composición y directorio de trabajo. Los ejemplos evitan depender de separadores de un único sistema.

[R11] Installing Jupyter
Project Jupyter. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Instalación de JupyterLab con pip y lanzamiento; herramienta opcional, separada del entorno mínimo de cálculo.

[R12] DifferentialEquations.jl: Efficient Differential Equation Solving in Julia
SciML Contributors. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Ecosistema de solvers para varias familias de ecuaciones. La referencia actual documenta cambios importantes de organización; el capítulo no ofrece comandos antiguos de instalación ni afirma que un solo import habilite todo.

[R13] deSolve: Solvers for Initial Value Problems of Differential Equations
The deSolve Authors; CRAN. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Página oficial de CRAN consultada para capacidades generales del paquete. No se instala ni se prescribe una versión concreta.

[R14] Choose an ODE Solver — MATLAB
MathWorks. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Selección de integradores y problemas rígidos. Se menciona como alternativa si existe acceso; no se presupone licencia ni se requiere instalar.

[R15] COPASI User Manual
COPASI Development Team. 2026. Documentación oficial; referencia viva.

Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Manual oficial con creación de modelos, simulación, estimación de parámetros, análisis e importación/exportación. Se evita convertir la versión mínima indicada por el manual en una afirmación de última versión.

[R16] Simulating with FBA — COBRApy
The COBRApy Developers. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Flujos, restricciones, objetivos y análisis de balance. El problema lineal del capítulo es original, deliberadamente pequeño y no una reconstrucción metabólica.

[R17] Welcome to Tellurium documentation
The Tellurium Team. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Modelado y simulación bioquímica, Antimony, SBML y herramientas de análisis. No se instala en el curso mínimo.

[R18] scipy.optimize.linprog
The SciPy Community. 2026. Documentación oficial; referencia viva.
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026. El año indica consulta, no fecha original de publicación. Minimización lineal con restricciones de igualdad y cotas; interfaz HiGHS. El ejemplo tiene resultado analítico verificable (10, 4, 6).

[R19] Transcriptional regulation by the numbers: models
Bintu, L.; Buchler, N. E.; Garcia, H. G.; Gerland, U.; Hwa, T.; Kondev, J.; Phillips, R.. 2005. Revisión metodológica y desarrollo de marco teórico; no nuevo experimento.
DOI: 10.1016/j.gde.2005.02.007
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 mediante PubMed, página editorial y manuscrito de los autores. Se cita para el marco de ocupación termodinámica y sus supuestos. No se atribuye identidad de parámetros ni datos al ejemplo original del capítulo.

[D01] Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli
Timothy S. Gardner; Charles R. Cantor; James J. Collins. 2000. artículo primario experimental y teórico.
DOI: 10.1038/35002131
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 mediante registro primario Nature y registro PubMed 10659857: título, autores, año, DOI y resumen. El acceso directo completo de Nature redirigió a identificación; se usan solo afirmaciones presentes en el resumen. Los cálculos del capítulo son ejemplos originales.

[D02] A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators
Michael B. Elowitz; Stanislas Leibler. 2000. artículo primario experimental y teórico.
DOI: 10.1038/35002125
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en la ficha primaria de Nature: metadatos y resumen. Las observaciones descritas se limitan al resumen; no se reproducen datos o figuras. El anillo reducido analizado en el capítulo es ilustrativo y original.

[D03] Synchronous long-term oscillations in a synthetic gene circuit
Laurent Potvin-Trottier; Nathan D. Lord; Glenn Vinnicombe; Johan Paulsson. 2016. artículo primario experimental y teórico.
DOI: 10.1038/nature19841
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 mediante Nature y manuscrito de autor en PMC5637407: metadatos, resumen y descripción general del objetivo de precisión. Síntesis breve; no se atribuyen al estudio los parámetros del ejemplo pedagógico.

[D04] Negative autoregulation speeds the response times of transcription networks
Nitzan Rosenfeld; Michael B. Elowitz; Uri Alon. 2002. artículo primario experimental y teórico.
DOI: 10.1016/S0022-2836(02)00994-4
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en PubMed, registro del artículo primario: título, autores, fecha, DOI y resumen. El capítulo describe solo el resultado comparativo general, sin extrapolar a toda fuente de ruido ni reproducir parámetros.

[D05] Structure and function of the feed-forward loop network motif
S. Mangan; Uri Alon. 2003. artículo primario de análisis teórico.
DOI: 10.1073/pnas.2133841100
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en texto primario PNAS depositado en PMC: metadatos y resumen. El filtro resuelto del capítulo es un ejemplo original con umbral y constantes declarados.

[D06] Synthetic incoherent feedforward circuits show adaptation to the amount of their genetic template
Leonidas Bleris; Zhen Xie; David Glass; Asa Adadey; Eduardo Sontag; Yaakov Benenson. 2011. artículo primario experimental y teórico.
DOI: 10.1038/msb.2011.49
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en el registro PubMed del artículo primario: metadatos y resumen. Solo se sintetiza el caso de adaptación a abundancia de plantilla; el modelo por cociente del capítulo es una construcción didáctica independiente.

[D07] Quantitative dissection of the simple repression input–output function
Hernan G. Garcia; Rob Phillips. 2011. artículo primario experimental y teórico.
DOI: 10.1073/pnas.1015616108
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en texto primario PNAS de PMC y PubMed 21730194: metadatos, resumen y supuestos de ocupación. El capítulo deriva un modelo mínimo de dos estados y distingue explícitamente esa derivación del modelo completo del artículo.

[D08] A Note on the Kinetics of Enzyme Action
George Edward Briggs; John Burdon Sanderson Haldane. 1925. artículo primario teórico.
DOI: 10.1042/bj0190338
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en editor Portland Press, PDF original y PubMed 16743508. La interpretación histórica ocupa una frase; la derivación y el ejemplo numérico son originales.

[D09] Oscillatory Regulation of Hes1: Discrete Stochastic Delay Modelling and Simulation
Manuel Barrio; Kevin Burrage; André Leier; Tianhai Tian. 2006. artículo primario de modelado.
DOI: 10.1371/journal.pcbi.0020117
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en PDF primario PLOS Computational Biology y texto PMC1560403: metadatos, resumen y apartado de métodos. Solo se sintetiza el enfoque; el ejemplo lineal de retraso del capítulo no se ajusta a sus observaciones.

[D10] An auxin-driven polarized transport model for phyllotaxis
Henrik Jönsson; Marcus G. Heisler; Bruce E. Shapiro; Elliot M. Meyerowitz; Eric Mjolsness. 2006. artículo primario de modelado e imagen.
DOI: 10.1073/pnas.0509839103
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en ficha primaria PNAS: título, autores, año, DOI, resumen y descripción del enfoque. Caso vegetal natural, no circuito sintético; no se extrapola a difusión pasiva ni se reproducen datos.

[D11] The chemical basis of morphogenesis
Alan M. Turing. 1952. artículo primario teórico.

DOI: 10.1098/rstb.1952.0012
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 mediante PDF del artículo primario de Philosophical Transactions of the Royal Society B conservado en MIT. El editor directo devuelve 403. La mención histórica es breve; la matriz y el cálculo espacial del capítulo son originales.

[D12] Intracellular delay limits cyclic changes in gene expression
Katja Rateitschak; Olaf Wolkenhauer. 2007. artículo primario de modelado.
DOI: 10.1016/j.mbs.2006.08.010
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 mediante registro PubMed del artículo primario y resumen del editor. Se usa para mostrar que la distribución del retraso modifica la dinámica; no se reproducen parámetros ni resultados numéricos del artículo.

[I01] Statistical functions (scipy.stats)
SciPy developers. 2026. Documentación oficial.
Abrir fuente. Consultada el 18-10-2026; la página se identifica como SciPy 1.18.0. Documenta distribuciones discretas y continuas, métodos de probabilidad y funciones estadísticas. La versión del entorno del lector debe registrarse.

[I02] Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions
Daniel T. Gillespie. 1977. Artículo primario.
DOI: 10.1021/j100540a008
Abrir fuente. Metadatos y DOI contrastados en ACS el 18-10-2026. Referencia del método exacto de simulación estocástica para redes de reacciones bajo sus hipótesis. No se han reproducido figuras ni conjuntos de datos del artículo.

[I03] Stochastic gene expression in a single cell
Michael B. Elowitz; Arnold J. Levine; Eric D. Siggia; Peter S. Swain. 2002. Artículo primario.
DOI: 10.1126/science.1070919
Abrir fuente. Registro y resumen primario en PubMed contrastados el 18-10-2026. El estudio analiza variabilidad de expresión con dos reporteros en células individuales y distingue contribuciones intrínsecas y extrínsecas.

[I04] Systematic characterization of maturation time of fluorescent proteins in living cells
Enrique Balleza; J. Mark Kim; Philippe Cluzel. 2018. Artículo primario.
DOI: 10.1038/nmeth.4509
Abrir fuente. Metadatos y resumen contrastados en Nature Methods y PubMed el 18-10-2026. Estudia cinéticas de maduración de proteínas fluorescentes en células vivas de E. coli. La publicación en línea fue en 2017 y el volumen, en 2018. No demuestra parámetros universales para plantas.

[I05] scipy.optimize.least_squares
SciPy developers. 2026. Documentación oficial.
Abrir fuente. Consultada el 18-10-2026; versión documentada SciPy 1.18.0. Describe la minimización de residuos, restricciones de cotas, pérdidas robustas y criterios numéricos. La convergencia numérica no demuestra identificabilidad.

[I06] Structural and practical identifiability analysis of partially observed dynamical models by exploiting the profile likelihood
Andreas Raue; Clemens Kreutz; Thomas Maiwald; Julie Bachmann; Marcel Schilling; Ursula Klingmüller; Jens Timmer. 2009. Artículo primario.
DOI: 10.1093/bioinformatics/btp358
Abrir fuente. Registro y resumen contrastados el 18-10-2026. Presenta el perfil de verosimilitud para estudiar

identificabilidad estructural y práctica, derivar intervalos y orientar reducción y planificación de modelos parcialmente observados.

[I07] Modular cell biology: retroactivity and insulation
Domitilla Del Vecchio; Alexander J. Ninfa; Eduardo D. Sontag. 2008. Artículo primario.
DOI: 10.1038/msb4100204
Abrir fuente. Artículo primario y DOI contrastados el 18-10-2026. Introduce una descripción de cómo la conexión de un módulo bioquímico puede alterar el módulo que lo alimenta y analiza aislamiento. No se reproducen sus circuitos ni parámetros.

[I08] Quantifying cellular capacity identifies gene expression designs with reduced burden
Francesca Ceroni; Rhys Algar; Guy-Bart Stan; Tom Ellis. 2015. Artículo primario.
DOI: 10.1038/nmeth.3339
Abrir fuente. Artículo primario y resumen contrastados el 18-10-2026. Describe un monitor de capacidad de expresión en E. coli y diseños con menor carga. El artículo registra una corrección del software suplementario de junio de 2015.

[I09] A universal biomolecular integral feedback controller for robust perfect adaptation
Stephanie K. Aoki; Gabriele Lillacci; Ankit Gupta; Armin Baumschlager; David Schweingruber; Mustafa Khammash. 2019. Artículo primario.
DOI: 10.1038/s41586-019-1321-1
Abrir fuente. Registro y resumen primario contrastados el 18-10-2026. Presenta control integral biomolecular y resultados de adaptación robusta bajo las condiciones matemáticas del modelo, con demostración en células vivas y aplicación al crecimiento en E. coli.

[I10] Benchmarking algorithms for gene regulatory network inference from single-cell transcriptomic data
Aditya Pratapa; Amogh P. Jalihal; Jeffrey N. Law; Aditya Bharadwaj; T. M. Murali. 2020. Artículo primario.
DOI: 10.1038/s41592-019-0690-6
Abrir fuente. Metadatos y descripción de BEELINE contrastados en Nature Methods, PubMed y el repositorio institucional de un autor el 18-10-2026. El estudio compara métodos de inferencia de redes y muestra la importancia del escenario de evaluación y sus métricas.

[I11] Zero-shot evaluation reveals limitations of single-cell foundation models
Kasia Z. Kedzierska; Lorin Crawford; Ava P. Amini; Alex X. Lu. 2025. Artículo primario.
DOI: 10.1186/s13059-025-03574-x
Abrir fuente. Página primaria, autores, fecha y resumen contrastados el 18-10-2026. Evalúa Geneformer y scGPT sin ajuste adicional; encuentra escenarios donde métodos más sencillos rinden mejor. Es una evaluación acotada, no una afirmación sobre todo modelo de IA.

[I12] RegFormer: a single-cell foundation model powered by gene regulatory hierarchies
Luni Hu; Hua Qin; Yilin Zhang; Yi Lu; Ping Qiu; Zhihan Guo; Lei Cao; Wenjian Jiang; Yixin Shen; Qianqian Chen; Yanbang Shang; Tianyi Xia; Ziqing Deng; Xun Xu; Hansheng Zhao; Shuangsang Fang; Yuxiang Li; Yong Zhang. 2026. Artículo primario.
DOI: 10.1038/s41467-026-72198-x
Abrir fuente. Página primaria consultada el 18-10-2026; publicada el 05-05-2026. Combina conocimiento previo de redes con arquitectura Mamba y se preentrena con datos humanos. Sus resultados se interpretan según tareas y comparadores; no validan transferencia automática a plantas.

[I13] The Systems Biology Markup Language (SBML): Language Specification for Level 3 Version 2 Core Release 2
Michael Hucka; Frank T. Bergmann; Claudine Chaouiya; Andreas Dräger; Stefan Hoops; Sarah M. Keating;

Matthias König; Nicolas Le Novère; Chris J. Myers; Brett G. Olivier; Sven Sahle; James C. Schaff; Rahuman Sheriff; Lucian P. Smith; Dagmar Waltemath; Darren J. Wilkinson; Fengkai Zhang. 2019. Especificación oficial.
DOI: 10.1515/jib-2019-0021
Abrir fuente. Catálogo oficial contrastado el 18-10-2026. SBML Level 3 Core representa modelos de reacciones y dispone de paquetes para extensiones. Se debe declarar la versión y los paquetes empleados y comprobar soporte de importación/exportación.

[I14] Simulation Experiment Description Markup Language (SED-ML): Level 1 Version 5
Lucian Smith; Frank T. Bergmann; Alan Garny; Tomáš Helikar; Jonathan Karr; David Nickerson; Herbert Sauro; Dagmar Waltemath; Matthias König (editores). 2024. Especificación oficial.
Abrir fuente. PDF oficial fechado el 03-01-2024 y catálogo consultados el 18-10-2026. La página identifica L1V5 como última versión publicada. Describe modelos, simulaciones, tareas y procesamiento de resultados, sujeto al soporte de cada herramienta.

[I15] COMBINE archive and OMEX format: one file to share all information to reproduce a modeling project
Frank T. Bergmann; Richard Adams; Stuart Moodie; Jonathan Cooper; Mihai Glont; Martin Golebiewski; Michael Hucka; Camille Laibe; Andrew K. Miller; David P. Nickerson; Brett G. Olivier; Nicolas Rodriguez; Herbert M. Sauro; Martin Scharm; Stian Soiland-Reyes; Dagmar Waltemath; Florent Yvon; Nicolas Le Novère. 2014. Artículo primario y formato.
DOI: 10.1186/s12859-014-0369-z
Abrir fuente. Página primaria y metadatos contrastados el 18-10-2026. OMEX reúne en un archivo contenedor los componentes de un proyecto, con manifiesto y metadatos. El contenedor facilita el intercambio; no garantiza por sí solo que una simulación se pueda repetir.

[P01] A quantitative ratiometric sensor for time-resolved analysis of auxin dynamics
Wend, S.; Dal Bosco, C.; Kämpf, M. M.; Ren, F.; Palme, K.; Weber, W.; Dovzhenko, A.; Zurbriggen, M. D.. 2013. Artículo experimental: sensor y caracterización cuantitativa.
DOI: 10.1038/srep02052
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en la página primaria de Scientific Reports 3:2052, publicada el 21-06-2013. Se consultaron resumen, resultados y principio de lectura. No se reproducen figuras, secuencias ni protocolos.

[P02] A novel sensor to map auxin response and distribution at high spatio-temporal resolution
Brunoud, G.; Wells, D. M.; Oliva, M.; Larrieu, A.; Mirabet, V.; Burrow, A. H.; Beeckman, T.; Kepinski, S.; Traas, J.; Bennett, M. J.; Vernoux, T.. 2012. Artículo experimental: sensor DII-VENUS.
DOI: 10.1038/nature10791
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 mediante registro PubMed, DOI y resumen del artículo original de Nature. La síntesis distingue abundancia de sensor y distribución relativa de hormona; no atribuye concentración absoluta a una lectura sin calibración.

[P03] Root gravitropism is regulated by a transient lateral auxin gradient controlled by a tipping-point mechanism
Band, L. R. et al.. 2012. Investigación original: reportero cuantitativo y modelo matemático.
DOI: 10.1073/pnas.1201498109
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en PubMed: PNAS 109(12):4668–4673; publicación online 05-03-2012. El resumen confirma la combinación de DII-VENUS y modelado. El mecanismo se presenta como interpretación; las ecuaciones docentes del capítulo no reconstruyen el modelo del artículo.

[P04] Synthetic genetic circuits as a means of reprogramming plant roots
Brophy, J. A. N.; Magallon, K. J.; Duan, L.; Zhong, V.; Ramachandran, P.; Kniazev, K.; Dinneny, J. R.. 2022. Artículo experimental: circuitos sintéticos y raíces.

DOI: 10.1126/science.abo4326
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en PubMed: Science 377(6607):747–751, 12-08-2022. La síntesis se limita a lógica, expresión entre tejidos y estructura radicular confirmadas por el resumen. El modelo AND y sus parámetros son originales e ilustrativos.

[P05] Synthetic memory circuits for stable cell reprogramming in plants
Lloyd, J. P. B.; Ly, F.; Gong, P.; Pflueger, J.; Swain, T.; Pflueger, C.; Fourie, E.; Khan, M. A.; Kidd, B. N.; Lister, R.. 2022. Artículo experimental: lógica y memoria por recombinación.
DOI: 10.1038/s41587-022-01383-2
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 mediante página editorial y resumen/manuscrito aceptado del repositorio institucional UWA. Publicado online el 04-07-2022, volumen 40:1862–1872. No se extrapola conservación en células a herencia transgeneracional. Ecuaciones de probabilidad originales e independientes.

[P06] Extension of a genetic network model by iterative experimentation and mathematical analysis
Locke, J. C. W.; Southern, M. M.; Kozma-Bognár, L.; Hibberd, V.; Brown, P. E.; Turner, M. S.; Millar, A. J.. 2005. Investigación original: modelado y experimentación del reloj.
DOI: 10.1038/msb4100018
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en PubMed y resumen original: Molecular Systems Biology 1:2005.0013; online 28-06-2005. DOI correcto terminado en 0018; 0019 corresponde a otro texto y no se cita. Arquitectura histórica, no mapa actual definitivo.

[P07] Experimental validation of a predicted feedback loop in the multi-oscillator clock of Arabidopsis thaliana
Locke, J. C. W.; Kozma-Bognár, L.; Gould, P. D.; Fehér, B.; Kevei, É.; Nagy, F.; Turner, M. S.; Hall, A.; Millar, A. J.. 2006. Investigación original: predicción y validación experimental.
DOI: 10.1038/msb4100102
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en PDF de versión editorial alojado por la Universidad de Edimburgo: Molecular Systems Biology 2:59, 14-11-2006. Leídos resumen y discusión. DOI correcto terminado en 0102; 0105 es comentario de Ueda. El papel de GI se presenta en contexto histórico.

[P08] Synchronous long-term oscillations in a synthetic gene circuit
Potvin-Trottier, L.; Lord, N. D.; Vinnicombe, G.; Paulsson, J.. 2016. Investigación original: oscilador y análisis estocástico.
DOI: 10.1038/nature19841
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en página primaria de Nature 538:514–517, publicada el 12-10-2016. Consultados resumen y contexto de resultados. No se equiparan regularidad de período, fase y sincronización por acoplamiento.

[P09] Digital logic circuits in yeast with CRISPR-dCas9 NOR gates
Gander, M. W.; Vrana, J. D.; Voje, W. E.; Carothers, J. M.; Klavins, E.. 2017. Investigación original: lógica sintética en levadura y modelado.
DOI: 10.1038/ncomms15459
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en página primaria de Nature Communications 8:15459, 25-05-2017. La fuga próxima a cero se atribuye al modelo y a los circuitos estudiados, no a una ley universal de CRISPRi. No se reproducen secuencias ni métodos experimentales.

[P10] Causes and consequences of experimental variation in Nicotiana benthamiana transient expression
Tang, S. N.; Szarzanowicz, M. J.; Lanctot, A.; Sirirungruang, S.; Kirkpatrick, L. D.; Drako, K.; Alamos, S.; Cheng, L.; Waldburger, L. M.; Liu, S.; Huang, L.; Kazaz, S.; Turumtay, E. A.; Baidoo, E.; Eudes, A.; Thompson, M. G.; Shih, P. M.. 2026. Investigación original: variabilidad, estadística y reproducibilidad.

DOI: 10.1038/s41467-026-69458-1
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en página primaria y registro PubMed 41690913: Nature Communications 17:2772, 14-02-2026. Fuente 2026 anterior al corte. Datos y código públicos enlazados en el artículo. El modelo jerárquico y los números del ejercicio son docentes; no replican su análisis. No se copian ni adaptan sus figuras.

[P11] Synthetic incoherent feedforward circuits show adaptation to the amount of their genetic template
Bleris, L.; Xie, Z.; Glass, D.; Adadey, A.; Sontag, E.; Benenson, Y.. 2011. Investigación original: modelado y circuitos de adaptación en mamíferos.
DOI: 10.1038/msb.2011.49
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 mediante PubMed y artículo en PMC3202791: Molecular Systems Biology 7:519, 02-08-2011. Se distingue adaptación aproximada en un intervalo de invariancia universal. Modelo ilustrativo independiente de las ecuaciones del artículo.

[P12] CRISPRi-based circuits to control gene expression in plants
Khan, M. A.; Herring, G.; Zhu, J. Y.; Oliva, M.; Fourie, E.; Johnston, B.; Zhang, Z.; Potter, J.; Pineda, L.; Pflueger, J.; Swain, T.; Pflueger, C.; Lloyd, J. P. B.; Secco, D.; Small, I.; Kidd, B. N.; Lister, R.. 2025. Artículo experimental: plataforma vegetal CRISPRi.
DOI: 10.1038/s41587-024-02236-w
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en PubMed y página editorial. Publicado online el 20-05-2024; edición Nature Biotechnology 43(3):416–430 de marzo de 2025. Año bibliográfico 2025, con fecha online explícita. Se distingue validación en protoplastos de plantas enteras estables.

[P13] Predictive genetic circuit design for phenotype reprogramming in plants
Kong, C.; Yang, Y.; Qi, T.; Zhang, S.. 2025. Investigación original: caracterización y predicción cuantitativa de circuitos.
DOI: 10.1038/s41467-025-56042-2
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en la página primaria y PubMed 39820378: Nature Communications 16:715, 16-01-2025. El $R^2 = 0,81$ corresponde a comparación de puntuaciones de circuito, no a probabilidad universal de éxito ni a toda trayectoria temporal.

[P14] Synthetic gene circuits in plants: recent advances and challenges
Khan, A.; Lister, R.. 2025. Revisión por pares; no es un nuevo estudio experimental.
DOI: 10.1017/qpb.2025.3
Abrir fuente. Verificado el 18-10-2026 en Cambridge University Press y repositorio institucional UWA: Quantitative Plant Biology 6:e6, 27-02-2025. Se usa para orientación y contexto; resultados concretos se atribuyen a estudios originales. No se copian ni adaptan figuras.

[V01] Mechanism of auxin perception by the TIR1 ubiquitin ligase
Tan et al.. 2007. artículo primario estructural y mecanístico.
DOI: 10.1038/nature05731
Abrir fuente. Verificados título, DOI, año y resumen en Nature y PubMed 17410169 el 18-10-2026. Se utiliza el principio de auxina como pegamento molecular; la lámina no reconstruye geometría o coordenadas estructurales.

[V02] Reporters for sensitive and quantitative measurement of auxin response
Liao et al.. 2015. artículo primario de reporteros vegetales.
DOI: 10.1038/nmeth.3279
Abrir fuente. Verificados registro de Nature Methods, PubMed 25643149 y texto accesible en PMC4344836 el 18-10-2026. La página primaria indica una corrección de 29-10-2015. R2D2 se describe como lectura

semicuantitativa de entrada; la ilustración usa un sensor y una referencia conceptuales, sin calibración ni reconstrucción experimental.

[A01] Mathematical Modelling in Systems Biology: An Introduction — versión de autor de 23-12-2015
Brian P. Ingalls. 2015. Libro académico; archivo aportado por el lector.
Abrir fuente. Se ha consultado el PDF de 406 páginas aportado por el usuario, cuya portada indica 23-12-2015. No se identifica como si fuera la edición impresa de MIT Press de 2013. Los capítulos y secciones citados corresponden al archivo de autor; la paginación impresa difiere del número de página PDF. Se usa como referencia de estructura, principios y análisis; no se redistribuye el PDF ni se copian sus figuras o ejercicios.

[A02] Ordinary Differential Equations and Dynamical Systems
Gerald Teschl. 2012. Libro académico, Graduate Studies in Mathematics 140, American Mathematical Society.
Abrir fuente. Página académica del autor y datos editoriales consultados el 19-10-2026. Referencia adicional para métodos de EDO, existencia y unicidad, estabilidad y bifurcaciones; no se redistribuye el libro.

[A03] A fast, robust and tunable synthetic gene oscillator
Jesse Stricker; Scott Cookson; Matthew R. Bennett; William H. Mather; Lev S. Tsimring; Jeff Hasty. 2008. Artículo académico primario.
DOI: 10.1038/nature07389
Abrir fuente. Artículo primario; resumen y descripción editorial consultados. Caso de doble retroalimentación. No se trasladan sus parámetros a los ejemplos propios. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A04] Antithetic Integral Feedback Ensures Robust Perfect Adaptation in Noisy Biomolecular Networks
Corentin Briat; Ankit Gupta; Mustafa Khammash. 2016. Artículo académico primario.
DOI: 10.1016/j.cels.2016.01.004
Abrir fuente. Artículo teórico primario de control antitético. Identidad y resumen verificados; el desarrollo algebraico del texto es una aplicación docente propia. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A05] A synchronized quorum of genetic clocks
Tal Danino; Octavio Mondragón-Palomino; Lev Tsimring; Jeff Hasty. 2010. Artículo académico primario.
DOI: 10.1038/nature08753
Abrir fuente. Artículo primario; resumen y descripción editorial consultados. Sincronización intercelular; el modelo de fases del libro es docente. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A06] Intracellularly coupled oscillators for synthetic biology
Gábor Holló; Jung Hun Park; Rose A. Evard; Yolanda Schaerli. 2025. Artículo académico primario.
DOI: 10.1038/s41467-025-67893-0
Abrir fuente. Artículo teórico primario; texto web consultado, resultados y limitaciones de implementación. Publicado en línea el 21-12-2025; volumen 17 de 2026. No confundir predicciones computacionales con validación experimental. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A07] Intrinsic and extrinsic contributions to stochasticity in gene expression
Peter S. Swain; Michael B. Elowitz; Eric D. Siggia. 2002. Artículo académico primario.
DOI: 10.1073/pnas.162041399
Abrir fuente. Artículo primario teórico; resumen y texto abierto consultados para distinguir ruido intrínseco y extrínseco. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A08] Variance based sensitivity analysis of model output. Design and estimator for the total sensitivity index
Andrea Saltelli; Paola Annoni; Ivano Azzini; Francesca Campolongo; Marco Ratto; Stefano Tarantola. 2010. Artículo académico primario.

DOI: 10.1016/j.cpc.2009.09.018
Abrir fuente. Artículo metodológico de sensibilidad. Identidad y resumen contrastados con la fuente editorial; las demostraciones y ejemplos de índices del libro son propios. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A10] Universally Sloppy Parameter Sensitivities in Systems Biology Models
Ryan N Gutenkunst; Joshua J Waterfall; Fergal P Casey; Kevin S Brown; Christopher R Myers; James P Sethna. 2007. Artículo académico primario.
DOI: 10.1371/journal.pcbi.0030189
Abrir fuente. Artículo primario; resumen abierto consultado. No afirma que todo modelo posible sea necesariamente sloppy; el resultado se refiere a los modelos estudiados. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A11] Genetic Toggle Switch in Plants
Tessema K. Kassaw; Wenlong Xu; Christopher S. Zalewski; Katherine Kiwimagi; Ron Weiss; Mauricio S. Antunes; Ashok Prasad; June I. Medford. 2025. Artículo académico primario.
DOI: 10.1021/acssynbio.4c00777
Abrir fuente. Artículo primario; resumen PubMed e información editorial ACS consultados. Comparación transitorio/estable y modelado de un interruptor vegetal. No se presenta el ejemplo docente como reproducción del artículo. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A12] Ultrasensitivity in the mitogen-activated protein kinase cascade.
C Y Huang; J E Ferrell. 1996. Artículo académico primario.
DOI: 10.1073/pnas.93.19.10078
Abrir fuente. Artículo primario; resumen PubMed y formulación general contrastados con Ingalls, capítulo 6. Se resume el hallazgo experimental y se deriva un ejemplo propio de cascada. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A13] An amplified sensitivity arising from covalent modification in biological systems.
A Goldbeter; D E Koshland. 1981. Artículo académico primario.
DOI: 10.1073/pnas.78.11.6840
Abrir fuente. Artículo teórico primario; principio de ultrasensibilidad de orden cero contrastado con el capítulo 6 de Ingalls. No se reproducen figuras. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A14] Discovering governing equations from data by sparse identification of nonlinear dynamical systems
Steven L. Brunton; Joshua L. Proctor; J. Nathan Kutz. 2016. Artículo académico primario.
DOI: 10.1073/pnas.1517384113
Abrir fuente. Artículo metodológico primario; resumen y presentación del método consultados. El ejemplo lineal de identificación dispersa es original. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A15] Minimum information requested in the annotation of biochemical models (MIRIAM)
Nicolas Le Novère; Andrew Finney; Michael Hucka; Upinder S Bhalla; Fabien Campagne; Julio Collado-Vides; Edmund J Crampin; Matt Halstead; Edda Klipp; Pedro Mendes; Poul Nielsen; Herbert Sauro; Bruce Shapiro; Jacky L Snoep; Hugh D Spence; Barry L Wanner. 2005. Fuente académica de método o software.
DOI: 10.1038/nbt1156
Abrir fuente. Artículo de estándares; metadatos y presentación académica consultados. Se usa para atribución y anotación reproducible de modelos. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A16] Signaling switches and bistability arising from multisite phosphorylation in protein kinase cascades
Nick I. Markevich; Jan B. Hoek; Boris N. Kholodenko. 2004. Artículo académico primario.

DOI: 10.1083/jcb.200308060
Abrir fuente. Artículo primario; resumen y texto abierto consultados. Bistabilidad por fosforilación multisitio, sin atribuirla a cualquier cascada genérica. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A17] An Algorithmic Introduction to Numerical Simulation of Stochastic Differential Equations
Desmond J. Higham. 2001. Artículo académico primario.
DOI: 10.1137/S0036144500378302
Abrir fuente. Artículo metodológico primario; resumen editorial y alcance consultados. Referencia de simulación de EDE, convergencia fuerte y débil. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A18] Structural Identifiability of Dynamic Systems Biology Models
Alejandro F. Villaverde; Antonio Barreiro; Antonis Papachristodoulou. 2016. Artículo académico primario.
DOI: 10.1371/journal.pcbi.1005153
Abrir fuente. Artículo metodológico primario; referencia para identificabilidad estructural de sistemas dinámicos no lineales. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A19] The finite state projection algorithm for the solution of the chemical master equation
Brian Munsky; Mustafa Khammash. 2006. Artículo académico primario.
DOI: 10.1063/1.2145882
Abrir fuente. Artículo metodológico primario; identidad y presentación del autor consultadas. Proyección finita de estados para ecuación maestra. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A20] Markovian Modeling of Gene-Product Synthesis
J. Peccoud; B. Ycart. 1995. Artículo académico primario.
DOI: 10.1006/tpbi.1995.1027
Abrir fuente. Artículo primario de expresión génica estocástica; identidad bibliográfica verificada. Los momentos del promotor telegráfico del libro se derivan explícitamente. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A21] Array programming with NumPy
Charles R. Harris; K. Jarrod Millman; Stéfan J. van der Walt; Ralf Gommers; Pauli Virtanen; David Cournapeau; Eric Wieser; Julian Taylor; Sebastian Berg; Nathaniel J. Smith; Robert Kern; Matti Picus; Stephan Hoyer; Marten H. van Kerkwijk; Matthew Brett; Allan Haldane; Jaime Fernández del Río; Mark Wiebe; Pearu Peterson; Pierre Gérard-Marchant; Kevin Sheppard; Tyler Reddy; Warren Weckesser; Hameer Abbasi; Christoph Gohlke; Travis E. Oliphant. 2020. Fuente académica de método o software.
DOI: 10.1038/s41586-020-2649-2
Abrir fuente. Artículo de software académico para NumPy; acompañado de la documentación oficial en las referencias R. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A22] SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python
Pauli Virtanen; Ralf Gommers; Travis E. Oliphant; Matt Haberland; Tyler Reddy; David Cournapeau; Evgeni Burovski; Pearu Peterson; Warren Weckesser; Jonathan Bright; Stéfan J. van der Walt; Matthew Brett; Joshua Wilson; K. Jarrod Millman; Nikolay Mayorov; Andrew R. J. Nelson; Eric Jones; Robert Kern; Eric Larson; C J Carey; İlhan Polat; Yu Feng; Eric W. Moore; Jake VanderPlas; Denis Laxalde; Josef Perktold; Robert Cimrman; Ian Henriksen; E. A. Quintero; Charles R. Harris; Anne M. Archibald; Antônio H. Ribeiro; Fabian Pedregosa; Paul van Mulbregt; ; Aditya Vijaykumar; Alessandro Pietro Bardelli; Alex Rothberg; Andreas Hilboll; Andreas Kloeckner; Anthony Scopatz; Antony Lee; Ariel Rokem; C. Nathan Woods; Chad Fulton; Charles Masson; Christian Häggström; Clark Fitzgerald; David A. Nicholson; David R. Hagen; Dmitrii V. Pasechnik; Emanuele Olivetti; Eric Martin; Eric Wieser; Fabrice Silva; Felix Lenders; Florian Wilhelm; G. Young; Gavin A. Price; Gert-Ludwig Ingold; Gregory E. Allen; Gregory R. Lee; Hervé Audren; Irvin Probst; Jörg P. Dietrich; Jacob Silterra; James T Webber; Janko Slavič; Joel Nothman; Johannes Buchner; Johannes Kulick; Johannes L.

Schönberger; José Vinícius de Miranda Cardoso; Joscha Reimer; Joseph Harrington; Juan Luis Cano Rodríguez; Juan Nunez-Iglesias; Justin Kuczynski; Kevin Tritz; Martin Thoma; Matthew Newville; Matthias Kümmerer; Maximilian Bolingbroke; Michael Tartre; Mikhail Pak; Nathaniel J. Smith; Nikolai Nowaczyk; Nikolay Shebanov; Oleksandr Pavlyk; Per A. Brodtkorb; Perry Lee; Robert T. McGibbon; Roman Feldbauer; Sam Lewis; Sam Tygier; Scott Sievert; Sebastiano Vigna; Stefan Peterson; Surhud More; Tadeusz Pudlik; Takuya Oshima; Thomas J. Pingel; Thomas P. Robitaille; Thomas Spura; Thouis R. Jones; Tim Cera; Tim Leslie; Tiziano Zito; Tom Krauss; Utkarsh Upadhyay; Yaroslav O. Halchenko; Yoshiki Vázquez-Baeza. 2020. Fuente académica de método o software.
DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2
Abrir fuente. Artículo de software académico para SciPy; acompañado de la documentación oficial de cada función. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A23] Matplotlib: A 2D Graphics Environment
John D. Hunter. 2007. Fuente académica de método o software.
DOI: 10.1109/MCSE.2007.55
Abrir fuente. Artículo de software académico para Matplotlib; acompañado de su documentación oficial. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A24] Jupyter Notebooks – a publishing format for reproducible computational workflows
Kluyver Thomas; Ragan-Kelley Benjamin; Pérez Fernando; Granger Brian; Bussonnier Matthias; Frederic Jonathan; Kelley Kyle; Hamrick Jessica; Grout Jason; Corlay Sylvain; Ivanov Paul; Avila Damián; Abdalla Safia; Willing Carol; Jupyter Development Team. 2016. Fuente académica de método o software.
DOI: 10.3233/978-1-61499-649-1-87
Abrir fuente. Capítulo académico sobre Jupyter y flujos reproducibles. No sustituye las instrucciones de instalación actuales. Metadatos DOI verificados el 19-10-2026.

[A09] Bayesian Data Analysis, tercera edición
Andrew Gelman; John B. Carlin; Hal S. Stern; David B. Dunson; Aki Vehtari; Donald B. Rubin. 2013. Libro académico, Chapman & Hall/CRC.
Abrir fuente. Página académica del libro y registro editorial consultados el 19-10-2026. Referencia para posterior, predicción y comprobación bayesiana. Ejemplos numéricos originales; no se redistribuye el PDF de la fuente.

[F01] SI base unit: mole (mol)
Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). 2018. definición oficial del Sistema Internacional.
Abrir fuente. Consultado el 18-10-2026. Se verificó la definición vigente y el valor exacto de la constante de Avogadro. El año corresponde a la adopción de la definición. Las conversiones, ejemplos de volumen y problemas del capítulo son originales.

[A25] Positive feedback in eukaryotic gene networks: cell differentiation by graded to binary response conversion
Attila Becskei; Bertrand Séraphin; Luis Serrano. 2001. Artículo primario, The EMBO Journal 20, 2528–2535.
DOI: 10.1093/emboj/20.10.2528
Abrir fuente. Texto completo consultado el 19-10-2026: resultados y arquitectura general de autoactivación en S. cerevisiae. El capítulo construye desarrollos y simulaciones docentes propios; no reproduce parámetros ni distribuciones medidas del artículo.

[A26] A systems-level analysis of perfect adaptation in yeast osmoregulation
Dale Muzzey; Carlos A. Gómez-Uribe; Jerome T. Mettetal; Alexander van Oudenaarden. 2009. Artículo primario, Cell 138, 160–171.
DOI: 10.1016/j.cell.2009.04.047
Abrir fuente. Texto y resultados consultados el 19-10-2026: adaptación, Hog1 y síntesis de glicerol. La

analogía lineal de dos estados del atlas es original y local; no se presenta como el modelo molecular completo del artículo.

[A27] Introduction to Linear Algebra, sexta edición
Gilbert Strang. 2023. Libro académico, Wellesley–Cambridge Press.
Abrir fuente. Página del autor en MIT y recursos académicos consultados el 19-10-2026. Referencia para productos matriciales, espacio nulo, autovalores, gradientes y mínimos cuadrados. Derivaciones y ejemplos del atlas originales.

[R20] The Python Tutorial
Python Software Foundation. 2026. Documentación oficial del lenguaje.
Abrir fuente. Documentación vigente consultada el 19-10-2026. Sintaxis, argumentos, funciones, objetos y excepciones. Los ejemplos del atlas se ejecutan con el entorno de versiones registrado; la documentación pública puede mostrar una versión posterior.

[R21] Indexing on ndarrays
NumPy Developers. 2026. Documentación oficial de NumPy.
Abrir fuente. Documentación consultada el 19-10-2026 sobre ejes, índices, slices y selección mediante arrays. Explicaciones docentes originales; las formas de salida de EDO se contrastan con SciPy R05.